第二十二章 颅内和椎管内血管性疾病

本章数字资源

脑血管疾病的发病率和病死率都很高，与心血管疾病和恶性肿瘤构成严重威胁人类健康的三大疾病。颅内和椎管内血管疾病，如血管畸形和颅内动脉瘤等需要外科治疗。

第一节 | 自发性蛛网膜下腔出血

蛛网膜下腔出血（subarachnoid hemorrhage，SAH）是各种病因引起颅内和椎管内病变血管突然破裂，血液流至蛛网膜下腔的统称，分为自发性和外伤性两类，本节仅述自发性蛛网膜下腔出血。

【病因】 颅内动脉瘤和脑（脊髓）血管畸形占自发性蛛网膜下腔出血的70%，前者较后者多见，其他原因有动脉硬化、烟雾病（moyamoya disease）、脑肿瘤卒中、血液病、动脉炎、脑炎、脑膜炎及抗凝治疗的并发症等。

【临床表现】

1. **剧烈头痛** 多数病人在动脉瘤破裂前有情绪激动、便秘、咳嗽等诱因。病人突发头痛如“头要炸开”，伴有恶心呕吐、面色苍白、全身冷汗、眩晕、项背痛或下肢疼痛。出血后1～2天内脑膜刺激征阳性。动脉瘤破裂后未得到及时治疗，可能会在首次出血后1～2周内再次出血，约1/3的病人死于再出血。

2. 半数病人出现一过性意识障碍，严重者出现昏迷。

3. 20%的病人出血后有抽搐发作。

4. **脑神经损害** 颈内动脉-后交通动脉、基底动脉顶端和大脑后动脉的动脉瘤可造成同侧动眼神经麻痹。

5. **视力视野障碍** 蛛网膜下腔出血沿视神经鞘延伸，眼底检查可见视网膜下片状出血。出血量过多时血液浸入玻璃体内，引起视力障碍。巨大动脉瘤压迫视神经或视放射时，病人可出现双颞偏盲或同向偏盲。

6. 约1%的颅内动静脉畸形和动脉瘤病人可出现颅内杂音。部分病人蛛网膜下腔出血发病后数日可有低热。

7. 视网膜（内）出血和/或玻璃体积血（Terson综合征）可能与高死亡率相关。

自发性蛛网膜下腔出血的鉴别诊断见表22-1。

为便于判断病情、选择造影和手术时机以及评价疗效，常采用Hunt-Hess蛛网膜下腔出血分级（表22-2）。

【诊断】

1. **头部CT** 蛛网膜下腔出血后48小时内，非强化高分辨率CT可发现≥95%的SAH。第一周内CT显示最清晰，显示脑沟与脑池密度增高。颈内动脉瘤破裂出血以环池最多；大脑中动脉瘤破裂时血液积聚在病侧外侧裂（图22-1）；大脑前动脉瘤出血集中在前纵裂池；基底动脉瘤破裂后，血液主要聚积于脚间池与环池附近。

CT血管造影（CT angiography，CTA）是诊断动脉瘤和血管畸形的首选无创检查，对SAH的鉴别很有帮助。

表 22-1 自发性蛛网膜下腔出血的鉴别诊断

鉴别要点	动脉瘤	动静脉畸形	动脉硬化	烟雾病	脑肿瘤卒中
发病年龄	多见于 40～60 岁	多见于 35 岁以下	多见于 50 岁以上	多见于儿童或中年人	多见于 30～60 岁
出血前症状	无症状或脑神经麻痹	癫痫发作	高血压史	肢体麻木	颅内压增高和病灶症状
血压	正常或增高	正常	增高	正常	正常
复发出血	常见且有规律	年出血率 2%	可见	可见	少见
意识障碍	多严重	较重	较重	有轻有重	较重
脑神经麻痹	Ⅱ～Ⅵ脑神经	无	少见	少见	颅底肿瘤可见
偏瘫	少见	较常见	多见	较常见	常见
眼部症状	可见玻璃体积血	可有同向偏盲	眼底动脉硬化	少见	可有视乳头水肿
CT 检查	蛛网膜下腔高密度	增强可见 AVM 影	脑萎缩或脑梗死灶	脑室出血铸型或脑梗死灶	增强可见脑肿瘤影
脑血管造影或 CTA	动脉瘤和血管痉挛	AVM	脑动脉粗细不均	脑底动脉异常血管网形成	有时可见肿瘤染色

表 22-2 Hunt-Hess 蛛网膜下腔出血分级

分级	病情
0	动脉瘤未破裂
1	无症状，或轻度头痛，轻度颈项强直
1a	无急性脑膜/脑反应，但有固定的神经功能缺失
2	中至重度头痛，颈项强直，或脑神经麻痹（如Ⅲ、Ⅳ脑神经麻痹）
3	嗜睡或意识模糊，轻度局灶性神经功能缺失
4	昏迷，中至重度偏瘫，早期去大脑强直
5	深昏迷，去大脑强直，濒死状态

注：合并严重全身性疾病（如高血压、糖尿病、严重动脉硬化、慢性阻塞性肺疾病）或血管造影发现严重血管痉挛者，加 1 级。

2. 头部磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI） 蛛网膜下腔出血后 24～48 小时内不敏感（高铁血红蛋白过少），4～7 天后敏感性增加（对亚急性 SAH，10～20 天时成像效果佳）。

磁共振血管造影（magnetic resonance angiography，MRA）对直径小于 3mm 的动脉瘤，敏感性明显较差。MRA 适用于高危病人的筛查。

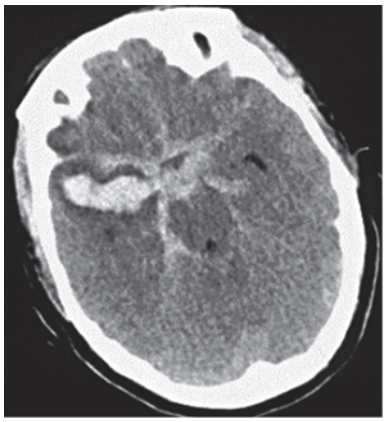
3. 数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA） 可明确动脉瘤尺寸、部位、单发或多发，有无血管痉挛（图 22-2），动静脉畸形的供应动脉和引流静脉，以及侧支循环，有利于 SAH 的病因诊断。对怀疑脊髓动静脉畸形者应行脊髓动脉造影。

4. 腰椎穿刺 对已确诊的 SAH 病人无须再作腰椎穿刺。在 SAH 伴有颅内压增高时，为获取脑脊液而行腰椎穿刺可能诱发脑疝。

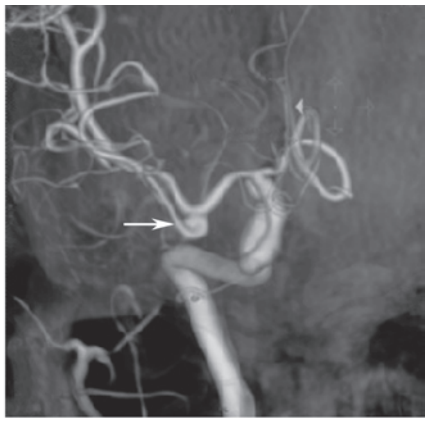
【治疗】

1. 出血急性期，病人应绝对卧床休息，可用止血药。头痛剧烈者给予镇痛、镇静药物，保持大便通畅等。伴颅内压增高时，应用 20% 甘露醇溶液脱水治疗。

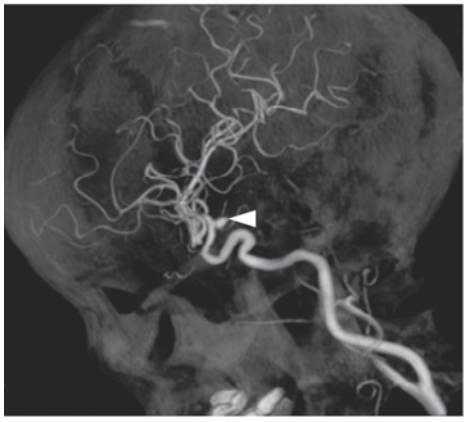
2. 尽早针对病因治疗，如开颅动脉瘤夹闭或介入栓塞，动静脉畸形或脑肿瘤切除等。



（1）



（2）



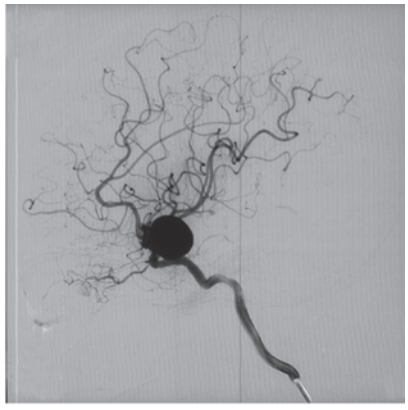
（3）

图 22-1　多发动脉瘤伴蛛网膜下腔出血

（1）CT 显示蛛网膜下腔出血，右侧侧裂严重　（2）右侧大脑中动脉瘤为造成出血的责任动脉瘤　（3）右侧颈内动脉瘤



（1）



（2）



（3）

图 22-2　左侧颈内动脉 DSA，示左颈内动脉后交通段巨大动脉瘤

（1）左颈内动脉正位片　（2）左颈内动脉侧位片　（3）三维血管造影

第二节 | 颅内动脉瘤

颅内动脉瘤（intracranial aneurysm）系颅内动脉局限性异常扩张造成动脉壁的囊性膨出，占蛛网膜下腔出血的75%～80%。本病好发于40～60岁中老年人。

【病因】 动脉瘤的病因尚不完全清楚。动脉壁先天缺陷学说认为Willis环动脉分叉处动脉壁先天性平滑肌层缺乏。动脉壁后天性退变学说则认为，颅内动脉粥样硬化和高血压使动脉内弹力板破坏，渐渐膨出形成囊性动脉瘤。炎症反应引起蛋白水解酶增多，在动脉瘤形成过程中的作用有待进一步研究。若存在感染病灶如细菌性心内膜炎、肺部感染等，感染性栓子脱落侵蚀脑动脉壁会导致形成感染性动脉瘤；头部外伤也可导致发生动脉瘤。但前述两种情况临床均少见。遗传也可能与动脉瘤形成相关。

【病理和分类】 动脉瘤多为囊性，呈球形或浆果状，外观紫红色，瘤壁极薄，瘤顶部最薄弱，多为出血点。动脉瘤破裂口周围被凝血块包裹，瘤顶破口处与周围组织粘连。组织学检查可见动脉瘤壁仅存一层内膜，缺乏中层平滑肌组织，弹性纤维断裂或消失。

夹层动脉瘤：由动脉内膜的撕裂导致血液进入动脉壁，通常由创伤引起。

依动脉瘤位置分为：①颈内动脉系统动脉瘤，约占颅内动脉瘤的90%，包括颈内动脉-后交通动脉瘤、大脑前动脉-前交通动脉瘤和大脑中动脉瘤；②椎-基底动脉系统动脉瘤，约占颅内动脉瘤的10%，包括椎动脉-小脑后下动脉瘤、基底动脉瘤和大脑后动脉瘤等。

【临床表现】

1. 未破裂出血的中、小型动脉瘤 病人无症状，多为偶然发现。动脉瘤一旦破裂则表现为SAH，部分病人出血前有劳累、情绪激动等诱因，也可无明显诱因或睡眠中发病。

多数动脉瘤破口会被凝血块封闭而停止出血，病情逐渐稳定。随着动脉瘤破口周围血块溶解，动脉瘤可能再次破溃出血，多发生在第一次出血后2周内。

SAH后脑脊液中红细胞破坏产生5-羟色胺、儿茶酚胺等多种血管活性物质，使脑血管痉挛，多发生在出血后3～15天。局部血管痉挛时，脑血管造影显示动脉瘤附近动脉纤细，病人症状不明显；广泛脑血管痉挛会导致脑梗死，病人意识障碍加重，出现偏瘫，甚至死亡。

2. 局灶症状 取决于动脉瘤部位、毗邻解剖结构及动脉瘤大小。动眼神经麻痹常见于颈内动脉-后交通动脉瘤和大脑后动脉瘤。有时局灶症状出现在SAH前，如头痛、眼眶痛，继之动眼神经麻痹，此时应警惕随之而来的动脉瘤破裂出血。大脑中动脉瘤出血形成血肿，病人可出现偏瘫和/或失语。动脉瘤压迫视神经时，病人可有视力视野障碍。

【诊断】

1. 出血急性期动脉瘤的诊断见本章第一节“自发性蛛网膜下腔出血”。

2. 经股动脉插管全脑血管造影，对判明动脉瘤位置、数目、形态、尺寸、血管痉挛情况和确定手术方案都十分重要。

Hunt-Hess 3级以下病人，应及早行脑血管造影，3级及3级以上病人待病情稳定后再行造影检查。及早通过造影明确诊断，尽快手术夹闭或介入闭塞动脉瘤，防止动脉瘤再次破裂出血。SAH病人首次造影阴性，可能是脑血管痉挛导致动脉瘤未显影，应在1个月后重复血管造影。

【治疗】

1. 手术时机 应尽快对破裂动脉瘤进行动脉瘤手术夹闭或血管内栓塞治疗，以避免再出血。Hunt-Hess分级≤3级的病人应争取急诊手术（出血后3日内），Hunt-Hess分级＞3级的病人可能存在脑血管痉挛和脑积水，急诊手术危险性较大，需待病情好转后再进行手术。

2. 围手术期治疗 绝对卧床，适当镇静治疗，减少不良声、光刺激。维持正常血压。便秘者应给缓泻剂。

NOTES

针对蛛网膜下腔出血后的脑血管痉挛，采用尼莫地平治疗。为预防动脉瘤再次出血，采用抗纤维蛋白溶解剂（如氨基己酸）。

3. 手术方法　动脉瘤颈夹闭术可彻底消除动脉瘤。如为高龄、病情危重或不接受手术夹闭动脉瘤的病人，椎-基底动脉瘤可选血管内治疗（endovascular treatment）。复杂性动脉瘤可在复合手术室，采用介入与动脉瘤夹闭复合手术（hybrid operation）治疗。动脉瘤术后均应复查脑血管造影来证实动脉瘤是否闭塞。

4. 未破裂动脉瘤　CTA 和 MRA 发现的未破裂动脉瘤的治疗尚无高等级的临床指南。目前治疗未破裂动脉瘤的策略主要考虑病人年龄、动脉瘤形态、尺寸和位置。巨大和/或症状性动脉瘤、动脉瘤增大或形态改变建议治疗，特别是年轻病人。

未经治疗的偶发动脉瘤，推荐每半年进行一次 MRA/CTA 检查，如显示动脉瘤增大应进行治疗，动脉瘤未见增大可继续随访观察。

第三节 | 颅内和椎管内血管畸形

颅内和椎管内血管畸形（vascular malformation）属先天性中枢神经系统血管发育异常，分为四种类型：①动静脉畸形（arteriovenous malformation，AVM）；②海绵状血管畸形（cavernous malformation，CM）；③毛细血管扩张（telangiectasia）；④静脉畸形（venous malformation，VM）。其中以 AVM 最常见，占血管畸形的 44%～60%；其次是 CM，占血管畸形的 19%～31%。

一、动静脉畸形

（一）颅内动静脉畸形　颅内动静脉畸形是由一支或几支发育异常的供血动脉、引流静脉形成的病理脑血管团，可随机体发育而增长。小型 AVM 直径不及 1cm，巨大 AVM 直径可达 10cm。畸形血管团周围脑组织因缺血而萎缩，呈胶质增生。畸形血管表面的蛛网膜色白且厚。颅内 AVM 可位于脑组织任何部位，大脑半球 AVM 多呈楔形，其尖端指向侧脑室。

【临床表现】

1. 出血　畸形血管破裂出血多发生在脑内，也可导致脑室内或蛛网膜下腔出血。30%～65% 的 AVM 的首发症状是出血，出血好发年龄为 20～40 岁。出血后病人出现意识障碍、头痛、呕吐等症状。单支动脉供血、体积小、部位深在，以及颅后窝 AVM 容易发生急性破裂出血。妇女妊娠期 AVM 出血风险较高。

2. 额、颞部 AVM 的病人多以癫痫为首发症状，与病灶周围脑缺血、胶质增生，以及出血后含铁血黄素刺激大脑皮质有关。长期顽固性癫痫发作导致脑组织缺氧，会造成病人智力减退。

3. 间断性局部或全头痛，可能与供血动脉、引流静脉以及静脉窦扩张，或 AVM 小量出血、脑积水和颅内压增高有关。

4. 由于 AVM 盗血、脑内出血或合并脑积水，病人出现肢体运动、感觉、视野以及语言的进行性功能障碍。个别病人可有颅内杂音或三叉神经痛。

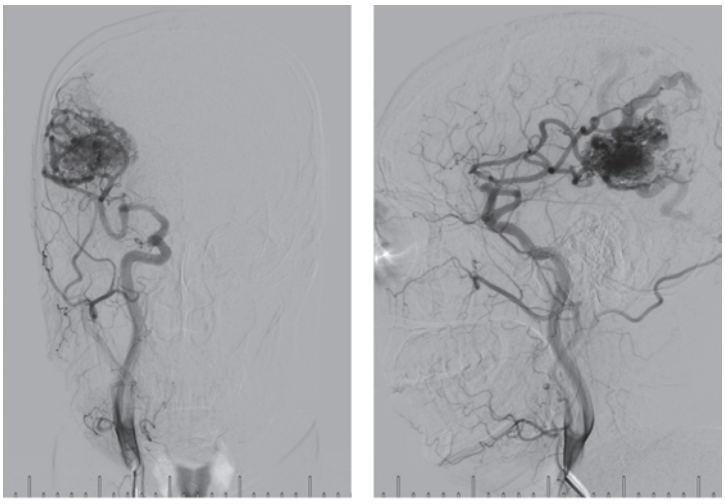
5. 儿童大脑大静脉畸形也称大脑大静脉动脉瘤（aneurysm of vein of Galen），可以导致心力衰竭和脑积水。

【诊断】

1. 头部 CT　AVM 在增强扫描时表现为混杂密度区，大脑半球中线结构无移位。出血急性期 CT 可以确定出血量、部位以及脑积水。

2. 头部 MRI　因病灶内高速血流，AVM 的 MRI 扫描表现为流空现象，显示畸形血管团与脑的解剖关系，为切除 AVM 选择手术入路提供依据。

3. 全脑血管造影　可了解畸形血管团的大小、范围、供血动脉、引流静脉以及血流速度（图 22-3）。



（1） （2）

图 22-3 右侧颈总动脉 DSA，示右顶枕动静脉畸形
（1）右颈总动脉正位片 （2）右颈总动脉侧位片

4. CTA 和 MRA 可供筛查或 AVM 病人随访。

5. 脑电图 大脑半球 AVM 的脑电图可见慢波或棘波。手术中根据脑电图监测提示切除癫痫病灶可减少术后抽搐发作。

【治疗】

1. 手术切除是根治 AVM 的最佳方法，可以去除病灶出血危险，恢复正常的脑血流供应。

切除巨大 AVM 手术中或手术后会发生急性脑膨出或脑出血，称为正常灌注压突破（normal perfusion pressure breakthrough，NPPB），危险性极高。目前采用复合手术，术中栓塞，然后切除巨大 AVM，并利用激光多普勒血流仪监测脑动静脉畸形切除前后病灶周围皮质局部血流变化，发现切除 AVM 后周围脑皮质血流量增加，持续时间超过 24～48 小时，因此保持病人血压低水平是克服 NPPB 的措施之一。

2. 位于脑深部重要功能区如脑干、间脑等部位的 AVM，不适宜手术切除。

3. 各种治疗后都应复查脑血管造影，了解畸形血管是否消失。对残存的畸形血管团还需辅以其他治疗，避免再出血。直径＜3cm 或手术后残存的 AVM，可考虑血管内治疗或立体放射治疗（γ 刀），但在治疗期间仍有出血可能。

（二）脊髓动静脉畸形 脊髓 AVM 少见，男性多于女性，80% 的病人在 20～40 岁发病。

脊髓 AVM 发展缓慢，可多年保持稳定。脊髓 AVM 位于髓内和/或髓外，亦可在硬脊膜外形成动静脉瘘。由于脊髓各节段供血来源不同，按 AVM 部位可分为三段：颈段、上胸段和下胸-腰-骶段，以后者常见。

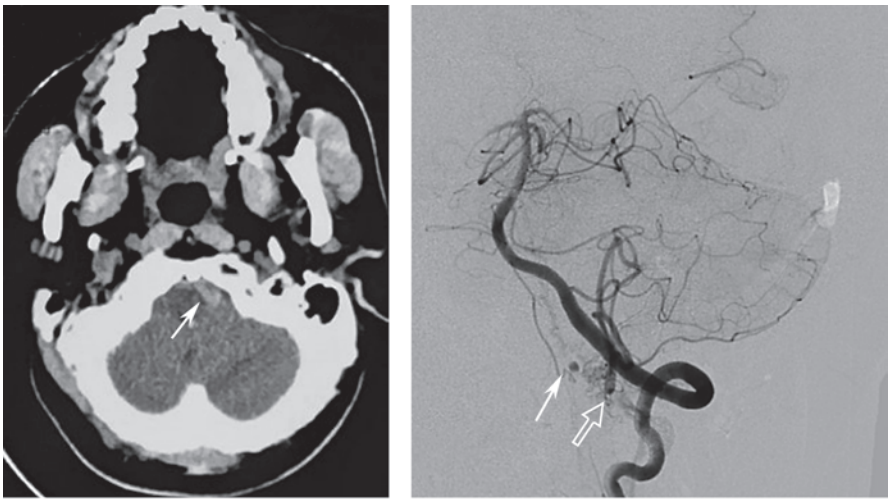
【临床表现】

1. AVM 压迫脊髓或神经根，导致病灶所在节段肢体麻木和肌力下降。

2. 病灶血管破裂引起蛛网膜下腔出血或脊髓内血肿。病人以与畸形所在脊髓节段相符合的急性疼痛发病，改变体位可诱发疼痛；间歇性跛行、肢体力弱甚至瘫痪、括约肌障碍等症状临床也常见。

【影像学特点】 MRI 扫描显示 AVM 为流空的血管影，有时为异常条索状等 T_2 信号。合并出血时病灶混有不规则点片状短 T_1 高强度信号。MRI 也可鉴别髓内 CM。脊髓血管造影可显示 AVM 的位置和范围（图 22-4）。

【治疗】 显微外科手术切除表浅局限的脊髓 AVM 效果满意。范围广泛的脊髓 AVM 可采用血管内治疗。



（1）　（2）

图 22-4　蛛网膜下腔出血，脊髓前动脉动脉瘤合并血管畸形

（1）CT 显示延髓左侧前方少量蛛网膜下腔出血（箭头）（2）脊髓前动脉动脉瘤（与出血相关，实心箭头）合并血管畸形（空心箭头）

二、海绵状血管畸形

海绵状血管畸形又称为海绵状血管瘤（cavernoma；cavernous angioma；cavernous hemangioma）。

（一）脑海绵状血管畸形　脑 CM 的发生率为 0.02%～0.13%，占中枢神经系统血管畸形的 5%～13%。

CM 分为散发型和遗传型。后者多见于孟德尔染色体显性遗传。遗传学至少有 3 个基因位点（7q11-q22、7p15-p13 和 3q25.2-q27），是一种常染色体显性遗传病。各年龄段均可发病，男女发病率相似。多发病灶占 23%～50%，多见于家族性 CM。

【病理】　CM 发生在脑或脊髓实质，少见于脑神经，直径从几毫米到几厘米。CM 可伴发静脉畸形、动静脉畸形和毛细血管畸形，身体其他部位也可伴发小型 CM。

CM 大体标本呈桑葚状，黑红色或紫色。光镜下 von Willebrand 因子染色阳性，平滑肌缺失。电镜下内皮细胞出现不正常裂隙，内皮下平滑肌缺失和分化不良。

【临床表现】

1. **脑内出血**　出血发生率较低，每年约 2.6%～3.1%（女性 4.2%，男性 0.9%）。妊娠期和分娩时出血危险是否增加尚未知。CM 可反复少量出血，除脑干 CM 外，很少危及病人生命。

2. 癫痫是最常见症状，见于 35%～55% 的 CM 病人。新出现癫痫的发生率为每年 2.4%。

3. CM 逐渐增大，病灶占位效应可以引起进行性神经功能障碍。

【影像学特点】

1. **MRI**　病灶边界清楚，病灶中心为形状不规则混杂信号，周边为低信号区。病灶中央或者周围可见不同时期出血。T_2 像显示病灶周边脑组织因水肿呈现高密度。对比剂强化后病灶可轻微强化或不强化。部分病例可见伴发静脉畸形的影像学表现。

2. **脑血管造影**　主要用于鉴别诊断。

【手术适应证】

1. CM 的 MRI 表现具有特征性，活检或手术切除只用于明确诊断。

2. 无症状偶然发现的 CM，可以定期 MRI 随访观察。首次诊断后半年复查 MRI，病灶稳定者每年复查 1 次。家庭成员有 CM 的一级亲属，应接受增强 MRI 扫描及遗传学调查。

3. 手术治疗取决于病人的年龄、临床症状、医疗条件和病人愿望。采用手术治疗还是观察，要权

衡给病人带来的风险和获益。

4. 若 CM 反复出血、出现进行性神经功能障碍或难治性癫痫，可采用微创神经外科技术切除。手术前功能 MRI 定位病灶与大脑皮质肢体运动区、语言功能区的关系，手术中采用电生理监测，保护病人肢体和语言功能。

5. 伴有癫痫的 CM 病人，病灶切除后皮质电灼消除癫痫灶。手术后应口服抗癫痫药物 3 个月，停止发作后可以逐步减药。

6. 手术治疗 CM 前必须评估术后可能发生的神经功能障碍，特别是脑干 CM。立体定向放射外科治疗 CM 效果不确定，并发症较多，目前仍处于临床研究阶段。

（二）脊髓海绵状血管畸形 脊髓 CM 罕见，出血后可导致脊髓功能障碍，如神经根性疼痛和间歇性跛行等。

MRI 是脊髓 CM 最有价值的影像学检查。MRI 可以清晰显示不同时期出血成分的信号变化，瘤腔内的反复慢性出血和新鲜出血内所含游离正铁血红蛋白，使其在所有成像序列中均呈高信号。血管造影常为阴性，用于与动静脉畸形血管病相鉴别。

手术切除是治疗脊髓 CM 的主要手段，特别是对于症状明显者。对于无症状的 CM，其治疗策略尚存在争议，但考虑到高达 4.5% 的年出血率和手术切除的安全性及有效性，其再出血导致神经功能损伤风险远高于手术风险，因此一旦出现病灶向外部生长或出现渐进、严重的神经功能障碍，就应该手术治疗。

第四节 | 脑底异常血管网症

脑底异常血管网症又称烟雾病（moyamoya disease，MMD），因颈内动脉颅内起始段狭窄或闭塞，脑底出现异常血管网，病理性血管网在脑血管造影时形似烟雾状而得名。本病亚洲发病率较北美高。有两个发病高峰：<10 岁和 30～39 岁，女性轻度易感。有证据表明有家族倾向，但遗传学尚未证实。

【病因】 病因尚不清楚。有研究发现，病人的硬脑膜和皮瓣动脉中碱性成纤维细胞生长因子的水平升高。受累血管的内弹力膜可能变薄或者增厚。

继发性烟雾病也称为烟雾综合征，合并如下疾病：动脉粥样硬化，纤维肌发育不良，弹性假黄瘤，脑动脉炎和放射治疗后，钩端螺旋体脑动脉炎等。烟雾病病人的动脉壁存在先天性缺陷，易合并动脉瘤，可引起 SAH，常被误以为是烟雾样血管本身引起的。

【临床表现】 儿童和青壮年多见，可表现为缺血性或出血性脑卒中。

1. 脑缺血 儿童更常见，可反复发作。包括 TIA、脑梗死。用力使劲或过度换气（如吹奏乐器，哭喊）可诱发神经症状，可能产生低碳酸血症合并反应性血管收缩。病人出现两侧肢体交替偏瘫和/或失语，以及智力减退等。有些病人出现反复头痛或癫痫发作。

2. 脑出血 发病年龄晚于缺血型。异常血管网的粟粒性囊状动脉瘤破裂引起 SAH、脑出血以及脑室出血（脑室铸型）。病人急性发病，突然出现头痛、呕吐、意识障碍或伴偏瘫。

【诊断】

1. 头部 CT 和 MRI 扫描 可显示脑梗死、脑萎缩或脑（室）内出血铸型。CTA 和 MRA 可见烟雾状的脑底异常血管网征象。

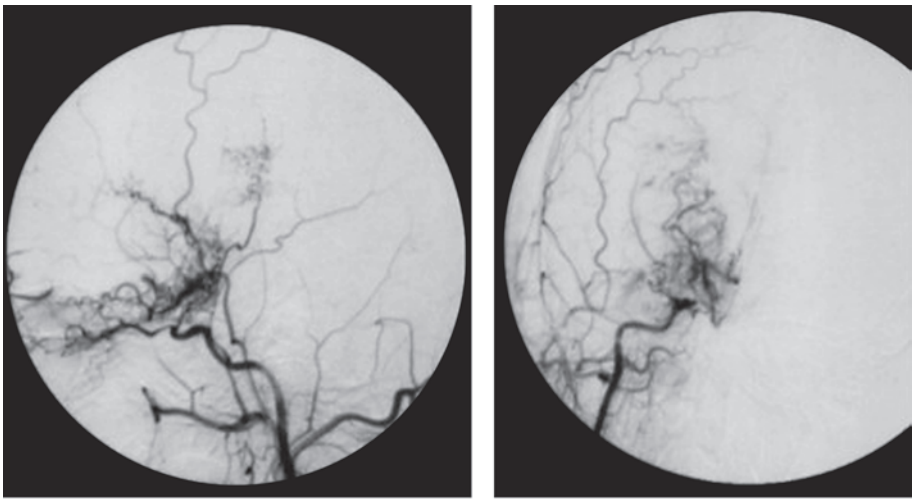
2. 头部 DSA 显示颈内动脉床突上段狭窄或闭塞；基底节部位出现纤细的异常血管网，呈烟雾状；广泛血管吻合，如大脑后动脉与胼周动脉吻合网，颈外动脉与颞动脉吻合（图 22-5）。血管造影不仅可用于疾病的诊断，还可帮助明确用于血运重建术的血管及发现合并的动脉瘤。

【治疗】

1. 药物治疗 常用血小板抑制剂、抗凝药、钙通道阻滞剂、糖皮质激素、甘露醇等。

2. 手术治疗 脑血运重建术对于降低缺血性卒中和 TIA 发生率有明显作用，包括颞浅动脉-大

NOTES



（1）　　（2）

图 22-5　脑底异常血管网症（烟雾病）

右颈总动脉 DSA，示右侧大脑中动脉闭塞伴颈内动脉末段烟雾样血管生成：（1）右颈总动脉侧位；（2）右颈总动脉正位。

脑中动脉搭桥术（STA-MAC 搭桥术）、脑-颞肌贴敷术（encephalomyosynangiosis，EMS）和脑-硬脑膜血管贴敷术（encephaloduroarteriosynangiosis，EDAS）等。

急性脑内出血造成脑压迫者应紧急手术清除血肿。单纯脑室内出血可行侧脑室额角穿刺引流。血肿吸收后继发脑积水行侧脑室-腹腔分流术。脑缺血病人给予扩张血管治疗。

3. 继发性脑底异常血管网症　针对病因治疗。

第五节 | 硬脑膜动静脉瘘

硬脑膜动静脉瘘（dural arteriovenous fistula，DAVF）是一种血管异常，动静脉分流位于硬脑膜的褶皱之间，由颈内/外动脉或椎动脉的分支供血，8% 的病例中发现多个瘘管。常位于横窦/乙状窦、小脑幕/岩部、颅前窝/筛窦、颅中窝/侧裂、海绵窦（颈动脉-海绵窦瘘）、上矢状窦、枕骨大孔等部位。

大多数 DAVF 是后天获得性疾病，与静脉窦血栓形成、创伤、炎症、妊娠及分娩等有关。病人多为女性（61%～66%），通常在 40～50 岁发病。

【临床表现】　临床表现为搏动性耳鸣、颅内杂音或头痛、颅内压增高、癫痫、脑神经麻痹、局灶性神经功能缺损和颅内出血等。

【诊断】　头部 CT 和 MRI 可以显示颅内压增高引起的继发征象、脑水肿、颅内出血以及脑积水等，但是 CT 和 MRI 影像正常并不能排除 DAVF 诊断。

DSA 是确诊该病最可靠手段。DAVF 的血供相当丰富，应行全脑六血管（双侧颈内动脉、颈外动脉及其分支和双侧椎动脉）造影，有时还需行双侧甲状颈干、肋颈干等动脉造影，以防漏诊。每一次血管造影都应进行到静脉期，以评估颅内静脉和静脉窦的引流情况。

【治疗】　半数的低流量颈动脉海绵窦瘘（carotid-cavernous fistula，CCF）可自发形成血栓后自行闭合，对有出血史、难以耐受颅内血管杂音、进行性神经功能缺失、有局部压迫或颅内压增高症状者，应行血管内治疗。选用可脱性乳胶球囊或弹簧圈等栓塞材料封闭瘘口。

第六节 | 脑血管疾病复合手术

复合手术（hybrid operation）是借助介入、微创、放射、影像等多种监测治疗手段，采用一期或分期

手术的方式对疾病进行治疗的一种手术策略。脑血管疾病复合手术是指显微外科手术联合介入治疗的方式，其应用范围主要包括复杂颅内动脉瘤、高级别动静脉畸形、脑心共患疾病、脑动静脉瘘、颈动脉闭塞等。脑血管疾病复合手术将诊断性血管病造影、介入和/或手术治疗、治疗后复查血管造影在多功能手术室一次完成。

复合手术治疗脑血管疾病可以避免病人多次辗转于手术室和放射治疗室之间，治疗后立即复查DSA，发现问题即时弥补，可提高手术效果，减少病人痛苦和负担。

1. 动脉瘤治疗 动脉瘤夹闭术后血管造影发现，19% 的病例由于动脉瘤残留和/或母血管闭塞，需要二次手术调整动脉瘤夹。动脉瘤介入治疗后也会由于动脉瘤栓塞不全或造成出血，需要病人二次手术。复合手术可以避免上述情况发生。

2. 手术切除巨大 AVM 前栓塞 手术切除前栓塞巨大 AVM，包括动脉瘤和瘘，可缩小畸形尺寸，减少术中出血和缩短手术时间，降低手术难度和改善预后。手术栓塞物还可以作为“地标”，帮助手术切除时识别深部 AVM 位置，减少正常组织损伤。切除 AVM 后复查造影，若发现 AVM 残余可以继续切除，避免二次手术。

3. 出血性动脉瘤和/或 AVM 合并血肿紧急手术 在复合手术室对出血性动脉瘤进行急诊DSA，明确动脉瘤位置和尺寸，并决策采用介入治疗或开颅夹闭动脉瘤，或联合治疗，可以降低等待治疗过程中动脉瘤再次破裂的风险。

伴有脑内血肿或脑疝的 AVM 病人，术中首先经血管造影确定 AVM 位置和体积，必要时进行部分栓塞，然后开颅清除血肿并通过显微手术切除 AVM，即刻复查造影，确定是否完整切除 AVM，为抢救病人赢得时间。

第七节 | 缺血性脑卒中外科治疗

脑供血动脉狭窄或闭塞可引起缺血性脑卒中，占脑卒中的 60%～70%，严重者可致病人死亡。

缺血性脑卒中的主要原因是动脉粥样硬化，颈内动脉和椎动脉均可发生，临床可表现为短暂性脑缺血性发作（TIA）、可逆缺血性神经功能缺陷（RIND）、进展性卒中（PS）或完全卒中（CS）。有些病人无症状，经超声检查发现颈内动脉和/或椎动脉狭窄，是早期发现并预防缺血性脑卒中的有效手段。

【影像学诊断】

1. 颈动脉超声检查 可以诊断颈动脉是否存在狭窄、粥样硬化斑块等异常。

2. 头部 CT 发病初期 CT 扫描可以排除脑出血，但在脑梗死的早期 CT 无异常发现，脑卒中后 24～48 小时可发现脑梗死区，无占位效应。

CT 血管造影（CTA）只需数秒就可获得从主动脉弓到颈内/颈外血管的高分辨率图像，同时可以获得 CT 灌注成像（CT perfusion，CTP）。

3. MRI 卒中发生后 4 小时内即可显示脑缺血区。结合磁共振造影（MRA）检查可以发现动脉夹层。

4. DSA 显示不同部位脑动脉狭窄、闭塞或扭曲。用于除外动脉瘤、血管炎，或同时行血管内治疗。

【手术治疗】

1. 颈动脉内膜切除术（carotid endarterectomy，CEA） 采用手术切开颈内动脉壁，直接取出动脉管腔内的动脉硬化斑块，重塑颈内动脉，预防脑卒中发作，适用于颅外段颈内动脉严重狭窄（狭窄率超过 50%），狭窄部位在下颌角以下，手术可及者。

手术适应证：颈动脉内膜切除术（CEA）可用于颈内动脉狭窄率＞70% 的无症状狭窄病人。当解剖结构不利于血管内介入治疗时，推荐选择 CEA。

2. 颈动脉支架成形术（carotid artery stenting，CAS） 手术适应证：

NOTES

（1）无症状狭窄：狭窄率≥70%，近期可能发生缺血性危害，包括血管狭窄、斑块脱落造成的远端梗死和斑块破裂出血加重狭窄段闭塞，需安放支架。

（2）有症状狭窄：狭窄率≥50%，半年到一年内有短暂性脑缺血发作或脑梗死病史。

第八节 | 脑出血外科治疗

脑出血（intracerebral hemorrhage，ICH）是指发生在脑实质内的出血，占脑卒中的15%～30%，致死率高。脑出血多发于50岁以上高血压动脉硬化病人，男性多于女性，通常是在活动时发病（睡眠时很少发病），这可能与血压的升高有关。50%出血位于基底节，可向内扩延至内囊。随着出血量增多，形成血肿而破坏脑组织，血肿及其周围脑组织水肿压迫，直至发生脑疝。脑干内出血，出血破入脑室者病情严重。脑出血手术治疗的价值仍然存在争议。

【病因】 与高血压、饮酒、吸烟和肝功能障碍有关。长期服用阿司匹林等抗凝药物增加ICH的风险。

脑淀粉样血管病（cerebral amyloid angiopathy，CAA）导致的脑出血，约占脑出血的10%。CAA是β-淀粉样蛋白的病理性沉积引起的，常沉积于脑膜或皮质小血管的中膜内（特别是白质的血管中）。CAA不会造成基底神经节或脑干出血。

【诊断】 既往有高血压动脉硬化病史，病人突然出现剧烈头痛、呕吐及不同程度意识障碍，同时可伴有偏瘫、失语等神经功能障碍，应及时行头部CT检查，以鉴别脑出血与脑梗死。头部CT扫描可快速准确定位急性脑出血，出血表现为高密度影区，可破入脑室或合并脑积水。MRI扫描不作为首选检查，后期可帮助诊断脑血管淀粉样变。

病人年龄≥60岁、限于脑叶皮质或皮质-皮质下多发出血、缺乏其他出血原因，应怀疑CAA脑出血。确诊淀粉样变需对脑血管组织进行病理学检查。

【手术治疗】 手术目的是清除血肿、终止出血、缓解血肿和脑水肿占位效应。但是不能通过手术清除血肿改善神经功能损伤症状。

1. 手术适应证 根据病人年龄、神经功能、出血部位和出血量，以及病人家属对治疗结果的期盼而定。手术清除血肿适用于：

（1）血肿和脑水肿占位效应明显，由此引发肢体偏瘫、失语、精神错乱或躁动等症状。CT扫描显示脑中线结构移位，有早期脑疝迹象。

（2）大脑半球的脑叶皮质（非深部）出血、非优势半球，血肿体积中等（10～30ml）适于手术。<10ml的血肿通常不需要手术。>30ml的大血肿预后差，>60ml的大量出血、伴GCS≤8分，30天病死率为91%。小脑出血GCS≤13分、血肿直径≥4cm应手术清除。

2. 手术禁忌证 ①高龄，糖尿病，心、肺、肝、肾功能严重不全的病人不宜手术；②优势半球深部出血、血肿量大；深昏迷（GCS≤5分）；神经功能损害严重；脑干功能消失（眼球固定，强直）。

3. 手术注意事项 可采用神经内镜、微骨窗入路手术或CT引导穿刺、吸出血肿，血肿腔内注射尿激酶有助于溶解血凝块。

手术中应留取标本行病理检查（包括血肿块、存在的异常缠结的血管，若有可能再留取一些血肿腔壁），以排除肿瘤、动静脉畸形和脑淀粉样血管病等。

脑疝是导致死亡的主要原因，绝大多数发生在出血后第一周的GCS≤7分的病人。死亡率差异很大，取决于血肿的大小和位置、病人年龄和基础疾病状况，以及出血病因。脑叶出血者预后好于深部（如基底节和脑干）出血。

（赵继宗）


本章思维导图

本章数字资源

第二十三章 颅脑和脊髓先天性畸形

第一节 | 概 述

颅脑和脊髓先天性畸形是发育异常引起的一类影响中枢神经系统形态和功能的疾病，表现为头颅、脑和脊髓的形态、结构异常或缺如，是婴幼儿发育迟缓、癫痫发作或各种神经系统异常的常见原因。危险因素包括遗传、环境、孕妇营养不良、孕期患感染性疾病、高龄或低龄产妇等。WHO 数据显示，全球每 1 000 名活产婴儿中有约 1～2 个病儿，经济、卫生条件落后的国家或地区的发病比例更高。其中，以神经管闭合不全、先天性脑积水较为常见。

第二节 | 先天性脑积水

先天性脑积水（congenital hydrocephalus）又称婴幼儿脑积水（infantile hydrocephalus），是指发生于胚胎期或婴幼儿期，因脑脊液产生、吸收的失衡和/或脑脊液循环受阻以及脑发育异常所致的病理状态。脑室系统内脑脊液过多或脑实质发育异常导致脑室扩大，颅腔因颅缝未闭而代偿性扩大，形成典型的颅脑及眼部体征，并造成脑功能损害。先天性脑积水的发生率为 2‰～5‰。

【分类】

1. **梗阻性脑积水**（obstructive hydrocephalus） 系脑室系统存在梗阻因素（如肿瘤）所致。梗阻常发生在脑室狭窄部位，如室间孔、中脑导水管、第四脑室出口等处。梗阻部位以上的脑室系统可显著扩大。

2. **交通性脑积水**（communicating hydrocephalus） 第四脑室出口以远的脑脊液通路梗阻或脑脊液吸收功能障碍所致。

此外，可根据脑积水发展速度分为急性、慢性和静止性脑积水；根据压力可分为高压性、正常压力和低压性脑积水。

【病因】 病因尚不明，部分先天性脑积水与多个致病基因突变相关，而更多的则归因于肿瘤、出血、感染、创伤等。当这一过程发生在胚胎期和婴幼儿期时（图 23-1），对脑发育的影响更为严重。

1. **脑脊液产生过多** 感染、出血、炎症及脉络丛肿瘤可造成脑脊液过度分泌。

2. **脑脊液吸收障碍** 感染、出血、炎症等导致蛛网膜下腔粘连阻碍吸收，静脉窦血栓形成、上腔静脉阻塞综合征也是重要原因。

3. **脑脊液循环受阻** 循环通路存在梗阻因素，如中脑导水管狭窄、脑室内肿瘤或血凝块阻塞等。此外，基因突变可导致纤毛功能障碍，造成动力学异常。



图 23-1 先天性脑积水的样貌
虚线表示扩大的前囟。

【临床表现】 脑积水在不同年龄的病人中临床表现多样和多变。新生儿由于发育未完善、缺乏表达能力，其临床表现有别于成人，需要细致检查。

1. **颅内压增高引起的症状** 脑积水进展期，颅缝已闭者，常表现为头痛、呕吐、视神经水肿三联征。而婴幼儿多表现为喂养困难、易激惹、嗜睡等。

NOTES

2. 头围和头部形态异常　婴幼儿头围增长每月超过 2cm，尤其伴随着前囟增大、颅缝增宽等，应引起高度关注。头皮菲薄、头皮静脉怒张、“落日征”、巨颅等均提示脑积水的可能。

3. 神经功能障碍　视路受损可致视力急、慢性下降，展神经麻痹造成斜视，动眼神经受损出现复视。侧脑室扩张使放射冠受到牵张、压迫，引起步态异常和排便控制障碍。颅内压继续增高可导致意识状态恶化，病人出现昏睡，直至昏迷。如高颅内压被逐渐代偿趋于平衡后，常表现为脑室扩张、皮质萎缩，病儿神经功能发育明显延迟，但头围不再增大，临床症状不再加重，为静止性脑积水。

4. 胚系基因突变导致的脑积水常以多系统综合征为表现。

【辅助检查】

1. 腰椎穿刺　可以测定颅内压、获取标本并送检、穿刺注入核素或对比剂行脑池扫描以明确梗阻部位等，但存在诱发脑疝的风险。

2. 头部 CT　安全快捷，可以显示脑室扩张部位和程度，寻找病因。计算额角最宽径与同一层面颅腔最大内径的比值（Evan’s index），用来评估脑室扩张程度。

3. 头部 MRI　多数情况下较 CT 敏感，能准确地显示脑室和蛛网膜下腔各部位的形态、大小和狭窄部位，并可行脑脊液电影从而了解脑脊液循环状况。

4. 头部超声　可以监测评估脑室形态，有时能发现病因如脑室内、外出血等。

5. 基因检测　胚系致病基因突变，如 *TRIM71*、*SMARCC1* 等检测有助于明确病因。

【治疗】　除约 20% 的病儿经利尿、脱水等治疗或未经治疗症状即可缓解并停止发展外，其余的多需治疗。目前常采用的治疗方式如下：

1. 非手术治疗　药物治疗包括乙酰唑胺、脱水剂等。对于静脉窦的闭塞、新生儿脑室内出血等可能有效，多次腰椎穿刺可以缓解部分后者所致的脑积水。

2. 手术治疗　目前手术方式有脑室-腹腔分流术、神经内镜下第三脑室底造瘘术等。

（1）脑室-腹腔分流术：是目前应用最广的术式。通过颅骨钻孔，穿刺脑室置入分流管的脑室端；连接控制阀门；远端导管经皮下隧道置入腹腔内。

（2）第三脑室底造瘘术：使用神经内镜在第三脑室底部前份开孔，沟通第三脑室和基底池，多用于梗阻性脑积水。

第三节 | 颅裂和脊柱裂

颅裂（cranium bifidum）和脊柱裂（spina bifida）为先天性颅骨和椎管闭合不全畸形，是胚胎发育障碍所致，其好发部位见图 23-2。颅裂和脊柱裂均可分为显性和隐性两类。隐性颅裂只有颅骨缺损而无颅腔内容物的膨出，隐性脊柱裂只有椎管的缺损而无椎管内容物的膨出，大多无需特殊治疗。本节仅讨论显性颅裂和脊柱裂。

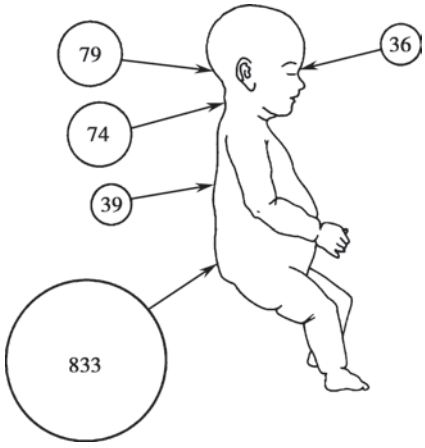


图 23-2　1 061 例颅裂和脊柱裂发生部位的分布

一、颅裂

显性颅裂又称囊性颅裂或囊性脑膜膨出，按膨出物的内容可分为：①脑膜膨出，内容物为脑膜和脑脊液；②脑膨出，内容物为脑膜和脑实质，不含脑脊液；③囊状脑膜脑膨出，内容物为脑膜、脑实质和部分脑室，脑实质与脑膜之间有脑脊液（图 23-3）；④囊状脑膨出，内容物为脑膜、脑实质和部分脑室，但在脑实质和脑膜之间无脑脊液存在。

【临床表现和诊断】　颅裂多发于颅骨的中线部位，少数偏于一侧，好发于枕部（约 75%）及鼻根部（约 15%），亦可

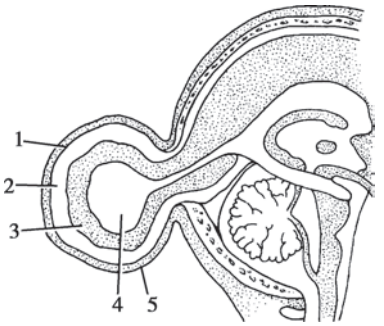


图 23-3 囊状脑膜脑膨出示意图
1. 脑膜 2. 脑脊液 3. 脑组织 4. 部分脑室 5. 头皮

发生于蝶骨、筛骨、眼眶等部位。穹窿部的颅裂畸形表现为局部肿块，出生时即可发现，并逐渐增大；因膨出内容物的不同，其质感、透光性、随体位和胸腹压力变化的趋势有所不同。触诊可扪及颅骨缺损。合并脑发育不全、脑积水等其他脑畸形者，可有肢体瘫痪、挛缩或抽搐等脑损害征象。颅底的囊性颅裂常在鼻根部，表现为眼距增宽、眼眶变小，可堵塞鼻腔引起呼吸困难，并可引起泪囊炎；还可影响相应的脑神经，出现相应症状和体征。

本病多在婴儿出生时或出生后一个月内，通过观察头颅形态即可作出诊断。CT 和 MRI 有助于确诊和鉴别诊断。

【辅助检查】 CT 能清楚地显示颅裂的部位、大小、膨出的内容以及是否合并脑发育不全、脑积水等。MRI 可更清晰地显示脑部畸形和膨出物的组成。子宫超声检查、孕妇血和羊水甲胎蛋白检查有助于在妊娠期发现本病，早期给予相应处理。

【治疗】 如条件许可，应在 1 岁前手术。尽早手术，目的是关闭颅裂处的缺损，切除膨出囊壁，保存神经功能，将膨出的脑组织复位，整复皮肤、兼顾外观。位于颅盖的颅裂，颅骨缺损可暂不修补，只需修补硬脑膜和缝合头皮。颅裂位于颅底部者，常需开颅修补颅骨裂孔及硬脑膜。伴脑积水者，应先处理脑积水。伴严重脑畸形、膨出物有脑干组织者为手术相对禁忌证。

二、脊柱裂

脊柱裂最常见的形式是棘突及椎板缺如，椎管向背侧开放，好发于腰骶部。显性脊柱裂可分为：①脊膜膨出：多见于腰部或腰骶部。脊膜连同包裹的脑脊液，囊性突出于皮下，脊髓、脊神经的位置形态正常。1/3 有神经功能缺失。此型症状最轻，预后良好。②脊髓脊膜膨出：脊髓和/或脊神经伴随脊膜由骨质缺损处囊状膨出，并与邻近结构形成粘连（图 23-4）。③脊髓膨出（myelocele）：即脊髓外露，脊髓和脊膜通过椎板缺失处向椎管外膨出。

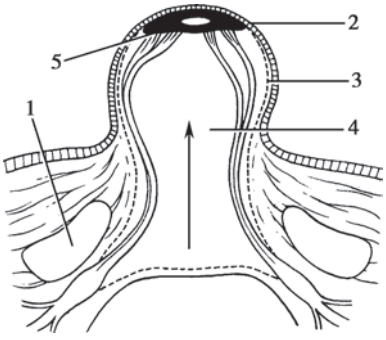


图 23-4 脊髓脊膜膨出（横断面观）
1. 椎弓 2. 皮肤 3. 脊膜 4. 脊髓腔 5. 脊髓及其扩张的中央管

【临床表现】 可以归纳为以下 3 个方面。

1. 局部表现

（1）皮肤异常：皮肤表面的浅凹、多毛、毛细血管瘤样皮损、窦道等，都提示可能存在神经管闭合畸形。

（2）局部肿块：生后即可发现腰骶部、下胸段、颈段、上胸段中线附近有隆起的肿块。80% 的病损位于腰骶段。哭闹时体积增大；内容物以液体成分为主者，透光试验阳性。合并椎管内、外脂肪瘤者，肿块呈实性。

2. 脊髓、神经受损表现

（1）下肢运动感觉障碍：新生儿下肢自发运动的不对称，穿衣困难（肌力、肌张力异常），关节位置形态异常（如足内翻）等都提示神经损害。运动障碍以弛缓性瘫痪为主。细致查体发现的感觉障碍平面和运动受损的肌群，有助于判断膨出神经的节段和评估预后。

（2）括约肌功能障碍：小便次数减少、肛门括约肌皱褶减少及张力降低、粪便溢流等具有诊断提示价值。

（3）合并畸形产生的临床症状：可合并脑积水、Chiari 畸形、脊柱侧凸、皮毛窦等畸形，呈现相应症状。

3. 囊状脊柱裂溃破的表现

内容物外露、脑脊液外溢，临床识别不难。

【诊断】 除上述典型的临床表现外，尚需借助 X 线、三维 CT、MRI 等影像学检查明确诊断和进行鉴别诊断。脊柱 X 线检查是初诊检查手段，用于了解骨性缺损情况。脊柱三维 CT 可显示骨缺损的形式，MRI 显示脊柱裂的细节（脊髓低位、终丝增粗、合并的脂肪瘤和膨出物的组成等）。

【治疗】

1. 非手术治疗 合并重度脑积水、严重脊柱畸形、其他脏器先天性畸形、截瘫、胸腰段囊性脊柱裂等疾病的脊柱裂病儿，新生儿期病死率较高。待病儿状况逐步稳定，度过了生命危险期后可考虑延期手术。

2. 手术治疗 显性脊柱裂均需手术治疗，手术时机在出生后 1～3 个月；如囊壁已极薄，须提前手术。脊髓外露、脊髓脊膜膨出溃破的病儿需要急诊手术。手术治疗的关键：松解粘连和拴系，处理伴发病损，恢复脊髓的包被，分层修复硬脊膜、筋膜层和皮下层，无张力缝合皮肤。需要长期随访。脊柱关节矫形、神经源性膀胱等的治疗需要多团队协作。

第四节 | 狭颅症

狭颅症（craniostenosis）又称颅缝早闭（craniosynostosis）或颅缝骨化症，以单个或多个颅骨骨缝早闭为特征。颅缝过早闭合导致颅腔狭小、形态异常，不能适应脑的发育，压迫和限制了正处于迅速发育阶段的脑组织，引起颅内压增高及各种神经功能障碍。

【临床表现】

1. 头颅畸形 因受累骨缝不同而有各种类型。矢状缝过早闭合，形成舟状头或长头畸形；两侧冠状缝过早闭合，形成短头或扁头畸形；一侧冠状缝过早闭合，形成斜头畸形；额缝过早闭合，形成三角颅；所有颅缝均过早闭合，形成尖头畸形或塔状头，需与小头畸形鉴别，后者继发于脑发育不良，无颅缝早闭、颅内压增高。（图 23-5）



图 23-5 狭颅症

（1）舟状头 （2）塔状头 （3）扁头

2. 神经功能障碍和颅内压增高 部分病儿可有智力低下，精神萎靡或易于激动。视力障碍较为常见，晚期发生视神经萎缩、视野缺损甚至失明。颅内高压症多不典型。

3. 眼部症状和合并畸形 包括眼眶窄浅、眼球突出、眼距异常、斜视等。常合并身体其他部位畸形，如并指（趾）、腭裂、唇裂及脊柱裂等。

【诊断】 依据上述头部特征，一般不难诊断。颅骨 X 线平片发现骨缝过早消失，代之以融合处骨密度增高，并有脑回压迹增多、鞍背变薄等颅内压增高征象。三维 CT 可以多角度显示颅骨形态。

【治疗】 手术越早效果越好，生后 6 个月内预后较好。病儿一旦出现视神经萎缩和智力障碍等症状，即使施行手术，神经功能也已不易恢复。根据受累骨缝、病儿年龄，选择不同的手术方式，总的原则是切除骨化的颅缝，扩大颅腔，兼顾外形和神经发育的双重需要。

第五节 | 颅底陷入症

颅底陷入症（basilar invagination）又称颅底凹陷症，是指枕骨大孔周围的颅底骨质结构向颅内陷入，主要特征是枢椎齿突高于正常水平，向上突入枕骨大孔，导致枕骨大孔区前后径缩短和颅颈交界区狭窄，从而使延颈髓腹侧受压和局部神经受牵拉。颅底陷入症多系先天性发育畸形所致，常与扁平颅底（platybasia）、寰枢椎脱位、寰枕融合、小脑扁桃体下疝等畸形合并存在；亦可继发于骨软化症、Paget 病和类风湿关节炎等疾病。

【临床表现】 婴幼儿颅底和颈椎骨化尚未完成，组织结构松而富于弹性，故此期常无临床症状。成年以后可因颅颈交界区失稳而逐渐出现延颈髓受压和邻近脑神经/脊神经受损症状，如共济失调、四肢和躯干运动感觉障碍、声音嘶哑、饮水呛咳、吞咽困难和呼吸抑制等。严重者可继发脑积水和脊髓空洞而出现相应的临床症状。颈项粗短、枕后发际较低、头部歪斜、面颊和耳廓不对称等特殊外观，也提示本病的可能。

【诊断】 在 X 线颅骨侧位片上，测量 Chamberlain 线（硬腭后缘与枕骨大孔后上缘连线，正常者枢椎齿突低于此线，若齿突高于此线 3mm 以上，即为颅底陷入症）和 Boogaard 角（颅前窝底与斜坡构成的颅底角，正常为 115°～145°，大于 145° 即为扁平颅底）（图 23-6）。头部 CT 颅底薄层扫描和三维重建可以很好地显示骨畸形。MRI 能清楚地显示延髓、颈髓的受压部位和有无小脑扁桃体疝。

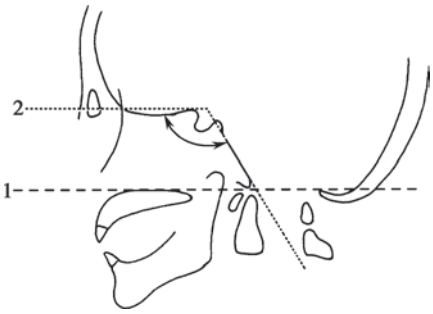


图 23-6 颅骨 X 线侧位片
1. Chamberlain 线 2. Boogaard 角

【治疗】 颅底陷入症是否需要手术取决于有无临床症状及是否存在寰枢关节脱位。无明显临床症状者可暂不手术，观察随访；合并寰枢关节脱位者，因存在颅颈交界区失稳，临床症状往往出现较早且明显，需及时进行手术治疗。手术方式包括经后路枕下减压术和齿突复位（上下复位和前后复位）植骨融合术，必要时需先经前路（经口或经鼻）行齿突松解和/或切除，再经后路复位固定。

第六节 | 脊髓拴系综合征

脊髓拴系综合征（tethered cord syndrome，TCS）是指先天或后天等因素使脊髓或圆锥受牵拉，导致脊髓出现缺血、缺氧、神经组织变性等病理改变，引起腰骶部及腿部疼痛、运动及感觉障碍等一系列神经症状和体征。本病多见于婴幼儿和青少年，女性多于男性，进展缓慢。该病多发于腰骶髓，常引起圆锥异常低位。

【临床表现】

1. 腰骶部皮肤异常 常有特征性的皮肤表现。90% 病儿有皮下肿块，50% 有皮肤窦道、脊膜膨出、血管瘤和多毛症。

2. 疼痛 为最常见的症状。特点是无明显皮肤节段分布，可呈单侧或双侧放射痛。儿童的疼痛部位常在腰骶区，可向下肢放射。成人则分布广泛，可牵涉肛门直肠深部、臀中部、会阴部、下肢和腰背部等。

3. 膀胱和直肠功能障碍 常同时出现。前者表现为遗尿、尿频、尿急、尿失禁或尿潴留，后者可表现为便秘或大便失禁。儿童以遗尿和尿失禁最多见。

4. 感觉功能障碍 鞍区和下肢远端皮肤感觉麻木或减退，可合并皮肤溃疡。

5. 运动功能障碍 常表现为单侧或双侧下肢进行性无力和行走困难。

6. 肌肉骨骼畸形　足畸形最常见，如双足不对称、高弓内翻足、鹰爪趾、营养不良性溃疡等。

【辅助检查】

1. MRI　是诊断最佳和首选的检查方法，可清楚显示脊髓圆锥的位置、形态及增粗的终丝，也可发现椎管内（外）脂肪瘤、畸胎瘤、脊髓空洞症、脊髓纵裂及其他畸形。

2. CT　可显示骨骼畸形、脊柱裂等。

3. X 线平片　目前主要用于了解有否脊柱侧凸和术前椎体定位。

4. 其他检查　神经电生理检查、B 超和膀胱功能检查等，是诊断以及评估术后功能状态的手段。

【诊断】　需结合临床表现及放射学评估。疼痛范围广泛，不能用单根神经损害来解释；成人在出现症状前有明显的诱因；膀胱和直肠功能障碍，经常出现尿路感染；感觉运动障碍进行性加重；可有不同的先天性畸形，或有腰部手术史；MRI 和/或 CT 椎管造影发现脊髓圆锥位置异常和/或终丝增粗。部分病人早期症状隐匿，不易确诊（图 23-7）。

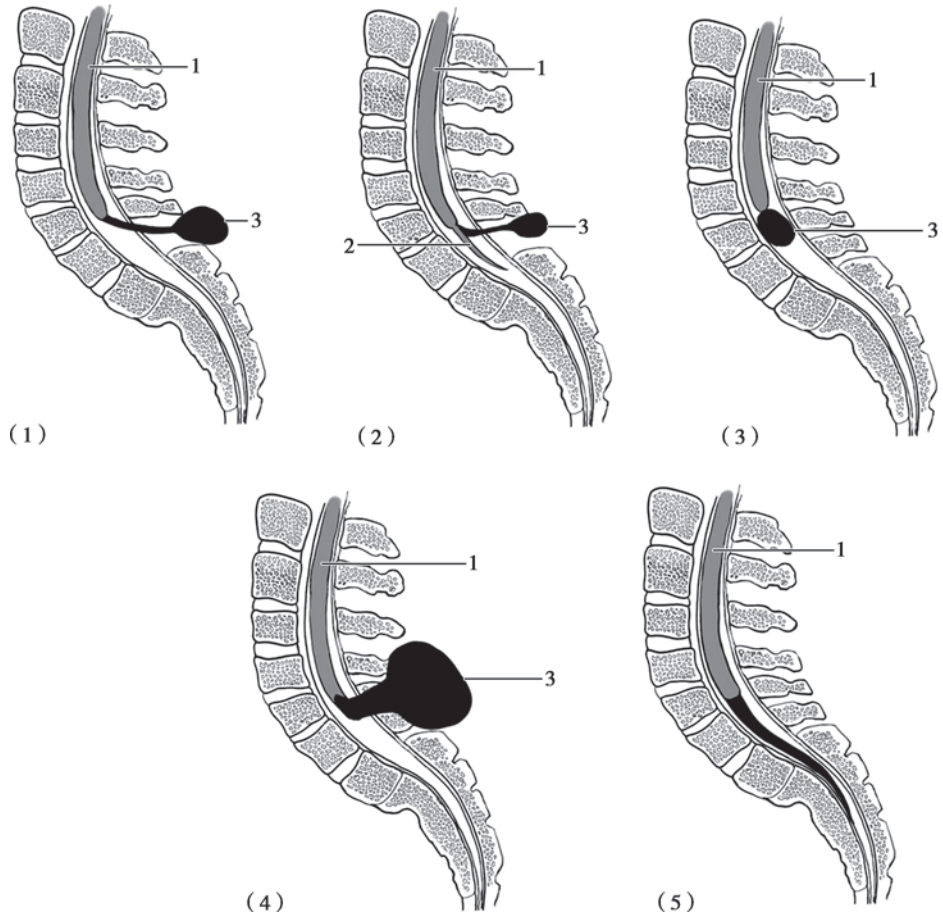


图 23-7　脊髓拴系中圆锥与脂肪瘤的关系示意图

（1）脂肪瘤通过纤维束与脊髓圆锥相连　（2）脂肪瘤通过纤维束与终丝相连　（3）脂肪瘤直接与脊髓圆锥相连　（4）脂肪瘤穿过筋膜与脊髓圆锥相连　（5）终丝拉长增粗或脂肪瘤变

1. 脊髓　2. 终丝　3. 脂肪瘤

【治疗】　手术治疗是目前唯一有效的方法。手术目的是解除脊髓拴系和神经压迫、恢复局部的微循环、矫正合并的畸形、促进神经功能恢复。合并脂肪瘤的病人以松解拴系和减容为主，尽量切除肿瘤，减少脊髓损伤等并发症。手术越早效果越好，但术后可能出现再粘连、拴系复发，可再次手术治疗。

（周良学）

本章数字资源

第二十四章 功能神经疾病

功能神经疾病主要包括癫痫、运动障碍性疾病(如帕金森病、原发性震颤等)、神经血管压迫综合征(如三叉神经痛、舌咽神经痛、偏侧面肌痉挛等)、意识障碍等可通过外科治疗的疾病。功能神经外科(functional neurosurgery)是神经外科的分支之一。

第一节 | 癫 痫

癫痫(epilepsy)是大脑神经元过度同步化放电,导致短暂脑功能障碍的神经系统疾病。约1/3的癫痫为药物难治性癫痫,需要手术治疗。通常将早于临床发作的致痫性电生理信号产生区域和其初级播散区域定义为致痫灶(epileptogenic zone,EZ)。频繁的癫痫发作造成的脑缺血、缺氧导致脑功能受损,因此癫痫手术目的不只限于控制癫痫,还有助于改善脑功能。

【手术适应证】 约20%的病人尽管服用抗癫痫药,但仍有癫痫发作,可以通过手术控制癫痫。手术适应证包括药物难治性癫痫,以及出现严重药物副作用者。

【术前评估】

1. 高分辨MRI和CT 高分辨MRI对发现内侧颞叶硬化(MTS)的海马不对称,以及神经元发育异常(例如皮质发育不良,可造成癫痫发作)非常有效。此外,还可以发现肿瘤、动静脉畸形、海绵状血管畸形等。

2. 视频脑电监测 在脑电图设备基础上增加了视频设备,同步拍摄病人癫痫发作时的临床表现。

3. 正电子发射计算机断层扫描(PET) 当MRI及EEG不能定位时,可用^{18}F-氟代脱氧葡萄糖(^{18}F-FDG)PET扫描,可发现在颞叶病灶同侧有代谢减低区。

4. 脑磁图(MEG) 有助于癫痫诊断,并可定位癫痫灶及脑皮质功能区。可用于术前手术规划。

【外科治疗】

1. 病灶切除 颞叶癫痫包括颞叶外侧型癫痫、海马硬化导致的颞叶内侧型癫痫等,可行前颞叶切除术或前颞叶加海马杏仁核切除术。除了颞叶癫痫灶切除术,额叶、顶叶、枕叶、岛叶皮质致痫灶切除也较常用,但手术效果不如颞叶癫痫可预测。

2. 癫痫大发作的外科治疗 胼胝体切开术可用来切断癫痫电活动的传导,减轻癫痫发作。对于严重、复杂的病人可采用此术式。

大脑半球或脑叶离断术只限于广泛的单侧癫痫活动的病人。手术有一定致残率,包括脑积水、无菌性脑膜炎和脑表面含铁血黄素沉积等。目前改良的大脑半球或脑叶离断术,切断与对侧半球或相邻脑区的联系纤维,阻断癫痫放电传导,保留脑叶的皮质和血管。

3. 神经调控手术 对致痫灶弥散而无法手术切除或位于重要功能区,切除手术致残概率极高的病人,可采用神经调控手术技术行姑息性治疗,如脑深部电刺激术、迷走神经电刺激术等,可以在一定程度上缓解癫痫发作。

第二节 | 帕金森病

帕金森病(Parkinson disease,PD)是以肌肉震颤、僵直、运动减少,以及自主神经功能障碍和姿势

反射异常为特征的中枢神经系统慢性进展性疾病，发病率约（4.5～21）/10 万。多见于中老年人，发病率随年龄的增长而增高，多在 50～70 岁发病。

【临床表现】 参见《神经病学》相关章节。

【外科治疗】

1. 手术适应证 诊断明确，症状明显，中度或重度帕金森病；药物治疗（包括多种药物）难以控制者；有明显药物毒性反应，如服用左旋多巴引起运动过多症者。

2. 手术方式 脑深部电刺激术（deep brain stimulation，DBS）通过立体定向方法进行精确定位，在脑内特定的靶点如丘脑核团（中央中核、前核和丘脑底核）、脑干、小脑、尾状核等处植入电极进行持续微电流刺激，从而改变相应核团兴奋性以达到改善和控制中枢神经系统疾病的一种安全、有效、可逆的神经外科新疗法。

第三节 | 原发性震颤

原发性震颤（essential tremor，ET）又称特发性震颤、家族性震颤，是一种常染色体显性遗传病，常有家族史。临床主要表现为上肢不可控震颤，可累及头颈、面部、下颌和舌等，严重影响病人的生活质量。

药物治疗效果不佳的病人可行外科治疗。丘脑深部电刺激（DBS）将电极植入特定的核团治疗，相对无创、安全和可调控，为主要选择。此外，也可选择立体定向丘脑腹中间核（VIM）核团毁损术。

第四节 | 神经血管压迫综合征

【概述】 神经血管压迫综合征（neurovascular compression syndrome，NVCS）由血管直接与脑神经接触，直接压迫或由动脉搏动引起。神经血管压迫综合征主要包括三叉神经痛、面肌痉挛、舌咽神经痛等。

1. 三叉神经痛 原发性三叉神经痛（trigeminal neuralgia，TN）是最常见的神经性疼痛之一。神经系统查体可有轻度感觉丧失。老年人多见。临床表现为短暂的、反复发作的、电击样剧痛，分布于一侧三叉神经的一支或多支分布区。半数以上的病人有固定的疼痛引发点，又称扳机点。疼痛多位于单侧，可长期固定于某一支，以第二、第三支多见。

大多数病人发病初期用卡马西平能较好地控制疼痛。随着病情的发展，逐渐产生耐受性，效果变差，需手术治疗。

2. 面肌痉挛（hemifacial spasm，HFS） 是发生于单侧面神经支配区域，间歇发作、无痛、不自主的痉挛性的肌肉收缩，多局限于上面部或下面部，可伴有过度流泪。好发于中老年人，女性略多于男性，但发病年龄有年轻化的趋势。神经系统检查多无阳性体征。本病缓慢进展，极少自愈。

面肌痉挛最常见的责任血管是小脑前下动脉（AICA），其他可能的血管包括延长的小脑后下动脉（PICA）、大脑上动脉（SCA），以及迂曲的椎动脉、耳蜗动脉、延长扩张的基底动脉等。颅后窝 MRI 检查可以排除肿瘤或动静脉畸形。

药物治疗包括卡马西平、奥卡西平以及肉毒毒素注射等，常用于发病初期、无法耐受手术或者拒绝手术者，以及作为手术后症状不能缓解者的辅助治疗。

3. 舌咽神经痛 表现为舌咽神经和迷走神经分布区的严重的撕裂样疼痛，最常累及咽喉和舌底，放射至耳部及下颌后部，偶尔也到颈部，偶伴泌涎和咳嗽。男性多于女性，通常在 40 岁后发病。药物治疗包括口服卡马西平、苯妥英钠等，药物常在数月或数年后逐渐失去效果，需手术治疗。

【外科治疗】 手术治疗方式主要包括微血管减压术（microvascular decompression，MVD）和神经毁损手术两类。

微血管减压术效果明显，80%～90% 的三叉神经痛术后疼痛消失或控制满意，面肌痉挛的手术有效率达 92%。

神经毁损手术主要包括经皮穿刺射频热凝毁损术（percutaneous radiofrequency thermocoagulation）和三叉神经节球囊压迫术（balloon compression of trigeminal ganglion）等，适用于年老体弱或无法耐受微血管减压术的病人。

第五节 | 脑机接口与脑功能修复

进入 21 世纪，脑机接口（brain-computer interface，BCI）的临床试验研究不断取得突破性进展。BCI 是在大脑与外部环境之间建立一种不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，从而实现大脑与外部设备的直接交互。脑机接口技术是神经外科和医学工程学相互交叉的重要领域，为严重脑神经损伤病人脑功能修复开拓了一条有效的外科治疗新路。

【脑机接口类型】 脑机接口系统的组成主要包括信号采集输入、交互范式、特征编解码和输出反馈模块。依据信号输入方式可以分为侵入式和非侵入式脑机接口；依据交互范式可以分为主动式、反应式和被动式脑机接口；依据信号编解码模式可以分为单模态和多模态脑机接口；依据反馈方式可以分为单向和双向脑机接口。

【脑功能修复】 脑机接口技术将改变神经康复的理念，为脑认知功能损伤、意识障碍、偏瘫、截瘫病人脑功能修复开拓一条新途径。脑机接口技术在各类脑与脊髓功能性疾病中的诊疗用途，可以分为监测识别、交流控制、康复训练和神经调控四个主要的方向。

不同的神经疾病需要脑机接口技术辅助的方式不同。例如：对卒中或脊髓损伤后重度运动功能障碍的病人，需要实现对外部辅助工具和智能环境的控制；而对卒中后丧失言语功能的病人，以及肌肉侧索硬化等病人需要进行交流意图的输出重建；对有意识障碍的病人还特别需要识别其是否存在残留的交流和运动意图。同时，不同的神经系统疾病可能诱发共性的感知觉缺陷以及运动、认知和言语等功能障碍，脑机接口技术可针对不同的功能损伤提供不同方面的辅助。


本章思维导图

（赵继宗）

第四篇

颈部与乳腺外科疾病

本章数字资源

第二十五章 颈部疾病

第一节 | 甲状腺疾病

一、解剖生理概要

甲状腺是人体最大的内分泌腺，由左、右两个侧叶和峡部构成，峡部时有锥状叶与舌骨相连。侧叶位于喉与气管的两侧，下极多位于第 5～6 气管软骨环之间，峡部多位于第 2～4 气管软骨环的前方（图 25-1）。甲状腺侧叶的背面有甲状旁腺，内侧毗邻喉、咽、食管（图 25-2）。

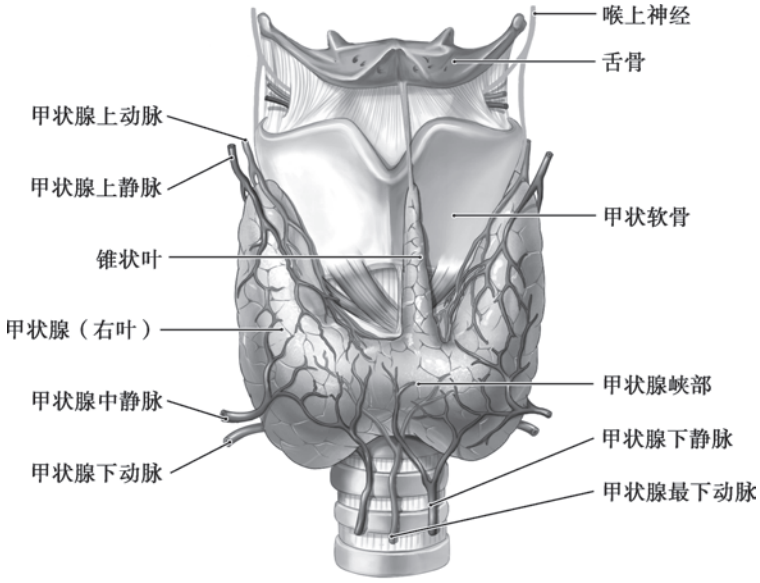


图 25-1 甲状腺正面观

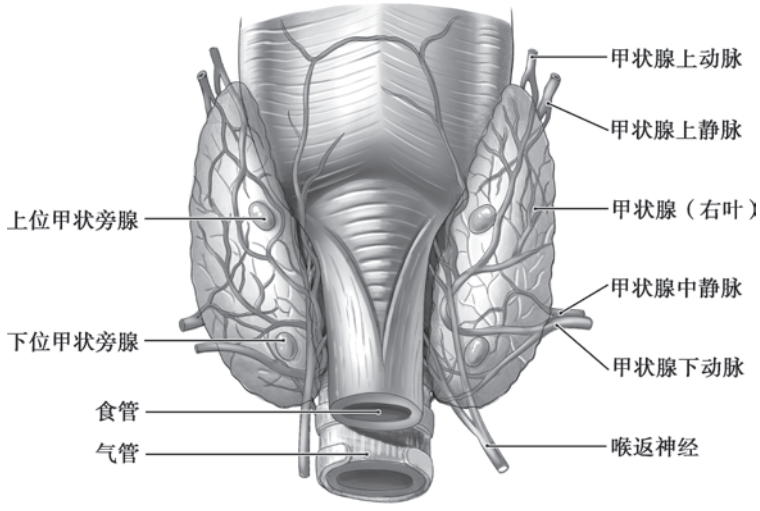


图 25-2 甲状腺背面观

甲状腺由内、外两层被膜包裹，内层被膜很薄，紧贴腺体称为甲状腺固有被膜；外层被膜为气管前筋膜的延续，包绕并固定甲状腺于气管和环状软骨上，又称甲状腺外科被膜。在内、外层被膜之间有疏松的结缔组织、甲状旁腺和喉返神经经过，甲状腺手术时应在此两层被膜之间进行，紧贴固有被膜进行分离有利于保护甲状旁腺和喉返神经。

甲状腺的血供非常丰富，主要源于甲状腺上动脉（颈外动脉的分支）和甲状腺下动脉（甲状颈干的分支），偶有甲状腺最下动脉（＜5%）。甲状腺上、下动脉的分支之间，以及甲状腺上、下动脉分支与咽喉、气管、食管的动脉分支之间，都有广泛的吻合支相互交通，故在手术时，虽将上、下动脉全部结扎，甲状腺残留部分仍有血液供应。甲状腺丰富的毛细血管网汇合成甲状腺上、中和下静脉，上、中静脉汇入颈内静脉，下静脉通常汇入无名静脉。

甲状腺内淋巴管网极为丰富，逐渐向甲状腺固有被膜下集中，形成集合管，然后伴行或不伴行周边静脉引出甲状腺，汇入颈部淋巴结。颈部淋巴结分七区（图 25-3）：Ⅰ区，颏下（ⅠA）和颌下（ⅠB）淋巴结，ⅠA 区位于双侧二腹肌前腹和舌骨围成的区域内，ⅠB 区位于二腹肌前、后腹和下颌骨下缘围成的区域内；Ⅱ区，颈内静脉淋巴结上组，上至二腹肌后腹，下至舌骨体下缘水平；Ⅲ区，颈内静脉淋巴结中组，上至舌骨体下缘水平，下至环状软骨下缘水平；Ⅳ区，颈内静脉淋巴结下组，环状软骨下缘水平到锁骨上缘；Ⅴ区，颈后三角区淋巴结，前界为胸锁乳突肌后缘，后界为斜方肌前缘，下界为锁骨上缘；Ⅵ区（中央区），包括喉前、气管前、气管旁和气管食管沟内的淋巴结，上至舌骨，下至胸骨上切迹，外界为颈总动脉内缘；Ⅶ区，为Ⅵ区淋巴结向下方的延续，上界为胸骨上切迹，下界为无名动脉上缘。

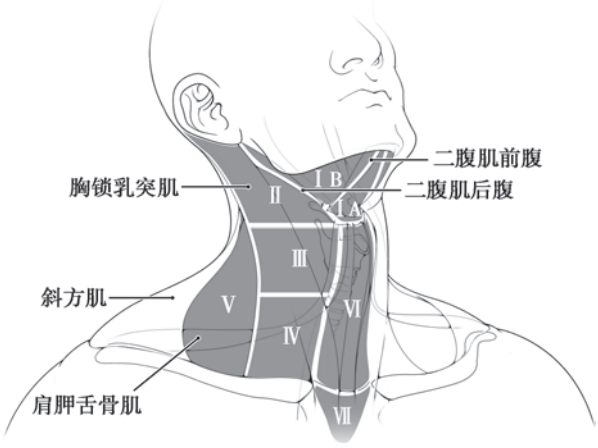


图 25-3　颈部淋巴结分区

喉返神经来自迷走神经，走行在气管食管沟内，多在甲状腺下动脉的分支间穿过，支配声带运动。喉上神经亦来自迷走神经，分为内支（感觉支）和外支（运动支）。内支分布在喉黏膜上，支配声门上方咽部的感觉；外支支配环甲肌，使声带紧张。

甲状腺的功能是合成、贮存和分泌甲状腺素。甲状腺素的主要作用是加快组织氧化及产热作用和促进人体的生长发育等。主要的调节机制包括下丘脑-垂体-甲状腺轴控制系统和甲状腺腺体内的自身调节系统。

二、单纯性甲状腺肿

单纯性甲状腺肿是某些原因导致体内的甲状腺素水平降低，促甲状腺激素（TSH）反馈性分泌过多，致使甲状腺代偿性肿大，可表现为弥漫性或结节性改变。

【病因】

1. 甲状腺素原料（碘）缺乏　环境缺碘是引起单纯性甲状腺肿（simple goiter）的主要原因。部分地域的居民因饮水和食物中含碘量不足而患此病较多，故又称“地方性甲状腺肿”（endemic goiter）。由于碘的摄入不足，无法合成足够量的甲状腺素，会反馈性地引起垂体 TSH 分泌增多并刺激甲状腺增生和代偿性肿大。初期，因缺碘时间较短，增生、扩张的滤泡较为均匀地散布在腺体各部，形成弥漫性甲状腺肿。随着缺碘时间延长，病变继续发展，扩张的滤泡便聚集成单个或多个结节，形成结节性甲状腺肿（nodular goiter）。当结节因血液供应不良发生退行性变时，还可引起囊肿或纤维化、钙化等改变。补充加碘盐已成为地方性甲状腺肿重要的预防措施。

NOTES

2. 甲状腺素需要量增高 青春期、妊娠期或绝经期时，由于对甲状腺素的生理需要量暂时性增高，有时也可发生轻度弥漫性甲状腺肿，即生理性甲状腺肿，常在成年或妊娠后自行缩小。

3. 甲状腺素合成和分泌障碍 如服用某些药物（如硫脲类）、先天缺乏合成甲状腺素的酶等。

【临床表现】 女性多见，一般无全身症状。甲状腺呈不同程度的肿大，随吞咽上下活动。病程早期，甲状腺呈对称、弥漫性肿大，腺体表面光滑，质地柔软。随后，在肿大腺体的一侧或两侧可扪及单个（或多个）结节，通常存在多年，增长缓慢。当囊性结节并发囊内出血时，可引起结节迅速增大，有时伴颈部疼痛不适。

甲状腺不同程度的肿大和肿大后对周围器官的压迫症状是本病主要的临床表现，可表现为压迫气管、食管和喉返神经。气管受压会出现气管弯曲、移位和气道狭窄，影响呼吸，甚至出现呼吸困难，过久还可使气管软骨变性、软化；喉返神经受压会引起声音嘶哑；食管受压可出现吞咽异物感甚至吞咽困难。甲状腺肿向胸骨后延伸生长形成胸骨后甲状腺肿，还可能压迫颈深部大静脉，引起头颈部静脉回流障碍，出现面部青紫、肿胀及颈胸部表浅静脉怒张等症状。

此外，结节性甲状腺肿还可继发甲亢，也可发生恶变。

【诊断】 根据地方流行性和肿物随吞咽上下活动的特点，可作出地方性甲状腺肿的诊断。所有病人均应行甲状腺功能和颈部超声检查，明确甲状腺功能是否异常及甲状腺肿的特征和程度。

【治疗】

1. 生理性甲状腺肿可不给予药物治疗，宜多食含碘丰富的食物。

2. 对 20 岁以下的弥漫性单纯性甲状腺肿病人可给予小剂量左甲状腺素钠片，以抑制 TSH 分泌，缓解甲状腺的增生和肿大。

3. 有以下情况时，应及时行手术治疗：①因气管、食管或喉返神经受压引起临床症状者；②胸骨后甲状腺肿；③巨大甲状腺肿影响生活和工作者；④结节性甲状腺肿继发甲状腺功能亢进者；⑤结节性甲状腺肿怀疑或证实有恶变者。

4. 手术方式 根据病变范围的不同，可选择甲状腺腺叶部分或腺叶切除术、甲状腺次全切除术或甲状腺近全/全切除术。

三、甲状腺功能亢进的外科治疗

甲状腺功能亢进（hyperthyroidism，简称甲亢）是由各种原因引起循环中甲状腺素异常增多而出现以全身代谢亢进为主要特征的疾病总称，分为原发性、继发性和高功能腺瘤三类。①原发性甲亢最常见，是指在甲状腺肿大的同时，出现甲亢症状。病人年龄多在 20～40 岁之间，表现为双侧腺体弥漫性、对称性肿大，常伴有眼球突出，故又称“突眼性甲状腺肿”（exophthalmic goiter）。②继发性甲亢较少见，如继发于结节性甲状腺肿的甲亢，病人先有结节性甲状腺肿多年，后续才出现甲亢症状。发病年龄多在 40 岁以上。腺体呈结节性肿大，多不对称，无突眼，易发生心肌损害。③高功能腺瘤少见，腺体内有单个或多个自主性高功能结节，无突眼，结节周围的甲状腺组织呈正常或萎缩性改变。

【病因】 病因尚未完全明确，原发性甲亢多认为是一种自身免疫性疾病，继发性甲亢和高功能腺瘤可能与结节本身的分泌紊乱有关。

【临床表现】 包括甲状腺肿大、性情急躁、易激动、失眠、双手颤动、怕热、多汗、皮肤潮湿、食欲亢进却消瘦、体重减轻、心悸、脉快有力（脉率常在 100 次/分以上，休息及睡眠时仍快）、脉压增大（主要因收缩压升高）、内分泌紊乱（如月经失调）以及无力、易疲劳等。其中脉率增快及脉压增大尤为重要，可作为判断病情程度和治疗效果的重要指标。

【诊断】 主要依靠临床表现，并结合辅助检查，常用的辅助检查方法如下：

1. 血清 TSH、T_3 及 T_4 测定 TSH 是筛查甲亢的第一线指标，具有较高的特异度。甲亢早期，T_3 上升往往较早、较快，而 T_4 上升较缓，因此 T_4 测定对早期甲亢的诊断意义不大。而游离 T_3（FT_3）和游离 T_4（FT_4）不受甲状腺素结合球蛋白的影响，直接反映甲状腺的功能状态，是临床诊断甲亢的主要指标。

2. 甲状腺摄 ^{131}I 率测定　正常甲状腺 24 小时内摄取的 ^{131}I 量为人体总量的 30%～40%。如果 2 小时内甲状腺摄 ^{131}I 量超过人体总量的 25%，或在 24 小时内超过 50%，且吸 ^{131}I 高峰提前出现，均可诊断甲亢。

3. 基础代谢率测定　可根据脉压和脉率计算，或用基础代谢率测定器测定。后者较可靠，但前者简便。测定基础代谢率要在完全安静、空腹时进行。常用计算公式为：基础代谢率 =（脉率 + 脉压）- 111。正常值为 ±10%，+20%～30% 为轻度甲亢，+30%～60% 为中度，+60% 以上为重度。

【手术治疗】　手术是治疗甲亢的主要方法之一，可以快速有效地治疗甲亢，但有一定的手术并发症发生率，须严格把握手术指征和禁忌证。

1. 手术指征　①继发性甲亢或高功能腺瘤；②中度及中度以上的原发性甲亢；③腺体较大且伴有压迫症状，或胸骨后甲状腺肿等类型甲亢；④抗甲状腺药物或 ^{131}I 治疗后复发或坚持长期用药有困难；⑤怀疑或证实合并甲状腺恶性肿瘤。

老年病人或有严重器质性疾病不能耐受手术为手术绝对禁忌证，而妊娠早、晚期为手术相对禁忌证。

2. 手术方式　目前手术方式包括双侧甲状腺次全切除、双侧甲状腺近全切除或全甲状腺切除术。甲状腺近全或全切除术可消除持续或复发性甲亢的可能，是目前原发性甲亢的推荐术式，应由经验丰富的外科医生实施，术中注意保护喉返神经和甲状旁腺。

3. 术前准备　为避免甲亢病人在基础代谢率高的情况下进行手术的危险，术前应采取充分且完善的准备以保证手术顺利进行和预防术后并发症的发生。

（1）一般准备：对精神过度紧张或失眠者可适当应用镇静药和催眠药以消除病人的恐惧心理。心率过快者，可口服普萘洛尔。发生心力衰竭者，应予以洋地黄制剂。

（2）术前检查：除全面的体格检查和必要的生化检查外，还应包括：①颈部 X 线或 CT 检查，了解有无气管受压或移位；②心电图和心脏超声检查，了解有无心律失常和心力衰竭；③喉镜检查，确定声带功能；④测定基础代谢率，了解甲亢程度，选择手术时机。

（3）药物准备：是术前准备的重要环节。

1）抗甲状腺药物加碘剂：甲亢病人均应在术前服用抗甲状腺药物（过敏或不能耐受者除外），待甲亢症状得到基本控制后，改服 2 周碘剂，再进行手术。碘剂仅适用于原发性甲亢，继发性甲亢和高功能腺瘤术前不常规推荐使用碘剂。由于抗甲状腺药物能导致甲状腺肿大和动脉性充血，手术时易发生出血。因此，服用抗甲状腺药物后需加用碘剂 2 周，待甲状腺缩小变硬、动脉性充血减轻后手术。此法安全可靠，但准备时间较长。

常用的碘剂是复方碘化钾溶液（Lugol 液，含碘量为 8mg/滴），每日 3 次，从每次 3 滴开始，以后逐日每次增加一滴，至每次 16 滴为止，然后维持此剂量，以两周为宜。但由于碘剂只抑制甲状腺素释放，而不抑制其合成，因此一旦停服碘剂，贮存于甲状腺滤泡内的甲状腺球蛋白就会大量分解，甲亢症状可重新出现，甚至更严重。因此，凡不准备施行手术者，不要服用碘剂。

2）单用抗甲状腺药物：适用于继发性甲亢和高功能腺瘤病人。术前应用抗甲状腺药物将甲状腺功能控制到正常再手术。

3）β 受体拮抗剂：适用于没有条件服用碘剂、抗甲状腺药物过敏，或甲状腺功能虽正常，但合并心动过速且无禁忌证的病人，术后逐渐停药。此外，术前不用阿托品，以免引起心动过速。

4. 手术和术后注意事项

（1）麻醉：通常采用气管内插管全身麻醉。

（2）手术：操作应轻柔、细致，认真止血，注意保护甲状旁腺和喉返神经。

（3）术后观察和护理：术后当日应密切关注病人呼吸、体温、脉搏、血压的变化，警惕甲状腺危象的发生。如脉率过快、体温升高应充分重视。病人采取半卧位，以利呼吸和引流切口内积血。帮助病人及时排出痰液，保持呼吸道通畅。此外，对于行双侧甲状腺次全切除术的病人，术后要继续服用复

方碘化钾溶液，每日 3 次，每次 10 滴，共 1 周左右；或由每日 3 次，每次 16 滴开始，逐日每次减少 1 滴，7～10 日后停用。

5. 手术的主要并发症

（1）术后呼吸困难和窒息：是术后最严重的并发症，多发生在术后 48 小时内，如不及时发现、处理，可危及生命。常见原因为：①出血及血肿压迫气管，多发生于术后 24 小时内；②喉头水肿，主要是手术创伤所致，也可由气管内插管引起；③气管塌陷，是气管壁长期受肿大甲状腺压迫，发生软化，切除腺体后软化的气管壁失去支撑的结果；④双侧喉返神经损伤。

（2）喉返神经损伤：大多数是因手术损伤，如误夹、牵拉、切断或缝扎所致，少数也可由血肿压迫或瘢痕组织牵拉引起，可分为暂时性和永久性两种。挫夹、牵拉、血肿压迫所致多为暂时性的，经理疗等及时处理后，一般在 3～6 个月内逐渐恢复。而切断、缝扎引起者属永久性损伤。由于手术切断、缝扎等直接损伤喉返神经者，术中或术后立即出现症状。而因瘢痕组织牵拉等所致者，则可在术后数日才出现症状。一侧喉返神经损伤，大都引起声音嘶哑。双侧喉返神经损伤可导致失音或严重的呼吸困难，甚至窒息，必要时需立即行气管切开。术中神经监测技术可帮助术中减少喉返神经损伤。

（3）喉上神经损伤：外支损伤常见，多发生于处理甲状腺上极时，为分离不仔细和将神经与周围组织一同大束结扎所致。外支损伤会使环甲肌瘫痪，引起声带松弛，音调降低。内支损伤，则喉黏膜感觉丧失，进食特别是饮水时，容易误咽发生呛咳。一般经理疗后可自行恢复。

（4）甲状旁腺功能减退：手术时误切或挫伤甲状旁腺、血供受损等均可引起甲状旁腺功能减退，导致术后发生低钙血症，其发生率与手术范围、手术次数等因素有关。表现为神经肌肉的应激性增高，多在术后 1～3 天出现症状。起初多数病人只有肢端及口周的针刺样麻木感或强直感，严重者可出现面肌和手足伴有疼痛的持续性痉挛，更严重者可发生喉和膈肌痉挛，引起窒息死亡。手术时，避免损伤甲状旁腺，切下标本后立即检查有无甲状旁腺误切，发现后立即移植到胸锁乳突肌内，均是避免此并发症发生的关键。

低钙血症的治疗：补充钙剂是最常用的治疗措施，口服补钙方案为每次 500～1 000mg 元素钙，每日 2～3 次，之后根据有无症状、是否达到目标血钙调整剂量；症状较重或长期不能恢复者，可加服骨化三醇，以促进钙在肠道内的吸收。若仍出现严重低钙血症，如发生手足搐搦，可予以静脉补钙，10% 葡萄糖酸钙溶液 10～20ml 缓慢静脉推注是最快速有效和最容易耐受的升血钙的方法。

（5）甲状腺危象：是甲亢术后的严重并发症，是甲状腺素过量释放引起的暴发性肾上腺素能兴奋现象。临床观察发现，危象发生与术前准备不足、甲亢症状未能很好控制及手术应激有关，充分的术前准备和轻柔的手术操作是预防的关键。多发生于术后 12～36 小时，起病急、发展快。主要表现为：高热（＞39℃）、脉快（＞120 次/分），同时合并神经、循环及消化系统严重功能紊乱，如烦躁、谵妄、大汗、呕吐、水泻等。若不及时处理，可迅速发展至虚脱、昏迷、休克甚至死亡，死亡率约 8%～25%。

治疗包括：

1）一般治疗：应用镇静药、降温、充分供氧、补充能量，维持水、电解质及酸碱平衡等。镇静药常用苯巴比妥钠 100mg；降温可用退热剂、冬眠药物和物理降温等综合方法，保持体温在 37℃左右；静脉输入大量葡萄糖溶液补充能量。

2）药物治疗：抗甲状腺药物（如丙硫氧嘧啶）、碘剂（复方碘化钾或饱和碘化钾溶液）、β 受体拮抗剂（如普萘洛尔）以及肾上腺皮质激素（如氢化可的松）等。

四、甲状腺炎

（一）亚急性甲状腺炎（subacute thyroiditis） 又称 De Quervain 甲状腺炎或巨细胞性甲状腺炎。多见于 30～40 岁女性。常继发于病毒性上呼吸道感染，是颈前肿胀和甲状腺疼痛的常见原因。组织切片上可见白细胞、淋巴细胞及异物巨细胞浸润，并在病变滤泡周围出现巨细胞性肉芽肿。

【临床表现】 多表现为甲状腺突然肿胀、发硬及颈前疼痛，并向病侧耳颞处放射。常始于一侧

甲状腺，很快向腺体其他部位扩散。病人可有发热、血沉增快。病程约 3 个月，愈后甲状腺功能多不减退。

【诊断】 发病前 1～2 周有上呼吸道感染史，病后 1 周内因部分滤泡细胞破坏可表现为基础代谢率略升高，血清 T_3、T_4 升高，但甲状腺摄 ^{131}I 量显著降低（分离现象）和泼尼松试验治疗有效有助于诊断，细针抽吸活检若发现特征性细胞可作出明确诊断。

【治疗】 本病为自限性疾病，预后良好。轻型病人可仅应用非甾体抗炎药，较重病人可给予泼尼松治疗 1～2 个月。停药后若复发可予以放射治疗，效果较持久。抗生素无效。

（二）慢性淋巴细胞性甲状腺炎（chronic lymphocytic thyroiditis） 又称桥本（Hashimoto）甲状腺炎，多见于 30～50 岁女性，是一种自身免疫性疾病，也是甲状腺功能减退（简称甲减）常见的原因。组织学表现为甲状腺滤泡结构广泛地被淋巴细胞和浆细胞浸润，并形成淋巴滤泡及生发中心。

【临床表现】 多为无痛性弥漫性甲状腺肿，对称、质硬、表面光滑，早期多无临床表现，病程后期可出现甲状腺功能减退表现，较大腺肿可有压迫症状。

【诊断】 甲状腺肿大、摄 ^{131}I 量减少，结合血清甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）和/或甲状腺球蛋白抗体（TgAb）水平升高可协助诊断。疑难时，可行细针抽吸活检以确诊。

【治疗】 多不需要治疗，可随访观察。若存在临床甲减或亚临床甲减，可长期服用左甲状腺素钠片治疗。有压迫症状、疑有恶变者可考虑手术。

五、甲状腺腺瘤

甲状腺腺瘤（thyroid adenoma）是最常见的甲状腺良性肿瘤，常见于 40 岁以下女性，包括滤泡、具有乳头状结构的滤泡及嗜酸细胞腺瘤，其中甲状腺滤泡腺瘤多见。

【临床表现】 颈部出现圆形或椭圆形结节，多为单发，稍硬，表面光滑，生长缓慢，无压痛，随吞咽上下活动，病人大多无任何症状。腺瘤发生囊性变且因囊壁血管破裂发生囊内出血时，可在短期内迅速增大，局部出现胀痛。

【治疗】 因甲状腺腺瘤有引起甲亢和发生恶变的可能，故应早期行病侧甲状腺腺叶或部分（腺瘤小）切除，切除标本须立即行冰冻切片检查，但甲状腺腺瘤和滤泡状癌的鉴别需术后对标本充分取材后确认。

六、甲状腺癌

甲状腺癌（thyroid carcinoma）是最常见的内分泌系统恶性肿瘤，约占全身恶性肿瘤的 1%，发病率近年来呈上升趋势。

【病理】

1. 乳头状癌 是成人及儿童甲状腺癌最常见的病理类型，多见于 30～50 岁女性。此型分化好，恶性程度低。虽常有多中心病灶，且较早便出现颈淋巴结转移，但预后较好。

2. 滤泡状癌 多见于 40～60 岁女性。肿瘤生长较快，且有血管侵犯倾向。颈淋巴结转移仅占 10%，但易经血行转移到肺、骨等器官，预后不如乳头状癌。

乳头状癌、滤泡状癌统称为分化型甲状腺癌，约占成人甲状腺癌的 90% 以上。

3. 髓样癌 来源于滤泡旁细胞（C 细胞），可分泌降钙素。恶性程度中等，可有颈淋巴结转移和血行转移，预后不如分化型甲状腺癌，但较未分化癌好。

4. 未分化癌 多见于 70 岁左右老年人。发展迅速，高度恶性，约 50% 早期便有颈淋巴结转移，易侵犯周围器官，并发生肺、骨等远处转移。预后很差，平均存活 3～6 个月，一年生存率仅 5%～15%。

【临床表现】 初期多表现为无症状结节，多数病人在体检时无意发现，少数以颈淋巴结肿大为首要表现就诊。随着病程进展，肿物常可压迫或侵犯气管、食管、神经等，出现呼吸障碍、吞咽障碍、声音

嘶哑等症状。晚期可转移到肺、骨等器官，出现相应的临床表现。有少部分病人甲状腺肿大不明显，而因转移灶就医时，应想到甲状腺癌的可能。

髓样癌除有颈部肿物外，因其能产生降钙素、前列腺素、5-羟色胺等，病人可有腹泻、面部潮红和多汗等表现。

【诊断】 颈部超声是重要的辅助检查手段之一。细针抽吸活检是甲状腺结节或可疑淋巴结术前诊断的重要方法。若甲状腺肿物质硬、固定，或有颈淋巴结肿大，或存在多年的甲状腺肿物在短期内迅速增大，均应怀疑为甲状腺癌。此外，血清降钙素测定可协助诊断髓样癌。

【临床分期】 2017 年美国癌症联合委员会（AJCC）在甲状腺癌 TNM 分期中，更注重肿瘤浸润程度、病理组织学类型及年龄（表 25-1）。

表 25-1 甲状腺癌的临床分期

分期	分化型甲状腺癌		髓样癌（所有年龄）	未分化癌（所有年龄）
	<55 岁	≥55 岁		
Ⅰ期	TNM_0	$T_{1\sim2}N_{0/X}M_0$	$T_1N_0M_0$	
Ⅱ期	TNM_1	$T_{1\sim2}N_1M_0$	$T_{2\sim3}N_0M_0$	
		$T_{3a}/T_{3b}NM_0$		
Ⅲ期		$T_{4a}NM_0$	$T_{1\sim3}N_{1a}M_0$	
ⅣA 期		$T_{4b}NM_0$	$T_{1\sim3}N_{1b}M_0$	$T_{1\sim3a}N_{0/X}M_0$
			$T_{4a}NM_0$	
ⅣB 期		TNM_1	$T_{4b}NM_0$	$T_{1\sim3a}N_1M_0$
				$T_{3b\sim4}NM_0$
ⅣC 期			TNM_1	TNM_1

T：原发肿瘤。
- T_X 原发肿瘤不能评估。
- T_0 没有原发肿瘤证据。
- T_1 肿瘤最大径≤2cm，且在甲状腺内。
  - T_{1a} 肿瘤最大径≤1cm，且在甲状腺内。
  - T_{1b} 肿瘤最大径＞1cm 且≤2cm，且在甲状腺内。
- T_2 肿瘤最大径＞2cm 且≤4cm，且在甲状腺内。
- T_3 肿瘤最大径＞4cm，且在甲状腺内；或任何大小的肿瘤伴有肉眼可见的腺外侵犯且只侵犯带状肌。
  - T_{3a} 肿瘤最大径＞4cm，且在甲状腺内。
  - T_{3b} 任何大小的肿瘤伴有肉眼可见的侵犯带状肌的腺外侵犯（包括侵犯胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、甲状舌骨肌、肩胛舌骨肌）。
- T_4 肉眼可见的腺外侵犯且范围超出带状肌。
  - T_{4a} 任何大小的肿瘤伴肉眼可见的腺外侵犯累及皮下软组织、喉、气管、食管、喉返神经。
  - T_{4b} 任何大小的肿瘤伴肉眼可见的腺外侵犯累及椎前筋膜或包绕颈动脉或纵隔血管。

N：区域淋巴结。
- N_X 区域淋巴结不能评估。
- N_0 无证据表明存在区域淋巴结转移。
- N_1 区域淋巴结转移。
  - N_{1a} Ⅵ区和Ⅶ区淋巴结转移（气管前、气管旁、喉前/Delphian 淋巴结、上纵隔淋巴结），可为单侧或双侧。
  - N_{1b} 单侧、双侧或对侧的侧颈部淋巴结转移（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ或Ⅴ区）或咽后淋巴结转移。

M：远处转移。
- M_0 无远处转移。
- M_1 有远处转移。

此外，对于分化型甲状腺癌这类进展相对缓慢、病人生存期长的恶性肿瘤，美国甲状腺协会根据手术获得的临床病理特征提出了初始复发风险分层，分为低、中和高危三层，以指导术后的临床决策。

NOTES

【治疗】 除未分化癌以外，手术是其他各型甲状腺癌的基本治疗方法，并辅以 TSH 抑制、放射性核素及外放射等治疗方法。

1. 手术治疗　手术是治疗甲状腺癌的重要手段之一。根据肿瘤的病理类型和侵犯范围不同，其术式也不同。甲状腺癌的手术治疗包括甲状腺本身的切除以及颈淋巴结清扫。

分化型甲状腺癌甲状腺的切除范围目前虽有争议，但最小范围为腺叶（加峡部）（图 25-4）切除已达成共识。诊断明确的分化型甲状腺癌，有以下任何一条指征者建议行甲状腺全切（图 25-5）或近全切：①有颈部放射史；②已有远处转移；③双侧癌结节；④肉眼可见的甲状腺腺外侵犯；⑤肿瘤直径＞4cm；⑥预后不良的病理亚型，如高细胞型、柱状细胞型等；⑦双侧颈多发淋巴结转移。仅对满足以下所有条件者建议行腺叶（加峡部）切除：①无颈部放射史；②无远处转移；③无甲状腺腺外侵犯；④无其他不良病理亚型；⑤无明显临床淋巴结转移；⑥肿瘤直径＜1cm。若肿瘤直径在 1～4cm，应充分评估是否具有相对的高危因素并结合病人意愿决定手术方式。手术是治疗髓样癌最有效的手段，多主张甲状腺全切或近全切。

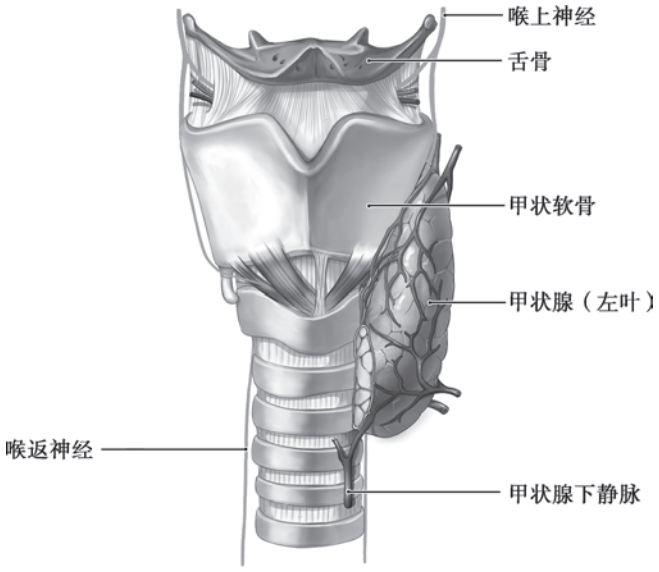


图 25-4　甲状腺腺叶（右）加峡部切除后示意图

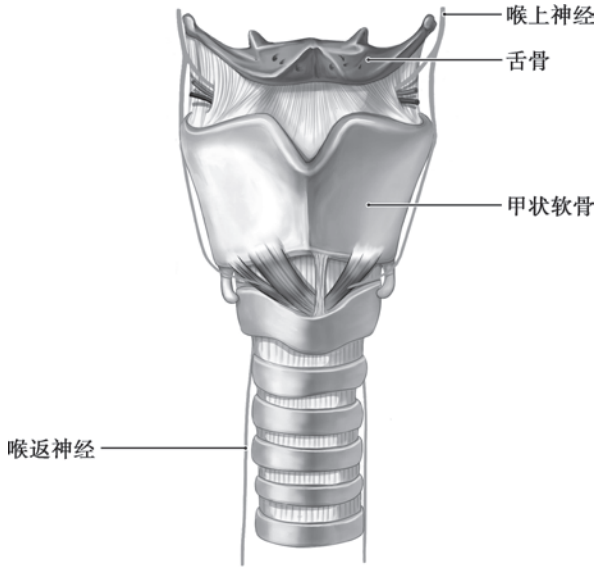


图 25-5　全甲状腺切除后示意图

颈淋巴结清扫的范围同样有争议，但对于所有分化型甲状腺癌病人，术中在有效保护甲状旁腺和喉返神经的情况下，至少行病灶同侧中央区淋巴结清扫术在国内已达成共识，中央区清扫既清扫了甲状腺癌最易转移的区域，又有助于临床分期、指导治疗和减少再次手术的并发症。一般不做预防性侧颈淋巴结清扫术，仅对术前穿刺病理证实、影像学怀疑或术中冰冻病理证实的侧颈淋巴结转移的病人行治疗性侧颈淋巴结清扫术，没有器官受累时通常行改良型侧颈淋巴结清扫术（Ⅱ～Ⅴ区），即指保留胸锁乳突肌、颈内静脉及副神经的侧颈淋巴结清扫。

2. TSH 抑制治疗 指分化型甲状腺癌术后应用甲状腺激素抑制 TSH 分泌从而抑制癌组织的生长。其最佳目标值应满足：既能降低肿瘤的复发率、转移率和相关病死率，又能减少外源性亚临床甲亢导致的不良反应。对于不同复发风险的病人，采取不同程度的 TSH 抑制治疗，并结合病人抑制治疗的不良反应风险来调整药物剂量和疗程长短，即双风险评估。一般来说，初治期复发风险分层为高危的病人，TSH 需抑制在 0.1mU/L 以下，中危病人 TSH 需抑制在 0.1～0.5mU/L，低危病人 TSH 需抑制在 0.5～2mU/L，再根据病人抑制治疗的不良反应风险和疗效评估进行动态调整。建议中高危病人终身抑制，低危病人抑制治疗 5～10 年，之后改为替代治疗。

3. 放射性核素治疗 甲状腺组织和分化型甲状腺癌细胞均具有摄 ^{131}I 功能，利用 ^{131}I 发射出的 β 射线的电离辐射生物效应可破坏残余甲状腺组织和癌细胞，从而达到治疗目的。^{131}I 治疗的目的包括清甲治疗（清除甲状腺癌术后残留甲状腺组织）、辅助治疗（清除术后影像学无法证实的可能存在的转移或残留病灶）和清灶治疗（治疗术后已证实的、无法手术切除的局部或远处转移灶）。清除残留甲状腺组织可降低复发及转移的可能性，残留甲状腺组织完全清除后，TSH 升高可促使转移灶摄碘能力增强，有利于 ^{131}I 显像发现及治疗转移灶。

4. 外放射治疗 主要用于甲状腺未分化癌。

七、甲状腺结节的诊断和处理原则

甲状腺结节是外科医生经常遇到的一个问题，流行病学研究显示女性发病率高于男性，一般人群通过触诊的检出率为 3%～7%，经高分辨率超声可在 20%～76% 的随机人群中检出甲状腺结节，其中约 8%～16% 为甲状腺癌。如何鉴别至关重要，避免漏诊恶性结节。

【诊断】

1. 病史 多数病人在体检时偶然发现。有些病人可有症状，如短期内甲状腺结节突然增大，可能是腺瘤囊性变出血所致；若过去存在甲状腺结节，近日结节快速、无痛性增大，应考虑恶性可能。

对于甲状腺结节，儿童及男性更应受到重视。有头颈部放射史、甲状腺癌家族史者应警惕恶性可能。

2. 临床表现 大多数甲状腺结节无临床症状，合并甲状腺功能异常时，可出现相应的临床表现。部分病人由于结节压迫甲状腺周围组织而出现相应的临床症状。提示可能恶性的相关体征包括结节生长迅速、排除声带病变而持续性声音嘶哑或发音困难、与周围组织粘连固定、颈部淋巴结病理性肿大等。

3. 血清学检查 甲状腺结节均应检测甲状腺功能，明确是否存在甲状腺功能异常。甲状腺球蛋白水平对鉴别甲状腺结节的良恶性并无价值，一般用于检测分化型甲状腺癌病人术后是否存在复发。若临床可疑或穿刺怀疑髓样癌，应检测血清降钙素。

4. 超声检查 对所有甲状腺结节首选超声检查，明确结节的大小、数目、位置、质地、回声水平、钙化、边缘、血供等情况。颈部超声是评估甲状腺结节最重要的影像学检查手段，有助于结节良恶性的鉴别，同时还可评估颈部有无异常淋巴结。

5. 放射性核素显像 甲状腺结节伴有血清 TSH 降低时应行放射性核素显像检查，判断结节是否有自主摄取功能，若提示为甲状腺自主功能结节，则恶性风险低。

6. 细针抽吸活检 超声引导下的细针抽吸活检是甲状腺结节术前首选的病理诊断方法，可在术

前明确结节性质，但有一定的假阳性率和假阴性率。对于经穿刺仍不能确定良恶性的结节，可对穿刺标本行分子标志物检测（如 *BRAF* 突变检测）。

【处理原则】 甲状腺结节的处理应综合考虑病史、临床表现、血清学及辅助检查结果。若确定为良性，多数结节仅需定期随访，具有手术指征的可行手术治疗。若能恰当应用细针抽吸活检，则可更精确地选择治疗方案。对于超声可疑的结节，若穿刺结果为阴性或不确定，可重复穿刺或辅以分子标志物检测以提高诊断准确率，或定期随访，或行诊断性手术。若细针抽吸活检诊断为可疑或恶性病变，则需手术治疗。除传统的颈部开放手术外，腔镜甲状腺手术可使手术切口远离颈部，达到颈部无瘢痕的效果。

第二节 | 甲状旁腺功能亢进的外科治疗

【解剖生理概要】 甲状旁腺紧密附于甲状腺左、右叶背面，数目不定，一般为 4 枚，每侧上、下各 1 枚，呈卵圆形或扁平形，外观呈淡黄棕色或暗红棕色，每枚平均重量 35～40mg。上位甲状旁腺位置相对固定，多数位于以喉返神经与甲状腺下动脉交叉点上方 1cm 处为中心、直径 2cm 的一个圆形区域内（约占 80%）。下位甲状旁腺有 60% 位于甲状腺下、后、侧方，其余可位于甲状腺前面，或与胸腺紧密联系，或位于纵隔内或甲状腺内。

甲状旁腺分泌甲状旁腺激素（parathyroid hormone，PTH），其主要靶器官为骨、肾和小肠。PTH 的生理功能是调节体内钙的代谢并维持钙磷平衡，促进破骨细胞活动，使骨钙（磷酸钙）溶解释放入血，致血钙和血磷升高。其血中浓度超过肾阈时，便经尿排出，导致高尿钙和高尿磷。同时 PTH 能抑制肾小管对磷的重吸收，使尿磷增加、血磷降低。此外，PTH 对肠道的钙离子吸收也有间接作用。因此当发生甲状旁腺功能亢进时，可出现高血钙、高尿钙和低血磷。PTH 的分泌不受垂体控制，而与血钙离子浓度之间存在负反馈关系。

一、原发性甲状旁腺功能亢进

原发性甲状旁腺功能亢进（primary hyperparathyroidism）是指甲状旁腺主动分泌过多 PTH 而导致的钙、磷及骨代谢紊乱，简称原发甲旁亢，是一种可经手术治愈的疾病，欧美等国家较我国常见。

【病理】 包括腺瘤、增生及腺癌。甲状旁腺腺瘤（parathyroid adenoma）单发常见，约占所有原发甲旁亢的 85%；甲状旁腺增生（parathyroid hyperplasia）约占 12%，4 枚腺体均可受累；腺癌仅占 1%～2%。

【临床表现】 包括无症状型和症状型两类。无症状病人多无明显症状，或仅有骨质疏松等非特异性症状，常在普查时因血钙增高而被确诊。我国目前以症状型原发甲旁亢多见，但无症状型病人比例逐年升高。其中症状型可分为三型。

Ⅰ型：最常见，以骨病为主，也称骨型。病人可诉骨痛，易发生骨折。骨膜下骨质吸收是本病特点，最常见于中指桡侧或锁骨外 1/3 处。

Ⅱ型：以肾结石为主，故称肾型。在尿路结石病人中，约有 3% 存在甲状旁腺腺瘤，严重者可致肾衰竭。

Ⅲ型：兼有上述两型的特点，表现为骨骼改变及尿路结石。

其他症状可有消化性溃疡、神经精神症状、虚弱及关节痛等。

【诊断】 主要根据临床表现，结合实验室检查、定位检查来确定诊断。

1. 实验室检查

（1）血钙测定：是诊断甲旁亢的首要指标，绝大多数病人的血钙值高出正常范围，正常人的血钙值一般为 2.25～2.58mmol/L。

（2）PTH 测定：PTH 升高是诊断原发甲旁亢最可靠的直接证据，可高达正常值的数倍。

（3）血磷测定：部分病人伴有低磷血症，诊断价值不如血钙。

2. 定位检查

（1）超声检查：是最常用的检查方法，但对于异位甲状旁腺，超声定位较为困难。

（2）放射性核素显像：目前普遍采用 ^{99m}Tc-MIBI（甲氧基异丁基异腈），效果满意，定位准确率可达 90% 以上。对异位甲状旁腺的定位尤为有用。

（3）颈部增强 CT：可显示病变甲状旁腺与周围组织的解剖关系，有助于术前获取精确定位，在异位甲状旁腺检出方面也有较高灵敏度。

【治疗】 主要采取手术治疗，手术方式可选择开放或腔镜手术。术中冰冻切片检查、病灶切除后血钙和 PTH 降低有助于明确诊断。

1. 甲状旁腺腺瘤 原则是切除腺瘤，对早期病例效果良好。病程长并有肾损害的病例，切除腺瘤可终止甲状旁腺功能亢进对肾功能的继续损害，但对已有的肾损害，若属严重者，疗效较差。

2. 甲状旁腺增生 有两种手术方法：一种是作甲状旁腺次全切除，即切除 $3\frac{1}{2}$ 枚腺体，保留 1/2 枚腺体。另一种方法是切除所有 4 枚甲状旁腺，同时作甲状旁腺自体移植，并冻存部分腺体，以备必要时应用。

3. 甲状旁腺癌 应行甲状旁腺肿瘤 + 同侧甲状腺腺叶及峡部的根治切除术，并清扫同侧中央区淋巴结。若肿瘤侵犯周围软组织，应将受侵软组织广泛切除。

手术并发症及术后处理：并发症很少，偶可发生胰腺炎，原因尚不清楚。探查广泛、操作不慎时可损伤喉返神经。术后 24～48 小时内血清钙会明显下降，病人可感到面部、口周或肢端麻木，严重者可发生手足搐搦，一般在术后 3～4 天恢复正常。部分病人低血钙症状重且持续时间长，可加用口服钙剂及维生素 D 治疗。术后出现血清钙下降往往表示手术成功，病变腺体已切除。

二、继发性甲状旁腺功能亢进

继发性甲状旁腺功能亢进（secondary hyperparathyroidism，SHPT）简称继发甲旁亢，是指低钙血症等原因长期刺激甲状旁腺，使其增生肥大并分泌过多的 PTH，是慢性肾衰竭病人常见且严重的并发症。

【病因和病理】 肾功能障碍或衰竭时，一方面肾小管再吸收钙离子能力下降、血磷排泄受阻，导致钙磷代谢紊乱。另一方面，1,25- 羟维生素 D_3 不能活化为 1,25- 二羟维生素 D_3，导致胃肠道吸收钙离子的能力下降。长期的低钙血症反馈性刺激甲状旁腺增生和分泌 PTH。继发甲旁亢的病理表现理论上均为增生，各个腺体增生程度可有不同，往往有较大差异。

【临床表现】 继发甲旁亢病人长期高 PTH 水平可引起多系统损害的症状，常见症状包括骨痛及骨折、血管和组织钙化、皮肤瘙痒、肌无力、神经和精神症状等。

【诊断】 首先结合病史，然后通过检测血钙、PTH 等实验室指标作出定性诊断，并作为开始治疗及判断疗效的依据。定位检查包括：颈部超声、CT、^{99m}Tc-MIBI 等。但继发甲旁亢病人的甲状旁腺增大往往不如原发甲旁亢明显，放射性核素显像阳性率较低，故定位手段首选颈部超声和 CT。

【治疗】 大多数病人可通过调整饮食、药物、充分透析等方式控制血磷、血钙，降低 PTH 水平。对出现骨痛、骨质疏松、皮肤瘙痒等症状严重影响生活质量，持续性 PTH＞800ng/L，钙敏感受体激动剂、维生素 D 及其类似物等药物抵抗，以及内科治疗无效的高钙或高磷血症，均建议行手术治疗。

手术方式的选择除考虑降低手术并发症发生率及持续继发甲旁亢的发生率外，还要考虑保留足够的甲状旁腺功能及潜在肾移植的可能，具体手术方式根据病人的个体情况和外科医生的经验选择。目前临床上应用较广泛的术式是甲状旁腺次全切除术、甲状旁腺全切除加自体移植术和甲状旁腺全切除不加自体移植术。

第三节 | 颈淋巴结结核

颈淋巴结结核（tuberculosis of cervical lymph nodes）多见于儿童和青年人，常为结核分枝杆菌经扁桃体、龋齿侵入所致，约 5% 继发于肺和支气管结核病变。

【临床表现】 颈部一侧或两侧有多个大小不等的肿大淋巴结，一般位于胸锁乳突肌的前、后缘。初期，肿大的淋巴结较硬，无痛，可推动。病变继续发展，发生淋巴结周围炎，使淋巴结与皮肤和周围组织发生粘连；各个淋巴结也可相互粘连，融合成团，形成不易推动的结节性肿块。随着病情进展，淋巴结发生干酪样坏死、液化，形成寒性脓肿，脓肿破溃后形成经久不愈的窦道或慢性溃疡。上述不同阶段的病变可同时出现于同一病人的不同淋巴结。少部分病人还可有低热、盗汗、食欲缺乏、消瘦等全身症状。

【诊断】 根据结核病接触史及局部体征，特别是已形成寒性脓肿，或已破溃形成经久不愈的窦道或溃疡时，多可明确诊断。如果鉴别困难，可穿刺或切除一个或数个淋巴结做病理检查。

【治疗】

1. **全身治疗**　注意营养和休息。口服异烟肼 6～12 个月，如伴有全身症状或身体他处有结核病变者，应接受正规抗结核治疗。

2. **局部治疗**　①少数局限的、较大的、能推动的淋巴结，可考虑手术切除，手术时注意勿损伤副神经。②寒性脓肿尚未破溃者，可行穿刺抽吸治疗。从脓肿周围的正常皮肤处进针，尽量抽尽脓液，然后向脓腔内注入 5% 异烟肼溶液作冲洗，并留适量于脓腔内，每周 2 次。③对溃疡或窦道，如继发感染不明显，可行刮除术，伤口不加缝合，开放引流。④寒性脓肿继发化脓性感染者，需先行切开引流，待感染控制后，必要时再行刮除术。

第四节 | 颈部肿块

一、概述

颈部肿块可以是颈部或非颈部疾病的共同表现，临床常见，包括肿瘤、炎症和先天性畸形。因恶性肿瘤占有相当比例，所以颈部肿块的鉴别诊断具有重要意义。

（一）肿瘤

1. **原发性肿瘤**　良性肿瘤有甲状腺腺瘤、血管瘤等。恶性肿瘤有甲状腺癌、恶性淋巴瘤、唾液腺癌等。

2. **转移性肿瘤**　原发病灶多在口腔、鼻咽部、甲状腺、肺、纵隔、乳房、胃肠道、胰腺等处。

（二）炎症　急、慢性淋巴结炎，淋巴结结核，软组织感染等。

（三）先天性畸形　甲状舌管囊肿或瘘、胸腺咽管囊肿或瘘、囊状淋巴管瘤（囊状水瘤）、皮样囊肿等。

根据肿块的部位（表 25-2，图 25-6），结合病史和检查发现，综合分析，才能明确诊断。必要时可行肿块穿刺或切除活检。

二、常见的颈部肿块

1. **慢性淋巴结炎**　多继发于头、面、颈部的炎症病灶。肿大的淋巴结分散于颈侧区或颌下颏下区。在寻找原发病灶时，应特别注意肿大淋巴结的淋巴引流区域。常需与恶性病变鉴别，必要时应切除肿大淋巴结做病理检查。

2. **甲状腺疾病**　详见本章第一节。

NOTES

表 25-2 颈部各区常见肿块

部位	单发性肿块	多发性肿块
颌下颏下区	颌下腺炎、颏下皮样囊肿	急、慢性淋巴结炎
颈前正中区	甲状舌管囊肿、各种甲状腺疾病	
颈侧区	胸腺咽管囊肿、囊状淋巴管瘤、颈动脉体瘤、血管瘤	急、慢性淋巴结炎，淋巴结结核，转移性肿瘤，恶性淋巴瘤
锁骨上窝		转移性肿瘤、淋巴结结核
颈后区	纤维瘤、脂肪瘤	急、慢性淋巴结炎
腮腺区	腮腺炎、腮腺混合瘤或癌	

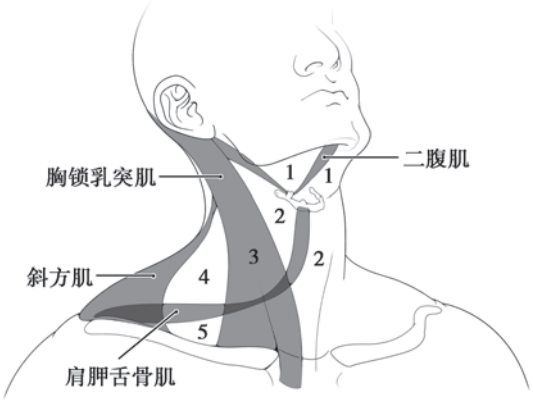


图 25-6 颈部解剖分区

颈前区：1. 颌下颏下区 2. 颈前正中区

颈侧区：3. 胸锁乳突肌区 4. 肩胛舌骨肌斜方肌区 5. 锁骨上窝

3. 转移性肿瘤 在颈部肿块中，发病率仅次于慢性淋巴结炎和甲状腺疾病。原发癌灶绝大部分（85%）在头颈部，尤以鼻咽癌和甲状腺癌转移多见。锁骨上窝转移性淋巴结的原发灶多在胸腹部；胃肠、胰腺肿瘤多经胸导管转移至左锁骨上淋巴结。

4. 恶性淋巴瘤 包括霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤，是来源于淋巴组织恶性增生的实体瘤，多见于青壮年男性。肿大的淋巴结常先出现于一侧或两侧颈侧区，生长迅速，相互粘连成团。确诊需要淋巴结的病理检查。

5. 甲状舌管囊肿 是与甲状腺发育有关的先天性畸形。胚胎期，甲状腺是由口底向颈部伸展的甲状舌管下端发生的。甲状舌管通常在胎儿 6 周左右自行闭锁，若甲状舌管退化不全，即可形成先天性囊肿，感染破溃后成为甲状舌管瘘。多见于 15 岁以下儿童，男性为女性的 2 倍。表现为在颈前区中线、舌骨下方有直径 1～2cm 的圆形肿块，境界清楚，表面光滑，有囊性感，并能随伸缩舌上下移动。治疗需完整切除囊肿或瘘管，应切除部分舌骨以彻底清除囊壁或窦道，并向上分离至舌根部，结扎导管，以免复发。术中行冰冻切片检查有无恶变。

（张 浩）

本章思维导图

第二十六章　乳房疾病

本章数字资源

第一节 | 解剖生理概要

成年女性乳房是两个类半球形的性征器官，位于胸大肌浅面，约在第 2 至第 6 肋骨水平。外上方形成乳腺腋尾部伸向腋窝。乳头位于乳房中央区，周围的色素沉着区称为乳晕。

乳腺有 15～20 个腺叶，腺叶分成若干腺小叶，腺小叶由小乳管和腺泡组成。小乳管汇聚到腺叶乳管，乳管开口于乳头，腺叶和乳管均以乳头为中心呈放射状排列。乳管近开口的 1/3 段略为膨大，称“壶腹部”。腺叶、腺小叶和腺泡间有结缔组织间隔，腺叶间还有与皮肤垂直的纤维束，连于皮肤和浅筋膜深层之间，称 Cooper 韧带，起支持和固定乳房的作用。

乳腺是多个内分泌腺的靶器官，生理活动受垂体、肾上腺皮质及卵巢分泌的激素影响，在不同的年龄阶段表现不同。

乳房血运主要受胸外侧动静脉及胸廓内动静脉支配。

乳房的神经主要由锁骨上神经分支及第 2～6 肋间神经支配（图 26-1）。

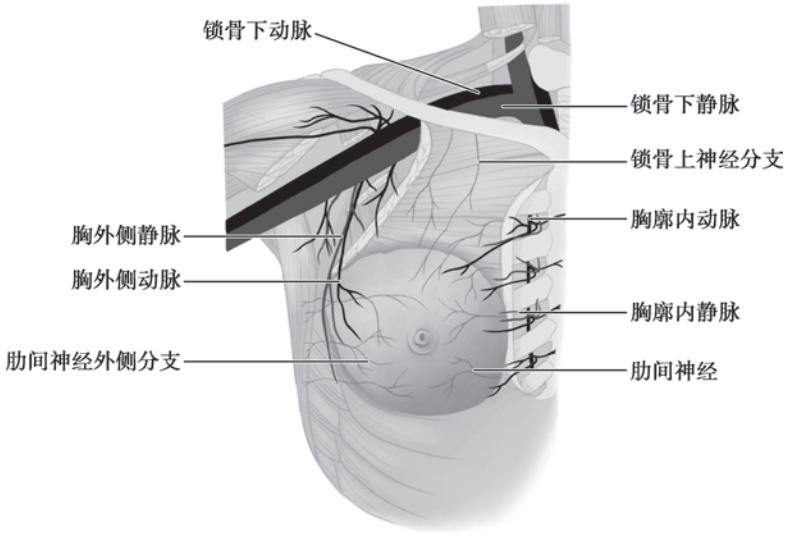


图 26-1　乳房的血运及神经

乳房的淋巴网丰富，其淋巴液输出有 4 个途径：①乳房大部分淋巴液流至腋淋巴结，部分乳房上部淋巴液可直接流向锁骨下淋巴结；②部分乳房内侧的淋巴液可通过肋间淋巴管流向内乳淋巴结；③两侧乳房间皮下有交通淋巴管；④乳房深部淋巴网可沿腹直肌鞘和肝镰状韧带通向肝。

目前，通常以胸小肌为标志将腋淋巴结分为三组（图 26-2）：

Ⅰ组：胸小肌外侧腋淋巴结。

Ⅱ组：胸小肌后方的腋淋巴结和胸大、小肌间淋巴结（Rotter 淋巴结）。

Ⅲ组：胸小肌内侧锁骨下淋巴结。

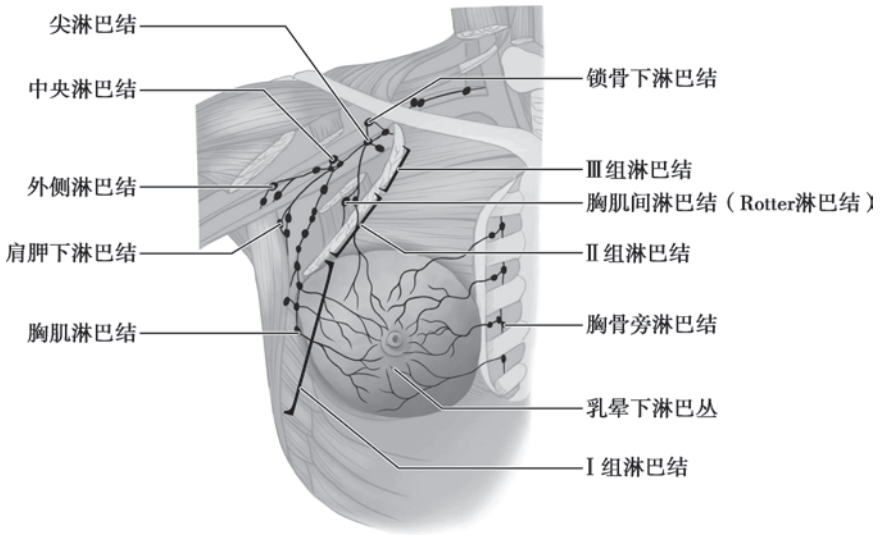


图 26-2 腋淋巴结分组

第二节 | 乳房检查

病人取仰卧或端坐位检查，两侧乳房充分暴露。

（一）视诊 在光线明亮处，观察两侧乳房的形状、大小是否对称，两侧乳头是否在同一水平，有无回缩、凹陷和分泌物。观察乳房有无局限性的隆起或凹陷，皮肤有无红肿、破溃、“橘皮样”改变、酒窝征、静脉怒张等。

（二）触诊 检查者采用手指掌面触诊，应循序对乳房外上（包括腋尾部）、外下、内下、内上各象限及中央区作全面检查。先查健侧，后查患侧。

发现乳房肿块后，应注意肿块位置、大小、硬度、表面是否光滑、边界是否清楚以及活动度。轻轻捻起肿块表面皮肤，明确肿块是否与皮肤粘连。良性肿瘤的边界一般比较清楚，活动度大。恶性肿瘤的边界不清，质地硬，表面不光滑，活动度小，可与表面皮肤粘连。肿块较大者，还应检查肿块与深部组织的关系。可让病人两手叉腰，使胸肌保持紧张状态，若肿块活动度受限，表示肿瘤侵及深部组织。最后轻挤乳头，若有溢液，依次挤压乳晕四周，明确并标记溢液来自哪一乳管。

腋淋巴结检查：最好采用端坐位。检查者面对病人，以右手扪其左腋窝，左手扪其右腋窝。先让病人上肢外展，以手伸入其腋顶部，手指掌面压向病人的胸壁，然后嘱病人放松上肢，搁置在检查者的前臂上，用轻柔的动作自腋顶部从上而下扪查腋顶部淋巴结，然后将手指掌面转向腋窝前壁，扪查胸大肌深面淋巴结。站在病人背后，扪查背阔肌前内侧淋巴结。最后检查锁骨下及锁骨上淋巴结。当发现有肿大淋巴结时，应注意其大小、质地、有无压痛、有无融合及活动度。

（三）影像学检查

1. 超声（ultrasound） 对病灶检出不受乳腺密度影响，可以很好地分辨出囊性和实性病灶。多普勒超声和弹性超声可以提供有价值的病灶血供和硬度信息。

2. 乳房 X 线摄影（mammography） 是常用的影像学检查方法，对细小钙化敏感，广泛用于乳腺癌的筛查。乳腺癌的 X 线表现为密度增高的肿块影，边界不规则，或呈毛刺征（图 26-3）。

3. 乳腺磁共振成像（MRI） 软组织分辨力高，对病灶检出率高于乳房 X 线片和超声，对微小病灶、多中心病灶、多病灶的发现及评估病变范围有优势。乳腺癌的表现为 T_1WI 增强后病灶边缘不规则，明显强化（图 26-4）。

（四）活组织病理检查 常用的活检方法有空芯针穿刺活检、真空辅助乳腺活检、细针抽吸活检，前两种病理诊断准确率高，可达 90%～97%；细针抽吸活检的确诊率为 70%～90%。

NOTES

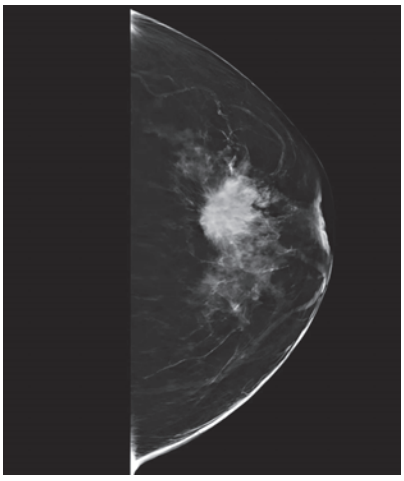


图 26-3　乳房 X 线摄影检查，病灶显示为毛刺状肿块

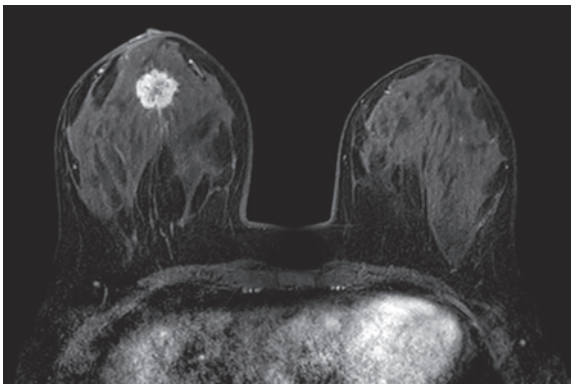


图 26-4　乳腺磁共振成像

对疑为乳腺癌者，若上述方法不能明确诊断，可将肿块连同周围组织一并切除，行术中冰冻病理检查，一般不宜作切取活检。

乳头溢液病人，可行乳管内窥镜检查、乳头溢液涂片细胞学检查。乳头糜烂疑为湿疹样乳腺癌时，可作乳头糜烂部刮片、印片细胞学检查或乳头区切取活检术。

第三节 | 乳腺良性疾病

一、乳腺囊性增生病

乳腺囊性增生病（breast cystic hyperplasia）亦称乳腺病、乳腺小叶增生症、乳腺结构不良症、纤维囊性病，常见于中年女性。其病理形态表现多样，增生可发生于腺管周围并伴有大小不等的囊肿形成，囊内含淡黄色或棕褐色液体；或腺管内表现为不同程度的乳头状增生，伴乳管囊性扩张；也有发生于小叶实质者，主要为乳管及腺泡上皮增生。

【病因】 本病是因女性激素，特别是雌、孕激素比例失调导致乳腺实质增生过度和复旧不全，或因部分乳腺实质中女性激素受体的质和量异常，使乳腺各部分的增生程度参差不齐。

【临床表现】 单侧或双侧乳房胀痛和肿块是本病的主要表现，部分病人表现具有周期性。乳房胀痛一般于月经前明显，月经后减轻，严重者整个月经周期都有疼痛。查体可于单侧或双侧乳房内触及弥漫或局限性增厚，也可触及肿块，多质韧，与周围正常乳腺组织分界不清，但与皮肤无粘连。少数病人可伴有乳头溢液，多为清亮或淡黄色浆液性液体。本病可受病人情绪影响，病程较长，发展缓慢。

【诊断】 本病主要依据临床表现进行诊断，注意排除乳腺癌同时存在的可能，应嘱病人每隔 3～6 个月复查。局限性乳腺增生肿块明显时，要与乳腺癌相鉴别。后者肿块更明确，质地偏硬，有时伴腋淋巴结肿大，影像学检查有助于两者的鉴别。

【治疗】 主要是对症治疗。指导病人调节情绪，疏肝理气的中药可缓解疼痛。若病人经过药物治疗，肿块无明显消退，或在观察过程中，局部病灶可疑恶变，应进行活组织检查。如有中、重度不典型增生，同时有对侧乳腺癌或有乳腺癌家族史等高危因素者，可作单纯乳房切除术。

二、纤维腺瘤

纤维腺瘤（fibroadenoma）是青年女性常见的乳房良性肿瘤，高发年龄是 20～25 岁，其次为 15～20 岁和 25～30 岁。约 75% 为单发，少数属多发。

【病因】 本病是由小叶内纤维细胞对雌激素的敏感性异常增高所致，可能与纤维细胞所含雌激素受体的量或质的异常有关。

【临床表现】 乳房内圆形或分叶状、表面光滑、活动性好的无痛性肿块，质韧似橡皮球。除肿块外，病人常无明显自觉症状。肿块增长缓慢，但妊娠期间可见肿块明显增大，月经周期对肿块的大小无明显影响。

【治疗】 治疗以手术为主，应将肿瘤连同其包膜整块切除，以周围包裹少量正常乳腺组织为宜。切除组织常规做病理学检查。

三、导管内乳头状瘤

导管内乳头状瘤（intraductal papilloma）多见于经产妇，40～50 岁为多。75% 发生在大乳管壶腹部，发生于中、小乳管的乳头状瘤常位于乳房周围区域。瘤体带蒂而有绒毛，且有很多壁薄的血管，故易出血。恶变率为 6%～8%，起源于小乳管的乳头状瘤恶变率高。

【临床表现】 乳头溢液是本病最常见的症状。病人常因乳头溢液污染内衣而发现异常，溢液可为黄色、褐色或鲜血样。瘤体较小，一般难以触及，偶有较大肿块者，按压瘤体区域时可发现对应乳管的乳头溢液。

【治疗】 治疗以手术为主。术前可通过乳管内窥镜检查确定病变乳管及肿物位置。可于乳管内窥镜检查时留置定位导丝标记病变乳管，也可在术中通过溢液乳管注入亚甲蓝对病变乳管进行定位。手术需彻底切除病变的乳管系统。常规进行病理学检查，如有恶变应施行相应手术。

四、乳腺炎

（一）急性乳腺炎（acute mastitis） 是乳腺的急性化脓性感染，多发生于产后哺乳期的妇女，尤以初产妇更为多见，往往发生在产后 3～4 周。

【病因】 乳汁淤积和细菌入侵是本病的致病原因。致病菌主要为金黄色葡萄球菌。

【临床表现】 乳房疼痛、局部红肿、发热。随着炎症加重，可出现寒战、高热、脉搏加快，也可伴有患侧腋淋巴结肿大、压痛，白细胞计数、中性粒细胞计数及 C 反应蛋白明显升高。

若炎症较重，可形成乳房脓肿（图 26-5），表浅者可触及波动感，深部脓肿则需要通过超声检查或穿刺抽出脓液确诊。脓肿可以是单房或多房性。脓肿可向外破溃，深部脓肿还可穿至乳房与胸肌间的疏松组织中，形成乳房后脓肿（retromammary abscess）。感染严重者，可并发脓毒症。

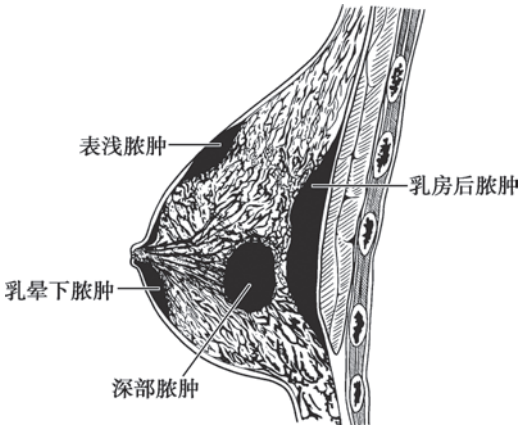


图 26-5 乳房脓肿的不同部位

【治疗】 原则是排空乳汁、消除感染。

未形成脓肿时，早期应用抗生素可获得良好的效果。由于最常见的致病菌为金黄色葡萄球菌，故可经验性应用青霉素治疗。对青霉素过敏者，可用红霉素。注意避免使用四环素、氨基糖苷类、喹诺酮类、磺胺类和甲硝唑等药物，以防止药物经乳汁进入婴儿体内造成损害。若已形成脓肿，应穿刺抽吸脓液并做细菌培养及药敏试验，根据药敏试验结果选择敏感抗生素。

脓肿较大且有多房间隔者需切开引流。为避免损伤乳管形成乳瘘，切口应在脓肿最低点，以乳头为中心作放射状切口切开；乳晕下脓肿则应沿乳晕边缘作弧形切口。深部脓肿或乳房后脓肿可沿乳房下缘作弧形切口（图 26-6），经乳房后间隙引流。切开后以手指轻轻分离脓肿的多房间隔，以利充分引流。

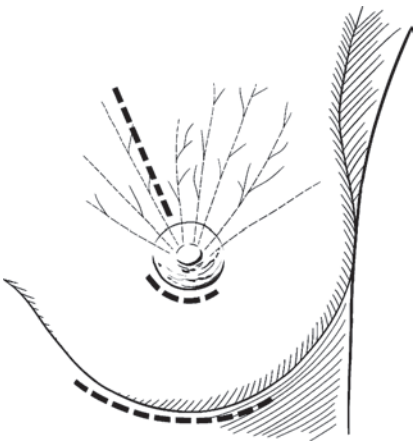


图 26-6　乳房脓肿的切口

本病预防关键在于避免乳汁淤积，防止乳头损伤，并保持其清洁。炎症较轻时，健侧乳房可正常哺乳，患侧乳房应停止哺乳，并以吸乳器吸尽乳汁，促使乳汁通畅排出。若感染严重或脓肿引流后并发乳瘘，应停止哺乳。可口服溴隐亭或己烯雌酚，或肌内注射苯甲酸雌二醇。

（二）非哺乳期乳腺炎（non-puerperal mastitis，NPM）非哺乳期乳腺炎包括乳腺导管扩张症（mammary duct ectasia，MED）/导管周围乳腺炎（periductal mastitis，PDM）和肉芽肿性小叶乳腺炎（granulomatous lobular mastitis，GLM），是一组发生在女性非哺乳期、有自愈过程的炎症性疾病，近年来发病率呈明显上升趋势。发病高峰年龄为 20～40 岁。

【病因】 发病原因尚不明确，可能与乳腺导管扩张、乳头内陷或畸形、特殊细菌感染等有关。

【临床表现】 主要表现为乳房疼痛及肿块，常伴有乳头内陷，乳头黄色浆液性或脓性溢液。部分病人可伴有脓肿形成，脓肿破溃后可形成乳管瘘、窦道或溃疡，反复发作，迁延不愈。通常局部症状较为明显，全身炎症反应较轻，偶可伴有皮肤红斑及关节肿胀。

【治疗】 治疗方法包括药物治疗和手术治疗。可选择的药物包括抗生素、糖皮质激素（甲泼尼龙）、抗结核药、中药等。若无明显急性炎症表现、肿块稳定且局限，可行手术治疗，注意需完整充分切除病灶，适当扩切，以避免复发。若伴有脓肿形成，可行脓肿切开引流术。

（刘彩刚）

第四节 | 乳腺癌

乳腺癌已成为全球最常见的恶性肿瘤之一，发病率还在逐年上升，是全球女性发病率最高和死亡人数最多的恶性肿瘤。

【病因和流行病学特点】 乳腺癌的病因尚不清楚。乳腺是多种内分泌激素的靶器官，其中雌酮及雌二醇与乳腺癌的发病有直接关系。此外，月经初潮年龄早、绝经年龄晚、不孕及初次足月产的年龄与乳腺癌发病均有关。一级亲属中有乳腺癌病史者，发病风险是普通人群的 2～3 倍。携带 *BRCA* 基因突变者，乳腺癌的风险也较正常人群高。乳腺良性疾病与乳腺癌的关系尚有争议。另外，营养过剩、肥胖、高脂饮食可加强或延长雌激素对乳腺上皮细胞的刺激，从而增加发病机会。环境因素及生活方式与乳腺癌的发病也有一定的关系。在中国高发年龄为 40～60 岁，与西方国家相比更年轻。

【筛查与预防】 乳腺癌筛查的开展对于早期发现乳腺癌并降低病死率具有积极意义。乳腺癌筛查的推荐起始年龄一般为 40 岁，对于高危女性人群，筛查起始年龄可适当提前。乳腺超声和/或乳腺 X 线检查是主要的筛查方法。对年轻女性或乳房组织较致密者，建议超声与 X 线结合使用。

不同乳腺癌风险人群的预防策略有所不同。对于一般风险人群，主要的策略是避免不良风险因素，坚持健康的生活方式。对于高危女性人群，除了坚持健康的生活方式，还可采取适当的药物或手术干预来降低乳腺癌的发生风险。

【临床表现】 乳腺癌早期表现为患侧乳房出现无痛、单发的肿块，多是病人在无意中发现的。肿块质硬，表面不光滑，与周围组织分界不清，活动度差；有 5%～10% 的病人的第一症状是乳头血性溢液。随着肿瘤增大，可出现局部隆起，若侵及周围组织还会出现一系列体征，如：累及 Cooper 韧带使其缩短，而致肿瘤表面皮肤凹陷，即“酒窝征”；邻近乳头乳晕时侵入乳管使之缩短，可把乳头牵向一侧引起乳头凹陷；当肿瘤继续增大时，若皮下淋巴管被癌细胞堵塞，引起淋巴回流障碍，则出现真皮水肿，皮肤呈“橘皮样”改变。

某些类型乳腺癌的临床表现与一般乳腺癌有所不同。炎性乳腺癌（inflammatory breast carcinoma）并不多见，特点是发展迅速、预后差。局部皮肤可呈炎症样表现，发红、水肿、增厚、粗糙、表面温度升高，偶有疼痛。乳头湿疹样乳腺癌（Paget's carcinoma of the breast）少见，恶性程度低，发展慢。乳头有瘙痒、烧灼感，以后出现乳头和乳晕的皮肤变粗糙、糜烂如湿疹样，进而形成溃疡，局部反复出现结痂和脱屑。

乳腺癌发展至晚期，可侵入胸肌筋膜、胸肌，以致癌肿固定于胸壁而不易推动，呈盔甲样。癌细胞沿皮下淋巴网广泛扩散到乳房及其周围皮肤，形成小结节，称为卫星结节。有时皮肤破溃形成溃疡，常伴恶臭，容易出血，或向外生长形成菜花样肿瘤。

乳腺癌的转移途径包括淋巴转移和血行转移。淋巴转移最早表现为同侧腋淋巴结肿大，起初质硬、无痛，可被推动；以后数目增多，融合成团，与皮肤或深部组织粘连固定，主要途径有：①癌细胞经胸大肌外侧缘淋巴管侵入同侧腋淋巴结，然后侵入锁骨下淋巴结以至锁骨上淋巴结，进而可经胸导管（左）或右淋巴管侵入静脉血流而向远处转移；②癌细胞向内侧淋巴管，沿着乳内淋巴管的肋间穿支引流到胸骨淋巴结，继而达到锁骨上淋巴结，并可通过同样途径侵入血液。乳腺癌是全身性疾病，早期即可出现血行转移，癌细胞可直接侵入血液循环而致远处转移，常见的有骨、肺、肝转移，可出现相应的症状。

【诊断】 病史、体格检查以及乳腺超声、钼靶检查或 MRI 是临床诊断的重要依据。确诊乳腺癌，要通过组织活检进行病理检查。其他检查如乳腺导管内视镜、细针抽吸细胞学检查、肿瘤标志物检查、核医学显像等也具有一定的辅助诊断价值。组织学诊断时应与纤维腺瘤、乳腺囊性增生病和乳腺炎等良性疾病相鉴别。

【分期】 乳腺癌分期方法很多，现多数采用国际抗癌协会建议的 T（原发癌瘤）、N（区域淋巴结）、M（远处转移）分期法，内容如下。

T_0：原发癌瘤未查出。

T_{is}：原位癌（非浸润性癌及未查到肿块的乳头湿疹样乳腺癌）。

T_1：癌瘤直径≤2cm。

T_2：癌瘤直径＞2cm，≤5cm。

T_3：癌瘤直径＞5cm。

T_4：癌瘤大小不计，但侵及皮肤或胸壁（肋骨、肋间肌、前锯肌），炎性乳腺癌亦属之。

N_0：同侧腋窝无肿大淋巴结。

N_1：同侧腋窝有肿大淋巴结，尚可推动。

N_2：同侧腋窝肿大淋巴结彼此融合，或与周围组织粘连。

N_3：有同侧胸骨旁淋巴结转移，或有同侧锁骨上淋巴结转移。

M_0：无远处转移。

M_1：有远处转移。

根据以上情况进行组合，可把乳腺癌分为以下各期：

0 期：$T_{is}N_0M_0$

Ⅰ期：$T_1N_0M_0$

Ⅱ期：$T_{0\sim1}N_1M_0$，$T_2N_{0\sim1}M_0$，$T_3N_0M_0$

Ⅲ期：$T_{0\sim2}N_2M_0$，$T_3N_{1\sim2}M_0$，T_4 任何 NM_0，任何 TN_3M_0

Ⅳ期：包括 M_1 的任何 TN

【病理分型与分子分型】 病理学和分子生物学研究均表明乳腺癌是异质性疾病，存在不同的分型，且分型与治疗、临床预后等密切相关。乳腺癌有多种分型方法：

1. 病理分型

（1）非浸润性癌：包括导管内癌（癌细胞未突破导管壁基底膜）、小叶原位癌（癌细胞未突破末梢乳管或腺泡基底膜）及乳头湿疹样乳腺癌（伴发浸润性癌者，不在此列）。此型属早期，预后较好。

（2）浸润性特殊癌：包括乳头状癌、髓样癌（伴大量淋巴细胞浸润）、小管癌（高分化腺癌）、腺样囊性癌、黏液腺癌、大汗腺样癌、鳞状细胞癌等。

（3）浸润性非特殊癌：包括浸润性导管癌、浸润性小叶癌、硬癌、髓样癌（无大量淋巴细胞浸润）、单纯癌、腺癌等。此型是乳腺癌中最常见的类型，判断预后尚需结合其他因素。

（4）其他罕见癌。

2. 分子分型　目前国内外采用免疫组织化学检查 4 种标志物［雌激素受体（ER）、孕激素受体（PR）、人表皮生长因子受体 2（HER2）和细胞核增殖抗原（Ki-67）］来进行乳腺癌分子分型，分为 Luminal A 型、Luminal B 型、HER2 阳性和三阴性分子分型。不同的分子分型具有不同的生物学特性和临床预后，并对应不同的治疗策略。

【治疗】　乳腺癌的治疗采用的是以手术治疗为主的综合治疗策略。

对早期乳腺癌病人，手术治疗是首选。全身情况差、主要脏器有严重疾病、年老体弱不能耐受手术者属手术禁忌。

1. 手术治疗　近年来的研究证实乳腺癌自起病即是全身性疾病，因而缩小手术范围、加强综合辅助治疗越来越重要。

（1）乳腺癌根治术（radical mastectomy）和乳腺癌改良根治术（modified radical mastectomy）：乳腺癌根治术应包括整个乳房、胸大肌、胸小肌及腋窝Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组淋巴结的整块切除，在肿瘤侵犯胸大、小肌时采用此术式。改良根治术主要是保留胸大、小肌的术式，因保留了胸肌，术后外观效果较好，是目前常用的手术方式。

（2）保留乳房的乳腺癌切除术（conservative surgery）：适用于临床Ⅰ期、Ⅱ期，且乳房有适当体积，术后能保持乳房外观效果者。无法获得阴性切缘者禁忌施行该手术。原发灶切除范围应包括肿瘤及周围 1～2cm 的组织。确保标本的边缘无肿瘤细胞。术后必须辅以放疗等。近年来随着肿瘤整复技术的发展和病人对美容要求的提高，保乳手术在我国的开展逐渐增加。

（3）前哨淋巴结活检术及腋淋巴结清扫术（sentinel lymph node biopsy and axillary lymph node dissection）：临床腋淋巴结阳性者常规行腋淋巴结清扫术，范围包括Ⅰ、Ⅱ组腋淋巴结；临床腋淋巴结阴性者可先行前哨淋巴结活检术。前哨淋巴结是指接受乳腺癌病灶引流的第一站淋巴结，可采用示踪剂显示后切除活检。根据前哨淋巴结的病理结果判断腋淋巴结是否有肿瘤转移，对前哨淋巴结阴性者可不常规做腋淋巴结清扫。

（4）腔镜手术：乳腺腔镜手术具备切口隐蔽且微小的优点，手术方式包括皮下部分或全部乳房切除术，腋淋巴结活检或清扫术，内乳淋巴结链切除术，假体植入物和自体组织乳房重建等。

（5）乳房整形修复与重建手术（breast oncoplastic and reconstructive surgery）：近年来，乳腺癌手术治疗逐渐从“保命”发展到“保功能”，进一步朝着“保美容”（整形修复和重建术）的方向发展。按乳房重建的时机可分为即刻重建和后期重建。即刻重建是在一次手术中完成乳房切除和重建。后期重建是指在术后数月或数年后选择适当的时机二次重建。乳房重建的方法很多，主要是假体植入物重建和自体组织乳房重建两类。

2. 化学治疗（chemotherapy）　乳腺癌是实体瘤中化疗最有效的肿瘤之一，化疗在整个治疗中占有重要地位。

术后辅助化疗的目的是消灭潜在的亚临床转移灶，通常适用于具有高复发和转移风险的病人。浸润性乳腺癌伴腋淋巴结转移是应用辅助化疗的指征。一般认为腋淋巴结阴性而有高危复发因素者，如原发肿瘤直径大于 2cm，组织学分级差，雌、孕激素受体阴性，癌基因 HER2 有过度表达者，适宜应用术后辅助化疗。

对肿瘤分化差、分期晚的病例常用蒽环类联合紫杉类方案，如 EC（表柔比星、环磷酰胺）序贯 T（多西他赛或紫杉醇）的方案等。对肿瘤分化较好、分期较早的病例可考虑基于紫杉类或蒽环类的方案，如 TC 或 EC 方案等。

术前化疗又称新辅助化疗，多用于肿瘤较大的三阴性和 HER2 阳性的乳腺癌病例，目的在于缩小肿瘤和/或区域淋巴结转移的大小，提高手术成功率，以及检测肿瘤对药物的敏感性。所有适用于术后辅助化疗的方案也可以用于术前的新辅助化疗。

3. 内分泌治疗（endocrinotherapy） 乳腺癌细胞中雌激素受体（estrogen receptor，ER）和孕激素受体（progesterone receptor，PR）阳性者，约占所有乳腺癌病人的 70%，抗雌激素治疗有效，称激素依赖性肿瘤。而 ER 阴性者，对抗雌激素治疗反应差，称激素非依赖性肿瘤。因此，对激素受体阳性者应用抗雌激素治疗称作内分泌治疗。

内分泌治疗的关键是减少乳腺癌细胞表面雌激素和雌激素受体的结合，目前常用的药物包括雌激素受体调节剂如枸橼酸他莫昔芬，抑制雄激素向雌激素转化的芳香化酶抑制剂，以及抑制卵巢功能的垂体促黄体激素释放激素激动剂（LHRHa）等。

他莫昔芬是最常用的抗雌激素类药物，通过与雌激素受体竞争结合，阻断雌激素进入肿瘤细胞，抑制其生长，从而减少乳腺癌术后复发及转移，降低对侧乳腺癌的发生率。芳香化酶抑制剂对绝经后病人的效果优于他莫昔芬，这类药物能抑制肾上腺分泌的雄激素转变为雌激素过程中的芳香化，从而降低雌二醇生成量，达到治疗乳腺癌的目的。抑制卵巢功能是一种进一步降低体内雌激素水平的方法，可通过药物治疗或手术治疗实现，适用于绝经前复发风险高的乳腺癌病人。

4. 放射治疗（radiotherapy） 是乳腺癌局部治疗的手段之一。原则上早期乳腺癌在保乳手术后，应给予适当剂量全乳放疗以降低局部复发率。乳房切除术后，对原发肿瘤直径≥5cm，或腋淋巴结转移≥4 个，或 1～3 个淋巴结转移伴有高危因素者需应用放疗。

5. 靶向治疗 目前乳腺癌的靶向治疗主要针对 HER2 受体及其下游的信号通路。常用药物有大分子单抗类药物曲妥珠单抗、帕妥珠单抗，小分子酪氨酸激酶抑制剂以及抗体偶联药物等。

6. 免疫治疗 肿瘤免疫治疗不仅可以单独发挥抗肿瘤效果，还可以与传统的放化疗或靶向治疗相结合，获得更显著的疗效。目前，肿瘤免疫治疗主要包括免疫检查点抑制剂、细胞免疫治疗和肿瘤疫苗三类。免疫检查点抑制剂主要是针对 PD-1/PD-L1 的治疗性单抗。

7. 其他治疗 乳腺癌病人出现骨转移时，一般不直接构成生命威胁，其治疗的主要目的是预防和治疗骨相关事件，改善生活质量，控制肿瘤进展，应以全身治疗为主，再合理使用骨改良药物，如唑来膦酸和伊班膦酸等双膦酸盐类药物及地舒单抗。

因乳腺癌是全身性疾病，应重视对乳腺癌生物学行为的研究，目前基于多个风险基因（包括编码基因和非编码小分子 RNA）所建立的预测模型，通过个体化预测乳腺癌病人的复发风险和治疗敏感性，能进一步完善综合治疗方案，提高生存率。

第五节 | 乳腺非上皮源性肿瘤

一、乳腺叶状肿瘤

叶状肿瘤（phyllode tumor，PT）是纤维上皮乳腺肿瘤，由上皮成分和间质成分混合组成，占乳腺肿瘤的 0.3%～1%。亚洲女性的发病率高于欧洲女性。

【病理类型】 WHO 根据肿瘤边界、间质细胞密度、细胞异型性、有丝分裂象、间质过生长状况和恶性异源性成分等病理组织学特征，将其分为良性、交界性和恶性三类（表 26-1）。叶状肿瘤的恶性程度越高，间质成分越多，上皮成分越少。

【临床表现】 常发生于 40～50 岁女性，表现为单发、较大的肿块，活动度好，可在短期内迅速增大，较大的肿瘤会导致乳房皮肤变薄、发亮，甚至溃烂、溃疡。查体多可触及圆形、分叶状、表面光滑的肿块，极少触及腋淋巴结肿大。

【治疗】 手术治疗为主，对良性叶状肿瘤行肿瘤切除术，交界性和恶性乳腺叶状肿瘤行扩大切除术，切缘大于 1cm。叶状肿瘤对放疗或化疗均不敏感。

表 26-1　叶状肿瘤 WHO 分类的组织学特征（WHO 第 5 版）

组织学特征	良性	交界性	恶性
肿瘤边界	清晰	清晰，可能部分侵袭周围组织	侵犯周围组织
间质细胞密度	间质细胞较少，或散在	间质细胞密度中等，可散在	间质细胞丰富
细胞异型性	无或轻度	轻或中度	显著
有丝分裂象	较少：<2.5 个/mm^2（<5 个/10HPF#）	较多，2.5～5 个/mm^2（5～9 个/10HPF）	显著，>5 个/mm^2（≥10 个/10HPF）
间质过生长 *	无	无或局部	常见
恶性异源性成分	无	无	可有
肿瘤发生率	不常见	罕见	罕见
肿瘤构成比	60%～75%	15%～26%	8%～20%

注：#HPF 代表高倍镜视野。

* 间质过生长：定义为在一个低倍镜视野下上皮成分缺失。

【预后】 叶状肿瘤有较高的局部复发率，良性、交界性和恶性的局部复发率分别为 10%～17%、14%～25% 和 23%～30%。复发的肿瘤会发生组织学分级的升高。恶性叶状肿瘤会发生血行转移，其转移率高达 25%，常见转移部位是肺和骨。腋淋巴结转移相对罕见。

二、乳腺肉瘤

乳腺肉瘤（breast sarcoma）源于乳腺结缔组织，分为原发性和继发性。继发性肉瘤发生于乳腺或其他胸部恶性肿瘤接受放疗后。纤维肉瘤、血管肉瘤和多形性肉瘤是乳腺肉瘤基本亚型。中位发病年龄为 49.5 岁，表现为单侧、边界清楚、质地坚硬、生长迅速、较大的肿块，累及皮肤引起皮肤增厚。淋巴结转移发生率较低。需要在手术完全切除、切缘阴性的情况下联合放疗及化疗等在内的多学科治疗。

三、乳腺恶性淋巴瘤

乳腺恶性淋巴瘤（breast lymphoma）可分为原发性（PBL）和继发性（SBL）。PBL 发病率低，占乳腺肿瘤的 0.04%～0.5%。大部分 PBL 来源于 B 细胞，弥漫大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）是最常见的亚型。中位发病年龄为 60～65 岁，表现为单侧无痛性乳腺肿块伴或不伴腋淋巴结肿大，质地中等，边界清楚，活动度好，较少累及乳头、皮肤。治疗包括手术、放疗及化疗等多种治疗手段，手术主要用于获得病理诊断。

（宋尔卫）

本章思维导图

第五篇

胸部外科疾病

本章数字资源

第二十七章 胸部损伤

第一节 概 述

胸部损伤约占全部创伤的15%～20%，战时发生率更高。胸部损伤的严重性不仅取决于骨性胸廓和胸内脏器的损伤范围与程度，还取决于损伤所导致的呼吸和循环功能的紊乱程度。

胸部的基本结构是骨性胸廓支撑保护胸内肺脏和心脏大血管等脏器，对于维持呼吸和循环功能非常重要。正常胸膜腔双侧均衡的负压维持纵隔位置居中。一侧胸腔积气或积液，直接压迫伤侧肺脏，还导致纵隔移位，健侧肺受压，并使腔静脉扭曲影响血液回流，导致呼吸循环功能障碍。

【分类】 根据致伤暴力性质不同，胸部损伤（thoracic injury）可分为钝性伤（blunt injury）和穿透伤（penetrating injury）。根据伤情是否造成胸膜腔与外界相通，胸部损伤也分为闭合性和开放性。

钝性胸部损伤多由减速性、挤压性、撞击性或冲击性暴力所致，损伤机制复杂，钝性暴力可破坏骨性胸廓的完整性，并使胸腔内的心、肺发生冲击、挤压、旋转和扭曲，造成胸腔内组织广泛挫伤。伤员多有肋骨或胸骨骨折，并且常合并其他部位损伤；器官组织损伤以钝挫伤与裂伤为多见，继发于心肺组织广泛钝挫伤的组织水肿常导致急性肺损伤、心力衰竭和心律失常；伤后早期临床表现隐匿，容易误诊或漏诊。钝性胸部损伤多数为闭合性。

穿透性胸部损伤多由火器或锐器暴力致伤，损伤范围通常直接与伤道有关，早期诊断较容易；器官组织裂伤所致的进行性出血和继发循环呼吸功能障碍，是导致伤情进展快，甚至病人死亡的主要原因。

依据危及生命的严重程度和可能发生的时限，胸部损伤可分为快速致命性胸伤，多数导致伤员在现场死亡，包括主动脉破裂、心脏破裂、心搏骤停、气道梗阻；早发致命性胸伤，可能在伤后短时间（1～2小时）内危及伤员生命，包括张力性气胸、开放性气胸、进行性或大量血胸、心脏压塞、主动脉挫伤或夹层形成等；潜在迟发致命性胸伤，包括连枷胸、食管破裂、膈肌破裂、肺挫伤、心脏钝挫伤等。对于快速致命性胸伤，应在院前急救和医院急诊时给予快速有效的处理，并警惕和检查是否存在潜在致命性伤情的证据。

【紧急处理】 胸部损伤的紧急处理包括院前急救处理和院内急诊处理两部分。

1. 院前急救处理 包括初步复苏与快速致命性胸伤的现场紧急处理。原则为维持呼吸道通畅和辅助呼吸、给氧，控制出血、补充血容量，镇痛、固定长骨骨折、保护合并脊柱伤（尤其是颈椎损伤），并迅速转运。对快速致命性胸伤病人，需在现场紧急处理，立即清理呼吸道，必要时人工辅助呼吸；张力性气胸需放置具有单向活瓣作用的胸腔穿刺针或行胸腔闭式引流；开放性气胸需迅速包扎和封闭胸部吸吮性伤口，安置穿刺针或引流管；对大面积胸壁软化的连枷胸伤者，需要有效镇痛，必要时给予正压人工辅助呼吸。

2. 院内急诊处理 正确及时地对快速和早发致命性胸伤作出诊断，并排查潜在致命性胸伤。有下列情况时应行急诊开胸探查手术：①进行性大量血胸；②心脏大血管损伤；③严重肺裂伤或气管、支气管损伤；④食管破裂；⑤胸腹或腹胸联合伤；⑥胸壁大块缺损；⑦胸内存留较大的异物。

【急诊室开胸手术】 院前急救的进步使更多危重的胸部损伤病人能被送达医院。送入急诊室时，濒死病人意识丧失、叹息呼吸、脉搏细弱，甚至血压测不出，但尚有心电活动；重度休克病人尚有意识，动脉收缩压＜80mmHg。对濒死与重度休克胸部损伤病人需要进行最紧急的处理，方能争

取挽救病人生命的机会。为了避免院内转运延误救治，可以采用急诊室开胸手术（emergency room thoracotomy）的急救模式。急诊室开胸探查手术指征：①穿透性胸伤重度休克者；②穿透性胸伤濒死者，且高度怀疑存在急性心脏压塞。手术在气管内插管下经前外侧第 4 或第 5 肋间开胸切口快速施行。手术抢救成功的关键是迅速缓解心脏压塞，有效控制出血，快速补充血容量。

第二节 | 肋骨骨折

暴力直接作用可使受力处肋骨向内弯曲折断，前后挤压暴力使肋骨体段向外弯曲折断，发生肋骨骨折（rib fracture）。第 1～3 肋骨粗短，且有锁骨、肩胛骨保护，不易发生骨折；但致伤暴力巨大时，也可能发生骨折，常合并锁骨、肩胛骨骨折和颈部、腋部血管神经损伤。第 4～7 肋骨较长而纤薄，易发生骨折。第 8～10 肋前端肋软骨形成肋弓与胸骨相连，第 11～12 肋前端游离，弹性都较大，不易骨折；若发生骨折，应警惕合并腹内脏器和膈肌损伤。肋骨骨折处胸壁皮肤软组织完整，不与外界相通，称为闭合性肋骨骨折；肋骨断端与外界相通，称为开放性肋骨骨折。老年人肋骨骨质疏松，脆性较大，容易发生骨折。已有恶性肿瘤转移灶的肋骨，也容易发生病理性骨折。

多根多处肋骨骨折是指在 2 根或 2 根以上相邻肋骨各自发生 2 处或 2 处以上骨折，使局部胸壁失去肋骨支撑而软化，在自主呼吸时出现反常运动，即吸气时软化区胸壁内陷，呼气时相对外突，导致伤员出现低通气状态，甚至诱发呼吸衰竭，称为连枷胸（flail chest）（图 27-1）。

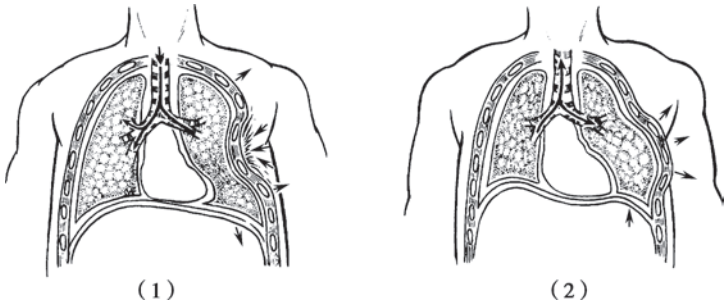


图 27-1　连枷胸，胸壁软化区的反常呼吸运动
（1）吸气　（2）呼气

【临床表现】 肋骨骨折断端局部可刺激肋间神经产生疼痛，在深呼吸、咳嗽或转动体位时加剧。胸痛使呼吸变浅、咳嗽无力，呼吸道分泌物增多、潴留，易致肺不张和肺部感染。骨折断端向内移位可刺破胸膜、肋间血管和肺组织，产生气胸、血胸、皮下气肿或咯血。伤后晚期骨折断端移位可能造成迟发性血胸或血气胸。连枷胸的反常呼吸运动可导致两侧胸腔压力不均衡，造成纵隔扑动，影响肺通气，导致缺氧和二氧化碳蓄积，严重者可发生呼吸和循环衰竭。连枷胸病人常伴有广泛肺挫伤，挫伤区域的肺间质或肺泡水肿导致氧弥散障碍，出现低氧血症。

【诊断】 查体胸壁可见畸形，局部明显压痛；间接挤压骨折处疼痛加重，甚至产生骨摩擦音，即可与软组织挫伤鉴别。胸部 X 线正侧位片可显示肋骨骨折断裂线和断端错位，但漏诊率较高，且不能显示肋软骨骨折。胸部 CT 检查能更准确地发现肋骨骨折，还能发现潜在的肺挫裂伤、纵隔血肿、心脏大血管损伤和心脏压塞等胸腔内器官损伤。胸部 CT 三维重建技术可以更准确地定位肋骨骨折错位程度，为治疗方式提供参考及依据。超声检查对于发现伴随的胸腔积液、气胸、血胸、心包积血积液、腹部脏器损伤以及评价血流动力学状态具有重要意义。

【治疗】 肋骨骨折的处理原则为有效控制疼痛、合理固定肋骨骨折、肺部物理治疗和早期活动。有效镇痛能改善病人的呼吸功能，减少肺部并发症，减少机械通气，缩短 ICU 停留和住院时间，促进病人早日下床活动并降低相关治疗费用。一般肋骨骨折可采用口服或肌内注射镇痛药，多根多处肋骨骨折则需要持久有效的镇痛治疗。方法包括肋间神经阻滞和胸膜腔内镇痛、硬膜外镇痛、静脉镇痛。

NOTES

肋间神经阻滞镇痛易于操作，但镇痛时限较短。胸膜腔内镇痛效果不稳定，可能导致膈神经功能抑制。硬膜外镇痛可将局麻药和镇痛药持续分次地注入相应脊神经分布所在平面的硬脊膜外腔，具有区域神经阻滞的优点，镇痛效果较为完善，并可借助装置实现病人自控镇痛，也明显减少全身性静脉镇痛导致伤员嗜睡、咳嗽和自主呼吸受抑制的副作用。

1. 闭合性单处肋骨骨折 骨折两断端因有相邻完整的肋骨和肋间肌支撑，较少有肋骨断端错位、活动和重叠。采用多头胸带或弹性胸带固定胸廓，能减少肋骨断端活动、减轻疼痛。

2. 闭合性多根多处肋骨骨折 有效镇痛和呼吸管理是主要治疗原则。对咳嗽无力、呼吸道分泌物滞留的伤员，应施行纤维支气管镜吸痰和肺部物理治疗，出现呼吸功能不全的伤员，需要气管内插管呼吸机正压通气，正压通气对浮动胸壁可起到“内固定”作用。对于胸背部、胸侧壁多根多处肋骨骨折、胸壁软化范围小而反常呼吸运动不严重的病人，也可采用胸带固定。

3. 肋骨骨折切开复位内固定手术 对于连枷胸、移位明显的不稳定型肋骨骨折，有移位的低位肋骨骨折，存在损伤相关脏器或血管可能，或因合并血气胸等需要胸腔探查的伤员，开放性肋骨骨折胸壁伤口需彻底清创，可施行常规切口或电视胸腔镜下切开复位固定肋骨。

第三节 | 气 胸

胸膜腔内积气称为气胸（pneumothorax），气胸可因为肺大疱破裂形成，更多是创伤、外科手术、气道正压通气、胸腔穿刺或心脏血管导管置入等，导致肺、气管、支气管、食管破裂，空气逸入胸膜腔，或因胸壁伤口穿破胸膜，胸膜腔与外界相通，外界空气进入所致。气胸可以分为闭合性气胸、开放性气胸和张力性气胸三类。游离胸膜腔内积气都位于不同体位时的胸腔上部。当胸膜腔因炎症、手术等原因发生粘连，胸腔积气则会局限于某些区域，出现局限性气胸。

一、闭合性气胸

闭合性气胸（closed pneumothorax）胸壁伤口得到闭合处理或肺组织裂口较小，随着胸腔内积气与肺萎陷程度增加，肺表面裂口缩小，直至吸气时也不开放，气胸则趋于稳定并可缓慢吸收。伤侧肺萎陷程度取决于胸膜腔积气量，肺萎陷使肺呼吸面积减少，通气/血流比例失调，影响肺通气和换气功能。伤侧胸内压增加引起纵隔向健侧移位。根据胸膜腔内积气的量与速度，轻者病人可无症状，重者有明显呼吸困难。查体可能发现伤侧胸廓饱满，呼吸活动度降低，气管向健侧移位，伤侧胸部叩诊呈鼓音，呼吸音降低。胸部 X 线平片或 CT 检查可显示不同程度的肺萎陷和胸膜腔积气，有时可伴有少量胸腔积液。

闭合性气胸发生缓慢且积气量少的病人，无需特殊处理，胸腔内的积气一般可在 1～2 周内自行吸收。大量气胸需进行胸腔穿刺，或行胸腔闭式引流术，排除积气，促使肺尽早复张。

二、开放性气胸

开放性气胸（open pneumothorax）是指外界空气经胸壁伤口或软组织缺损处，随呼吸自由进出胸膜腔。空气出入量与胸壁伤口大小有密切关系，伤口大于气管口径时，空气出入量多，胸内压几乎等于大气压，伤侧肺将完全萎陷，丧失呼吸功能。伤侧胸内压显著高于健侧，纵隔向健侧移位，进一步使健侧肺扩张受限。呼、吸气时，出现两侧胸膜腔压力不均衡的周期性变化，使纵隔在吸气时移向健侧，呼气时移向伤侧，称为纵隔扑动（mediastinal flutter）。纵隔扑动和移位影响腔静脉回心血流，可引起严重循环功能障碍（图 27-2）。

伤员可能出现明显呼吸困难、鼻翼扇动、口唇发绀、颈静脉怒张。伤侧胸壁可见伴有气体进出胸腔发出吸吮样声音的伤口，称为胸部吸吮性伤口（sucking wound）。气管向健侧移位，伤侧胸部叩诊呈鼓音，呼吸音消失，严重者可发生休克。胸部 X 线检查可见伤侧胸腔大量积气，肺萎陷，纵隔移向健侧。

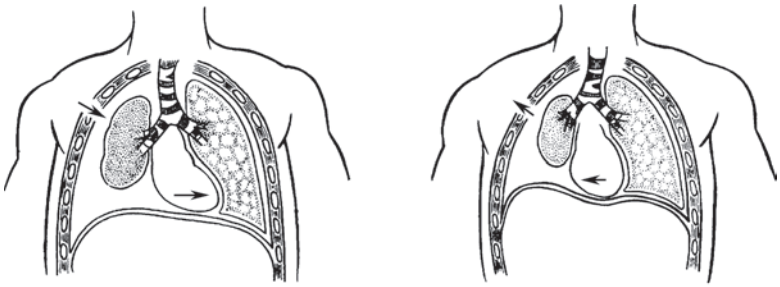


图 27-2　开放性气胸的纵隔扑动
（1）吸气　（2）呼气

开放性气胸的急救处理要点：立即闭合胸壁伤口，将开放性气胸变为闭合性气胸，赢得挽救生命的时间，并迅速转送至医院。使用无菌敷料如凡士林纱布、纱布、棉垫或清洁器材如塑料袋、衣物、碗杯等制作不透气敷料和压迫物，在伤员用力呼气末封盖吸吮性伤口，并加压包扎。转运途中如伤员呼吸困难加重或有张力性气胸表现，应在伤员呼气时开放密闭敷料，排出高压气体，有条件时应施行胸腔闭式引流。送达医院进一步处理：给氧，补充血容量，纠正休克；清创、缝合胸壁伤口，并作胸腔闭式引流；给予抗生素，鼓励病人咳嗽排痰，预防感染。如气胸持续存在或加重，疑有胸腔内脏器损伤或进行性出血，则需行开胸探查手术。

胸腔闭式引流术的适应证：①中、大量闭合性气胸、开放性气胸、张力性气胸；②经胸腔穿刺术治疗，伤员肺无法复张者；③需使用机械通气或人工通气的气胸或血气胸者；④拔除胸腔引流管后气胸或血胸复发者；⑤开胸手术后。方法：根据临床诊断确定安置引流管的部位，气胸引流一般在前胸壁锁骨中线第 2 肋间隙，血胸引流则在腋中线与腋后线间第 6 或第 7 肋间隙。消毒后在局部胸壁全层作局部浸润麻醉，切开皮肤，钝性分离肌层，经肋骨上缘置入带侧孔的胸腔引流管。引流管的侧孔应深入胸腔内 2～3cm。引流管外接闭式引流装置，保证胸腔内气体、液体能克服 3～4cmH_2O 的压力通畅引流出胸腔，而外界空气、液体不会吸入胸腔（图 27-3）。术后经常挤压引流管以保持管腔通畅，密切观察气体和液体引流情况，记录每小时或 24 小时引流量。引流后肺膨胀良好，已无气体和液体排出，可在病人深吸气屏气时拔除引流管，并封闭伤口。



图 27-3　胸腔闭式引流术

三、张力性气胸

张力性气胸（tension pneumothorax）为气管、支气管或肺损伤处形成活瓣，气体随每次吸气进入胸膜腔并积累增多，导致胸膜腔压力高于大气压，又称为高压性气胸。伤侧肺严重萎陷，纵隔显著向健侧移位，健侧肺受压，腔静脉回流障碍。高于大气压的胸内压驱使气体经支气管、气管周围疏松结缔组织或壁层胸膜裂伤处，进入纵隔或胸壁软组织，形成纵隔气肿（mediastinal emphysema）或面、颈、胸部的皮下气肿（subcutaneous emphysema）。

张力性气胸病人表现为严重或极度呼吸困难、烦躁、意识障碍、大汗淋漓、发绀。气管明显移向健侧，颈静脉怒张，多有皮下气肿。伤侧胸部饱满，叩诊呈鼓音，呼吸音消失。胸部 X 线检查显示胸腔严重积气，肺完全萎陷、纵隔移位，并可能有纵隔和皮下气肿。胸腔穿刺有高压气体外推针筒芯。危重病人表现为脉细快、血压降低等循环障碍。

张力性气胸是可迅速致死的危急重症。入院前或院内急救需迅速使用粗针头穿刺胸膜腔减压，并外接单向活瓣装置；在紧急时可在针柄部外接剪有小口的外科手套、柔软塑料袋或气球等，使胸腔内高压气体易于排出，而外界空气不能进入胸腔。进一步处理为安置胸腔闭式引流，使用抗生素预防感染。闭式引流装置可连接负压引流装置，以利加快气体排出，促使肺膨胀。待漏气停止 24 小时后，X 线检查证实肺已膨胀，方可拔除引流管。持续漏气而肺难以复张时，需考虑开胸或电视胸腔镜探查手术。

第四节 | 血　胸

胸膜腔积血称为血胸（hemothorax），与气胸同时存在称为血气胸（hemopneumothorax）。胸腔积血主要来源于心脏、胸内大血管及其分支、胸壁、肺组织、膈肌和心包血管出血。血胸发生后不但因血容量丢失影响循环功能，还可压迫肺，减少呼吸面积，导致呼吸功能障碍。血胸推移纵隔，使健侧肺受压，并影响腔静脉回流。当胸腔内迅速积聚大量血液，超过肺、心包和膈肌运动所起的去纤维蛋白作用时，胸腔内积血发生凝固，形成凝固性血胸（coagulating hemothorax）。凝血块机化后形成纤维板，限制肺与胸廓活动，损害呼吸功能。经伤口或肺破裂口侵入的细菌会在积血中迅速繁殖，引起感染性血胸（infective hemothorax），导致脓血胸（pyohemothorax）。持续大量出血所致胸膜腔积血称为进行性血胸（progressive hemothorax）。少数伤员因肋骨断端活动刺破肋间血管或血管破裂处血凝块脱落，发生延迟出现的胸腔内积血，称为迟发性血胸（delayed hemothorax）。

【临床表现】 血胸的临床表现与出血量、出血速度和个人体质有关。成人伤员，血胸量≤500ml 为少量血胸，500ml～1 000ml 为中量血胸，＞1 000ml 为大量血胸。伤员会出现不同程度的面色苍白、脉搏细速、血压下降和末梢血管充盈不良等低血容量性休克表现；并有呼吸急促、肋间隙饱满、气管向健侧移位、伤侧叩诊呈浊音和呼吸音减低等胸腔积液的临床表现，胸部 X 线平片或 CT 检查表现为胸腔积液征象。胸腔穿刺抽出血液可明确诊断。

具备以下征象则提示存在进行性血胸：①持续脉搏加快、血压降低，或虽经补充血容量但血压仍不稳定；②胸腔闭式引流量每小时超过 200ml，持续 3 小时；③血红蛋白量、红细胞计数和血细胞比容进行性降低，引流胸腔积血的血红蛋白浓度和红细胞计数与周围血相接近，且迅速凝固。

血胸病人出现以下情况时，应考虑感染性血胸：①有畏寒、高热等感染的全身表现。②抽出胸腔积血 1ml，加入 5ml 蒸馏水，无感染时呈淡红透明状，出现混浊或絮状物提示感染。③胸腔积血无感染时，红细胞与白细胞计数比例应与周围血相似，即 500∶1。感染时白细胞计数明显增加，红细胞与白细胞计数比例达 100∶1 可确定为感染性血胸。④积血涂片和细菌培养发现致病菌有助于诊断，并可依此选择有效的抗生素。

【治疗】 病人为非进行性血胸，胸腔积血量少，可采用胸腔穿刺及时排出积血。中等量以上血胸、血胸持续存在，有增加发生凝固性或感染性血胸的可能者，应该积极实施胸腔闭式引流术，促使肺膨胀，改善呼吸功能，并使用抗生素预防感染。进行性血胸应及时行开胸探查手术。凝固性血胸应待伤员情况稳定后尽早手术，清除血块，并剥除胸膜表面血凝块和机化形成的纤维包膜；开胸手术可提早到伤后 2～3 天，更为积极地开胸引流则无益，但明显推迟手术时间可能使清除肺表面纤维蛋白膜变得困难，从而使手术复杂化。感染性血胸应及时改善胸腔引流，排尽感染性积血积脓；若效果不佳或肺复张不良，应尽早手术清除感染性积血，剥离脓性纤维膜。电视胸腔镜手术用于凝固性血胸、感染性血胸的处理，具有创伤小、疗效好、住院时间短等优点。

第五节 | 创伤性窒息

创伤性窒息（traumatic asphyxia）是钝性暴力作用于胸部所致的上半身广泛皮肤、黏膜、末梢毛细

血管淤血及出血性损害。当胸部与上腹部受到暴力挤压时，病人声门紧闭，胸内压骤然剧增，右心房血液经无静脉瓣的上腔静脉系统逆流，造成上半身末梢静脉及毛细血管过度充盈扩张并破裂出血。

【临床表现】 伤员面、颈、上胸部皮肤出现针尖大小的紫蓝色瘀斑，以面部与眼眶部为明显。口腔、球结膜、鼻腔黏膜可见瘀斑，甚至出血。视网膜或视神经出血可产生暂时性或永久性视力障碍。鼓膜破裂可致外耳道出血、耳鸣，甚至听力障碍。伤后多数病人有暂时性意识障碍、烦躁不安、头晕、谵妄，甚至四肢痉挛性抽搐，瞳孔可扩大或极度缩小，上述表现可能与脑内轻微点状出血和脑水肿有关。若有颅内静脉破裂，病人可发生昏迷或死亡。

【治疗】 创伤性窒息病人预后取决于承受压力大小、持续时间长短和有无合并伤。在严密观察下对症处理，皮肤黏膜的出血点及瘀斑多数于 2～3 周后自行吸收消退。少数伤员在压力移除后可发生心跳呼吸停止，应做好充分抢救准备。有合并伤者应针对具体伤情给予积极处理。

第六节 | 肺损伤

根据致伤原因和损伤的特点，肺损伤可表现为肺裂伤、肺挫伤和肺爆震（冲击）伤。肺裂伤伴有脏层胸膜裂伤者可发生血气胸，而脏层胸膜完整者则多形成肺内血肿。肺挫伤大多为钝性暴力致伤，伤后炎症反应致毛细血管通透性增加，炎症细胞浸润和炎性介质释放，使损伤区域发生水肿，大面积肺间质和肺泡水肿则引起换气障碍，导致低氧血症。肺爆震伤（blast injury of lung）由爆炸产生的高压气浪或水波浪冲击损伤肺组织所致。

肺裂伤所致血气胸的诊断与处理如前所述。肺内血肿大多在胸部 X 线检查时发现，表现为肺内圆形或椭圆形、边缘清楚、密度增高的团块状阴影，常在 2 周至数月自行吸收。肺挫伤病人表现为呼吸困难、咯血、血性泡沫痰及肺部啰音，重者出现低氧血症，并常伴有连枷胸。X 线胸片出现斑片状浸润影，一般伤后 24～48 小时变得更明显，CT 检查对于肺挫伤的范围和严重程度判断准确率高于常规 X 线胸片检查。治疗原则为：①及时处理合并伤；②保持呼吸道通畅；③氧气吸入；④限制晶体液过量输入；⑤早期合理使用糖皮质激素；⑥低氧血症使用机械通气支持；⑦对于严重肺穿刺伤、火器伤等，伤员可能发生严重气管内出血，甚至休克而危及生命，需紧急施行开胸探查，必要时进行损伤肺切除手术；⑧预防和治疗感染。

第七节 | 心脏损伤

心脏损伤（cardiac injury）可分为钝性心脏损伤与穿透性心脏损伤。钝性损伤多由胸前区撞击、减速、挤压、高处坠落、冲击等暴力所致，心脏在等容收缩期遭受钝性暴力损伤的后果最为严重。穿透性心脏损伤多由锐器（刃器等）或火器所致。

一、钝性心脏损伤

钝性心脏损伤（blunt cardiac injury）的严重程度与钝性暴力的撞击速度、致伤物的质量、作用时间、心脏舒缩时相以及心脏受力面积和方向有关。轻者为无症状的心肌挫伤，重者甚至可发生心脏破裂。钝性心脏破裂伤员绝大多数死于事故现场，极少数有可能通过有效的现场急救而成功地被送达医院。临床上最常见的是心肌挫伤（myocardial contusion），轻者仅引起心外膜至心内膜下心肌出血、少量心肌纤维断裂；重者可发生心肌广泛挫伤、大面积心肌出血坏死，甚至心内结构，如瓣膜、腱索和室间隔等损伤。心肌挫伤后的修复可能遗留瘢痕，甚至日后发生室壁瘤。严重心肌挫伤的致死原因多为严重心律失常或心力衰竭。

【临床表现和诊断】 轻度心肌挫伤可能无明显症状，中、重度挫伤可能出现胸痛、心悸、气促，甚至心绞痛等症状。病人可能存在胸前壁软组织损伤和胸骨骨折。心肌挫伤的诊断主要依赖临床医生

对这一伤情的认识和警惕性，重视辅助检查结果的综合分析。常用的辅助检查为：①心电图：可出现ST段抬高、T波低平或倒置，房性、室性期前收缩或心动过速等心律失常；②超声心动图：可显示心脏结构和挫伤心肌节段功能异常，经食管超声心动图能提高心肌挫伤的检出率；③心肌酶学检测：动态检测血液磷酸肌酸激酶及其同工酶（CK，CK-MB）和乳酸脱氢酶及其同工酶（LDH，LDH1，LDH2）的活性变化有意义，心肌肌钙蛋白（cardiac troponin，cTn）I或T（cTnI or cTnT）测定的特异性更高。

【治疗】 对于心肌挫伤的病人早期应严密监护，充分休息、吸氧、镇痛等。积极预防可能致死的并发症，如心律失常和心力衰竭，这些严重并发症一般在伤后早期出现，但也有迟发者。如果病人的血流动力学不稳定、心电图异常或上述心肌标志物异常，应监护治疗。

二、穿透性心脏损伤

穿透性心脏损伤（penetrating cardiac injury）多由火器、刃器或锐器致伤。火器致伤多导致心脏贯通伤，多数伤员死于受伤现场，异物留存心脏也较多见。刃器或锐器致伤多为盲管伤。心脏介入诊断治疗中的心导管操作可导致医源性心脏穿透伤。穿透性心脏损伤好发的部位依次为右心室、左心室、右心房和左心房，室间隔和瓣膜等结构也可能损伤。心导管所致的心脏损伤以冠状动脉和心房穿透伤多见。

【临床表现和诊断】 穿透性心脏损伤的病理生理及临床表现取决于心包裂口和心脏损伤程度。致伤物和致伤动能较小时，心包与心脏裂口小，心包裂口易被血凝块阻塞而引流不畅，导致心脏压塞。临床表现为静脉压升高、颈静脉怒张，心音遥远、心搏微弱，脉压窄、动脉压降低的贝克三联征（Beck's triad）。迅速解除心脏压塞并控制心脏出血，可以成功地挽救病人生命。致伤物和致伤动能较大时，心包和心脏裂口较大，心包裂口不易被血凝块阻塞，大部分出血流入胸腔，主要表现为失血性休克、现场或转运途中死亡。少数伤员就诊早期生命体征尚平稳，仅有胸部损伤史与胸部较小伤口，易延误诊断和错失抢救时机，要高度重视。

【诊断要点】 ①胸部伤口位于心脏体表投影区域或其附近；②伤后短时间出现与失血量不相符的循环不稳定；③贝克三联征或失血性休克和大量血胸的征象。穿透性心脏损伤的病情进展迅速，依赖常规胸部X线、心电图、超声心动图，甚至心包穿刺术明确诊断都是耗时的方法。对于伤后时间短、生命体征尚平稳、不能排除心脏损伤者，应尽快转运伤员到具备全身麻醉和开胸手术条件的手术室，进行床旁经胸或经食管心脏超声检查，一旦明确心包有积血和心脏压塞征象，即迅速开胸，以避免院内延误抢救的黄金时机。

【治疗】 伤员已有心脏压塞或失血性休克表现，应紧急转送手术室，甚至在有条件的急诊手术室施行开胸探查手术。在气管内插管全身麻醉下，切开心包缓解压塞，控制出血，迅速补充血容量。大量失血者可回收心包和胸腔内积血。循环状况稳定后，缝合修补心脏裂口。心脏介入诊治过程中发生的医源性心脏损伤多为导丝尖端所致，因破口较小，发现后应立即终止操作，给予鱼精蛋白中和肝素抗凝，可进行心包穿刺抽吸治疗，使用经胸或经食管心脏超声检查，动态观察心包积血变化，明确心内结构和心脏功能状况。经上述处理，心包有持续出血，病人循环不稳定，甚至有心脏压塞表现者，应积极开胸手术修复。在有条件的医院，抢救心脏损伤应准备体外循环辅助。对于心脏裂口复杂、病人循环难以维持、必须同时处理基础心脏疾病者，可建立体外循环，完成心脏裂口修补和同期心脏畸形治疗。

穿透性心脏损伤经抢救存活者，应注意心腔内和心包内有无遗留的异物及其他病变，如创伤性室间隔缺损、瓣膜损伤、创伤性室壁瘤、心律失常、假性动脉瘤或心包炎等。重视对出院后的病人进行随访，积极处理心脏的残余病变。

第八节 | 膈肌损伤

膈肌分隔相互依存又相互影响的胸腔和腹腔。通常情况下，腹腔压力高于胸腔，膈肌破裂时，腹

内脏器和腹腔积液会疝入或流入胸腔。根据致伤暴力不同，膈肌损伤（diaphragmatic injury）可分为穿透性或钝性膈肌损伤。穿透性损伤多由火器或刃器致伤，伤道的深度与方向直接与受累的胸腹腔脏器有关，多伴有失血性休克。钝性损伤的致伤暴力大，损伤机制复杂，常伴有多部位损伤。早期膈肌损伤的临床表现较轻，往往被其他重要脏器损伤所掩盖而漏诊，甚至伤后数年发生膈疝才被发现。

一、穿透性膈肌损伤

下胸部或上腹部穿透性损伤都可累及膈肌，造成穿透性膈肌损伤（penetrating diaphragmatic injury）。穿透性暴力同时伤及胸部、腹部内脏和膈肌，致伤物入口位于胸部，称为胸腹联合伤（thoracoabdominal injuries）；致伤物入口位于腹部，称为腹胸联合伤（abdominothoracic injuries）。受损胸部脏器多为肺与心脏，受损腹部脏器右侧多为肝，左侧常为脾，其他依次为胃、结肠、小肠等。火器伤动能大、穿透力强，多造成贯通伤，甚至造成穹窿状膈肌多处贯通伤；刃器则多造成盲管伤。穿透性暴力所致单纯膈肌伤较为少见。胸腹或腹胸联合伤除了伤口处大量出血、有失血性休克等临床表现外，多数伤员可能同时存在血胸、血气胸、心包积血，腹腔积血、积气和空腔脏器穿孔所致的腹膜炎等体征。床旁超声检查可快速、准确地判断胸腔、心包、腹腔积血，以及实质脏器损伤情况。胸腔穿刺术和腹腔穿刺术是判断胸腹腔积血的简单且有效的措施。病人情况稳定时，胸腹部 X 线检查和 CT 检查有助于明确血气胸、心包积血、腹内脏器疝入胸腔、膈下游离气体和腹腔积血、脏器损伤及金属异物存留等。但检查耗费时间且需要搬动转运病人，对伤情危重者应慎重。

穿透性膈肌损伤应急诊手术治疗。首先处理胸部伤口和张力性气胸，明确有无心脏压塞和心脏大血管损伤，积极纠正休克，控制出血。根据伤情与临床表现选择经胸、经腹或胸腹联合切口，仔细探查胸腹腔器官，并对损伤的器官和膈肌予以修补。

二、钝性膈肌损伤

钝性膈肌损伤（blunt diaphragmatic injury）多是由膈肌附着的胸廓下部骤然变形和胸腹腔之间压力梯度骤增引起膈肌破裂。交通事故和高处坠落是导致钝性膈肌伤的常见原因。约 90% 的钝性膈肌损伤发生在左侧，可能与位于右上腹的肝脏可减缓暴力作用和汽车座椅安全带的作用方向有关。钝性伤所致膈肌裂口多数较大，常位于膈肌中心腱和膈肌周边附着处。腹内脏器很容易通过膈肌裂口疝入胸腔，常见疝入胸腔的腹内脏器为胃、脾、结肠、小肠和肝。严重钝性暴力致膈肌损伤的伤员，常伴有胸腹腔内脏器挫裂伤，以及颅脑、脊柱、骨盆和四肢等多部位损伤。

血气胸和疝入胸腔的腹腔脏器引起肺脏受压和纵隔移位，导致呼吸困难，伤侧胸部呼吸音降低，叩诊呈浊音或鼓音等。疝入胸腔的腹内脏器发生嵌顿与绞窄，可出现腹痛、呕吐、腹胀和腹膜刺激征等消化道梗阻或腹膜炎表现。值得注意的是，膈肌破裂后初期可能不易诊断，临床体征和胸部 X 线检查结果均缺乏特异性，CT 检查有助于明确诊断。由于进入肠道的气体和对比剂可将疝入肠袢的部分梗阻转变为完全梗阻，故禁行肠道气钡双重造影检查。对膈疝病人应谨慎作胸腔穿刺或胸腔闭式引流术，因为可能伤及疝入胸腔的腹内脏器。对于怀疑有创伤性膈疝者，禁用充气的抗休克裤，以免增加腹内压。

一旦确诊为创伤性膈肌破裂或膈疝，应尽早进行手术探查和膈肌修补术。视具体伤情选择经胸、经腹或胸腹联合手术径路。外科医生应准备不同径路的手术方案，仔细探查胸腹腔内脏器，并予以相应处理。修补膈肌裂口，清除胸腹腔内积血和积液，并置胸腔闭式引流和腹腔引流。

（肖颖彬）

本章思维导图

本章数字资源

第二十八章 胸壁、胸膜疾病

第一节 | 先天性胸壁畸形

一、漏斗胸

漏斗胸（pectus excavatum）是胸骨连同肋骨向内、向后凹陷形成的舟状或漏斗状畸形，通常胸骨体与剑突交界处凹陷最深，可以是对称或非对称的，是最常见的胸壁畸形，约占全部胸壁畸形的 90%。漏斗胸的发病机制仍不明确，有学者认为是由于肋骨生长不协调，下部生长较上部更快，从而向后方挤压胸骨形成畸形；亦有学者认为是当膈肌中心腱过短时，附着于胸骨体下端和剑突部位的膈肌纤维将胸骨和剑突向后牵拉所致。本病发病率男性高于女性，部分病人有家族遗传倾向或同时伴有先天性心脏病。

【临床表现】 婴儿期漏斗胸压迫症状轻者常被忽略。有些病儿虽有吸气性喘鸣和胸骨吸入性凹陷，但常未能检查出呼吸道阻塞的原因。病儿常体形瘦弱，易患上呼吸道感染，活动能力受限。活动时可出现心悸、气短和呼吸困难。阳性体征除胸廓畸形外，常伴有轻度驼背、腹部凸出等特殊体型。青少年或成年病人的肺功能检查常表现为用力呼气量和最大通气量明显降低。心电图常提示心脏顺钟向转位。侧位 X 线胸片可见下段胸骨向后凹陷，与脊柱间距离缩短。胸部 CT 扫描不仅能确诊漏斗胸，还可以通过计算 Haller 指数来评估漏斗胸的严重程度，指导治疗决策和手术规划。Haller 指数的计算方法是胸骨最凹陷平面胸廓横径（A）与同层面胸骨后缘到椎体前缘的距离（B）之比。正常人平均为 2.52，大于 3.2 可以诊断漏斗胸，Haller 指数＞3.2～≤3.25 为轻度漏斗胸，＞3.25～3.5 为中度，＞3.5 为重度漏斗胸。

【治疗】 畸形程度较轻者无需特殊处理，随年龄增长多可自行矫正。畸形严重者不仅会影响生长发育和呼吸、循环功能，还可造成病儿心理负担，应进行手术治疗。手术时机以 2～5 岁最佳，早期手术效果较好。目前最常用的手术矫正方法为微创漏斗胸矫正术（Nuss 手术）。Nuss 手术采用双侧胸壁腋前线小切口，在胸腔镜辅助下于畸形胸骨后方、心脏前方置入特殊材质的矫形钢板，而无须切断胸骨及肋骨，手术效果较满意且创伤小。术后第 2～3 年根据病儿胸壁畸形矫正状况再次手术取出矫形钢板。以往传统的手术方式，例如胸骨抬举术（Ravitch 手术）、胸骨翻转术（Wada 手术）以及带蒂胸骨翻转术，因为手术创伤较大，目前已很少应用。

二、鸡胸

鸡胸（pectus carinatum）是一种表现为胸骨前凸的畸形，常伴有两侧肋软骨和肋骨凹陷，是仅次于漏斗胸的第二种常见胸壁畸形。其病因尚未明确，可能与遗传有关，约 20%～25% 的病人具有家族遗传史。一般认为鸡胸是肋骨和肋软骨过度生长造成的，胸骨畸形继发于肋骨畸形，也可继发于胸腔内疾病。

【临床表现】 多数鸡胸在婴幼儿期很难被发现，往往在病儿五六岁以后才逐渐被注意到。畸形轻者对心肺功能无影响，亦无临床症状。重症者因胸廓前后径加长，导致呼吸幅度减小，肺组织弹性减退，产生气促、乏力症状，病儿常反复出现上呼吸道感染和哮喘，活动耐力较差、易疲劳。大部分病儿因胸壁畸形而有较重的精神负担，常有自卑感。主要体征是前胸壁前凸畸形、胸廓前后径增大以及驼背。严重的鸡胸畸形明显，临床上很容易确诊，侧位 X 线胸片能清楚显示胸骨的畸形状况，胸部 CT

有助于诊断胸部及心血管等系统有无合并畸形。

【治疗】 鸡胸的治疗包括锻炼身体塑形矫形、胸廓动力按压装置矫形和手术矫形等方法。对于畸形程度较轻的病人，健身活动特别是游泳对畸形矫正有帮助。对中、重度畸形病人可采用胸廓动力按压装置，同时结合锻炼矫正。早期矫形治疗对鸡胸病儿效果明显，但有复发可能，多需要长时间佩戴。对于保守治疗效果不佳或严重畸形病人则需要手术治疗。传统矫形手术方法有胸骨翻转法和胸骨沉降法两种。近年来鸡胸微创手术（即反 Nuss 手术）取得了较好的治疗效果。

第二节 | 脓　胸

脓胸（empyema）是指脓性渗出液积聚于胸膜腔内的化脓性感染。脓胸按病理发展过程可分为急性和慢性；按致病菌种类可分为化脓性、结核性和特异病原性脓胸；按波及范围可分为全脓胸和局限性脓胸（图 28-1）。

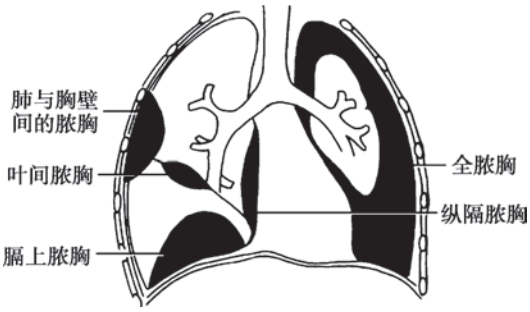


图 28-1　脓胸分类（示意图）

【病因和病理】 脓胸的致病菌多直接来自肺内感染灶，也有少数来自胸腔内和纵隔内其他脏器病变（如外伤、手术污染胸膜腔或胸部空腔脏器穿孔破裂以及支气管胸膜瘘等手术并发症）或身体其他部位病灶直接侵入或经淋巴管侵入胸膜腔（如膈下脓肿、肝脓肿、纵隔脓肿、化脓性心包炎等）而引起化脓性感染。继发于脓毒血症或败血症的脓胸，则多由血行播散引起，致病菌种类以肺炎球菌、链球菌多见，但由于抗生素的应用，这些细菌所致肺炎和脓胸已较前减少；而葡萄球菌特别是耐药性金黄色葡萄球菌引起的脓胸则明显增多，尤以病儿更为多见，且感染不易控制。此外，常见致病菌还包括大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、真菌等，此病虽较少见，但发病率也在逐步增高。厌氧菌感染则会导致腐败性脓胸。

脓胸的病程进展是一个渐进的过程，可分成三个阶段，其中 1 期和 2 期临床上统称为急性脓胸，3 期称为慢性脓胸：

1 期（肺炎旁积液期）：感染侵犯胸膜后，引起胸腔积液大量渗出。早期脓液稀薄，在胸膜腔内可自由流动，其胸腔积液特点是呈浆液性，白细胞计数低，乳酸脱氢酶（LDH）水平低于血清的 1/2，pH 和葡萄糖水平正常，无病原微生物生长。在此期内若能有效引流胸腔积液，肺组织容易复张。

2 期（脓性纤维蛋白期）：随着病程进展，渗出液逐渐由浆液性转为脓性，胸腔积液中脓细胞及纤维蛋白增多，纤维蛋白逐步沉积于脏、壁层胸膜表面而形成纤维素层，可将胸腔积液分隔成多个小腔。胸腔积液特点是 pH＜7.2，葡萄糖含量小于 2.2mmol/L，LDH＞1 000IU/L。初期纤维素膜附着不牢固，质软而易脱落。

3 期（慢性机化期）：随着纤维素层不断增厚，在壁层和脏层胸膜表面形成瘢痕组织。晚期毛细血管及炎症细胞增生形成肉芽组织，纤维蛋白沉着机化，形成韧厚致密的纤维板，构成脓腔壁。纤维板可嵌入肺组织中，使肺膨胀受到限制，损害肺功能并形成一个可能持续感染的脓腔。

脓胸的上述病理改变虽有不同阶段之分，但并无明确时间界限，临床表现也不一致。因此，综合判断脓胸的不同阶段有利于确定治疗方案。

一、急性脓胸

【临床表现】 常有高热、脉快、呼吸急促、食欲缺乏、胸痛、全身乏力等征象。积脓较多者还有胸闷、咳嗽、咳痰等症状。体格检查病侧语颤减弱，叩诊呈浊音，听诊呼吸音减弱或消失。严重者可伴有发绀和休克。

【诊断】 联合胸部 CT、超声及胸腔穿刺有助于诊断脓胸。

胸部 CT 是最常用的诊断方法，能够评估脓胸的位置、积液量、是否存在脓腔分隔，是否存在肺实质改变和支气管病灶等情况，并有助于鉴别脓胸和肺脓肿。

胸部 X 线检查若显示积液所致的致密阴影，建议进一步行胸部 CT 检查。

胸部超声检查是有效确定脓胸范围和准确定位的方法，有助于胸腔积液穿刺定位和实时干预治疗。

胸腔穿刺术是确诊的主要方法。首先观察脓液外观性状、质地稀稠、有无臭味，其次作涂片镜检、细菌培养及药敏试验，以指导临床用药。

支气管镜检查有助于明确是否存在支气管胸膜瘘。

【治疗】 急性脓胸的治疗原则是：①控制原发感染，根据致病菌对药物的敏感性，选用有效抗生素；②彻底排净脓液，促使肺组织尽快复张。

排净脓液的方法有胸腔穿刺抽脓和胸腔闭式引流两种。局限性脓胸或胸腔积液较少的脓胸可采用胸腔穿刺抽脓，并向胸膜腔内注入抗生素。若脓液稠厚不易抽出，或经过治疗脓液量未减少、病人症状无明显改善，或发现有大量气体，疑似伴有气管食管瘘或腐败性脓胸等，均应及早施行胸腔闭式引流术。闭式引流术的方法有经肋间插管和经肋床插管两种方法。经肋间插管通常在床旁进行，将引流管通过穿刺套管针置入胸腔并连接引流装置。经肋床插管常需要在手术室完成，通常用于多房性脓胸或经肋间引流仍不畅的病人，是在脓腔相应部位切开皮肤肌肉，并切除长约 3～4cm 的一段肋骨，然后经肋床切开胸膜，继而以手指探查脓腔，如有多房，应将纤维间隔打通以利引流。吸净脓液后置入粗大（＞20F）有侧孔的引流管，以缝线妥善固定并连接引流装置。亦可在脓腔顶部置管行抗生素冲洗。脓液排出后肺逐渐膨胀，两层胸膜靠拢致脓腔逐渐闭合。若空腔闭合缓慢或不满意，可早行胸腔扩清及纤维膜剥除术。若脓腔长期不能闭合，则将发展成为慢性脓胸。近年来胸腔镜手术被应用于急性脓胸的治疗，并取得满意效果。其优点是可以直视下清除所有脓液及坏死胸膜组织，消除分隔，加速肺复张和脓腔闭合。

急性脓胸的治疗效果是通过肺复张和症状的消退程度以及引流量来评估的。

二、慢性脓胸

【病因】 ①急性脓胸未及时治疗；②急性脓胸处理不当，如引流太迟、引流管拔除过早、引流管过细或引流位置不当致排脓不畅；③脓腔内有异物存留使胸膜腔内感染难以控制；④存在其他并发症，如支气管瘘或食管瘘而未及时处理，或毗邻胸膜腔的慢性感染病灶（如膈下脓肿、肝脓肿、肋骨骨髓炎）等反复侵入感染，导致脓腔不能闭合；⑤存在特殊病原菌感染，如结核分枝杆菌、真菌感染。

【病理】 慢性脓胸的特征是胸膜脏层和壁层纤维性增厚，形成致密坚韧的脓腔厚壁，使肺膨胀受限，脓腔无法缩小，感染难以控制；壁层胸膜增厚还可使肋间隙变窄，胸廓塌陷；脓腔壁收缩使纵隔向病侧移位。这些改变会严重影响呼吸功能，部分病人还可出现杵状指（趾）。

【临床表现和诊断】 病人常有长期低热、食欲缺乏、消瘦、贫血、低蛋白血症等全身慢性中毒症状；有时还有气促、咳嗽、咳脓痰等症状。体格检查及胸部影像学检查均可见前述相应改变。曾作胸腔闭式引流术者胸壁可见引流管口瘢痕或瘘管形成。慢性脓胸根据病史、体征和胸部 CT 扫描可明确诊断。

【治疗】 慢性脓胸的治疗原则是通过手术方法消灭致病原因和脓腔，使受压的肺复张，恢复肺通气功能。

常用手术方法有以下几种：①胸膜纤维板剥脱术；②胸廓成形术；③胸膜肺切除术。

1. 胸膜纤维板剥脱术 此方法通过剥除脓腔壁层胸膜和脏层胸膜表面的纤维板，使肺得以复张从而消灭脓腔，改善肺功能和胸廓呼吸运动，是治疗慢性脓胸的主要方法之一（图 28-2）。以往多采用开胸手术，目前常用胸腔镜手术，创伤小，对于大部分病例与开胸手术同等有效，但对于病史过长、纤维板过厚的病人不适合。对于肺萎陷时间过久，肺组织已纤维化不能复张，或肺内存在广泛炎症、结核性空洞或支气管扩张等病变者，均不宜行胸膜纤维板剥脱术，应采取胸膜肺切除术。

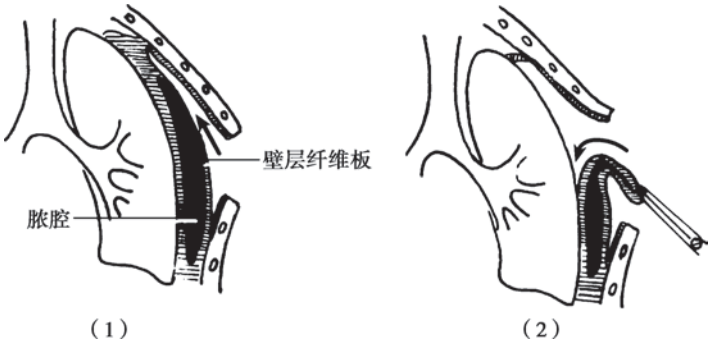


图 28-2　胸膜纤维板剥脱术（示意图）
（1）剥除壁层纤维板　（2）剥除脏层纤维板

2. 胸廓成形术　手术目的是去除胸廓局部的坚硬组织，使胸壁内陷以消灭两层胸膜间的死腔。术中不仅要切除覆盖在脓腔上的肋骨，而且还要切除增厚的壁层胸膜纤维板，但需保留肋间神经血管、肋间肌和肋骨骨膜。这些保留的胸壁软组织可制成带蒂组织瓣用来充填脓腔和堵塞支气管胸膜瘘。若脓腔较大，还可利用背阔肌、前锯肌等带蒂肌瓣或带蒂大网膜移植填充脓腔。如病人体质虚弱不能耐受一次广泛手术，可自上而下分期进行，间隔期 3 周左右。此术式创伤大，目前已很少使用。

3. 胸膜全肺切除术　当慢性脓胸合并肺内严重病变，如广泛支气管扩张、结核性空洞、纤维化实变毁损或伴有不易修补成功的支气管胸膜瘘等，可将纤维板剥脱术连同病肺切除术同期完成。但手术技术要求高、难度大，出血多、创伤重，必须严格掌握手术适应证。

第三节 | 胸壁结核

胸壁结核（tuberculosis of the chest wall）是继发于肺或胸膜结核感染的肋骨、胸骨、胸壁软组织结核病变，多表现为结核性寒性脓肿或慢性胸壁窦道。

【病理】 胸内结核经淋巴系统、血行播散或直接侵犯胸壁淋巴结及胸壁各层组织，包括骨骼系统和软组织部分；胸壁结核性脓肿起源于胸壁深处淋巴结者较多，穿透肋间肌蔓延至胸壁浅部皮下层，往往在肋间肌层内、外各存在一个脓腔，中间则有孔道相通，从而形成哑铃状脓肿。有的脓肿穿通肋间肌之后，因重力坠积作用，逐渐向外、向下沉降至胸壁侧面或上腹壁。

【临床表现和诊断】 胸壁结核的全身症状多不明显。若原发结核病灶尚处于活动期，病人则有疲倦、盗汗、低热、虚弱等症状。多数病人除存在局部不红、不热、无痛的脓肿外，几乎没有症状，故称为寒性脓肿。若脓肿穿破皮肤，常排出无臭的混浊脓液，伴有干酪样物质排出，经久不愈，形成溃疡或窦道，且其边缘往往有悬空现象。若寒性脓肿继发化脓性感染，可出现急性炎症症状。

胸壁无痛软块，按之有波动，首先应考虑胸壁结核的可能性。穿刺若抽得脓液，抗酸染色及细菌培养阳性，多可确定诊断。穿刺部位应选在脓肿上方，避免垂直刺入而致脓液沿针道流出形成瘘管。胸部 X 线检查有时可发现肺、胸膜或肋骨结核病变，但 X 线检查阴性并不能排除胸壁结核的可能。若有慢性瘘管或溃疡，行病变部位活检有助于明确诊断。应与化脓性肋骨、胸骨骨髓炎及胸壁放线菌病相鉴别。

【治疗】 由于胸壁结核是全身结核的局部表现，故首先应采用全身抗结核药物治疗。有活动性结核时不可进行手术治疗。在上述全身治疗基础上，对于胸壁结核脓肿可行穿刺排脓并注入抗结核药物。手术治疗胸壁结核的原则是彻底切除病变组织，包括受累的肋骨、淋巴结和有病变的肋间肌、胸膜等，切开所有窦道，彻底刮除坏死组织和肉芽组织，反复冲洗后用健康带蒂肌瓣充填以消除残腔。有时胸壁结核病变可能通向胸膜腔或肺组织，因此应做好开胸手术的准备。术毕胸壁需加压包扎以防止残腔积液；必要时留置引流，24 小时后拔除引流再加压包扎。

结核脓肿合并化脓性感染时，应先切开引流，待局部感染控制后再按上述原则进行处理。

NOTES

第四节 | 胸壁、胸膜肿瘤

一、胸壁肿瘤

胸壁肿瘤（tumor of the chest wall）是指起源于胸壁深部软组织、肌肉、骨骼的肿瘤，可分为原发性和转移性两类。原发性胸壁肿瘤又可分为良性和恶性。原发于骨组织者，80% 起源于肋骨，20% 起源于胸骨。发生于前胸壁及侧胸壁者多于发生于后胸壁者。常见的骨骼良性肿瘤包括骨纤维瘤、骨瘤、软骨瘤、骨软骨瘤等；恶性肿瘤则多为各种肉瘤，其中软骨肉瘤约占 30%～40%。起源于深部软组织者包括神经类肿瘤、脂肪瘤、纤维瘤、血管瘤及各类肉瘤等。转移性胸壁肿瘤是自他处恶性肿瘤转移而来，以转移至肋骨最为多见，常造成肋骨局部骨质破坏或病理性骨折，引起疼痛，但肿块多不明显。

【诊断】 主要根据病史、症状和肿块的性质。生长比较迅速、边缘不清、表面有扩张血管、疼痛等，往往是恶性肿瘤的表现。肿块坚硬如骨、边缘清楚、增大缓慢者，多属良性骨或软骨肿瘤。胸部 CT 扫描有助于诊断及鉴别诊断。必要时可作肿瘤的针刺活检或切取活检明确诊断。活检与手术可同期进行。

【治疗】 诊断明确的良性原发性胸壁肿瘤如无症状且肿瘤较小者可以暂不处理，定期随访观察。无法确定性质的原发性胸壁肿瘤均应行手术切除以明确诊断。转移性胸壁肿瘤若原发病变已经切除，亦可视情况采用手术治疗。对于恶性肿瘤应进行包括受累的肌肉、骨骼、肋间组织、壁层胸膜和局部淋巴结在内的胸壁组织整块切除，切除后胸壁缺损面积大者应同期进行胸廓重建术。放疗和化疗对某些不能手术的恶性肿瘤有一定缓解作用，一般多作为综合治疗的一部分。

二、胸膜肿瘤

胸膜肿瘤包括原发性和继发性两类，后者即其他部位原发肿瘤转移至胸膜形成。几乎任何部位的原发癌瘤均可发生胸膜转移，其中乳腺癌和肺癌是最常见的原发肿瘤。胸膜转移瘤病人可以没有症状，或因胸腔积液出现胸闷、气短、呼吸困难等症状。胸膜转移瘤可通过胸腔穿刺抽液行脱落细胞学检查或胸腔镜胸膜活检得到确诊。其治疗应主要针对原发肿瘤，但在大量胸腔积液引起呼吸困难时应行胸腔穿刺抽液或闭式引流术，以减轻肺组织受压，同时可向胸腔内注射药物或生物制品以减少胸腔积液渗出。

原发性胸膜肿瘤较少见。以胸膜间皮瘤为例，国外报告其发病率为 0.02%～0.4%，国内报告为 0.04%。起源于胸膜下结缔组织的原发肿瘤更为少见，包括平滑肌、血管、淋巴管、神经和脂肪组织肿瘤，而且每种组织均存在相应的良性和恶性肿瘤。

胸膜间皮瘤是一种来源于中胚层的罕见肿瘤，绝大多数为恶性，其病因与长期吸入石棉粉尘有密切关系。临床上将其分为弥漫型及局限型两类。

1. 弥漫型恶性胸膜间皮瘤（diffuse malignant pleural mesothelioma） 是起源于间皮细胞的原发性胸膜肿瘤，其恶性程度高，病变广泛，部分病人进展极快，预后差。弥漫型恶性胸膜间皮瘤可发生于任何年龄，大多数发生于 40～70 岁，男性多于女性。起病症状不明显，常见症状包括呼吸困难、持续性剧烈胸痛、干咳等；常伴有大量血性胸腔积液。当肿瘤侵犯肺或支气管时，可继发少量咯血。偶尔可见同侧 Horner 综合征或上腔静脉阻塞综合征。晚期病人出现厌食、消瘦、全身衰竭等症状。胸部 CT 扫描能显示病变范围、程度和胸内脏器受累情况。胸腔积液脱落细胞学检查、经皮胸膜穿刺活检、胸腔镜直视下胸膜活检及开胸胸膜活检等方法有助于明确诊断。弥漫型胸膜间皮瘤的治疗较困难，全胸膜肺切除术因创伤大、并发症多、死亡率高而效果不确切，现已很少应用。近年来药物治疗方面取得了一定效果。

NOTES

2. **局限型胸膜间皮瘤**（localized pleural mesothelioma）　生长缓慢，临床上比弥漫型恶性间皮瘤多见。绝大多数呈良性表现，约 50% 的病人可没有症状。咳嗽、胸痛和发热为有症状者最常见的表现，偶尔伴有胸腔积液。胸部 CT 扫描常显示胸膜局限性隆起。局限型纤维间皮瘤常采用手术切除治疗，预后相对较好。

（李　辉）

本章数字资源

第二十九章 肺疾病

第一节 | 肺大疱

各种原因导致肺泡腔内压力升高，肺泡壁破裂，互相融合，在肺组织内形成直径大于 1cm 的含气囊腔称为肺大疱（pulmonary bulla）。肺泡破裂后空气进入脏层胸膜下间隙，形成的胸膜下小泡（bleb），并非严格意义上的肺大疱。

【病因和病理】 肺大疱一般继发于小支气管的炎性病变，如肺炎、肺结核或肺气肿，小支气管发生炎性病变后出现水肿、狭窄，管腔部分阻塞，产生活瓣作用，使空气能进入肺泡而不易排出，致肺泡腔内压力升高，同时炎症使肺组织损坏，肺泡壁及间隔逐渐因泡内压力升高而破裂，肺泡互相融合形成大的含气囊腔。另有一些肺大疱由先天基因异常引起，临床上也有不少病因不清的特发性肺大疱。肺大疱有单发也有多发，继发于肺炎或肺结核者常为单发，继发于肺气肿者常为多发，且大疱与周边呈气肿样改变的肺组织常界限不清。显微镜下可见大疱壁为肺泡扁平上皮细胞，也可仅有纤维膜或纤维结缔组织存在。

【临床表现】 病人的症状与大疱的数目、大小以及是否伴有其他肺部疾病密切相关。较小的、数目少的单纯肺大疱可无任何症状，有时仅在 X 线胸片或胸部 CT 检查时偶然被发现。体积大或多发性肺大疱病人可有胸闷、气短，少数肺大疱病人有咯血和胸痛。

【并发症】 肺大疱的主要并发症是自发性气胸或血气胸，少数可继发感染。

1. 自发性气胸（spontaneous pneumothorax） 是肺大疱最常出现的并发症。临床表现为突发胸痛、喘憋、咳嗽及呼吸困难，体格检查患侧胸部叩诊呈鼓音，听诊呼吸音减弱或消失，严重时可见气管向健侧移位。病人症状的严重程度取决于气胸量的多少，发病时间长短，以及是否伴有其他肺部疾病。

2. 自发性血气胸（spontaneous hemopneumothorax） 较为少见，一般是由于气胸发生时胸膜腔粘连带撕裂所致的小血管断裂。病人除气胸症状外，还可有头晕、心悸、面色苍白等失血症状，X 线胸片检查可见胸膜腔积气、积液。部分病人表现为进行性血胸，需急诊手术。

3. 继发感染 肺大疱继发感染时大疱腔被炎性物质填充，可使空腔消失，或形成液气平。病人出现咳嗽、咳痰、发热，原有的喘憋症状加重。

【诊断与鉴别诊断】 X 线平片及 CT 是诊断肺大疱的主要方法。

X 线平片表现为肺野内的薄壁空腔，腔内肺纹理稀少或仅有条索状阴影，大的肺大疱周围可有因受压而膨胀欠佳的肺组织。CT 可进一步明确大疱的数目、大小以及是否伴有其他肺部疾病。

体积大的肺大疱需要与气胸进行鉴别。气胸常为突然起病，病情变化快，而肺大疱病情发展较慢；两者的 X 线胸片均显示局部肺野透亮度增高，但气胸病人 X 线胸片的透亮度更高，局部完全无肺纹理，且肺组织向肺门方向压缩，弧度与肺大疱相反；胸部 CT 是有效的鉴别诊断方法。巨大肺大疱与气胸鉴别困难时，作胸腔穿刺应慎重，以免刺破大疱，造成医源性气胸，甚至造成张力性气胸。

【治疗】 肺大疱是一种不可逆转的肺部病损，无有效的药物治疗。检查发现的无症状的肺大疱一般无需治疗。

1. 手术适应证 ①肺大疱破裂引起自发性气胸或血气胸者；②肺大疱体积大、压迫邻近肺组织，症状明显者；③肺大疱反复感染者。

NOTES

2. 手术方式　①绝大多数的肺大疱均可在胸腔镜下通过肺楔形切除而完整切除；②难以完整切除的肺大疱，可切开大疱，仔细缝合漏气部位，并切除多余的大疱壁，缝合切缘；③位于深部肺组织内的肺大疱，除非巨大或合并感染，否则可不用处理；④较小的或靠近肺门的肺大疱，难以楔形切除，可行结扎或缝扎等处理；⑤如受累肺叶除肺大疱外几无正常肺组织，也可行肺叶切除。

合并复发性气胸的肺大疱病人，建议同期行胸膜固定术，以期产生胸膜腔粘连，减少自发性气胸的复发概率。

第二节 | 肺感染性疾病的外科治疗

一、支气管扩张的外科治疗

支气管扩张（bronchiectasis）是由支气管壁及其周围肺组织的炎症性破坏所造成的。青壮年发病主要继发于感染，如幼儿时期的百日咳、支气管肺炎等，儿童发病则主要继发于先天性畸形。感染与支气管阻塞两种互为因果的因素在支气管扩张形成与发展中起到重要作用。支气管壁及其周围肺组织的反复感染导致支气管壁破坏、纤维化，进而出现支气管扩张；同时炎症引起的淋巴结肿大、稠厚分泌物脓块和异物等造成支气管阻塞；阻塞又加重感染，进一步加重支气管扩张。支气管扩张常位于3～4级支气管，根据扩张的形态通常分为柱状、囊状和混合型三型，以双肺下叶、左肺上叶舌段及右肺中叶多见。

【临床表现】　主要为咳痰、咯血，反复发作呼吸道和肺部感染。病人排痰量较多，呈黄绿色脓性痰液，甚至有恶臭；体位改变，尤其是清晨起床时可能诱发剧烈咳嗽、咳痰，这可能是由扩张支气管内积存的脓液引流入近端气道，造成刺激所致；部分病人痰中带血或大量咯血。病程久者可能有贫血、营养不良或杵状指（趾）。

【诊断】　影像学检查主要包括：①X线平片：轻度支气管扩张可无明显异常，随着病情发展可出现肺纹理增多、紊乱或呈网格、蜂窝状改变。②CT：表现为局限性炎症浸润，肺容积减小，支气管远端呈现柱状或囊状扩张。高分辨率CT薄层扫描对支气管扩张诊断的敏感性与特异性均很高，是目前支气管扩张最重要的检查手段。

【外科治疗】　目前支气管扩张的治疗措施包括内科治疗、外科治疗和支气管动脉栓塞治疗。内科治疗主要包括消除潜在的病因、治疗并存的疾病、控制感染、促进排痰、解除气道痉挛。支气管动脉栓塞可用于治疗支气管扩张引起的大咯血，尤其是针对不能耐受手术或病变广泛不适合手术者；通过支气管动脉造影能明确出血来自支气管动脉的病人，支气管动脉栓塞疗效更佳。

外科治疗是治疗支气管扩张的主要手段，其原则是切除病变组织，消除肺部感染和出血病灶。

1. 手术适应证　①一般情况较好，心、肝、肾等重要器官功能可以耐受手术；②虽经规范内科治疗，但症状无明显减轻，存在大量脓痰、反复或大量咯血等症状；③病变相对局限。

2. 手术禁忌证　①一般情况差，心、肺、肝、肾功能不全，合并肺气肿、哮喘或肺源性心脏病等而不能耐受手术者；②双肺弥漫性病变。

3. 术前准备　①心、肺、肝、肾功能检查，评估病人手术耐受性；②近期高分辨率CT检查，确定病变范围，决定手术方式；③纤维支气管镜检查，用以排除支气管内异物或肿瘤，同时对咯血病人可协助判断出血部位，指导手术切除范围；④控制感染和减少痰量，通过超声雾化吸入、体位引流排痰、呼吸训练等治疗，争取每日排痰量在50ml以下；⑤痰细菌培养和药敏试验，以指导临床用药；⑥支持治疗，给予高蛋白、高维生素饮食，纠正营养不良和贫血。

4. 手术方式　为防止手术中支气管扩张囊腔中的痰液流入健侧肺，造成窒息或健侧肺感染，需采用双腔气管内插管，术中加强吸痰。根据病人一般情况和病变情况，可按下列情况选择不同手术方式：

（1）一侧病变，病变局限于一叶肺、一段或多段者，可作肺叶或肺段切除术。病变累及多叶甚至全肺，而对侧肺的功能良好者，可作多叶甚至一侧全肺切除术。

（2）双侧病变，若一侧肺的肺段或肺叶病变显著，估计痰或血主要来自病重的一侧，可作病重一侧的肺段或肺叶切除术，也可根据情况同期或分期作双侧手术。

（3）双侧病变，范围广泛，一般不宜手术治疗。但若反复大咯血不止，积极内科治疗无效，能明确出血部位，可考虑切除出血的病肺以抢救生命。此外，对弥散性病变和多肺段切除病人，可考虑肺移植手术。

二、肺结核的外科治疗

肺结核（pulmonary tuberculosis）的外科治疗开始于19世纪晚期。20世纪中期出现有效抗结核药物（如链霉素、异烟肼等）后，肺结核的外科手术治疗适应证逐渐减少。即便如此，外科治疗仍是目前肺结核综合疗法的一个组成部分，尤其是近年来多重耐药肺结核在肺结核中的比例逐渐增高，手术治疗成为多重耐药肺结核药物治疗失败后的重要治疗方法。

肺结核外科治疗的原理主要是手术切除病灶或用萎陷疗法促进愈合，目前仍在使用的手术方式包括肺切除术和胸廓成形术。

（一）肺切除术

1. 手术适应证 ①肺结核空洞：如厚壁空洞、张力空洞、巨大空洞和下叶空洞。②结核性球形病灶（结核球）：直径大于2cm的结核球或干酪样病灶不易愈合者，结核球难以与肺癌鉴别，或并发肺泡癌或瘢痕组织发生癌变者，也应早作手术切除。③毁损肺：肺叶或一侧全肺毁损，有广泛的干酪样病变、空洞、纤维化和支气管狭窄或扩张，肺功能已基本丧失，药物治疗难以奏效，且成为感染源，引起反复的化脓菌或霉菌感染者。④结核性支气管狭窄或支气管扩张：瘢痕狭窄可造成肺段或肺叶不张，结核病灶及肺组织纤维化可造成支气管扩张，继发感染，引起反复咳痰、咯血者。⑤其他适应证：包括久治不愈的慢性纤维干酪型肺结核，胸廓成形术后仍有排菌，诊断不确定的肺部可疑块状阴影或原因不明的肺不张等。

2. 手术禁忌证 ①肺结核正在扩展或处于活动期，全身症状重，血沉等基本指标不正常，或肺内其他部位出现新的浸润性病灶者。②肺外其他脏器结核病未得到有效控制者。③严重的心、肝、肾疾病未得到控制，代偿能力差；肺功能测定提示病肺切除后将严重影响病人呼吸功能；糖尿病未得到良好控制者。

3. 术前准备及术后处理 ①心、肺、肝、肾功能检查，评估病人手术耐受性。②详细询问病人抗结核药物使用情况，评价疗效。对有耐药性的病人，应采用新的抗结核药物，必要时静脉滴注。③痰菌阳性者应作支气管镜检查，观察有无支气管内膜结核。有支气管内膜结核者应继续抗结核治疗，直到病情稳定。④术后继续抗结核治疗至少6～12个月。若肺切除后有胸内残腔，余肺内尚有残留病灶，应考虑同期或分期加作胸廓成形术。

（二）胸廓成形术

是将不同数目的肋骨节段行骨膜下切除，使该部分胸壁软组织下陷，并使其下面的肺得到萎陷，是一种萎陷疗法。手术可一期或分期完成，自上而下切除肋骨，每次切除肋骨不超过3～4根，术后应加压包扎胸部，避免胸廓反常呼吸运动。

该手术主要适用于病人一般情况差、不能耐受肺切除术，或病变广泛而不能耐受一侧全肺切除术者。该手术近30年来已很少采用，原因是其疗效有限，术后并发脊柱畸形，以及疗效更佳的肺切除术得到普及。

三、肺棘球蚴病的外科治疗

棘球蚴病是我国西北牧区较常见的寄生虫病，大多数病例是细粒棘球绦虫的蚴体侵入人体所致，在肝、肺等脏器中形成囊肿，并造成各种并发症，也称包虫病（hydatid disease）。肺棘球蚴病

（pulmonary echinococcosis）约占棘球蚴病的10%～15%，多为单发，右肺比左肺多见，下叶比上叶多见。

【临床表现】 肺棘球蚴囊肿由于生长缓慢，如无并发症，可多年无症状。囊肿逐渐长大后，可引起咳嗽、胸痛、咯血、气急等症状。囊肿穿破入支气管后，病人先有阵发性咳嗽，继而咳出大量透明黏液。内囊亦可随之分离，如被咳出，痰液中可找到头节。并发感染者症状类似肺脓肿，出现发热、咳脓痰和咯血等。囊肿穿破入胸膜腔，则形成液气胸，继而成为脓胸。有些病例还可出现皮疹、发热、恶心、呕吐、腹痛、支气管痉挛和休克等过敏反应症状，严重者可以致死。巨大囊肿可压迫纵隔，使气管及心脏移位。

【诊断】 肺棘球蚴病的诊断依据以下三点。

1. 病人居住在或到过棘球蚴病流行区，有犬、羊、牛、马等家畜接触史。

2. X线胸片或CT表现　单纯肺棘球蚴囊肿的典型X线征象为密度均匀、边界清楚、边缘整齐的圆形或椭圆形单发或多发孤立阴影。囊肿破裂分离后可有如下征象：①外囊破裂，少量空气进入外囊与内囊之间，在囊肿顶部呈现新月形透亮区［图29-1（1）］；②外囊、内囊都破裂，囊液部分排出，空气同时进入外囊及内囊，则囊内呈现液平面，其上方有两层弧形透亮带［图29-1（2）］；③内囊、外囊都破裂，且内囊陷落漂浮于囊液表层，则在液平面上呈现不规则的内囊阴影，犹如水上浮莲［图29-1（3）］；④囊壁破裂，内容物全部排空，则呈现囊状透亮影，类似肺大疱［图29-1（4）］。

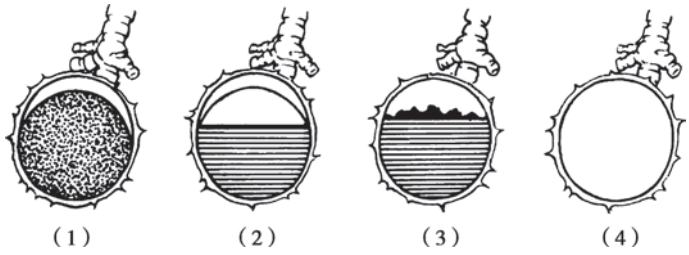


图29-1　肺棘球蚴囊肿破裂后的各种X线征象

（1）外囊破裂，顶部有新月形透亮区　（2）内、外囊破裂，内有液平面，顶部有两层弧形透亮带　（3）内、外囊破裂，内囊陷落，呈现水上浮莲征　（4）囊壁破裂，内容物排空，呈囊状透亮影

3. 实验室检查　血常规显示嗜酸性粒细胞比例增高，有时可达25%～30%，棘球蚴补体结合试验阳性；棘球蚴液皮内试验（Casoni试验）阳性（阳性反应率可达70%～90%）。

怀疑肺棘球蚴病时，禁忌用穿刺术作为诊断方法，以避免发生囊液外渗产生过敏反应和棘球蚴播散等严重并发症。

【预防】 在棘球蚴病流行区进行宣传教育，内容包括注意饮食卫生、餐前洗手和保护水源等，调查掌握疾病流行情况，对牧犬投驱虫药，加强对屠宰场管理等，以上措施可以降低发病率。

【治疗】 棘球蚴病目前尚无特效治疗药物，外科手术是治疗肺棘球蚴囊肿唯一有效的治疗方法。手术要求全部摘除内囊，并防止囊液外溢，以免引起过敏反应或棘球蚴头节播散。手术方法有下列三种。

1. 内囊摘除术　适用于无并发症的肺棘球蚴囊肿。术中需注意避免囊液外溢进入周围组织引起过敏。可用穿刺针抽出部分囊液，注入少量10%氯化钠溶液以杀灭头节，15分钟后切开外囊，将内囊完整全部取出。也可以不穿刺囊肿，沿外囊与内囊间隙扩大分离面，此时于气管内加压吹气使肺膨胀，内囊即可完整逸出。然后剥离切除外囊壁，用细丝线缝合囊壁的细小支气管开口。

2. 囊肿摘除术　适用于较小的、无并发症且位于肺组织深部的肺棘球蚴囊肿。将外囊与内囊一并摘除，然后缝合肺组织创面。

3. 肺叶或肺段切除术　适用于并发感染，造成周围肺组织病变者。

四、侵袭性肺真菌感染的外科治疗

侵袭性肺真菌感染（invasive pulmonary fungal infection，IPFI）是指由真菌引起的支气管肺感染，即

真菌对气管、支气管和肺的侵犯，引起气道黏膜炎症和肺炎性肉芽肿，严重者引起坏死性肺炎。不包括真菌寄生和过敏所致的支气管肺部改变。

真菌按其致病性可以分为致病性真菌和条件致病性真菌。致病性真菌包括组织胞浆菌、球孢子菌、副球孢子菌、孢子丝菌等，主要引起外源性感染，有明显的地域分布，可侵袭免疫功能正常的宿主。条件致病性真菌包括念珠菌、曲霉菌、隐球菌和毛霉菌等，多为内源性感染，对人无致病性或致病力较弱，当宿主免疫功能降低时，可导致肺部真菌感染。临床上常见的 IPFI 多为条件致病性真菌感染，病人多有明显基础疾病，如慢性阻塞性肺疾病（COPD）、肺结核、恶性肿瘤、HIV 感染和艾滋病（AIDS）、器官移植后、糖尿病以及长时间入住 ICU 等。

近年来，由于临床上广谱抗生素的长期使用，抗肿瘤药物、糖皮质激素、免疫抑制剂的广泛应用，器官移植的大量开展，以及免疫缺陷病如艾滋病等的流行，IPFI 在临床上的发生率逐渐增加，并日益成为器官移植受体、恶性肿瘤及免疫缺陷病病人以及其他危重病病人的重要死亡原因之一。虽然新型广谱抗真菌药物的应用使得治疗有效率有所提高，但部分局限性 IPFI 在标准的药物治疗过程中，仍需要联合手术治疗。

1. 手术适应证 ①病变局限，经抗真菌药物正规治疗 3～6 个月无明显好转者，或病变进展，形成肺脓肿、空洞等。②肺内病变无法明确诊断，与肺内肿瘤以及结核等不能鉴别。③病变累及胸膜、胸壁，形成脓胸、胸壁脓肿或窦道等，需外科引流或扩创术。④有反复呼吸道症状如咯血、血痰，经药物治疗不能控制者。⑤肺内病变邻近大血管，为防止大咯血，需手术切除。⑥血液系统恶性肿瘤化疗前预防肺内病变复发。

2. 手术方式 此类病人病程较长或合并其他疾病，如糖尿病、血液病等，病人免疫功能低下，因此术前需对病人的全身情况作充分评估，并给予相应的术前治疗准备。根据病变部位及范围，手术方式包括肺楔形切除、肺段切除、肺叶切除甚至全肺切除。胸膜、胸壁受累者应行引流或扩大切除术，胸壁有窦道者应行扩创术。

3. 手术并发症及其处理 IPFI 术后并发症主要为脓胸、支气管胸膜瘘、复发、肺部感染以及切口感染等，其发生率及死亡率较一般的肺切除手术高。围手术期正规应用抗真菌药物，合理使用抗生素；术中严格无菌操作，妥善处理支气管残端；术后保持呼吸道以及胸腔引流管通畅，使余肺尽早充分膨胀；严格注意口腔卫生等。这些措施对防止及减少术后并发症有重要作用。

第三节 | 肺肿瘤

肺肿瘤包括原发性和转移性肿瘤。原发性肿瘤中良性肿瘤少见，多数为恶性肿瘤，最常见的是肺癌。肺的转移瘤绝大多数为其他组织器官的恶性肿瘤经血行播散到肺部。

一、肺癌

肺癌（lung cancer）又称原发性支气管肺癌，指的是源于支气管黏膜上皮或肺泡上皮的恶性肿瘤。近年来，全世界肺癌的发病率明显增高，在工业发达国家和我国大城市中，肺癌的发病率已居男性肿瘤发病率的首位。20 世纪末，肺癌已成为恶性肿瘤死因中的首位。肺癌的发病年龄大多在 40 岁以上，男性居多，但女性肺癌的发病率近年明显增高。

【病因】 肺癌的病因至今尚未完全明确，肺癌危险因素包括吸烟、大气污染、烹饪油烟、职业接触（包括砷、镉、铬、镍、石棉、煤炼焦过程、氡、电离辐射等）、慢性肺病史、遗传易感性、基因变异等。长期大量吸烟是肺癌的最重要风险因素，吸烟量越大、开始年龄越早、吸烟年限越长则患肺癌的危险性越高。

【病理】 肺癌起源于支气管黏膜上皮或肺泡上皮。肺癌的分布，右肺多于左肺，上叶多于下叶。传统上把起源于肺段支气管开口以近，位置靠近肺门的肺癌称为中心型肺癌；起源于肺段支气管开口以远，位于肺周围部分的肺癌称为周围型肺癌。

肺癌通常分为小细胞肺癌和非小细胞肺癌两大类。由于小细胞肺癌在生物学行为、治疗、预后等方面与其他类型差别巨大，因此将小细胞肺癌以外的肺癌统称为非小细胞肺癌（non-small cell lung cancer，NSCLC）。目前肺癌病理学分类采用的是 2021 年 WHO 修订的病理分型标准，其中较为常见的肺癌病理类型有以下几种。

1. 鳞状细胞癌（简称鳞癌） 与吸烟关系密切，男性占多数。大多起源于较大的支气管，常为中心型肺癌。鳞癌的分化程度不一，生长速度较缓慢，病程较长，肿块较大时可以发生中心坏死，形成厚壁空洞。通常先经淋巴转移，血行转移发生相对较晚。

2. 腺癌 近年来发病率上升明显，已超越鳞癌成为最常见的肺癌。发病年龄普遍低于鳞癌和小细胞肺癌，多为周围型，一般生长较慢，但有时在肿瘤较小时即发生血行转移和淋巴转移。

3. 小细胞癌 与吸烟关系密切，老年男性、中心型多见。小细胞癌为神经内分泌起源，恶性程度高，生长快，很早即可出现淋巴和血行转移。其对放射和化学治疗虽较敏感，但可迅速抵抗或耐药，预后差。

部分肺癌可同时存在不同类型的癌肿组织，如腺癌和鳞癌混合，非小细胞癌与小细胞癌并存等。

【扩散及转移】

1. 直接扩散 癌肿沿支气管壁并向支气管腔内生长，造成支气管腔部分或全部阻塞；癌肿可穿越肺叶间裂侵入相邻的肺叶；肺癌可突破脏层胸膜，造成胸膜腔种植转移；癌肿可直接侵犯胸壁、纵隔内其他组织和器官。

2. 淋巴转移 淋巴转移是常见的扩散途径，小细胞癌和鳞癌较多见。癌细胞经支气管和肺血管周围的淋巴管道，先侵入肿瘤所在肺段或肺叶支气管周围的淋巴结，然后到达肺门和纵隔淋巴结，最后累及锁骨上前斜角肌淋巴结和颈部淋巴结。纵隔和锁骨上以及颈部淋巴结转移一般发生在原发灶同侧，但也可以在对侧，即交叉转移。肺癌也可以在肺内、肺门淋巴结无转移情况下发生纵隔淋巴结转移，称为跳跃转移。

3. 血行转移 小细胞癌和腺癌的血行转移较鳞癌常见。肺癌最常见的远处转移部位是骨、脑、肝、肾上腺。

【临床表现】 肺癌的临床表现与癌肿的部位、大小、是否压迫侵犯邻近器官以及有无转移等情况密切相关。

1. 早期肺癌特别是周围型肺癌往往无任何症状，大多在行 X 线胸片或胸部 CT 检查时发现。随着肿瘤的进展，出现不同的症状。临床常见症状包括咳嗽、血痰、胸痛、发热、气促。其中最常见的症状为咳嗽，肿瘤如果发生在较大的支气管内，常出现刺激性咳嗽。当肿瘤继续长大阻塞支气管时，则继发肺不张和肺部感染，痰量增多，伴有脓性痰液。血痰常见于中心型肺癌，通常为痰中带血点、血丝或断续地少量咯血；大量咯血则很少见。

肺癌的症状没有特异性，凡超过两周经治不愈的呼吸道症状，尤其是血痰、干咳，或原有的呼吸道症状发生改变，要警惕肺癌的可能性。

2. 局部晚期肺癌压迫或侵犯邻近器官时可产生下列症状和体征 ①压迫或侵犯膈神经，引起同侧膈肌麻痹；②压迫或侵犯喉返神经，引起声带麻痹，出现声音嘶哑；③压迫上腔静脉，引起上腔静脉阻塞综合征，表现为面部、颈部、上肢和上胸部静脉怒张，皮下组织水肿；④胸膜腔种植，可引起胸腔积液，常为血性积液，导致气促；癌肿侵犯胸膜及胸壁，还可引起持续性剧烈胸痛；⑤癌肿侵入纵隔，压迫食管，可引起吞咽困难；⑥肺上沟瘤（Pancoast tumor）：亦称 Pancoast 瘤，侵入纵隔和压迫位于胸廓入口的器官或组织，如第 1 肋骨、锁骨下动脉和静脉、臂丛神经、颈交感神经等，产生剧烈胸肩痛、上肢静脉怒张、水肿、臂痛和上肢运动障碍，也可引起同侧上眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、面部无汗等颈交感神经综合征（Horner 综合征）。

3. 远处转移的临床表现 因侵入的器官不同产生不同症状：脑转移可引起头痛、恶心或其他的神经系统症状和体征；骨转移可引起骨痛、血液碱性磷酸酶或血钙升高；肝转移可导致肝大以及碱性磷酸酶、天冬氨酸转氨酶（谷草转氨酶，AST）、乳酸脱氢酶或胆红素升高等；皮下转移时可在皮下触及结节。

4. 副瘤综合征 少数肺癌病例，由于肿瘤产生内分泌物质，临床上呈现非转移性的全身症状，如骨关节病综合征（杵状指、骨关节痛、骨膜增生等）、库欣综合征、Lambert-Eaton 综合征、男性乳腺增大、多发性肌肉神经痛等。这些症状在切除肺癌后有可能会消失。

【诊断】 早期诊断具有重要意义，肺癌只有在病变早期得到诊断、治疗，才能获得较好的疗效。

1. 影像学检查方法

（1）胸部 X 线检查：是临床常用的检查手段，可发现较典型的肺内病灶。肺癌早期 X 线胸片可无异常征象。当癌肿阻塞支气管时，受累的肺段或肺叶出现肺炎征象。支气管管腔被癌肿完全阻塞，可产生相应的肺叶或一侧全肺不张。癌肿转移到肺门及纵隔淋巴结时可出现肺门阴影或纵隔阴影增宽，不张的上叶肺与肺门肿块联合可形成“反 S 征”影像。纵隔转移淋巴结压迫膈神经时，可见膈肌抬高，透视可见膈肌反常运动。气管隆突下肿大的转移淋巴结可使气管分叉角度增大。晚期病例还可看到胸腔积液或肋骨破坏。

（2）胸部 CT：CT 可发现一般 X 线检查隐藏区的病变（如肺尖、脊柱旁、心脏后、纵隔等处）。因其薄层扫描，分辨率高，可以显示直径更小、密度更低的病变。CT 不但可以显示病灶的局部影像特征，还可以评估肿瘤范围、肿瘤与邻近器官关系、淋巴结转移状况，为制订肺癌的治疗方案提供重要依据。低剂量胸部 CT 是目前肺癌筛查最有效的手段，可以发现肺内的早期病变。通过早发现、早诊断、早治疗，从而降低肺癌病人的病死率。

肺癌常见的 CT 征象有分叶征、毛刺征、空泡征、空气支气管征、肿瘤滋养动脉、血管切迹和集束征、胸膜凹陷或牵拉征、偏心空洞等。部分早期肺腺癌在 CT 上可表现为磨玻璃样病灶（ground glass opacity，GGO）。中心型肺癌在 CT 上表现为肺门肿块，还可表现为支气管内占位、管腔狭窄或阻塞、管壁增厚，同时伴有肺门增大及阻塞性肺炎或肺不张等改变。

（3）PET：PET 利用正常细胞和肿瘤细胞对放射性核素标记的脱氧葡萄糖的摄取不同而显像，可用于肺结节的鉴别诊断、肺癌分期、转移灶检测、疗效评价、肿瘤复发转移监测等。近年来发展的 PET-CT，结合了 PET 与 CT 的优点，弥补了 PET 对病灶精确定位的困难，提高了诊断的效能及准确性。

（4）MRI：并非肺癌诊断的常用检查手段，但对肺上沟瘤（Pancoast 瘤），MRI 可提供更准确的胸壁侵犯及锁骨下血管和臂丛神经受累情况信息，此外对因碘过敏不能行增强 CT 扫描的病例可考虑行 MRI 检查。

（5）超声：对于肺癌分期具有重要意义，除腹部超声（主要是肝和肾上腺）外，对胸腔积液定位、明确锁骨上淋巴结有无转移等也是重要的辅助检查手段。

（6）骨扫描：采用 ^{99m}Tc 标记的双膦酸盐进行骨代谢显像，是肺癌骨转移筛查的重要手段。

2. 有助于明确病理的检查方法

（1）痰细胞学检查：肺癌脱落的癌细胞可随痰液咳出，痰细胞学检查找到癌细胞，可以明确诊断。中央型肺癌，特别是伴有血痰的病例，痰中找到癌细胞的机会较大。临床可疑肺癌者，应连续送检痰液 3 次或 3 次以上做细胞学检查。

（2）支气管镜检查：临床怀疑的肺癌病例应常规进行支气管镜检查，其主要目的是：①观察气管和支气管中的病变，并取得病理证据；②病灶准确定位，对制订手术切除范围、方式有重要意义；③发现可能同时存在的气管内多源发癌。近年新出现的自发荧光电子支气管镜技术能进一步提高对肉眼未能观察到的原位癌或隐性肺癌的诊断率。

（3）支气管内超声引导针吸活检术（endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration，EBUS-TBNA）：通过气管镜，在超声引导下，对纵隔或肺门淋巴结进行细针穿刺针吸活检，用于肺癌病理标本的获取和淋巴结分期。与纵隔镜检查相比，它具有更加微创的优势。

（4）纵隔镜检查：全麻下经颈部或胸骨旁局部切口，在纵隔镜直视下对气管周围、隆突下区域淋巴结做组织活检，明确有无淋巴结转移。与 EBUS 相比，纵隔镜取材量大，诊断准确率高。

（5）经胸壁针吸活检术（transthoracic needle aspiration，TTNA）：对于肺部病变，尤其是靠近周边的肿块，常规的痰细胞学或支气管镜等检查难以确诊，可考虑行 TTNA。这项检查在 CT 或 B 超引导下

进行经胸壁穿刺针吸活检，有引起气胸和出血的风险，随着穿刺针外面保护鞘管的使用，引起针道种植转移的风险极低，可用于术前获取病理诊断及无手术指征的病人的病理取材，以协助指导放、化疗方案的制订。

（6）胸腔积液检查：对于怀疑肺癌转移所致胸腔积液，可抽取胸腔积液作涂片检查，寻找癌细胞。

（7）转移病灶活检：对怀疑为肿瘤转移的体表淋巴结（如锁骨上淋巴结）或皮下结节，可切取病灶组织作病理切片检查，或穿刺活检，以明确诊断。

（8）胸腔镜检查：在其他检查未能取得病理诊断且临床高度怀疑肺癌时可考虑电视胸腔镜手术（video-assisted thoracic surgery，VATS）全面探查胸腔内情况，针对胸膜病变、肺的弥漫性病变、肺外周小结节、肺门纵隔淋巴结等进行活检，明确病理诊断及分期，并可同时完成治疗性切除手术。

【鉴别诊断】 肺癌按肿瘤发生部位、病理类型和不同分期，在临床上可以有多种表现，常需要和下列疾病鉴别。

1. 肺结核

（1）肺结核球：易与周围型肺癌混淆。肺结核球多见于青年，一般病程较长，发展缓慢。病变常位于上叶尖后段或下叶背段。影像上结核病灶密度不均匀，可见到稀疏透光区和钙化点，肺内常另有散在性结核病灶。

（2）粟粒性肺结核：易与某些肺腺癌混淆。粟粒性肺结核常见于青年，全身毒性症状明显，抗结核药物治疗可改善症状，使病灶逐渐吸收。

（3）肺门淋巴结结核：在X线平片和CT上表现为肺门块影，可误诊为中心型肺癌。肺门淋巴结结核多见于青少年，常有结核感染症状，很少有咯血。

肺癌可以与肺结核合并存在。二者的临床症状和影像表现相似，易被误诊，以致延误肺癌的早期诊断与治疗。对于中年以上肺结核病人，在原有肺结核病灶附近或其他肺内出现密度较高的块状阴影、肺叶不张、一侧肺门阴影增宽，以及在抗结核药物治疗过程中肺部病灶未见好转反而逐渐增大等情况，应引起高度怀疑，考虑肺癌的可能，需进一步作检查以鉴别。

2. 肺部感染

（1）支气管肺炎：肺癌产生的阻塞性肺炎，易被误诊为支气管肺炎。支气管肺炎发病较急，感染症状比较明显。影像上表现为边界模糊的片状或斑点状阴影，密度不均匀，且不局限于一个肺段或肺叶。经抗菌药物治疗后，症状迅速消失，肺病变吸收也较快。

（2）肺脓肿：肺癌中央部分坏死液化形成时，影像表现易与肺脓肿混淆。肺脓肿在急性期有明显感染症状，痰量多，呈脓性，CT上空洞壁较薄，内壁光滑，常有液平面，脓肿周围的肺组织或胸膜常有炎性改变。支气管造影空洞多可充盈，并常伴有支气管扩张。癌性空洞常表现为偏心，厚壁，内壁不规则。

3. 肺其他肿瘤

（1）肺良性肿瘤：如错构瘤、纤维瘤、软骨瘤等有时需与周围型肺癌鉴别。一般肺良性肿瘤病程较长，生长缓慢，临床上大多没有症状。影像上呈现近圆形的块影，密度均匀，可以有钙化点，轮廓整齐，多无分叶状。

（2）支气管腺瘤：是一种低度恶性的肿瘤。发病年龄比肺癌早，女性发病率较高。临床表现可以与肺癌相似，常反复咯血。影像学表现有时也与肺癌相似。经支气管镜检查，诊断未能明确者宜尽早行胸腔镜探查术。

（3）炎性假瘤：慢性非特异性炎症疾病引起的类瘤样病变，青壮年居多，病人多无症状，影像学表现为边界较清楚的结节状影，阴影近侧可伴有指向肺门的粗大肺纹理，为炎症吸收不全所致。

【分期】 肺癌的分期对临床治疗方案的选择具有重要指导意义。国际抗癌联盟按照肿瘤（T）、淋巴结转移（N）和远处转移（M）情况对肺癌进行TNM分期。目前临床采用的是第8版国际肺癌TNM分期（表29-1）。该分期适用于非小细胞肺癌和小细胞肺癌，小细胞肺癌在临床中还会用到“局限期”和“广泛期”两分法。不同分期的预后差别较大，非小细胞肺癌ⅠA期5年生存率为80%～90%，而Ⅳ期肺癌的5年生存率则不到10%。

表 29-1 第 8 版国际肺癌分期标准

T（原发肿瘤）	
T_x	未发现原发肿瘤，或者通过痰细胞学或支气管灌洗发现癌细胞，但影像学及支气管镜无法发现
T_0	无原发肿瘤证据
T_{is}	原位癌
T_1	肿瘤最大径≤3cm，周围包绕肺组织及脏层胸膜，支气管镜见肿瘤侵及叶支气管，未侵及主支气管
T_1（mi）	微浸润性腺癌
T_{1a}	肿瘤最大径≤1cm
T_{1b}	肿瘤最大径＞1cm，≤2cm
T_{1c}	肿瘤最大径＞2cm，≤3cm
T_2	肿瘤最大径＞3cm，≤ 5cm；或侵及主支气管，但未侵及隆突；或侵及脏层胸膜；或有阻塞性肺炎或部分或全肺不张。符合以上任何一个条件即归为 T_2
T_{2a}	肿瘤最大径＞3cm，≤4cm
T_{2b}	肿瘤最大径＞4cm，≤5cm
T_3	肿瘤最大径＞5cm，≤7cm；或侵及以下任何一个器官，包括：胸壁（包括肺上沟瘤）、膈神经、心包；原发肿瘤同一肺叶出现单个或多个独立的癌结节。符合以上任何一个条件即归为 T_3
T_4	肿瘤最大径＞7cm；或无论大小，侵及以下任何一个器官：纵隔、心脏、大血管、隆突、喉返神经、主气管、食管、椎体、膈肌；或原发肿瘤同侧不同肺叶出现单个或多个独立的癌结节
N（区域淋巴结）	
N_x	区域淋巴结无法评估
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	同侧支气管周围和/或同侧肺门淋巴结以及肺内淋巴结有转移，包括直接侵犯而累及的
N_2	同侧纵隔内和/或隆突下淋巴结转移
N_3	对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧斜角肌或锁骨上淋巴结转移
M（远处转移）	
M_x	远处转移不能被判定
M_0	无远处转移
M_1	远处转移
M_{1a}	胸膜播散（恶性胸腔积液、心包积液或胸膜结节）
M_{1b}	远处单个器官单发转移
M_{1c}	多个器官或者单个器官多处转移

分期标准

分期		T	N	M
隐匿性癌		T_x	N_0	M_0
0 期		T_{is}	N_0	M_0
Ⅰ期	ⅠA	T_1	N_0	M_0
	ⅠB	T_{2a}	N_0	M_0
Ⅱ期	ⅡA	T_{2b}	N_0	M_0
	ⅡB	$T_{1a\sim2b}$	N_1	M_0
		T_3	N_0	M_0
Ⅲ期	ⅢA	$T_{1a\sim2b}$	N_2	M_0
		T_3	N_1	M_0
		T_4	$N_{0\sim1}$	M_0
	ⅢB	$T_{1a\sim2b}$	N_3	M_0
		$T_{3\sim4}$	N_2	M_0
	ⅢC	$T_{3\sim4}$	N_3	M_0
Ⅳ期	ⅣA	任何 T	任何 N	$M_{1a\sim1b}$
	ⅣB	任何 T	任何 N	M_{1c}

【治疗】 肺癌的治疗方法主要有外科手术治疗、放射治疗、化学药物治疗、靶向治疗、免疫治疗等。小细胞肺癌和非小细胞肺癌的治疗原则有很大的不同。小细胞肺癌远处转移早，除早期（$T_{1\sim2}N_0M_0$）的病人适于手术治疗外，其他应以非手术治疗为主。而非小细胞肺癌则依据确诊时的TNM分期治疗（表29-2）。

表29-2　非小细胞肺癌分期治疗原则

TNM分期	治疗原则
ⅠA	手术治疗
ⅠB	手术治疗±术后化疗
Ⅱ	手术治疗+术后化疗
ⅢA	多学科综合治疗：新辅助化疗±放疗后手术，或同步放化疗
ⅢB	多学科综合治疗：同步放化疗，部分病人新辅助化疗±放疗后可手术
ⅢC，Ⅳ	综合治疗，根据基因突变情况考虑靶向治疗、化疗或免疫治疗

1. 手术治疗　早期肺癌外科手术治疗通常能达到治愈效果。手术治疗的适应证是Ⅰ、Ⅱ期和部分经过选择的ⅢA～ⅢB期（如$T_3N_{1\sim2}M_0$）的非小细胞肺癌。已明确有纵隔淋巴结转移（N_2）的病人，手术可考虑在（新辅助）化疗/放化疗后进行。ⅢB、Ⅳ期肺癌，除个别情况（N_2）外，手术不应列为主要的治疗手段。除考虑肿瘤因素外，病人心、肺等重要器官需有足够的功能储备以耐受手术。

肺癌的手术方式首选解剖性肺叶切除和淋巴结清扫。但由于肿瘤或病人耐受性因素，又有扩大切除和局部切除。扩大切除指需切除范围不仅局限于一个肺叶的术式，如双肺叶切除、支气管袖状肺叶切除术、肺动脉袖状肺叶切除术、一侧肺切除（全肺切除）、心包内处理肺血管和/或合并部分左心房切除的全肺切除等。扩大切除的风险远高于标准肺叶切除，因此手术适应证的筛选宜谨慎。局部切除术指切除范围小于一个肺叶的术式，包括肺段切除术和楔形切除术。其优点是手术风险低，但与标准的肺叶切除相比局部复发率增加，主要用于非常早期的肺癌和耐受不良的老年病人。

目前常用的手术方法包括传统的开胸直视手术（经后外侧切口、胸部小切口等切口入胸）和胸腔镜手术（VATS）。VATS仅用1～3个1～3cm长切口替代传统开胸直视手术的20～30cm切口，创伤小、恢复快且效果好，已成为目前肺癌外科治疗的主要手术方式。

2. 放射治疗　是肺癌局部治疗手段之一。对有纵隔淋巴结转移的肺癌，全剂量放射治疗联合化疗是主要的治疗模式；对有远处转移的肺癌，放射治疗一般用于对症治疗，是姑息治疗方法。对一些早期肺癌病人，因高龄或心、肺等重要器官不能耐受手术者，放射治疗也可作为一种局部治疗手段。手术后放射治疗用于处理术后的切缘残留或局部晚期的病例。在各种类型的肺癌中，小细胞癌对放射疗法敏感性较高，鳞癌次之。

3. 化学治疗　肺癌的化学治疗分为新辅助化疗（术前化疗）、辅助化疗（术后化疗）和系统性化疗。肺癌的标准化疗方案是包含铂类药（顺铂或卡铂）的两药联合方案，具体方案的选择取决于病理类型和病人身体情况，辅助化疗一般为4个周期。

4. 靶向治疗　目前在肺癌靶向治疗领域广泛应用的靶点主要有表皮生长因子受体（EGFR）和间变性淋巴瘤激酶（ALK）等。东亚肺腺癌病人中，特别是非吸烟女性病人，*EGFR*基因突变比例超过50%，是最重要的治疗靶点。

5. 免疫治疗　目前临床应用的免疫治疗药物主要是针对抑制T细胞的程序性死亡蛋白-1（PD-1）及其配体（PD-L1）通路的单克隆抗体药物，可以纠正被肺癌细胞表达的PD-L1分子抑制的免疫反应，从而特异性杀伤肿瘤，可使部分晚期病人获得长期生存。

其他治疗还有中医中药治疗等。目前所有治疗肺癌的方法的效果均不能令人满意，具体的治疗方案应根据肺癌病理类型、TNM分期、病人的心肺功能和全身情况以及其他有关因素等，进行多学科

综合分析后再作决定。

二、肺转移性肿瘤

肺是恶性肿瘤常见的转移部位，据统计，死于恶性肿瘤的 20%～30% 的病例存在肺转移。易发生肺转移的常见原发恶性肿瘤来源有胃肠道、肝、甲状腺、乳腺、骨与软组织、皮肤等。不同肿瘤发生肺转移的时间早晚不一，大多数病例在原发肿瘤出现后 3 年内转移，有的病例可以在原发肿瘤治疗后 5 年以上才发生肺转移。少数病例则在查出原发癌肿之前，先发现肺转移病变。随着恶性肿瘤治疗后生存时间的延长及定期复查，肺转移瘤的发生率和发现率在逐渐增加。

【临床表现】 除原发肿瘤症状外大多数没有明显的特殊临床症状，一般在随访的原发肿瘤病人中，进行胸部 X 线平片检查时始被发现。少数病例可以有咳嗽、血痰、发热和呼吸困难等症状。

【诊断】 肺转移瘤的影像学特点为多发、大小不一、密度均匀、轮廓清楚的圆形周围病灶。少数病例的肺内只有单个转移病灶，根据胸部 X 线平片和胸部 CT 表现，结合原发癌症的诊断或病史，一般可对肺转移性肿瘤作出初步诊断，但确诊还需病理证实。

【治疗】 肺转移瘤手术需要具备以下四项条件：①原发肿瘤已得到比较彻底的治疗或控制；②身体其他部位没有转移；③肺部转移瘤能被全部切除；④病人可耐受相应的手术。

手术方法：肺转移瘤手术常用的方法是肺楔形切除术。在肿瘤较大或靠近肺门时可以考虑肺段切除术或肺叶切除术，但全肺切除术应特别慎重。双侧病变可考虑同期或分期手术。

【预后】 肺转移瘤手术疗效受多种因素影响：不能完全切除时预后较差；原发瘤切除到转移瘤出现的间隔时间越长，预后越好；转移灶的数目越多，预后越差；机体免疫状态、原发瘤的生物学行为对术后疗效也有很大影响，其中结肠癌的肺转移瘤切除后预后相对较好。

三、肺良性肿瘤

肺或支气管的良性肿瘤比较少见，临床上相对常见的有错构瘤、软骨瘤、纤维瘤、平滑肌瘤、血管瘤和脂肪瘤、支气管囊腺瘤或乳头状瘤等。

肺错构瘤是较为常见的肺良性肿瘤，是由支气管壁各种正常组织错乱组合而形成的良性肿瘤，一般以软骨为主，也可以有腺体、纤维组织、平滑肌和脂肪等。具有完整的包膜，生长缓慢。大多发生在肺的边缘部分，靠近胸膜或肺叶间裂处。多见于男性青壮年。一般不出现症状，往往在胸部 X 线或 CT 检查时发现。肿瘤呈圆形、椭圆形或分叶状块影，边界清楚，可以有钙化点，典型的表现为爆米花样钙化。

治疗方法是肺楔形切除术或肺叶切除术。位置在肺表浅部分，而肿瘤又较小者，也可作肿瘤剥除术。

第四节 | 气管肿瘤

气管肿瘤（tracheal tumor）分为良性气管肿瘤和恶性气管肿瘤。恶性气管肿瘤又分为原发性和继发性气管肿瘤。儿童气管肿瘤中良性者多见，成人气管肿瘤中恶性者多见，男女发病率相当，常见于 30～50 岁。

【病理】 气管良性肿瘤组织学上包括：乳头状瘤、软骨瘤和纤维瘤等。

气管恶性肿瘤在组织学上分为三类：①上皮来源的肿瘤，主要包括鳞状细胞癌、腺样囊性癌、类癌、腺癌和黏液表皮样癌等；②间叶来源的肿瘤，包括软骨肉瘤、纤维肉瘤和平滑肌肉瘤等；③淋巴瘤，包括非霍奇金淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤。

气管恶性肿瘤中鳞状细胞癌最常见，吸烟者多见，约占气管恶性肿瘤的 50%，可在气管的各段发生，膜部多见，多呈菜花样生长，易溃烂及阻塞管腔，病情发展较快，易外侵。腺样囊性癌次之，约占

30%，多见于气管的上 1/3，低度恶性，生长较慢，预后相对较好。

气管恶性肿瘤的转移途径主要是淋巴转移，血行转移发生率较低。

【临床表现】 气管肿瘤的症状主要取决于肿瘤的大小、生长速度、活动度、是否破溃以及气管狭窄的程度。临床表现主要包括：①咳嗽、咯血；②呼吸困难、喘憋和喘鸣；③反复发作的肺炎；④晚期可有声音嘶哑和吞咽困难等；⑤肿瘤远处转移引起的症状。

【诊断】 气管肿瘤的早期临床症状和体征不典型。长期慢性刺激性干咳伴进行性呼吸困难，或反复发生肺炎或哮喘，药物治疗无效时，应警惕气管肿瘤。

胸部 CT 是气管肿瘤最好的影像学检查方法，表现为气管腔内的软组织密度肿块，多为偏心性，伴气管壁增厚，管腔不规则狭窄。有时可见气管旁淋巴结肿大，提示肿瘤转移可能。CT 三维重建可更清晰地显示肿瘤的形态。

支气管镜检查是气管肿瘤的另一项常用重要的检查方法，可明确肿瘤的部位、大小、形态和管腔阻塞的程度，初步判断良恶性，并取活检，明确病理。如气管肿瘤较大，则术前还应进行食管造影或食管镜检查，以明确食管是否受侵，评价手术切除的可行性，并与来源于食管的肿瘤相鉴别。

【治疗】 气管肿瘤原则上首选以切除重建为主的手术治疗，其他治疗手段包括支气管镜下的肿瘤切除、腔内支架置入、放疗等。

1. 手术治疗　对于气管恶性肿瘤，或内镜下难以完整切除的良性肿瘤，应争取行气管的切除重建术。气管袖式切除端端吻合术是最常见的手术方式，早期手术预后良好。气管隆突部位的肿瘤或支气管肿瘤累及隆突的，可行气管隆突切除重建术。

术前准确评估病变的范围及气管可切除的长度非常重要。气管切除长度在 5cm 以内的可以一期吻合重建。病变过于广泛者，术后气管吻合口张力过大会影响愈合，可考虑人工气管置换、气管切开肿瘤切除术或气管侧壁切除成形术，再辅以放疗。气管肿瘤合并喉返神经麻痹或上腔静脉阻塞综合征，或合并远处转移的，为手术相对禁忌证。

2. 内镜治疗　对于窄基底的较小的气管良性肿瘤，可考虑内镜下切除，达到治疗目的。对于范围较大无法根治性切除的气管恶性肿瘤，在硬质气管镜或纤维支气管镜下，通过激光电灼、冷冻、氩氦刀、放射性粒子置入、气管内支架置入等手段，能对肿瘤引起的气道梗阻和出血起到治疗作用，达到减轻症状的目的。

3. 放射治疗　可用于不适合手术切除的气管恶性肿瘤或术后辅助治疗，肿瘤过大或外侵严重无法完整切除者，可先行放射治疗，再评估手术的可行性。

（王　俊）

本章思维导图

本章数字资源

第三十章 食管疾病

第一节 | 食管癌

【概述】 食管癌(esophageal carcinoma 或 carcinoma of the esophagus)是一种常见的上消化道恶性肿瘤,目前被列为全球第八大癌症。我国是世界上食管癌高发地区之一,据最新统计,2020 年我国新发食管癌病例约 32 万例,占全球 53.7%,而因食管癌死亡病例更高达 30 万例,占全球 55.3%,二者均居世界之首。近 10 余年,随着我国医疗水平的进步,我国食管癌发病率和死亡率呈下降趋势。食管癌的 5 年生存率也从 2005 年以前的 20% 上升到 30%。

【流行病学及病因学】 食管癌的发病率和死亡率各国差异很大。欧美国家食管癌的发病率很低,约为(2～5)/10 万,病理类型也以食管腺癌为主。亚洲国家的发病率为(12～32)/10 万,以食管鳞癌为主。在我国,食管癌的发病率有其独特的地理分布特点,河南、河北、山西三省交界地区的发病率最高,可达 32/10 万。此外,食管癌的分布及死亡率也存在城乡差异,农村均高于城市。

食管癌的发病男性高于女性,男女比例约(13～27):1。发病年龄多在 40 岁以上,以 60～64 岁年龄组发病率最高。

食管癌的确切病因尚不清楚,但吸烟和重度饮酒已被证明是食管鳞癌重要致病原因,食管腺癌的发病多与胃食管反流病以及 Barrett 食管相关。研究显示,吸烟者食管癌的发病率增加 3～8 倍,饮酒者增加 7～50 倍。在我国食管癌高发区,主要致癌危险因素还有亚硝胺和某些霉菌及其毒素。其他可能的致病因素包括:①缺乏某些微量元素及维生素;②不良饮食习惯:食物过硬、过热,进食过快;③食管癌遗传易感因素。

总之,食管癌的病因是复杂的、多方面的。有些可能是主因,有些可能是诱因,有些或许只是一些相关现象。因此有待继续深入研究。

【病理】 临床上采用美国癌症联合委员会(AJCC)和国际抗癌联盟(UICC)食管分段标准(第 8 版),以原发肿瘤中心所在部位进行判定(图 30-1):①颈段:自食管入口(环状软骨水平)至胸骨切迹,距门齿约 20cm。②胸段:从胸骨切迹至食管裂孔上缘,长度约 25cm,又被分为上、中、下三段。胸上段从胸骨切迹至奇静脉弓下缘,距门齿约 25cm;胸中段从奇静脉弓下缘至下肺静脉下缘,距门齿约 30cm;胸下段从下肺静脉下缘至食管裂孔上缘,距门齿约 40cm。③腹段:为食管裂孔上缘至胃食管交界处,距门齿约 42cm。

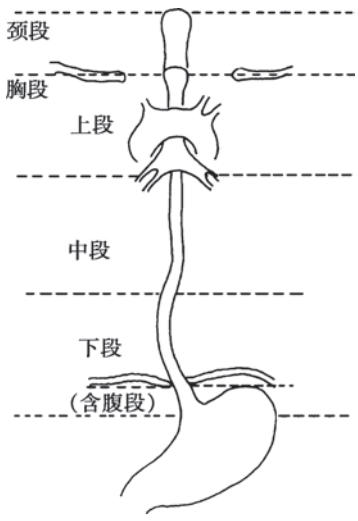


图 30-1 食管的分段

胸中段食管癌较多见,下段次之,上段较少。高发区(例如中国)以鳞癌为主,占 80% 以上;非高发区(美国和欧洲)以腺癌为主,占 70% 以上。

早期病变多限于黏膜(原位癌),表现为黏膜充血、糜烂、斑块或乳头状,少见肿块。至中、晚期癌肿长大,逐渐累及食管全周,肿块突入腔内,还可穿透食管壁全层,侵及纵隔、心包、气管或支气管以及主动脉。

按病理形态,进展期食管癌可分为四型。①髓质型:管壁明显增厚并向腔内外扩展,癌瘤上下端边缘呈坡状隆起。多数累及食管

周径的全部或绝大部分。②蕈伞型：瘤体向腔内呈蘑菇样突起，边缘隆起，瘤体表面多有浅表溃疡，其底部凹凸不平。③溃疡型：瘤体中央呈深陷而边缘清楚的溃疡。溃疡的大小和外形不一，深入肌层，阻塞程度较轻。④缩窄型：瘤体形成明显的环形狭窄，累及食管全部周径，较早出现阻塞症状。

扩散及转移：癌肿最先向黏膜下层扩散，继而向上、下及全层浸润，很易穿透疏松的外膜侵入邻近器官。癌转移主要经淋巴途径：首先进入黏膜下淋巴管，通过肌层到达与肿瘤部位相应的区域淋巴结。颈段癌可转移至喉后、颈深和锁骨上淋巴结；胸段癌转移至食管旁淋巴结后，可向上转移至胸顶纵隔淋巴结，向下累及贲门周围的膈下及胃周淋巴结，或沿着气管、支气管至气管分叉及肺门。血行转移发生较晚。

AJCC 和 UICC 食管癌 TNM 分期标准（第 8 版）见表 30-1。

表 30-1　食管癌国际 TNM 分期标准（2017 年第 8 版 AJCC/UICC）

分类	标准
T 分期	原发肿瘤
T_x	肿瘤不能确定
T_0	无原发肿瘤证据
T_{is}	重度不典型增生（定义为恶性细胞未突破基底膜）
T_1	肿瘤侵及黏膜固有层、黏膜肌层或黏膜下层
T_{1a}	肿瘤侵及黏膜固有层或黏膜肌层
T_{1b}	肿瘤侵及黏膜下层
T_2	肿瘤侵及食管肌层
T_3	肿瘤侵及食管外膜
T_4	肿瘤侵及食管周围结构
T_{4a}	肿瘤侵及胸膜、心包、奇静脉、膈肌或腹膜
T_{4b}	肿瘤侵及其他邻近器官，如主动脉、椎体或气管
N 分期	区域淋巴结
N_x	区域淋巴结转移不能确定
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	1～2 枚区域淋巴结转移
N_2	3～6 枚区域淋巴结转移
N_3	≥7 枚区域淋巴结转移
M 分期	远处转移
M_0	无远处转移
M_1	有远处转移
腺癌 G 分期	
G_x	分化程度不能确定
G_1	高分化癌，>95% 的肿瘤组织由分化好的腺体组成
G_2	中分化癌，50%～95% 的肿瘤组织显示腺体形成
G_3	低分化癌，肿瘤组织由片状和巢状细胞组成，其中形成腺体结构的细胞成分<50%
鳞癌 G 分期	
G_x	分化程度不能确定
G_1	高分化癌，有明显的角化珠结构及较少量的非角化基底样细胞成分，肿瘤细胞呈片状分布，有丝分裂少
G_2	中分化癌，呈现出各种不同的组织学表现，从角化不全到角化程度很低再到角化珠基本不可见
G_3	低分化癌，主要由基底样细胞组成的大小不一的巢状结构，内有大量中心性坏死；由片状或铺路石样肿瘤细胞组成的巢状结构，其中偶见少量的角化不全细胞或角化的细胞

根据 TNM 分期，临床将 $T_{1a}N_0M_0$ 期定义为早期食管癌，而原发肿瘤侵犯食管局部解剖结构或区域淋巴结，但是未发生远隔转移，即 $T_{2\sim4}N_{any}M_0$ 或 $T_{any}N_{1\sim3}M_0$ 期定义为局部晚期/进展期食管癌。

【临床表现】 早期食管癌症状不明显，吞咽粗硬食物时可能偶有不适，如胸骨后烧灼样、针刺样或牵拉摩擦样疼痛。食物通过缓慢，并有停滞感或异物感。哽噎停滞感常通过吞咽水后缓解消失。症状时轻时重，进展缓慢。

中晚期食管癌的典型症状为进行性吞咽困难，即先是难咽固体食物，继而半流质食物，最后液体也不能咽下。病人逐渐消瘦、脱水、无力。持续胸痛或背痛提示癌已侵犯食管邻近组织。当癌肿梗阻所引起的炎症水肿暂时消退，或部分癌肿脱落后，梗阻症状可暂时减轻，常误认为病情好转。食管癌还可外侵周围器官和组织而导致不同临床症状，例如声音嘶哑（喉返神经受侵）；Horner 综合征（颈交感神经节受侵或受压）；吞咽水或食物时剧烈呛咳（侵及气管或支气管导致食管-气管瘘）。长期不能正常进食最终可导致恶病质状态。若有肝、脑等脏器转移，可出现相应症状。

体格检查时应特别注意锁骨上有无肿大淋巴结、肝有无肿块以及有无腹水、胸腔积液等远处转移体征。

【诊断】 对可疑病例应行食管气钡双重造影。早期可见：①食管黏膜皱襞紊乱、粗糙或有中断现象；②小的充盈缺损；③局限性管壁僵硬，蠕动中断；④小龛影。中、晚期食管癌呈现明显的不规则狭窄和充盈缺损，管壁僵硬。有时狭窄上方食管有不同程度的扩张。

电子胃镜检查可见食管腔内肿物，病变活检可以确诊。但对早期食管癌常易漏诊。近年来常常采用色素内镜、放大内镜、电子染色内镜等方法进行进一步评估。

采用食管超声内镜检查（EUS）可以通过确定食管癌的浸润深度以及有无纵隔淋巴结转移进行术前 T 分期及 N 分期。胸、腹部 CT 扫描、头颅磁共振成像以及骨扫描可以帮助确定食管癌外侵及远处转移情况，多用于 N 分期和 M 分期。

【鉴别诊断】 食管癌应与食管良性肿瘤、贲门失弛缓症和食管良性狭窄相鉴别。临床表现可参考有关章节。诊断方法主要依靠食管气钡双重造影、电子胃镜检查和食管测压。

【预防】 具体措施有：①病因学预防：改变不良生活习惯；②发病学预防：积极治疗食管上皮增生，处理癌前病变，如食管炎、息肉、憩室等；③大力开展防癌宣传教育，普及抗癌知识，在高发区人群中加强普查、筛检。④提高临床规范化诊疗水平及能力。

【治疗】 食管癌的治疗原则是多学科综合治疗，即包括手术治疗、放射治疗、化学治疗及免疫治疗。

1. 早期食管癌及癌前病变可以采用内镜下治疗，包括射频消融、冷冻治疗、内镜黏膜切除术（EMR）或内镜下黏膜剥离术（ESD）治疗，但应严格掌握手术适应证。

2. 手术治疗 是可切除食管癌的首选治疗方法。术前应进行准确的 TNM 分期。手术方式是肿瘤完全性切除（切除的长度应在距癌瘤上、下缘 5～8cm 以上）、消化道重建和胸、腹两野或颈、胸、腹三野淋巴结清扫。

外科手术适应证：①临床 $T_{1b}N_0M_0$ 期食管癌推荐直接根治性手术治疗，其中包括 cT_{1b}-SM_1 期（食管癌侵及黏膜下层浅 1/3 层）。②对所有局部晚期/局部进展期食管癌病人均应进行术前多学科评估，制订围绕手术的综合治疗方案。通常进行术前新辅助治疗（同步放化疗或单纯化疗），而后再进行外科手术治疗。

手术禁忌证：①Ⅳ期及部分Ⅲ期食管癌（侵及主动脉及气管的 T_4 病变）。②心肺功能差或合并其他重要器官系统严重疾病，不能耐受手术者。

食管癌切除的手术入路包括单纯左胸切口、右胸和腹部两切口、颈-胸-腹三切口、胸腹联合切口，还可采用不开胸经食管裂孔钝性食管拔脱术等不同术式。目前临床推荐经右胸的两切口或三切口入路，因其更符合肿瘤学原则。消化道重建的部位也因为食管癌的位置而有所不同，食管下段癌的吻合口部位通常在主动脉弓上，而食管中段或上段癌的吻合口则多选择颈部（图 30-2）。消化道重建

NOTES

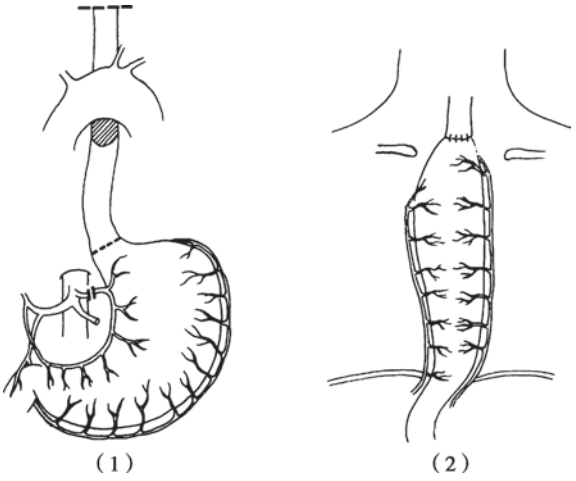


图 30-2　食管癌切除术后胃代食管术

（1）上、中段食管癌的食管切除范围　（2）胃代食管、颈部吻合术

中最常用的食管替代物是胃，也可根据病人个体情况选择结肠和空肠（图 30-3）。目前以胸（腹）腔镜为代表的微创技术广泛应用于食管癌外科。各种术式的选择取决于病人的病情和肿瘤的部位。

对晚期食管癌无法手术者，为改善生活质量，可行姑息性减状手术，如食管支架置入术、胃造口术等。

目前食管癌的切除率为 58%～92%，手术并发症发生率为 6.3%～20.5%。吻合口瘘是较严重的术后并发症之一，其他并发症包括吻合口狭窄、乳糜胸、喉返神经损伤等。切除术后 5 年和 10 年生存率分别为 8%～30% 和 5.2%～24%。

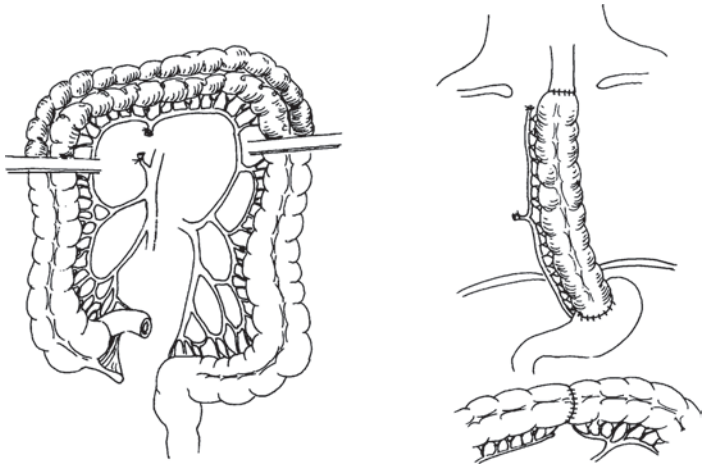


图 30-3　横结肠代食管术

3. 放射治疗　放射治疗是食管癌的重要治疗手段，可以缩小肿瘤和改善症状。①术前放疗：可增加手术切除率，提高远期生存率。一般放疗结束 2～3 周后再作手术。②术后放疗：对术中切除不完全的残留癌组织在术后 3～6 周开始术后放疗。③根治性放疗：多用于颈段或胸上段食管癌；也可用于有手术禁忌证且病人尚可耐受放疗者。三维适形放疗是目前较先进的放疗技术。

4. 化学治疗　食管癌化疗分为姑息性化疗、新辅助化疗（术前）、辅助化疗（术后）。化学治疗必须强调治疗方案的规范化和个体化。采用化疗与手术治疗相结合或与放疗相结合的综合治疗，可提高疗效，改善症状，并延长生存期。

5. 放化疗联合　对局部晚期食管癌但无全身远处转移病人可以进行新辅助同步或序贯放化疗，然后重新评估疗效以决定是否进行外科手术治疗或继续根治性放化疗。

6. 免疫治疗　近年来，免疫治疗作为一种新兴的药物治疗手段，在食管癌治疗上取得了重要进展，其治疗覆盖了食管癌治疗的全病程，不但可以提高晚期食管癌病人的生存率和生活质量，还可以与手术、化疗和放疗等治疗手段联合使用，提高食管癌综合治疗效果。

【随访】　食管癌的总体 5 年生存率约 30%。对于新发食管癌病人应建立完整病案和相关资料档案，治疗后定期随访。

第二节 | 食管良性肿瘤

食管良性肿瘤（benign esophageal tumors）少见，按其组织发生来源可分为腔内型（息肉及乳头状瘤）、黏膜下型（血管瘤及颗粒细胞成肌细胞瘤）及壁内型（食管平滑肌瘤或食管间质瘤）。后者约占食管良性肿瘤的 3/4。

食管良性肿瘤病人的症状和体征主要取决于肿瘤的部位和大小。较大的肿瘤可以不同程度地堵塞食管腔，导致吞咽困难、呕吐和消瘦等症状。很多病人伴有吸入性肺炎、胸骨后压迫感或疼痛感。血管瘤病人可发生出血。

对食管良性肿瘤病人，不论有无症状，通过影像学检查（食管吞钡造影和胸部 CT 扫描）和内镜检查即可以作出诊断。发病最多的有食管平滑肌瘤和食管间质瘤，因发生于肌层，故黏膜完整，肿瘤大小不一，呈椭圆形、生姜形或螺旋形。食管吞钡造影可出现“半月状”压迹。食管镜检查可见肿瘤表面黏膜光滑、正常。这时，切勿进行食管黏膜活检致黏膜破损。

一般而言，食管良性肿瘤均可通过外科手术治疗。对腔内型小而长蒂的肿瘤可经内镜摘除。对壁内型和黏膜下型肿瘤，一般可行胸腔镜或开胸手术切除。术中注意保护食管黏膜防止破损。

食管良性肿瘤的手术效果满意，预后良好，恶变者罕见。

第三节 | 腐蚀性食管灼伤

腐蚀性食管灼伤（erosive burn of esophagus）多为误吞强酸或强碱等化学腐蚀剂引起的食管化学性灼伤。强碱产生较严重的溶解性坏死；强酸则产生蛋白凝固性坏死。

【病理】 食管化学性灼伤的严重程度取决于吞服化学腐蚀剂的类型、浓度、剂量，食管的解剖特点，伴随的呕吐情况以及腐蚀剂与组织接触的时间。

吞服化学腐蚀剂后，灼伤的部位常不仅限于食管，还包括口腔、咽、喉、胃或十二指肠。通常腐蚀剂与食管三个生理狭窄段接触的时间最长，因此常在这些部位发生较广泛的灼伤。

根据灼伤的病理程度可分为以下几类。①Ⅰ度：食管黏膜表浅充血水肿，经过脱屑期后 7～8 天而痊愈，不遗留瘢痕。②Ⅱ度：灼伤累及食管肌层。在急性期组织充血、水肿、渗出，组织坏死脱落后形成溃疡。3～6 周内发生肉芽组织增生。以后纤维组织形成瘢痕而导致狭窄。③Ⅲ度：食管全层及其周围组织凝固坏死，可导致食管穿孔和纵隔炎。

灼伤后病理过程大致可分为三个阶段。第一阶段即伤后最初几天，发生炎症、水肿或坏死。常出现早期食管梗阻症状。第二阶段约在伤后 1～2 周，坏死组织开始脱落，出现软的、红润的肉芽组织。梗阻症状常可减轻。这时食管壁最为薄弱，约持续 3～4 周。第三阶段瘢痕及狭窄形成，并逐渐加重。病理演变过程可持续数周至数月，但 1 年后再发生狭窄者少见。瘢痕狭窄的好发部位常在食管的生理狭窄处。

【临床表现】 误服腐蚀剂后，立即出现唇、口腔、咽、胸骨后以及上腹部剧烈疼痛，随即有反射性呕吐，呕出物常为血性。若灼伤涉及会厌、喉及呼吸道，可出现咳嗽、声音嘶哑、呼吸困难。严重者可出现昏迷、虚脱、发热等中毒症状。瘢痕狭窄形成后可导致食管部分或完全梗阻。因不能进食，后期常出现营养不良、脱水、消瘦、贫血等。如为小儿，其生长发育也会受到影响。

【诊断】 依据有吞服腐蚀剂病史以及上述有关临床表现，体检发现口咽部有灼伤表现，即可确立诊断。对于口咽部无灼伤表现但高度怀疑食管灼伤的病例，建议通过食管造影确诊。有胸骨后疼痛、背痛或腹痛时应排除食管或胃穿孔。晚期行食管造影能明确狭窄的部位和程度。

【治疗】

1. 急诊处理程序 ①采集病史，明确所服腐蚀剂的种类、时间、浓度和量。②迅速判断病人一

般情况，特别是呼吸系统和循环系统状况。保持呼吸道通畅，必要时行气管切开。尽快建立静脉通道。③尽早吞服植物油或蛋白水，以保护食管和胃黏膜。无条件时可吞服生理盐水或清水稀释。慎用酸碱中和的方法，因可造成二次损伤。④积极处理并发症，包括喉头水肿、休克、胃穿孔、纵隔炎等。⑤防止食管狭窄，早期使用糖皮质激素和抗生素，可减轻炎症反应、预防感染、减缓纤维组织增生及瘢痕形成。对疑有食管、胃穿孔者禁用激素。是否放置食管支架或食管加压法防止狭窄，目前尚有争议。

2. 扩张疗法　宜在伤后 2～3 周后食管急性炎症、水肿消退后进行。食管扩张应定期重复进行。

3. 手术疗法　对严重长段狭窄及扩张疗法失败者，可采用手术治疗。将狭窄段食管旷置或切除，以胃、空肠或结肠代食管。替代物上提途径可经胸腔、胸骨后或皮下。

第四节 | 贲门失弛缓症

贲门失弛缓症（achalasia）是指吞咽时食管体部无蠕动，食管下括约肌松弛不良，临床表现为间断性吞咽困难。多见于 20～50 岁，女性稍多。

【病因和病理】 病因至今未明。一般认为本病病因系食管肌层内神经节的变性、减少或缺如，食管失去正常的推动力。食管下括约肌不能松弛，致食物滞留于食管内。久之食管扩张、肥厚、伸长、屈曲、失去肌张力。食物淤滞，慢性刺激食管黏膜，致充血、发炎甚至发生溃疡。时间久后，极少数病人可发生癌变。

【临床表现】 主要症状为间断性咽下困难、胸骨后沉重感或阻塞感。多数病程较长，症状时轻时重，发作常与精神因素有关。冷食易诱发症状，有时咽固体食物因可形成一定压力，反而可以通过。食管扩大明显时，可容纳大量液体及食物。在夜间可发生气管误吸，并发肺炎。

【诊断】 食管吞钡造影特征为食管体部蠕动消失，食管下端及贲门部呈鸟嘴状，边缘整齐光滑，上段食管明显扩张，可有液气平面。钡剂通过贲门缓慢甚至不能通过。食管腔内压力测定可以确诊。食管纤维镜检查可帮助排除癌肿。

【治疗】

1. 非手术疗法　改变饮食习惯，如少食多餐，细嚼慢咽，避免吃过热或过冷食物。部分轻症早期病人可先试行食管扩张术。

2. 手术疗法　食管下段贲门肌层切开术（Heller 手术）方法简单，是治疗贲门失弛缓症的有效方法，效果良好。肌层切开应彻底，直至黏膜膨出。肌层剥离范围约至食管周径的一半。但需注意防止切破黏膜或损伤迷走神经。也有在此手术基础上加做抗反流手术，如胃底折叠术等。传统开放手术通常采用经腹或经左胸入路，目前多采用经腹腔镜或胸腔镜微创方法，创伤小、恢复快。近年来，随着内镜技术的进步，部分贲门失弛缓症也可以通过内镜治疗。

第五节 | 食管憩室

食管壁的一层或全层局限性膨出，形成与食管腔相通的囊袋，称为食管憩室（diverticulum of the esophagus）。按其发病机制，可分为牵引型和膨出型两种。牵引型因系食管全层向外牵拉，也称真性憩室；膨出型因只有黏膜膨出，也称假性憩室。还可按憩室发生部位分为咽食管憩室、食管中段憩室和膈上憩室（图 30-4）。

一、咽食管憩室

【病因和病理】 因咽下缩肌与环咽肌之间有一薄弱的三角区，加上肌活动的不协调，即在咽下缩肌收缩将食物下推时，环咽肌不松弛或过早收缩，致食管黏膜自薄弱区膨出，属膨出型假性憩室。

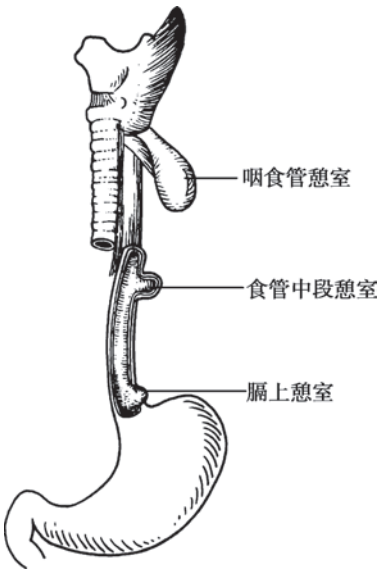


图 30-4 食管憩室的类型

【临床表现】 早期无症状。当憩室增大时，可在吞咽时有咕噜声。若憩室内有食物潴留，可引起颈部压迫感。淤积的食物分解腐败后可产生恶臭味，并致黏膜炎症水肿，引起咽下困难。体检有时颈部可扪到质软肿块，压迫时有咕噜声。巨大憩室可压迫喉返神经而出现声音嘶哑。如反流食物吸入肺内，可并发肺部感染。

【诊断】 食管吞钡造影或胸部 CT 扫描可以确诊，可显示憩室的部位、大小、连接部等。

【治疗】 有症状的病人可行手术切除憩室，分层缝合食管壁切口或采用器械闭合切口。若一般情况不宜手术，可每次进食时推压憩室，减少食物淤积，并于进食后喝温开水冲净憩室内食物残渣。

二、食管中段憩室

【病因和病理】 气管分叉或肺门附近淋巴结炎症，形成瘢痕，牵拉食管全层。直径一般为 1～2cm，可单发，也可多发。憩室颈口多较大，不易淤积食物。

【临床表现】 常无症状。发生炎症水肿时，可有咽下哽噎感或胸骨后、背部疼痛感。长期感染可导致食管憩室与肺相通，形成憩室-支气管瘘，病人可以出现肺部同一部位反复感染，还可以出现呛咳等相应症状。

【诊断】 主要依靠食管吞钡造影确诊。有时作胃镜检查以排除癌变。

【治疗】 临床上无症状者无需手术。如果并发出血、穿孔或有明显症状者，可考虑手术治疗。游离被外牵的食管壁，予以切除。

三、膈上憩室

【病因和病理】 食管下段近膈上处，从平滑肌层的某一薄弱处，由某种原因如贲门失弛缓症、食管裂孔疝等，引起食管内压力增高，致黏膜膨出。好发于食管下段后右方。少数为食管全层膨出形成的真性憩室。

【临床表现和诊断】 主要症状为胸骨后或上腹部疼痛。有时出现咽下困难或食物反流。诊断主要依靠食管吞钡造影检查，可显示憩室囊、憩室颈及其位置方向。

【治疗】 有明显症状或食物淤积者，可考虑切除憩室，同时处理食管、膈肌的其他疾病。

本章思维导图

（李 辉）

第三十一章 原发性纵隔疾病

本章数字资源

第一节 | 原发性纵隔肿瘤

一、概述

纵隔实际上是一间隙，前为胸骨，后为胸椎（包括两侧脊柱旁肋脊区），两侧为纵隔胸膜，上连颈部，下止于膈肌。纵隔内有心脏、大血管、食管、气管、神经、胸腺、胸导管、丰富的淋巴组织和脂肪组织。为了便于纵隔病变的解剖定位，通常将纵隔划分为若干部分。临床最常见的分区法是“四分法”，即以胸骨角与第 4 胸椎下缘的水平连线为界，把纵隔分成上、下两部。下纵隔再以心包前后界分为前、中、后三部分（图 31-1）。

纵隔肿瘤是指发生在纵隔部位的肿瘤或囊肿，由于纵隔内组织和器官较多，胎生结构来源复杂，所以纵隔区肿瘤种类繁多，既有原发的，也有继发的。原发性肿瘤中以良性多见，但也有相当一部分为恶性。常见的纵隔肿瘤（mediastinal tumors）如图 31-2 所示。

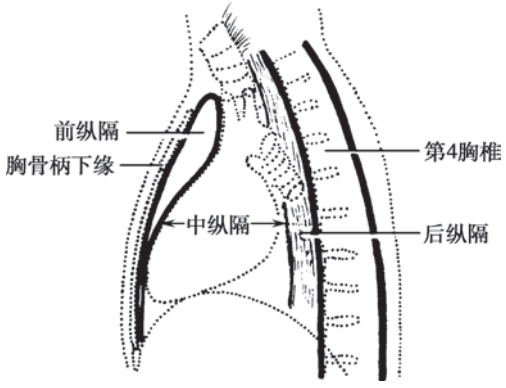


图 31-1 纵隔临床解剖分区

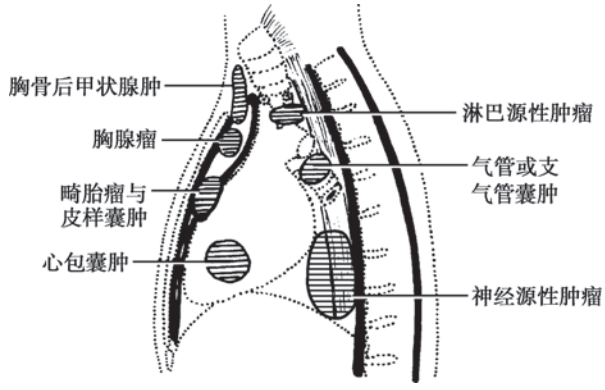


图 31-2 纵隔肿瘤好发部位

根据纵隔肿瘤的类型、位置和大小，可能会出现不同的症状，如：①呼吸道症状，如胸闷、胸痛、咳嗽、咯血等。②神经系统症状：如膈神经受累引起的呃逆和膈肌运动麻痹等；压迫交感神经干时，出现 Horner 综合征；压迫喉返神经出现声音嘶哑；压迫臂丛神经出现上臂麻木、肩胛区疼痛及向上肢放射性疼痛；哑铃状的神经源性肿瘤有时可压迫脊髓引起截瘫。③感染症状：如囊肿破溃或肿瘤感染影响到支气管或肺组织时出现的感染症状。④压迫症状：如压迫无名静脉可致单侧上肢及颈静脉压增高；压迫上腔静脉可出现包括面部和上肢肿胀发绀、颈浅静脉怒张、前胸静脉迂曲等上腔静脉阻塞综合征征象；食管受压引起吞咽困难等症状。⑤特殊症状：如胸骨后甲状腺肿可以随吞咽运动上下活动；畸胎瘤破入支气管可使病人咳出皮脂物及毛发；支气管囊肿破裂与支气管相通表现为支气管胸膜瘘症状；胸腺瘤可以伴重症肌无力等。

纵隔肿瘤的诊断主要依赖于影像学技术和病理学检查。影像学技术如胸部 CT、MRI 和超声检查等可以初步判断肿瘤的位置、大小以及与周围组织的关系，而病理学检查可以通过穿刺活检或手术切除肿瘤进行确诊。气管镜、食管镜、纵隔镜等检查有助于鉴别诊断，必要时可采用。

纵隔肿瘤的治疗取决于肿瘤的类型、位置、大小以及与周围组织的关系等因素。一般来说，良性

肿瘤以手术切除为主，而恶性肿瘤则需要根据具体情况综合考虑手术、放疗、化疗等多种治疗手段。手术方式可采用开胸手术或微创胸腔镜手术。

总之，纵隔肿瘤是一种相对常见的肿瘤，其治疗需要综合考虑多种因素。

二、胸腺肿瘤

胸腺瘤（thymoma）是指起源于胸腺上皮的肿瘤，是多发于前上纵隔的肿瘤。肉眼所见的胸腺瘤一般呈圆形或卵圆形，体积大小不一，肿瘤质地从软到韧不一，颜色多为深褐色或灰红色。大多数肿瘤边缘界限清楚，但也有部分胸腺瘤浸润附近组织器官。临床上约 15% 的病人合并重症肌无力。反之，重症肌无力病人中约有半数以上有胸腺瘤或胸腺增生异常。有些退化的残余胸腺内含有活跃的生发中心，常迷走异位于气管前、甲状腺下极、肺门、心包、膈肌等处的脂肪组织内。胸腺因涉及人体免疫功能，有些病症可能与自身免疫机制改变有关。胸腺瘤早期可无症状，多于体检时发现，临床上常表现为胸部钝痛、气短及咳嗽等症状。胸腺瘤可以发生局部侵犯或远处转移，完全切除后有复发的可能。但胸腺瘤作为一种生物学行为恶性程度相对较低的肿瘤，病人若进行早期治疗，可获得较好的治疗效果。胸腺癌和胸腺瘤同为胸腺上皮源性肿瘤，以鳞癌为主，也存在其他类型胸腺癌，恶性程度较胸腺瘤高，常为侵袭性生长。

根据 WHO 分型，胸腺瘤可分为 A 型、AB 型、B 型。其中 A 型为髓质型，以梭形卵圆形肿瘤较为常见，非肿瘤性淋巴细胞较少。AB 型同时存在 A 型特征的局部小灶和富含淋巴细胞的局部小灶。B 型又可分为 3 个亚型：B1 型（富含淋巴细胞的胸腺瘤）、B2 型（在淋巴细胞背景中分布着肿瘤上皮细胞的成分）和 B3 型（圆形或多角形，由中度异型性的上皮细胞组成，夹杂淋巴细胞和鳞状化生灶）。新的 WHO 分型已经将胸腺癌从胸腺瘤中独立出来，不再称为 C 型胸腺瘤。

胸腺瘤的分期包括 Masaoka 分期和 TNM 分期，目前临床上两种分期并行，由于既往 Masaoka 分期应用较多，这里对此进行介绍。根据肿瘤侵及范围、有无侵犯周围组织或器官、有无远处转移等，将胸腺瘤分为 4 期。Ⅰ期为局限于胸腺内且未侵及包膜；Ⅱ期为侵及包膜或纵隔脂肪组织；Ⅲ期为侵犯心包、大血管或肺实质；Ⅳ期为有远处转移。

手术是治疗胸腺瘤的主要方法。Ⅰ期胸腺瘤通常能完全切除，5 年生存率很高，达到 94.3%。而且，手术切除后的胸腺瘤病人总的 5 年生存率也很高，达到 78%。对于Ⅱ期胸腺瘤病人，手术切除后 5 年生存率为 86.3%，10 年生存率为 75.4%。然而，对于Ⅲ期和Ⅳ期胸腺瘤病人，手术完全切除肿瘤的可能性降低，5 年生存率分别降至 71.6% 和 39.4%，10 年生存率分别降至 56.6% 和 29.6%。对于晚期病例，需要更综合的治疗策略，包括化学治疗、放射治疗和免疫治疗等。影响胸腺瘤病人长期生存的主要预后因素包括手术切除的彻底性和 Masaoka 分期。

三、神经源性肿瘤

神经源性肿瘤（neurogenic tumor）多起源于交感神经，少数起源于周围神经。这类肿瘤多位于后纵隔脊柱旁肋脊区内，以单侧多见。肿瘤较小时无明显症状，较大时可压迫神经干，恶变侵蚀时可导致疼痛。纵隔神经源性肿瘤可分成两大类。①自主神经系统肿瘤：大多起源于交感神经。恶性的有神经母细胞瘤及节细胞神经母细胞瘤，良性的有神经节细胞瘤。尚有少数发生于迷走神经的神经纤维瘤。②起源于周围神经的肿瘤：良性的有神经鞘瘤和神经纤维瘤。多发生于脊神经根或其近侧段，亦有少数来自肋间神经。恶性者有恶性神经鞘瘤及神经纤维肉瘤。

四、畸胎瘤与皮样囊肿

畸胎瘤（teratoma）与皮样囊肿（dermoid cyst）多位于前纵隔，接近心底部的心脏大血管前方。根据胚层来源虽可分成表皮样囊肿、皮样囊肿和畸胎瘤（含外、中、内三种胚层组织）三种类型，但其发生学相同。畸胎瘤多为实质性，内含大小不同、数目不等的囊肿。囊壁常有钙化片，内除有结缔组织

NOTES

外还含有表皮、真皮及皮脂腺等。囊内多为褐黄色液体，混有皮脂及胆固醇结节，并有毛发。实体部分有骨、软骨、肌肉、支气管、肠壁及淋巴样组织等。10% 的畸胎类瘤为恶性。

五、其他肿瘤

1. 纵隔囊肿（mediastinal cyst）　较常见的有支气管囊肿、食管囊肿（或称前肠囊肿或肠源性囊肿）和心包囊肿，均因胚胎发育过程中部分胚细胞异位而发生。三种囊肿均属良性。多呈圆形或椭圆形，壁薄，边缘界限清楚。

2. 胸内异位组织肿瘤和淋巴源性肿瘤　前者有胸骨后甲状腺肿、甲状旁腺腺瘤等；后者多为恶性，如淋巴瘤等。肿块常呈双侧性且不规则。淋巴源性肿瘤不宜手术，多采用放射治疗或化学药物治疗。

3. 其他肿瘤　一般有血管源性、脂肪组织性、结缔组织性、来自肌组织等间叶组织的肿瘤，较为少见。

第二节 | 纵隔感染

【概述】 纵隔感染是指纵隔结构被细菌、真菌、寄生虫等感染引起的一类疾病，可以是原发性的，也可以是继发性的。虽然纵隔感染的发病率相对较低，但它常可引起严重后果，据报道，纵隔感染的死亡率高达 10%～30%。

原发性纵隔感染主要影响的是免疫力低下的人群，如老年人、糖尿病等慢性病病人。病原体可能通过多种途径进入纵隔，包括口腔、鼻腔、颈部和血液等。继发性纵隔感染通常是由其他部位的感染或炎症扩散引起的。常见的引起继发性纵隔感染的原因包括：①贯通性胸部外伤，如车祸、摔伤等造成的胸部创伤，可能导致细菌感染，进而引发纵隔感染。②食管穿孔：包括咽下异物、医源性食管穿孔（食管镜检查）或食管癌溃疡穿孔。③食管手术后吻合口瘘：食管手术后，吻合口可能出现瘘管，使纵隔感染的风险增加。

【症状和体征】

1. 急性纵隔炎　起病急，有高热、寒战等明显的毒血症状，可伴有吞咽困难、胸骨后疼痛，并向颈部放射或引起耳痛。若脓肿形成，可压迫气管，导致高音调性质的咳嗽、呼吸困难、心动过速和发绀。若未得到及时治疗，可能会发生休克，甚至危及生命。

2. 慢性纵隔炎　早期通常无症状，但随着病情的发展，可能会出现纵隔器官粘连或受压的症状，主要为上腔静脉阻塞综合征，出现静脉压增高，头面部、颈部及上肢水肿，颈静脉充盈，胸壁上侧支循环静脉扩张。病人还可能有头痛、头晕、呼吸困难、发绀等症状。由于侧支循环的建立，梗阻一般可逐渐减轻，症状亦可改善或消失。

【诊断】 诊断纵隔感染的方法包括血液检测、胸部影像学检查等。血液检测可以发现感染的迹象，如白细胞计数升高、C 反应蛋白浓度增加等。影像学检查和超声检查可以观察到纵隔的肿大、积气等征象。

【治疗】 治疗纵隔感染的方法主要包括药物治疗和手术治疗。药物治疗主要是通过抗生素等药物杀灭病原体，减轻症状，缩短病程。对于严重的纵隔感染，可能需要手术治疗，如切除感染的组织、引流脓液等。对于继发性纵隔感染，需要针对原发病进行有效的治疗。

（李　辉）

本章思维导图

第六篇

心脏与血管外科疾病

本章数字资源

第三十二章 心脏疾病

第一节 | 心内直视手术基础措施

一、体外循环

体外循环（extracorporeal circulation；cardiopulmonary bypass，CPB）是在心内直视手术时，利用血泵和氧合器等特殊装置暂时替代人体心肺功能，进行血液循环和气体交换的生命支持技术。其基本原理是将回心的静脉血引出体外，在氧合器进行氧合，并排出二氧化碳，调节温度和过滤，再通过血泵泵入人体动脉系统，维持全身组织器官的血液灌注，以满足其基本代谢和功能。体外循环为心内直视手术提供无血和少血的手术视野，同时也用于重症呼吸衰竭、复杂气管内插管和肝移植辅助等方面。

（一）体外循环的基本装置 主要由人工心肺机和配件组成，包括血泵（人工心）、氧合器（人工肺）、变温器、贮血器、过滤器、动静脉插管等（图 32-1）。

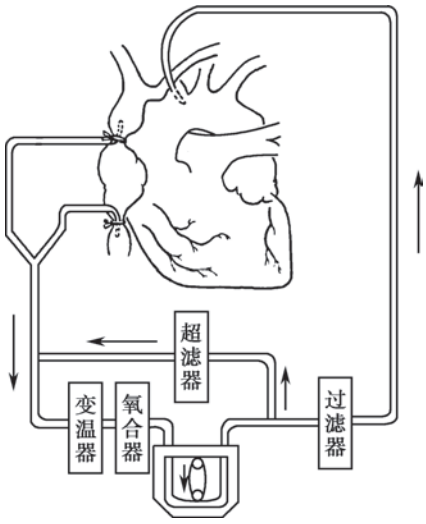


图 32-1 体外循环装置示意图

1. 血泵（blood pump） 是代替心脏排血功能的主要部件，包括滚压泵和离心泵。滚压泵利用泵头转子交替转压弹性泵管，驱使泵管内血液单向流动。所用管道的直径决定每转的血流量，调节转速可控制每分钟流量。离心泵是利用驱动马达和磁性连接带动泵内多层旋转锥体或叶轮高速旋转产生离心力，驱动血液单向流动的一种装置，其优点是减少血液成分破坏，广泛用于长时间体外循环及心室辅助。

2. 膜式氧合器（membrane oxygenator） 采用组织相容性好的半透膜材料，利用气体弥散原理进行血液氧合，排出二氧化碳，氧合过程中血液与氧气不直接接触，能明显减少血液成分破坏和微气栓产生。膜式氧合器（膜肺）主要包括中空纤维型和无微孔硅胶膜型两种。中空纤维型膜肺采用聚丙烯中空纤维高分子薄膜材料分隔氧气与血液，实现气体交换功能，用于常规心内直视手术。无微孔硅胶膜型膜肺是通过气体弥散作用进行气体交换，因其生物相容性好、血浆渗漏少、血液破坏小，用于长时间的体外膜肺氧合。

3. 变温器 利用循环水和导热薄金属隔离板调节血液温度的装置。

4. 过滤器 由微孔直径为 20～40μm 的高分子材料滤网组成的装置，放置于动脉供血管路，用于有效滤除体外循环手术中各种微气栓、血栓、脂肪栓及微小组织块等。

5. 其他装置 包括血管插管、连接管道、贮血器以及监测系统等。

（二）体外循环实施

1. 体外循环准备 根据病情和手术方式制订个体化体外循环方案。体外循环过程中常需血液稀释，多采取中度稀释，血细胞比容为 22%～25%。血液稀释通过预充液来实现，预充液应根据病人情况选择晶体、胶体、白蛋白、血浆或红细胞等。

2. 建立体外循环 由中心静脉注射肝素 300～350U/kg，维持全血活化凝血时间≥480～600 秒。

顺序插入升主动脉管、上腔及下腔静脉引流管，并与预充好的人工心肺机管道连接。

3. 体外循环与低温　根据手术需要实施低温技术。一般分为：①浅低温（32～35℃）；②中低温（26～31℃）；③深低温（20～25℃）；④超深低温（15～19℃）。临床上以浅中低温常用，深低温多用于停循环手术。

4. 体外循环转流　人工心肺机的灌注流量应根据病人体重或体表面积计算。成人常温灌注流量为 60～80ml/（kg·min）。年龄越小，基础代谢率越高，灌注流量相应越高。如体重 10～15kg 的病儿灌注流量可为 100～150ml/（kg·min），低于 10kg 的病儿可高达 150～200ml/（kg·min）。从体外循环转流开始到阻断升主动脉，从开放升主动脉到停止体外循环转流这两段时间，主动脉血供同时来自心脏射血及血泵供血，这种转流方式称为并行循环，通过并行循环可调节体温及辅助心脏功能恢复。

5. 体外循环超滤　通过超滤装置跨滤膜的静水压力差将水分滤出，将大分子量物质（如蛋白质）及血液细胞成分保留在血管内，以达到浓缩血液、去除部分炎症因子、减轻组织水肿的目的。

6. 体外循环监测　常规监测平均动脉压并维持于 50～70mmHg；监测中心静脉压，以评估血容量；监测血泵的泵压，反映主动脉插管端的阻力；此外，还应严密监测活化凝血时间、鼻咽温度与血温、灌注流量、尿量与尿色、血气分析和血电解质等指标。

7. 体外循环撤除　心脏充盈适度，心肌收缩有力，平均动脉压 60～80mmHg，鼻咽温度 36～37℃，血红蛋白浓度成人≥80g/L，儿童≥90g/L，婴幼儿≥110g/L，心电图基本正常，血气分析、电解质结果正常，可停止体外循环。转流结束后，静脉注射适量鱼精蛋白中和肝素，鱼精蛋白与肝素用量比为 1.5∶1。

（三）体外循环病理生理　体外循环是一种非生理过程，其实质是休克状态，组织微循环灌注不良，常见的病理生理表现为代谢性酸中毒、低钾血症、血细胞破坏、血小板减少、炎症因子产生等。体外循环时间越长，对病人器官功能损害越大，严重者可导致肝、肾、肺、脑及胃肠道等器官功能衰竭。

（四）体外膜肺氧合与体外生命支持　体外膜肺氧合（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）是一种体外生命支持（extracorporeal life support，ECLS）技术，该系统由体外人工心肺装置和密闭管路组成，能较长时间替代心脏和肺脏功能。主要为心、肺疾病治疗与功能恢复争取时间。

二、心肌保护

体外循环心内直视手术，为保证手术野无血，必须阻断冠脉血液循环，这将造成心脏缺血缺氧及再灌注损伤。为了减轻心肌缺血再灌注损伤，所采用的防治措施称为心肌保护（myocardial protection）。缺血缺氧时心肌仅靠无氧酵解提供少量能量，氧化产能发生障碍，导致心肌细胞质膜功能障碍，细胞内电解质动态失调，大量钙离子细胞内流，致使心肌发生持续性收缩，严重时大量细胞内酶释放，心肌细胞死亡。缺血后恢复氧合血灌注，心肌损害进一步加重，主要表现为氧利用障碍、高能磷酸盐缺乏、心肌水肿和顺应性降低，称为缺血再灌注损伤（ischemia reperfusion injury）。其机制主要包括：能量耗竭、钙离子超负荷和氧自由基损伤等。因此，心肌保护措施应为加强心肌高能磷酸盐贮存与供应，减少高能磷酸盐及其前体的消耗和流失，防止细胞内钙离子超负荷，消除氧自由基毒性作用。心肌保护的关键环节是防治高能磷酸盐耗竭。

（一）心脏停搏液组成　心脏停搏液是心肌保护的重要措施，按照所含离子成分及浓度不同，心脏停搏液可分为“细胞外液型”和“细胞内液型”两类。细胞外液型心脏停搏液主要包括：①以 St. Thomas 医院为代表的晶体停搏液；②改良 St. Thomas 含血停搏液：将体外循环管路中的氧合血与高钾晶体停搏液混合，血∶晶体 =4∶1，维持钾浓度 20～24mmol/L。细胞内液型心脏停搏液主要为 HTK 液（histidine-tryptophan-ketoglutarate solution），全称组氨酸-色氨酸-酮戊二酸盐液，是一种低钠、稍高钾离子浓度及组氨酸为缓冲剂的心脏停搏液。它在较大的温度范围内（5～35℃）缓冲细胞内酸中毒，单次灌注心肌保护安全时间可达 2 小时。冷晶体停搏液诱导心脏停搏，联合 HTK 液序贯灌注，能满足冷缺血 6～8 小时的供心保护。

心脏停搏液组成的基本原则：①高钾诱导使心脏迅速停搏于舒张期，避免电机械活动，减少能量消耗；②降低心脏温度，减缓心肌代谢率，保存能量储备。常用4℃心脏停搏液灌注，成人予冰屑、儿童予冰水心包腔局部降温；③提供能量底物，维持心脏缺血及再灌注所需的能量物质；④其他：偏碱性（pH 7.6～8.0）、高渗［320～380mOsm/（kg·H_2O）］和细胞膜稳定剂（利多卡因或普鲁卡因），以提供心肌适宜的代谢环境、保证完整的细胞结构和细胞膜质子泵功能。

（二）心脏停搏液的灌注方法 主要有以下两种灌注方法。①顺行灌注：经升主动脉或冠脉开口灌注，此法临床使用最为广泛；②逆行灌注：将灌注管置入冠状静脉窦灌注，适用于顺行灌注困难和冠状动脉严重狭窄或闭塞的病人。顺行灌注与逆行灌注依据临床情况，可合并应用。

第二节 | 先天性心脏病的外科治疗

先天性心脏病病人在心房、心室或大动脉水平可见异常分流通道，根据体循环与肺循环之间的分流状态，可分为三大类：①左向右分流型，如房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、主动脉窦瘤破裂等。此类疾病早期由于体循环压力高于肺循环压力，血液左向右分流，病人无发绀；病情发展到晚期，肺血管床发生不可逆性重塑导致肺循环高压，此时血液右向左分流，病人可出现发绀、咯血。②右向左分流型，如法洛四联症、肺静脉异位引流、完全型大动脉转位等。由于心脏及其分支血管结构和/或肺血管先天发育异常，肺血少或氧合血不能全部经左心供应体循环，病人出现持续性发绀。③无分流型：体循环与肺循环之间无分流，病人可无发绀，如肺动脉瓣狭窄、主动脉缩窄、先天性主动脉瓣及二尖瓣病变等。

一、动脉导管未闭

动脉导管是胎儿期连接主动脉峡部与左肺动脉根部之间的生理性血流通道。出生后由于肺循环阻力下降、前列腺素E水平显著下降和血氧分压增高，约85%的婴儿在生后2个月内动脉导管闭合，成为动脉韧带，逾期不闭合者即为动脉导管未闭（patent ductus arteriosus，PDA）（图32-2）。根据未闭动脉导管的粗细、长短和形态，分为管型、漏斗型和窗型三种类型。

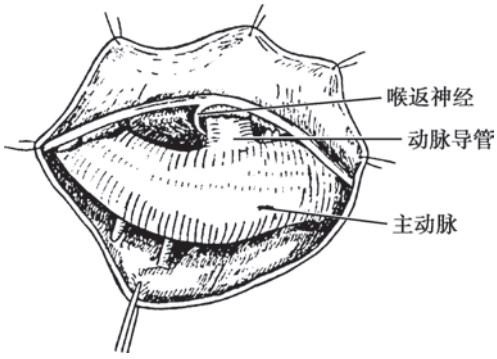


图32-2 动脉导管未闭

【病理生理】 正常主动脉压力远超肺动脉压，由于未闭动脉导管的存在，血液从主动脉持续流向肺动脉，形成左向右分流。分流量大小取决于导管直径和主动脉与肺动脉之间的压力阶差。左向右分流导致肺循环血流增加，左心室容量负荷加重，左心室肥大；同时，肺循环血流增加使肺动脉压力升高，引起肺小动脉反应性痉挛，早期出现动力性肺动脉高压，如果分流量大或时间长，则肺小动脉内膜增厚、中层平滑肌和纤维增生导致管腔狭窄，终至不可逆性病理改变，形成阻力性肺动脉高压。此时肺血管阻力和压力明显升高，右心后负荷加重，右心室肥厚。当肺动脉压力接近或超过主动脉压时，血液呈现双向或右向左分流，病人出现发绀、杵状指/趾，即艾森门格综合征（Eisenmenger syndrome）可致右心衰竭和死亡。

【临床表现】 导管直径细、分流量小者常无明显症状。直径粗、分流量大者常并发充血性心力衰竭，表现为易激惹、气促、乏力、多汗以及喂养困难、发育不良等。当病情发展为严重肺动脉高压且出现右向左分流时，表现为下半身发绀和杵状指/趾，称为“差异性发绀”。

听诊可在胸骨左缘第2肋间闻及粗糙的连续性机器样杂音，以收缩末期最为响亮，向颈背部传导，常扪及连续性震颤。肺动脉高压时，表现为收缩期杂音或杂音消失，肺动脉瓣第二心音亢进。左

向右分流量大者，可因相对性二尖瓣狭窄而闻及心尖部舒张中期隆隆样杂音。由于舒张压降低，脉压增大，有甲床毛细血管搏动、水冲脉、股动脉枪击音等周围血管征。

【辅助检查】

1. 心电图　正常或左心室肥大，肺动脉高压时则左、右心室肥大。

2. X线检查　心影增大，主动脉结突出，左心室扩大，肺血增多，透视下可见肺门区动脉搏动增强，称为“肺门舞蹈征”。如发现心影较原来缩小，肺门血管增粗，肺野外带血管变细，即“残根征”，表明肺动脉高压严重。

3. 超声　左心房、左心室增大。超声可显示未闭动脉导管及血流信号异常。

【诊断】 根据杂音性质、部位及周围血管征，结合超声心动图、X线检查和心电图改变，单纯型动脉导管未闭一般不难诊断。合并其他复杂畸形的病例可行右心导管或升主动脉造影检查，进一步明确诊断。动脉导管未闭需与主-肺动脉间隔缺损、主动脉窦瘤破裂、冠状动脉瘘、室间隔缺损合并主动脉瓣关闭不全相鉴别。

【治疗】

1. 手术适应证　早产儿、婴幼儿反复发生肺炎、呼吸窘迫、心力衰竭、喂养困难或发育不良者，应尽早手术。无明显症状者若伴有肺动脉高压，宜择期手术。

2. 手术禁忌证　艾森门格综合征是手术禁忌。

在某些复杂先天性心脏病中，动脉导管未闭是病人赖以生存的代偿通道，如主动脉弓离断、完全型大动脉转位、肺动脉闭锁等。在这些情况下，不可单独结扎动脉导管，需同期进行心脏畸形矫治。

3. 手术方法

（1）结扎/钳闭、切断缝合术：经左后外侧第4肋间切口或电视胸腔镜技术进入左侧胸腔，解剖动脉导管三角区纵隔胸膜，保护迷走神经、喉返神经，游离动脉导管，控制性降压后用粗丝线双重结扎或钽钉钳闭动脉导管。常见并发症为动脉导管或附近主动脉及肺动脉破裂出血、喉返神经损伤、导管再通、假性动脉瘤形成。

（2）导管封堵术：介入封堵是经皮穿刺股动脉和股静脉，在X线或超声引导下，右心导管经肺动脉和动脉导管进入降主动脉，确定位置后释放封堵器或弹簧圈封闭动脉导管，适用于年龄稍大的病例；外科经胸封堵是采用胸骨左缘第3肋间小切口，在食管超声引导下穿刺肺动脉到达动脉导管及主动脉，释放封堵器，适用于全部年龄段病例。外科经胸封堵术避免了X线辐射及下肢血管损伤的风险，若封堵失败，外科补救措施更加及时、有效。

（3）体外循环下结扎导管或内口缝闭术：经胸骨正中切口，建立体外循环，在心包腔内游离并结扎动脉导管，或者切开肺动脉，浅低温下短暂降低体外循环流量，直接缝闭或补片修补导管内口。适用于合并其他心脏畸形需同期手术，导管粗短、钙化、瘤样变伴有严重肺动脉高压、感染性心内膜炎，或结扎术后再通的病例。

二、肺动脉口狭窄

右心室和肺动脉之间存在先天性狭窄的畸形，称为肺动脉口狭窄（pulmonary stenosis）。可单独存在或者是复杂心脏疾病的一部分。病理解剖：右心室漏斗部狭窄、肺动脉瓣膜狭窄和肺动脉瓣环、肺动脉主干及分支狭窄。其中肺动脉瓣膜狭窄最常见，表现为瓣叶增厚、交界融合，瓣膜开口呈鱼嘴状突入肺动脉内，肺动脉主干多有狭窄后扩张。右心室漏斗部狭窄表现为隔膜性狭窄或管状狭窄：前者由纤维肌性隔膜样组织在右心室漏斗部形成局限性狭窄环，将右心室分为两个腔，其中位于狭窄环和肺动脉瓣之间的薄壁心腔称为第三心室；后者右心室前壁、室上嵴隔束及壁束肌肉广泛肥厚，导致弥漫性右心室流出道狭窄，易出现缺氧发作。肺动脉主干及其分支狭窄可为单处或多处肺动脉发育不良。

【病理生理】 肺动脉口狭窄导致右心室向肺动脉排血受阻，右心室必须增强收缩，提高右心室腔

内压才能完成泵血。长期压力超负荷引起右心室肥厚，右心室腔变小，加重右心室流出道狭窄，同时部分病人因右心室压力高、乳头肌移位发生三尖瓣反流。晚期右心室心肌重构、纤维化，心肌收缩力下降、三尖瓣关闭不全可致心力衰竭。静脉回心血流受阻和血液淤滞，可出现周围性发绀。严重肺动脉口狭窄若合并心房或心室间隔水平的缺损，可因右向左分流出现中央性发绀。右心室与肺动脉的压力阶差反映肺动脉口狭窄程度。正常压差不超过 5mmHg，压差＞5～＜40mmHg 为轻度狭窄，40～100mmHg 为中度狭窄，＞100mmHg 为重度狭窄。

【临床表现】 轻度狭窄者可长期无症状。中重度狭窄者表现为活动后胸闷、气短、心悸甚至晕厥，活动耐量差，易疲劳。症状随年龄增长而加重，晚期出现肝大、下肢水肿、腹水等右心衰竭表现。

听诊可在胸骨左缘第 2 肋间闻及响亮的喷射性收缩期杂音，伴收缩期震颤，肺动脉第二心音减弱或消失。漏斗部狭窄者杂音位置一般在胸骨左缘第 3～4 肋间。严重狭窄者心脏杂音较轻，口唇、肢端发绀。

【辅助检查】

1. 心电图 电轴右偏，右心室肥大劳损，T 波倒置和 P 波高尖。

2. X 线检查 肺血减少，右心房、右心室增大，心尖圆钝。瓣膜狭窄者因狭窄后扩张，肺动脉段突出。

3. 超声 对肺动脉口狭窄的诊断准确性高，能明确狭窄部位和程度，并初步估算跨瓣压差。

【诊断】 根据症状体征，结合心电图、X 线和超声检查结果一般能作出诊断。必要时行右心导管测压和右心室造影等检查。肺动脉口狭窄需与房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭和法洛四联症相鉴别。

【治疗】

1. 手术适应证 轻度狭窄者不需要手术。中度及以上狭窄，有明显临床症状、心电图显示右心室肥厚、右心室与肺动脉压力阶差＞50mmHg 时，应择期手术。重度狭窄者出现晕厥或继发性右心室流出道狭窄，应尽早手术。

2. 手术方法 经胸骨正中切口建立体外循环，心脏停搏或跳动下实施心内直视手术。瓣膜狭窄者通过肺动脉切口，进行交界切开术；漏斗部狭窄者则切开右心室流出道，剪除纤维肌环以及肥厚的壁束和隔束心肌，疏通右心室流出道，如狭窄解除仍不满意，可用自体心包或人工材料补片加宽右心室流出道；瓣环狭窄者应切开瓣环，作右心室流出道至肺动脉的跨瓣环补片加宽；肺动脉主干及其分支狭窄者需根据狭窄部位分别采用心包或人工材料补片加宽。

经皮肺动脉瓣球囊扩张术是经股静脉插入导管至肺动脉瓣口，通过球囊充气扩大狭窄的瓣膜开口，适用于单纯瓣膜狭窄且瓣叶病变较轻者。外科经胸肺动脉瓣球囊扩张术是在食管超声引导下经左胸第 2 肋间小切口，穿刺右心室流出道，用球囊扩大狭窄肺动脉瓣口，主要适用于年龄小、体重轻、狭窄严重病儿。此法创伤小、恢复快。但部分病例扩张效果不确切，可因瓣叶撕裂发生肺动脉瓣关闭不全。对于年长儿及成人的单纯肺动脉主干或左、右肺动脉分支狭窄，可采用介入肺动脉内支架植入术。

三、房间隔缺损

房间隔缺损（atrial septal defect，ASD）是心房间隔先天性发育不全导致的左、右心房间异常交通，可分为原发孔型和继发孔型。根据最新的命名分类，原发孔型房间隔缺损被归入房室间隔缺损（心内膜垫缺损）。原发孔型房间隔缺损位于冠状静脉窦前下方，常伴二尖瓣前叶裂。继发孔型房间隔缺损根据解剖部位不同可分为中央型（卵圆孔型）、上腔型（静脉窦型）、下腔型和混合型。多数为单孔缺损，少数为筛孔状多孔缺损。较小的中央型房间隔缺损容易与卵圆孔未闭混淆。

【病理生理】 正常左心房压力（8～10mmHg）略高于右心房（3～5mmHg）。血液经房间隔缺损

向右分流，分流量多少取决于缺损大小、两侧心房压力差、两侧心室充盈压和肺血管阻力。原发孔型房间隔缺损的分流量还与二尖瓣反流程度有关。分流所致容量负荷增加造成右心房、右心室增大和肺动脉扩张。早期肺小动脉痉挛，随时间延长，逐渐出现肺小动脉管壁细胞增生、管壁增厚，形成阻力性肺动脉高压。当右心房压力高于左心房时，血液右向左分流，引起发绀，即艾森门格综合征。

【临床表现】 继发孔型儿童期多无明显症状，少数分流量大者出现发育迟缓、活动耐量差，青年期逐渐出现易疲劳、活动后气短等症状。原发孔型症状出现早，病情进展快。

【体格检查】 因肺循环血流增加、肺动脉瓣相对狭窄，胸骨左缘第 2～3 肋间闻及Ⅱ～Ⅲ级吹风样收缩期杂音，肺动脉瓣第二心音亢进伴固定分裂。原发孔型房间隔缺损伴二尖瓣裂缺者在心尖部闻及Ⅱ～Ⅲ级收缩期杂音。病程晚期出现房颤和肝大、腹水、下肢水肿等表现。

【辅助检查】

1. 心电图 继发孔型表现为电轴右偏，不完全性或完全性右束支传导阻滞，右心室肥大；原发孔型表现为电轴左偏，PR 间期延长，左心室肥大。房间隔缺损晚期常出现房颤、心房扑动。

2. X 线检查 右心房、右心室增大，肺动脉段突出，主动脉结小，呈典型“梨形心”：肺血增多，透视下可见“肺门舞蹈征”。原发孔型显示左心室扩大。

3. 超声 可准确显示缺损位置、大小和房间隔水平分流信号，以及缺损与上腔静脉、下腔静脉及二尖瓣、三尖瓣的位置关系。原发孔型可有右心、左心扩大和二尖瓣裂缺、反流。

4. 右心导管检查 主要用于测定肺动脉压力并计算肺血管阻力，当右心房血氧含量超过上腔静脉、下腔静脉血氧含量（血氧饱和度之差＞8%），或者右心导管进入左心房，提示存在房间隔缺损。

【诊断】 根据症状体征和超声检查，结合心电图和 X 线检查，可明确诊断。

【治疗】

1. 手术适应证 无症状但存在右心房、右心室扩大的病人应手术治疗。年龄不是决定手术的主要因素，合并肺动脉高压时应尽早手术，50 岁以上成人、合并房颤或内科治疗能控制的心力衰竭病人也应考虑手术。艾森门格综合征是手术禁忌。

2. 手术方法 目前多采用微创手术入路，包括全腔镜手术、腔镜辅助右腋下或右前外侧小切口手术。建立体外循环，切开右心房，根据缺损大小选择直接缝合或使用补片材料修补。如合并部分性肺静脉异位引流，应使用补片将异位肺静脉开口隔入左心房。原发孔型应先修复二尖瓣裂，再用补片修补房间隔缺损。常见手术并发症有气体栓塞和三度房室传导阻滞。

介入封堵和经胸封堵在 X 线或食管超声引导下植入封堵器封闭房间隔缺损。该方法无需体外循环，创伤小，可适用于继发孔型且房间隔缺损大小、位置适宜的病人。对于卵圆孔未闭的成年病人，如合并不明原因脑梗死、短暂性脑缺血发作（transient ischemic attack，TIA）、内科治疗无效的偏头痛，同时右心造影 Valsalva 动作后出现中到大量的右向左分流，可考虑行卵圆孔介入封堵术。尤其对于合并下肢静脉血栓的病人，更应积极考虑封堵。

四、室间隔缺损

室间隔缺损（ventricular septal defect，VSD）是胎儿期室间隔发育不全所致的心室间异常交通。根据缺损位置不同，分为膜部缺损、漏斗部缺损和肌部缺损三大类型以及若干亚型（图 32-3），其中膜部缺损最为常见，其次为漏斗部缺损，肌部缺损较少见。绝大多数室间隔缺损为单个，肌部缺损有时为多个。

【病理生理】 室间隔缺损的血流动力学改变主要取决于缺损大小、左心室与右心室压力阶差和肺血管阻力高低。小缺损分流量少，对心功能影响小，但感染性心内膜炎发病率明显增加；大缺损分流量多，肺循环血流增加，左心室容量负荷加重，左心房、左心室扩大。因肺循环血流增加早期引起肺小动脉痉挛和肺动脉压力升高，右心室后负荷增加，右心室肥厚，随病程进展终至阻力性肺动脉高压，出现右向左分流，即艾森门格综合征。

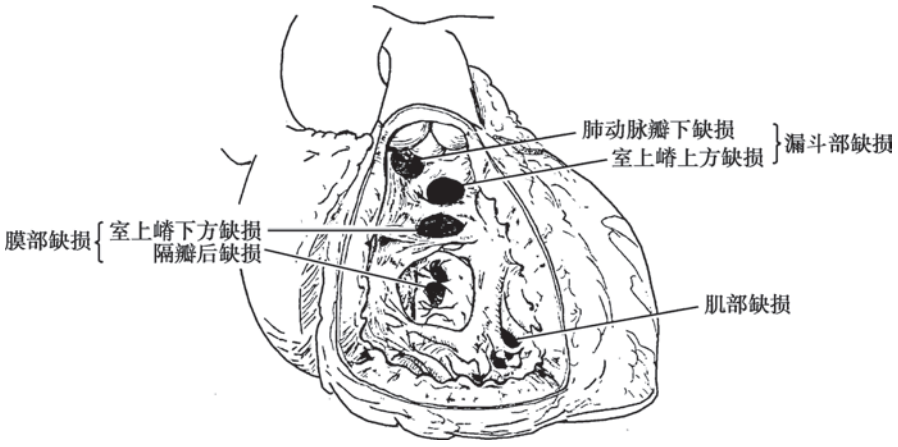


图 32-3 室间隔缺损的各种类型

【临床表现】 缺损小、分流量少者，一般无明显症状。分流量大者出生后即出现反复呼吸道感染、充血性心力衰竭、喂养困难和发育迟缓。能度过婴幼儿期的较大缺损者，表现为活动耐量差、劳累后心悸气促，逐渐出现发绀和右心衰竭。室间隔缺损病人易并发感染性心内膜炎。

听诊可在胸骨左缘第 2～4 肋间闻及Ⅲ级以上粗糙响亮的全收缩期杂音，常伴收缩期震颤。心脏杂音部位与室间隔缺损的解剖位置有关。分流量大者因二尖瓣相对性狭窄在心尖部可闻及柔和舒张期杂音。肺动脉高压时心前区杂音柔和、短促且强度降低，肺动脉瓣第二心音亢进，可伴有肺动脉瓣关闭不全的舒张期杂音。

【辅助检查】

1. 心电图 缺损小者心电图多正常：缺损大者常有左心室高电压。肺动脉高压时表现为双心室肥大、右心室肥大伴劳损。

2. X 线检查 缺损小者肺充血及心影改变轻。缺损较大者左心室增大，肺动脉段突出，肺血增多。阻力性肺动脉高压时，左、右心室扩张程度反而减轻，伴肺血管影“残根征”。

3. 超声 不仅显示缺损大小、位置和分流方向、合并畸形，同时可初步了解肺动脉压力。室间隔缺损时左心房、左心室扩大或双心室扩大。

【诊断】 根据杂音部位、性质，结合超声和 X 线检查，一般可作出诊断。严重肺动脉高压有时需行右心导管检查，测定肺动脉压力和计算肺血管阻力，以明确手术适应证。

【治疗】

1. 手术适应证 根据症状体征、心功能、缺损大小和位置、肺动脉高压程度、房室扩大等情况综合判断。年龄和体重不是手术的决定因素。

（1）大室间隔缺损（缺损直径大于主动脉瓣环直径的 2/3）：新生儿或婴幼儿出现喂养困难、反复肺部感染、充血性心力衰竭时，应尽早手术。大龄儿童和成人出现肺循环与体循环血流量比＞2、心脏杂音明显、X 线检查显示肺充血、超声显示左向右分流为主时，应积极手术。

（2）中等室间隔缺损（缺损直径为主动脉瓣环直径的 1/3～2/3）：出现反复肺部感染、发育迟缓等症状，且伴心脏扩大、肺充血、肺动脉高压时，应尽早手术。

（3）小室间隔缺损（缺损直径小于主动脉瓣环直径的 1/3）：随访观察，约半数室间隔缺损在 3 岁以前自然闭合，以膜部缺损最为多见。一旦超声心动图、X 线检查或心电图显示心脏扩大、肺充血，尤其合并感染性心内膜炎时，应积极手术。

（4）特殊情况：肺动脉瓣下（干下型）缺损易并发主动脉瓣脱垂导致主动脉瓣关闭不全，宜尽早手术。艾森门格综合征是手术禁忌证。

2. 手术方法 心内直视手术仍然是治疗室间隔缺损的主要方法，可采用全腔镜或腔镜辅助右腋下、右前外侧小切口等微创手术入路。建立体外循环，根据缺损位置选择右心房、右心室或肺动脉切

NOTES

口显露室间隔缺损。缺损小者可直接缝合，缺损大者用自体心包片或人工补片材料修补。术中避免损伤主动脉瓣和房室传导束。

介入封堵和经胸封堵是在X线或食管超声引导下治疗室间隔缺损的方法，具有创伤小、恢复快等优点，但仅适用于室间隔缺损大小、位置适宜的病人，其并发症主要为心脏瓣膜关闭不全与三度房室传导阻滞。

五、主动脉缩窄

主动脉缩窄（coarctation of aorta）是指主动脉弓远端的局限性管径狭窄，导致近侧与远侧端产生明显的压差。根据缩窄部位与动脉导管或动脉韧带的关系分为：①导管前型（婴儿型）：缩窄位于动脉导管开口的近心端，动脉导管呈未闭状态，并供应降主动脉血液；缩窄范围较广泛，多累及弓部；常合并室间隔缺损、主动脉瓣二瓣化畸形和二尖瓣狭窄等。②导管后型或近导管型（成人型）：缩窄位于动脉导管远心端或邻近动脉导管，动脉导管多已闭合，较少合并心脏畸形。缩窄段以下第3～7对肋间动脉常与锁骨下动脉分支建立广泛侧支循环（图32-4）。

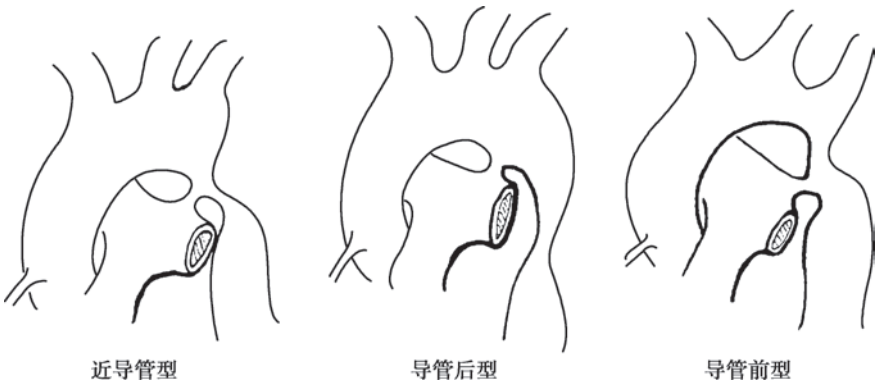


图32-4　主动脉缩窄的分型

【病理生理】　主动脉缩窄近端血压升高，引起左心室后负荷加重，左心室肥大和劳损，甚至心力衰竭或诱发脑卒中。缩窄远端血压降低，血流量减少，严重者出现肾脏缺血和下半身供血不足，造成低氧、尿少和酸中毒。导管前型侧支循环建立不充分，肺动脉部分血流经动脉导管流入降主动脉，引起下半身发绀。导管后型广泛侧支循环形成，粗大肋间动脉可形成动脉瘤。

【临床表现】

1. **症状**　症状轻重、出现早晚与缩窄程度、是否合并心内畸形有关。若缩窄较轻，不合并其他心内畸形，多无明显症状，常在体检时发现上下肢血压差。缩窄较重者出现头痛、头晕、耳鸣、眼花、气促、心悸、面部潮红等高血压症状，并有下肢易麻木、发冷或间歇性跛行等缺血症状。严重主动脉缩窄合并心脏畸形者，症状出现早，婴幼儿期即有充血性心力衰竭、喂养困难和发育迟缓。

2. **体征**　上肢血压高，桡动脉、颈动脉搏动增强。下肢血压低，股动脉、足背动脉搏动弱甚至不能扪及。胸骨左缘第2～3肋间和背部肩胛区可闻及喷射性、收缩期杂音，合并心脏畸形者在心前区闻及相应杂音。部分病人有差异性发绀。

【辅助检查】

1. **心电图**　正常或左心室肥大劳损的相应表现。

2. **X线检查**　左心室增大，主动脉峡部凹陷，其上、下方左侧纵隔影增宽，呈“3”字形影像。7岁以上病人可在第3～9肋骨下缘发现增粗的肋间动脉所致压迹。

3. **超声**　锁骨上窝探查有助于诊断，显示主动脉缩窄部位、缩窄近侧与远侧压力阶差和加速的血流信号。胸前区探查能发现合并的心脏畸形。

NOTES

【诊断】 根据上述特征，典型病例不难诊断。CTA、MRI 或主动脉造影可明确缩窄部位、范围、程度、与周围血管关系和侧支血管分布情况，有助于制订个体化治疗方案。

【治疗】

1. 手术适应证 单纯主动脉缩窄，当上下肢动脉收缩压差＞50mmHg、缩窄处管径小于主动脉正常段管径 50%，或上肢动脉收缩压＞150mmHg，即具备手术指征。婴幼儿期反复肺部感染、心力衰竭或合并其他心脏畸形（如主动脉弓发育不良、动脉导管未闭、室间隔缺损），应尽早手术和一期矫治。无症状单纯主动脉缩窄者，目前认为 4～6 岁择期手术为宜。年龄过小者易发生术后远期再狭窄，年龄过大者主动脉分支易出现血管硬化等继发改变。

2. 手术方法 侧支循环发育不良时，应用低温、临时血管桥、左心转流等方法保护脊髓、肾和腹腔脏器，以免阻断胸降主动脉时发生缺血性损害。低温麻醉（32℃）可使阻断主动脉血流的安全时限延长至 30 分钟。手术采用右侧卧位，左侧第 4 肋间进胸，根据病人年龄、缩窄部位和程度以及局部解剖情况选择手术方式。婴幼儿合并心脏畸形时，经胸骨正中切口建立体外循环，行心内畸形和主动脉缩窄的一期矫治。主要手术方式：

（1）缩窄段切除及端端吻合术：适用于缩窄段局限，切除后能无张力地吻合切缘者。

（2）左锁骨下动脉蒂片成形术：结扎、切断足够长度的左锁骨下动脉，纵行剖开左锁骨下动脉形成带蒂瓣，作为扩大主动脉缩窄段的补片。适用于左锁骨下动脉较粗、缩窄段较长的婴幼儿。其优点是采用自体血管，有潜在生长能力，术后再狭窄发生率低。

（3）补片成形术：纵切缩窄血管段，使用人工补片加宽缝合。近年有应用自体肺动脉片代替人工材料的报道。适用于缩窄段较长、端端吻合困难者。主要缺点是易致动脉瘤形成。

（4）缩窄段切除及人工血管移植术：适用于缩窄段较长的病人。因管道不能生长，该方法在儿童期应尽量不用。

（5）人工血管旁路移植术：经左侧第 4 肋间切口或联合正中切口，选用适宜大小的人工血管连接缩窄段的近、远端。适用于缩窄部位不易显露、切除有困难以及再缩窄需再次手术者。

（6）球囊扩张术及血管内支架植入术：经皮穿刺置入球囊扩张导管，扩大缩窄主动脉管腔。在球囊扩张术的基础上，可植入血管内支架，支架的支撑作用可以防止扩张后管壁的弹性回缩，降低再狭窄发生率，同时避免扩张后引发管壁撕裂出血，亦可减少动脉瘤的发生。适用于成人及年长儿。

六、主动脉窦瘤

主动脉窦瘤（aortic sinus aneurysm）是一种少见的先天性心脏病，亚洲人发病率较高，男性多于女性。由于胚胎期主动脉窦部组织发育不良，缺乏正常的中层弹性纤维，长期承受高压血流冲击，逐渐向外膨出，形成主动脉窦瘤。窦瘤呈囊袋状，一般长 0.5～3.5cm，直径 0.5～1.2cm，顶端薄弱，一旦破裂可形成一个或多个破口。主动脉窦瘤破裂好发于右冠状动脉窦，多破入右心室腔；其次为无冠状动脉窦，多破入右心房。常见合并心脏畸形，包括室间隔缺损、主动脉瓣关闭不全等。

【病理生理】 主动脉窦瘤可突入右心室流出道，阻碍右心室血流。一旦瘤体破裂，主动脉血液流入右心室或右心房，形成持续性左向右分流，增加右心室、左心室容量负荷和肺血流，引起心力衰竭、肺动脉高压。其严重程度与窦瘤破口大小和破入心腔压力有关。由于右心房压力更低，破入右心房者病情重，进展快；主动脉舒张压降低还可引起冠状动脉供血不足。

【临床表现】 主动脉窦瘤未破裂时多无明显症状，少数情况下较大瘤体突入右心室流出道引起梗阻表现。瘤体破裂常有明确病史和诱因，如剧烈活动、创伤等。约 40% 的病人突发胸痛、气促等症状，可因急性右心衰竭死亡。多数病人发病隐匿，呈渐进性劳力性心悸、气短。

体格检查：破入右心室者，胸骨左缘第 3～4 肋间可闻及Ⅲ～Ⅳ级收缩中期增强的连续性机器样杂音，向心尖传导并伴收缩期震颤。破入右心房者震颤和杂音位置偏向胸骨中线或右缘。多有脉压增宽、水冲脉和毛细血管搏动等周围血管征，并有颈静脉充盈、肝大、双下肢水肿等右心衰竭表现。

【辅助检查】

1. 心电图　电轴左偏，左心室或双心室肥大。

2. X线检查　肺血增多，心影增大，肺动脉段突出。

3. 超声　病变主动脉窦明显隆起，舒张期脱入右心室流出道或右心房间隔下缘。可发现窦瘤破裂口及存在分流。

【诊断】根据病史、心脏杂音特点，结合超声、心电图和X线检查可明确诊断。主动脉窦瘤破裂需与动脉导管未闭、高位室间隔缺损伴主动脉瓣关闭不全、冠状动脉瘘和主-肺动脉间隔缺损相鉴别。逆行主动脉造影可发现右冠状动脉窦或无冠状动脉窦瘤样畸形，以及右心房、右心室流出道或肺动脉早期显影。

【治疗】

1. 手术适应证　一经确诊，应尽早手术，尤其是主动脉窦瘤破裂合并急性心力衰竭不能控制时应急诊或限期手术。主动脉窦瘤未破裂但合并室间隔缺损、主动脉瓣关闭不全或右心室流出道梗阻时，需同期手术修复。未破裂的较小主动脉窦瘤可暂不手术，定期随访。

2. 手术方法　体外循环下实施心内直视手术，根据主动脉窦瘤突入或破入的心腔与合并畸形选择右心房、右心室或升主动脉切口显露主动脉窦瘤。在窦瘤颈部环形剪除瘤壁，较小窦瘤内口可直接缝合，较大的窦瘤口需用人工材料补片修补。室间隔缺损和主动脉瓣关闭不全应同期处理。

七、法洛四联症

法洛四联症（tetralogy of Fallot）是右心室漏斗部或圆锥发育不良所致的一种具有特征性肺动脉口狭窄和室间隔缺损的心脏畸形，主要包括四种病理解剖：肺动脉口狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥厚。肺动脉口狭窄可发生在右心室体部及漏斗部、肺动脉瓣及瓣环、主肺动脉及左、右肺动脉等部位，狭窄可以是单处或多处。随年龄增长，右心室肌束进行性肥厚、纤维化和内膜增厚，加重右心室流出道梗阻。右心室肥厚继发于肺动脉口狭窄。法洛四联症常见合并畸形有房间隔缺损、右位主动脉弓、动脉导管未闭和永存左上腔静脉等。

【病理生理】肺动脉口狭窄和室间隔缺损是引起法洛四联症病理生理改变的基础。主要表现在四个方面：①左、右心室收缩压峰值相等。右心室压只能等于而不超过体循环压力，右心室功能得到保护，避免承担进行性加重的压力超负荷，临床很少出现充血性心力衰竭。成人法洛四联症因左心室高压导致右心室压力超负荷，右心室心肌肥厚，常伴三尖瓣关闭不全。②心内分流方向主要取决于右心室流出道梗阻严重程度和体循环阻力。法洛四联症一般是右向左分流，体循环阻力骤然下降或右心室漏斗部肌肉强烈收缩时，可致肺循环血流突然减少，引起缺氧发作；蹲踞时体循环阻力上升，右向左分流减少，发绀减轻，缺氧症状缓解。③肺部血流减少程度主要取决于肺动脉口狭窄严重程度，与狭窄部位无关。④慢性缺氧导致红细胞增多症和体-肺循环侧支血管增多。

【临床表现】大多数病人出生即有呼吸困难，生后3～6个月出现发绀，并随年龄增长逐渐加重。由于组织缺氧，体力和活动耐量均较同龄人差，伴喂养困难、发育迟缓。蹲踞是特征性姿态，多见于儿童期。蹲踞时发绀和呼吸困难有所减轻。缺氧发作多见于单纯漏斗部狭窄的婴幼儿，常发生在清晨和活动后，表现为骤然呼吸困难，发绀加重，甚至晕厥、抽搐和死亡。

体格检查：生长发育迟缓，口唇、眼结膜和肢端发绀，杵状指/趾。胸骨左缘第2～4肋间可闻及Ⅱ～Ⅲ级喷射性收缩期杂音，肺动脉瓣区第二心音减弱或消失。严重肺动脉口狭窄者，杂音很轻或无杂音。

【辅助检查】

1. 心电图　电轴右偏，右心室肥大。

2. X线检查　心影正常或稍大，肺血减少，肺血管纹理纤细；肺动脉段凹陷，心尖圆钝，呈“靴状心”，升主动脉增宽。

3. 超声 右心室流出道、肺动脉瓣或肺动脉主干狭窄；右心室增大，右心室壁肥厚；室间隔连续性中断；升主动脉内径增宽，骑跨于室间隔上方；室间隔水平右向左分流信号。

4. 实验室检查 血红细胞计数、血细胞比容与血红蛋白含量升高，且与发绀程度成正比。动脉血氧饱和度降低。重度发绀病人血小板计数和全血纤维蛋白原含量明显减少，血小板功能差，凝血时间和凝血酶原时间延长。

【诊断】 根据症状和体征，结合上述检查，不难诊断。CTA 能准确反映左、右肺动脉发育情况。右心导管检查可发现右心室压升高，肺动脉压力低，右心室、左心室和主动脉收缩压基本相同。心血管造影能明确主动脉与肺动脉的位置关系、肺动脉狭窄部位和程度、肺动脉分支和左心室发育及体-肺动脉侧支情况。法洛四联症可并发脑血栓、脑脓肿、细菌性心内膜炎和高血压。

【治疗】

1. 手术适应证 有症状的新生儿和小婴儿应尽早手术，符合条件者应实施一期根治。对无症状或症状轻者，目前倾向于 6 月龄左右行择期根治术，以减少继发性心肌及全身损害。根治手术的两个必备条件：①左心室发育正常，左心室舒张末期容量指数＞30ml/m^2；②肺动脉发育良好，McGoon 比值≥1.2 或 Nakata 指数≥150mm^2/m^2（McGoon 比值指心包返折处两侧肺动脉直径之和除以膈肌平面降主动脉直径，正常值＞2.0；Nakata 指数指心包返折处两侧肺动脉横截面积之和除以体表面积，正常值≥330mm^2/m^2）。对不具备上述条件，或者冠状动脉畸形影响右心室流出道疏通的病人，应先行姑息手术。无论是根治还是姑息手术，禁忌证均为顽固性心力衰竭、严重肝肾功能损害。

2. 手术方法 姑息手术：目的是增加肺血流量，提高动脉血氧饱和度，促进左心室和肺血管发育，为根治手术创造条件。手术方式较多，最常用有两种：①体循环-肺循环分流术：经典术式为改良 Blalock-Taussig 分流术，即在非体外循环下用直径 4～5mm 的人工血管连接左锁骨下动脉和左肺动脉或无名动脉和右肺动脉（图 32-5）。②右心室流出道疏通术：体外循环下纵行切开右心室和肺动脉，不修补室间隔缺损，切除肥厚的右心室漏斗部肌肉，用自体心包或人工材料补片拓宽右心室流出道及肺动脉（图 32-6）。姑息手术后需密切随访，一旦条件具备，应考虑实施根治手术。姑息手术常见并发症为分流量过大引起充血性心衰和肺水肿、分流量不足导致发绀改善不理想、乳糜胸、Horner 综合征、感染性心内膜炎等。

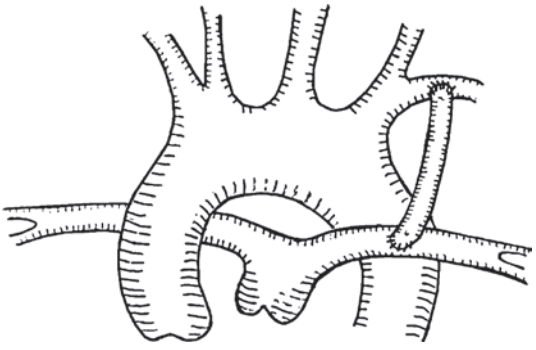


图 32-5 改良 Blalock-Taussig 分流术

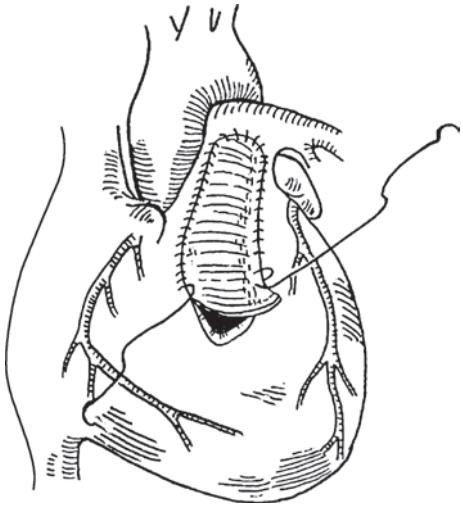


图 32-6 跨肺动脉瓣环的右心室流出道补片

根治手术：体外循环下经右心房或右心室切口，剪除肥厚的壁束和隔束肌肉，疏通右心室流出道，用补片修补室间隔缺损，将骑跨的主动脉隔入左心室，自体心包片或人工血管片加宽右心室流出道、肺动脉瓣环或肺动脉主干及分支。根治手术常见并发症为低心排血量综合征、灌注肺、残余室间隔缺损和三度房室传导阻滞。

（董念国）

第三节 | 后天性心脏病的外科治疗

一、冠状动脉粥样硬化性心脏病

冠状动脉粥样硬化性心脏病（coronary atherosclerotic heart disease）简称冠心病，是成人因心脏疾病死亡的最常见原因。我国近 30 年来冠心病发病率呈上升趋势。冠心病多在中老年发病，男性发病率明显高于女性。主要病变是冠状动脉内膜脂质沉积、局部结缔组织增生、纤维化或钙化，形成粥样硬化斑块，造成管壁增厚、管腔狭窄或阻塞。

【病理生理】 正常人在静息时冠状动脉血流量为每分钟 250ml，占心排血量的 5%。心肌摄氧量比较恒定，从每 1 000ml 冠状动脉血流中摄氧约 150ml。体力活动或情绪激动时，心脏搏动次数增多，收缩力增强，以及心室壁张力增高，致心肌需氧量增大，动脉血氧分压降低，冠状动脉血流量就相应增多，以满足心肌耗氧需求。如冠状动脉管腔狭窄、心肌需氧量增大时，供血量不能相应增多，临床上就会呈现心肌缺血的症状。长时间心肌严重缺血可致心肌细胞坏死。

【临床表现】 病变轻者可不出现心肌缺血的症状。病变严重者冠状动脉血流量可降低到仅能满足静息时心肌需氧量；在体力劳动、情绪激动等情况下，心肌需氧量增加就可引起或加重心肌血氧供给不足，出现心绞痛等症状，表现为胸闷、胸骨后压榨感或发作性绞痛，可放射至左侧肩、臂、肘及肢端，休息或服用血管扩张剂后可缓解。

冠状动脉发生长时间痉挛或急性阻塞，血管腔内形成血栓，使部分心肌发生严重、持久的缺血，可以造成局部心肌梗死。心肌梗死时疼痛剧烈、持续时间长，休息和含服硝酸甘油片多不能缓解；可伴有恶心、呕吐、大汗淋漓、心律失常、心源性休克、心力衰竭或心室壁破裂。心肌长时间缺血可造成大面积心肌坏死，心肌坏死后纤维化可形成室壁瘤；梗死累及乳头肌可产生二尖瓣关闭不全，累及室间隔造成穿孔，形成室间隔缺损。心肌长期缺血缺氧，引起心肌广泛变性和纤维化，导致心脏扩张，临床表现为一种以心功能不全为主的综合征，称为缺血性心肌病，预后较差。

【治疗】 冠心病的治疗可分为内科药物治疗、介入治疗和外科治疗三类。应根据病人的具体情况选择，以达到缓解症状、提高生活质量及延长寿命的目的。

冠心病外科治疗主要是应用冠状动脉旁路移植手术（简称“冠脉搭桥”）为缺血心肌重建血运通道，改善心肌的供血和供氧。手术治疗的主要适应证为影响工作和生活且内科治疗不能缓解的心绞痛；经冠状动脉造影发现冠状动脉主干或主要分支明显狭窄，且其狭窄的远端血流通畅的病例。通常严重的左冠状动脉主干狭窄和前降支近端狭窄的病人应及早手术，因这些病例容易发生猝死。冠状动脉前降支近端狭窄合并回旋支或/和右冠状动脉明显狭窄者，功能性检查显示有心肌缺血征象，左心功能不全，合并糖尿病等都是冠脉搭桥的首选适应证。术前需进行选择性冠状动脉造影，准确了解冠状动脉粥样硬化病变的部位、狭窄程度和病变远端冠状动脉血流通畅情况，并测定左心室功能。

冠状动脉旁路移植术通常需要重建多根狭窄冠状动脉的血运，较多采用胸廓内动脉与狭窄段远端的冠状动脉分支端侧吻合术（图 32-7）；或采取一段自体的大隐静脉，将静脉的近心端和远心端分别与狭窄段远端的冠状动脉分支和升主动脉作端侧吻合术（图 32-8）；或单根大隐静脉或桡动脉等与邻近的数处狭窄血管作序贯或蛇形端侧与侧侧吻合术（图 32-9）。

冠状动脉旁路移植术通常需要借助体外循环技术，在心脏停跳下完成。目前也可以借助特殊的心脏表面固定器等装置，在心脏跳动下进行冠状动脉旁路移植术。此手术方法避免了应用体外循环，减少了对血液系统、肺脏和肾脏等器官的影响，还可以减少围手术期输血。但是不停跳的冠状动脉旁路移植术难度较大，可能导致再血管化不全，影响远期疗效。

NOTES

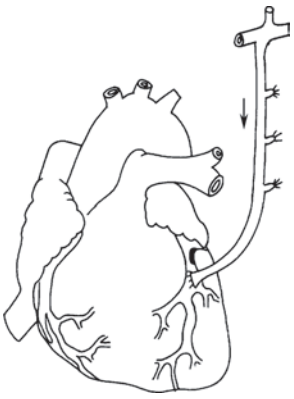


图 32-7 胸廓内动脉远端与左冠状动脉吻合术

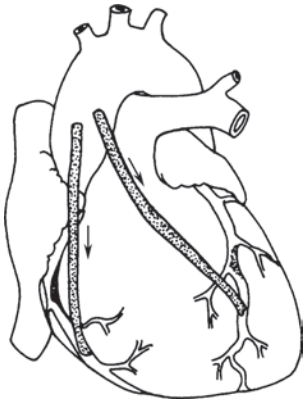


图 32-8 升主动脉-冠状动脉的大隐静脉旁路移植术

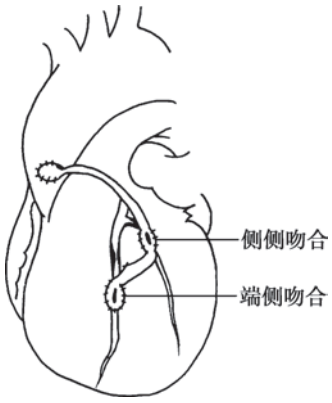


图 32-9 序贯吻合术

旁路移植物以胸廓内动脉的远期通畅率最高，桡动脉、大隐静脉次之。近年来由于经皮冠状动脉内植入支架材料的改进，支架植入的远期通畅率已接近静脉桥。因此，小切口下胸廓内动脉至前降支搭桥联合介入支架植入术治疗非前降支病变的复合技术在临床应运而生，该技术是冠状动脉多支复杂病变治疗的一种个性化选择方案。

心肌梗死引起的室壁瘤、心室间隔穿孔、乳头肌或腱索断裂所致的二尖瓣关闭不全等并发症也可行手术治疗，并根据病人实际情况同期行冠状动脉旁路移植术。对于晚期缺血性心肌病、心脏扩张、心力衰竭者可根据情况采用心室辅助或者心脏移植手术等治疗。

二、二尖瓣狭窄

风湿性二尖瓣狭窄是最常见的心脏瓣膜病之一，由口腔、皮肤或泌尿道感染的链球菌引起超敏反应（风湿热），侵犯心脏瓣膜所致，最常累及二尖瓣，主动脉瓣次之。风湿性病变可以单独损害一个瓣膜区，也可以同时累及几个瓣膜区。

风湿性二尖瓣狭窄（rheumatic mitral stenosis）的发病率在女性中较高。儿童和青年期发作的风湿热，往往在 20～30 岁以后才出现二尖瓣狭窄的临床症状。

【病理】 二尖瓣两个瓣叶在交界处互相粘着融合，造成瓣口狭窄。瓣叶增厚、挛缩、变硬和钙化，限制了瓣叶活动，致使瓣口面积减小。如果瓣膜下方的腱索和乳头肌纤维硬化融合缩短，可将瓣叶向下牵拉，形成漏斗状。僵硬的瓣叶将失去开启、闭合功能。

风湿性二尖瓣狭窄可分为下列两种类型。

1. **隔膜型狭窄** 前瓣病变较轻，活动限制较少，主要表现为交界处增厚粘连。

2. **漏斗型狭窄** 前瓣和后瓣均增厚、挛缩或钙化，病变累及腱索和乳头肌，将瓣叶向下牵拉，瓣口狭窄呈鱼口状，常伴有关闭不全。

【病理生理】 正常成人二尖瓣瓣口面积为 4～6cm^2，每分钟约有 4～5L 血液在舒张期从左心房通过二尖瓣瓣口流入左心室。瓣口面积小于 1.5cm^2 时，即可产生血流障碍。瓣口面积缩小至 1cm^2 以下时，血流障碍更加严重，左心房压力升高，左心房扩大，肺静脉淤血，并影响肺内气体交换。运动时肺毛细血管压力升高更为明显。压力升高超过正常血浆渗透压 30mmHg 时，即可产生急性肺水肿。病变早期的病例较易发生急性肺水肿；而病变晚期的病例由于长期肺小动脉痉挛，血管壁增厚，肺小动脉阻力增高，肺动脉压力会显著增高。重度二尖瓣狭窄病例，肺动脉收缩压可明显升高，使右心室后负荷增大，从而逐渐出现右心室肥厚、扩大，最终发生右心衰竭。

【临床表现】 二尖瓣狭窄的临床症状主要取决于瓣口狭窄的程度。当瓣口面积缩小至 2.5cm^2 左右时，心脏听诊虽有二尖瓣狭窄的杂音，但病人静息时可无症状。当瓣口面积小于 1.5cm^2 时，左心房排血困难，肺部慢性淤血，肺顺应性减低，临床上可出现气促、咳嗽、咯血、发绀等症状。气促通常在

活动时出现，其轻重程度与活动量大小有密切关系。在剧烈体力活动、情绪激动、呼吸道感染、妊娠、心房颤动等情况下，可以诱发端坐呼吸或急性肺水肿。咳嗽多在肺淤血加重时出现，如活动后和夜间入睡后。肺淤血引起的咯血为痰中带血；急性肺水肿引起的咯血为血性泡沫痰液。有的病例由于支气管黏膜下曲张静脉破裂，可发生大量咯血。此外，还常有心悸、心前区闷痛、乏力等症状。

体格检查：常可见颧部潮红、口唇轻度发绀，即所谓的二尖瓣面容。心脏触诊可发现心尖区舒张期震颤和右心抬举性搏动。心尖区听诊可闻及第一心音亢进，舒张中期滚筒样杂音，瓣膜活动尚好者在胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及开瓣音（opening snap）。肺动脉高压和右心衰竭的病人可出现肺动脉瓣区的第二心音亢进、分裂。其余体征还包括颈静脉怒张、肝大、腹水和双下肢水肿。

【辅助检查】

1. 心电图　常能发现电轴右偏、P 波增宽、右心室肥大伴劳损和心房颤动。

2. X 线检查　病变轻者多无明显异常。中度或重度狭窄，常见到左心房扩大：食管吞钡检查可发现左心房向后压迫食管，心影右缘呈现左、右心房重叠的双心房阴影。主动脉结缩小、肺动脉段凸出、左心房隆起、肺门区血管影纹增粗。肺间质性水肿的病例，在肺野下部可见横向线条状阴影，称为 Kerley B 线。长期肺淤血的病例，由于肺组织含铁血黄素沉着，可呈现致密的粟粒形或网形阴影。

3. 超声　心脏超声是最有效的评估病变程度的方法。M 型超声心动图可以显示为瓣叶活动受限制，前瓣叶正常活动波形消失，代之以城墙垛样的长方波，前瓣叶与后瓣叶呈同向活动。左心房前后径增大。二维或切面超声心动图可直接显现二尖瓣瓣叶增厚和变形、活动异常、瓣口狭小、左心房增大，并可检查左心房内有无血栓、瓣膜有无钙化以及估算肺动脉压力。

【诊断】 根据病史、体征、X 线、心电图和超声检查即可确诊。怀疑合并有冠心病者应行冠状动脉造影。

【治疗】 外科治疗的目的是扩大二尖瓣瓣口面积，解除左心房排血障碍，缓解症状，改善心功能。

1. 手术适应证　无症状或纽约心脏病协会心脏功能分级Ⅰ级者，不主张施行手术；有症状且心功能Ⅱ级以上者均应手术治疗。对隔膜型二尖瓣狭窄，特别是瓣叶活动好，没有钙化，听诊心尖部第一心音较脆，有开瓣音的病人，同时没有房颤、左心房内无血栓者，可进行经皮球囊二尖瓣成形术，或在全身麻醉下行开胸闭式二尖瓣交界分离术。二尖瓣狭窄伴有关闭不全或明显的主动脉瓣病变，或有房颤、漏斗型狭窄、瓣叶病变严重、有钙化或左心房内有血栓的病例，则不宜行经皮球囊二尖瓣成形术和闭式二尖瓣交界分离术，而应在体外循环直视下行人工瓣膜二尖瓣置换术。如合并房颤，可以在瓣膜手术同时加行房颤迷宫手术。

2. 手术方法　经皮球囊二尖瓣成形术已在《内科学》中介绍，以下介绍闭式和直视二尖瓣手术。

（1）闭式二尖瓣交界分离术：经左后外侧或左前外侧切口进胸。经左心耳切口检查二尖瓣瓣叶和瓣口情况，将二尖瓣扩张器由左心室心尖部插入，通过瓣口，分次扩张。由于经皮球囊成形术的广泛应用，闭式二尖瓣交界分离术已很少实施。

（2）直视手术：需在体外循环下进行。通常采用胸骨正中切口。经房间沟切开左心房，或者经右心房切开房间隔进入左心房，显露二尖瓣。如瓣叶病变较轻，予切开融合的交界处，扩大瓣口和切开、分离粘着融合的腱索和乳头肌，以改善瓣叶活动度。如瓣膜病变严重，已有重度纤维化、硬化、挛缩或钙化，则需切除全部或部分瓣膜，行人工瓣膜置换术。

三、二尖瓣关闭不全

二尖瓣关闭不全（mitral regurgitation；mitral insufficiency）可由风湿性病变、退行性变、细菌性心内膜炎、缺血性心脏病等病因导致。风湿性二尖瓣关闭不全多数合并狭窄，主要病理改变是瓣叶和腱索增厚、挛缩、瓣膜面积缩小、瓣叶活动度受限制以及二尖瓣瓣环扩大等。随着老年病人增多，瓣膜退行性变病例增多，主要病理改变是部分腱索断裂、瓣叶脱垂。细菌性心内膜炎可造成瓣叶赘生物形成或穿孔。缺血性心脏病导致的乳头肌功能不全也可造成二尖瓣关闭不全。不伴有瓣器（瓣叶、腱索、乳

头肌）明显病变的二尖瓣关闭不全病人，临床上称之为功能性二尖瓣关闭不全。

【病理生理】 左心室收缩时，一部分血液反流入左心房，使排入体循环的血流量减少。由于左心房血量增多，压力升高，逐渐产生左心房代偿性扩大，二尖瓣瓣环也相应扩大，使二尖瓣关闭不全加重，左心室前负荷增加。左心室长时期负荷加重可导致心室重塑，最终可引起左心衰竭。同时，长期的肺静脉淤血可导致肺循环压力升高，最终可引起右心衰竭。

【临床表现】 病变轻、心脏功能代偿良好者可无明显症状。病变较重或病史较长者可出现乏力、心悸、劳累后气促等症状。急性肺水肿和咯血的发生率远较二尖瓣狭窄低。临床上出现症状后，病情可在较短时间内迅速恶化。

体格检查：主要体征是心尖搏动增强并向左向下移位。心尖区可听到全收缩期杂音，常向左侧腋中线传导。肺动脉瓣区第二心音亢进，第一心音减弱或消失。晚期病例可呈现右心衰竭以及肝大、腹水等体征。

【辅助检查】

1. 心电图 较轻的病例心电图可以正常。较重者则常显示电轴左偏、二尖瓣型 P 波、左心室肥大和劳损。

2. X 线检查 左心房及左心室明显扩大。吞钡 X 线检查见食管受压向后移位。

3. 超声 心脏超声是最有效的评估病变程度的方法。M 型检查显示二尖瓣大瓣曲线呈双峰或单峰形，上升及下降速率均增快。左心室和左心房前后径明显增大。左心房后壁出现明显凹陷波。合并狭窄的病例则仍可显示城墙垛样长方波。二维或切面超声心动图可直接显示心脏收缩时二尖瓣瓣口未能完全闭合。多普勒超声检测示舒张期血液湍流，可估计关闭不全的程度。

合并冠心病危险因素或年龄在 50 岁以上者应行冠状动脉造影排除冠心病。

【治疗】 二尖瓣关闭不全的病人在症状明显、心功能受影响、心脏扩大时应及时在体外循环下进行直视手术。手术方法可分为两种：

1. 二尖瓣修复成形术 利用病人自身的组织和部分人工代用品修复二尖瓣，使其恢复功能，包括瓣环的重建和缩小，乳头肌和腱索的缩短或延长，人工瓣环和人工腱索的植入，瓣叶的修复等。因病变类型和外科修复技术的个体差异较大，通常术终应检验修复效果，或在心脏复跳后通过经食管心脏超声心动图评估修复效果，如仍有明显关闭不全，则应重新进行修复或行二尖瓣人工瓣膜置换术。

近些年，经外周血管途径的介入二尖瓣成形技术开始进入临床，主要用于存在外科手术禁忌或高风险的功能性二尖瓣关闭不全病人，初步的临床结果证明其疗效优于药物治疗，但与外科成形技术相比，其疗效仍有争议，需要更多的临床研究数据来证明。

2. 二尖瓣置换术 二尖瓣严重损坏，不适于行瓣膜修复的病例需行二尖瓣置换术。切除二尖瓣瓣叶和腱索，将人工瓣膜缝合固定于瓣环上（图 32-10）。

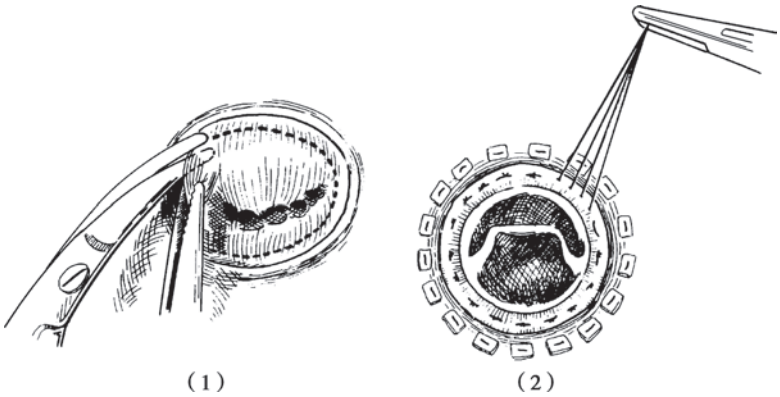


图 32-10 人工瓣膜置换术

（1）沿瓣环保留少量瓣叶组织，切除病变的二尖瓣 （2）人工机械瓣膜缝合，固定于瓣环上

临床上使用的人工瓣膜有机械瓣膜、生物瓣膜两大类(图 32-11、图 32-12),二者各有其优缺点,应根据情况选用。正确的术后处理十分重要,如心功能的维护、机械瓣膜置换术后的抗凝治疗、病人的远期随访和治疗等。

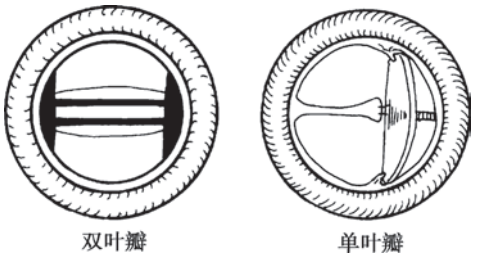


图 32-11　机械瓣膜



图 32-12　生物瓣膜

四、主动脉瓣狭窄

主动脉瓣狭窄(aortic stenosis)是由于先天性瓣叶发育畸形或者风湿性病变侵害主动脉瓣致瓣叶增厚粘连,瓣口狭窄。病程长者可发生钙化或合并细菌性心内膜炎等。风湿性心脏病常合并主动脉瓣关闭不全及二尖瓣病变等。

【病理生理】 正常主动脉瓣瓣口面积为 3cm^2。由于左心室收缩力强,代偿功能好,轻度狭窄并不产生明显的血流动力学改变。但当瓣口面积减小到 1cm^2 以下时,左心室排血受限,左心室收缩压升高,左心室排血时间延长,主动脉瓣闭合时间延迟。静息时排血量尚可接近正常水平,但运动时不能相应地增加。左心室与主动脉出现收缩压力阶差。压力阶差的大小,反映主动脉瓣狭窄的程度。中度狭窄压力阶差常为 30～50mmHg,重度狭窄则可达 50～100mmHg 或更高。左心室室壁逐渐肥厚,最终可导致左心衰竭。重度狭窄的病例,由于左心室高度肥厚,心肌氧耗量增加,主动脉舒张压又低于正常,进入冠状动脉的血流量减少,常出现心肌血液供应不足的症状。

【临床表现】 轻度狭窄病例没有明显的症状。中度和重度狭窄者可有乏力、眩晕或晕厥、心绞痛、劳累后气促、端坐呼吸、急性肺水肿等症状,并可并发细菌性心内膜炎或猝死。

体格检查:胸骨右缘第 2 肋间可扪及收缩期震颤。主动脉瓣区有粗糙喷射性收缩期杂音,向颈部传导,主动脉瓣区第二心音延迟并减弱。重度狭窄病例常呈现脉搏细弱、血压偏低和脉压小。

【辅助检查】

1. 心电图　显示电轴左偏、左心室肥大并劳损、T波倒置,一部分病例尚可呈现左束支传导阻滞、房室传导阻滞或心房颤动。

2. X 线检查　早期病例心影可无改变。病变加重后示左心室增大,心脏左缘向左向下延长,升主动脉可显示狭窄后扩大。

3. 超声　心脏超声是最有效的评估病变程度的方法。M 型超声显示主动脉瓣叶开放振幅减小,瓣叶曲线增宽,舒张期可呈多线。在二维或切面超声图像上可见到主动脉瓣叶增厚、变形或钙化,活动度减小和瓣口缩小等征象。

【治疗】 临床上出现心绞痛、晕厥或心力衰竭者,一旦出现症状,病情往往迅速恶化,在 2～3 年内有较高的猝死发生率,故应争取尽早施行手术治疗,进行主动脉瓣人工瓣膜置换术。

近年,经外周动脉或经心尖置入的支架瓣膜已进入临床应用,其具有创伤小、恢复快的优点,但同时存在较高的围手术期瓣周漏发生率及永久起搏器植入率,其远期效果是否优于传统外科主动脉瓣置换手术还有待更多的随访数据加以验证。

五、主动脉瓣关闭不全

主动脉瓣关闭不全(aortic insufficiency)是主动脉瓣叶结构异常导致瓣叶不能严密对合的病变。

病因包括风湿性心脏病、老年瓣膜退行性病变、细菌性心内膜炎、马方综合征（Marfan syndrome）、先天性主动脉瓣畸形、主动脉夹层等。

【病理生理】 主要的血流动力学改变是舒张期血液自主动脉反流入左心室。由于主动脉与左心室之间舒张压力阶差较大，瓣口关闭不全的面积即使仅为 0.5cm^2，每分钟反流量也可达 2～5L。左心室在舒张期同时接受来自左心房和主动脉反流的血液，因而充盈过度，左心室逐渐扩大并重构。在心脏功能代偿期，左心室排血量可以高于正常。左心室功能失代偿时，出现心排血量减少，左心房和肺动脉压力升高，可导致左心衰竭。由于舒张压低，冠状动脉灌注量减少，左心室高度肥厚，氧耗量加大，因而造成心肌供血不足。

【临床表现】 轻度关闭不全者，心脏代偿功能较好，没有明显症状。早期症状为心悸、心前区不适、头部强烈搏动感。重度关闭不全者常有心绞痛发作、气促，并可出现阵发性呼吸困难、端坐呼吸或急性肺水肿。

体格检查：心界向左下方增大，心尖部可见抬举性搏动。在胸骨左缘第 3、4 肋间和主动脉瓣区有叹息样舒张早、中期或全舒张期杂音，向心尖区传导。重度关闭不全者呈现水冲脉、动脉枪击音、毛细血管搏动等征象。

【辅助检查】

1. 心电图 显示电轴左偏和左心室肥大、劳损。

2. X 线检查 升主动脉与左心室扩大，搏动幅度增大，左心衰竭可见肺淤血征象。

3. 超声 心脏超声是最有效的评估病变程度的方法。主动脉瓣开放与关闭的速度均增快，舒张期呈多线。由于舒张期血液反流入左心室，冲击二尖瓣，可呈现二尖瓣前瓣叶高速颤动。还可以发现左心室扩大，主动脉瓣叶在舒张期不能完全闭合，瓣叶结构改变，以及舒张期主动脉血液经主动脉瓣反流至左心室。

【治疗】 临床上已经出现症状的病人，如出现心绞痛或左心室衰竭症状，可在数年内病情恶化或发生猝死，故应争取尽早施行人工瓣膜置换或者瓣膜修复术。

六、心脏黏液瘤

心脏肿瘤可以分为原发性和继发性肿瘤。原发性心脏肿瘤中 25% 为恶性，且多为肉瘤；75% 为良性，其中 50% 为黏液瘤。

我国统计资料显示，心脏黏液瘤病人年龄大多数在 30～50 岁，心脏各房室均可发生黏液瘤，但以位于左心房者最常见，其次为右心房，心室黏液瘤较少见。少数病人可有多发性心脏黏液瘤，并有再发倾向及家族史。

【病理】 黏液瘤起源于心内膜下具有多向分化潜能的间叶细胞。心房间隔卵圆窝区富含此类细胞，因而是好发部位。肿瘤长大后呈息肉样肿块突入心脏，常有瘤蒂附着于房间隔或心房壁，瘤体能随心动周期而活动。肿瘤多呈椭圆形或圆形，有时有分叶或形似一串葡萄。外观呈半透明、晶莹的胶冻样，色彩多样：淡黄、浅绿或暗紫，夹杂红色出血区。质脆易碎，碎屑进入血液循环可导致体循环或肺循环的动脉栓塞。

黏液瘤多属良性，但少数病例可能发生恶变，成为黏液肉瘤或出现远处转移。

心脏黏液瘤的主要病理生理改变是突入心腔内的瘤体妨碍正常血流。左心房黏液瘤常造成二尖瓣瓣口梗阻，影响瓣膜的开放和闭合。

【临床表现和诊断】 心脏黏液瘤的临床表现复杂多样，主要取决于瘤体的位置、大小、生长速度、瘤蒂的长短，以及是否发生脱落、出血、坏死等。

1. 血流阻塞现象 左心房黏液瘤最常见的临床症状是房室瓣血流受阻引起的心悸、气急等，与二尖瓣病变相类似。体格检查在心尖区可听到舒张期或收缩期杂音，肺动脉瓣区第二音增强。瘤体活动度较大的病例，在病人变动体位时，杂音的响度和性质可随之改变。右心房黏液瘤造成三尖瓣瓣

口阻塞时可呈现颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿等与三尖瓣狭窄或缩窄性心包炎相类似的症状。体格检查在胸骨左缘第 4、5 肋间可听到舒张期杂音。

移动度较大的黏液瘤如突然阻塞房室瓣瓣孔，病人可出现晕厥、抽搐发作，甚或发生猝死。

2. 全身反应　黏液瘤出血、变性、坏死引起的全身免疫反应，常有发热、消瘦、贫血、食欲缺乏、关节痛、荨麻疹、无力、血沉增快、血清蛋白的电泳改变等表现。

3. 动脉栓塞　少数病例出现栓塞现象，如偏瘫、失语、昏迷，急性腹痛（肠系膜动脉栓塞），肢体疼痛、缺血（肢体动脉栓塞）等。有的病例在摘除栓子经病理检查后才明确诊断。

4. 其他表现　左心房黏液瘤在胸部 X 线检查时常显示左心房、右心室增大、肺部淤血等与二尖瓣病变相类似的征象。心电图表现亦与二尖瓣病变相似，但黏液瘤病例很少出现心房颤动。

左心房黏液瘤的临床诊断易与风湿性二尖瓣病变相混淆。黏液瘤病例多无风湿热病史，病程较短，症状和体征可能随体位变动而改变。心电图大多显示窦性心律。超声检查诊断准确率极高，可以看到黏液瘤呈现的能移动的云雾状光团回声，左心房黏液瘤表现为在左心室收缩期时光团位于心房腔内，舒张期时移位到二尖瓣瓣口。

【治疗】　黏液瘤病例明确诊断后应尽早施行手术摘除肿瘤，恢复心脏功能，避免肿瘤发生恶变以及突然堵塞房室瓣瓣口引发猝死，或肿瘤碎屑脱落并发栓塞。

施行黏液瘤摘除术需应用体外循环，目前常用经右房-房间隔切口，对摘除肿瘤最为有利，必要时亦可采用左右房联合切口，将瘤体连同蒂部附着的部分房间隔组织一并切除，然后直接缝合或补片修补房间隔切口。手术过程中应注意阻断循环前不要搬动心脏、挤捏心脏或用手指作心内探查，以免瘤体脱落造成栓塞。注意避免造成肿瘤组织破损，切除肿瘤后应详细检查各个心腔，以防遗漏多发性黏液瘤或残留肿瘤碎屑。

本病手术治疗效果良好，手术死亡率低。少数病例可以再发，故术后需定期随诊。

七、慢性缩窄性心包炎

慢性缩窄性心包炎（chronic constrictive pericarditis）是由心包的慢性炎症性病变所致心包增厚、粘连，甚至钙化，使心脏的舒张功能受限，造成全身血液循环障碍的疾病。

【病因】　慢性缩窄性心包炎过去多数由结核性心包炎所导致，现在结核性缩窄性心包炎病例明显减少，大多数病人病因不明。

【病理生理】　脏层心包和壁层心包因慢性炎症增厚，形成坚硬的纤维瘢痕组织，部分病例的瘢痕组织内有钙质沉积，钙质斑块嵌入心肌或形成钙质硬壳包裹心脏。心脏受到增厚坚硬的心包所束缚，明显地限制了心脏的舒张，使心脏的充盈血量减少，静脉血液回流受阻，体循环静脉系统压力增高，使身体各脏器淤血；同时，由于心脏充盈血量减少，心脏长期受瘢痕组织束缚使心肌萎缩，心肌收缩力降低，心排血量减少，引起各脏器供血不足；当肾血流量减少时，可造成钠和水的潴留，使血容量增加，导致静脉压进一步增高，出现肝大、腹水、胸腔积液、下肢水肿等一系列体循环瘀血体征。肺循环也可受到影响，肺静脉血液回流受阻，呈现肺淤血、肺静脉及肺动脉压力升高。

【临床表现】　主要是右心功能不全的表现。常见的症状为易倦、乏力、咳嗽、气促、腹部饱胀和胃纳不佳等。气促常发生于劳累后，但如有大量胸腔积液或因腹水使膈肌抬高，则静息时亦感气促。肺部明显淤血者，可出现端坐呼吸。

体格检查：颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿，心脏搏动减弱或消失，心浊音界一般不增大，心音遥远。一般心律正常，脉搏细速，有奇脉。收缩压较低，脉压小，静脉压常升高达 1.9～3.9kPa（20～40cmH_2O）。胸部检查可有一侧或双侧胸腔积液。

【辅助检查】

1. 实验室检查　可有轻度贫血。红细胞沉降率正常或稍增快。肝功能轻度降低，血清白蛋白减少。

2. 心电图　各导联 QRS 波低电压，T 波平坦或倒置。部分病人可有心房颤动。

3. X 线检查　心影大小接近正常，左、右心缘变直，主动脉弓缩小。心脏搏动减弱或消失。在斜位或侧位片上显示心包钙化较为清晰。X 线胸片上还可显示胸腔积液。

4. CT 和 MRI　可以清楚地显示心包增厚及钙化的程度和部位，亦有助于鉴别诊断。

5. 超声　可显示心包增厚、粘连或积液，心房扩大、心室缩小和心功能减退。

【诊断】 根据病史和临床体征以及超声检查，大多数病人的诊断并无困难。缩窄性心包炎需与肝硬化、充血性心力衰竭和限制性心肌病等相鉴别。CT 可显示心包的增厚钙化程度和范围。

【治疗】 缩窄性心包炎明确诊断后，应行手术治疗。手术前需改善病人的营养状况，纠正电解质紊乱、低蛋白血症和贫血，给予低盐饮食和利尿剂。

外科手术通常采用胸骨正中切口，先切开左心前区增厚的心包纤维组织，切开脏层心包显露心肌后，即可见到心肌向外膨出，搏动有力。然后，沿分界面继续细心地剥离左心室前壁和心尖部的心包，再游离右心室。心包切除的范围，两侧达膈神经，上方超越大血管基部，下方到达心包膈面。有些病例的上、下腔静脉入口处形成瘢痕组织环，亦应予以剥离切除。剥离心包时，应避免损伤心肌和冠状血管。如钙斑嵌入心肌，难以剥离时，可留下局部钙斑。

心包剥离后，心脏舒张及收缩功能大多立即改善，静脉压下降，静脉血液回流量增多，淤滞在组织内的体液回纳入血液循环；动脉压升高，脉压增大。因此心脏的负担加重，应及时根据情况给予强心、利尿剂。术后要加强对病人的心、肺、肾功能的监测，输液量不宜过多，注意保持水、电解质平衡。

本章思维导图

（胡盛寿）

第三十三章 主动脉疾病

本章数字资源

第一节 | 主动脉瘤

主动脉瘤是指由各种原因造成主动脉壁正常结构的损害，在血流压力的作用下，主动脉局部或弥漫性扩张或膨出，达到正常主动脉直径的 1.5 倍以上，称为主动脉瘤（aortic aneurysm）。主动脉壁的中层由 45～55 层弹性膜构成，维持主动脉的正常弹力与张力。左心室收缩期产生的部分动能转化为主动脉壁势能，舒张期又将势能转变为前向血流的动能，以有效维持左心室与主动脉的联动。主动脉内血压及血流剪切力极高，成瘤以后若出现破裂，则出血速度和出血量非常大，死亡率极高。

【分类】 主动脉瘤按发生部位不同，可分为胸主动脉瘤、腹主动脉瘤和胸腹主动脉瘤。其中，胸主动脉瘤分为主动脉根部和升主动脉瘤，主动脉弓部动脉瘤及降主动脉瘤。按瘤体形态不同，可分为囊性、梭形、混合性和夹层动脉瘤。按病理形态学，可分为真性和假性动脉瘤，前者的瘤壁具备全层动脉结构，后者的瘤壁仅由动脉外膜、周围粘连组织和附壁血栓构成。

【病因】 主动脉瘤的病因包括遗传性因素、先天性因素、老年退行性因素、炎症性疾病、自身免疫性疾病、血流动力学因素、感染和外伤等。主动脉根部与升主动脉的动脉瘤往往受到遗传性因素影响，并在年轻时出现，常合并主动脉瓣二瓣畸形；当然，也有一部分的散发性和特发性的升主动脉瘤。而降主动脉和腹主动脉的主动脉瘤往往是退行性的，与动脉硬化密切相关，常在老年时出现。病因为马方综合征和白塞综合征等遗传性疾病和自身免疫性疾病者预后不佳，往往在治疗后反复发生动脉瘤或假性动脉瘤。创伤性主动脉瘤多为假性动脉瘤或夹层动脉瘤，与高速冲撞、胸部挤压伤等密切相关，易短时间内破裂大量失血而致死。致病微生物感染（如梅毒）也可导致主动脉壁炎性损害而形成动脉瘤。

【病理生理】 血管壁中层弹性纤维和胶原的断裂与降解是主动脉瘤形成过程中伴随的病理变化。氧化应激、平滑肌细胞凋亡、细胞外基质的蛋白水解和外膜炎症等因素在其中起重要作用。

根据 Laplace 定律，$T=P\times r$（T，张力；P，压力；r，半径），主动脉瘤壁承受的张力与动脉血压和瘤体半径成正比。动脉瘤形成后不可逆转地持续增大，当张力超过管壁弹性极限时，血管破裂而发生大出血。

【临床表现】 由瘤体压迫、牵拉、侵蚀周围组织所引起，视动脉瘤的大小和部位而定。

1. 病程早期 多无症状、体征，常在影像学检查时偶尔发现。

2. 压迫与搏动性肿块 升主动脉瘤可侵蚀胸骨及肋软骨而凸出于前胸，呈搏动性肿块；可能使主动脉瓣环变形，瓣叶分离而致主动脉瓣关闭不全，出现相应的杂音和症状；压迫上腔静脉时导致上腔静脉阻塞综合征，出现面部、颈部和肩部静脉怒张；压迫气管和支气管时引起咳嗽和气急。主动脉弓部动脉瘤压迫气管、支气管，出现咳嗽、呼吸困难、肺不张；压迫交感神经出现 Horner 综合征。而降主动脉瘤压迫食管可引起吞咽困难，压迫喉返神经出现声音嘶哑（部分病人可以此为首发症状就医）。腹主动脉瘤压迫胃肠道，表现为上腹胀满不适，食量下降；压迫肾盂、输尿管，可出现泌尿系统梗阻相关的症状；下腔静脉受压，可引起双下肢深静脉血栓形成；压迫胆管，可导致梗阻性黄疸。

3. 栓塞 瘤腔贴壁血流缓慢与涡流可引起瘤腔内血栓形成，附壁血栓脱落会导致脑、内脏、四肢动脉栓塞。

4. 疼痛与破裂 瘤体扩大到一定程度常引起疼痛，持续性隐痛常为破裂先兆，疼痛突然加剧则预示破裂可能。预后多不良，死亡原因主要为主动脉瘤破裂，主动脉-食管/气管/消化道瘘等。

【诊断与鉴别诊断】 主要依赖影像学检查确诊。X线检查：发现纵隔影增宽，主动脉明显钙化影。CTA：能够准确、直观地提供瘤体立体影像，对选择制订手术方案具有指导意义（图33-1）。MRA：能更精细地刻画管壁结构对比度，冠状面和矢状面扫描能提供瘤体及管腔纵切面的影像信息，但费用高、检查时间长，血流动力学不稳定者应用时存在危险。超声：能够观察主动脉瘤及血管腔内病变，并了解心脏内结构，适用于血流动力学不稳定者的快速检查及围手术期监测。随着无创影像诊断技术的发展，胸主动脉造影已很少单独用于胸主动脉瘤的诊断。主动脉瘤需与主动脉夹层（尤其是慢性夹层假腔扩大成瘤）、纵隔肿瘤、中央型肺癌、腹腔肿块等疾病相鉴别。

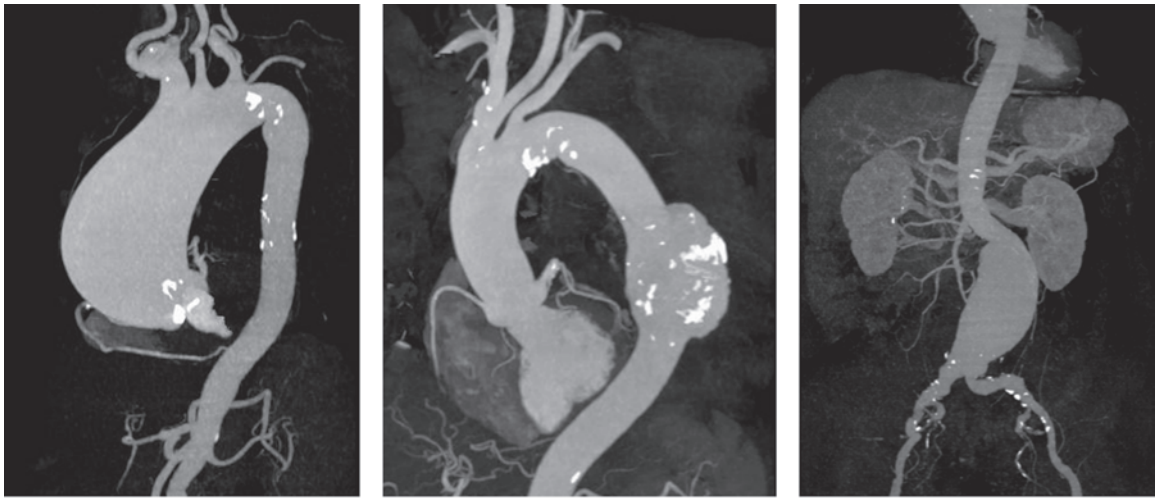


图33-1 主动脉瘤的CTA诊断影像

（1）升主动脉瘤三维重建影像 （2）降主动脉瘤三维重建影像 （3）腹主动脉瘤三维重建影像

【治疗与预后】 主动脉瘤目前无特异性有效药物治疗，针对早期发现的动脉瘤，建议严格控制血压、心率，并定期随访监测主动脉瘤的进展。

对于明确诊断后有手术指征的主动脉瘤，应积极地施行治疗，包括外科开放手术、血管腔内修复术和复合手术三大类。

手术指征：主动脉瘤出现压迫症状、破裂和/或破裂包裹症状；或瘤体直径＞5cm；或瘤体直径每年增长＞1cm；假性动脉瘤与夹层动脉瘤应尽早治疗。

手术禁忌证：重要器官（心、脑、肝、肾）功能损害；或全身情况不能耐受治疗。

1. 外科开放手术 外科开放手术治疗使用人工血管替换病变的主动脉段，手术方式和术后近远期结果因主动脉瘤解剖部位而异，且需不同的心肺转流、深低温停循环或选择性脑灌注等技术支持。手术死亡率约为4%～10%。主要并发症为出血、严重心律失常、冠状动脉供血不足、中枢神经系统并发症、乳糜胸、肠道泌尿系统损伤和心、肺、肾功能不全。

经典的开放手术方式包括：

（1）Bentall手术（升主动脉、主动脉瓣置换和冠状动脉开口移植术）：用于主动脉根部动脉瘤病变导致主动脉瓣环扩大而产生主动脉瓣关闭不全，同时左、右冠状动脉开口上移者，尤多见于马方综合征病人。

（2）主动脉弓部置换术：适用于单纯主动脉弓部动脉瘤。术中需分别游离无名动脉、左颈总动脉及左锁骨下动脉，采用四分支人工血管重建弓部。术中常需采用体外循环合并深低温停循环技术，并通过顺行或逆行灌注进行脑保护。

（3）降主动脉瘤切除、人工血管置换术：降主动脉瘤牵涉到脊髓和腹腔器官的缺血和保护，术中可采用左心转流、股动脉-股静脉部分体外循环技术等方法保护脊髓和肾脏等。

（4）腹主动脉瘤切除、人工血管置换术：适用于肾动脉下方的腹主动脉瘤，无须行体外循环。术中游离腹主动脉及双侧髂总、髂外和髂内动脉，采用分叉型人工血管行腹主动脉、双侧髂动脉重建。

（5）胸腹主动脉瘤切除、人工血管置换、内脏动脉重建术：适用于胸-腹主动脉均成瘤，累及肾动脉、肠系膜上动脉、腹腔干动脉的主动脉瘤。手术创伤大，时间长。Crawford 法是目前较为常用的手术方式，尽管有多种术式和辅助方式来降低手术并发症发生率，但仍有 5%～10% 的围手术期死亡率和肾、肺和脊髓缺血并发症的发生。

2. 血管腔内修复术　血管腔内修复术无须开胸、开腹以及体外循环辅助，在主动脉腔内置入带膜支架，隔绝主动脉瘤瘤腔。此方法具有创伤小、康复快，较少并发症和禁忌证的优点，主要适于降主动脉瘤、腹主动脉瘤以及部分累及弓部的动脉瘤治疗。

随着腔内器械的发展，部分累及主动脉弓上分支动脉的胸主动脉瘤亦可进行血管腔内修复，其中包括开窗支架、分支支架、平行支架、一体式三分支支架等技术的应用。胸主动脉瘤腔内修复术无绝对的禁忌证，但在制订腔内重建弓上分支动脉手术方案，尤其需进行弓上双分支，甚至三分支动脉腔内重建时，应充分评估术者经验及血管外科团队协作能力。对于不具备腔内重建主动脉弓部分支动脉条件的团队，主张采用传统开放手术。术后并发症主要为内漏、带膜支架移位等，手术死亡率约 2%～6.2%。应该强调的是，随着血管腔内技术的成熟、发展和日益普及，国内外越来越多的中心逐渐开始采取全腔内主动脉覆膜支架修复手术。

3. 复合手术　是将外科开放手术技术与血管腔内修复术相结合，使用人工血管和带膜支架共同矫治主动脉瘤病变。“一站式”复合手术需要具备体外循环装置和数字减影血管造影设备的多功能手术室。

第二节 | 主动脉夹层

主动脉夹层（aortic dissection）是指动脉血流将主动脉内膜撕裂，并进入动脉壁中层，进一步撕裂动脉壁向远端延伸，从而造成主动脉真、假两腔分离的病理改变。其起病急，病情严重，死亡率高。

【病因和病理生理】　主动脉夹层的确切病因尚不明确，常与以下情况有关：高血压、遗传性结缔组织病（如马方综合征、Turner 综合征、Ehlers-Danlos 综合征）、主动脉炎性疾病、动脉粥样硬化及其溃疡、动脉瘤、主动脉缩窄、先天性主动脉瓣膜病、多囊肾、高龄、妊娠、严重外伤或医源性创伤等。

发病机制：各种病因引起含有弹性纤维的主动脉中层破坏或坏死，由血压波动引起血管壁横向切应力（剪切力）的增大导致内膜撕裂，血流逆行或顺行冲击导致壁间血肿蔓延，形成动脉壁间假腔，并通过一个或数个破口与主动脉真腔（原有的主动脉腔）相交通，形成“夹层”。主动脉中层的结构异常为发病基础，内膜撕裂形成“内膜片”，代表真腔与假腔间内、中层隔膜，是急性主动脉夹层最典型的病理特点。内膜撕裂口起于升主动脉（承受应力最大处）者占 65%，起于降主动脉者占 25%，起于主动脉弓和腹主动脉者占 10%，其中降主动脉的内膜撕裂口典型者起源于距离左锁骨下动脉开口处数厘米内，因为这一段的主动脉承受着最大的压力波动。随之是血流顺行（典型者）或逆行冲击以及主动

脉壁内层和中层间沿长轴不同程度裂开，血液进入形成假腔，假腔顺行或逆行蔓延可累及升弓部、主动脉全段，引起主动脉破裂、重要脏器供血障碍，夹层累及主动脉瓣结构与冠状动脉开口可致主动脉瓣脱垂、关闭不全和缺血性心肌损伤。临床研究发现，急性主动脉夹层伴有血白细胞增多、血沉加快、C 反应蛋白升高等全身炎症反应表现。主动脉夹层破裂可造成急性心脏压塞、胸腹腔积血、纵隔和腹膜后血肿。

主动脉夹层发生缺血并发症有三种机制：一是假腔压迫真腔造成分支动脉开口狭窄；二是夹层延伸进入分支动脉壁造成分支动脉管腔狭窄；三是夹层撕裂口撕裂的内膜活瓣封闭了分支动脉开口。缺血并发症的严重程度取决于分支动脉阻塞的程度、缺血的时间、侧支循环的功能和器官或肢体对缺血的耐受程度。

按照时间分类，从出现症状到诊断在 2 周以内的夹层称为急性夹层，2 周至 2 个月的为亚急性期夹层，超过 2 个月的为慢性期夹层。慢性主动脉夹层纤维增生，外膜增厚粘连，腔内多有附壁血栓和血栓机化，往往形成夹层动脉瘤。

主动脉夹层的解剖分类是依据内膜撕裂口的位置和夹层沿主动脉延展的范围。最初由 DeBakey 等提出的分类如下。Ⅰ型：夹层起于升主动脉，并累及主动脉弓，延伸至胸降主动脉或腹主动脉（或二者均被累及）；Ⅱ型：夹层起于并局限于升主动脉；Ⅲa 型：夹层起于并局限于胸降主动脉；Ⅲb 型：夹层累及胸降主动脉并不同程度地累及腹主动脉。Stanford 分型简化了解剖分类标准，只依据第一破口的起始部位来分类：Stanford A 型夹层起于升主动脉，因此包括 DeBakey Ⅰ型和Ⅱ型夹层；Stanford B 型夹层起于左锁骨下动脉以远的降主动脉，包括 DeBakey Ⅲa 型和Ⅲb 型（图 33-2）。

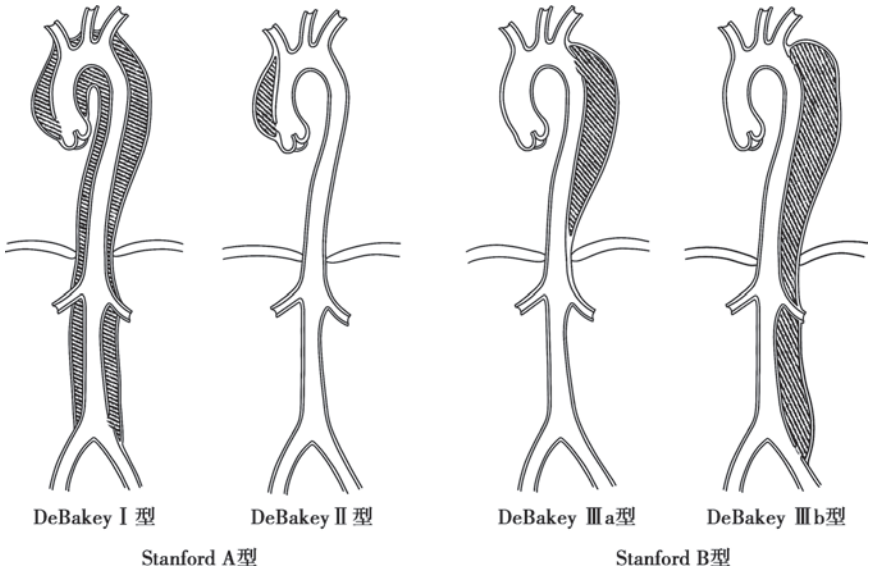


图 33-2 主动脉夹层的分型

【临床表现】 急性主动脉夹层发病突然，90% 以上表现为前胸、背部或腹部突发性剧烈的撕裂样或刀割样锐痛，疼痛可沿大动脉走行方向传导和转移至腹部或下腹部，80% 的病人伴有高血压和心动过速。病人多烦躁不安、大汗淋漓，需与心绞痛、肺栓塞、心肌梗死相鉴别。随病程进展，主动脉夹层病人可能出现与主动脉破裂、主动脉瓣关闭不全和/或重要脏器组织供血障碍相关的症状和体征。主动脉破裂的症状：升主动脉破裂时，由于血液进入心包腔而产生急性心脏压塞，多数病人在几分钟内猝死；胸主动脉破裂可造成胸腔积血；腹主动脉破裂后血液进入腹膜后间隙，出现腹痛、腹胀

等症状。上述病人均有失血，甚至休克的表现。重要脏器供血障碍的症状和体征复杂多样，包括：冠状动脉供血障碍引起心绞痛、心肌梗死；头臂干受累引起脑供血障碍时可出现晕厥、昏迷、偏瘫等；腹腔实质器官或肠道缺血导致的腹痛；肾脏缺血导致的急性肾衰竭；下肢缺血引起“5P”征；脊髓缺血引起截瘫等。合并轻度主动脉瓣关闭不全病人可无症状，或被疼痛症状掩盖；中度以上主动脉瓣关闭不全时，病人可出现心悸、气短等症状；严重者可有咳粉红色泡沫痰、不能平卧等急性左心衰竭的表现。

大多数慢性主动脉夹层在破裂之前没有任何症状，部分扩张性的慢性主动脉夹层动脉瘤有慢性疼痛、压迫主动脉附近的胸腹腔脏器等表现。最初的发现往往是 X 线胸片异常或腹部触及搏动性包块。部分慢性主动脉夹层病人由于主动脉分支受累，可能有间歇性跛行、肾血管性高血压、肾功能不全、腹部绞痛等表现。

【检查和诊断】 对有高血压病史，不明原因的突发胸部、背部或腹部剧烈疼痛者，应考虑本病，结合典型的临床表现/体征和辅助检查可以确诊。

一旦疑诊主动脉夹层，需尽快通过影像学检查，了解夹层类型、受累范围、破口位置、假腔内血栓、分支血管和主动脉瓣受累情况以及是否有心包积液等，在此基础上决定治疗措施。全主动脉 CTA 是主动脉夹层的诊断首选和治疗后随访评价的主要手段。MRA 也可用于诊断主动脉夹层，但对于不能耐受较长检查时间的急性期病例，其应用受到一定限制。超声对近端主动脉夹层诊断率较高，但探查降主动脉受限。DSA 属于有创性检查，不再作为主动脉夹层的初始检查，是实施覆膜支架腔内修复术的重要技术。胸部 X 线片可见主动脉弓或纵隔增宽、主动脉局部隆起或大量胸腔积液等征象。心电图和心肌酶谱检查有助于与急性心肌梗死鉴别。

急性主动脉夹层容易误诊，除与急性心肌梗死鉴别外，应与急性心包炎、急性胸膜炎、肺栓塞、急腹症以及急性下肢动脉栓塞等鉴别。

【治疗】 主动脉夹层急性期应迅速给予镇静、镇痛、持续心电监护和支持治疗。使用药物控制血压、心率，以减少对主动脉壁的压力，防止夹层继续扩展和主动脉破裂。

对于 Stanford A 型主动脉夹层，一旦确诊，原则上应按急诊手术治疗，开胸，在体外循环支持下行病损段血管的置换。

对于急性 Stanford B 型主动脉夹层，应在药物控制血压、心率稳定后，限期行血管腔内修复术。如果内科治疗下高血压难以控制，疼痛无法缓解，出现主动脉破裂征象或急性下肢、肾脏缺血等情况，应急诊行血管腔内修复术。累及弓部的 Stanford B 型主动脉夹层，可考虑分支支架、开窗技术、平行支架等辅助技术下行血管腔内修复术。血管腔内修复术的临床成功的标准为完全封闭破口，无明显内漏和严重并发症，假腔消失或假腔内血栓形成，较外科手术具有创伤小、成功率高、恢复快、并发症少等优点。

第三节 | 多发性大动脉炎

多发性大动脉炎（Takayasu arteritis），又称 Takayasu 病、无脉症，是指主动脉及其分支的慢性、多发性、非特异性炎症造成的受累动脉狭窄或闭塞。本病好发于青年，尤以女性多见。

【病因和病理】 确切病因尚未明确，可能与下列因素有关：①自身免疫反应：多数学者认为本病是一种自身免疫性疾病，可能是由于感染（如链球菌、结核分枝杆菌、立克次体等感染）激发了大动脉壁内的抗原，产生抗大动脉的自身抗体，形成免疫复合物沉积于大动脉壁，并发生非特异性炎症反应。②雌激素的水平过高：本病多见于青年女性，长期应用雌激素的病人，其动脉壁的损害与大动脉炎相似。③遗传因素：有研究发现，近亲（母女、姐妹）先后发病，提示本病与某些显性遗传因子相关。

主要的病理改变为动脉壁全层炎症反应，呈节段性分布。早期的病理改变为动脉外膜和动脉周围炎；浆细胞及淋巴细胞浸润，肌层及弹性纤维破坏，伴有纤维组织增生，内膜水肿、增生、肉芽肿形成。最后导致动脉壁纤维化，管腔不规则狭窄及继发血栓形成，甚至完全闭塞。

【临床表现】 疾病的早期或活动期，常有低热、乏力、肌肉或关节疼痛、病变血管疼痛以及结节红斑等症状，伴有免疫检测指标异常。当病程进入稳定期，病变动脉形成狭窄或阻塞时，即出现特殊的临床表现。根据动脉病变的部位不同，可分为下列 4 种类型。

1. **头臂型** 病变在主动脉弓，可累及一支或几支主动脉弓分支，主要临床表现为：①脑部缺血：一过性黑矇、头晕，严重时可出现失语、抽搐，甚至偏瘫；②眼部缺血：视物模糊、偏盲；③基底动脉缺血：眩晕、耳鸣、吞咽困难、共济失调，或意识障碍等；④上肢缺血：病肢无力、麻木，肱动脉和桡动脉搏动微弱或不能扪及，病侧上肢血压下降以至不能测出，故有“无脉症”之称。

2. **胸腹主动脉型** 病变在左锁骨下动脉远端的降主动脉及腹主动脉，呈长段或局限性狭窄或闭塞，以躯干上半身和下半身动脉血压分离为主要特点。在上半身出现高血压，因而有头晕、头胀、头痛和心悸等症状；下半身则因缺血而呈低血压，下肢发凉、无力、间歇性跛行。累及内脏动脉时，出现相应脏器的缺血症状。当肾动脉受累时，以持续性高血压为主要临床症状。

3. **混合型** 兼有头臂型与胸腹主动脉型的动脉病变，并出现相应的临床症状。

4. **肺动脉型** 部分病人，可累及单侧或双侧肺动脉。一般仅在体检时发现肺动脉区收缩期杂音，重者可有活动后气急、阵发性干咳及咯血。

【检查和诊断】 年轻病人尤其是女性，曾有低热、乏力、关节酸痛病史，出现下列临床表现之一者应考虑多发性大动脉炎的诊断：①一侧或双侧上肢无力，肱动脉和桡动脉搏动减弱或消失，上肢血压明显降低或不能测出，而下肢血压和动脉搏动正常；②一侧或双侧颈动脉搏动减弱或消失，伴有一过性脑缺血症状，颈动脉部位闻及血管杂音；③股动脉及其远侧的动脉搏动减弱，上腹部闻及血管杂音；④持续性高血压，在上腹部或背部闻及血管杂音。

辅助检查：①实验室检查无特异性，在多发性大动脉炎的活动期，往往有红细胞计数减少，白细胞计数增高，血清白蛋白降低，球蛋白增高，血沉增快，以及多项免疫检测指标异常（包括抗链球菌溶血素 O 滴度上升，C 反应蛋白升高，类风湿因子、抗主动脉抗体、Combs 抗体阳性等）。②多普勒超声、CTA、MRA 等，可以检查动脉狭窄的部位和程度。③动脉造影，能确定动脉病变的部位、范围、程度和类型，显示侧支建立情况。④动脉病变涉及相关脏器时，可作有关的特殊检查，例如：心电图及心脏超声检查，脑血流图或颅脑 CT，放射性核素肾图及肾素活性测定，眼底血管检查，放射性核素肺扫描等。

本病需与以下疾病鉴别：①先天性主动脉狭窄：以男性多见，狭窄部位常在动脉导管韧带附近且呈环状，杂音在胸骨左缘上方，无其他动脉受累。②动脉硬化闭塞症：以中老年人为主，男性多见，主要累及大动脉、中动脉，常伴有高血压、高脂血症和糖尿病等，病程晚期可发生肢体坏疽。③血栓闭塞性脉管炎：多见于青年男性，有吸烟史，病变以下肢血管多见，常见肢端坏疽。④胸廓出口综合征：胸廓出口结构异常压迫锁骨下动脉、锁骨下静脉以及臂丛神经引起患侧上肢发凉无力、桡动脉搏动减弱，同时有明显臂丛神经受压表现，例如上肢放射痛和感觉异常等。

【治疗】 疾病的早期或活动期，服用肾上腺皮质激素类药物及免疫抑制剂，可控制炎症，缓解症状，但在停药后，症状易复发。伴有动脉缺血症状者，可服用血管扩张剂；或服用双嘧达莫、阿司匹林等，以减少血小板聚集，防止继发血栓形成和蔓延。出现高血压者，需服用降血压药物。

如病变动脉已有明显狭窄或闭塞，出现典型的脑缺血、肢体血供不足以及重度高血压等症状时，需考虑手术治疗。手术时机应选在大动脉炎活动期已被控制，器官功能尚未丧失前。手术治

疗的主要方法有：①经皮腔内血管成形术，目前已用于治疗肾动脉狭窄及颈动脉、锁骨下动脉狭窄等，可取得较好的疗效。球囊扩张应用较广泛，但支架植入由于动脉炎的特点，需慎重应用。②外科手术治疗，包括补片成形术、旁路移植术等，对于部分肾动脉狭窄病例，可考虑行自体肾移植术。

（舒　畅）

本章数字资源

第三十四章 周围血管与淋巴疾病

第一节 概 述

周围血管与淋巴疾病种类较多，主要病理改变是狭窄、闭塞、扩张、破裂及静脉瓣膜功能不全等。血管疾病的主要临床表现可归纳为感觉异常、形态和色泽改变、结构变化、组织丧失。

（一）感觉异常

1. 肢体疼痛 主要见于供血不足（急慢性动脉狭窄、闭塞）、回流障碍（急性静脉阻塞、慢性静脉功能不全）或循环异常（动静脉瘘）。通常可分为间歇性和持续性两类。

（1）间歇性疼痛：有下列四种类型。

1）间歇性跛行（intermittent claudication）：为运动性疼痛，常在步行中出现供血不足部位的沉重、乏力、胀痛或钝痛，或肢端的明显麻木感，迫使病人止步，休息片刻后疼痛缓解，周而复始。从开始行走到出现疼痛的时间，称为跛行时间，其行程称为跛行距离。跛行时间和距离愈短，提示下肢缺血愈严重。下肢间歇性跛行可见于足、小腿或臀部三个平面。间歇性跛行在椎管狭窄等其他非血管性病变中亦可出现，须鉴别。

2）体位性疼痛：肢体与心脏平面间的位置关系变化会影响血流状况，可激发或缓解疼痛。动脉阻塞性疾病时，抬高病肢可加重症状，伴有肢体远端皮肤苍白；病肢下垂则可缓解疼痛，但浅静脉充盈延迟。相反，静脉疾病时，抬高病肢有利于静脉回流而减轻症状；病肢下垂则因加重淤血而诱发或加重胀痛。

3）温差性疼痛：因温度改变而激发或缓解肢体疼痛。动脉阻塞性疾病时，热环境能舒张血管并促进组织代谢，减轻症状；如组织代谢超过了血管舒张所能提供的血液供应量，则疼痛加剧。相反，寒冷刺激则使血管收缩，疼痛加重。

4）特发性疼痛：多位于小腿和足部，为肌痉挛性疼痛，好发于夜晚，程度剧烈，按摩局部痉挛肌肉或起床行走能缓解，可一夜发作数次，但以一至数月发作一次较常见。在血管病变中静脉疼痛多于动脉，如静脉曲张、深静脉血栓形成后综合征。在非血管疾病中，如甲状旁腺功能减退伴有血钙过低，妊娠时血磷过高，呕吐腹泻、过度出汗所致血氯过低等均可引起。但通常以功能性居多，与日间体力活动过度或站立时间过久有关。

（2）持续性疼痛：静息状态下仍有持续疼痛，又称静息痛（rest pain）。

1）动脉性静息痛：无论急性或慢性动脉闭塞，都可因组织缺血及缺血性神经炎而出现静息痛。急性病变，如动脉栓塞可引起急骤而严重的持续性疼痛。慢性动脉闭塞症状常于夜间加重，病人不能入睡，常取抱膝端坐体位以减轻症状。缺血性神经炎的特点为典型的神经刺激征象：持续性钝痛伴有间歇性剧烈刺痛，从肢体近端向远端放射，尤以趾（指）最严重，同时伴有感觉异常。

2）静脉性静息痛：急性主干静脉阻塞时，肢体远端因严重淤血而产生持续性胀痛，伴有静脉回流障碍的其他表现，如肢体肿胀及静脉曲张等，抬高病肢可减轻症状。

3）炎症及缺血坏死性静息痛：动脉、静脉或淋巴管的急性炎症时，局部可有持续性疼痛。由动脉阻塞造成组织缺血坏死，或静脉性溃疡周围炎，因激惹邻近的感觉神经引起持续性疼痛。

2. 寒冷或潮热 肢体的冷热，主要取决于通过肢体的血液流量。寒冷见于各种原因所致的动脉闭塞，闭塞程度愈严重，距离闭塞平面愈远，寒冷愈明显。静脉病变时，潮热较为多见。动静脉瘘时，

由于动脉血液的分流，局部血液流量增多，因而潮热。恒温环境下如肢体双侧对称部位皮肤温度相差≥2℃，或同一肢体相邻部位的皮肤温度有显著改变，则具有临床意义。

3. 倦怠、沉重感　按一般速度行走一段距离后即感到小腿倦怠和沉重，稍事休息后即消失，常提示早期动脉供血不足，易被忽视。静脉病变引起的倦怠见于久站后，平卧或抬高病肢后缓解。需与非血管性疾病如跟腱缩短、平跖足等鉴别。

4. 麻木、麻痹、针刺或蚁行感　当动脉病变影响神经干时，可以出现麻木、麻痹、针刺或蚁行感等感觉异常。动脉栓塞时，麻木可以是首发症状；雷诺综合征时，麻木可与疼痛同时出现。麻痹指肢体运动障碍，常出现在动脉急性缺血时，提示缺血程度重。静脉病变时亦可出现针刺、蚁行、抓痒等感觉变化。下肢慢性静脉功能不全已发生营养障碍性改变者，皮肤感觉往往减退。

5. 感觉丧失　严重的动脉狭窄继发血栓形成，或急性动脉栓塞时，缺血肢体远端浅感觉减退或丧失。

（二）形态和色泽改变

1. 形态改变

（1）肿胀：肢体肿胀多见于下肢。当静脉或淋巴回流障碍时，压力升高，液体成分渗出，在组织和组织间隙积聚。此外，血液中蛋白渗透压、血管壁渗透性和重力作用等因素亦有影响。

1）静脉性肿胀：下肢深静脉回流障碍或动静脉瘘时，因下肢静脉高压使血清蛋白渗入并积聚于组织间隙，引起水肿。水肿特点是凹陷性，以踝、小腿最明显。除浅静脉曲张外，常伴有小腿胀痛、色素沉着或“足靴”区溃疡等表现。抬高病肢，肿胀可以明显减轻或完全消退。动静脉瘘可致静脉高压，引起肿胀，但范围较局限，程度较轻。心源性静脉高压引起的下肢肿胀常为双侧，范围涉及整个下肢，包括足部，愈向远端愈明显，但无静脉淤血的其他症状。麻痹的肢体易发生肿胀是因为腓肠肌不能发挥泵的作用，属坠积性水肿。

2）淋巴水肿：淋巴管发育不全，或各种因素造成的淋巴系统阻塞，导致富含蛋白质的淋巴液在组织间隙积聚，出现肢体肿胀。淋巴水肿具海绵状特性，即加压后凹陷，解除压迫后恢复原状。下肢淋巴水肿多自足趾开始，以足及踝部明显，逐渐向近端蔓延，皮肤和皮下组织增生变厚。进展至后期，皮肤增厚、粗糙呈“苔藓”状，形成典型的象皮肿，而色素沉着和溃疡形成者少见。

（2）萎缩：是慢性动脉缺血的体征，表现为肢体或趾（指）因肌萎缩而瘦细、皮肤光薄、汗毛脱落等。

（3）增生：以先天性动静脉瘘多见，由于血流动力学的改变（动脉流量增加，静脉压和氧含量增高），骨骼和软组织增生肥大，肢体增长，一般在 2～5cm 之间。

（4）局限性隆起：包括串珠状静脉曲张、血管瘤、游走性血栓性浅静脉炎等。在主干动脉走行中出现的局限性隆起大多为动脉瘤，表现为圆形或类圆形，伴有明确的与心律一致的搏动，可能有震颤或血管杂音。

2. 色泽改变

（1）异常色泽：皮色苍白或发绀，伴有皮温降低，提示动脉供血不足。皮色暗红，伴有皮温轻度升高，是静脉淤血的征象。

（2）指压性色泽改变：手指重压皮肤数秒后骤然放开，正常者受压时因血液排入周围和深部组织而呈苍白色，放开后迅速复原。动脉缺血时，复原时间延缓。在发绀区指压后不出现暂时性苍白，提示局部组织已发生不可逆的缺血性改变。

（3）运动性色泽改变：静息时正常，但在运动后肢体远端皮肤苍白，提示动脉供血不足。这是由于原已减少的皮肤供血，选择性分流入运动的肌肉，致乳头下静脉丛血液排空。

（4）体位性色泽改变：又称 Buerger 试验。先抬高下肢 70°～80°，或高举上肢过头，持续 60 秒，正常肢体远端皮肤保持淡红或稍发白，如呈苍白或蜡白色，提示动脉供血不足；再将下肢下垂于床沿或上肢下垂于身旁，正常人皮肤色泽可在 10 秒内恢复，如恢复时间超过 45 秒，且色泽不均匀，进一步提

示动脉供血障碍。肢体持续下垂，正常人至多仅有轻度潮红，凡出现明显潮红或发绀者，提示静脉反流或回流障碍性疾病。

（5）色素沉着：皮肤色素沉着常见于静脉淤滞的下肢小腿远侧 1/3 的“足靴”区。有色素沉着的皮肤，对创伤和感染的抵抗力削弱，容易形成溃疡。

（三）结构变化

1. 皮肤及其附件

（1）皮肤和皮下组织：正常时坚实而富有弹性。有缺血性营养障碍时变软而松弛；抬高肢体时皮肤可出现皱纹；足底负重部位有胼胝形成。

（2）皮肤附件：在慢性闭塞性动脉疾病时，趾（指）甲生长缓慢，或增厚并有平行嵴形成。趾背或指背汗毛在肢体循环明显障碍时，可完全停止生长或消失；在循环改善后汗毛可再生长。

2. 动脉和静脉 动脉有下列三方面征象。①搏动减弱或消失：见于管腔狭窄或闭塞性病变；②杂音：动脉狭窄或局限性扩张，或在动静脉间存在异常交通，血液流速骤然改变，在体表位置可听到杂音，扪及震颤；③形态和质地：正常动脉富有弹性，当动脉有粥样硬化或炎症病变时，动脉质地变硬，可以呈屈曲状、硬化或结节等变化。

静脉主要表现为静脉曲张。浅静脉曲张起因是静脉瓣膜破坏或回流障碍。如为动静脉瘘，常伴有皮肤温度升高、杂音及震颤。曲张静脉发生炎症时，局部出现硬结、压痛，并与皮肤粘连。急性血栓性浅静脉炎时，局部可扪及伴触痛的索状物，可有表面皮肤红肿。

3. 肿块 ①搏动性肿块：单个、边界清楚的膨胀性搏动性肿块，提示动脉瘤或假性动脉瘤。与动脉走行一致的管状搏动性肿块多由动脉扩张所致，最常见于颈动脉。②无搏动性肿块：浅表静脉的局限性扩张，透过皮肤可见蓝色肿块，常见于颈外静脉、肢体浅静脉及浅表的海绵状血管瘤。静脉性肿块具有质地柔软、压迫后可缩小的特点。淋巴管瘤呈囊性，色白透亮。

（四）组织丧失

1. 溃疡

（1）缺血性溃疡：由于动脉狭窄性病变严重影响肢体末梢血供，因此溃疡好发于肢体远端。溃疡局部由于周围炎症反应刺激感觉神经末梢，以及神经末梢纤维缺氧，因而疼痛剧烈。溃疡边缘起初不规则，后呈锯齿状，底部常有灰白色肉芽组织。溃疡周围组织常有慢性缺血表现。

（2）静脉性溃疡：主要病因是静脉高压、血液淤滞。典型的静脉性溃疡多发于小腿远侧 1/3 的内踝上方，即“足靴”区，面积一般较大，也可为点状，单发或多发，呈圆形、类圆形或不规则，底部常有湿润的肉芽组织覆盖，易出血，周围有淤积性皮炎、皮下脂质硬化和色素沉着等改变。

（3）神经性溃疡：糖尿病性神经炎病人，典型溃疡都位于受压点胼胝处，溃疡无痛、深而易出血，周围常有慢性炎症反应和胼胝，常有片状感觉减退，以及二点定位和震颤感觉削弱的特点。

2. 坏疽 当局部动脉血流量明显减少，已不能维持静息状态下组织的代谢需要时，即出现不可逆性组织坏死。坏疽几乎都以剧烈的持续性疼痛开始，受累区皮色发绀，指压时无改变。如无继发感染，形成“干性坏疽”，很少或无臭味，在失活和存活组织之间有明确的分界线。如果并发感染，即形成“湿性坏疽”，有恶臭，边缘组织有炎症反应。此时，邻近小血管易有血栓形成，从而加重局部缺氧程度，加速坏疽进展。

第二节 | 周围血管损伤

周围血管损伤（peripheral vascular trauma）多见于战争时期，但在和平时期也屡有发生。主干血管损伤，可能导致永久性功能障碍或肢体丢失，甚至死亡等严重后果。

【病因】 ①直接损伤：包括锐性损伤，如刀伤、刺伤、枪弹伤、手术及血管腔内操作等开放性损伤；钝性损伤，如挤压伤、挫伤、外来压迫（止血带、绷带、石膏固定等）、骨折断端与关节脱位等，大多为闭

合性损伤。②间接损伤：包括创伤造成的动脉强烈持续痉挛；过度伸展动作引起的血管撕裂伤；快速活动中突然减速造成的血管震荡伤。

【病理】①血管连续性破坏，如血管壁穿孔、断裂，甚至部分缺损；②血管壁损伤，但血管连续性未中断，可表现为外膜损伤、血管壁血肿、内膜撕裂或卷曲，最终因继发血栓形成导致管腔阻塞；③由热力造成的血管损伤，多见于枪弹伤，引起血管壁广泛烧灼伤；④继发性病理改变，包括继发性血栓形成、周围血肿、假性动脉瘤、损伤性动静脉瘘等。

【临床表现和诊断】发生在主干动、静脉行程中任何部位的严重创伤，均应考虑血管损伤的可能性。常见临床表现包括创伤部位出血、休克（闭合性损伤出血常较隐匿）、血肿或搏动性肿块、远端肢体或脏器缺血等。

下列检查有助于血管损伤的诊断。

1. 多普勒超声　可以在无侵入性操作下探及局部血肿或假性动脉瘤，并可显示血管中有无血流。

2. CTA　能显示血管损伤的部位及范围，对动脉损伤的显示优于静脉。

3. 血管造影　适用于：①诊断性血管造影：血管损伤的临床征象模糊、CTA 显示不清或无法经创伤部位的手术切口直接探查可疑的损伤血管；②有明确的血管损伤临床表现，需做血管造影明确损伤部位和范围，为选择术式提供依据。根据伤情，选择在术前或术中施行。

4. 术中探查　术中主要辨认血管壁损伤的程度和范围。钝性挫伤造成的血管损伤，管壁色泽暗淡，失去弹性，或伴有血管壁血肿，外膜出现瘀斑。出现上述情况，即使仍有搏动存在，也应视为严重损伤。

【治疗】血管损伤的处理包括急救止血及手术处理两个方面。

1. 急救止血　创口垫以纱布后加压包扎止血；创伤近端用止血带或空气止血带压迫止血，必须记录时间以便定时放松；损伤血管显露于创口时可用血管钳或无损伤血管钳钳夹止血。在出血未控制前，不宜将血压升得过高，以免加重出血。

2. 手术处理　基本原则为：止血清创，处理损伤血管。

（1）止血清创：用无损伤血管钳钳夹，或经血管断端插入 Fogarty 导管并充盈球囊阻断血流。修剪无活力的血管壁，清除血管腔内的血栓、组织碎片及异物。

（2）处理损伤血管：主干动、静脉损伤在病情和技术条件允许时，应积极争取修复。对于非主干动、静脉损伤，或病人不可能耐受血管重建术等情况，可结扎损伤的血管。损伤血管修复包括手术重建和腔内治疗。手术重建方法如下：①侧壁缝合术，适用于创缘整齐的血管裂伤。②补片成形术，直接缝合可能造成管腔狭窄的，应取自体静脉或人工血管/生物补片修补血管破口。③端端吻合术，适用于经清创后血管缺损短于 2cm 者。④血管移植术，血管缺损长于 2cm 者，可行自体静脉或人工血管移植。有严重污染者，应尽可能取用自体静脉。⑤解剖外动脉旁路，适用于创面污染严重、无法在原位行动脉重建者。合并骨折时，如肢体处于严重缺血状态，宜先修复损伤血管。血管腔内治疗主要包括栓塞和覆膜支架修复等，适用于外周动脉出血、动静脉瘘及假性动脉瘤等。

【术后观察及处理】术后应严密观察血供情况，超声定期检测，如发现吻合口狭窄或远端血管阻塞，需视情况予以纠正。如出现肢体剧痛、明显肿胀以及感觉和运动障碍，且有无法解释的发热和心率加快，应考虑骨筋膜隔室综合征可能，及时作深筋膜切开减压。术中、术后常规应用抗生素预防感染，每隔 24～48 小时观察创面，一旦发现感染，应早期引流，清除坏死组织。

第三节 | 动脉疾病

动脉器质性疾病（炎症、狭窄或闭塞）或功能性疾病（动脉痉挛），都将引起缺血性临床表现，病程呈进展性，后果严重。动脉扩张则形成动脉瘤。

一、动脉硬化性闭塞症

动脉硬化性闭塞症（arteriosclerosis obliterans，ASO）是全身性疾病，发生在大、中动脉，累及腹主动脉及其远端主干动脉时，可引起下肢慢性缺血。男性多见，发病年龄多在45岁以上，发病率有增高趋势。往往同时伴有其他部位的动脉硬化性病变。

【病因和病理】 病因尚不完全清楚。高脂血症、高血压、吸烟、糖尿病、肥胖等是高危因素。主要病理表现为内膜出现粥样硬化斑块，中膜变性或钙化，伴或不伴继发血栓形成，最终使管腔狭窄，甚至完全闭塞。血栓或斑块脱落，可造成远端动脉栓塞。

【临床表现】 症状的轻重与病程进展、下肢动脉狭窄及侧支代偿的程度相关。早期症状为病肢冷感、苍白，进而出现间歇性跛行。病变局限在主-髂动脉者，疼痛在臀、髋和股部，可伴有阳痿；累及股-腘动脉时，疼痛在小腿肌群。后期，病肢皮温明显降低，色泽苍白或发绀，出现静息痛，肢体远端缺血性溃疡或坏疽。病肢的股、腘、胫后及足背动脉搏动减弱或不能扪及。

【检查】 鉴于本病为全身性疾病，应作详细检查，包括血脂测定，心、脑、肾等脏器的功能与血管的检查及眼底检查。下列检查有助于诊断及病情评估。

1. 一般检查 四肢和颈部动脉触诊及听诊，记录间歇性跛行时间与距离，对比测定双侧肢体对应部位皮温差异，肢体抬高试验（Buerger试验）。

2. 特殊检查

（1）多普勒超声：可显示管壁厚度、狭窄程度、有无附壁血栓及测定流速。对比同一肢体不同节段或双侧肢体同一平面的动脉压，如差异超过20～30mmHg，提示压力降低侧存在动脉阻塞性改变。计算踝肱指数（ankle brachial index，ABI），即踝部动脉压与较高一侧肱动脉压比值，正常值为0.9～1.3，＜0.9提示动脉缺血，＜0.4提示严重缺血。血管严重钙化的病人ABI值可失真。

（2）动脉造影：DSA、MRA与CTA等，能显示动脉狭窄或闭塞的部位、范围、侧支及阻塞远端流出道的情况，以确定诊断，指导治疗。

【诊断与分级】 年龄＞45岁，出现肢体慢性缺血的临床表现，均应考虑本病。结合前述检查的阳性结果，尤其是大、中动脉为主的狭窄或闭塞，诊断即可确立。病情严重程度可用Rutherford分级。1级：轻度间歇性跛行，最大跛行距离＞500m；2级：中度间歇性跛行，最大跛行距离为300～500m；3级：重度间歇性跛行，最大跛行距离＜300m；4级：静息痛，即静止状态下也会出现下肢沉重、疼痛，疼痛剧烈且持续，夜间更甚；5级：少量组织缺损或活动性溃疡；6级：大面积组织溃疡或坏疽。

本病的诊断需首先排除非血管疾病如腰椎管狭窄症、椎间盘脱出、坐骨神经痛、多发性神经炎及下肢骨关节疾病等引起的下肢疼痛或跛行，尚应与下列动脉疾病作鉴别：①血栓闭塞性脉管炎：多见于青壮年，主要为肢体中、小动脉的节段性闭塞，往往有游走性浅静脉炎病史，常无冠心病、高血压、高脂血症与糖尿病病史。②多发性大动脉炎：多见于青年女性，主要累及主动脉及其分支起始部位，活动期常有红细胞沉降率增快及免疫检测异常。③糖尿病足：以糖尿病及其多脏器血管并发症同时存在为特点。感染后引起糖尿病足溃疡或坏疽，多见于趾腹、足跟及足的其他负重部位，溃疡常向深部组织（肌腱、骨骼）潜行发展。

【治疗】

1. 非手术治疗 主要目的为降低血脂，稳定动脉斑块，改善高凝状态，扩张血管与促进侧支循环。方法：控制体重、戒烟，适量锻炼。应用抗血小板聚集及血管扩张药物，如阿司匹林、前列地尔。高压氧舱治疗可提高血氧量和促进肢体的血氧弥散，改善组织缺氧状况。

2. 手术治疗 目的在于通过手术或血管腔内治疗方法，重建动脉通路。

（1）经皮腔内血管成形术（percutaneous transluminal angioplasty，PTA）：可经皮穿刺导入球囊导管至动脉狭窄段，以适当压力使球囊膨胀，扩大病变管腔，恢复血流。金属支架可阻挡血管弹性回缩，维持管腔通畅。新型药涂球囊可在病变部位释放紫杉醇，抑制内膜增生，提高远期通畅率。应用腔内治

疗处理髂动脉、股动脉及其远端主干动脉的单个甚至多处狭窄或闭塞性病变，可取得挽救肢体的近期效果。但远期仍会出现血管弹性回缩、支架内再狭窄等，导致病情复发。

（2）内膜剥脱术：剥除病变段动脉增厚的内膜、粥样斑块及继发血栓，主要适用于短段股总动脉病变。

（3）旁路转流术：采用自体静脉或人工血管，于闭塞段近、远端之间作搭桥转流。施行旁路转流术时，应具备通畅的动脉流入道和流出道，吻合口应足够大，尽可能远离动脉粥样硬化病灶。局限的粥样硬化斑块，可先行内膜剥脱术，为完成吻合创造条件。

3. 创面管理　干性坏疽创面，应予消毒包扎，预防继发感染。感染创面可作湿敷处理。组织坏死界限明确者，或严重感染引起毒血症的，需作截肢（趾、指）术。合理选用抗生素。

二、血栓闭塞性脉管炎

血栓闭塞性脉管炎（thromboangiitis obliterans，TAO）又称 Buerger 病，是血管的炎性、节段性和反复发作的慢性闭塞性疾病。多侵袭四肢中、小动静脉，以下肢多见，好发于男性青壮年。

【病因和病理】 确切病因尚未明确，相关因素可归纳为两方面：①外来因素：主要有吸烟，寒冷与潮湿的生活环境，慢性损伤和感染；②内在因素：自身免疫功能紊乱，性激素和前列腺素失调，以及遗传因素。其中，主动或被动吸烟是本病发生和发展的重要危险因素。

本病的病理过程有如下特征：①通常始于动脉，然后累及静脉，由远端向近端进展，呈节段性分布，两段之间血管比较正常。②活动期为受累动静脉管壁全层非化脓性炎症，管腔被血栓堵塞。③后期，炎症消退，血栓机化，新生毛细血管形成。④虽有侧支循环逐渐建立，但不足以代偿，因而神经、肌肉和骨骼等均可出现缺血性改变。

【临床表现】 本病起病隐匿，进展缓慢，多次发作后症状逐渐明显和加重。主要临床表现：①病肢怕冷，皮肤温度降低，苍白或发绀。②病肢感觉异常及疼痛，早期源于血管壁炎症刺激末梢神经，后因动脉阻塞造成缺血性疼痛，即间歇性跛行或静息痛。③长期慢性缺血导致组织营养障碍改变。严重缺血者，病肢末端出现缺血性溃疡或坏疽。④病肢的远端动脉搏动减弱或消失。⑤发病前或发病过程中反复出现游走性浅静脉炎。

【检查和诊断】 临床诊断要点：①大多数病人为青壮年男性，多数有吸烟嗜好；②病肢有不同程度的缺血症状；③有游走性浅静脉炎病史；④病肢足背动脉或胫后动脉搏动减弱或消失；⑤一般无高血压、高脂血症、糖尿病等动脉硬化的常见高危因素。

动脉硬化闭塞症的一般检查和特殊检查均适用于本病。动脉造影可以明确病肢动脉阻塞的部位、程度、范围及侧支循环建立情况。病肢中、小动脉多节段狭窄或闭塞是本病的典型影像学征象。最常累及小腿的 3 支主干动脉（胫前、胫后及腓动脉），或其中 1～2 支，后期可累及腘动脉和股动脉。动脉滋养血管是重要的侧支动脉，其显影示形如细弹簧状，沿闭塞动脉延伸，是本病的特殊征象。

血栓闭塞性脉管炎与动脉硬化性闭塞症的鉴别诊断要点见表 34-1。本病同样需与非血管疾病引起的下肢疼痛及其他动脉疾病作鉴别诊断。

表 34-1　动脉硬化性闭塞症与血栓闭塞性脉管炎的鉴别

鉴别要点	动脉硬化性闭塞症	血栓闭塞性脉管炎
发病年龄	多见于＞45 岁	青壮年多见
血栓性浅静脉炎	无	常见
高血压、冠心病、高脂血症、糖尿病	常见	常无
受累血管	大、中动脉	中、小动静脉
其他部位动脉病变	常见	无
受累动脉钙化	可见	无
动脉造影	广泛性不规则狭窄和节段性闭塞，硬化动脉扩张、扭曲	节段性闭塞，病变近、远端血管壁光滑

【预防和治疗】 处理原则应着重于防止病变进展，改善和增进下肢血液循环。

1. 一般疗法 严格戒烟，防止受冷、受潮和外伤，但不应使用热疗，以免组织需氧量增加而加重症状。疼痛严重者，可用镇痛药，慎用易成瘾的药物。病肢应进行适度锻炼，以促进侧支循环建立。

2. 非手术治疗 除选用抗血小板聚集与血管扩张药物、高压氧舱治疗外，可根据中医辨证论治原则予以治疗。

3. 手术治疗 目的是重建动脉血流通道，增加肢体血供，改善缺血引起的后果。在闭塞动脉的近、远端仍有通畅的动脉时，可施行旁路转流术。鉴于血栓闭塞性脉管炎主要累及中、小动脉，常导致缺乏良好流出道而使旁路不适用。静脉动脉化、经皮腔内血管成形术（PTA）对部分病人有一定疗效。总体而言，与动脉硬化性闭塞症相比，常规的血运重建手术对于血栓闭塞性脉管炎病人效果不甚理想。

已有肢体远端缺血性溃疡或坏疽时，应积极处理创面，选用有效抗生素治疗。组织已发生不可逆坏死时，应考虑不同平面的截肢术。

4. 其他治疗 细胞疗法作为近年来新兴的治疗方法，通过自体循环干细胞分泌的细胞因子等促进病肢形成新生血管，改善血供，展现出较好前景。

三、动脉栓塞

动脉栓塞（arterial embolism）是指动脉腔被进入血管内的栓子（血栓、空气、脂肪、癌栓及其他异物）堵塞，造成血流阻塞，引起急性缺血的临床表现。特点是起病急骤，症状明显，进展迅速，后果严重，需积极处理。

【病因和病理】 栓子的主要来源如下：①心源性：引起动脉栓塞的最常见原因，如房颤、风湿性心脏病或细菌性心内膜炎时，心房/室壁或人工心脏瓣膜上的血栓脱落等。②血管源性：如动脉瘤腔内的血栓脱落，动脉粥样斑块脱落。③医源性：血管腔内治疗术中导管、导丝、栓塞材料和支架等异物。④其他源性：骨折、脂肪抽吸术等可导致脂肪栓塞，分娩可引起羊水栓塞，恶性肿瘤可有癌栓。栓子可随血流冲入脑部、内脏和肢体动脉，大都停留在动脉分叉处。严重缺血 6～12 小时后，组织可发生坏死，出现肌肉及神经功能障碍。

【临床表现】 急性动脉栓塞的典型临床表现为“5P”征，即疼痛（pain）、苍白（pallor）、无脉（pulselessness）、感觉异常（paresthesia）和运动障碍（paralysis）。

1. 疼痛 通常是最早出现的症状，由栓塞部位动脉痉挛和近端动脉内压突然升高所致。起于栓塞平面，延至远端，并演变为持续性疼痛。轻微的体位改变或被动活动均可致剧烈疼痛，故病肢常处于轻度屈曲的强迫体位。

2. 皮肤色泽和温度改变 由于动脉供血障碍，皮下静脉丛血液排空，因而皮肤苍白。栓塞远端肢体皮肤温度降低甚至厥冷。根据变温平面，可推测动脉栓塞部位，变温带常比栓塞平面低一掌宽（图 34-1）。

3. 动脉搏动减弱或消失 急性栓塞后，栓塞平面远端的动脉搏动明显减弱，甚至消失。通过触诊病肢各节段的动脉搏动，可大致判断动脉栓塞的部位。

4. 感觉和运动障碍 由于周围神经缺血，栓塞平面远端肢体皮肤感觉异常、麻木甚至丧失。后期可有肌肉组织坏死，出现深感觉丧失、运动功能障碍以及不同程度的足或腕下垂。

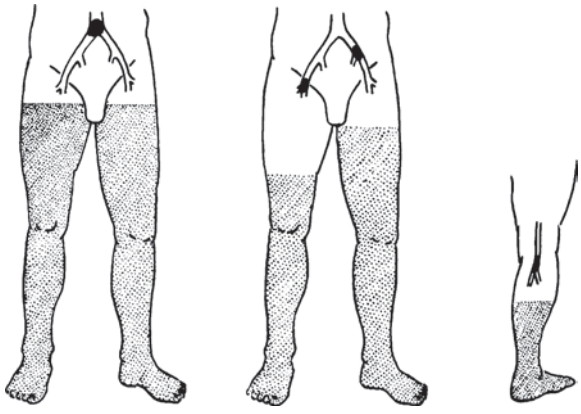


图 34-1 不同位置动脉栓塞后皮肤温度的改变
阴影代表皮肤温度降低区，都较实际栓塞部位低。

NOTES

5. 动脉栓塞的全身影响　栓塞动脉的管腔愈大，全身反应也愈重。栓塞发生后，受累肢体可发生组织缺血坏死，引起严重的代谢障碍，表现为高钾血症、肌红蛋白尿和代谢性酸中毒，最终导致肾衰竭。

【检查和诊断】　凡有心脏病史伴有房颤或上述发病原因者，突然出现“5P”征象，即可作出临床诊断。下列检查可为确定诊断提供客观依据：①动脉搏动触诊：能大致判断栓塞平面；②多普勒超声：探测肢体主干动脉搏动突然消失的部位，可对栓塞平面作出诊断；③动脉造影和 CTA：能了解栓塞部位，远端动脉是否通畅，侧支循环状况，有无继发血栓形成等情况（图 34-2）。

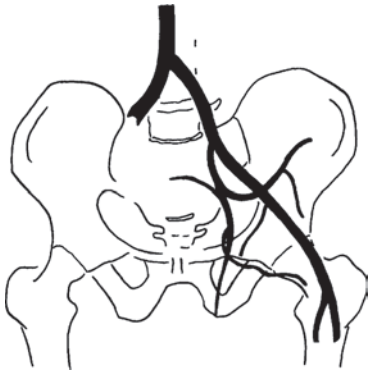


图 34-2　右髂总动脉栓塞
对比剂在栓塞近端骤然中断。

在明确诊断的同时，还应针对栓塞的来源作相应的检查，如心电图、超声心动图、血生化和酶学检查等，以便于制订全身治疗方案。

【治疗】　由于病程进展快，后果严重，诊断明确后，必须采取积极的有效治疗措施。

1. 非手术治疗　由于病人常合并严重的心血管疾病，因此，即使预行急诊取栓术，也应重视围手术期管理，以改善全身情况，降低手术风险。非手术治疗适用于：①全身情况不能耐受手术者；②远端小动脉栓塞，如胫腓干动脉远端或肱动脉远端的动脉栓塞；③栓塞时间较长，或有良好的侧支循环建立，可以维持肢体存活者；④肢体已出现明显的坏死征象，手术已不能挽救肢体。常用药物有：抗凝、祛聚、扩血管及溶栓药物。采用低分子肝素抗凝是动脉栓塞的基础治疗，有助于防止继发血栓蔓延，后续可桥接香豆素类衍生物或直接口服抗凝药。尿激酶等纤溶药物，可经外周静脉全身给药或经动脉内导管在病变局部溶栓。治疗期间必须严密观察病人的凝血功能，及时调整用药剂量或中止治疗，防止发生重要脏器出血性并发症。

2. 手术治疗　凡诊断明确，尤其是大、中动脉栓塞，如果病人全身情况允许，应尽早手术治疗，主要包括动脉切开取栓术、动脉旁路转流术、血管腔内治疗等。其中，动脉切开取栓术是治疗急性动脉栓塞的主要手段，包括切开动脉直接取栓和 Fogarty 球囊导管取栓术，后者更常用，不仅简化操作，缩短手术时间，而且创伤小。血管腔内治疗（如经皮机械血栓切除术等）为全身情况差、不能耐受手术者提供了治疗机会。术后应密切观察肢体的血供情况，继续治疗相关的内科疾病。术后如病肢出现肿胀、肌组织僵硬、疼痛，并致已恢复血供的远端肢体再缺血时，应及时作肌筋膜间隔切开术；肌组织已有广泛坏死者，需行截肢术。

四、雷诺综合征

雷诺综合征（Raynaud syndrome）是指小动脉阵发性痉挛，受累部位程序性出现苍白及发冷、青紫及疼痛、潮红后复原的典型症状。常于寒冷刺激或情绪波动时发病。

【病因和病理】　通常将单纯由血管痉挛引起，无潜在疾病的称为雷诺病，病程往往稳定；血管痉挛伴随其他系统疾病的称为雷诺现象，病程较为严重，可以发生指（趾）端坏疽。两者统称为雷诺综合征。发病的确切原因虽未完全明确，但与下列因素有关：寒冷刺激、精神紧张、感染、性腺功能、交感神经功能紊乱、免疫功能及遗传因素等。病理改变与病期有关：早期因动脉痉挛造成远端组织暂时性缺血；后期出现动脉内膜增厚、弹性纤维断裂以及管腔狭窄和血流量减少。如有继发血栓形成致管腔闭塞，可出现营养障碍性改变，指（趾）端溃疡甚至坏死。

【临床表现】　多见于青壮年女性；好发于手指，常为双侧性，偶可累及趾、面颊及外耳。典型症状是顺序出现苍白、青紫和潮红。在疾病的早期，多在寒冷季节发病，一次发作的持续时间为数分钟至几十分钟。随着病情进展，发作频率上升，症状持续时间延长，即使在气温较高的季节遇冷刺激也可发病。发作时，往往伴有极不舒适的麻木，但很少有剧痛；间歇期，除手指皮温稍低外，无其他症状。

指(趾)端溃疡少见,桡动脉(或足背动脉)搏动正常。

【检查和诊断】 根据发作时的典型症状即可作出诊断。必要时可作冷激发试验:手浸泡于冰水中 20 秒后测定手指皮温,显示复温时间延长(正常 15 分钟左右)。

【治疗】 保暖措施可预防或减少发作;吸烟者应戒烟。药物治疗首选能够抑制交感神经肌肉接触传导类药物。尚可应用前列腺素 E_1,其具有扩张血管并抑制血小板聚集的作用。若有自身免疫性疾病或其他系统性疾病,应同时进行治疗。大多数病人经药物治疗后症状缓解或停止发展。

五、周围动脉瘤

周围动脉瘤(peripheral arterial aneurysm)通常指主动脉以外的动脉区域发生的局限性异常扩张,可发生于四肢动脉、颈动脉及锁骨下动脉等处,以股动脉瘤和腘动脉瘤最为常见,约占周围动脉瘤的 90%。分三类:①真性动脉瘤;②假性动脉瘤;③夹层动脉瘤(图 34-3)。

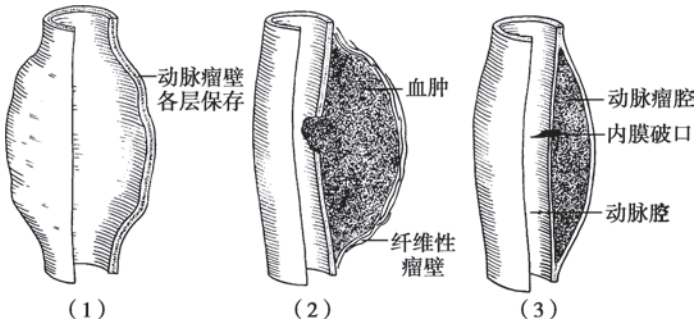


图 34-3 周围动脉瘤分类

(1)真性动脉瘤 (2)假性动脉瘤 (3)夹层动脉瘤

【病因】 周围动脉瘤病因复杂,动脉粥样硬化是真性动脉瘤的最常见原因,损伤、感染、炎症引起的动脉瘤以假性动脉瘤居多。

1. 动脉粥样硬化 多发于 50 岁以上人群,常伴有高血压、冠状动脉硬化性心脏病及其他部位动脉硬化,可为多发性动脉瘤。

2. 损伤 锐性损伤如刀刺伤,钝性损伤可以是挫伤、骨折缘损伤,长期拄拐杖反复摩擦挤压腋动脉,长期吸毒者反复动脉穿刺注射。此外,医源性损伤如动脉穿刺、插管,动脉吻合口等。

3. 感染 结核、细菌性心内膜炎或脓毒症时,细菌可经血液循环侵袭动脉管壁,形成滋养血管或血管壁小脓肿,导致动脉壁溃破形成感染性动脉瘤;梅毒螺旋体侵袭动脉壁发生动脉炎,使肌层胶原纤维和弹性纤维变性,导致囊性或梭形动脉瘤。

4. 动脉炎性疾病 大动脉炎、川崎病、白塞综合征等动脉非细菌性炎性疾病常累及青年人动脉系统,导致形成动脉瘤。有多发趋势,炎症活动期易破裂出血。

5. 先天性动脉中层缺陷 如马方综合征(Marfan syndrome)及 Ehlers-Danlos 综合征,常见于青年人。

【临床表现】

1. 搏动性肿块和杂音 是动脉瘤最典型的临床表现。肿块表面光滑,触诊时具有膨胀性而非传导性搏动,且与心脏搏动一致,可伴有震颤和收缩期杂音。

2. 压迫症状 因动脉瘤压迫周围神经和静脉以及邻近器官,而出现相应症状。颈动脉瘤压迫喉返神经可引起一侧声带麻痹,出现声音嘶哑;压迫颈交感神经可出现霍纳综合征(Horner syndrome);压迫气管可引起呼吸困难;压迫食管引起吞咽困难等。

3. 远端肢体、器官缺血 瘤腔内附壁血栓或硬化斑块碎片脱落可造成远端动脉栓塞。动脉瘤继发血栓形成时,可引起远端组织急性缺血。

NOTES

4. 瘤体破裂　动脉瘤在压力作用下不断扩张增大，最终可突然破裂、出血而危及生命。

5. 其他症状　如瘤体增大较快或先兆破裂，局部可有明显疼痛。感染性动脉瘤可有局部疼痛、周围组织红肿，可伴有发热、周身不适等全身症状。

【诊断与鉴别诊断】 根据临床表现及体格检查，一般可作出临床诊断。瘤体小且肥胖者，不易检出而导致漏诊。当动脉瘤伴周围组织炎症或腔内血栓形成时，搏动不明显，切勿误诊为脓肿或良性肿瘤而行穿刺活检或切开引流术。腘动脉瘤如并发血栓形成，需与腘窝囊肿鉴别。

影像学检查有助于明确诊断，可根据情况选用多普勒超声、DSA、CTA 和 MRA。

【治疗】 周围动脉瘤一经确诊，应尽早治疗。方法有三类。

1. 手术治疗　原则是切除动脉瘤和动脉重建术。动脉重建包括动脉裂口修补、动脉补片移植和动脉端端吻合术等。缺损较大时可行人工血管或自体静脉移植术。如为感染性动脉瘤并伴周围组织感染，应彻底清除瘤腔内血栓等感染组织，反复清洗，自体静脉移植时尽量在感染区域外绕行。

2. 动脉瘤腔内修复术　采用覆膜支架置入瘤体所累及的动脉段，隔绝动脉瘤同时重建动脉。该法创伤较小，但费用较开放手术高，必须严格掌握适应证。

3. 开放手术和腔内修复相结合的复合手术　即以一个较小的手术先重建受动脉瘤影响的重要分支动脉血流，再采用覆膜支架隔绝瘤体及其重要分支。适用于瘤体位置深、开放手术创伤大或病人不能耐受开放手术者。这种治疗方法可减少手术创伤，降低手术风险。

六、内脏动脉瘤

内脏动脉瘤是指发生在腹主动脉内脏支的动脉瘤，以脾动脉瘤最常见（占 60%），其次为肝动脉瘤（占 20%）、肠系膜上动脉瘤（占 8%），也可见腹腔干动脉瘤、肾动脉瘤以及肠系膜下动脉瘤。其主要威胁为瘤体突然破裂，大出血休克而死亡。

（一）脾动脉瘤　在腹腔动脉瘤中，脾动脉瘤仅次于肾下腹主动脉瘤和髂动脉瘤，居内脏动脉瘤之首。脾动脉瘤多见于脾动脉远端 1/3 及近脾门处，单发较多，呈囊状或球状扩张。

【病因】 脾动脉瘤的发病与下列因素或疾病相关：①妊娠：以妊娠妇女居多，且易破裂，破裂率高达 20%～50%。②门静脉高压：门静脉高压时脾肿大、脾动脉血流增加致脾动脉壁薄弱部位瘤样扩大。③胰腺炎：急、慢性胰腺炎的胰液自身消化或局部压迫，可诱发脾动脉假性动脉瘤的形成。④损伤：腹部外科大手术可直接损伤脾动脉，形成脾动脉假性动脉瘤。血管腔内治疗直接损伤血管壁，也是导致动脉瘤的原因。

【临床表现】 脾动脉瘤的临床表现各异。未破裂时症状不典型，部分病人仅表现为上腹部不适、腹痛等，瘤体较大时可有左肩部或左背部疼痛，压迫神经丛或刺激胃后壁造成间歇性恶心、呕吐等消化道症状。动脉瘤破裂时出现突发性急性腹痛，背部或肩部放射痛，以及急性失血性休克等征象。

【诊断】 ①CTA：可准确地区分脾动脉以及膨大的瘤体（图 34-4）。三维成像则能显示出不同侧面的立体结构。②MRI：利用其血管流空效应可协助诊断脾动脉瘤，并判断门静脉以及内脏静脉内血流情况。③超声：阳性率不如 CTA 和 MRI，但可作为一种初步检测手段。④选择性血管造影：最常用 DSA，可具体了解瘤体的大小、形态、部位以及与周围的关系，并为腔内治疗提供参考数据。

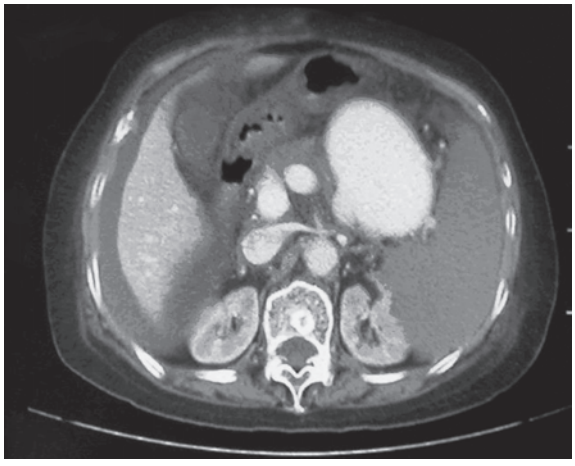


图 34-4　脾动脉瘤 CTA

【治疗】 手术治疗适用于瘤体直径≥2cm，有增大趋势者，以及准备妊娠或妊娠期间发现

的脾动脉瘤。手术治疗有腔内和开放手术两种方法：腔内治疗可使用动脉瘤栓塞术，或置入覆膜支架隔绝动脉瘤；开放手术可行脾动脉瘤切除、脾动脉重建或脾动脉瘤连同脾切除等。

（二）肝动脉瘤 可分为肝内和肝外两型，以后者居多，肝内型多见于右侧肝。主要病因有创伤、感染、动脉硬化及肝动脉先天性发育异常。经肝动脉插管化疗、造影等也可引起肝动脉瘤。胆管结石和胆总管T管引流偶可导致肝动脉瘤。瘤体较小未造成胆道阻塞者，临床症状不典型，或仅出现上腹部不适。当瘤体增大压迫胆道时，可出现发热、黄疸等症状；瘤体破裂可出现失血性休克的临床表现，破入胆道或消化道则出现胆道出血或消化道出血。

根据瘤体所处具体部位、大小等，肝动脉瘤的手术治疗总体可以分为血管腔内手术和开放手术。前者主要包括覆膜支架植入、栓塞或者裸支架辅助下栓塞。后者包括：肝外型动脉瘤可作动脉瘤切除，肝内型动脉瘤可行部分肝切除或肝动脉结扎术。

（三）肾动脉瘤 肾动脉瘤可发生在肾动脉主干或其分支，临床常无症状，部分表现为高血压和肾功能异常，偶有肾绞痛的发生，肾动脉瘤破裂时可出现失血性休克。结合超声、CTA、MRI检查不难诊断，选择性肾动脉造影显示更清晰。

治疗肾动脉瘤的主要方法是动脉瘤切除、自体血管移植或人工血管移植重建肾动脉，近年腔内治疗应用较多。对部分病人在动脉瘤切除后行自体肾移植术。

（四）腹腔干和肠系膜动脉瘤 腹腔干和肠系膜动脉瘤较少见，其中肠系膜上动脉瘤约占内脏动脉瘤的8%。本病大多无临床症状，也可出现肠缺血、动脉瘤压迫引起的腹部不适和腹痛，消化道出血、腹腔或后腹膜出血等。如发生消化道缺血坏死，后果严重。临床诊断较困难，常需经CTA或血管造影来确定诊断（图34-5）。除可行动脉瘤切除伴血管重建外，近年来，更多采用腔内微创方法治疗。

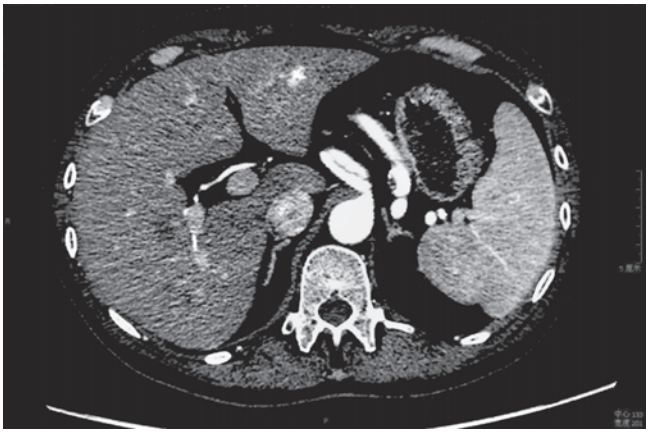


图34-5 腹腔干夹层CTA

第四节 | 静脉疾病

静脉疾病比动脉疾病更常见，好发于下肢。主要分两类：下肢静脉反流性疾病，如下肢慢性静脉功能不全，包括原发性下肢静脉曲张和原发性下肢深静脉瓣膜功能不全；下肢静脉回流障碍性疾病，如下肢深静脉血栓形成。静脉的解剖与血流动力学在静脉疾病的发病机制中起重要作用。

一、解剖结构与血流动力学

【下肢静脉解剖】 下肢静脉由浅静脉、深静脉、交通静脉和小腿肌静脉组成。①浅静脉：有大、小隐静脉两条主干。小隐静脉起自足背静脉网的外侧，自外踝后方上行，逐渐转至小腿屈侧中线并穿入深筋膜，注入腘静脉，可有一上行支注入大隐静脉。大隐静脉是人体最长的静脉，起自足背静脉网的内侧，自内踝前方沿小腿和大腿内侧上行，在腹股沟韧带下穿过卵圆窝注入股总静脉。汇入股总静脉

前，大隐静脉主要有五大属支：阴部外静脉、腹壁浅静脉、旋髂浅静脉、股外侧静脉和股内侧静脉（图34-6）。②深静脉：小腿深静脉由胫前、胫后和腓静脉组成。胫后静脉与腓静脉汇合成短段的胫腓干静脉，后与胫前静脉组成腘静脉，经腘窝进入收肌腱裂孔上行为股浅静脉，至小粗隆平面与股深静脉汇合为股总静脉，于腹股沟韧带下缘移行为髂外静脉（图34-7）。③交通静脉：穿过深筋膜连接深、浅静脉。小腿内侧的交通静脉，多数位于距足底（13±1）cm、（18±1）cm和（24±1）cm处；小腿外侧的交通静脉大多位于小腿中段（图34-8）。大腿内侧的交通静脉大多位于中、下1/3处。④小腿肌静脉：有腓肠肌静脉和比目鱼肌静脉，直接汇入深静脉。

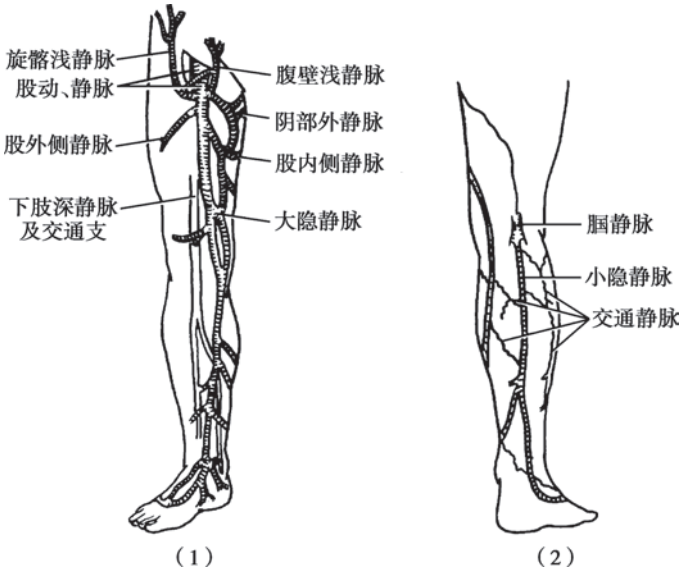


图34-6　下肢浅静脉

（1）大隐静脉及其属支　（2）小隐静脉及其属支

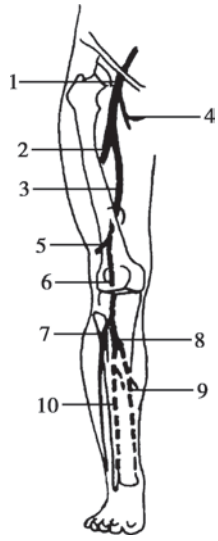


图34-7　下肢深静脉

1. 股总静脉　2. 股深静脉　3. 股浅静脉
4. 大隐静脉　5. 小隐静脉　6. 腘静脉
7. 胫前静脉　8. 胫腓干静脉　9. 胫后静脉
10. 腓静脉

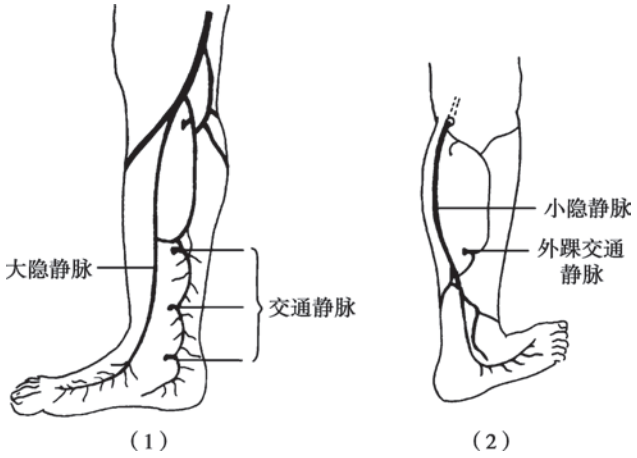


图34-8　小腿浅静脉和交通静脉

（1）大隐静脉及内踝交通静脉　（2）小隐静脉及外踝交通静脉

【静脉壁结构】 包括内膜、中膜和外膜。内膜由内皮细胞与内膜下层组成；中膜含有平滑肌细胞及结缔组织网，与静脉壁的强弱及收缩功能相关；外膜主要为结缔组织，内含供应静脉壁的血管、淋巴管与交感神经终端。与动脉相比，静脉壁薄，肌细胞及弹性纤维较少，但富含胶原纤维，对维持静脉壁强度起重要作用。静脉壁结构异常主要是胶原纤维减少、断裂、扭曲，使静脉壁失去应有强度而扩张。

静脉瓣膜：由两层内皮细胞折叠而成，内有弹性纤维。正常瓣膜为双叶瓣，每一瓣膜包括瓣叶、游离缘、附着缘和交会点，与静脉壁构成的间隙称瓣窦（图 34-9）。瓣窦部位的静脉壁较非瓣膜附着部位薄且明显膨出，使静脉外形如竹节状。静脉瓣膜具有向心单向开放功能，关闭时可耐受 200mmHg 以上的逆向压力，足以阻止逆向血流。瓣膜结构异常可有：先天性异常，如小瓣膜、裂孔、缺如等；继发性异常，如血栓形成使瓣膜遭受破坏；原发性异常，长期逆向血流冲击，使瓣膜逐渐变薄、伸长、撕裂，最后发生增厚、萎缩。

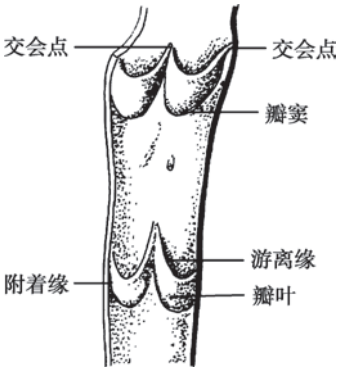


图 34-9 下肢静脉的瓣膜和解剖结构

【血流动力学】 静脉系统内血量约占全身血量的 64%，因此称为容量血管，起着血液向心回流通路、贮存血液、调节心脏流出道及皮肤温度等重要作用。在下肢，浅静脉内的血量占回心血量的 10%～15%，深静脉内的血量占 85%～90%。下肢静脉血流能对抗重力向心回流，主要依赖于：①静脉瓣膜向心单向开放功能；②肌关节泵的动力功能；③其他因素：胸腔吸气期与心脏舒张期产生的负压，对周围静脉有向心吸引作用；腹腔内压升高及动脉搏动压力向邻近静脉传递，具有促使静脉回流和瓣膜关闭的作用。下肢静脉压受体位改变和活动的影响。长时间的静息态坐位、立位，下肢远端静脉处于高压与淤血状态。

二、下肢慢性静脉功能不全

下肢慢性静脉功能不全（chronic venous insufficiency of lower limb）是一组由静脉反流引起的病症，常见症状为下肢沉重、疲劳和胀痛等。1994 年美国静脉学会根据四个方面，包括临床表现、病因分类、解剖定位及病理生理改变，制定了 CEAP 分级系统，2020 年再次更新，据此其临床表现分七类：C0，无可见或明显的静脉疾病征象；C1，毛细血管扩张或网状静脉；C2，静脉曲张（C2r，复发性静脉曲张）；C3，水肿；C4，继发于慢性静脉疾病的皮肤和皮下组织改变（C4a，色素沉着或湿疹；C4b，皮肤脂质硬化或萎缩；C4c，环状静脉扩张）；C5，已愈合的静脉溃疡；C6，活动期静脉溃疡（C6r，复发性活动期静脉溃疡）。依据病因可分为原发性、继发性（深静脉血栓形成后，静脉外来压迫等）、先天性和病因未知四类。解剖定位包括：浅静脉、深静脉、穿通支以及未明确的病变静脉解剖位置。病理生理分级包括：反流、阻塞、反流和阻塞二者兼有，以及未明确的病理生理改变四类。

（一）原发性下肢静脉曲张（primary lower extremity varicose veins） 指仅涉及隐静脉，浅静脉伸长、迂曲而呈曲张状态，持久站立工作、体力活动强度高、久坐者多见。

【病因和病理生理】 静脉壁薄弱、静脉瓣膜缺陷及浅静脉内压升高，是引起浅静脉曲张的主要原因。静脉壁薄弱和静脉瓣膜缺陷与遗传因素有关。长期站立、重体力劳动、妊娠、慢性咳嗽、习惯性便秘等后天因素，使瓣膜承受过度压力，逐渐松弛，不能紧密关闭。由于离心愈远的静脉承受的静脉压愈高，因此曲张静脉在小腿部远比大腿部明显。

【临床表现和诊断】 原发性下肢静脉曲张以大隐静脉曲张多见，单独的小隐静脉曲张较少见；以左下肢多见，但双下肢可先后发病。主要临床表现为下肢浅静脉扩张、迂曲，下肢沉重、乏力感，踝部轻度肿胀，“足靴”区皮肤营养障碍性改变，如皮肤色素沉着、皮炎、湿疹或皮下脂质硬化以及溃疡形成。

根据典型的临床表现，诊断并不困难。必要时选用超声、容积描记、下肢静脉压测定和静脉造影等辅助检查，以更准确地判断病变性质。

原发性下肢静脉曲张的诊断，必须排除下列几种疾病才能确立：①原发性下肢深静脉瓣膜功能不全：症状相对严重，超声或下肢静脉造影观察到深静脉瓣膜关闭不全的特殊征象。②下肢深静脉血栓形成后综合征：有深静脉血栓形成病史，浅静脉扩张伴有肢体明显肿胀。如鉴别诊断仍有困难，应作超声或下肢静脉造影。③动静脉瘘：病肢皮肤温度升高，局部有时可扪及震颤或有血管杂音，浅静脉压力明显上升，静脉血的含氧量增高。

【治疗】

1. 非手术疗法　病肢穿医用弹力袜或用弹性绷带使曲张静脉处于萎瘪状态。避免久站、久坐，间歇抬高病肢。非手术疗法仅能改善症状，适用于：①症状轻微且不愿手术者；②妊娠期发病，鉴于分娩后症状有可能消失，可暂行非手术疗法；③无法耐受手术者。

2. 硬化剂注射和压迫疗法　硬化剂注入排空的曲张静脉后引起炎症反应使之闭塞，可作为手术的辅助疗法，处理残留的曲张静脉。硬化剂注入后，局部用纱布卷压迫，自足踝至注射处近侧穿弹力袜或缠绕弹性绷带，立即开始主动活动。应避免硬化剂渗漏造成组织炎症、坏死或进入深静脉并发血栓形成。

3. 手术疗法　诊断明确且无禁忌证者都可施行手术治疗：大隐静脉高位结扎及主干与曲张静脉剥脱术。已确定交通静脉功能不全的，可行交通静脉结扎术。近年来，应用激光和射频进行静脉闭合手术，提供了更加微创的选择。

【并发症及其处理】

1. 血栓性浅静脉炎　曲张静脉易引起血栓形成及静脉周围炎，常遗有局部硬结与皮肤粘连，可用抗凝及局部热敷治疗，伴有感染时应用抗生素。炎症消退后，应施行手术治疗。

2. 溃疡形成　踝周及“足靴”区易在皮肤损伤破溃后发生经久不愈的溃疡，愈合后常复发。处理方法：创面湿敷，抬高病肢以利回流，较浅的溃疡一般都能愈合，接着应采取手术治疗。较大或较深的溃疡，经上述处理后溃疡缩小，周围炎症消退，创面清洁后也应作手术治疗，同时作清创植皮，可以缩短创面愈合期。

3. 曲张静脉破裂出血　大多发生于“足靴”区及踝部。可以表现为皮下淤血，或皮肤破溃时外出血，因静脉压力高而出血速度快。抬高病肢和局部加压包扎，一般均能止血，必要时可以缝扎止血，以后再作手术治疗。

（二）原发性下肢深静脉瓣膜功能不全（primary lower extremity deep vein valve insufficiency）　指深静脉瓣膜不能紧密关闭，引起血液反流，但无先天性或继发性原因。

【病因和病理生理】　病因至今未明，发病因素有：①瓣膜结构薄弱，在持续的逆向血流及血柱重力作用下，瓣膜游离缘松弛而不能紧闭，造成静脉血反流；②持久的超负荷回心血量导致静脉管腔扩大、瓣膜相对短小而关闭不全；③深静脉瓣膜发育异常或缺如，失去正常关闭功能；④小腿肌关节泵软弱，泵血无力，静脉血液积聚导致静脉高压和瓣膜关闭不全。股浅静脉第一对瓣膜直接承受近端深静脉逆向血流冲击，常最先出现关闭不全。股深静脉开口相对斜向外方，受血柱重力的影响较小，受累及可能较迟。

【临床表现和诊断】　除浅静脉曲张外，根据临床表现的轻重程度可分为：①轻度：久站后下肢沉重不适，踝部轻度水肿。②中度：轻度皮肤色素沉着及皮下组织纤维化，单个小溃疡。下肢沉重感明显，踝部中度肿胀。③重度：短时间活动后即出现小腿胀痛或沉重感，水肿明显并累及小腿，伴有广泛色素沉着、湿疹或多个复发性溃疡（已愈合或活动期）。

鉴于浅静脉曲张是多种疾病的主要症状，需作深静脉瓣膜功能检查方能明确诊断。

1. 静脉造影　下肢静脉顺行造影显示下列特点：深静脉全程通畅，明显扩张；瓣膜影模糊或消失，失去正常的竹节状形态而呈直筒状；Valsalva 屏气试验时，可见含有对比剂的静脉血自瓣膜近端向瓣膜远端反流。在下肢静脉逆行造影中，可见对比剂向远端反流（图 34-10）。

2. 下肢活动静脉压测定　常作为筛选检查，可间接地了解瓣膜功能。正常站立位活动后足背浅静脉压平均为 10～30mmHg，原发性下肢静脉曲张时为 25～40mmHg，深静脉瓣膜关闭不全时高达 55～85mmHg。

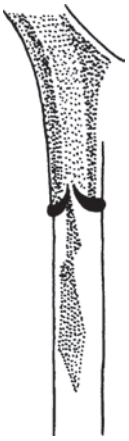


图 34-10 下肢静脉逆行造影
深静脉瓣膜功能不全时，显示对比剂自瓣膜近端向远端反流。

3. 超声检查 可观察瓣膜关闭活动及有无逆向血流。

原发性深静脉瓣膜关闭不全应与深静脉血栓形成后综合征相鉴别，二者临床表现相似，但处理方法不尽相同。深静脉血栓形成后综合征常有深静脉血栓形成病史，浅静脉曲张范围广泛，可涉及下腹壁，下肢静脉造影示深静脉部分或完全再通、形态不规则、侧支开放、瓣膜影消失。原发性深静脉瓣膜关闭不全常无深静脉血栓形成病史，浅静脉曲张局限于下肢，下肢静脉造影示深静脉通畅、扩张、呈直筒状，瓣膜影模糊。

【治疗】 目前深静脉瓣膜重建术由于中远期疗效不理想，已较少施行。对于深静脉瓣膜关闭不全同时伴有浅静脉曲张，目前多主张先作大隐静脉高位结扎、曲张静脉剥脱及交通静脉结扎术。

三、深静脉血栓形成

深静脉血栓形成（deep venous thrombosis，DVT）是指血液在深静脉腔内不正常凝结，阻塞静脉腔，导致静脉回流障碍，如未予及时治疗，急性期可并发肺栓塞，后期则因血栓形成后综合征影响生活和工作。全身主干静脉均可发病，尤其多见于下肢。

【病因和病理】 19 世纪中期，Virchow 提出：静脉损伤、血流缓慢和血液高凝状态是造成深静脉血栓形成的三大因素。①损伤可造成内皮脱落及内膜下层胶原裸露，或静脉内皮及其功能损害，引起多种生物活性物质释放，启动内源性凝血系统，同时静脉壁电荷改变，导致血小板聚集、黏附，形成血栓。②造成血流缓慢的外因有：久病卧床，术中、术后以及肢体制动状态、久坐不动等。③血液高凝状态见于：妊娠、产后或术后、创伤、长期服用避孕药、肿瘤组织裂解产物等。

典型的血栓包括：头部为白血栓，颈部为混合血栓，尾部为红血栓（图 34-11）。血栓形成后可向主干静脉的近端和远端滋长蔓延。其后，在纤维蛋白溶酶（纤溶酶）的作用下，血栓可溶解消散，血栓脱落或裂解的碎片成为栓子，随血流进入肺动脉引起肺栓塞。但血栓形成后常激发静脉壁和静脉周围组织的炎症反应，使血栓与静脉壁粘连，并逐渐纤维机化，最终形成边缘毛糙、管径粗细不一的再通静脉。同时，静脉瓣膜被破坏，导致继发性下肢深静脉瓣膜功能不全，即深静脉血栓形成后综合征。

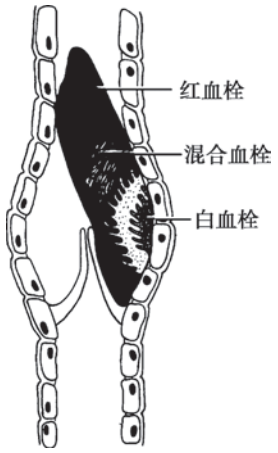


图 34-11 一个典型血栓形成的病理解剖

【临床表现和分型】 按照血栓形成的发病部位分三类。

1. 上肢深静脉血栓形成 局限于腋静脉，表现为前臂和手部肿胀、胀痛。发生在腋-锁骨下静脉时，整个上肢肿胀，病侧肩部、锁骨上和前胸壁浅静脉扩张。上肢下垂时，肿胀和胀痛加重，抬高后减轻。

2. 上、下腔静脉血栓形成 上腔静脉血栓形成大多数起因于纵隔器官或肺的恶性肿瘤。除有上肢静脉回流障碍的临床表现外，尚有面颈部肿胀、球结膜充血水肿、眼睑肿胀。颈部、前胸壁和肩部浅静脉扩张，病变范围较广并向对侧延伸，胸壁的扩张静脉血流方向向下。常伴有头痛、头胀及其他神经系统症状和原发疾病的症状。下腔静脉血栓形成，多系下肢深静脉血栓向上蔓延所致。其临床特

征为双下肢深静脉回流障碍，躯干的浅静脉扩张，血流方向向上。当血栓累及下腔静脉肝段，影响肝静脉回流时，则有巴德-吉亚利综合征的临床表现。

3. 下肢深静脉血栓形成　最为常见，根据发病部位及发病时间可作如下分型。

（1）根据血栓形成的部位分型：①中央型：即髂-股静脉血栓形成。起病急骤，全下肢明显肿胀，病侧髂窝、股三角区有疼痛和压痛，浅静脉扩张，病肢皮温及体温均升高。左侧发病多于右侧。②周围型：包括股静脉或小腿深静脉血栓形成。局限于股静脉的血栓形成，主要特征为大腿肿痛，由于髂-股静脉通畅，故下肢肿胀往往并不严重。局限在小腿部的深静脉血栓形成，临床特点为：突然出现小腿剧痛，患足不能着地踏平，行走时症状加重；小腿肿胀且有深压痛，作踝关节过度背伸试验可致小腿剧痛（Homans 征阳性）。③混合型：即全下肢深静脉血栓形成。主要临床表现为：全下肢明显肿胀、剧痛，股三角区、腘窝、小腿肌层都可有压痛，常伴有体温升高和脉率增快（股白肿）。如病程继续进展，肢体极度肿胀，对下肢动脉造成压迫以及动脉痉挛，导致下肢动脉血供障碍，出现足背动脉和胫后动脉搏动消失，进而小腿和足背往往出现水疱，皮肤温度明显降低并呈青紫色（股青肿），如不及时处理，可发生静脉性坏疽（图 34-12）。

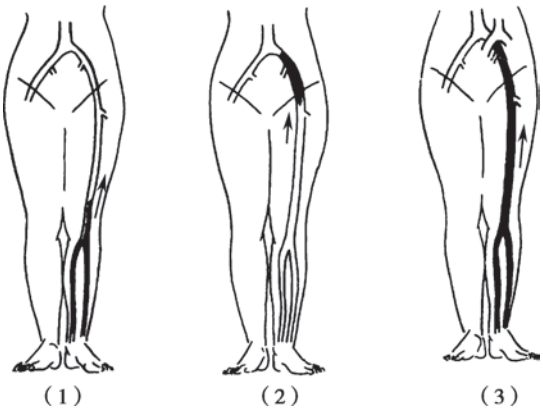


图 34-12　下肢深静脉血栓形成的类型
（1）周围型　（2）中央型　（3）混合型

（2）根据发病时间分型：①急性期：发病 14 天以内；②亚急性期：发病 15～30 天；③慢性期：发病 30 天以后。

（3）根据临床病程演变分型：①闭塞型：疾病早期，深静脉腔内阻塞，以下肢明显肿胀和胀痛为特点，伴有广泛的浅静脉扩张，一般无小腿营养障碍性改变。②部分再通型：病程中期，深静脉部分再通。此时，肢体肿胀与胀痛减轻，但浅静脉扩张更明显，或呈曲张，可有小腿远端色素沉着出现。③再通型：病程后期，深静脉大部分或完全再通，下肢肿胀减轻但在活动后加重，出现明显的浅静脉曲张、小腿广泛色素沉着和慢性复发性溃疡。④再发型：在已再通的深静脉腔内，再次发生急性深静脉血栓形成。

【检查和诊断】　一侧肢体突然发生的肿胀，伴有胀痛、浅静脉扩张，都应怀疑下肢深静脉血栓形成。根据不同部位深静脉血栓形成的临床表现，一般不难作出临床诊断。下列检查有助于确诊和了解病变的范围。

1. 多普勒超声检查　多普勒超声可显示静脉腔内强回声、静脉不能压缩，或无血流等血栓形成的征象。如重复检查，可观察病程变化及治疗效果。

2. 下肢静脉顺行造影　主要征象：①闭塞或中断：深静脉主干被血栓完全堵塞而不显影，或出现对比剂在静脉某一平面突然受阻的征象。常见于血栓形成的急性期。②充盈缺损：主干静脉腔内持久的、长短不一的圆柱状或类圆柱状对比剂密度降低区域，边缘可有线状对比剂显示，形成“轨道征”，是静脉血栓的直接征象，为急性深静脉血栓形成的诊断依据。③再通：静脉管腔呈不规则狭窄或细小多枝状，部分可显示扩张，甚至扩张扭曲状。上述征象见于血栓形成的中、后期。④侧支循环形成：邻近阻塞静脉的周围，有排列不规则的侧支静脉显影。大、小隐静脉是重要的侧支，呈明显扩张。

【预防和治疗】　手术、制动、血液高凝状态是发病的高危因素，给予抗凝、祛聚药物，鼓励病人作四肢的主动运动和早期离床活动，是主要的预防措施。治疗方法分为非手术和手术治疗两类，应根据病变类型和临床病程而定。

1. 非手术治疗　①一般处理：卧床休息、抬高病肢，适当使用利尿剂，以减轻肢体肿胀。病情允许时，穿医用弹力袜或弹性绷带后起床活动。②祛聚药物：如阿司匹林、右旋糖酐等，能扩充血容量、

降低血黏度，防治血小板聚集，常作为辅助治疗。③抗凝治疗（anticoagulant therapy）：是深静脉血栓形成的基本治疗，可预防血栓形成、防止血栓蔓延，以利静脉管腔再通。抗凝药物有普通肝素、低分子肝素（分子量＜6 000）、维生素 K 拮抗剂和直接口服抗凝药（direct oral anticoagulants），后者包括直接凝血酶抑制剂和Xa 因子抑制剂。通常先用低分子肝素皮下注射，达到低凝状态后改用维生素 K 拮抗剂（如华法林）口服；或者选用直接口服抗凝药。应依据病人病情和病程制订个性化的抗凝方案，抗凝治疗至少 3 个月。④溶栓治疗（thrombolysis）：静脉滴注链激酶（streptokinase）、尿激酶（urokinase）、组织型纤溶酶原激活剂（tissue-type plasminogen activator，t-PA）等，能激活血浆中的纤溶酶原成为纤溶酶，溶解血栓。

出血是抗凝和溶栓治疗的严重并发症，且剂量的个体差异很大，应严密观察凝血功能的变化。纤溶治疗时，尚需监测纤维蛋白原，不应低于 1.0g/L（正常 2～4g/L）。一旦出现出血并发症，除停药外，应采用硫酸鱼精蛋白对抗肝素、维生素 K_1 对抗华法林；使用 10% 氨基己酸（6-氨基己酸）、纤维蛋白原制剂或输新鲜血，对抗纤溶治疗引起的出血。

2. 手术治疗 ①经导管直接溶栓术（catheter-directed thrombolysis，CDT）：是腔内治疗技术之一，适用于急性期中央型和混合型血栓形成。在超声或静脉造影监视引导下穿刺相应静脉，顺行或逆行将溶栓导管置入血栓内，通过导管的侧孔，持续脉冲式注入的溶栓药物与血栓充分接触，使溶栓效果更好，同时降低出血并发症发生率，较经周围静脉给药系统溶栓更安全。②机械血栓清除术：经皮机械血栓清除术（percutaneous mechanical thrombectomy，PMT）适用于急性期（14 天以内）新鲜的深静脉血栓，主要是采用旋转涡轮或流体动力的原理打碎或抽吸血栓，从而达到迅速减少或清除血栓负荷，解除静脉阻塞的作用。与经导管直接溶栓联合使用能够减少溶栓药物剂量并缩短住院时间。③下腔静脉滤器植入：适用于存在抗凝禁忌的病人，能够减少和预防肺动脉栓塞的发生，但植入有严格的指征。长期放置会导致下腔静脉阻塞和深静脉血栓形成风险，因而首选可回收滤器，待风险降低后及时取出滤器。

【并发症和后遗症】 深静脉血栓如脱落进入肺动脉，可引起肺栓塞。大块肺栓塞可以致死，小的局限性肺栓塞的临床表现常缺乏特异性。典型临床表现有呼吸困难、胸痛、咯血、低血压和低氧血症等，严重者发病急骤，可迅速进入晕厥状态，出现寒战、出汗、苍白或发绀，血压明显下降等。肺动脉 CTA 检查可以明确诊断。对已有肺栓塞病史、血栓头端延伸至下腔静脉、取栓或置管操作可能造成血栓脱落者，应考虑放置下腔静脉滤器，防止肺栓塞的发生。

深静脉血栓形成后，随着血栓的机化及再通，静脉回流障碍逐渐减轻，而深静脉瓣膜破坏造成的血液反流症状逐渐加重，后遗深静脉血栓形成后综合征（post-thrombotic syndrome，PTS），处理方法根据病变类型而异。闭塞为主者以前述非手术疗法为主。近年来通过腔内手术开通闭塞静脉段，对适合的病人植入支架以解除静脉流出道梗阻，改善病人的临床症状，但其远期疗效仍需要观察。

第五节 | 动静脉瘘

动脉与静脉间出现不经过毛细血管网的异常短路通道，即形成动静脉瘘（arteriovenous fistula），可分为两类：先天性动静脉瘘（congenital arteriovenous fistula），起因于血管发育异常，是动静脉畸形的一种，约占先天性血管畸形的 35.8%；后天性动静脉瘘，大多数由创伤或医源性损伤引起，故又称损伤性动静脉瘘（traumatic arteriovenous fistula）。

一、先天性动静脉瘘

【病因和分类】 在胎儿血管发育的中期，动脉不仅与伴随静脉同行，且与周围的毛细血管有广泛的吻合。出生后，上述吻合支逐渐闭合，动、静脉各行其道。如果原始的丛状血管结构残存，即成大小、数目和瘘型不一的动、静脉间异常通道。在婴幼儿期呈隐匿状态，至学龄期，尤其是进入发育期

后，随着活动量增加而迅速发展和蔓延，可以侵犯邻近的肌肉、骨骼及神经等组织。

【临床表现】 头颈部相对好发，其次为四肢、躯干和内脏。在婴幼儿期，一般无明显症状，或仅有轻度软组织肥厚。至发育期可出现明显的临床表现，按照疾病进展的严重程度可分为 4 期（Schobinger 分期）：①Ⅰ期（静止期）：无症状，通常从出生到青春期。病灶不明显，或仅仅表现为葡萄酒色斑或血管瘤消退期的外观。触诊可及皮温升高。②Ⅱ期（扩张期）：通常从青春期开始，肿物增大，肤色加深，侵及皮肤和深部结构。触诊可及搏动、震颤，听诊可闻及杂音。③Ⅲ期（破坏期）：出现自发性坏死、慢性溃疡、疼痛或出血等症状。④Ⅳ期（失代偿期）：因长期血流动力学异常，并发“高排低阻”性心功能不全或心力衰竭。

【检查和诊断】 根据典型的临床症状：出生后或自幼即出现下肢软组织较肥厚，随年龄增长而逐渐加重，并有肢体粗大、增长，皮温升高，多汗等，即可作出临床诊断。

【治疗】 局限的先天性动静脉瘘，手术切除或瘘口结扎效果较好。范围广泛的多发性瘘，治疗困难，术后易复发。

二、损伤性动静脉瘘

【病因和分类】 主要由创伤或医源性损伤引起。刺伤是导致创伤性动静脉瘘的主要因素，其次为枪弹伤、钝器伤等；而经皮动脉穿刺介入诊断和治疗则是导致医源性损伤最常见的病因。少数见于动脉瘤破入邻近静脉，或因血管壁细菌感染破溃导致动静脉瘘。

【临床表现】 根据病程分为：①急性期：损伤局部出现搏动性肿块，大多有震颤和杂音。多数病人在瘘的远端动脉仍可扪及搏动。②慢性期：由于高压的动脉血经瘘直接灌注静脉，使静脉压力升高，局部症状往往十分典型：沿瘘口的两侧可以听到粗糙连续的血管杂音，邻近瘘的静脉明显扩张，并有血管杂音及震颤，皮肤温度升高。在远离瘘的部位，尤其在足端，因动脉供血量减少和静脉淤血，出现营养障碍性改变，如皮肤光薄、色素沉着、溃疡形成等。瘘口越大，离心脏越近，发生瘘的动脉口径越粗，由于大量血液经瘘孔直接进入静脉，回心血量明显增加，可引起心脏进行性扩大，导致心力衰竭。

【检查和诊断】 根据创伤后局部出现搏动性肿块，震颤，粗糙而连续的血管杂音，伴有浅静脉扩张，远端组织缺血或静脉淤血性改变，即可作出临床诊断。下列检查有助于作出诊断：①多普勒超声：可观察到动脉血经瘘口向静脉分流。②CTA：可对绝大部分颈部动静脉瘘、肢体近端动静脉瘘及腹腔内动静脉瘘作出准确诊断。③血管造影：较大口径的动静脉瘘，通常可以直接显示瘘口；与瘘口邻近的静脉明显扩大，几乎与动脉同时显影；瘘口远端动脉不能全程显示。较小口径的动静脉瘘，常不能直接显示瘘口，但具有邻近瘘口的动静脉几乎同时显影的特点。曾有血肿形成病史者，往往在瘘口的动脉和/或静脉侧出现瘤样扩大。

【治疗】 ①保守治疗：多普勒超声可以检测医源性动静脉瘘的大小及瘘口位置，超声引导下压迫动静脉瘘适用于一些动脉和静脉间瘘管较长的病人。②血管腔内治疗：适用于病情稳定、解剖结构合适、手术耐受能力差，以及病变位于难以手术探查部位的病人；主要包括经导管栓塞术、支架植入术或联合两种方法治疗。③外科手术治疗：急性动静脉瘘紧急手术的指征为合并活动性出血、心功能失代偿、动脉搏动减弱、急性内脏或肢体缺血等；慢性动静脉瘘病人若病变或解剖结构不适合行血管腔内修复，以及年轻体健的主动脉-腔静脉瘘病人，均应考虑进行外科手术修复。

第六节 | 淋巴水肿

淋巴水肿（lymphedema）是慢性进展性疾病，由富含蛋白质的组织间液持续积聚引起。当局部区域的淋巴负荷持续大于淋巴转运能力时，就会发生淋巴水肿。好发于四肢，下肢更为常见。

【解剖和病理生理】 淋巴系统由淋巴管与淋巴结组成。除表皮、中枢神经、角膜、骨骼肌、软骨及

韧带等组织外，其他组织器官均存在毛细淋巴管，真皮内尤为丰富。四肢淋巴管分浅、深两组，后者与血管神经束伴行，走向腋窝或腹股沟区，以多支输入淋巴管进入淋巴结，输出淋巴管为单支。淋巴管有完整的外膜，中膜含平滑肌细胞，内膜菲薄，无基底膜，内皮细胞间隙较大，可容细菌、红细胞甚至淋巴细胞透过，具有自主收缩功能，瓣膜则有导向作用。

淋巴管是组织间液回流通道，淋巴结具有过滤与免疫保护功能。正常情况下自血管渗出的液体量，超过静脉端回吸收量，依靠淋巴回流（2～4L/d）维持平衡，组织间液中的大分子物质（蛋白质）不能通过毛细血管内皮间隙，主要依赖淋巴管重吸收。在病理状态下，如静脉高压、低蛋白血症等，自血管渗出液增加、回吸收减少；淋巴系统本身疾病直接影响淋巴的吸收与循环功能。这两种情况均可造成组织间液积聚而引起水肿。

【病因和分类】 淋巴水肿可按病因学（原发性或继发性）、发病机制（低输出性或高输出性）、遗传学（家族性或单纯性）及病发时间（先天性及迟发性）加以分类。目前较为常用的是将淋巴水肿根据病因学分为两类。

1. 原发性淋巴水肿 又分为：①先天性，1 岁前即起病，有家族史的称 Milroy 病；②早发性，临床上较为常见，于 1～35 岁发病，有家族史者称 Meige 病；③迟发性，35 岁后发病，发病原因至今尚未明确，可能与淋巴管纤维性阻塞、扩张及收缩排空功能障碍有关。

2. 继发性淋巴水肿 常见原因有手术或创伤造成的淋巴系统破坏，放疗后纤维化，肿瘤对淋巴系统的浸润与阻塞，慢性细菌感染，寄生虫感染等。乳腺癌作腋窝淋巴结清扫以及术后放疗易造成上肢淋巴水肿；盆腔肿瘤使盆腔淋巴管（结）浸润或阻塞导致下肢淋巴水肿；反复发作的感染（乙型溶血性链球菌，少数为葡萄球菌）引起的淋巴管纤维性阻塞，最终造成病肢的淋巴水肿。在丝虫病流行地区与结核病高发区，丝虫病和结核病仍是淋巴水肿的重要病因。

【临床表现】 先天性淋巴水肿以男性多见，常为双下肢同时受累；早发性则女性多见，单侧下肢发病，通常不超越膝平面；迟发性者，半数病人发病前有感染或创伤史。主要临床表现：①水肿：自肢体远端向近端扩展的慢性进展性无痛性水肿，可累及生殖器及内脏。②皮肤改变：色泽微红，皮温略高；皮肤日益增厚，苔藓状或橘皮样变；疣状增生；后期呈“象皮腿”。③继发感染：多数为乙型溶血性链球菌感染引起蜂窝织炎或淋巴管炎，出现局部红、肿、热、痛及全身感染症状。④溃疡：轻微皮肤损伤后出现难以愈合的溃疡。⑤恶变：少数病例可恶变成淋巴管肉瘤。

病程进展分期：潜伏期，组织间液积聚，淋巴管周围纤维化，尚无明显肢体水肿。Ⅰ期，呈凹陷性水肿，抬高肢体可大部分或完全缓解，无明显皮肤改变。Ⅱ期，非凹陷性水肿，抬高肢体不能缓解，皮肤开始出现纤维化。Ⅲ期，肢体不可逆性水肿，反复感染，皮肤及皮下组织纤维化和硬化，呈典型“象皮腿”外观。

【检查和诊断】 根据病史及体检不难作出临床诊断。原发性淋巴水肿以慢性进展性无痛性肢体水肿为特点，依据发病年龄及是否有家族史可予以分类；继发性淋巴水肿都有起病原因；晚期病例出现“象皮腿”。进一步检查的目的是确定淋巴阻塞的类型、部位、原因及严重程度，主要方法：①淋巴核素扫描显像（lymphoscintigraphy）：核素标记的胶体，如 ^{99m}Tc、^{198}Au、^{131}I 标记的人血清白蛋白，皮下注射后，应被淋巴系统吸收，循淋巴管向近端回流，利用 γ 相机追踪摄取淋巴显像。如果出现积聚在注射部位、淋巴管与淋巴结显影缓慢或不显影、淋巴管扩大、由淋巴管向皮肤反流等征象，可以作为病因及定位诊断的依据。②荧光微淋巴显像（fluorescence microlymphography）：使用吲哚菁绿皮下注射，并在荧光灯照射下追踪引流的淋巴通路。可以实时提示淋巴引流的方向、途径、堵塞部位和皮肤回流情况。③淋巴造影（lymphangiography）：由于潜在的不良反应，该侵入性检查目前较少使用。④CT 与 MRI：常用于诊断或排除可能引起继发性淋巴水肿或高输出性淋巴水肿的局部病理改变，也可以用以检查局部组织特征。

【预防和治疗】 淋巴水肿的早诊断、早干预、早治疗至关重要。淋巴水肿的治疗目标是保护功能，减少生理和心理痛苦，防止皮肤损伤和感染。原发性淋巴水肿目前尚无预防方法，继发性者可通

过预防措施降低发生率，预防和及时治疗肢体蜂窝织炎或丹毒；尽可能缩小为诊断或治疗所施行的淋巴组织切除范围；控制丝虫病、结核等特殊感染性疾病。治疗方法：

1. 非手术治疗　①抬高病肢，护理局部皮肤及避免外伤，适当使用静脉活性药物，穿着具有压力梯度的弹性长袜；②利用套筒式气体加压装置包裹病肢，自水肿肢体远端向近端循序加压，促进淋巴回流；③手法按摩疗法：自水肿的近心端开始，经轻柔手法按摩使水肿消退后，顺序向远端扩展按摩范围；④烘绑压迫疗法：利用电辐射热治疗机（60～80℃）的热效应，促进淋巴回流与淋巴管再生和复通。治疗后用弹性绷带加压包扎。

2. 手术治疗　针对淋巴水肿的手术通常是姑息性而非根治性的治疗方式，术后持续加压治疗是关键。

（符伟国）


本章思维导图

第七篇

腹部外科疾病

本章数字资源

第三十五章 腹外疝

第一节 概 述

体内脏器或组织离开其正常解剖部位，通过先天或后天形成的薄弱点、缺损或孔隙进入另一部位，称为疝（hernia）。疝多发生于腹部，以腹外疝为多见。腹外疝是由腹腔内的脏器或组织连同腹膜壁层，经腹壁薄弱点或孔隙，向体表突出而致。腹内疝是由脏器或组织进入腹腔内的间隙囊内而形成，如网膜孔疝。

【病因】 腹壁强度降低和腹内压力增高是腹外疝发生的两个主要原因。

1. 腹壁强度降低 引起腹壁强度降低的潜在因素很多，最常见的因素有：①某些组织穿过腹壁的部位，如精索或子宫圆韧带穿过腹股沟管、股动静脉穿过股管、脐血管穿过脐环等处；②腹白线因发育不全也可成为腹壁的薄弱点；③手术切口愈合不良、腹壁外伤及感染、腹壁神经损伤、老年、久病、肥胖所致肌萎缩等也常是腹壁强度降低的原因；另外遗传因素、长期吸烟等也可能与腹外疝的发生有关。

2. 腹内压力增高 慢性咳嗽、慢性便秘、排尿困难、搬运重物、腹水、妊娠、婴儿经常啼哭等是引起腹内压力增高的常见原因。正常人虽时有腹内压增高情况，但如腹壁强度正常，则不致发生疝。

【病理解剖】 典型的腹外疝由疝环、疝囊、疝内容物和疝外被盖等组成。疝囊是壁腹膜的憩室样突出部，由疝囊颈和疝囊体组成。疝囊颈是疝囊比较狭窄的部分，是疝环所在的部位，也是疝突向体表的门户，又称疝门，亦即腹壁薄弱区或缺损所在。各种疝通常以疝门部位作为命名依据，例如腹股沟疝、股疝等。疝内容物是进入疝囊的腹内脏器或组织，以小肠为最多见，大网膜次之。其他腹腔脏器亦可作为疝内容物进入疝囊，但较少见。疝外被盖是指疝囊以外的各层组织。

【临床类型】 腹外疝有易复性、难复性、嵌顿性、绞窄性等类型。

1. 易复性疝（reducible hernia） 疝内容物很容易回纳入腹腔的疝，称易复性疝。

2. 难复性疝（irreducible hernia） 疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔内，但并不引起严重症状者，称难复性疝。疝内容物反复突出，致疝囊颈受摩擦损伤并产生粘连是导致疝内容物不能回纳的常见原因。少数病程较长的疝，因内容物进入疝囊时产生的下坠力量将疝囊颈上方的腹膜逐渐推向疝囊，尤其是髂窝区后腹膜与后腹壁结合得极为松弛，更易被推移，以致盲肠（包括阑尾）、乙状结肠或膀胱随之下移而成为疝囊壁的一部分（图 35-1）。这种疝称为滑动疝，也属难复性疝。与易复性疝一样，难复性疝的内容物并无血运障碍，也无严重的临床症状。

3. 嵌顿疝（incarcerated hernia） 疝囊颈较小而腹内压突然增高时，疝内容物可强行扩张疝囊颈而进入疝囊，随后疝囊颈弹性收缩，又将内容物卡住，这种情况称为嵌顿疝。疝发生嵌顿后，如其内容物为肠管，肠壁及其系膜可在疝囊颈处受压，先使静脉回流受阻，导致肠壁淤血和水肿，疝囊内肠壁及其系膜渐增厚，颜色由正常的淡红逐渐转为深红，疝囊内可有淡黄色渗液积聚。于是肠管受压情况加重而更难回纳。肠管嵌顿时，肠系膜内动脉的搏动可扪及，嵌顿如能及时解除，病变肠管可恢复正常。

4. 绞窄性疝（strangulated hernia） 肠管嵌顿如不及时解除，肠壁及其系膜受压情况不断加重可使动脉血流减少至完全阻断，即为绞窄性疝。此时肠壁逐渐失去其光泽、弹性和蠕动能力，最终变黑坏死。疝囊内渗液变为淡红色或暗红色。如继发感染，疝囊内的渗液则为脓性。感染严重时，可引起疝外被盖组织的蜂窝织炎。积脓的疝囊可自行穿破或误被切开引流而发生肠瘘。

NOTES

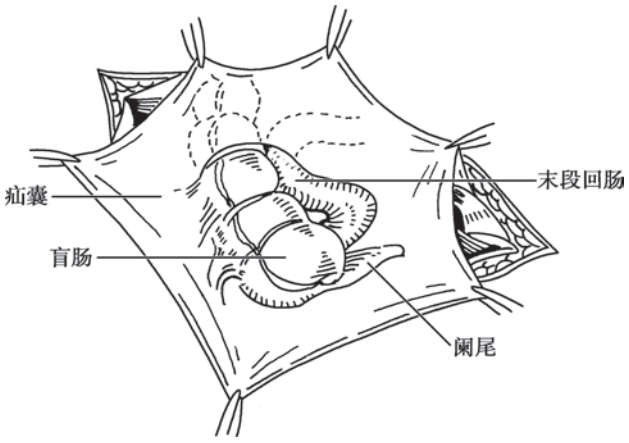


图 35-1　滑动疝，盲肠成为疝囊的组成部分

嵌顿疝和绞窄性疝临床上很难截然区分。肠管嵌顿或绞窄时，可导致急性机械性肠梗阻。但有时嵌顿的内容物仅为部分肠壁，系膜侧肠壁及其系膜并未进入疝囊，肠腔并未完全梗阻，这种疝称为肠管壁疝或 Richter 疝（图 35-2）。如嵌顿的小肠是小肠憩室（通常是 Meckel 憩室），则称为 Littre 疝。嵌顿的内容物通常为一段肠管，有时嵌顿肠管可包括几个肠袢，或呈 W 形，疝囊内各嵌顿肠袢之间的肠管可隐藏在腹腔内，这种情况称为 Maydl 疝，是一种逆行性嵌顿疝（图 35-3）。因为逆行性嵌顿一旦发生绞窄，不仅疝囊内的肠管可坏死，腹腔内的中间肠袢也可坏死；甚至有时疝囊内的肠管尚存活，腹腔内的肠袢已坏死。所以，在手术处理嵌顿或绞窄性疝时，应警惕有无逆行性嵌顿，须把腹腔内有关肠袢牵出检查，判断肠管活力，以防腹腔内的中间坏死肠袢被遗漏。如果疝内容物为阑尾，则称为 Amyand 疝。

儿童疝，因疝环组织一般比较柔软，嵌顿后很少发生绞窄。

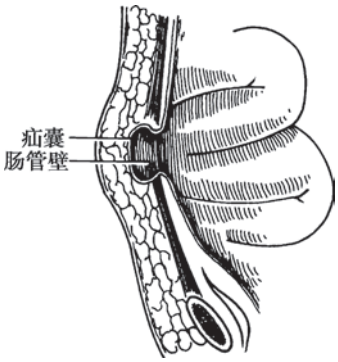


图 35-2　肠管壁疝

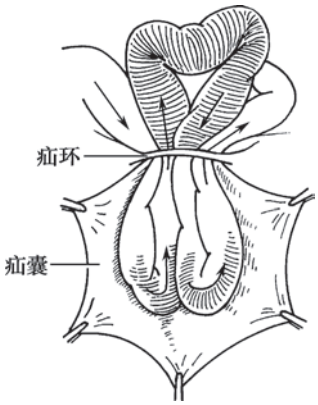


图 35-3　逆行性嵌顿疝

第二节 | 腹股沟疝

腹股沟区是前外下腹壁一个三角形区域，其下界为腹股沟韧带，内界为腹直肌外侧缘，上界为髂前上棘至腹直肌外侧缘的一条水平线。腹股沟疝是指发生在这个区域的腹外疝。

腹股沟疝分为斜疝和直疝两种。疝囊经过腹股沟管深环（内环）突出，向内、向下、向前斜行经过腹股沟管，再穿出腹股沟管浅环（皮下环），可进入阴囊，称为腹股沟斜疝（indirect inguinal hernia）。疝囊经直疝三角区直接由后向前突出，不经过内环，也不进入阴囊，称为腹股沟直疝（direct inguinal hernia）。

斜疝是最多见的腹外疝，发病率约占全部腹外疝的 75%～90%；占腹股沟疝的 85%～95%。腹股沟疝男女发病率之比约为 15∶1；右侧比左侧多见。

【腹股沟区解剖概要】

1. 腹股沟区的解剖层次 由浅而深，有以下各层。

（1）皮肤、皮下组织和浅筋膜。

（2）腹外斜肌：其在髂前上棘与脐之间连线以下移行为腱膜，即腹外斜肌腱膜。该腱膜下缘在髂前上棘至耻骨结节之间向后、向上反折并增厚形成腹股沟韧带。韧带内侧端一小部分纤维又向后、向下转折而形成腔隙韧带，又称陷窝韧带（Gimbernat 韧带），它填充着腹股沟韧带和耻骨梳之间的交角，其边缘呈弧形，为股环的内侧缘。腔隙韧带向外侧延续附着于耻骨梳，为耻骨梳韧带（Cooper 韧带）。这些韧带在腹股沟疝传统的修补手术中极为重要（图 35-4）。腹外斜肌腱膜纤维在耻骨结节上外方形成一三角形的裂隙，即腹股沟管浅环（外环或皮下环）。腱膜深面与腹内斜肌之间有髂腹下神经及髂腹股沟神经通过，在施行疝手术时应避免其损伤。

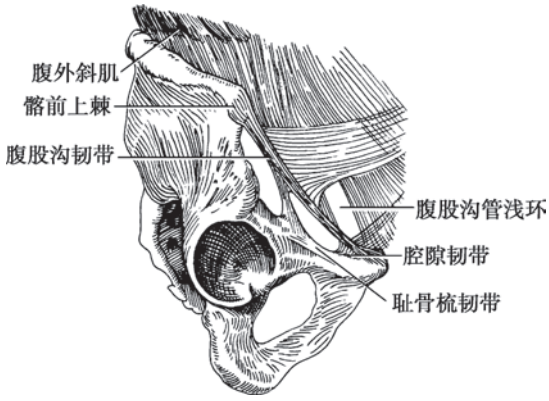


图 35-4 腹股沟区的韧带

（3）腹内斜肌和腹横肌：腹内斜肌在此区起自腹股沟韧带的外侧 1/2。肌纤维向内下走行，其下缘呈弓状越过精索前方、上方，在精索内后侧止于耻骨结节。腹横肌在此区起自腹股沟韧带外侧 1/3，其下缘也呈弓状越过精索上方，在精索内后侧与腹内斜肌融合而形成腹股沟镰（或称联合腱），也止于耻骨结节。

（4）腹横筋膜：位于腹横肌深面。其下面部分的外侧 1/2 附着于腹股沟韧带，内侧 1/2 附着于耻骨梳韧带。腹横筋膜与包裹腹横肌和腹内斜肌的筋膜在弓状下缘融合，形成弓状腱膜结构，称为腹横肌腱膜弓（transversus abdominis aponeurotic arch）；腹横筋膜至腹股沟韧带向后的游离缘处加厚形成髂耻束（图 35-5），在腹腔镜疝修补术中特别重视腹横肌腱膜弓和髂耻束。在腹股沟中点上方 2cm、腹壁下动脉外侧处，男性精索和女性子宫圆韧带穿过腹横筋膜而造成一个卵圆形裂隙，即为腹股沟管深环（内环或腹环）。腹横筋膜由此向下包绕精索，成为精索内筋膜。深环内侧的腹横筋膜组织增厚，称凹间韧带（interfoveolar ligament）（图 35-6、图 35-7）。在腹股沟韧带内侧 1/2，腹横筋膜还覆盖着股动、静脉，并在腹股沟韧带后方伴随这些血管下行至股部。

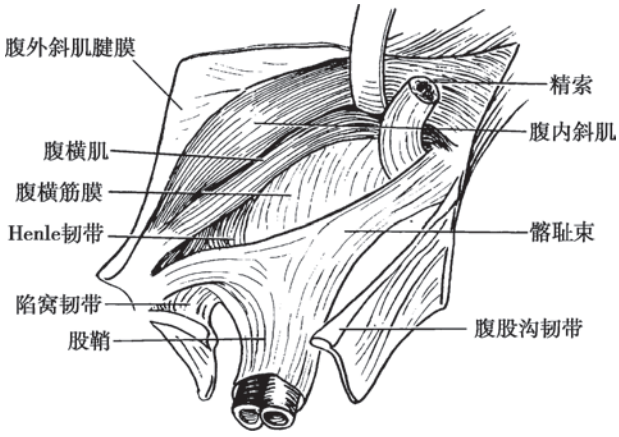


图 35-5 髂耻束的解剖部位

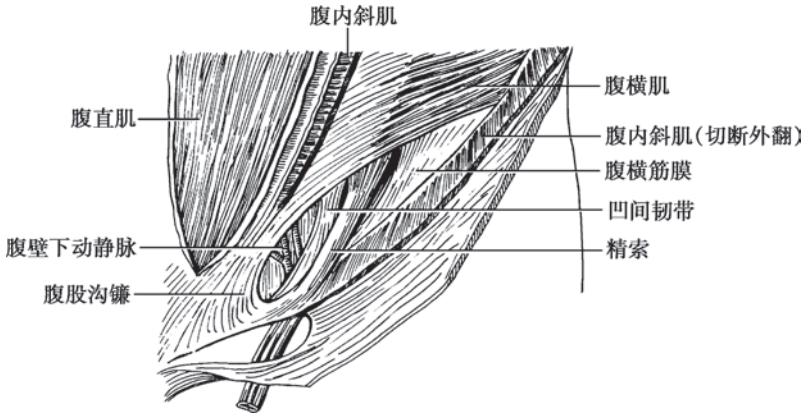


图 35-6　左腹股沟区解剖层次(前面观)

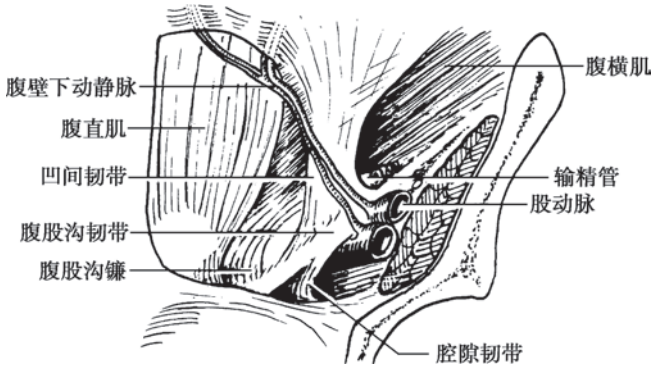


图 35-7　右腹股沟区解剖层次(后面观)

(5)腹膜外脂肪和腹膜壁层。

从上述解剖层次可见,在腹股沟内侧 1/2 部分,腹壁强度较为薄弱,因为该部位在腹内斜肌和腹横肌的弓状下缘与腹股沟韧带之间有一空隙,这就是腹外疝好发于腹股沟区的重要原因。

2. 腹股沟管解剖　腹股沟管位于腹前壁、腹股沟韧带内上方,大体相当于腹内斜肌、腹横肌弓状下缘与腹股沟韧带之间的空隙。成人腹股沟管的长度为 4～5cm。腹股沟管的内口即深环,外口即浅环。它们的大小一般可容纳一指尖。以内环为起点,腹股沟管的走向由外向内、由上向下、由深向浅斜行。腹股沟管的前壁有皮肤、皮下组织和腹外斜肌腱膜,但外侧 1/3 部分尚有腹内斜肌覆盖;后壁为腹横筋膜和腹膜,其内侧 1/3 尚有腹股沟镰;上壁为腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘;下壁为腹股沟韧带和腔隙韧带。女性腹股沟管内有子宫圆韧带通过,男性则有精索通过。

3. 直疝三角(Hesselbach 三角,海氏三角)　直疝三角的外侧边是腹壁下动脉,内侧边为腹直肌外侧缘,底边为腹股沟韧带。此处腹壁缺乏完整的腹肌覆盖,且腹横筋膜又比周围部分薄,故易发生疝。腹股沟直疝即在此由后向前突出,故称直疝三角(图 35-8)。直疝三角与腹股沟管深环之间有腹壁下动脉和凹间韧带相隔。

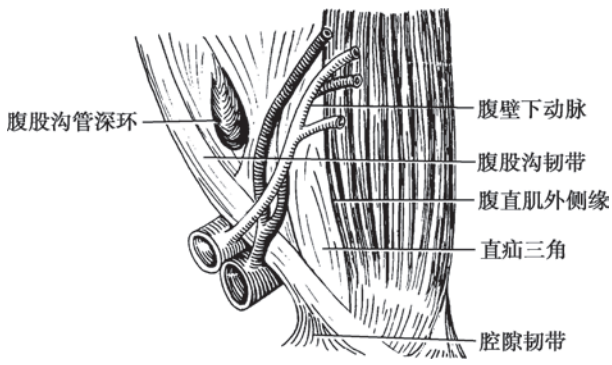


图 35-8　直疝三角(后面观)

【发病机制】　腹股沟斜疝有先天性和后天性之分。

先天性解剖异常:胚胎早期,睾丸位于腹膜后第 2～3 腰椎两旁,以后逐渐下降,在未来的腹股沟管深环处带动腹膜、腹横筋膜等

经腹股沟管逐渐下移，并推动皮肤而形成阴囊。随之下移的腹膜形成一鞘状突，睾丸则紧贴在其后壁。鞘状突下段在婴儿出生后不久成为睾丸固有鞘膜，其余部分即自行萎缩闭锁成一纤维索带。如鞘状突不闭锁或闭锁不完全，就成为先天性斜疝的疝囊（图 35-9）。右侧睾丸下降比左侧略晚，鞘状突闭锁也较迟，故右侧腹股沟疝较多。

后天性腹壁薄弱或缺损：任何腹外疝，都存在腹横筋膜不同程度的薄弱或缺损。此外，腹横肌和腹内斜肌发育不全对发病也起着重要作用。腹横筋膜和腹横肌的收缩可把凹间韧带牵向上外方，从而在腹内斜肌深面关闭腹股沟管深环。如腹横筋膜或腹横肌发育不全，则容易发生疝（图 35-10）。已知腹肌松弛时弓状下缘与腹股沟韧带是分离的。但在腹内斜肌收缩时，弓状下缘即被拉直而向腹股沟韧带靠拢，有利于覆盖精索并加强腹股沟管前壁。因此，腹内斜肌弓状下缘发育不全或位置偏高者，易发生腹股沟疝（特别是直疝）。

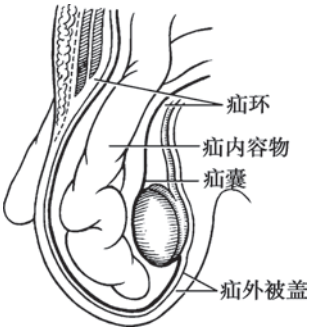


图 35-9　先天性腹股沟斜疝

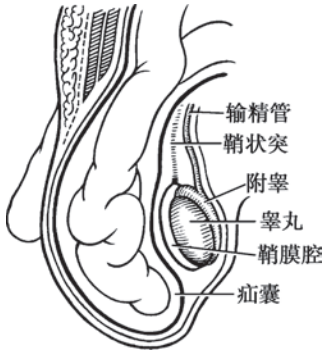


图 35-10　后天性腹股沟斜疝

【临床表现和诊断】 腹股沟斜疝的基本临床表现是腹股沟区有一突出的肿块。有时肿块较小，仅仅通过深环刚进入腹股沟管，此时诊断较为困难；一旦肿块穿过浅环或进入阴囊，诊断就较容易。典型的腹股沟疝可依据病史、症状和体格检查明确诊断。诊断不明确或有困难时可辅以超声、CT/MRI 等影像学检查，协助诊断。

易复性斜疝除腹股沟区有肿块和偶有胀痛外，并无其他症状。肿块常在腹压增大时出现，多呈带蒂柄的梨形，并可降至阴囊或大阴唇。如病人平卧休息或用手将肿块向腹腔推送，肿块可向腹腔回纳而消失。回纳后，以手指伸入浅环，可感浅环扩大、腹壁软弱；此时如嘱病人咳嗽，指尖有冲击感。用手指紧压腹股沟管深环，让病人起立并咳嗽，斜疝疝块并不出现；但一旦移去手指，则可见疝块由外上向内下鼓出。疝内容物如为肠袢，则肿块柔软、光滑，叩之呈鼓音。回纳时常先有阻力；一旦回纳，肿块即较快消失，并常在肠袢进入腹腔时发出咕噜声。若疝内容物为大网膜，则肿块坚韧，叩诊呈浊音，回纳缓慢。

难复性斜疝在临床表现方面除胀痛稍重外，其主要特点是疝块不能完全回纳，但疝内容物未发生器质性病理改变。滑动性斜疝除疝块不能完全回纳外，尚有消化不良和便秘等症状。滑动疝多见于右侧，左侧与右侧发病率之比约为 1∶6。滑动疝虽不多见，但疝内容物可能在疝修补手术时被错误切开，应特别注意。

嵌顿疝通常发生在斜疝，临床上表现为疝块突然增大，肿块紧张发硬，有明显疼痛，疝块无法回纳。嵌顿内容物如为大网膜，局部疼痛常较轻微；如为肠袢，局部疼痛明显，还可伴有机械性肠梗阻的临床表现。疝一旦嵌顿，自行回纳的机会较少，如不及时处理，将会发展为绞窄性疝而危及生命。肠管壁疝（Richter 疝）嵌顿时，局部肿块不明显，又不一定有肠梗阻表现，容易被忽略。

绞窄性疝的临床症状多较严重。但在肠袢坏死穿孔时，疼痛可因疝块压力骤降而暂时有所缓解。因此，疼痛减轻而肿块仍存在者，不可认为是病情好转。绞窄时间较长者，疝内容物发生感染，侵及周围组织，可引起疝外被盖组织的急性蜂窝织炎。严重者可发生脓毒症。

NOTES

腹股沟直疝常见于年老体弱者，其主要临床表现是当病人直立时，在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现一半球形肿块，并不伴有疼痛或其他症状。直疝囊颈宽大，故平卧后疝块多能自行消失。直疝很少进入阴囊，极少发生嵌顿。疝内容物常为小肠或大网膜。膀胱有时可进入疝囊，成为滑动性直疝，手术时应予以注意。

腹股沟疝的诊断一般不难，但要确定是腹股沟斜疝还是直疝，有时并不容易（表 35-1）。

表 35-1　斜疝和直疝的鉴别

鉴别要点	斜疝	直疝
发病年龄	多见于儿童及青壮年	多见于老年
突出途径	经腹股沟管突出，可进入阴囊	由直疝三角突出，很少进入阴囊
疝块外形	椭圆或梨形，上部呈蒂柄状	半球形，基底较宽
回纳疝块后压住深环	疝块不再突出	疝块仍可突出
精索与疝囊的关系	精索在疝囊后方	精索在疝囊前外方
疝囊颈与腹壁下动脉的关系	疝囊颈在腹壁下动脉外侧	疝囊颈在腹壁下动脉内侧
嵌顿机会	较多	极少

【鉴别诊断】　腹股沟疝的诊断虽较容易，但需与如下常见疾病相鉴别。

1. 睾丸鞘膜积液　鞘膜积液的肿块局限在阴囊内，其上界可以清楚地摸到；用透光试验检查肿块，鞘膜积液多可透光（阳性），而疝块则不能透光。应注意的是，幼儿的疝块，因组织菲薄，常能透光。腹股沟斜疝时，可在肿块后方扪及实质感的睾丸；鞘膜积液时，睾丸在积液中间，不能扪及实质感的睾丸。

2. 交通性鞘膜积液　于每日起床后或站立活动时肿块缓慢地出现并增大。平卧、睡觉后或挤压肿块，其体积也可逐渐缩小。透光试验为阳性。

3. 精索鞘膜积液　肿块较小，在腹股沟管内，牵拉同侧睾丸可见肿块移动。

4. 隐睾　腹股沟管内下降不全的睾丸可被误诊为斜疝。隐睾肿块较小，挤压时可有胀痛。如病侧阴囊内睾丸缺如，则诊断更为明确。

5. 急性肠梗阻　嵌顿疝可伴发急性肠梗阻，病人比较肥胖或疝块较小时，更易误诊而导致治疗上的错误。

6. 此外，还应注意与以下疾病鉴别：肿大的淋巴结、动（静）脉瘤、软组织肿瘤等。

【治疗】　腹股沟疝如不及时处理，疝块可逐渐增大，终将加重腹壁的损坏而影响劳动能力；斜疝又常可发生嵌顿或绞窄而威胁病人的生命。因此，除少数特殊情况外，腹股沟疝一般均应尽早施行手术治疗。

1. 非手术治疗　一岁以下婴幼儿可暂不手术。因为婴幼儿腹肌可随躯体生长逐渐强壮，疝有自行消失的可能。可采用棉线束带或绷带压住腹股沟管深环（图 35-11），给发育中的腹肌以加强腹壁的机会。

年老体弱或伴有其他严重疾病而禁忌手术者，白天可在回纳疝内容物后，将医用疝带一端的软压垫对着疝环顶住。长期使用疝带可使疝囊颈经常受到摩擦而变得肥厚坚韧，促使疝囊与疝内容物发生粘连并增加疝嵌顿的发病率。

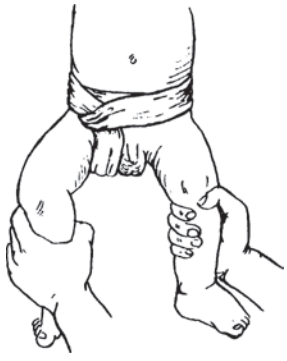


图 35-11　棉线束带使用法

2. 手术治疗　腹股沟疝最有效的治疗方法是手术修补。如有腹内压力增高情况或合并糖尿病，手术前应先予处理，以避免和减少术后复发。手术方法可归纳为下述三种。

（1）传统的疝修补术：手术的基本原则是疝囊高位结扎、加强或修补腹股沟管管壁。

1）疝囊高位结扎术：显露疝囊颈，予以高位结扎、贯穿缝扎或荷包缝合，然后切去疝囊。所谓高位，解剖上应达内环口，术中以腹膜外脂肪为标志。婴幼儿的腹肌在发育中逐渐强壮，单纯疝囊高位结扎常能获得满意的疗效。绞窄性斜疝因肠坏死而伴有局部严重感染，通常只实施单纯疝囊高位结扎，腹壁的缺损应择期行手术加强。

2）加强或修补腹股沟管管壁：成年腹股沟疝病人都存在程度不同的腹股沟管前壁或后壁薄弱或缺损，在疝囊高位结扎后，应予以加强或修补。

加强或修补腹股沟管前壁的方法：以 Ferguson 法最常用。它在精索前方将腹内斜肌下缘和联合腱缝至腹股沟韧带上，目的是消灭腹内斜肌弓状下缘与腹股沟韧带之间的空隙。适用于腹横筋膜无显著缺损、腹股沟管后壁尚健全的病例。

加强或修补腹股沟管后壁的方法：常用的有四种。①Bassini 法：提起精索，在其后方把腹内斜肌下缘和联合腱缝至腹股沟韧带上，置精索于腹内斜肌与腹外斜肌腱膜之间。此法临床应用最广泛。②Halsted 法：把腹外斜肌腱膜也在精索后方缝合，把精索移至腹壁皮下层与腹外斜肌腱膜之间。③McVay 法：在精索后方把腹内斜肌下缘和联合腱缝至耻骨梳韧带上。适用于后壁薄弱严重病例，还可用于股疝修补。④Shouldice 法：将腹横筋膜自耻骨结节处向上切开至内环，然后将切开的两叶予以重叠缝合，先将外下叶缝于内上叶的深面，再将内上叶的边缘缝于髂耻束上，以再造合适的内环，发挥其括约肌作用，然后按 Bassini 法将腹内斜肌下缘和联合腱缝于腹股沟韧带深面。这样既加强了内环，又修补了腹股沟管后壁，其术后复发率低于其他方法。适用于较大的成人腹股沟斜疝和直疝。

浅环在修补术中显露疝囊前切开，缝合切口时可再塑，使其缩小仅容精索通过。

（2）无张力疝修补术（tension-free hernioplasty）：传统的疝修补术存在缝合张力大、术后手术部位有牵扯感或疼痛等缺点。无张力疝修补术是在无张力情况下，利用人工高分子材料进行修补，具有术后疼痛轻、恢复快、复发率低等优点。无张力疝修补是目前外科治疗的主要方法。疝修补材料分为可吸收材料、部分可吸收材料和不吸收材料等多种。修补材料的植入需严格执行无菌原则。对嵌顿疝行急诊手术不推荐使用疝修补材料；对有污染可能的手术，不推荐使用不吸收材料进行修补。常用的无张力疝修补术有三种：①平片无张力疝修补术（Lichtenstein 手术）：使用一适当大小的补片材料置于腹股沟管后壁。②疝环充填式无张力疝修补术（Rutkow 手术）：使用一个锥形网塞置入已还纳疝囊的疝环中并加以固定，再用一成型补片置于精索后以加强腹股沟管后壁。③巨大补片加强内脏囊手术（giant prosthetic reinforcement of the visceral sac，GPRVS）：又称 Stoppa 手术，是在腹股沟处置入一块较大的补片以加强腹横筋膜，通过巨大补片挡住内脏囊，后因补片与腹膜发生粘连实现修补目的，多用于复杂疝和复发疝。

（3）经腹腔镜疝修补术（laparoscopic inguinal herniorrhaphy，LIHR）：方法有四种。①经腹腔的腹膜前修补（transabdominal preperitoneal approach，TAPP）：进入腹腔，更易发现双侧疝、复合疝和隐匿疝。对于嵌顿疝及难复性疝，也便于观察与处理。手术要点：在下腹部打开腹膜前间隙（耻骨后间隙和腹股沟间隙），分离和处理疝囊，显露生殖血管、输精管或圆韧带（女性），放置修补材料覆盖肌耻骨孔（内界为腹直肌，外界为髂腰肌，上界为联合腱，下界为耻骨支和耻骨梳韧带），修补材料要求放置平整、妥善固定，关闭腹膜。②完全经腹膜外路径的修补（totally extraperitoneal approach，TEP）：手术直接进入腹膜前间隙而不用进入腹腔，不破坏腹膜完整性。术中分离腹膜前间隙范围、修补部位与 TAPP 手术均类似。因不进入腹腔，对腹腔内器官干扰较轻是其优点。其缺点在于 TEP 操作空间相比 TAPP 狭小，巨大的难复性疝、嵌顿疝并不适合 TEP 手术。③腹腔内的补片（intraperitoneal onlay mesh technique，IPOM）修补：在以上两种方法实施有困难时使用，暂不推荐作为腹腔镜首选方法。需进入腹腔，将疝内容物复位后，将补片完整覆盖疝环，以钛钉或者丝线将补片固定于腹壁。IPOM 术式使用的补片与前两种不同，一般分为两面：一面光滑，接触肠管；另一面粗糙，接触腹膜。IPOM 补片材料相对昂贵，有滑脱造成进一步腹腔粘连的可能性。④单纯疝环缝合法。术中用钉或缝线使内环缩小，只用于较小儿童斜疝。经腹腔镜疝修补术具有创伤小、术后疼痛轻、恢复快、复发率低、无局

NOTES

部牵扯感等优点。对于双侧腹股沟疝的修补，尤其是多次复发或隐匿性疝，经腹腔镜疝修补术更具优势。

3. 嵌顿性和绞窄性疝的处理原则　嵌顿疝具备下列情况者可先试行手法复位：①嵌顿时间在3～4小时以内，局部压痛不明显，无腹部压痛或腹肌紧张等腹膜刺激征者；②年老体弱或伴有其他较严重疾病而估计肠袢尚未绞窄坏死者。复位方法是让病人取头低足高卧位，注射吗啡或哌替啶，以镇痛和镇静，并松弛腹肌。右手托起阴囊，持续缓慢地将疝块推向腹腔，左手轻轻按摩浅环和深环以协助疝内容物回纳。此法可能使早期嵌顿性斜疝复位，暂时避免手术，但有挤破肠管、把已坏死的肠管送回腹腔或疝块虽消失而实际仍有一部分肠管未回纳等可能。因此，手法必须轻柔，切忌粗暴；复位后还需严密观察腹部情况，注意有无腹膜炎或肠梗阻的表现。如有这些表现，应尽早手术探查。嵌顿疝手法复位后，大部分病人仍需择期手术修补。

除上述情况外，嵌顿疝原则上应紧急手术治疗，以防止疝内容物坏死并解除伴发的肠梗阻。绞窄性疝的内容物已坏死，应立即手术。术前应做好必要的准备，如有脱水、电解质紊乱，应迅速补液加以纠正。这些准备工作极为重要，可直接影响手术效果。手术的关键在于正确判断疝内容物的活力，然后根据病情确定处理方法。在解除疝环压迫后，凡肠管呈紫黑色，失去光泽和弹性，刺激后无蠕动和相应肠系膜内无动脉搏动者，即可判定为肠坏死。如肠管尚未坏死，则可将其送回腹腔，按易复性疝处理。不能肯定是否坏死时，可在其系膜根部注射0.25%～0.5%普鲁卡因60～80ml，再用温热等渗盐水纱布覆盖该段肠管或将其暂时送回腹腔，10～20分钟后再观察。如果肠壁转为红色，肠蠕动和肠系膜内动脉搏动恢复，则证明肠管尚具有活力，可回纳腹腔。如肠管已坏死，或经上述处理后未见好转，或一时不能肯定肠管是否已失去活力时，则应在病人全身情况允许的前提下，切除该段肠管并进行一期吻合。病人情况不允许肠切除吻合时，可将坏死或活力可疑的肠管外置于腹外，并在其近侧段切一小口，插入一肛管，以期解除梗阻；7～14日后，全身情况好转，再施行肠切除吻合术。绞窄的内容物如系大网膜，可予切除。

手术处理中应注意：①如嵌顿的肠袢较多，应特别警惕逆行性嵌顿的可能。不仅要检查疝囊内肠袢的活力，还应检查位于腹腔内的中间肠袢的活力。②切勿把活力可疑的肠管送回腹腔。③少数嵌顿性或绞窄性疝，手术时因麻醉的作用疝内容物自行回纳腹内，术中切开疝囊时无肠袢。遇此情况，必须仔细探查肠管，以免遗漏坏死肠袢于腹腔内。必要时另作腹部切口探查。④凡施行肠切除术的病人，因手术区污染，在高位结扎疝囊后，一般不宜作无张力疝修补术，以免因感染而致修补失败。

4. 复发性腹股沟疝的处理原则　腹股沟疝修补术后发生的疝称复发性腹股沟疝（简称复发疝），可以分为三种情况：

（1）真性复发疝：由于技术上的问题或病人本身的原因，在疝手术的部位再次发生的疝，且在解剖部位及疝类型上，与初次手术的疝相同。

（2）遗留疝：初次疝手术时，除了手术处理的疝，还有另外的疝，也称伴发疝，临床上未发现，术中又未进行彻底的探查，成为遗留的疝。

（3）新发疝：初次疝手术时，经彻底探查并排除了伴发疝，疝修补手术也是成功的。手术若干时间后再发生疝，疝的类型与初次手术的疝相同或不相同，但解剖部位不同。

后两种情况，又称假性复发疝。在临床实际工作中，要区分复发疝的类型有时不容易也并非必要。疝再次修补手术的基本要求是：①由具有丰富经验的、能够做不同类型疝手术的医生施行；②所采用的手术步骤及修补方式只能根据每个病例术中所见来决定。

第三节 | 股　疝

疝囊通过股环、经股管向卵圆窝突出的疝，称为股疝（femoral hernia）。股疝的发病率约占腹外疝的3%～5%，多见于40岁以上妇女。女性骨盆较宽大、联合肌腱和腔隙韧带较薄弱，以致股管上口宽

大松弛而易发病。妊娠是腹内压增高的主要原因。

【股管解剖概要】 股管是一个狭长的漏斗形间隙，长约 1～1.5cm，内含脂肪、疏松结缔组织和淋巴结。股管有上、下两口。上口称股环，直径约 1.5cm，有股环隔膜覆盖；其前缘为腹股沟韧带，后缘为耻骨梳韧带，内缘为腔隙韧带，外缘为股静脉。股管下口为卵圆窝。卵圆窝是股部深筋膜（阔筋膜）上的一个薄弱部分，覆有一层薄膜，称筛状板。它位于腹股沟韧带内侧端的下方，下肢大隐静脉在此处穿过筛状板汇入股静脉。

【病理解剖】 在腹内压增高的情况下，对着股管上口的腹膜，被下坠的腹内脏器推向下方，经股环向股管突出而形成股疝。疝块进一步发展，即由股管下口顶出筛状板而至皮下层。疝内容物常为大网膜或小肠。由于股管几乎是垂直的，疝块在卵圆窝处向前转折时形成一锐角，且股环本身较小，周围又多坚韧的韧带，因此股疝容易嵌顿。在腹外疝中，股疝嵌顿者最多，高达 60%。股疝一旦嵌顿，可迅速发展为绞窄性疝。

【临床表现】 疝块往往不大，常在腹股沟韧带下方卵圆窝处表现为一半球形的突起。回纳内容物后，因疝囊周围较多脂肪，疝块有时不能完全消失。由于疝囊颈较小，咳嗽冲击感也不明显。易复性股疝的症状较轻，常被病人尤其是肥胖者所忽略。股疝如发生嵌顿，除引起局部明显疼痛外，也常伴有较明显的急性机械性肠梗阻，严重者甚至可以掩盖股疝的局部症状。

【鉴别诊断】 股疝的诊断有时并不容易，特别应与下列疾病进行鉴别：

1. 腹股沟斜疝 腹股沟斜疝位于腹股沟韧带上内方，股疝则位于腹股沟韧带下外方，一般不难鉴别。应注意的是，较大的股疝除疝块的一部分位于腹股沟韧带下方以外，一部分有可能在皮下伸展至腹股沟韧带上方。可用手指探查腹股沟管外环（浅环）是否扩大来对两者进行鉴别。

2. 脂肪瘤 股疝疝囊外常有一增厚的脂肪组织层，在疝内容物回纳后，局部肿块不一定完全消失。这种脂肪组织有被误诊为脂肪瘤的可能。两者的不同在于脂肪瘤基底不固定而活动度较大，股疝基底固定而不能被推动。

3. 肿大的淋巴结 嵌顿性股疝常被误诊为腹股沟区淋巴结炎。

4. 大隐静脉曲张结节样膨大 卵圆窝处结节样膨大的大隐静脉在站立或咳嗽时增大，平卧时消失，可能被误诊为易复性股疝。压迫股静脉近心端可使结节样膨大增大；此外，下肢其他部分同时有静脉曲张对鉴别诊断有重要意义。

5. 髂腰部结核性脓肿 脊柱或骶髂关节结核所致寒性脓肿可沿腰大肌流至腹股沟区，并表现为一肿块。这一肿块也可有咳嗽冲击感，且平卧时也可暂时缩小，可与股疝混淆。仔细检查可见这种脓肿多位于腹股沟的外侧部、偏髂窝处，且有波动感。检查脊柱常可发现腰椎有病征。

【治疗】 股疝容易嵌顿，一旦嵌顿又可迅速发展为绞窄性股疝。因此，股疝诊断确定后，应及时手术治疗。对于嵌顿性或绞窄性股疝，更应紧急手术。

股疝的手术治疗方法可以分为：①组织间张力修补，最常用的手术是 McVay 修补法。此法不仅能加强腹股沟管后壁而用于修补腹股沟疝，同时还能堵住股环修补股疝。②也可采用无张力疝修补法或经腹腔镜疝修补术。腹腔镜手术包括 TEP、TAPP 术式。

第四节 | 其他腹外疝

（一）切口疝（incisional hernia） 是发生于腹壁手术切口处的疝。发病率居腹外疝的第三位。腹部手术后切口获得一期愈合者，切口疝的发病率通常在 1% 以下；如切口发生感染，则发病率可达 10%；伤口裂开者甚至可高达 30%。

在各种常用的腹部切口中，最常发生切口疝的是经腹直肌切口；下腹部因腹直肌后鞘不完整，切口疝更多见。其次为正中切口和旁正中切口。

切口疝多见于腹部纵行切口的原因是：除腹直肌外，腹壁各肌层及筋膜、鞘膜等组织的纤维大都

是横行的，纵行切口势必切断这些纤维；在缝合这些组织时，缝线容易在纤维间滑脱；已缝合的组织又经常受到肌的横向牵引力而容易发生切口裂开。此外，纵行切口虽不至于切断强有力的腹直肌，但因肋间神经可被切断，其强度可能因此而降低。除上述解剖因素外，手术操作不当是导致切口疝的重要原因。其中最主要的是切口感染所致腹壁组织破坏，由此引起的腹部切口疝占 50% 左右。其他如留置引流物过久，切口过长以致切断肋间神经过多，腹壁切口缝合不严密，手术中因麻醉效果不佳、缝合时强行拉拢创缘而致组织撕裂等情况均可导致切口疝的发生。手术后腹部明显胀气或肺部并发症导致剧烈咳嗽而致腹内压骤增，也可使切口内层裂开而发生切口疝。此外，切口愈合不良也是一个重要因素。发生切口愈合不良的原因很多，如切口内血肿形成、肥胖、老龄、糖尿病、营养不良或某些药物（如糖皮质激素）。

腹部切口疝的主要症状是腹壁切口处逐渐膨隆，有肿块出现。肿块通常在站立或用力时更为明显，平卧休息时则缩小或消失。较大的切口疝有腹部牵拉感，伴食欲缺乏、恶心、便秘、腹部隐痛等表现。多数切口疝无完整疝囊，疝内容物常可与腹膜外腹壁组织粘连而成为难复性疝，有时还伴有不完全性肠梗阻。

检查时可见切口瘢痕处肿块，小者直径数厘米，大者可达 10～20cm，甚至更大。有时疝内容物可达皮下。此时常可见到肠型和肠蠕动波，扪之则可闻及肠管的咕噜声。肿块复位后，多数能扪到腹肌裂开所形成的疝环边缘。腹壁肋间神经损伤后腹肌薄弱所致切口疝，虽有局部膨隆，但无边缘清楚的肿块，也无疝环。切口疝的疝环一般比较宽大，很少发生嵌顿。

对于较小的切口疝，可以采用直接单纯缝合修补，手术要点在于：显露疝环，沿其边缘清楚地解剖出腹壁各层组织，回纳疝内容物后，在无张力的条件下拉拢疝环边缘，并逐层缝合健康腹壁组织。对于较大的切口疝，因腹壁组织萎缩的范围过大，要求在无张力前提下拉拢疝环有一定困难。即使勉强完成了修补，术后也难免复发。对这种病例，可用修补材料或自体筋膜组织进行修补。近年来，腹腔镜切口疝修补术逐渐在临床上开展应用。腹腔镜切口疝修补术最大的优势在于：补片的放置更方便有效，对腹腔粘连程度、隐匿性缺损等的判断更直观。相比传统的开放手术，腹腔镜切口疝修补术后病人恢复改善显著，手术伤口并发症发生率、补片感染发生率和复发率均更低。但腹腔镜切口疝修补的手术适应证应比开放手术更严格，术者操作经验不足时可能会出现肠管损伤等较严重的并发症，增加发生腹腔感染和死亡的风险。

（二）脐疝　疝囊通过脐环突出的疝称脐疝（umbilical hernia）。脐疝有小儿脐疝和成人脐疝之分，两者的发病原因及处理原则不尽相同。小儿脐疝的发病原因是脐环闭锁不全或脐部瘢痕组织不够坚强，在腹内压增加的情况下发生。小儿脐疝多属易复性，临床上表现为啼哭时脐疝脱出，安静时肿块消失。

临床发现未闭锁的脐环至 2 岁时多能自行闭锁。因此，除嵌顿或穿破等紧急情况外，在小儿 2 岁之前可采取非手术疗法。满 2 岁后，如脐环直径还大于 1.5cm，则可手术治疗。原则上，5 岁以上儿童的脐疝均应采取手术治疗。

非手术疗法的原则是在回纳疝块后，用一大于脐环的、外包纱布的硬币或小木片抵住脐环，然后用胶布或绷带加以固定。

成人脐疝为后天性疝，较为少见，多数是中年经产妇女。由于疝环狭小，成人脐疝发生嵌顿或绞窄者较多，故应采取手术疗法。孕妇或肝硬化腹水者，如伴发脐疝，有时会发生自发性或外伤性穿破。

脐疝手术修补的原则是切除疝囊，缝合疝环；必要时可重叠缝合疝环两旁的组织。手术时应注意保留脐眼，以免对病人（特别是小儿）产生心理上的影响。

（三）白线疝（hernia of linea alba）　是指发生于腹壁正中线（白线）处的疝，绝大多数在脐上，故也称上腹疝。白线的腱纤维均为斜行交叉，腹胀时白线需同时伸长和展宽，这就有可能撕破交叉的腱纤维，从而逐渐形成白线疝。上腹部白线深面是镰状韧带，它所包含的腹膜外脂肪常是早期白线疝的内容物。进一步发展，腹膜可向外牵出形成一疝囊，腹内组织可通过囊颈而进入疝囊。下腹部两侧腹

直肌靠得较紧密，白线部腹壁强度较高，故很少发生白线疝。

早期白线疝肿块小而无症状，以后可因腹膜受牵拉而出现明显的上腹疼痛，以及消化不良、恶心、呕吐等症状。疝块较小而无明显症状者，可不必治疗。症状明显者可行手术。一般只需切除突出的脂肪，缝合白线的缺损。如果有疝囊存在，则应结扎疝囊颈，切除疝囊，并缝合腹白线的缺损。白线缺损较大者，可用人工高分子修补材料进行修补。


本章思维导图

（黄志勇）

第三十六章 腹部损伤

本章数字资源

腹部损伤（abdominal injury）在平时和战时均常见，其发生率在平时约占人体各种损伤的0.4%～1.8%。由于腹部脏器较多，解剖及生理功能各异，腹部损伤的伤情复杂多样，腹腔内大量出血和严重感染是致死的主要原因。及时、准确地判断有无内脏损伤，有无腹腔内大出血，实质性抑或空腔性脏器损伤，哪个脏器损伤等，并给予及时和准确的治疗，是降低死亡率的关键。

第一节 | 概 述

【分类】 根据损伤是否穿透腹壁以及腹腔是否与外界相通，腹部损伤可分为开放性和闭合性两大类。开放性损伤有腹膜破损者为穿透伤，无腹膜破损者为非穿透伤；其中投射物有入口、出口者为贯通伤，有入口无出口者为盲管伤。开放性损伤即使涉及内脏，其诊断也常较明确。闭合性损伤可仅局限于腹壁，也可兼有内脏损伤，因体表无伤口，有时诊断较为困难，故其临床意义更为重要。此外，穿刺、内镜、灌肠、刮宫、腹部手术等各种诊疗措施导致的腹部损伤称医源性损伤。

【病因】 开放性损伤常由刀刃、枪弹等利器所致，闭合性损伤常因坠落、碰撞、冲击、挤压、棍棒打击等钝性暴力所致。开放性或闭合性损伤都可导致腹部内脏损伤。开放性损伤中常见的受损脏器依次是肝脏、小肠、胃、结肠、大血管等；闭合性损伤中依次是脾脏、肾脏、小肠、肝脏、肠系膜等。

腹部损伤的范围和严重程度，很大程度上取决于暴力的强度、速度、着力部位和作用方向等因素，还受到解剖特点和脏器原有病理情况和功能状态等内在因素的影响。例如，肝和脾组织结构脆弱，血供丰富，位置较固定，受到暴力打击容易发生破裂；上腹部受挤压时，胃窦、十二指肠水平部或胰腺可因被压在脊柱上而断裂；肠道的固定部分（上段空肠、末段回肠、粘连的肠管等）比活动部分更易受损；充盈的空腔脏器（饱餐后的胃、未排空的膀胱等）比空虚时更易破裂。

【临床表现】 由于致伤原因及伤情的不同，腹部损伤的临床表现差异极大。一般单纯腹壁损伤的症状和体征较轻，可表现为受伤部位疼痛，皮下瘀斑，局限性腹壁肿胀和压痛。如伴有内脏挫伤，可无明显症状或有腹痛，严重者可出现腹腔内出血或腹膜炎。

实质性脏器如肝、脾、胰、肾等或大血管损伤的主要临床表现为腹腔内或腹膜后出血，严重者可发生休克。腹痛呈持续性，一般并不剧烈，腹膜刺激征也不明显。如果肝破裂伴有肝内较大胆管断裂，或胰腺损伤伴有胰管断裂，可因胆汁或胰液刺激出现明显的腹痛和腹膜刺激征，体征最明显处一般是损伤所在部位。肩部放射痛提示膈肌受刺激，多为肝或脾的损伤所致。肝、脾包膜下破裂或肠系膜、网膜内出血可表现为腹部肿块。移动性浊音虽然是腹腔内出血的有力证据，但出血量较大时才会出现，对早期诊断帮助不大。肾脏损伤时可出现血尿。

空腔性脏器如胃肠道、胆道、膀胱等破裂的主要临床表现是局限性或弥漫性腹膜炎。除胃肠道症状（恶心、呕吐、便血、呕血等）及全身性感染的表现外，最为突出的是腹膜刺激征，其程度因空腔器官内容物不同而异。通常，胃液、胆汁、胰液的刺激最强，肠液次之，血液最轻。伤者可因肠麻痹而出现腹胀，严重时可发生感染性休克。腹膜后十二指肠破裂的病人有时可出现睾丸疼痛、阴囊血肿和阴茎异常勃起等症状和体征。空腔脏器破裂处也可有不同程度的出血，但出血量一般不大，除非合并邻近大血管损伤。

【诊断】 详细询问外伤史和细致的体格检查，是诊断腹部损伤的主要依据，但有时因伤情紧急，

常需同时采取急救措施(如止血、输液、维护呼吸道通畅等)。腹部损伤不论是开放性损伤或闭合性损伤,均应在排除身体其他部位的合并伤(如颅脑损伤、胸部损伤、脊柱骨折、四肢骨折等)后,首先确定有无内脏损伤,再分析脏器损伤的性质、部位和严重程度,确定有无剖腹探查的指征。

开放性损伤的诊断要慎重考虑是否为穿透伤。有腹膜刺激征或腹内组织、内脏自腹壁伤口显露者显然腹膜已穿透,且绝大多数都有内脏损伤。穿透伤诊断还应注意:①穿透伤的入口或出口可能不在腹部,而可能在胸、肩、腰、臀或会阴等处;②有些腹壁切线伤虽未穿透腹膜,但并不能排除内脏损伤的可能;③穿透伤的入、出口与伤道不一定呈直线,因受伤时的姿势与检查时可能不同,低速或已减速投射物可能遇到阻力大的组织而转向;④伤口大小与伤情的严重程度不一定成正比。

闭合性损伤诊断中需仔细判断是否有内脏损伤,如不能及时确诊,可能贻误手术时机而导致严重后果。腹部闭合性损伤的诊断思路如下。

1. 有无内脏损伤 对多数伤者根据临床表现即可确定内脏是否受损,但仍有不少伤者早期腹内脏器损伤体征并不明显,或因腹壁损伤局部疼痛明显而影响正确判断。值得注意的是,有些伤者常有较严重的合并损伤,可能掩盖腹部内脏损伤的表现。例如,合并颅脑损伤时可因意识障碍而无法反映腹部损伤的症状,合并胸部损伤时有严重的胸痛和呼吸困难,合并长骨骨折时伴剧痛和运动障碍,这些都会影响腹部损伤的症状和体征而导致漏诊。为此,必须做到:

(1)详细了解受伤史:包括受伤时间、受伤地点、致伤因素、伤情变化和就诊前的急救处理。伤者有意识障碍或因其他情况不能回答问话时,应询问现场目击者和护送人。

(2)重视观察生命体征:包括血压、脉率、呼吸和体温的测定,注意有无休克征象。

(3)全面而有重点的体格检查:包括腹部压痛、肌紧张和反跳痛的程度和范围,有无肝浊音界改变或移动性浊音,肠蠕动是否受抑制,直肠指诊有无阳性发现等。还应注意腹部以外的损伤,尤其是有些火器伤或利器伤的入口虽不在腹部,但伤道却通向腹腔而导致腹部内脏损伤。

(4)必要的实验室检查:红细胞计数、血红蛋白与血细胞比容下降明显,表明有大量失血。白细胞总数增高及中性粒细胞增多不但见于腹内脏器损伤,同时也是机体对创伤的一种应激反应,诊断意义并不大。血、尿淀粉酶升高提示胰腺损伤或胃肠道穿孔,但胰腺或胃肠道损伤未必均伴有淀粉酶升高。血尿是泌尿系损伤的重要标志,但其程度与伤情可能不成正比。

通过检查如发现下列情况之一者,应考虑有腹内脏器损伤:①早期出现休克,尤其是出血性休克征象;②腹部疼痛且进行性加重,并伴恶心、呕吐等消化道症状;③明显腹膜刺激征;④气腹表现;⑤腹部出现移动性浊音;⑥便血、呕血或尿血;⑦直肠指诊发现前壁有压痛或波动感,或指套染血。腹部损伤病人如发生顽固性休克,首先考虑腹内脏器损伤所致,其次考虑是否有其他部位的合并伤。

2. 何种脏器受到损伤 首先确定受损脏器类型,再考虑具体脏器和损伤程度。单纯实质性器官损伤时,腹痛、压痛和肌紧张并不明显,出血量多时可有腹胀和移动性浊音。但肝、脾破裂后,因局部积血凝固,可出现固定性浊音。单纯空腔脏器破裂以腹膜炎为主要临床表现,以上消化道器官破裂穿孔尤为严重。下消化道器官破裂早期可没有腹膜炎表现,而在 48 小时或 72 小时后才出现,其原因可能是肠壁的破裂很小,可因黏膜外翻或肠内容物残渣堵塞暂时封闭破口。结肠破裂造成的腹膜炎虽出现晚,但由于细菌较多,感染性休克往往较重,应特别注意。

以下各项对于判断何种脏器损伤有一定价值:①有恶心、呕吐、便血、气腹者多为胃肠道损伤,再结合暴力打击部位和腹膜刺激征最明显的部位,可确定损伤在胃、十二指肠、空回肠或结肠;②有排尿困难、血尿、外阴或会阴部牵涉痛者,提示泌尿系脏器损伤;③有肩部牵涉痛者,多提示上腹部脏器损伤,其中以肝和脾破裂为多见;④有下位肋骨骨折者,注意肝或脾破裂的可能;⑤有骨盆骨折者,提示直肠、膀胱、尿道损伤的可能。

3. 是否存在多发性损伤 多发性损伤可能有以下几种情况:①腹内某一脏器有多处损伤;②腹内有一个以上脏器损伤;③除腹部损伤外,尚有腹部以外的合并损伤;④腹部以外损伤累及腹内脏器。不论哪种情况,在诊断和治疗中都应提高警惕,避免漏诊而产生严重后果。追问病史、详细体检、严密

观察和诊治中的全局观点是避免误诊漏诊的关键。例如，对血压偏低或不稳的颅脑损伤者，按颅脑损伤处理后未能及时纠正休克，应考虑腹腔内出血的可能，而且在没有脑干受压或呼吸抑制的情况下，应优先处理腹腔内出血。

4. 诊断有困难时的处理　以上检查和分析未能明确诊断时，可采取以下措施。

（1）辅助检查

1）诊断性腹腔穿刺术和腹腔灌洗术：阳性率可达 90% 以上，对于判断腹腔内脏有无损伤和哪类脏器损伤有重要价值。腹腔穿刺术的穿刺点多选于脐和髂前上棘连线的中、外 1/3 交界处或经脐水平线与腋前线相交处（图 36-1）。把有多个侧孔的细塑料管经针管送入腹腔深处，进行抽吸（图 36-2）。抽到液体后，应观察其性状（血液、胃肠内容物、混浊腹水、胆汁或尿液），以判断受损脏器。必要时可作抽出液体涂片检查。疑有胰腺损伤时可测定其淀粉酶含量。如果抽到不凝血，提示脏器破裂所致内出血，因腹膜的去纤维作用而使血液不凝固。抽不到液体并不排除内脏损伤的可能性，应继续严密观察，必要时可重复穿刺，或改行腹腔灌洗术。

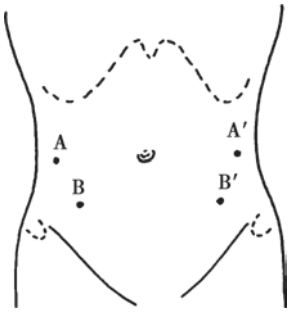


图 36-1　诊断性腹腔穿刺术的进针点

A、A′，经脐水平线与腋前线交点；B、B′，髂前上棘与脐连线中、外 1/3 交点。

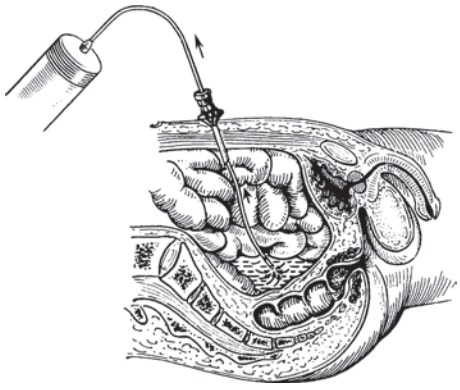


图 36-2　诊断性腹腔穿刺抽液方法

诊断性腹腔灌洗术是经上述诊断性腹腔穿刺置入的塑料管，向腹腔内缓慢灌入 500～1 000ml 无菌生理盐水，然后借虹吸作用使腹内灌洗液流回输液瓶中。取瓶中液体进行肉眼或显微镜下检查，必要时涂片、培养或测定淀粉酶含量。此法对腹内少量出血者比诊断性腹腔穿刺术更敏感，利于早期诊断。检查结果符合以下任何一项即属阳性：①灌洗液含有肉眼可见的血液、胆汁、胃肠内容物或证明是尿液；②显微镜下红细胞计数超过 100×10^9/L 或白细胞计数超过 0.5×10^9/L；③淀粉酶超过 34.3IU/L；④灌洗液中发现细菌。

如能在超声引导下进行穿刺，可提高诊断的安全性和可靠性。

2）X 线检查：凡腹内脏器损伤诊断已明确，尤其是伴有休克者，应及时处理，不必再行 X 线检查以免延误治疗。但如伤情允许，有选择的 X 线检查仍有诊断价值。最常用的是 X 线胸片及平卧位腹部平片，必要时可拍骨盆片。骨盆骨折时，应注意有无盆腔内器官损伤。腹腔游离气体为胃肠道（主要是胃、十二指肠和结肠，少见于小肠）破裂的证据，立位腹部平片可表现为膈下新月形阴影。腹膜后积气提示腹膜后十二指肠或结直肠穿孔。腹腔内有大量积血时，小肠多浮动到腹部中央（仰卧位），肠间隙增大，充气的左、右结肠可与腹膜脂肪线分离。腹膜后血肿时，腰大肌影消失。胃右移、横结肠下移，胃大弯有锯齿形压迹（胃脾韧带内血肿）是脾破裂的征象。右膈升高，肝正常轮廓消失及右下胸肋骨骨折，提示有肝破裂的可能。左侧膈疝时可有胃泡或肠管突入胸腔。右侧膈疝诊断较难，必要时可行人工气腹来鉴别。静脉或逆行肾盂造影可诊断泌尿系损伤。

3）超声检查：可动态观察伤情，操作简便，临床应用较普遍。主要用于诊断肝、脾、胰、肾等实质脏器的损伤，能根据脏器的形态和包膜连续性，以及周围积液情况，提示损伤的有无、部位和程度。但

是空腔脏器损伤因腔内气体干扰而难以判断，如果空腔脏器周围有积液，可以在超声引导下行腹腔穿刺，有助于诊断。

4）CT 检查：适用于伤情稳定且需明确诊断者。CT 能够清晰地显示实质器官损伤的部位及范围，对空腔器官损伤的诊断也有一定价值。血管对比剂增强的 CT 能鉴别有无活动性出血及其部位。

5）诊断性腹腔镜检查：可应用于一般状况良好而不能明确有无损伤或损伤部位的病人。腹腔镜可直接窥视而确诊损伤，明确受伤的部位和程度，特别是可以确认有无活动性出血，同时在腹腔镜下进行治疗，避免不必要的剖腹术。但二氧化碳气腹可引起高碳酸血症和因抬高膈肌而影响呼吸，大静脉损伤时更有发生气体栓塞的危险。现有应用无气腹腔镜检查的方法。

6）其他检查：可疑肝、脾、胰、肾、十二指肠等脏器损伤，经上述检查方法未能证实者，选择性血管造影有一定诊断价值。实质性器官破裂时，可见动脉相的对比剂外漏，实质相的血管缺如及静脉相的早期充盈。MRI 检查对血管损伤和某些特殊部位的血肿如十二指肠壁间血肿有较高的诊断价值，而磁共振胆胰管成像（MRCP）适用于胆道损伤的诊断。

（2）严密观察：对于暂时不能明确有无腹部内脏损伤而生命体征尚平稳的病人，严密观察也是诊断的一个重要措施。观察的内容一般包括：①每 15～30 分钟测定一次血压、脉率和呼吸；②每 30 分钟检查一次腹部体征，注意腹膜刺激征程度和范围的改变；③每 30～60 分钟测定一次红细胞数、血红蛋白和血细胞比容，了解是否有所下降，并复查白细胞数是否上升；④必要时可重复进行诊断性腹腔穿刺或灌洗术、超声等。除了随时掌握伤情变化，观察期间还应做到：①不随便搬动伤者，以免加重伤情；②禁用或慎用镇痛药，以免掩盖伤情；③暂禁食水，以免有胃肠道穿孔而加重腹腔污染。为了给可能需要进行的手术治疗创造条件，观察期间还应进行以下处理：①积极补充血容量，防治休克；②应用广谱抗生素以预防或治疗可能存在的腹内感染；③疑有空腔脏器破裂或有明显腹胀时，应进行胃肠减压。

（3）剖腹探查：以上方法未能排除腹内脏器损伤或在观察期间出现以下情况时，应考虑有内脏损伤，及时手术探查。①全身情况有恶化趋势，出现口渴、烦躁、脉率增快乃至休克症状，或体温及白细胞计数上升，或红细胞计数进行性下降；②腹痛和腹膜刺激征进行性加重或范围扩大；③肠鸣音逐渐减弱、消失或腹部逐渐膨隆；④膈下有游离气体，肝浊音界缩小或消失，或者出现移动性浊音；⑤积极抗休克后病情未见好转，甚至加重；⑥消化道出血；⑦腹腔穿刺抽出气体、不凝血、胆汁、胃肠内容物等；⑧直肠指诊有明显触痛。尽管剖腹探查结果可能为阴性，但一旦腹内脏器损伤被漏诊，病人有死亡的可能，因此，只要严格掌握指征，剖腹探查值得施行。

【处理】 腹壁闭合性损伤和盲管伤的处理原则与其他软组织的相应损伤相似，不再赘述。穿透性开放性损伤和闭合性腹内损伤多需手术。穿透性损伤如伴腹内脏器或组织自腹壁伤口突出，可用消毒碗覆盖保护，勿强行回纳，以免加重腹腔污染。回纳应在麻醉下进行。

对于已确诊或高度怀疑腹内脏器损伤者，处理原则是做好紧急术前准备，力争尽早手术。如腹部以外另有合并损伤，应全面权衡轻重缓急，首先处理对生命威胁最大的损伤，如进展迅速的颅脑外伤。对危重的病例，心肺复苏、解除气道梗阻是首要一环；其次要迅速控制大出血、消除开放性或张力性气胸，同时尽快恢复循环血容量、纠正休克等。如无上述情况，腹部创伤的救治就应当放在优先地位。腹腔内实质性脏器损伤常可发生威胁生命的大出血，故比空腔脏器损伤更为紧急，因腹膜炎一般不会在短时间内导致伤者死亡。

防治休克是腹腔损伤救治中的重要环节。休克诊断已明确者，可给予镇静药或镇痛药；已发生休克的腹腔内出血者，要积极抗休克，力争在收缩压回升至 90mmHg 以上后进行手术；若休克难以纠正，提示腹内活动性大出血可能，应当机立断，在抗休克的同时迅速剖腹止血。空腔脏器破裂者，休克发生较晚，多数属低血容量性休克，应在纠正休克的前提下进行手术治疗；少数合并感染性休克导致休克不易纠正者，也可在抗休克的同时进行手术治疗；对于空腔脏器破裂者应当使用足量广谱抗生素。

NOTES

麻醉选择以气管内插管麻醉较理想，既能保证麻醉和肌松效果，又能根据需要供氧，并防止手术中发生误吸。胸部有穿透伤者，无论是否有血胸或气胸，麻醉前都应先作病侧胸腔闭式引流，以免在正压呼吸时发生张力性气胸。

手术常选择腹部正中切口，其优点是进腹迅速，创伤和出血较少，便于延伸或添加切口甚至联合开胸，能满足彻底探查腹腔内所有部位的需要。腹部有开放性损伤时，不宜通过扩大伤口去探查腹腔，以免伤口感染和愈合不良。

有腹腔内出血时，开腹后应立即吸出积血，清除凝血块，迅速查明出血部位并进行相应处理。肝、脾、肠系膜和腹膜后的胰、肾是常见的出血来源。决定腹腔探查顺序时可以参考两点：①根据术前诊断或判断，首先探查受伤的脏器；②凝血块集中处一般即是出血部位。若出血猛烈，危及生命，一时又无法判明来源，可用手指压迫腹主动脉穿过膈肌处，暂时控制出血，争得时间补充血容量，查明原因再作处理。

如果没有腹腔内大出血，则应对腹腔脏器进行系统、有序的探查。通常应先探查肝、脾等实质性器官，同时探查膈肌、胆囊等有无损伤；接着从胃开始，逐段探查十二指肠球部、空肠、回肠、大肠及其系膜，然后探查盆腔脏器，再后则切开胃结肠韧带显露网膜囊，检查胃后壁和胰腺；如有必要，最后还应切开后腹膜探查十二指肠降部、水平部和升部。对探查过程中发现的出血性损伤或脏器破裂，应随时止血或夹闭破口。探查次序也可根据切开腹膜时所见决定：如有气体逸出，提示胃肠道破裂；如见到食物残渣，应先探查上消化道；见到粪便，先探查下消化道；见到胆汁则先探查肝外胆道及十二指肠等。纤维蛋白沉积最多或网膜包裹处往往是穿孔所在部位。探查结束应对伤情作全面评估，然后按轻重缓急逐一予以处理。原则上应先处理出血性损伤，后处理空腔器官破裂伤；对于空腔器官破裂伤，应先处理污染重的损伤，后处理污染轻的损伤。

关腹前应彻底清除腹腔内残留的液体和异物，恢复腹腔内脏器的正常解剖关系；用生理盐水冲洗腹腔，污染严重的部位应反复冲洗；根据需要选用乳胶管引流或双套管负压吸引；腹壁切口污染不重者，可以分层缝合，污染较重者，可在皮下放置乳胶片引流，或暂不缝合皮肤和皮下组织，留作延期处理。

第二节 | 常见内脏损伤的特征和处理

一、脾损伤

脾是腹腔脏器中最容易受损的器官之一。脾损伤（splenic injury）的发生率在腹部创伤中可高达40%～50%；在腹部闭合性损伤中，脾破裂（splenic rupture）占20%～40%，在腹部开放性损伤中约占10%。有慢性病变（如血吸虫病、疟疾、淋巴瘤等）的脾更易破裂。按病理解剖，脾破裂可分为中央型破裂（破裂位于脾实质深部）、包膜下破裂（破裂位于脾实质周边部分）和真性破裂（破裂累及包膜）三种。前两种破裂因包膜完整，出血量受到限制，故临床上可无明显的腹内出血征象，不易被发现，脾内血肿最终可被吸收。脾包膜下血肿可在外力的作用下，发生包膜破裂而致大出血，转为真性脾破裂，导致病情突然加重。临床上所见的脾破裂，约85%为真性破裂。破裂部位多位于脾上极及膈面，裂口对应部位可有肋骨骨折。破裂如发生在脏面，尤其是邻近脾门者，有脾蒂撕裂的可能，出血量很大，病人可迅速发生休克，抢救不及时可致死亡。

脾脏损伤分型和分级尚无统一标准，我国常用天津Ⅳ级分级法（2000年）。Ⅰ级：脾包膜下破裂或被膜及实质轻度损伤，手术所见脾裂伤长度≤5.0cm，深度≤1.0cm；Ⅱ级：脾裂伤长度＞5.0cm，深度＞1.0cm，但脾门未累及，或脾段血管受累；Ⅲ级：脾破裂伤及脾门部或脾部分离断，或脾叶血管受损；Ⅳ级：脾广泛破裂，或脾蒂、脾动静脉主干受损。

【处理】 脾破裂的处理原则是“抢救生命第一，保脾第二”。根据国外报道，脾切除术后的病人，

主要是婴幼儿，对感染的抵抗力减弱，甚至可发生以肺炎球菌为主要病原菌的脾切除术后凶险性感染（overwhelming postsplenectomy infection，OPSI），严重者可导致死亡。因此，如条件允许应尽量保留脾或脾组织。

具体处理方法：①无休克或易纠正的短暂性休克，超声或 CT 等影像学检查证实脾裂伤较局限、表浅，无其他腹腔脏器合并伤，可在严密观察血压、脉搏、腹部体征、血细胞比容及影像学变化的前提下行非手术治疗。若指征把握得当，救治成功率较高。主要措施为绝对卧床休息至少 1 周，禁食、水，输血补液，应用止血药物和抗生素等。②观察中如发现继续出血，或合并其他脏器损伤等不符合非手术治疗条件者，应立即手术探查，以免延误治疗。③手术探查时，要彻底查明伤情，如果损伤轻（Ⅰ、Ⅱ级损伤），可保留脾，根据伤情采用不同的处理方法，如生物胶黏合止血、物理凝固止血、单纯缝合修补、脾动脉结扎及部分脾切除等。如果损伤严重，如脾中心部碎裂，脾门撕裂，缝合修补不能有效止血或有大量失活组织，伤情严重，需迅速施行全脾切除术。④在野战条件下，或病理性脾发生的破裂，应行全脾切除术。⑤脾包膜下破裂形成的较大血肿，或少数脾真性破裂后被网膜等周围组织包裹形成的局限性血肿，可因轻微外力作用，发生被膜或包裹组织胀破而致大出血，称延迟性脾破裂（delayed splenic rupture）。一般发生在伤后两周，也有迟至数月以后者，临床上应特别注意。一旦发生，应立即手术。

二、肝损伤

肝损伤（liver injury）在腹部损伤中约占 20%～30%，以右半肝破裂较为多见。肝外伤的致伤因素、病理类型和临床表现与脾外伤相似，主要危险是失血性休克、胆汁性腹膜炎和继发性感染。因肝损伤时可能有胆汁溢出，故腹痛和腹膜刺激征常较脾破裂伤者更为明显。肝破裂后，血液有时可通过受伤的胆管进入十二指肠而出现黑便或呕血，称外伤性胆道出血（traumatic hematobilia），诊断时应注意鉴别。肝被膜下破裂也有转为真性破裂的可能，而中央型肝破裂形成的血肿可以被吸收，但有继发感染形成肝脓肿的可能。

肝外伤的分级目前常用美国创伤外科协会的肝外伤分级法（1994 年）。Ⅰ级——血肿：位于包膜下，占＜10% 肝表面积；裂伤：包膜撕裂，肝实质裂伤深度＜1cm。Ⅱ级——血肿：位于包膜下，占 10%～50% 肝表面积，或肝实质内血肿直径＜10cm；裂伤：肝实质裂伤深度为 1～3cm，长度＜10cm。Ⅲ级——血肿：位于包膜下，占＞50% 肝表面积或仍在继续扩大，或包膜下或实质内血肿破裂，或实质内血肿直径＞10cm 并仍在继续扩大；裂伤：深度＞3cm。Ⅳ级——裂伤：肝实质破裂累及 25%～75% 的肝叶，或单一肝叶内有 1～3 个 Couinaud 肝段受累。Ⅴ级——裂伤：肝实质破裂超过 75% 肝叶或单一肝叶超过 3 个 Couinaud 肝段受累；血管破裂：肝后下腔静脉/主肝静脉损伤。Ⅵ级——血管破裂：肝撕脱。Ⅲ级或Ⅲ级以下者如为多处损伤，其损伤程度则增加一级。

【处理】 肝火器伤和累及空腔脏器的非火器伤都应手术治疗。手术治疗的基本要求是确切止血，彻底清创，消除胆漏，通畅引流。其他的刺伤和钝性伤则主要根据伤者全身情况决定治疗方案。轻度肝实质裂伤，血流动力学指标稳定，或经补充血容量后保持稳定的伤员，可在严密观察下进行非手术治疗。近年来，经动脉的放射介入技术用于控制肝脏出血已有大量报道，如设备和技术条件具备，可考虑应用该技术。如果该技术不能控制出血，或生命体征经补充血容量后仍不稳定或需大量输血才能维持血压者，表明有严重活动性出血，应尽早手术。

手术治疗：

（1）暂时控制出血，尽快查明伤情：开腹后迅速吸除腹腔积血，剪开肝圆韧带和镰状韧带，直视下探查左、右半肝的膈面和脏面，不要过分牵拉，避免加深、撕裂肝伤口。若发现肝破裂并有大量活动性出血，立即用手指或橡皮管阻断肝十二指肠韧带，同时用纱布压迫创面暂时止血，以利探查和处理。肝功能正常情况下，每次阻断肝十二指肠韧带的安全时间为 20～30 分钟；存在肝硬化等病理情况时，应分次阻断，每次不宜超过 15 分钟。阻断入肝血流后，如肝裂口仍有大量出血，说明有肝静脉和/或

腔静脉损伤，应联合阻断肝下下腔静脉；如出血量仍然很大，还要阻断肝上下腔静脉。迅速剪开伤侧肝的三角韧带和冠状韧带，判明伤情，决定手术方式。

（2）清创缝合术：探明伤情后，应对损伤的肝进行清创。具体方法是清除裂口内的血块、异物以及离断、粉碎或失去活力的肝组织。清创后应对出血点和断裂的胆管逐一结扎。肝被膜下破裂，小的血肿可不予处理，张力较高或体积较大的血肿应切开被膜，进行清创，彻底止血和结扎断裂的胆管。主肝静脉、门静脉和腔静脉等大血管的破口，用无损伤针线缝合修补。对于裂口不深、出血不多、创缘比较整齐者，在清创后可将裂口直接予以缝合，缝合时应注意避免裂口内留有死腔，否则有继发出血或感染形成脓肿的可能。用大网膜、明胶海绵等填塞后缝合裂口，可以消除死腔，提高止血效果，减少继发脓肿的机会。

（3）肝动脉结扎术：如果裂口内有不易控制的动脉性出血，可考虑行肝动脉结扎。最好是解剖出肝固有动脉及左、右肝动脉，根据损伤肝叶进行左或右肝动脉结扎，尽量不结扎肝固有动脉和肝总动脉。

（4）肝切除术：对于有大块肝组织破损，特别是粉碎性肝破裂，或肝组织挫伤严重的病人应施行肝切除术。但不宜采用创伤大的规则性肝切除术，而是在充分考虑肝解剖特点的基础上，作清创式肝切除术，即完整切除损伤和失活的肝组织，尽量多保留健康肝组织，创面的血管和胆管均应予以结扎。

（5）纱布填塞法：对于裂口较深或肝组织已有大块缺损，止血不满意但又无条件进行较大手术的病人，仍有一定应用价值。可用大网膜、明胶海绵、止血粉等填入裂口，再用长而宽的纱条按顺序填入，以达到压迫止血，挽救病人生命的目的。纱条尾端自腹壁切口或另作腹壁戳孔引出。手术后第3～5日起，每日抽出纱条一段，7～10日取完。此法有并发感染或在抽出纱条过程中引起再次出血的可能，故非不得已，应避免采用。

此外，腹腔镜手术也常用于治疗Ⅲ级以下肝外伤。不论采用何种手术方式，肝外伤手术后，在创面和肝周均应留置多根引流管，或采用负压引流，防止渗出的血液和胆汁积聚继发感染。

三、胰腺损伤

胰腺损伤（pancreatic injury）约占腹部损伤的1%～2%，多因上腹部外力冲击，强力挤压胰腺于脊柱所致。因此，损伤多发生在胰的颈、体部。胰腺损伤后发生胰漏或胰瘘，胰液腐蚀性强，易导致腹腔感染和出血，病死率高达20%左右。

【临床表现和诊断】 胰腺破损或断裂后，胰液可积聚于网膜囊内而表现为上腹明显压痛和肌紧张，还可因膈肌受刺激而出现肩部疼痛。外渗的胰液经网膜孔或破裂的小网膜进入腹腔，可很快引起弥漫性腹膜炎伴剧烈腹痛。但单纯的胰腺钝性伤，无或仅有少量胰液外漏，临床表现可不明显，往往容易延误诊断。部分病例渗液局限于网膜囊内，直至形成胰腺假性囊肿才被发现。

血淀粉酶和腹腔穿刺液的淀粉酶升高，对诊断有参考价值，但需与上消化道穿孔时淀粉酶升高加以鉴别。应注意的是，有些胰腺损伤者可无淀粉酶升高。因此，凡上腹部创伤，都应考虑到胰腺损伤的可能。超声可发现胰腺回声不均和周围积血、积液。诊断不明而病情稳定者可作CT或MRI检查，能显示胰腺轮廓是否完整及周围有无积血、积液。

【处理】 上腹部创伤，高度怀疑或诊断为胰腺损伤，特别是有明显腹膜刺激征者，应立即手术探查胰腺。胰腺严重挫裂伤或断裂者，手术时较易确诊；而损伤范围不大者可能漏诊。凡在手术探查时发现胰腺附近后腹膜有血肿、积气、积液、胆汁者，应将此处切开，包括切断胃结肠韧带或按Kocher方法掀起十二指肠，探查胰腺的腹侧和背侧，以查清是否存在胰腺损伤。手术原则是彻底止血，控制胰液外漏和充分引流。被膜完整的胰腺挫伤，仅作局部引流便可；胰体部分破裂但主胰管未断裂者，可作褥式缝合修补；胰颈、体、尾部的严重挫裂伤或横断伤，宜作胰腺近端缝合、远端切除术。胰腺有足够的功能储备，部分切除后一般不会发生内、外分泌功能不足。胰腺头部严重挫裂或断裂时，可结扎头端主胰管、缝闭头端腺体断端处，并行远端胰腺与空肠Roux-en-Y吻合术；胰头损伤合并十二指肠破裂者，必要时

可将十二指肠旷置。只有在胰头严重毁损确实无法修复时才施行胰头十二指肠切除术。

充分引流是保证胰腺手术效果和预防术后并发症(腹水、继发出血、感染和胰瘘)的重要措施。通常在胰周放置 2～4 根较粗的引流管,或放置双套管行负压引流,务必保持引流管通畅,引流管应保留 10 天左右,不能过早拔出,因为有些胰瘘可能在受伤 1 周后才逐渐出现。

如发现胰瘘,应保证引流通畅,一般可在 4～6 周内自愈,有时可能需维持数月之久,但较少需再次手术。生长抑素可用于防治外伤性胰瘘。另外,需禁食并给予全胃肠外营养治疗。

四、胃和十二指肠损伤

(一)胃损伤(gastric injury) 在腹部闭合性损伤时较少见,约占腹部损伤的 3.16%,只在饱腹时偶可发生。上腹或下胸部的穿透伤则常累及胃,且多伴有肝、脾、横膈及胰腺等损伤。胃镜检查及吞入锐利异物也可引起穿孔,但很少见。若损伤未波及胃壁全层(如浆膜或浆肌层裂伤、黏膜裂伤),可无明显症状;若全层破裂,病人会立即出现剧烈腹痛及腹膜刺激征,肝浊音界消失,膈下有游离气体,胃管引流出血性液体。单纯胃后壁破裂时症状体征不典型,有时不易诊断。

【处理】 空腹时发生小的胃损伤,腹腔污染程度轻,无明显腹膜炎表现者,可采取禁食、胃肠减压等非手术处理,同时密切观察病情变化。损伤较重者,应立即手术探查,包括切开胃结肠韧带探查胃后壁,还应特别注意检查大、小网膜附着处,以防遗漏小的破损。穿透伤者,需探查胃前、后壁。广泛损伤者,可行胃部分切除术,需要做全胃切除者罕见。

(二)十二指肠损伤(duodenal injury) 发生率比胃损伤低,约占腹部损伤的 1.16%,多见于十二指肠水平部和降部。十二指肠损伤的诊断和处理难度较大,并发症发生率和死亡率都较高。据统计,十二指肠战伤的死亡率在 40% 左右,平时伤的死亡率约 12%～30%;若同时伴有胰腺、大血管等相邻器官损伤,死亡率更高。伤后早期死亡的原因主要是严重合并伤,尤其是腹部大血管伤;后期死亡则多因诊断不及时和处理不当引起十二指肠瘘致感染、出血和全身多器官衰竭。

十二指肠损伤如发生在腹腔内,胰液和胆汁经破口流入腹腔,早期可有腹膜炎症状。术前诊断虽不易明确损伤部位,但因症状明显,一般不致耽误手术时机。闭合性损伤所致的腹膜后十二指肠破裂,早期症状和体征多不明显,及时识别较困难,如有下述情况应提高警惕:右上腹或右腰部有明显的固定压痛,且持续性加重,可向右肩及右睾丸放射;腹部体征相对轻微而全身情况不断恶化;有时可有血性呕吐物;血清淀粉酶升高;腹部 X 线平片可见腰大肌轮廓模糊,有时可见腹膜后呈花斑状改变(积气)并逐渐扩展;胃管内注入水溶性碘剂可见外溢;CT 或 MRI 显示腹膜后及右肾前间隙有气泡;直肠指诊有时可在骶前扪及捻发音,提示气体已达到盆腔腹膜后间隙。

【处理】 关键是抗休克和及时得当的手术处理。手术探查时如发现十二指肠附近腹膜后有血肿,组织被胆汁染黄,或在横结肠系膜根部有捻发音,应高度怀疑十二指肠腹膜后破裂,此时应切开十二指肠外侧后腹膜或横结肠系膜根部后腹膜,以便探查十二指肠降部与水平部。

手术方法主要有下列几种:①单纯修补术:适用于裂口不大,边缘整齐,血运良好且无张力者。②带蒂肠片修补术:裂口较大,不能直接缝合者,可游离一小段带蒂空肠管,将其剖开修剪后镶嵌缝合于缺损处。③十二指肠空肠吻合术:十二指肠水平部和升部严重损伤不宜缝合修补时,可将该肠段切除,近端与空肠行端侧吻合,或缝闭两个断端,做十二指肠空肠侧侧吻合。④十二指肠憩室化手术:指十二指肠损伤的修补、十二指肠造口减压、胃部分切除毕Ⅱ式胃空肠吻合。一般用于十二指肠、胰腺严重损伤者,但较为复杂。另可采用上述修补、补片或切除吻合方法修复损伤后,通过胃窦部切口以可吸收缝线将幽门作荷包式缝闭,3 周后幽门可再通。此法能达到与十二指肠憩室化相同的效果,但更简便、创伤小,亦称暂时性十二指肠憩室化手术。⑤浆膜切开血肿清除术:十二指肠壁内血肿,除上腹不适、隐痛外,主要表现为高位肠梗阻,若非手术治疗 2 周梗阻仍不解除,可手术切开血肿清除血凝块,修补肠壁,或行胃空肠吻合术。⑥胰十二指肠切除:手术创伤大、死亡率高。⑦对十二指肠毁损严重但是乳头周围尚完整者,可将毁损的十二指肠切除,乳头周围的十二指肠壁与空肠袢吻合,然后再

行空肠胃端端吻合。

治疗十二指肠破裂的任何手术方式，都应附加胃肠道减压，如置胃管、胃造口、空肠造口等十二指肠伤口近、远侧减压，以及胆总管置T管引流等。腹腔内常规放置引流管，充分引流；积极营养支持，以保证十二指肠创伤愈合。

五、小肠损伤

小肠占据着中、下腹的大部分空间，故受伤的机会较多。小肠损伤（small intestine injury）后可在早期即出现明显的腹膜炎，故诊断一般并不困难。部分病人因小肠裂口不大，或穿破后被食物残渣、纤维蛋白甚至突出的黏膜所堵塞，可无腹膜炎表现。小肠穿孔时仅少数病人有气腹，所以如无气腹表现不能排除小肠穿孔。

小肠损伤一经诊断，如条件允许，均需手术治疗。手术时要对整个小肠和系膜进行系统细致的探查，系膜血肿即使不大也应切开检查以免遗漏小的穿孔。手术方式以简单修补为主，一般采用间断横向缝合以防修补后肠腔发生狭窄。有以下情况时，应施行小肠部分切除吻合术：①裂口较大或裂口边缘肠壁组织挫伤严重；②小段肠管有多处破裂或严重挫伤；③肠管大部分或完全断裂；④肠管大血肿或血运障碍；⑤肠系膜损伤或系膜缘大血肿影响肠壁血液循环。

六、结肠损伤

结肠损伤（colon injury）的发生率仅次于小肠损伤，但因结肠内容物液体成分少而细菌含量多，故腹膜炎出现得较晚，但较严重。腹膜后结肠受伤后容易漏诊，常常导致严重的腹膜后感染。

由于结肠壁薄、血液供应差、含菌量大，故结肠损伤的治疗不同于小肠损伤。除少数裂口小、腹腔污染轻、全身情况良好的病人可以考虑一期修补或一期切除吻合（尤其是右半结肠）外，大部分病人先采用肠造口术或肠外置术，待3～4周后病人情况好转时，再关闭瘘口。对于较严重的损伤，可一期修复后加做近端结肠造口术，确保肠内容物不再进入远端。一期修复手术的主要禁忌证为：①腹腔严重污染；②全身严重多发伤或合并腹腔其他脏器损伤，须尽快结束手术；③高龄、全身情况差或伴有肝硬化、糖尿病等；④失血性休克需大量输血（＞2 000ml）者、高速火器伤者、手术时间已延误者。

七、直肠损伤

直肠损伤（rectum injury）可发生在直肠上段即盆底腹膜返折之上，或下段即反折之下，两者损伤后的表现有所不同。前者的临床表现与结肠破裂基本相同；后者则可引起严重的直肠周围间隙感染，因无腹膜炎症状，容易延误诊断。腹膜外直肠损伤的临床表现为：①血液或尿液从肛门排出；②会阴部、骶尾部、臀部、大腿部的开放伤口有粪便溢出；③尿液中有粪便残渣。直肠指诊阳性，有时还可摸到直肠破裂口。怀疑直肠损伤而指诊阴性者，必要时行结肠镜检查。

直肠会阴部损伤应按损伤的部位和程度选择不同的术式。直肠损伤的处理原则是早期彻底清创，修补直肠破损，行转流性结肠造口和直肠周围间隙彻底引流。直肠上段破裂，应剖腹进行修补，如属毁损性损伤，可切除后端端吻合，同时行乙状结肠双腔造口术，2～3个月后闭合造口。直肠下段破裂时，应充分引流直肠周围间隙以防感染扩散，并施行乙状结肠造口术，使粪便改道直至直肠伤口愈合。

八、腹膜后血肿

外伤性腹膜后血肿（retroperitoneal hematoma）多系高处坠落、挤压、车祸等所致腹膜后脏器（胰、肾、十二指肠）损伤，或骨盆或下段脊柱骨折和腹膜后血管损伤所引起。出血可在腹膜后间隙广泛扩散形成巨大血肿，还可渗入肠系膜间。

腹膜后血肿出血程度与范围各异，常因有合并损伤而被掩盖。一般来说，除部分伤者可有髂腰部

瘀斑（Grey-Turner 征）外，典型表现为内出血征象、腰背痛和肠麻痹；伴尿路损伤者则常有血尿；血肿进入盆腔者可有里急后重感，直肠指诊可触及骶前区伴有波动感的隆起；有时因后腹膜破损而使血液流至腹腔内，故腹腔穿刺或灌洗具有一定诊断价值。超声或 CT 检查可帮助诊断。

因腹膜后血肿常伴大血管或内脏损伤，除积极防治休克和感染外，多数需剖腹探查。手术中如见后腹膜并未破损，可先估计血肿范围和大小，在全面探查腹内脏器并对其损伤作相应处理后，再对血肿的范围和大小进行一次评估。如血肿有所扩展，则应切开后腹膜，寻找破损血管，予以结扎或修补；如无扩展，可不予切开后腹膜，因完整的后腹膜对血肿可起到压迫止血作用，特别是盆腔内腹膜后血肿，出血多来自压力较低的盆腔静脉丛，出血自控的可能性较大。如血肿位置主要在两侧腰大肌外缘、膈脚和骶岬之间，血肿可来自腹主动脉、腹腔动脉、下腔静脉、肝静脉以及肝脏裸区、胰腺或腹膜后十二指肠的损伤，此范围内的腹膜后血肿，不论是否扩展，原则上均应切开后腹膜，予以探查，以便对受损血管或脏器作必要的处理。探查时，应尽力找到并控制出血点；无法控制时，可用纱条填塞，静脉出血常可因此停止。填塞的纱条应在术后 4～7 日内逐渐取出，以免引起感染。感染是腹膜后血肿最重要的并发症。

本章思维导图

（沈 锋）

第三十七章 急性化脓性腹膜炎

本章数字资源

急性化脓性腹膜炎是由细菌感染、化学性刺激或物理性损伤等引起的腹膜和腹膜腔的炎症，是外科最为常见的急腹症。按病因可分为细菌性和非细菌性；按发病机制可分为原发性和继发性；按累及范围可分为局限性和弥漫性；按临床经过可分为急性、亚急性和慢性。

【解剖生理概要】 腹膜分为相互连续的壁腹膜和脏腹膜。壁腹膜贴附于腹壁、横膈脏面和盆壁的内面；脏腹膜覆盖于内脏表面，构成内脏的浆膜层。脏腹膜将内脏器官悬垂或固定于膈肌、腹后壁或盆腔壁，形成网膜、肠系膜及韧带等解剖结构。

腹膜腔是壁腹膜和脏腹膜之间的潜在间隙，简称腹腔。其在男性是封闭的，在女性经输卵管、子宫、阴道与体外相通。正常情况下，腹膜腔内有 75～100ml 黄色澄清液体，起润滑作用。病变时，腹腔可容纳数升液体或气体。腹腔分为大、小腹腔两部分，即腹腔和网膜囊，经由网膜孔（epiploic foramen，又称 Winslow 孔）相通。

大网膜是连接胃大弯至横结肠的腹膜，呈围裙状遮被小肠。大网膜富含血供和脂肪组织，活动度大，能移动至病灶处并将其包裹，使炎症局限，修复病变和损伤。

壁腹膜主要受体神经支配，对各种刺激敏感，痛觉定位准确。腹前壁腹膜在炎症时，可引起局部压痛、反跳痛及肌紧张，是诊断腹膜炎的主要临床依据。膈肌中心部分的腹膜受到刺激时，通过膈神经的反射可引起肩部放射性痛或呃逆。脏腹膜受自主神经支配，对牵拉、胃肠腔内压力增加或炎症、压迫等刺激较敏感，常表现为钝痛且定位不准确，多局限于脐周和腹中部；重刺激时常引起心率变慢、血压下降和肠麻痹。

腹膜表面是一层扁平间皮细胞。深面为基底膜和浆膜下层，含结缔组织、脂肪细胞、巨噬细胞、胶原和弹性纤维。腹膜面积几乎与全身皮肤面积相等，约为 1.5m^2，为双向半透膜，水、电解质、尿素及一些小分子物质能透过腹膜。腹膜能向腹腔内渗出少量液体，内含淋巴细胞、巨噬细胞和脱落的上皮细胞。急性炎症时，腹膜分泌大量渗出液，以稀释毒素和减轻刺激，其中的巨噬细胞能吞噬细菌、异物及破碎组织；纤维蛋白沉积在病变周围，产生粘连，可防止感染扩散并修复受损组织，但也可因此形成腹腔内广泛纤维性粘连，若导致肠管成角、扭曲或成团块，则可引起肠梗阻。腹膜具有强大的吸收功能，可吸收腹腔内的积液、血液、空气及毒素等。腹膜炎严重时，可因吸收大量毒性物质，引起感染性休克。

第一节 急性弥漫性腹膜炎

急性化脓性腹膜炎累及整个腹腔，称为急性弥漫性腹膜炎，分为原发性腹膜炎和继发性腹膜炎。

【病因】

1. **继发性腹膜炎**（secondary peritonitis） 是最常见的腹膜炎，空腔脏器穿孔、外伤引起的腹壁或内脏破裂是最常见的原因。如胃十二指肠溃疡急性穿孔，内容物流入腹腔产生化学性刺激，诱发化学性腹膜炎，继而成为化脓性腹膜炎；急性胆囊炎，胆囊壁坏死穿孔，造成胆汁性腹膜炎；外伤造成的肠管、膀胱破裂，腹腔污染及经腹壁伤口进入细菌，也可很快形成腹膜炎。腹腔内脏器炎症扩散是另一常见原因，如急性阑尾炎、女性生殖器官化脓性感染等，含有细菌的渗出液在腹腔内扩散引起腹膜炎。其他如腹部手术中的腹腔污染；胃肠道、胆管、胰腺吻合口渗漏；腹前、后壁的严重感染也可引起腹膜

炎。致病菌以大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌最为多见，其次为厌氧拟杆菌、链球菌等。多为混合性感染，毒性较强。

2. 原发性腹膜炎（primary peritonitis） 又称自发性腹膜炎，即腹腔内无原发病灶。致病菌多为溶血性链球菌、肺炎双球菌或大肠埃希菌。细菌进入腹腔的途径为：①血行播散：致病菌从呼吸道或泌尿系的感染灶，通过血行播散至腹膜。婴幼儿的原发性腹膜炎多属此类。②上行性感染：女性生殖道的细菌通过输卵管直接扩散至腹腔，如淋菌性腹膜炎。③直接扩散：泌尿系感染时，细菌通过腹膜层直接扩散至腹膜腔。④透壁性感染：正常情况下肠腔内细菌不能通过肠壁。但在某些情况下，如肝硬化并发腹水、肾病、猩红热或营养不良等机体抵抗力低下时，肠腔细菌有可能通过肠壁进入腹腔，发生细菌移位而导致腹膜炎。原发性腹膜炎感染范围很大，与脓液性质及细菌种类有关。

【病理生理】 胃肠内容物和细菌进入腹腔后，机体立即发生反应，腹膜充血、水肿并失去光泽，产生大量浆液性渗出液以稀释腹腔内的毒素，出现大量巨噬细胞、中性粒细胞，加以坏死组织、细菌和凝固的纤维蛋白，使渗出液变混浊而成为脓液。以大肠埃希菌为主的脓液呈黄绿色，常与其他致病菌混合感染而变得稠厚，并有粪便样臭味。

腹膜炎的结局取决于两方面，一是病人全身和腹膜局部的防御能力，二是污染细菌的性质、数量和感染时间。细菌及内毒素刺激病人的细胞防御机制，激活炎性介质，这些细胞因子来自巨噬细胞，也可直接通过肠屏障逸入腹腔，或由损伤的腹膜组织生成。在病程后期，腹腔内细胞因子具有损害器官的作用，其终末介质一氧化氮（NO）阻断三羧酸循环而导致细胞缺氧窒息，造成多器官衰竭和死亡。此外，腹内脏器浸泡在脓性液体中，腹膜严重充血、水肿并渗出大量液体，引起脱水和电解质紊乱，血浆蛋白减少和贫血，加之发热、呕吐，肠管麻痹，肠腔内大量积液使血容量明显减少，导致低血容量性休克，同时细菌毒素入血引发感染性休克。肠管因麻痹而扩张、胀气，可使膈肌抬高而影响心肺功能，使血液循环和气体交换受到影响，加重休克导致死亡。

年轻体壮、抗病能力强者，可使病菌致病性下降。病变损害轻者，能与邻近的肠管、其他脏器及移行过来的大网膜发生粘连，将病灶包裹，使病变局限于腹腔内的某个部位而成为局限性腹膜炎。渗出物逐渐被吸收，炎症消散，自行修复而痊愈。若局限部位化脓，积聚于膈下、髂窝、肠袢间、盆腔，则可形成局限性脓肿。

腹膜炎治愈后，腹腔内多留有不同程度的粘连，大多无不良后果。部分粘连可造成肠管扭曲或成角，使肠管不通，发生机械性肠梗阻，即粘连性肠梗阻。

【临床表现】 由于病因不同，腹膜炎的症状可以是突然发生的，也可能是逐渐出现的。空腔脏器损伤破裂或穿孔引起的腹膜炎发病常较突然，阑尾炎、胆囊炎等引起的腹膜炎多先有原发病症状，后逐渐出现腹膜炎表现。

1. 腹痛 是最主要的临床表现。疼痛程度与发病原因、炎症轻重、年龄及身体素质等有关。疼痛多很剧烈，难以忍受，呈持续性。深呼吸、咳嗽及转动身体时疼痛加剧，病人多呈强迫体位。疼痛先从原发病变部位开始，随炎症扩散而延及全腹。

2. 恶心、呕吐 腹膜受到刺激，可引起反射性恶心、呕吐，呕吐物多是胃内容物。发生麻痹性肠梗阻时可吐出黄绿色胆汁，甚至棕褐色粪水样内容物。

3. 体温、脉搏 其变化程度与炎症轻重有关。开始时正常，以后体温逐渐升高，脉搏逐渐加快。原发病变如为炎症性，则发生腹膜炎之前体温已升高，发生腹膜炎后更高。年老体弱病人体温可不升高。脉搏多加快，如脉搏快、体温反而下降，为病情恶化的征象。

4. 感染中毒症状 病人可出现高热、脉速、呼吸浅快、大汗、口干。病情进一步发展，可出现面色苍白、虚弱、皮肤干燥、四肢发凉、呼吸急促、口唇发绀、脉细微弱、体温骤升或下降、血压下降、神志不清，表明已有重度脱水、代谢性酸中毒及休克。

5. 腹部体征 腹部压痛（tenderness）、反跳痛（rebound tenderness）和腹肌紧张（rigidity），即腹膜刺激征（signs of peritoneal irritation），是腹膜炎的典型体征，以原发病灶所在部位最为明显。腹肌紧

张的程度随病因和病人的全身状况不同而异，胃肠或胆囊穿孔可引起强烈的腹肌紧张，甚至呈“木板样”强直，幼儿、老年人或极度衰弱的病人腹肌紧张可不明显，易被忽视。腹胀，腹式呼吸减弱或消失也是重要体征，腹胀加重是病情恶化的征象。腹部叩诊因胃肠胀气而呈鼓音。胃十二指肠穿孔时，肝浊音界缩小或消失。腹腔内积液较多时可叩出移动性浊音。听诊肠鸣音减弱或消失。

直肠指诊：直肠前窝饱满及触痛，表明盆腔已有感染或形成盆腔脓肿。

【辅助检查】 白细胞计数及中性粒细胞比例增高。病情险恶或机体反应能力低下的病人，白细胞计数可不增高。

立位腹部平片：小肠普遍胀气并有多个小液气平面是肠麻痹征象。胃肠穿孔时多可见膈下游离气体。

超声检查：可显示腹腔内有不等量的液体，但不能鉴别液体的性质。超声引导下腹腔穿刺抽液或腹腔灌洗可帮助诊断，可根据叩诊或超声定位，一般在两侧下腹部髂前上棘内下方进行诊断性腹腔穿刺抽液，根据抽出液性质判断病因。结核性腹膜炎为草绿色透明腹水；胃十二指肠急性穿孔时抽出液呈黄色，混浊、含胆汁、无臭味，饱食后穿孔时抽出液可含食物残渣；急性重症胰腺炎时抽出液为血性，淀粉酶高；急性阑尾炎穿孔时抽出液为稀薄脓性，略有臭味；绞窄性肠梗阻时抽出液为血性、臭味重；如抽出不凝血，应想到有腹腔内出血；如抽出全血且放置后凝固，需排除是否刺入血管。抽出液还可作涂片镜检及细菌培养。腹腔内液体少于 100ml 时，往往抽不出液体，可注入一定量生理盐水后再行抽液。

CT 检查：CT 对腹腔实质性脏器病变的诊断帮助较大，是诊断继发性腹膜炎病因最有效的辅助检查，并有助于确定腹腔内液体量，诊断准确率可达 95%。

如已形成盆腔脓肿，可经肛门直肠前穿刺抽液辅助诊断。已婚女性病人可作经阴道（超声）检查或经后穹窿穿刺检查。

【诊断】 根据病史及典型体征、白细胞计数及分类、X 线检查、超声或 CT 结果等综合分析，腹膜炎的诊断一般是比较容易的，但有时确定原发病灶较为困难，应用腹腔镜探查术有助于明确原发病。儿童在上呼吸道感染期间突然腹痛、呕吐，出现明显的腹部体征时，应仔细分析是原发性腹膜炎，还是由肺部炎症刺激肋间神经所致。

【治疗】 分为非手术治疗和手术治疗。

1. 非手术治疗 对病情较轻，或病程超过 24 小时且腹部体征逐渐减轻者，或伴有严重心、肺等脏器疾病不能耐受手术者，可行非手术治疗。非手术治疗同时也是手术前的准备。

（1）体位：可取半卧位，促使腹腔渗出液流向盆腔，减少吸收并减轻中毒症状，有利于局限和引流；且可促使腹内脏器下移，腹肌松弛，减轻因腹胀挤压膈肌对呼吸和循环产生的影响。休克病人取平卧位或头、躯干和下肢各抬高约 20° 的体位。

（2）禁食、胃肠减压：胃肠道穿孔的病人必须禁食，留置胃管，持续胃肠减压，抽出胃肠道内容物和气体，以减少消化道内容物继续流入腹腔，减轻胃肠内积气，改善胃壁的血运，有利于炎症的局限和吸收，促进胃肠道恢复蠕动。

（3）纠正水、电解质紊乱：禁食、胃肠减压及腹腔内大量渗液，易造成体内水和电解质紊乱。根据病人的出入量及生理需要量计算需补充的液体总量（晶体液、胶体液），以纠正缺水和酸碱失衡。病情严重的应输血浆及白蛋白，纠正腹腔内大量渗出而引起的低蛋白血症；贫血可输血。注意监测脉搏、血压、尿量、中心静脉压、血常规、血气分析等，以调整输液的成分和速度，维持尿量在每小时 30～50ml。急性腹膜炎中毒症状重并有休克时，如补液、输血仍未能改善病人状况，可用一定剂量的激素，以减轻中毒症状、缓解病情。也可以根据病人的脉搏、血压、中心静脉压等情况应用血管收缩剂或扩张剂，以多巴胺较为安全有效。

（4）抗生素治疗：继发性腹膜炎多为混合感染，致病菌主要为大肠埃希菌、肠球菌和厌氧菌。抗生素的选择应考虑致病菌的种类，以往多主张大剂量联合应用，现在认为单一广谱抗生素的效果可能

更好，后期应根据细菌培养及药敏试验结果选用抗生素。

要强调的是，抗生素治疗不能替代手术，有些病例只有手术才可治愈。

（5）补充热量和营养支持：急性腹膜炎病人的代谢率约为正常人的140%，每日需要的热量达12 550～16 740kJ（3 000～4 000kcal）。当热量补充不足时，体内大量蛋白首先被消耗，使病人的抵抗力及愈合能力下降。在输注葡萄糖供给热量的同时应补充白蛋白、氨基酸等。静脉输注脂肪乳可获较高热量。长期不能进食的病人应尽早给予肠外营养；手术时已作空肠造口者，肠管功能恢复后可给予肠内营养。

（6）镇静、镇痛、吸氧：可减轻病人的痛苦与恐惧心理。已经确诊、治疗方案已确定及手术后的病人，可用哌替啶类镇痛药。但诊断不清或需进行观察的病人，暂不能镇痛，以免掩盖病情。

2. 手术治疗 绝大多数的继发性腹膜炎需要及时手术治疗。

（1）手术适应证：①经上述非手术治疗6～8小时后（一般不超过12小时），腹膜炎症状及体征不缓解反而加重者。②腹腔内原发病严重，如胃肠道穿孔或胆囊坏疽、绞窄性肠梗阻、腹腔内脏器损伤破裂、胃肠道手术后短期内吻合口漏所致的腹膜炎。③腹腔内炎症较重，有大量积液，出现严重的肠麻痹或中毒症状，尤其是有休克表现者。④腹膜炎病因不明确，且无局限趋势者。

（2）麻醉方法：多选用全身麻醉或硬膜外麻醉，个别休克危重病人也可局部麻醉。

（3）原发病的处理：手术切口应根据原发病变脏器所在部位而定。如不能确定原发病变，则以右旁正中切口为宜，便于向上下延长。如曾做过腹部手术，可经原切口或尽量利用一部分原切口。开腹时要小心肠管，剥离粘连时要尽量避免分破肠管。探查时要细致轻柔，明确腹膜炎的病因后，决定处理方法。例如胃十二指肠溃疡穿孔可行修补或胃大部切除术，但若穿孔时间较长，腹腔污染严重或病人全身状况不好，则只能行穿孔修补术。化脓坏疽的阑尾或胆囊应及时切除；如胆囊炎症重，解剖层次不清，全身情况不能耐受手术，只宜行胆囊造口术和腹腔引流，目前多采用局麻下超声引导的胆囊造口术。坏死的肠管应尽早切除。坏死的结肠如不能一期切除吻合，应行坏死肠段外置或结肠造口术。

（4）彻底清洁腹腔：开腹后立即用吸引器吸净腹腔内的脓液及渗出液，清除食物残渣、粪便和异物等。脓液多积聚在原发病灶附近、膈下、两侧结肠旁沟及盆腔。可用甲硝唑及生理盐水冲洗腹腔至清洁。腹腔内有脓苔、假膜和纤维蛋白分隔时，应予清除以利引流。一般不在腹腔内应用抗生素，以免造成严重粘连。

（5）充分引流：目的是将腹腔内的残留液和继续产生的渗液通过引流管排出体外，以减轻腹腔感染和防止术后发生腹腔脓肿。常用的引流管有硅胶管、乳胶管或双腔引流管等，将引流管放在病灶附近最低位，保证引流顺畅。严重的感染，要放两根以上引流管，术后可作腹腔灌洗。留置腹腔引流管的指征：①坏死病灶未能彻底清除或有大量坏死组织无法清除；②为预防胃肠道穿孔修补等术后发生渗漏；③手术部位有较多的渗液或渗血；④已形成局限性脓肿。

（6）术后处理：继续禁食、胃肠减压、补液、应用抗生素和营养支持治疗，保证引流管通畅。及时根据手术时脓液的细菌培养和药敏试验结果，选用有效的抗生素。待病人全身情况改善，临床感染消失后，可停用抗生素。一般待引流液清亮、量小于每日10ml，无发热、腹胀等，表示腹膜炎已控制，可拔除腹腔引流管。同时应注意心、肺、肝、肾、脑等重要脏器的功能及DIC的情况。

近年来随着腹腔镜手术技术的日益成熟，其在弥漫性腹膜炎诊治方面的应用更加广泛，尤其对原因不明的腹膜炎更显优势。

（吕国悦）

第二节 | 腹腔脓肿

脓液在腹腔内积聚，由肠管、网膜或肠系膜等内脏器官粘连包裹，与游离腹腔隔离，形成腹腔脓

肿。腹腔脓肿可分为膈下脓肿、盆腔脓肿和肠间脓肿(图 37-1)。一般继发于急性腹膜炎或腹腔内手术,原发性感染少见。

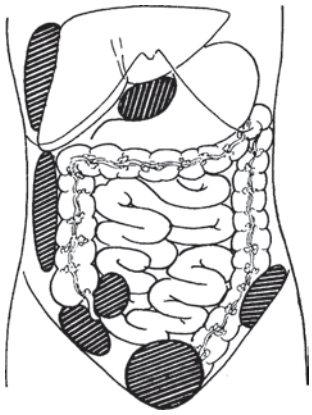


图 37-1　腹腔脓肿好发部位

一、膈下脓肿

【解剖概要】 横结肠及其系膜将大腹腔分成结肠上区和结肠下区。结肠上区亦称膈下区,肝将其分隔为肝上间隙和肝下间隙。肝上间隙又被肝镰状韧带分成左、右间隙,肝下间隙被肝圆韧带分成右下和左下间隙。左肝下间隙又被肝胃韧带和胃分为左前下间隙和左后下间隙。肝左后下间隙即为网膜囊。由于肝左外叶很小,左肝前下间隙与左肝上间隙实际上相连而成为一个左膈下间隙。此外,在冠状韧带两层之间,还存在着一个腹膜外间隙。脓液积聚在一侧或两侧的膈肌下与横结肠及其系膜的间隙内者,通称为膈下脓肿(subphrenic abscess)。膈下脓肿可发生在一个或一个以上的间隙。

【病理】 病人平卧时膈下部位最低,急性腹膜炎时腹腔内的脓液易积聚于此处。细菌亦可由门静脉和淋巴系统到达膈下。约 2/3 的急性腹膜炎病人经手术或药物治疗后腹腔内的脓液可被完全吸收;约 1/3 的病人发生局限性脓肿。脓肿的位置与原发病有关。十二指肠溃疡穿孔、胆囊及胆管化脓性感染和阑尾炎穿孔,其脓液常积聚在右膈下;胃穿孔和脾切除术后感染,脓肿常发生在左膈下。

小的膈下脓肿经非手术治疗可被吸收。较大的脓肿,因长期感染可使机体消耗以至衰竭。膈下感染可引起反应性胸腔积液,或经淋巴途径蔓延到胸腔引起胸膜炎,也可穿入胸腔引起脓胸。脓肿腐蚀消化道管壁可引起消化道反复出血、内瘘(肠瘘或胃瘘)。如病人的机体抵抗力低下,可发生脓毒症。

【临床表现】 膈下脓肿一旦形成,可出现明显的全身及局部症状。

1. 全身症状　发热,初为弛张热,脓肿形成以后呈持续高热,也可为中等程度的持续发热。脉率增快,舌苔厚腻。逐渐出现乏力、衰弱、盗汗、厌食、消瘦、白细胞计数升高、中性粒细胞比例增高。

2. 局部症状　脓肿部位可有持续的钝痛,深呼吸时加重。疼痛常位于近中线的肋缘下或剑突下。脓肿刺激膈肌可引起呃逆。膈下感染可引起胸膜、肺反应,出现胸腔积液或盘状肺不张,咳嗽、胸痛。有季肋区叩痛,严重时出现局部皮肤凹陷性水肿,皮温升高。右膈下脓肿可使肝浊音界扩大。病侧胸部下方呼吸音减弱或消失。经大量应用抗生素治疗者,局部症状和体征多不典型。

【诊断与鉴别诊断】 急性腹膜炎或腹腔内脏器的感染性病变治疗过程中,或腹部手术数日后出现发热、腹痛者,均应想到本病。X 线片显示胸膜反应、胸腔积液、肺下叶部分不张等;膈下可见占位阴影。左膈下脓肿,胃底可受压移位。约有 10%～25% 的脓肿腔内含有气体,可有液气平面。超声或 CT 检查对膈下脓肿的诊断及鉴别诊断帮助较大。特别是在超声引导下穿刺,不仅可帮助诊断,还可同时抽脓、冲洗脓腔并注入有效的抗生素进行治疗。需要提出的是,穿刺阴性者不能排除脓肿存在的可能。

【治疗】 既往膈下脓肿主要采用手术治疗。近年来,经皮穿刺置管引流术取得了较好的治疗效果。同时要加强支持治疗,包括补液、输血、营养支持和抗生素的应用。

1. 经皮穿刺置管引流术　优点是创伤小,可在局部麻醉下施行,一般不会污染游离腹腔,引流效果较好。适应证:与体壁靠近的、局限性单房脓肿。穿刺置管须由外科医生和超声医生或放射科医生合作进行。一旦穿刺失败或发生并发症,便于及时中转手术。

操作方法:根据超声或 CT 所显示的脓肿位置,确定穿刺的部位、方向和深度。选择距脓肿最近处,其间无内脏。选定穿刺部位后,常规消毒、铺巾。局部麻醉并在超声引导下,先用套管针向脓肿刺入脓腔,拔出针芯,抽取脓液约 5～10ml,送细菌培养和药敏试验。再从套管插入导丝,退出套管针,用尖刀将皮肤穿刺口扩大,再用扩张器循导丝将针道扩大,然后循导丝置入一根较粗的多孔导管,拔

出导丝，固定导管。可用无菌盐水或抗生素溶液定期冲洗。待临床症状消失，超声检查显示脓腔明显缩小甚至消失，脓液减少至每日 10ml 以内，即可拔管。如脓腔小，也可穿刺吸尽脓液后，用抗生素溶液多次冲洗，不留置导管。如穿刺抽脓后残留脓肿，可再次行穿刺抽脓处理。经此方法治疗，约有 80% 的膈下脓肿可以治愈。此方法已成为膈下脓肿治疗的主要方法。

2. 切开引流术 目前已很少应用。术前借助超声和 CT 检查确定脓肿的部位，根据脓肿所在的部位选择适当的切口。膈下脓肿可以通过多种切口和途径进行切开引流，较常采用经前腹壁肋缘下切口，适用于肝右叶上、肝右叶下位置靠前及膈左下靠前的脓肿。

二、盆腔脓肿

盆腔处于腹腔的最低位，腹腔内的炎性渗出物或脓液易积聚于此而形成脓肿。盆腔腹膜面积小，吸收毒素能力较弱，盆腔脓肿（pelvic abscess）时全身中毒症状亦较轻。

【临床表现和诊断】 急性腹膜炎治疗过程中，如阑尾穿孔或结直肠手术后，出现体温升高、典型的直肠或膀胱刺激症状（里急后重、大便频而量少、黏液便、尿频、排尿困难等），应想到本病的可能。腹部检查多无阳性发现。直肠指诊可发现肛管括约肌松弛，在直肠前壁可触及向直肠腔内膨起、有触痛、有时有波动感的肿物。已婚女性病人可进行阴道检查，以协助诊断。如是盆腔炎性肿块或脓肿，还可经后穹窿穿刺，有助于诊断和治疗。下腹部超声及经直肠或阴道超声检查均有助于明确诊断。必要时可作 CT 帮助诊断。

【治疗】 盆腔脓肿较小或尚未形成时，可以采用非手术治疗。应用抗生素，辅以腹部热敷、温热盐水灌肠及物理透热等疗法。脓肿较大者须手术治疗。在骶管或硬膜外麻醉下，取截石位，用肛门镜显露直肠前壁，清洁消毒后，在波动处用长针穿刺，抽出脓液后循穿刺针作一小切口，再用血管钳插入扩大切口，排出脓液，然后放橡皮管引流 3～4 天。已婚女性病人可经阴道后穹窿穿刺后切开引流。

三、肠间脓肿

肠间脓肿（interloop abscess）是指脓液被包围在肠管、肠系膜与网膜之间的脓肿。脓肿可能是单发的，也可能是多个大小不等的脓肿。如脓肿周围广泛粘连，可发生不同程度的粘连性肠梗阻。病人出现化脓感染的症状，并有腹胀、腹痛、腹部压痛或扪及肿块。腹部立位 X 线片可见肠壁间距增宽及局部肠管积气，也可见小肠液气平面。应用抗生素、物理透热及全身支持治疗。如脓肿自行穿破入肠腔或膀胱则形成内瘘，脓液随大、小便排出。非手术治疗无效或发生肠梗阻者，应考虑剖腹探查解除梗阻，清除脓液并行引流术。术中必须小心分离，避免损伤肠管造成肠瘘。如超声或 CT 检查提示脓肿较局限且为单房，并与腹壁贴靠，也可采用超声引导下经皮穿刺置管引流术。

（黄志勇）

第三节 | 腹腔间室综合征

正常人腹内压接近大气压，为 5～7mmHg。腹内压≥12mmHg 为腹腔高压，腹内压≥20mmHg 伴与腹腔高压有关的器官功能衰竭为腹腔间室综合征（abdominal compartment syndrome，ACS）。任何引起腹腔内容量增加或腹腔容积相对减小的因素都可导致腹内压增加，分为两大类：①腹壁因素：腹部深度烧伤焦痂对腹腔的收缩压迫、腹壁缺血和水肿、巨大腹壁疝修补术后勉强关腹等导致腹壁顺应性降低；②腹腔因素：腹腔内容量增加，如腹腔内大出血、器官严重水肿、胃肠扩张、肠系膜静脉栓塞、腹水或腹腔积脓等。需要大量液体复苏如大面积烧伤、重症胰腺炎等病人，均可能出现腹内压增高。

【病理生理】 腹腔内压力进行性增高，下腔静脉受压，回心血流减少，血压下降；血液循环阻力增大，心搏出量减少；腹腔压力向胸腔传递，膈肌抬高，呼吸道和肺血管阻力增加，出现低氧血症和高碳酸血症；胸腔压力增高也可升高颈静脉压力，影响脑静脉回流；肠系膜血流减少，门静脉回流减少，导

致肠道和肝脏缺血；心排血量减少和血压下降导致肾血流量减少，同时肾静脉受压，肾静脉压升高，肾小球滤过率降低，出现少尿或无尿（图 37-2）。

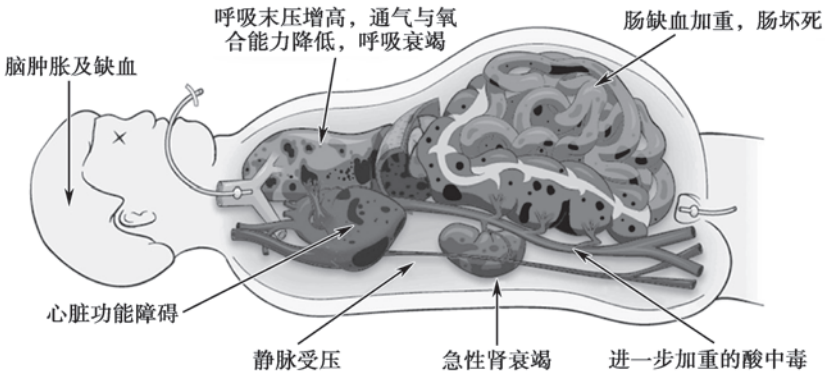


图 37-2　腹腔间室综合征的病理生理

【临床表现】 病人出现胸闷气短、呼吸困难、心率加快；腹部膨隆，可伴有腹痛、肠鸣音减弱或消失等。ACS 早期即可有高碳酸血症和少尿，后期出现无尿、氮质血症、呼吸衰竭及低心排血量综合征。

【诊断】 临床怀疑 ACS 者应常规监测腹腔压力。膀胱测压是诊断 ACS 最常用的方法，易于操作，可重复进行。测量时经尿道插入 Foley 导尿管，排空尿液后注入 100ml 生理盐水，连接测压器。以仰卧位耻骨联合处为零点，呼气时测压。测压时暂停呼吸机的使用。

影像学检查在 ACS 诊断中有重要意义，表现为：腹腔大量积液，圆腹征；肠壁增厚，肠系膜广泛肿胀模糊；腹腔器官间隙闭合；肾脏受压或移位，肾动静脉及下腔静脉狭窄。

当腹内压≥20mmHg 伴随器官功能障碍时，即出现 ACS。此时可伴发难治性酸中毒和多器官功能障碍。在疾病最开始，可用神经阻滞剂和其他药物来缓解腹壁紧张，减少腹腔内容物。若随后病情仍加重，可适当停止肠内营养，甚至直接开腹，减轻腹内压，避免由腹内压增高引起的序贯性器官功能衰竭。

【治疗】 非手术治疗：应积极给予综合治疗，包括液体复苏，利尿脱水，机械辅助正压通气，减轻全身炎症反应，改善器官功能状态，促进胃肠道排空，合理的营养支持等。经皮穿刺引流腹水是创伤小且有效的治疗方法，可在超声或 CT 引导下多点穿刺，置管持续引流。非手术治疗期应严密监测，避免错失手术时机。

手术治疗：非手术治疗无效，腹内压持续＞25mmHg 且威胁生命时，应施行腹腔开放。即剖腹后不将腹壁肌层和腱膜缝合，通常选择正中线纵切口，或打开先前的腹部切口。清除血块、积液及填塞物，达到腹腔减压目的后，采用非粘连性合成网片覆盖切口下脏器。施行腹腔开放的同时，应注意保护腹腔脏器，避免器官尤其是肠管损伤。在消除腹腔高压诱因的基础上，尽早施行确定性手术，恢复腹腔脏器的生理环境。

（任建安）

本章思维导图

本章数字资源

第三十八章 胃十二指肠疾病

第一节 | 解剖生理概要

【胃的解剖】

1. 胃的位置与分区 胃位于上腹部，介于食管和十二指肠之间。胃与食管结合部称为贲门，与十二指肠结合部称为幽门，皆有括约肌控制内容物流向。介于贲门与幽门间的胃右侧称为胃小弯，左侧为胃大弯。胃小弯和胃大弯三等分的连线将胃分成三个区：自上而下依次为贲门胃底区、胃体区和幽门区（图 38-1）。

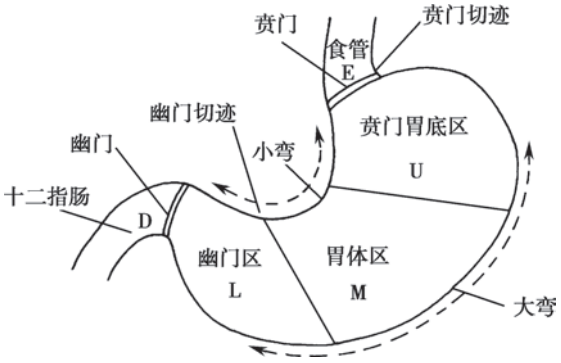


图 38-1 胃的解剖分区

幽门区环形肌增厚，在浆膜面可见环形凹陷状浅沟，其表面有胃前静脉分布，是区分幽门与十二指肠的标志。

2. 胃的韧带 胃借与周围脏器连接的韧带被固定在上腹部，这些韧带包括：胃膈韧带、肝胃韧带、胃脾韧带、胃胰韧带和胃结肠韧带。

3. 胃的血管 胃的动脉血供由腹腔动脉及其分支供应（图 38-2）。胃左动脉起源于腹腔动脉主干，胃右动脉来自肝固有动脉，两者在胃小弯形成动脉弓供血胃小弯侧。来源于胃十二指肠动脉的胃网膜右动脉和来源于脾动脉的胃网膜左动脉形成血管弓供血胃大弯侧。另外数支来源于脾动脉的胃短动脉和 1～2 支胃后动脉供血胃底和近端胃体。胃左静脉（即冠状静脉）汇入门静脉或脾静脉。胃右静脉汇入门静脉。胃网膜右静脉经胃结肠干汇入肠系膜上静脉。胃网膜左静脉和胃短静脉汇入脾静脉。

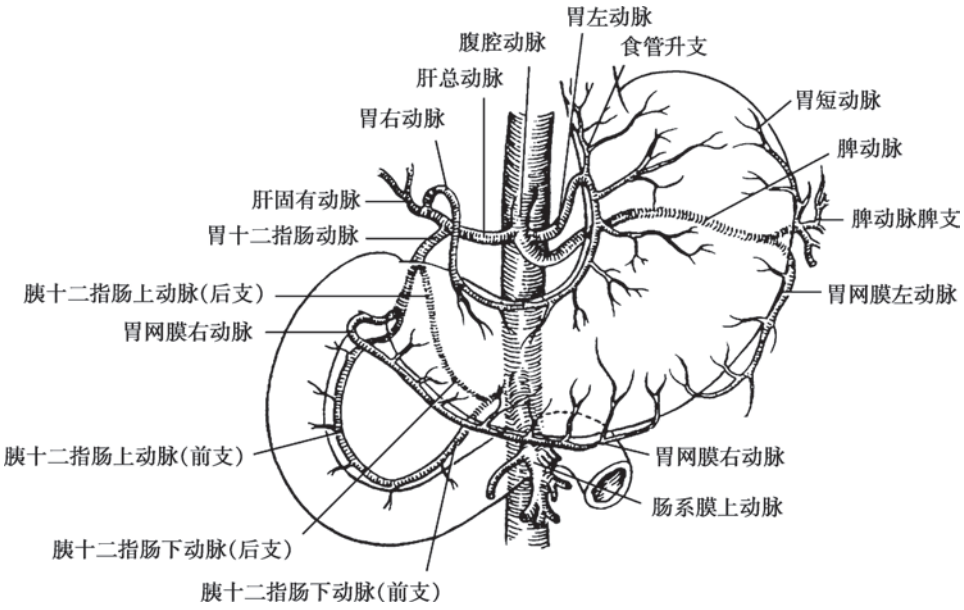


图 38-2 胃和十二指肠的血液供应

4. 胃的淋巴引流　胃黏膜下层淋巴管网丰富，在胃近端它与食管淋巴管网连接，在胃远端它与十二指肠淋巴管网连接。胃的淋巴回流主要沿动脉分布，与动脉血流逆向引流淋巴液。胃周淋巴结分成16组，主要有4群（图38-3）：①腹腔淋巴结群，主要引流胃小弯上部淋巴液。②幽门上淋巴结群，主要引流胃小弯下部淋巴液。③幽门下淋巴结群，主要引流胃大弯下部淋巴液。④胰脾淋巴结群，主要引流胃大弯上部淋巴液。

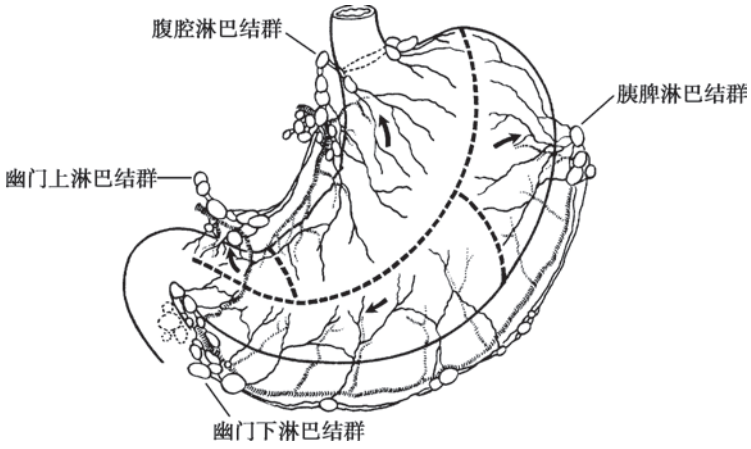


图38-3　胃的淋巴引流

5. 胃的神经　胃受中枢神经和自主神经双重支配，中枢神经通过自主神经系统的交感神经和副交感神经支配胃肠道。胃内在的自主神经也被称为“肠脑”（gut brain），它存在于黏膜下层（黏膜下神经丛或Meissner神经丛）和环形肌与纵行肌之间（肌间神经丛或Auerbach神经丛）。胃的运动和分泌主要受交感神经和副交感神经支配，交感神经来源于腹腔神经丛节后纤维，交感神经兴奋时抑制胃的运动和分泌，副交感神经来源于迷走神经，它兴奋时增强胃的运动和分泌。左、右两支迷走神经沿食管右侧下行，左支在贲门腹侧面分出肝胆支和胃前支（Latarjet前神经），右支在贲门背侧分出腹腔支和胃后支（Latarjet后神经）。胃前支和后支沿小弯下行，并发出分支，进入胃的前、后壁。至胃窦处的最后3～4支终末支进入胃窦，呈“鸦爪”状，控制胃窦运动和幽门排空（图38-4）。

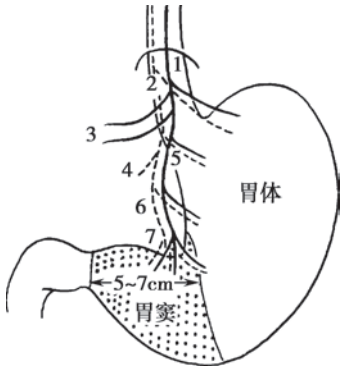


图38-4　胃的迷走神经
1. 左迷走神经　2. 右迷走神经　3. 肝支　4. 腹腔支　5. 胃前支（Latarjet前神经）　6. 胃后支（Latarjet后神经）　7. “鸦爪”

6. 胃壁结构　胃壁由外向内依次为浆膜层、肌层、黏膜下层和黏膜层。胃壁的肌层属平滑肌，由外层的沿胃长轴走行的纵行肌和内层的环形肌组成。环形肌在贲门和幽门处增厚，形成贲门和幽门括约肌。黏膜下层结构疏松，血管、淋巴管和神经丛丰富，是内镜下黏膜剥离术和手术剥离黏膜的操作界面。

胃黏膜由黏膜上皮、固有膜和黏膜肌层组成。黏膜层含有大量胃腺，主要分布于胃底和胃体。胃腺包括壁细胞、主细胞、黏液细胞等分泌细胞。贲门腺分布在贲门，主要分泌黏液。幽门腺分布在胃窦和幽门区，除了含有主细胞外，还含有：G细胞，分泌胃泌素；D细胞，分泌生长抑素；嗜银细胞和其他内分泌细胞，分泌组胺、5-羟色胺和其他多肽类激素。

【胃的生理】　胃具有运动和分泌两大功能。

1. 胃的运动　胃的运动功能包括容纳、研磨和输送。当食物进入胃后，近端胃，主要是胃底和胃体产生容纳性舒张来接纳食物，以避免胃的压力急剧升高。空腹胃的容量约50ml，而其容纳

性舒张时，容量可达 1 000ml，胃内压却无明显上升。当近端胃收缩时，可挤压部分食物进入胃窦，与胃液搅拌并研磨，直至食糜颗粒直径约 1mm 时，幽门括约肌开放，约 2～10ml 的食糜进入十二指肠，如此反复直至胃排空。胃排空的速度与食物的性质和量有关，也受神经和内分泌激素的调节。

胃的平滑肌收缩由胃电驱动。胃电有两种基本波形：①慢波（slow waves）频率为 3 次/分，起源于胃大弯中上 1/3 交界处，该处称为起搏点（pacemaker）。②快波（spikes，fast waves）负载于慢波上，是一种周期性发生并由近端消化道向远端移行的肌电综合波，称为传导性肌电复合波（migrating myoelectrical complex，MMC）。MMC 不完全受中枢神经控制，去中枢神经支配时，MMC 依然存在。在空腹状态下每 90～120 分钟为一个 MMC 周期。

2. 胃液分泌 正常成人每天分泌 1 500～2 500ml 胃液。胃液的主要成分为胃酸、酶、黏液、电解质和水。壁细胞分泌盐酸，非壁细胞分泌的成分略偏碱性，钠离子是主要的阳离子。

胃液的分泌分为基础分泌（消化间期分泌）和餐后分泌（消化期分泌）。基础分泌系自然分泌，不受食物刺激，量少。餐后分泌分为三相：①迷走相（头相）：食物经视觉、味觉、嗅觉刺激神经中枢，兴奋信号经迷走神经下传到胃的壁细胞、主细胞和黏液细胞，分泌胃酸、胃蛋白酶和黏液。迷走神经还刺激兴奋 G 细胞和其他内分泌细胞分泌胃泌素、组胺，后者进一步刺激胃酸分泌。迷走相持续时间短，分泌的胃液占胃液量的 20%～30%。②胃相：食物进入胃后，胃扩张引起的物理性刺激形成迷走长反射和食物接触胃黏膜的化学性刺激形成胃壁的胆碱反射短通路均导致胃液分泌。在胃相的胃酸分泌中 G 细胞分泌的胃泌素占主导作用，当胃窦部 pH＜2.5 时，胃泌素释放受到抑制，pH＜1.2 时，胃泌素释放停止。③肠相：食物进入小肠后刺激十二指肠和近端空肠分泌肠促胃泌素导致胃液分泌。此作用较弱，仅占胃液分泌量的 5%～10%。

【十二指肠的解剖和生理】 十二指肠介于胃和空肠之间，起于胃幽门，止于十二指肠悬韧带，长约 25cm，呈 C 形环绕胰腺头部，是小肠中最为固定的部分。十二指肠由近至远分为四部分：①球部：长约 4～5cm，属腹膜间位组织，是十二指肠溃疡的好发部位。②降部：长约 7～9cm，系腹膜外位，位置固定。距幽门约 8～10cm 的十二指肠乳头有胆总管和胰管开口，是寻找胆、胰管开口的标志。③水平部：长约 10cm，向左呈水平走向，属腹膜外位，位置固定。肠系膜上动脉和静脉在其前方跨行，如动脉血管下行夹角过小形成对十二指肠水平部的压迫，引起梗阻，称为“肠系膜上动脉综合征”。④升部：长约 3～5cm，先向上行，然后急转向下、向前，连接空肠起始部，其向上部分由固定于腹膜后的 Treitz 韧带牵吊，位置固定，是十二指肠和空肠分界标志。十二指肠围绕胰头和部分胰体，血供来源于胰十二指肠上动脉和胰十二指肠下动脉。

胆汁和胰液经乳头进入十二指肠，同时十二指肠黏膜的 Brunner 腺分泌富含如蛋白酶、脂肪酶、蔗糖酶等消化酶的消化液，与十二指肠内的食物混合。十二指肠黏膜的内分泌细胞则分泌胃泌素、胆囊收缩素、肠抑肽等内分泌激素。

第二节 | 胃癌及其他胃肿瘤

一、胃癌

胃癌（gastric cancer）是最常见的恶性肿瘤之一，在我国消化道恶性肿瘤中居第二位，好发年龄在 50 岁以上。

【病因】 胃癌的确切病因不十分明确，但发病与以下因素有关：

1. 地域环境 胃癌发病有明显的地域性差别，在世界范围内，日本发病率最高，而美国则较低。在我国，西北与东部沿海地区胃癌发病率明显高于南方地区。

2. 饮食生活因素　长期食用熏烤、盐腌食品的人群胃癌发病率较高，与食品中亚硝酸盐、真菌毒素、多环芳烃化合物等致癌物含量高有关；吸烟者的胃癌发病危险性较不吸烟者高 50%。

3. 幽门螺杆菌感染　幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*，HP）阳性者胃癌发生的危险性是 HP 阴性者的 3～6 倍。控制 HP 感染在胃癌防治中的作用已受到高度重视。

4. 慢性疾病和癌前病变　易发生胃癌的胃疾病包括胃息肉、慢性萎缩性胃炎及胃部分切除后的残胃。胃息肉可分为炎性息肉、增生性息肉和腺瘤，前两者恶变的可能性很小，胃腺瘤的癌变率在 10%～20% 左右，直径超过 2cm 时癌变概率增大。萎缩性胃炎以胃黏膜腺体萎缩、减少为主要特征，常伴有肠上皮化生或黏膜上皮异型增生，可发生癌变。胃大部切除术后残胃黏膜发生慢性炎症改变，可能在术后 15～25 年发展为残胃癌（gastric stump cancer）。癌前病变系指容易发生癌变的胃黏膜病理组织学改变，本身尚不具备恶性特征，是从良性上皮组织转变成癌过程中的病理变化。胃黏膜上皮的异型增生根据细胞的异型程度，可分为轻、中、重三度，重度异型增生与分化较好的早期胃癌有时很难区分。

5. 遗传和基因　有胃癌家族史的人群其胃癌发病率较对照组高 4 倍，说明遗传因素起一定的作用。

【病理】

1. 大体类型

（1）早期胃癌（early gastric cancer）：病变仅限于黏膜或黏膜下层，根据病灶形态可分三型。Ⅰ型为隆起型，癌灶突向胃腔；Ⅱ型为表浅型，癌灶比较平坦，没有明显的隆起与凹陷；Ⅲ型为凹陷型，表现为较深的溃疡。其中Ⅱ型还可以分为三个亚型，即Ⅱa（浅表隆起型）、Ⅱb（浅表平坦型）和Ⅱc（浅表凹陷型）。

（2）进展期胃癌（advanced gastric cancer）：指癌组织浸润深度超过黏膜下层的胃癌。按 Borrmann 分型法分四型：Ⅰ型（息肉型，也叫肿块型），为边界清楚、突入胃腔的块状癌灶；Ⅱ型（溃疡局限型），为边界清楚并略隆起的溃疡状癌灶；Ⅲ型（溃疡浸润型），为边界模糊不清的溃疡，癌灶向周围浸润；Ⅳ型（弥漫浸润型），癌肿沿胃壁各层全周性浸润生长，边界不清。若全胃受累，胃腔缩窄、胃壁僵硬如革囊状，称皮革胃，提示预后不良。

胃癌好发部位以胃窦部为主，约占一半；其次是胃底贲门部，约占 1/3。

2. 组织类型　世界卫生组织（WHO）消化系统肿瘤分类第五版（2019 年）将胃癌病理分为 5 种常见亚型［管状腺癌、乳头状腺癌、低黏附型癌（含印戒细胞癌及其他型）、黏液腺癌及混合型腺癌］和 5 种少见亚型（伴有淋巴上皮样间质的癌、肝样腺癌、伴有肠母细胞分化的癌、胃底腺型癌及微乳头型腺癌），胃癌绝大部分为腺癌。

3. 胃癌的扩散与转移

（1）直接浸润：浸润性生长的胃癌突破浆膜后，易扩散至网膜、结肠、肝、脾、胰腺等邻近器官。当胃癌组织侵及黏膜下层后，可沿组织间隙与淋巴网蔓延。贲门胃底癌易侵及食管下端；胃窦癌可向十二指肠浸润，通常浸润在幽门下 3cm 以内。

（2）淋巴转移：是胃癌主要转移途径，早期胃癌的淋巴转移率近 20%，进展期胃癌的淋巴转移率高达 70% 左右。一般情况下按淋巴流向转移，少数情况也有跳跃式转移。胃周淋巴结分为以下 23 组（图 38-5），具体如下：1，贲门右区；2，贲门左区；3，沿胃小弯；4sa，胃短血管旁；4sb，胃网膜左血管旁；4d，胃网膜右血管旁；5，幽门上区；6，幽门下区；7，胃左动脉旁；8a，肝总动脉前；8p，肝总动脉后；9，腹腔动脉旁；10，脾门；11p，近端脾动脉旁；11d，远端脾动脉旁；12a，肝动脉旁；12p，门静脉后；12b，胆总管旁；13，胰头后；14v，肠系膜上静脉旁；14a，肠系膜上动脉旁；15，结肠中血管旁；16，腹主动脉旁（a_1，膈肌主动脉裂孔至腹腔干上缘；a_2，腹腔干上缘至左肾静脉下缘；b_1，左肾静脉下缘至肠系膜下动脉上缘；b_2，肠系膜下动脉上缘至腹主动脉分叉处）；17，胰头前；18，胰下缘；19，膈下；20，食管裂孔；110，胸下部食管旁；111，膈上；112，后纵隔。除了上述胃周淋巴结外，还有两处淋巴结在临床上很有意义：一是左锁骨上淋巴结，如触及肿大为癌细胞沿胸导管转移所致；二是脐周淋巴结，如肿大为癌细胞通过肝圆韧带淋巴管转移所致。

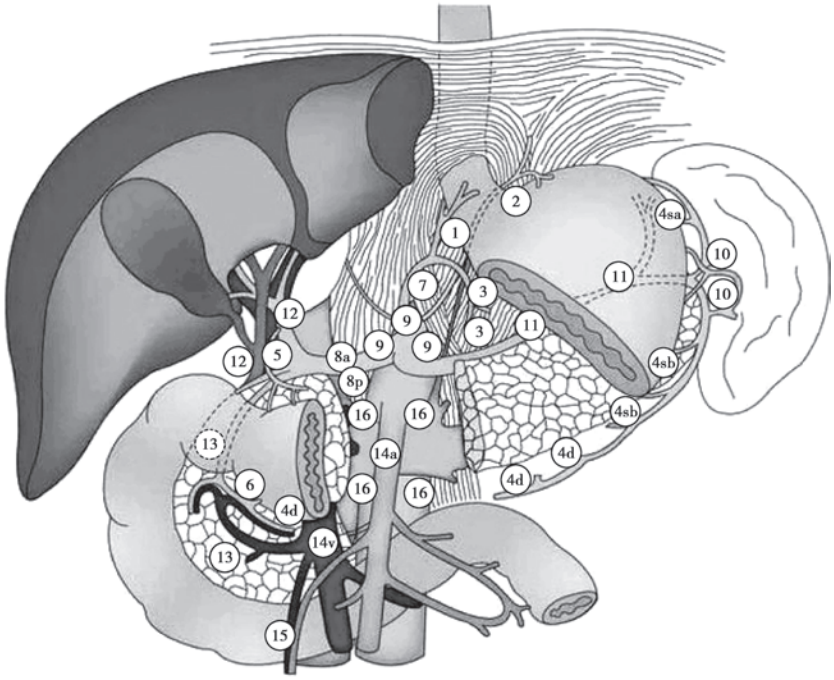


图 38-5 胃的淋巴结分组示意图

（3）血行转移：胃癌细胞进入门静脉或体循环向身体其他部位播散，形成转移灶。常见转移的器官有肝、肺、胰、骨骼等，以肝转移为多。

（4）腹膜种植转移：当胃癌组织浸润至浆膜外后，肿瘤细胞脱落并种植在腹膜和脏器浆膜上，形成转移结节。直肠前凹的转移癌，直肠指诊可以发现。女性病人的胃癌可形成卵巢转移性肿瘤，称 Krukenberg 瘤。癌细胞腹膜广泛播散时，可出现大量癌性腹水。

4. 临床病理分期 国际抗癌联盟和美国癌症联合委员会（UICC/AJCC）胃癌 TNM 分期（第八版）的病理依据主要是肿瘤浸润深度、淋巴结以及远处转移情况。以 T 代表原发肿瘤浸润胃壁的深度。T_x：原发肿瘤无法评估。T_0：无原发肿瘤的证据。T_{is} 代表原位癌：上皮内肿瘤，未侵及黏膜固有层，高度不典型增生。T_1：肿瘤侵及黏膜固有层、黏膜肌层或黏膜下层；T_{1a}：肿瘤侵犯黏膜固有层或黏膜肌层；T_{1b}：肿瘤侵犯黏膜下层。T_2：肿瘤侵犯固有肌层。T_3：肿瘤穿透浆膜下结缔组织，而尚未侵犯脏层腹膜或邻近结构。T_4：肿瘤侵犯浆膜（脏层腹膜）或邻近结构；T_{4a}：肿瘤侵犯浆膜（脏层腹膜）；T_{4b}：肿瘤侵犯邻近结构。N 表示局部淋巴结的转移情况。N_x：区域淋巴结无法评估。N_0：区域淋巴结无转移。N_1：1～2 个区域淋巴结有转移。N_2：3～6 个区域淋巴结有转移。N_3：7 个或 7 个以上区域淋巴结有转移；N_{3a}：7～15 个区域淋巴结有转移；N_{3b}：16 个或 16 个以上区域淋巴结有转移。M 则代表肿瘤远处转移的情况。M_0：无远处转移。M_1：有远处转移。根据 TNM 的不同组合可将胃癌划分为Ⅰ～Ⅳ期临床及病理分期（表 38-1，表 38-2）。

表 38-1 胃癌的临床分期（cTNM）

临床分期	T 分期	N 分期	M 分期
0 期	T_{is}	N_0	M_0
Ⅰ期	T_1	N_0	M_0
	T_2	N_0	M_0
ⅡA 期	T_1	$N_{1\sim3}$	M_0
	T_2	$N_{1\sim3}$	M_0
ⅡB 期	T_3	N_0	M_0
	T_{4a}	N_0	M_0
Ⅲ期	T_3	$N_{1\sim3}$	M_0
	T_{4a}	$N_{1\sim3}$	M_0
ⅣA 期	T_{4b}	任何 N	M_0
ⅣB 期	任何 T	任何 N	M_1

【临床表现】 多数早期胃癌病人无明显症状，有时出现上腹部不适，进食后饱胀、恶心

表 38-2　胃癌的病理分期（pTNM）

病理分期	T 分期	N 分期	M 分期
0 期	T_{is}	N_0	M_0
ⅠA 期	T_1	N_0	M_0
ⅠB 期	T_1	N_1	M_0
	T_2	N_0	M_0
ⅡA 期	T_1	N_2	M_0
	T_2	N_1	M_0
	T_3	N_0	M_0
ⅡB 期	T_1	N_{3a}	M_0
	T_2	N_2	M_0
	T_3	N_1	M_0
	T_{4a}	N_0	M_0
ⅢA 期	T_2	N_{3a}	M_0
	T_3	N_2	M_0
	T_{4a}	N_1	M_0
	T_{4a}	N_2	M_0
	T_{4b}	N_0	M_0
ⅢB 期	T_1	N_{3b}	M_0
	T_2	N_{3b}	M_0
	T_3	N_{3a}	M_0
	T_{4a}	N_{3a}	M_0
	T_{4b}	N_1	M_0
	T_{4b}	N_2	M_0
ⅢC 期	T_3	N_{3b}	M_0
	T_{4a}	N_{3b}	M_0
	T_{4b}	N_{3a}	M_0
	T_{4b}	N_{3b}	M_0
Ⅳ期	任何 T	任何 N	M_1

等非特异性上消化道症状，胃窦癌常出现类似十二指肠溃疡的症状，部分病人按慢性胃炎和十二指肠溃疡治疗，症状可暂时缓解，易被忽视。随着病情发展，病人出现上腹疼痛加重、食欲缺乏、乏力、消瘦、体重减轻。

肿瘤的部位不同，也有其特殊表现。贲门胃底癌可有胸骨后疼痛和进食梗阻感；幽门附近的胃癌生长到一定程度，可导致幽门部分或完全性梗阻而发生呕吐，呕吐物多为宿食和胃液；肿瘤破溃或侵犯胃壁血管后可有呕血、黑便等消化道出血症状；也有可能发生急性穿孔。早期病人多无明显体征，晚期病人可触及上腹部质硬、固定的肿块，锁骨上淋巴结肿大，直肠前凹扪及肿块，并有贫血、腹水、黄疸、营养不良甚至恶病质等表现。

【诊断】　早期胃癌术后 5 年生存率可达 90% 以上，明显优于进展期胃癌。因此，早期诊断是提高治愈率的关键。为提高早期胃癌诊断率，应对以下人群定期检查：①40 岁以上，既往无胃病病史而出现上述消化道症状者，或已有溃疡病史但症状和疼痛规律明显改变者；②有胃癌家族病史者；③有胃癌前期病变者，如萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、胃大部切除病史者；④有原因不明的消化道慢性失血或短期内体重明显减轻者。

多种检查方法用于胃癌诊断，包括：

1. 电子胃镜检查（electronic gastroscopy）能够直接观察胃黏膜病变的部位和范围，并可以对可疑病灶钳取小块组织作病理学检查，是诊断胃癌的最有效方法。为提高诊断率，应对可疑病变组织多点取材。通过使用染色内镜和放大内镜，可显著提高小胃癌和微小胃癌的检出率。采用带超声探头的电子胃镜，对病变区域进行超声探测成像，可了解肿瘤在胃壁内的浸润深度以及向壁外浸润的情况，有助于胃癌的术前临床分期，以及决定病变是否适合进行内镜下切除。

2. X 线钡餐检查　多采用气钡双重造影，通过黏膜相和充盈相的观察作出诊断，优点是痛苦小，易被病人所接受；缺点是不如胃镜直观且不能取活检进行组织学检查。X 线征象主要有龛影、充盈缺损、胃壁僵硬、胃腔狭窄、黏膜皱襞的改变等。同时，钡餐检查对胃上部癌是否侵犯食管有诊断价值。

3. CT 检查　螺旋增强 CT 检查在评价胃癌病变范围、局部淋巴结转移和远处转移（如肝、卵巢转移）方面具有较高的价值，是手术前判断肿瘤 N 分期和 M 分期的重要手段。

4. 其他影像学检查　MRI 的作用与 CT 相似。正电子发射计算机断层扫描（PET）有助于胃癌的诊断，可帮助判断淋巴结和远处转移情况。

5. 其他检查　部分胃癌病人的大便隐血可持续呈阳性。肿瘤标志物癌胚抗原（CEA）、CA19-9

和 CA125 在部分胃癌病人中可见升高，但目前认为这些仅作为判断肿瘤预后和治疗效果的指标，无助于胃癌的诊断。

通过临床表现、电子胃镜或影像学检查，多数胃癌可获得正确诊断。少数情况下，需要与胃良性溃疡、胃间质瘤、胃淋巴瘤和胃良性肿瘤等进行鉴别诊断。

【治疗】 胃癌的治疗策略是以外科手术为主要方式的综合治疗。部分早期胃癌可内镜下切除，进展期胃癌强调足够的胃切除和淋巴结清扫术。包含化学治疗、靶向治疗、免疫治疗、中医中药治疗等综合治疗手段适用于不可切除或术后复发的病人，也可用于胃癌根治术后的辅助治疗。

1. 早期胃癌的内镜下治疗 直径小于 2cm 的无溃疡表现的分化型黏膜内癌，可在内镜下行胃黏膜切除术（EMR）或内镜下黏膜剥离术（ESD）。目前临床上更推荐使用 ESD，即将病灶周围黏膜用高频电刀环周切开，在黏膜下层和肌层间剥离。对于肿瘤浸润深度达到黏膜下层、无法完整切除和可能存在淋巴结转移的早期胃癌，不应盲目采用内镜下治疗，原则上应采用标准的外科根治性手术。

2. 手术治疗 外科手术是胃癌的主要治疗手段，分为根治性手术和姑息性手术两类。

（1）根治性手术（radical surgery）：原则为彻底切除胃癌原发灶，按临床分期标准清除胃周围的淋巴结，重建消化道。目前公认的胃癌根治性手术的标准术式是 D_2 淋巴结清扫的胃切除术。

1）常用的胃切除术和胃切除范围：全胃切除术（total gastrectomy），包括贲门和幽门的全胃切除；远端胃切除术（distal gastrectomy），包括幽门的胃切除术，保留贲门，标准手术为切除胃的 2/3 以上；近端胃切除术（proximal gastrectomy），包括贲门的胃切除术，保留幽门。

切除范围：胃切断线要求距肿瘤边缘至少 5cm；远侧部癌应切除十二指肠球部 3～4cm，近侧部癌应切除食管下端 3～4cm。保证切缘无肿瘤残留。

2）淋巴结清扫：淋巴结清扫范围以 D（dissection）表示，针对不同的胃切除术式，系统地规定了淋巴结清扫的范围（表 38-3）。D 级标准可分为 D_1 和 D_2 手术。

表 38-3 胃癌根治术淋巴结清扫范围

分类	全胃切除术淋巴结清扫范围	远端胃切除术淋巴结清扫范围
D_0 手术	淋巴结清扫未达到 D_1 手术标准	
D_1 手术	第 1～7 组	第 1、3、4、5、6、7 组
D_2 手术	D_1+第 8a、9、10、11p、11d、12a 组	D_1+第 8a、9、11p、12a 组

D_1 手术仅适用于临床分期为 T_1N_0，并且肿瘤不适合内镜下切除的早期胃癌。进展期胃癌，即临床分期为 T_2～T_4 期或临床发现淋巴结转移的肿瘤，均应行 D_2 淋巴结清扫。由于术前和术中的淋巴结转移无法做到完全准确诊断，所以如果怀疑淋巴结存在转移就应该进行 D_2 淋巴结清扫。

3）手术方式举例

A. 根治性远端胃切除术：切除胃的 3/4～4/5，幽门下 3～4cm 切断十二指肠，距癌边缘 5cm 切断胃，按照 D_2 标准清扫淋巴结，切除大网膜、网膜囊；消化道重建可选 Billroth Ⅰ式胃十二指肠吻合或 Billroth Ⅱ式胃空肠吻合（图 38-6）。

B. 根治性全胃切除术：多适用于胃体与胃近端癌。切除全部胃，幽门下 3～4cm 切断十二指肠，食管胃交界部以上 3～4cm 切断食管，按照 D_2 标准清扫淋巴结，切除大网膜、网膜囊，根据情况切除脾脏，消化道重建常行食管空肠 Roux-en-Y 吻合（图 38-7）。

C. 腹腔镜胃癌根治术：腹腔镜下行胃癌根治术近年来在临床上得到逐步开展。根据前瞻性随机对照试验结果，对于临床Ⅰ期的胃癌，腹腔镜手术与开腹手术相比，在安全性和治疗效果上没有显著差异，可以作为标准治疗方式。而对于Ⅰ期以上的进展期胃癌，腹腔镜手术在安全性上不劣于开腹手术，而远期效果有待进一步证明。

NOTES

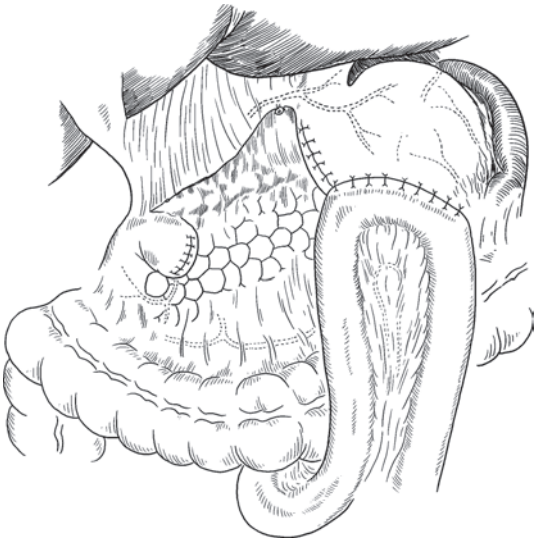


图 38-6　根治性远端胃切除术，Billroth Ⅱ式胃空肠吻合

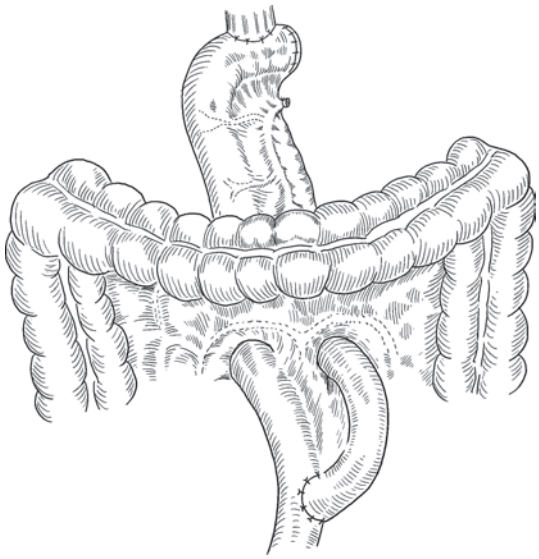


图 38-7　根治性全胃切除术，食管空肠 Roux-en-Y 吻合

（2）姑息性手术（palliative surgery）：是指原发灶无法切除，针对由胃癌导致的梗阻、穿孔、出血等并发症而作的手术，如胃切除术、胃空肠吻合术、空肠造口术、穿孔修补术等。

3. 胃癌的化学治疗　对于不可切除性、复发性或姑息手术后等胃癌晚期病人，化疗可能有减缓肿瘤的发展速度、改善症状等效果。根治性手术后辅助化疗的目的是控制残存的肿瘤细胞以减少复发的机会。早期胃癌根治术后原则上不必辅助化疗。施行化疗的胃癌病人应当有明确的病理诊断，一般情况良好，心、肝、肾与造血功能正常，无严重并发症。

4. 胃癌的其他治疗　胃癌对放疗的敏感性较低，较少采用，可用于缓解癌肿引起的局部疼痛症状。胃癌的免疫治疗包括非特异生物反应调节剂、细胞因子以及过继性免疫治疗等的临床应用，近年来抗 PD-1 和抗 PD-L1 的治疗在胃癌治疗中取得显著疗效，已用于晚期胃癌的治疗，在胃癌的新辅助治疗中也显示出一定的疗效。靶向治疗包括曲妥珠单抗（抗 HER2 抗体）、贝伐珠单抗（抗 VEGFR 抗体）和西妥昔单抗（抗 EGFR 抗体），在晚期胃癌的治疗有一定的效果。

二、胃淋巴瘤

原发性胃淋巴瘤是结外型淋巴瘤中最常见者，占胃恶性肿瘤的 3%～5%，仅次于胃癌而居第二位。病因尚不清楚，近年发现幽门螺杆菌感染与胃的黏膜相关淋巴组织（mucosa-associated lymphoid tissue，MALT）淋巴瘤发病密切相关，几乎所有胃淋巴瘤病人的胃黏膜上均发现 HP 存在。

【病理】 95% 以上的胃原发性恶性淋巴瘤为非霍奇金淋巴瘤，组织学类型以 B 淋巴细胞为主；病变源于黏膜相关淋巴组织，黏膜下层出现淋巴滤泡，逐渐向周边蔓延并侵及全层。大体所见黏膜肥厚、隆起但外观完整，病变进展黏膜可形成溃疡、胃壁节段性浸润或皮革胃样改变，严重者可发生出血、穿孔。病变可以发生在胃的各个部分，但以胃远端 2/3 后壁和小弯侧多发。恶性淋巴瘤以淋巴转移为主。

【临床表现】 早期症状无特异性，常误诊为胃溃疡和胃癌。最常见的症状为上腹痛，可伴有恶心、呕吐、体重下降、消化道出血、贫血等表现。部分病人上腹部可触及肿块，少数病人可有不规则发热。

【诊断】 胃镜检查可见黏膜隆起、溃疡、粗大肥厚的皱襞呈卵石样改变、黏膜下多发结节或肿块等；胃恶性淋巴瘤多向黏膜下层浸润生长，故活检时取材太浅，常难作出正确诊断。超声内镜（EUS）

可判断淋巴瘤浸润胃壁深度与淋巴结转移情况，结合胃镜下多部位较深取材活组织检查可显著提高诊断率。CT 检查可见胃壁增厚，并了解肝脾有无侵犯、纵隔与腹腔淋巴结的情况，有助于排除继发性胃淋巴瘤。

【治疗】 早期低度恶性胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤可采用抗幽门螺杆菌治疗，清除幽门螺杆菌后，肿瘤一般 4～6 个月消退，有效率可达到 60%～70%。抗生素治疗无效的病例可能存在潜在的高度恶性的病灶，可以选择放、化疗。常用化疗方案为 CHOP 方案，胃淋巴瘤对化疗反应较好，化疗可明显提高 5 年生存率。手术治疗胃淋巴瘤有助于准确判断临床病理分期，病变局限的早期病人可获根治机会。

三、胃肠道间质瘤

胃肠道间质瘤（gastrointestinal stromal tumors，GIST）是消化道最常见的间叶源性肿瘤，占消化道肿瘤的 1%～3%，其中 60%～70% 发生在胃，20%～30% 发生在小肠，10% 发生在结直肠，也可发生在食管、网膜和肠系膜等部位。以往因缺少诊断标志，多与平滑肌（肉）瘤、神经源性肿瘤等胃肠道间叶来源肿瘤相混淆。研究表明，这类肿瘤起源于胃肠道未定向分化的间质细胞，其分子生物学特点是 C-kit 基因发生突变，导致酪氨酸激酶受体持续活化，刺激肿瘤细胞持续增殖。C-kit 基因编码 KIT 蛋白（CD117），是重要的诊断标志物。

【病理】 呈膨胀性生长，可向黏膜下或浆膜下浸润形成球形或分叶状的肿块。肿瘤可单发或多发，直径从 1cm 到 20cm 以上不等，质地坚韧，境界清楚，表面呈结节状。瘤体生长较大可造成瘤体内出血、坏死及囊性变，并在黏膜表面形成溃疡，导致消化道出血。

【临床表现】 症状与肿瘤的部位、大小和生长方式有关。瘤体小时症状不明显，可有上腹部不适或类似溃疡病的消化道症状；瘤体较大时可扪及腹部肿块。肿瘤浸润到胃肠道腔内常有消化道出血表现；小肠的间质瘤易导致肠梗阻和出血；十二指肠间质瘤可压迫胆总管引起梗阻性黄疸。

【诊断】 胃镜下可见黏膜下肿块，顶端可有中心溃疡。胃肠道间质瘤主要位于肌层内，由于黏膜相对完整，黏膜活检检出率低，超声内镜可明确肿物的来源。CT、MRI 扫描有助于发现胃腔外生长的结节状肿块以及有无肿瘤转移。组织标本镜下可见多数梭形细胞，并且免疫组织化学检测显示 CD117 和/或 DOG-1 过度表达，有助于病理学最终确诊。GIST 应视为具有恶性潜能的肿瘤，肿瘤危险程度与肿瘤部位、大小、细胞有丝分裂指数（核分裂象）、肿瘤浸润深度和有无转移相关（表 38-4）。

表 38-4 胃肠道间质瘤危险度分级

肿瘤大小/cm	核分裂数/（个/50HPF）	原发肿瘤部位	危险度分级
＜2.0	≤5	任意	极低
	6～10	任意	中
2.1～5.0	≤5	任意	低
	6～10	胃	中
		非胃	高
5.1～10.0	≤5	胃	中
		非胃	高
	6～10	任意	高
＞10.0	＞10	任意	高
任意	任意	肿瘤破裂	高

【治疗】 首选手术治疗，手术争取彻底完整切除，术中应避免肿瘤破裂。胃肠道间质瘤较少发生淋巴结转移和远处转移，因此不必常规进行淋巴结清扫。完全切除的生存期明显长于不完全切除的病例。甲磺酸伊马替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂，可以针对性地抑制 C-kit 活性，治疗不能切除或术后复发转移的 GIST 的有效率在 50% 左右。中高危险度的 GIST 术后予甲磺酸伊马替尼可以控制术后复发、改善预后，也可以用于术前辅助治疗，以提高手术切除率。

四、胃的良性肿瘤

胃的良性肿瘤约占全部胃肿瘤的 2% 左右。按其组织来源可分为黏膜上皮细胞良性肿瘤和间叶组织良性肿瘤。前者常见的有胃腺瘤和腺瘤性息肉，占良性肿瘤的 40% 左右，多见于胃窦部，外观呈息肉状，单发或多发，有一定的恶变率，尤其是直径大于 2cm 的广基底腺瘤；胃间叶源组织良性肿瘤主要有平滑肌瘤、纤维瘤、脂肪瘤、血管瘤、神经纤维瘤等。最常见的为平滑肌瘤，多见于胃体和胃窦部。

胃良性肿瘤一般发展较慢，常见的临床表现有：①上腹部不适、饱胀感或腹痛；②上消化道出血；③腹部肿块，较大的良性肿瘤可在上腹部扪及肿块；④位于贲门或幽门的肿瘤可引起不全梗阻等。X 线钡餐检查、胃镜、超声及 CT 检查等有助于诊断。胃镜检查大大提高了胃良性肿瘤的发现率，对于黏膜起源瘤，活检有助于确诊；对黏膜下的间叶组织瘤，超声胃镜更具诊断价值。

【治疗】 手术切除是胃良性肿瘤的主要治疗方法。由于临床上难以除外恶性肿瘤，且部分胃良性肿瘤还有恶变倾向以及可能出现严重并发症，故主张确诊后积极地手术治疗。根据肿瘤的大小、部位以及有无恶变倾向选择手术方式，小的腺瘤或腺瘤样息肉可行内镜下套切术，较大肿瘤可行胃部分切除术、胃大部切除术，术中应行冰冻病理检查，以及时发现恶变者。

（胡俊波）

第三节 | 胃十二指肠溃疡的外科治疗

一、概述

胃溃疡和十二指肠溃疡是因胃酸分泌和黏膜防御机制两者失衡所致，又统称为“消化性溃疡”。近几十年，质子泵抑制剂等药物是胃十二指肠溃疡的主要治疗方法，外科干预则主要是针对溃疡产生的并发症。

多种因素导致了消化性溃疡的发生，如幽门螺杆菌感染、胃酸分泌过多、胃蛋白酶消化致黏膜防御机制下降和长期口服非甾体抗炎药等。

溃疡一般呈圆形，深达黏膜肌层。由于反复发作和修复，边缘增厚，形成较硬的瘢痕。中央凹陷，呈漏斗状，覆盖脓苔或纤维膜，呈灰白或黄色。胃溃疡多发生在小弯，常见于胃角附近；大弯侧溃疡较为少见。十二指肠溃疡多见于球部，球部以远部位发生的溃疡称为“球后溃疡”。

胃十二指肠溃疡的临床表现、诊治原则和各自特点在《内科学》教材中已有详细描述。胃溃疡发病年龄多在 40～60 岁，有癌变可能。十二指肠溃疡多见于青壮年，很少癌变。

药物治疗可以治愈消化性溃疡，外科手术仅限于发生并发症的病人，近年来手术方式也发生改变。如急性十二指肠溃疡穿孔多采用穿孔修补术，较少采用胃大部切除术；胃溃疡可能癌变，外科处理应积极；腹腔镜微创手术已成为手术的基本趋势。

二、胃十二指肠溃疡穿孔

急性穿孔是胃十二指肠溃疡的常见并发症，其起病急、变化快、病情重，需紧急处理。

【病因和病理】 胃溃疡穿孔多见于胃小弯，十二指肠溃疡穿孔多发生在球部前壁。穿孔后酸性胃内容物流入腹腔，引起化学性腹膜炎，腹膜受到刺激产生剧烈腹痛和渗出。6～8 小时后细菌开始

繁殖，逐渐形成化脓性腹膜炎，常见病菌为大肠埃希菌和链球菌等混合感染。大量液体丢失加上细菌毒素吸收，可造成休克。十二指肠后壁溃疡穿孔，可在局部导致粘连包裹，形成慢性穿透性溃疡。

【临床表现】 病人多有溃疡病史，在穿孔发生前常有溃疡症状加重或过度疲劳、精神紧张等诱发因素，或有非甾体抗炎药或糖皮质激素应用病史。病人突发上腹部刀割样剧烈腹痛，迅速波及全腹。病人可面色苍白、出冷汗，常伴恶心呕吐，严重时可出现血压下降等休克症状。其临床表现与穿孔的大小、时间、部位、是否空腹以及年龄和全身状况密切相关。

就诊时病人表情痛苦，屈曲体位，不敢移动。腹式呼吸减弱或消失，肠鸣音减弱或消失。全腹压痛和反跳痛明显，腹肌紧张，呈“板状腹”。叩诊肝浊音界缩小或消失，可有移动性浊音。实验室检查白细胞计数升高，立位腹部X线检查可见膈下新月形游离气体影，腹部CT亦可发现腹腔游离气体。

【诊断与鉴别诊断】 既往有溃疡病史，突发上腹部刀割样剧痛，加上“板样腹”体征和影像学的膈下游离气体，多可明确诊断。高龄、体弱和空腹小穿孔病人的临床表现和腹部体征可不典型，须详细询问病史和仔细查体进行鉴别。

鉴别诊断需要除外下列疾病：

1. 急性胆囊炎 表现为右上腹绞痛伴阵发性加剧，疼痛向右肩放射。可触及有压痛的肿大胆囊。胆囊坏疽穿孔时有弥漫性腹膜炎表现，但X线检查膈下无游离气体。超声检查提示胆囊炎或胆囊结石。

2. 急性胰腺炎 急性胰腺炎的腹痛发作不如溃疡穿孔者急骤，有由轻转重的过程。腹痛多位于上腹部并向腰背部放射，肌紧张程度较轻。血清、尿液和腹腔穿刺液淀粉酶明显升高。X线检查膈下无游离气体，CT、超声检查提示胰腺肿胀，周围渗出。

3. 急性阑尾炎 溃疡穿孔后消化液沿右结肠旁沟流到右下腹，引起右下腹痛和腹膜炎体征，可与急性阑尾炎相混淆。但阑尾炎一般症状较轻，体征局限于右下腹，无腹壁板样强直，X线检查无膈下游离气体。

【治疗】 胃十二指肠溃疡急性穿孔以穿孔修补术为主要术式，术后仍需正规药物治疗以根除溃疡。彻底性手术可以选择胃大部切除术，可同时解决穿孔和溃疡问题。

无论是通过腹腔镜或开腹缝合穿孔，均要求在穿孔处一侧沿胃或十二指肠纵轴进针，贯穿全层，从穿孔处的另一侧出针。缝合针数视溃疡穿孔大小而定，一般3针。

穿孔修补术应注意：①怀疑恶变者要取穿孔处组织做病理检查；②缝针贯穿全层时，不要缝到对侧胃肠壁；③穿孔处胃壁水肿明显，打结要松紧适度，以免切割组织；④若效果欠满意，可缝合后将大网膜游离覆盖于修补部位并固定。

空腹穿孔、发病时间短和腹腔污染轻的病人，也可选择非手术治疗，包括胃肠减压、静脉输液、静脉使用抗菌药物和抑制胃酸分泌药物。

三、胃十二指肠溃疡大出血

胃十二指肠溃疡大出血是因胃或十二指肠溃疡引发的呕血、大量柏油样黑便，导致病人红细胞计数、血红蛋白浓度和血细胞比容下降，心率加快、血压下降，甚至出现休克。

【病因和病理】 溃疡基底因炎症腐蚀血管破裂出血，多为动脉性出血。十二指肠溃疡出血多位于球部后壁的胃十二指肠动脉分支，胃溃疡出血多位于小弯。

【临床表现】 临床表现与出血量及速度相关。出血量少者可仅有黑便。出血量大且速度快者可伴呕血，且色泽红。便血前有头晕、眼前发黑、心悸或乏力。出血更甚者可出现晕厥和休克。短期内出血超过800ml，病人可表现为烦躁不安、脉搏细速、呼吸急促和四肢湿冷。出血时病人通常无明显腹部体征。由于肠腔内积血，肠蠕动增加，肠鸣音增强。红细胞计数、血红蛋白浓度和血细胞比容的连续检测可帮助评估出血量和速度。

【诊断与鉴别诊断】 溃疡性出血主要需与食管胃底静脉曲张破裂、胃癌和应激性溃疡引起的出血相鉴别。溃疡性出血病人通常有溃疡病史。食管胃底静脉曲张破裂出血者有肝硬化病史，此类病

人通常面色灰暗，腹壁浅静脉显露，皮肤可见蜘蛛痣。应激性溃疡病人多有重度感染、创伤及使用糖皮质激素或非甾体抗炎药等经历。胃镜可明确出血部位和原因，动脉造影也可用于明确出血部位。

【治疗】

1. 补充血容量　快速输入平衡盐溶液，同时进行输血配型试验。监测心率、血压、尿量、周围循环等生命体征。有条件时可放置中心静脉导管测定中心静脉压，指导补液量和速度，维持良好的呼吸和肾功能。具体可参考第五章“休克”。

2. 放置胃管　吸出残血，冲洗胃腔，直至胃液变清。经胃管注入 200ml 含 8mg 去甲肾上腺素的 4℃生理盐水溶液，并夹管约 30 分钟。每 4～6 小时可重复。

3. 药物治疗　静脉注射或肌内注射止血药物，静脉输注 H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂减少胃酸分泌，应用生长抑素类制剂。

4. 胃镜治疗　胃镜明确出血部位后，可通过电凝、喷洒止血粉、上血管夹等措施止血。

5. 手术治疗　约 10% 胃十二指肠溃疡出血病人需行手术。手术治疗的指征：①经非手术治疗无效者；②出血速度快，短期内出现休克症状者；③高龄病人伴动脉硬化，出血自行停止可能性小；④经非手术治疗出血已停止，但短期内可能再次出血者。

手术方式：①出血部位的贯穿缝扎术。十二指肠球部后壁溃疡出血，可以切开前壁，缝扎溃疡止血。适用于高龄体弱难于耐受长时间手术者。②胃大部切除术。若行溃疡旷置的胃大部切除，需贯穿缝扎溃疡及处理周围血管。

四、胃十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻

胃十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻见于胃的幽门、幽门管或十二指肠球部溃疡反复发作，形成瘢痕狭窄。通常伴有幽门痉挛和水肿。

【病因和病理】 溃疡引起幽门梗阻的原因有痉挛、水肿和瘢痕，通常三者同时存在。在溃疡瘢痕尚未狭窄到足以影响胃的流出道时，待局部痉挛和炎症水肿消退后，症状是可逆的。但当瘢痕导致严重狭窄时，则需手术介入。幽门梗阻初期，胃蠕动增加，胃壁增厚，以克服梗阻。后期胃壁张力减弱，胃腔扩张。由于幽门梗阻时的呕吐或胃管减压丢失胃液，如不及时补充可造成病人脱水、电解质紊乱、酸碱失衡和营养障碍。

【临床表现】 主要表现为腹痛和反复呕吐。病人初期症状表现为腹胀，阵发性上腹痛，伴嗳气、恶心。随着症状加重，出现腹痛和呕吐，呕吐物为不含胆汁的宿食，有腐败酸臭味。出现脱水时，可见皮肤干燥、皱缩、弹性降低，眼眶凹陷，尿量减少，尿色变深；腹部可见胃型，可闻及“振水音”。

【诊断与鉴别诊断】 根据病人长期的溃疡病史、典型的症状和体征，多可确诊。放置胃管可以吸出大量含宿食的胃液。但有时宿食堵塞胃管，很难吸出胃内容物，也不能据此否定诊断。

首先需区分是水肿性还是瘢痕性幽门梗阻，前者可以在水肿消退后通过正规的消化性溃疡药物治疗，避免手术。主要鉴别方法就是行胃肠减压，高渗盐水洗胃，补充水、电解质，维持酸碱平衡和营养支持等措施，观察病人症状能否缓解。其次要鉴别是否为胃、十二指肠降部或胰头部的肿瘤压迫所致。通过内镜或 CT、磁共振成像可以明确这类病变。若选用胃肠造影检查，一般不选用钡剂，宜选用水性对比剂。

【治疗】 先行保守治疗，放置胃管行胃减压。高渗温盐水洗胃，减轻胃壁水肿。同时静脉输液，维持酸碱平衡，保证基本营养供给。如保守治疗症状未能缓解，可考虑手术治疗。术前需改善胃壁水肿，纠正水、电解质紊乱和贫血，改善全身情况。手术目的是解除梗阻、消除病因，因此首选胃大部切除术。

五、胃大部切除术与注意事项

除穿孔修补术和出血缝扎术外，主要术式是开放或腔镜胃大部切除术。手术适应证为胃十二指肠溃疡保守治疗无效或并发穿孔、出血、幽门梗阻、癌变者。

NOTES

胃大部切除术主要包括胃组织切除和胃肠连续性重建。

（一）胃切除的范围 应切除 2/3～3/4 远端胃组织，包括幽门和部分十二指肠球部（图 38-8）。此手术切除了含有大量壁细胞和主细胞的远端胃体，减少了胃酸和胃蛋白酶的分泌；切除了含有 G 细胞的胃窦，减少了胃泌素分泌而降低对胃酸分泌的刺激；切除了好发溃疡的部位。胃大部切除术的胃切断线解剖标志是小弯侧胃左动脉第一分支至大弯侧胃网膜左动脉的最后一分支的连线，按此连线可以切除 60% 的胃组织。

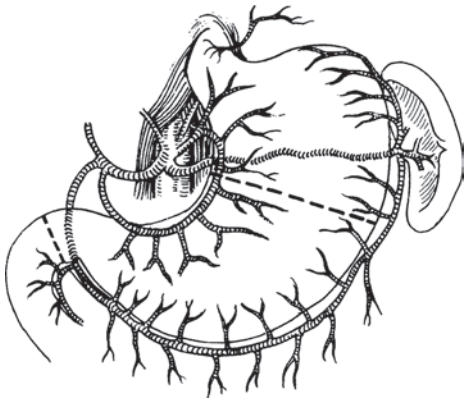


图 38-8 胃大部切除范围

（二）重建胃肠连续性 可根据术中情况选择毕（Billroth）Ⅰ式（图 38-9）或毕（Billroth）Ⅱ式（图 38-10），也可采用胃空肠 Roux-en-Y 吻合术（图 38-11）。

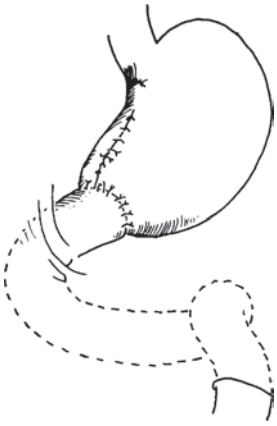


图 38-9 毕Ⅰ式胃大部切除术重建



图 38-10 毕Ⅱ式胃大部切除术重建



图 38-11 胃空肠 Roux-en-Y 吻合术

1. 毕Ⅰ术式 将残胃与十二指肠吻合，比较符合原来的生理状况，但要注意吻合口不得有张力。如果有张力，应选择其他术式。

2. 毕Ⅱ术式 十二指肠断端缝闭后，残胃和空肠袢吻合。根据吻合方式又分为结肠前和结肠后吻合：结肠前方式是将空肠袢直接于结肠前方提到胃断端作吻合；结肠后方式即在横结肠系膜打孔，将空肠袢经此孔从结肠后提到胃断端作吻合。吻合口径一般为 3～4cm，过大易发生倾倒综合征，过小影响胃排空。Treitz 韧带到吻合口的空肠袢长度，一般结肠前方式为 8～10cm，结肠后方式为 6～8cm。胃和空肠吻合时，近端空肠置于胃小弯侧或大弯侧可根据术中情况和习惯而定，但应高于远端空肠，这样有利于排空。具体操作术式包括：霍氏（Hoffmeister）法，在结肠后将部分胃断端与空肠吻合且输入段对小弯侧；莫氏（Moynihan）法，在结肠前将全部胃断端与空肠吻合且输入段对大弯侧；等等。

3. 胃空肠 Roux-en-Y 吻合术 将十二指肠断端关闭后，残胃和空肠臂吻合。取 Treitz 韧带以远 10～15cm 空肠横断，远断端与胃吻合，近断端与距胃肠吻合口 45～60cm 的远侧空肠行端侧吻合。此术式可防止胆胰液流入残胃导致的反流性胃炎。

（三）手术疗效评定 可参照 Visick 标准分为四级。Ⅰ级：术后恢复良好，无明显症状。Ⅱ级：偶有腹部不适或腹泻等消化道症状，通过饮食调整可以改善，不影响日常生活。Ⅲ级：有轻到中度倾倒综合征或反流性胃炎症状，需要药物治疗，可坚持工作，能正常生活。Ⅳ级：有明显并发症或溃疡复发，无法正常工作和生活。胃大部切除术后溃疡复发率为 2%～5%。

NOTES

六、术后并发症

胃十二指肠溃疡手术后早期并发症多与术中操作不当或术前准备不足有关，远期并发症多是由于手术导致的解剖、生理改变造成对机体的扰乱。

（一）术后早期并发症

1. 术后出血　包括胃肠道腔内出血和腹腔内出血。前者包括胃或十二指肠残端出血、吻合口出血等，可以通过内镜明确出血部位，通过喷洒止血粉、上血管夹等保守措施止血，如果出血无明显缓解应手术止血。腹腔内出血多为胃周围结扎血管或网膜血管结扎松脱或超声刀切割处结痂脱落所致，可以通过腹腔引流液性状变化或腹腔穿刺抽得不凝血明确诊断，必要时应再次手术止血。

2. 术后胃瘫　术后胃瘫是胃手术后以胃排空障碍为主的综合征。也见于胰腺手术和其他腹部手术后，包括妇科手术后。胃瘫通常发生在术后数天，多在由禁食改为流质或半流质时。病人出现恶心、呕吐，呕吐物多呈绿色。需放置胃管进行减压，一般胃管需要放置 1～2 周，时间长者可达月余。由于长期禁食和胃肠液丢失，如不及时补充调整，可导致脱水、电解质与酸碱平衡紊乱和营养障碍。胃管引流量减少，引流液由绿转黄、转清是胃瘫缓解的标志。可选用促进胃动力药物等进行治疗。

3. 十二指肠残端漏或破裂　见于十二指肠残端处理不当或毕Ⅱ式输入袢梗阻。病人上腹部剧烈疼痛，伴发热和腹膜刺激体征，腹腔穿刺可见含胆汁的腹腔积液。一旦确诊且腹膜炎难以局限者应立即手术，术中应行十二指肠造口和腹腔引流，如因输入袢梗阻所致，需同时解除输入袢梗阻。

4. 术后胃肠壁缺血坏死、吻合口破裂或漏　胃大部切除术需注意保留有效的残胃血供，吻合的十二指肠或空肠血供不足也会引起肠壁缺血，造成吻合口破裂或吻合口漏。发现胃肠壁坏死应立即禁食，并进行胃肠减压。一旦确认发生坏死或破裂，出现腹膜炎，应立即手术探查并进行处理。

5. 术后梗阻

（1）术后肠梗阻：多见于毕Ⅱ式吻合术后，分为输入袢梗阻和输出袢梗阻。急性输入袢梗阻由于梗阻近端为十二指肠残端，因此易发生肠坏死和十二指肠残端破裂。病人表现为上腹部剧痛伴呕吐，常可扪及扩张的肠袢。输出袢梗阻多为术后肠粘连或结肠后方式系膜压迫肠管所致。病人表现为上腹部饱胀不适，严重时有呕吐，呕吐物含胆汁。

（2）吻合口梗阻：多由吻合口过小或吻合内翻过多，加上术后吻合口水肿所致。处理方法是胃肠减压，消除水肿。经保守治疗后症状通常可以缓解，如保守治疗失败，需要再次手术。

（二）术后远期并发症

1. 倾倒综合征（dumping syndrome）　胃大部切除术后，由于失去了幽门的节制功能，胃内容物排空过快，产生一系列临床症状，称为倾倒综合征，多见于毕Ⅱ式吻合术后。根据进食后出现症状的时间，分为早期和晚期两种类型。①早期倾倒综合征：进食后半小时出现心悸、出冷汗、乏力、面色苍白等短暂血容量不足的相应表现，并伴有恶心和呕吐、腹部绞痛和腹泻。病理机制可能与高渗性胃内容物快速进入肠道导致肠道内分泌细胞大量分泌血管活性物质有关。保守治疗为调整饮食，少食多餐，避免过甜的高渗食物。症状重者可采用生长抑素治疗，手术宜慎重。②晚期倾倒综合征：发生在进食后 2～4 小时，主要表现为头晕、面色苍白、出冷汗、乏力、脉搏细数。发生机制为食物进入肠道后刺激胰岛素大量分泌，继而导致反应性低血糖，故又称为低血糖综合征。治疗应采用饮食调整，减缓碳水化合物的吸收，严重病例可采用皮下注射生长抑素。

2. 碱性反流性胃炎　碱性肠液反流至残胃，导致胃黏膜充血、水肿、糜烂，破坏了胃黏膜屏障。临床表现为胸骨后或上腹部烧灼痛，呕吐物含胆汁，体重下降。一般抑酸药无效，多采用保护胃黏膜、抑酸、调节胃动力等综合措施。

3. 溃疡复发　胃大部切除术未能切除足够胃组织或迷走神经切断不完全均可造成溃疡复发。应先进行溃疡的正规保守治疗。如出现并发症则选用适当的处置方法。

4. 营养性并发症　胃大部切除术后由于残胃容量减少，消化吸收功能受影响，病人常出现上腹部饱胀、贫血、消瘦等症状。治疗应包括调节饮食，少食多餐，选用高蛋白、低脂肪饮食，补充维生素、

铁剂和微量元素。

5. 残胃癌 因良性疾病行胃大部切除术后 5 年以上，残胃出现原发癌称为残胃癌，发病率约 2%。发生原因可能与残胃黏膜萎缩有关。临床表现为进食后饱胀、体重下降。胃镜检查可以确定诊断。

（刘 彤）

第四节 | 胃食管反流病

胃食管反流病又称为胃食管气道反流性疾病，即消化道反流物对食管和气道等反流通道的刺激和损伤所造成的不适症状、终末器官效应和/或并发症的一种疾病。我国胃食管反流病的患病率约为 10%，多见于中老年人群。

胃食管反流病通常由食管裂孔疝（图 38-12）、贲门松弛、消化道排空能力下降，以及食管和气道高敏感所致。胃食管反流病引起的症状存在明显的个体差异性，以烧心和反流为典型症状，胸/背痛、嗳气和呕吐等症状为不典型症状。咳嗽、呼吸困难（憋气、喘息和窒息等）、咽喉炎（咽部异物感等）、鼻炎（鼻后滴流等）和口腔疾病（牙腐蚀等）等食管外症状也很常见。因不典型症状和食管外症状缺乏特异性而容易被误诊。胃食管反流病引起的并发症包括反流性食管炎（约占胃食管反流病的 10%～30%）、Barrett 食管乃至食管腺癌等。

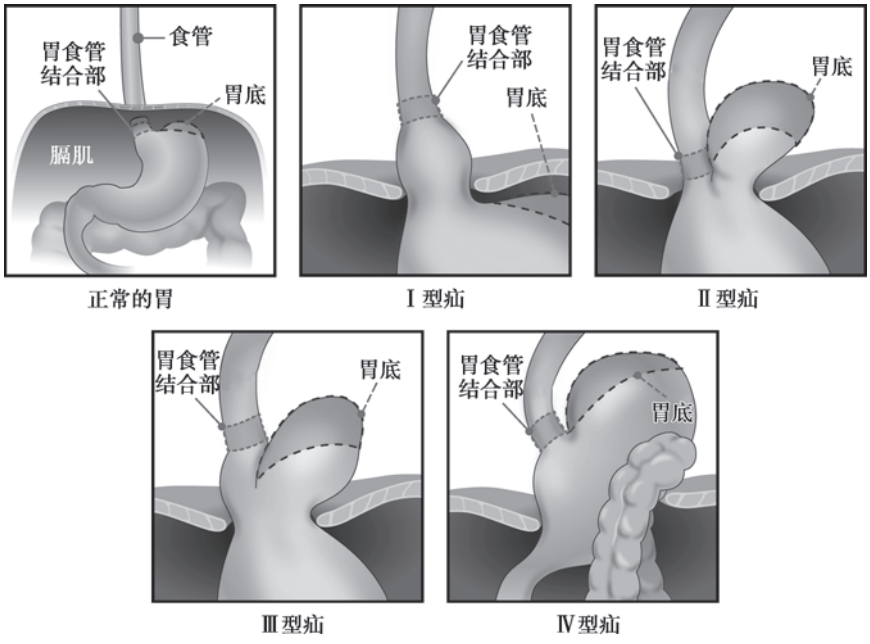


图 38-12 正常的胃和Ⅰ至Ⅳ型食管裂孔疝（Ⅰ型约占 95%）

【诊断】 轻度胃食管反流症状出现频率为每周≥2 天，或中度/重度胃食管反流症状出现频率每周≥1 天，并已持续 8 周以上，或检出明确的反流性食管炎等胃食管反流并发症可考虑诊断为胃食管反流病。胃食管反流病的客观检查包括胃镜、反流监测、高分辨率测压、上消化道造影和 CT 等。检查发现反流性食管炎、贲门松弛、食管裂孔疝、食管反流暴露异常（特别是食管酸暴露异常）、反流-症状的相关性阳性，以及抑酸治疗的反应阳性，均有助于确诊胃食管反流病并为选择手术提供重要依据。

【治疗】 胃食管反流病病人 70% 以上通过抑酸等内科治疗可取得满意的疗效；50% 以上需内科按慢性疾病管理；30%～35% 需要长期用药、药物无法充分控制、有并发症和/或合并食管裂孔疝，导致生活质量明显下降和/或疾病进展从而需要手术治疗。腹腔镜食管裂孔疝修补术加胃底折叠术通过修复和加强抗反流结构和功能通常可持久控制大多数形式的反流（图 38-13）。手术的目的包括缓解症状、提高生活质量、治愈/预防并发症和摆脱长期用药。

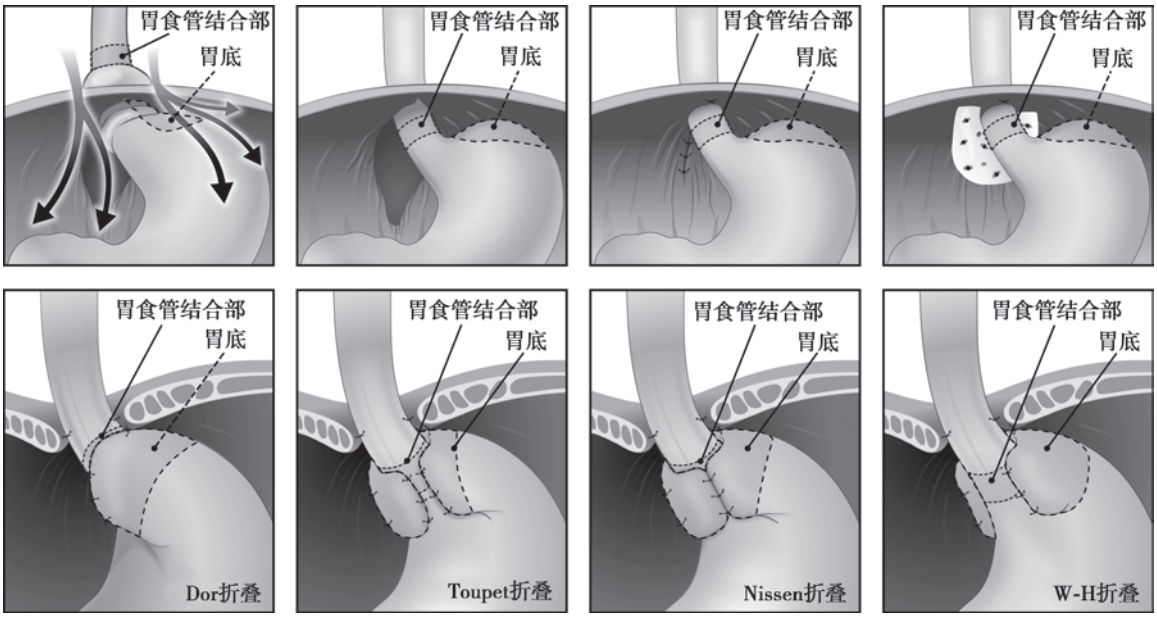


图 38-13　腹腔镜食管裂孔疝修补术和 4 种不同的胃底折叠术方式

手术适应证：①药物治疗失败（症状控制不足，抑酸药不能控制的反流，或因药物副作用而无法继续用药）；②尽管长期药物治疗有效但病人选择手术治疗（出于对生活质量、需终身服药和药物花费等的考虑）；③具有严重的胃食管反流病并发症（如重度反流性食管炎、Barrett 食管和食管炎性狭窄等）；④慢性胃食管反流病合并食管裂孔疝（食管裂孔疝作为慢性胃食管反流病和/或消化道急性梗阻等症状的病因）；⑤具有慢性食管外表现（咳嗽、哮喘、反流性咽喉炎、喉痉挛和肺纤维化等）。

（汪忠镐）

第五节 | 先天性肥厚性幽门狭窄

先天性肥厚性幽门狭窄（congenital hypertrophic pyloric stenosis）是新生儿期幽门肥大增厚而致的幽门机械性梗阻，是新生儿器质性呕吐最常见的原因之一，男女之比为 4∶1。其确切病因不明，可能与幽门肌层中肌间神经丛缺如、血中胃泌素水平增高以及幽门肌持续处于紧张状态有关。

【病理】 肉眼观幽门部形似橄榄状，长约 2～2.5cm，直径约 0.5～1.0cm，质地硬如软骨，表面光滑呈粉红或苍白色，有弹性。幽门环形肌肥厚增大，达 0.4～0.6cm，幽门管因肌层压迫而延长、狭细，与十二指肠界限明显，镜下见黏膜充血、水肿，肌纤维层厚，平滑肌增生，排列紊乱。

【临床表现】 此病多在出生后 1～3 周内出现典型的表现。吸乳后几分钟发生呕吐，呕吐物为不含胆汁的胃内容物，最初是回奶，接着发展为喷射状呕吐，呕吐的频率和强度呈进行性加重。上腹部见胃蠕动波，剑突与脐之间触到橄榄状的肥厚幽门，是本病的典型体征。病儿可有脱水、低钾性碱中毒，体重减轻，最终导致营养不良。

【诊断与鉴别诊断】 根据病儿典型的喷射状呕吐，有胃蠕动波，以及扪及幽门肿块，即可确诊。超声检查探测幽门肌层厚度≥4mm、幽门管长度≥16mm、幽门管直径≥14mm，提示本病；X 线钡餐示胃扩张、蠕动增强、幽门管腔细长、幽门口呈“鸟喙状”，通过受阻，胃排空延缓。

应与可以导致婴儿呕吐的其他疾病相鉴别，如喂养不当、感染、颅内压增高、胃肠炎等。幽门痉挛的新生儿也可出现间歇性喷射状呕吐，但腹部不能触及幽门肿块；钡餐检查有助于鉴别肠旋转不良、肠梗阻、食管裂孔疝等。

【治疗】 幽门环肌切开术是治疗本病的主要方法，手术可开腹施行，也可经腹腔镜施行。手术前需纠正脱水及电解质紊乱，营养不良者给予静脉营养，改善全身情况。

NOTES

第六节 | 十二指肠憩室

十二指肠憩室（duodenal diverticulum）是部分肠壁向腔外突出所形成的袋状突起。直径从数毫米至数厘米，多数发生于十二指肠降部，可单发也可多发。75% 的憩室位于十二指肠乳头周围 2cm 范围之内，故有乳头旁憩室之称。十二指肠憩室的发病率随年龄增长而增加，上消化道钡餐检查发现率为 6%，尸检检出率可达 10%～20%。

【病理】 绝大部分十二指肠憩室是由先天性十二指肠局部肠壁肌层缺陷所致，憩室壁由黏膜、黏膜下层与结缔组织构成，肌纤维成分很少，称为原发性或假性憩室。由于十二指肠乳头附近是血管、胆管、胰管穿透肠壁的部位，肌层薄弱，肠腔内压力增高，黏膜可通过薄弱处向外突出形成憩室。憩室壁由肠壁全层构成，因周围组织炎症粘连，瘢痕牵拉十二指肠壁而形成的憩室称为继发性或真性憩室，临床上少见。当憩室颈部狭小时，食物一旦进入，不易排出，憩室内可形成肠石；引流不畅、细菌繁殖可引起憩室炎，形成溃疡，导致出血甚至穿孔。壶腹周围憩室病人胆道结石的发生率高，也可能压迫胆总管和胰管，致胆管炎、胰腺炎发作。

【临床表现】 绝大多数十二指肠憩室无临床症状，仅约 5% 的病人出现症状，表现为上腹疼痛、恶心、嗳气，在饱食后加重等。并发憩室炎时有中上腹或脐部疼痛，可放射至右上腹或背部，伴恶心、发热、白细胞计数增加，体检有时可有上腹压痛。十二指肠降部憩室穿孔至腹膜后可引起腹膜后严重感染。乳头附近的憩室可并发胆道感染、胆石症、梗阻性黄疸和胰腺炎而出现相应的症状。

【诊断】 多数十二指肠憩室无特异性症状，仅靠临床表现很难作出诊断。纤维十二指肠镜检查的诊断率比较高，可对憩室的部位、大小作出判断。超声与 CT 可发现位于胰腺实质内的十二指肠憩室，因憩室内常含气体、液体与食物碎屑，有时会误诊为胰腺假性囊肿或脓肿。

【治疗】 无症状的憩室无须治疗。如确认症状由憩室引起，可采用调节饮食、抗炎、抗酸、解痉等治疗。十二指肠憩室的手术适应证应严格掌握：憩室穿孔合并腹膜炎；憩室大出血、憩室内异物形成；憩室引发胆管炎、胰腺炎；内科治疗无效，确有憩室症状者。常用的术式有憩室切除术，憩室较小者可行憩室内翻缝合术，乳头旁憩室或多个憩室切除困难时可行消化道转流手术，常用毕Ⅱ式胃部分切除术旷置十二指肠。

第七节 | 十二指肠淤滞症

十二指肠淤滞症是十二指肠水平部受肠系膜上动脉压迫导致的肠腔梗阻，也称为肠系膜上动脉综合征（superior mesenteric artery syndrome）。

【病因和病理】 十二指肠水平部在第三腰椎水平自右向左横行跨越脊柱和腹主动脉。肠系膜上动脉恰在胰腺颈下缘从腹主动脉发出，自十二指肠水平部前面从上而下越过，该动脉与腹主动脉形成夹角，若此夹角变小，肠系膜上动脉将十二指肠水平部压向椎体或腹主动脉，造成肠腔狭窄和梗阻（图 38-14）。发生十二指肠淤滞症的原因主要有：肠系膜上动脉起始点位置过低，十二指肠悬韧带过短牵拉，腹腔内粘连或内脏下垂牵拉肠系膜以及环状胰腺等。平均发病年龄为 30 岁左右，多见于体重偏轻、体形瘦长者，或存在高分解代谢状态，如大面积烧伤或大手术后的病人。

【临床表现】 十二指肠淤滞症多呈间歇性反复发作，表现为十二指肠通过障碍。呕吐是主要症状，常在餐后 2～3 小时或夜间出现，呕吐物为含胆汁的胃内容物，常伴有上腹饱胀不适、腹痛等。症状可以通过改变体位而减轻，如取左侧卧位、俯卧位、膝胸位，是该综合征的特征。体格检查见上腹饱满，可有胃型和蠕动波，无明显腹部压痛，肠鸣音正常，胃肠减压可引出大量胃液。缓解期仅有食欲缺乏、进食后饱胀等非特异性消化道症状。长期反复发作者可出现消瘦、营养不良、贫血和水、电解质代谢紊乱。

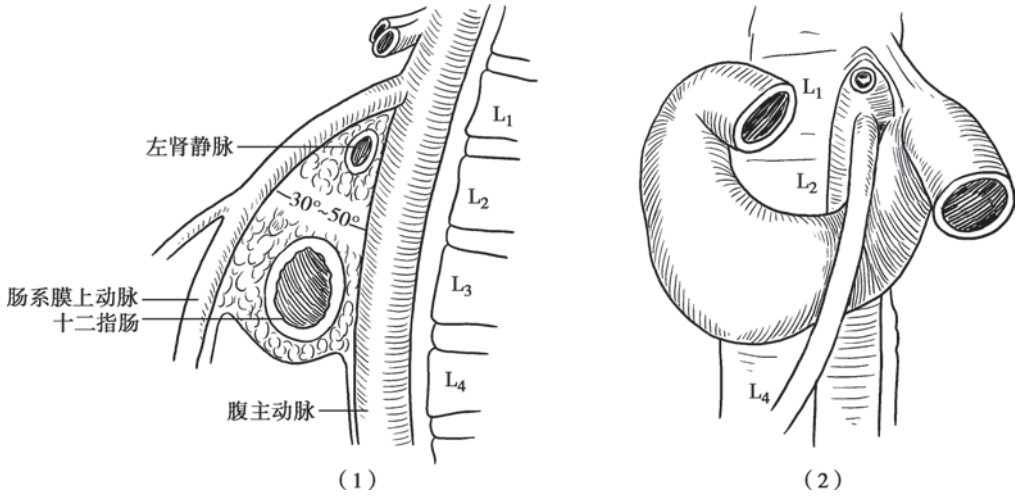


图 38-14　十二指肠淤滞症
（1）侧面观　（2）正面观

【诊断】 有反复发作呕吐胆汁与胃内容物的病人，特别是体位改变可使症状减轻的病人，应考虑本病的可能。X 线钡餐为首选诊断方法，特征性表现有：①近端十二指肠及胃扩张，有明显的十二指肠逆蠕动；②钡剂在十二指肠水平部脊柱中线处中断，有整齐的类似笔杆压迫的斜行切迹（“笔杆征”），钡剂通过受阻；③钡剂在 2～4 小时内不能从十二指肠排空；④侧卧或俯卧时钡剂可迅速通过十二指肠水平部进入空肠。

超声检查测量肠系膜上动脉与腹主动脉之间夹角的度数，正常为 30°～50°，有淤滞症者夹角＜13°；夹角内肠系膜上动脉压迫处十二指肠水平部前后径＜1.0cm，而近端十二指肠降部前后径＞3.0cm；改变体位后以上测量结果发生变化。CT 结合动脉造影可以显露肠系膜上动脉与十二指肠之间的关系以及在这一水平上的梗阻。

【治疗】 一般先采用非手术治疗。发作期间休息、禁食、胃肠减压、维持水电解质平衡和营养支持。缓解期宜少量多餐，以易消化食物为主，餐后侧卧或俯卧位可预防发作。非手术治疗无效时可采用手术治疗，常用的术式是十二指肠空肠吻合术，将梗阻近端的十二指肠水平部与空肠第一部行侧侧吻合，或行 Roux-en-Y 吻合；如压迫系十二指肠悬韧带过短造成时，可行十二指肠悬韧带切断松解术。

（胡俊波）

本章思维导图

本章数字资源

第三十九章 小肠疾病

第一节 | 解剖生理概要

【小肠的解剖】 小肠上起自胃幽门下，止于回盲瓣，分为十二指肠、空肠和回肠三部分，全长约3～6m，个体间可有较大差异。十二指肠起自胃幽门下，止于十二指肠空肠曲，全长约20～25cm，是小肠中管腔最粗且位置最为固定的部分，其与空肠交界处被十二指肠悬韧带（Treitz韧带）固定。空肠和回肠盘曲于横结肠系膜下的腹腔内，通过小肠系膜附着于腹后壁。空肠和回肠间并无明确的解剖界限，通常认为系膜小肠近端2/5为空肠，远端3/5为回肠。空肠肠腔较粗，壁较厚，黏膜有许多高而密的环状皱襞，隔着肠壁可摸到，肠道愈向下则皱襞愈低而稀，至回肠远端消失。

小肠具有丰富的血管、淋巴和神经组织，它们均穿行于小肠系膜内以供应或支配小肠。除十二指肠近端的血液供应来自腹腔干的分支外，其余都来自肠系膜上动脉，其从腹主动脉发出，在走行中分出胰十二指肠下动脉、中结肠动脉、右结肠动脉、回结肠动脉和12～16支空肠、回肠动脉；各支相互吻合形成动脉弓，最后分出直动脉到达肠壁，直动脉间缺乏吻合。近端小肠的动脉仅有1～2级动脉弓，直支较长，系膜血管稠密；远端增多为3～4级动脉弓，直支较短；至回肠末端则动脉弓数减少。空肠静脉和回肠静脉与同名动脉伴行，最后汇合成肠系膜上静脉，与肠系膜上动脉并行，在胰颈的后方与脾静脉汇合形成门静脉。

小肠的淋巴引流是通过肠黏膜绒毛中心的乳糜管以及与静脉系统伴行的淋巴管进行的。淋巴液先后进入肠周淋巴结、系膜血管弓附近的区域淋巴结、肠系膜上动静脉周围淋巴结而至乳糜池。空肠黏膜下有散在孤立淋巴小结，至回肠则有许多淋巴集结（Peyer集结）。小肠的淋巴引流是将肠道消化吸收的脂质转运至血液循环的重要途径，同时发挥重要的免疫防御作用。

小肠接受自主神经系统的副交感神经支和交感神经支的支配，它们形成腹腔神经丛和肠系膜上神经丛并发出神经纤维至肠壁。交感神经兴奋使小肠蠕动减弱，血管收缩，肠腺分泌减少；迷走神经兴奋使肠蠕动增强，肠腺分泌增加。小肠的痛觉由交感神经系统的内脏神经传入纤维传导，常放射至第9～11胸神经分布的脐周部位，极少放射至腰背部。

【小肠的生理】 小肠是食物消化和吸收的主要部位，其黏膜腺体可分泌含有多种酶的碱性肠液，其中最主要的是肠激酶，能将多肽分解为氨基酸。食糜在小肠内分解为葡萄糖、氨基酸、脂肪酸后，即被小肠黏膜吸收。此外，小肠还吸收水、电解质、各种维生素。人体自身每日分泌的消化液总量可达6～8L，其中约80%在小肠被重吸收，因此在发生小肠疾病时（如肠梗阻或肠瘘时），可发生严重的水、电解质平衡失调和营养障碍。

小肠本身是人体重要的内分泌器官，分泌大量的胃肠激素，包括促胰液素、生长抑素、胃泌素、胰高血糖素等，通过内分泌、旁分泌、自分泌及神经递质作用，对消化腺及小肠上皮的营养、分泌及运动等发挥重要的调节功能。

小肠还具有重要的屏障功能，参与屏障功能的因子包括IgA、黏蛋白、防御素、肠上皮细胞的刷状缘，以及肠道相关淋巴组织等。在生理情况下，肠屏障能够阻止肠道内病原体和毒素移位进入体内；但在各种病因引起肠壁缺血或炎症时，屏障功能可遭受破坏，导致病原体和毒素移位进入淋巴血液循环。

NOTES

第二节 | 肠感染性疾病

一、肠结核

肠结核（intestinal tuberculosis）是结核分枝杆菌侵犯肠管所引起的慢性特异性感染。需外科处理的肠结核多为病变引起肠狭窄、肠穿孔、炎性肿块或出血者。

【病因和病理】 肠结核分为原发性和继发性。原发性肠结核少见，为结核分枝杆菌直接感染肠道引起，多见于儿童。继发性肠结核多见，其最常见的原发病变是肺结核，开放性肺结核病人反复咽下含有结核分枝杆菌的痰液从而引起继发性肠结核；偶尔通过血运侵入（如粟粒性肺结核）。盆腔结核、肾结核等亦可直接蔓延至肠道。

结核分枝杆菌主要累及肠壁的淋巴组织，故肠结核病变主要发生在回盲部及末端回肠，在病理形态上表现为溃疡型和增生型两类，也可以两种病变并存。溃疡型肠结核较多见，且常为多发性。其特点是溃疡多呈环形，其长轴与肠腔长轴垂直，病变开始于肠壁淋巴组织，继而融合并发生干酪样坏死，然后形成黏膜溃疡，溃疡修复时由于瘢痕形成和纤维收缩而致肠腔狭窄。增生型肠结核较少见，其特点是在黏膜下层大量结核性肉芽肿形成和纤维组织增生，黏膜隆起呈假性息肉样变，也可有浅溃疡形成。由于肠壁增厚和变硬，以及与周围组织粘连，容易发生肠腔狭窄和肠梗阻。

【临床表现】 肠结核多为全身性结核的一部分，病人常有低热、盗汗、乏力、消瘦、食欲缺乏等全身症状，腹部症状则与病变类型有关。溃疡型肠结核的主要症状为慢性腹部隐痛，偶有阵发性绞痛，以右下腹及脐周为著，常在进食后加剧，排便后减轻。病人常有腹泻，或腹泻和便秘交替出现，右下腹可有轻度压痛。已形成环形狭窄的溃疡型肠结核和增生型肠结核病人，则主要表现为低位不完全性肠梗阻，腹部可见肠型，肠鸣音高亢，右下腹常可触及固定、较硬且有压痛的肿块，应与肠癌相鉴别。肠结核可向腹腔穿孔，因过程缓慢，多伴局部粘连和包裹，进而形成腹腔局限性脓肿，脓肿若穿破相邻肠管便形成肠内瘘，穿破腹壁则形成肠外瘘。

【诊断与鉴别诊断】 典型的结核病史及全身结核病表现是诊断的重要依据。实验室检查可见血红蛋白下降、红细胞沉降率加快、C 反应蛋白升高等。腹部 CT 检查可见盲肠、回盲瓣及末端回肠增厚。X 线钡剂造影可显示病变肠壁充盈不完全或不充盈的“跳跃征”（Stierlin 征）。结肠镜检查可发现回盲部及末端回肠的病变，并可取活检。对活检组织可行抗酸染色、结核分枝杆菌培养、PCR 检测等以明确诊断。

肠结核需与克罗恩病、回盲部恶性肿瘤等相鉴别，特别是与克罗恩病的鉴别需特别慎重，因两者的治疗方案不同。

【治疗】 肠结核应以内科治疗为主，只有出现外科并发症时才考虑手术处理。除急诊情况外，手术前原则上应先进行正规的抗结核治疗和支持疗法，待病情稳定后再行外科治疗。

肠结核的手术适应证为：①小肠狭窄导致急、慢性肠梗阻；②病变穿孔形成腹膜炎、局限性脓肿或肠内外瘘；③不能控制的肠道出血；④回盲部或结肠的局限性增生性病变，不能除外肿瘤者。

手术方式应根据病情而定：①小肠狭窄导致梗阻者行肠段切除吻合，多发病变可根据病人状况作分段切除，应避免作广泛切除；②急性肠穿孔应行病变肠段切除术，不提倡作穿孔局部修补，因失败率高；③回盲部增生型病变或不能除外肿瘤者，可行回盲部或右半结肠切除术。

二、肠伤寒穿孔

肠穿孔是伤寒的严重并发症之一，发生率低但病死率较高。

【病因和病理】 伤寒病由沙门菌属伤寒杆菌引起，经口侵入回肠末端的淋巴滤泡和淋巴集结，引起炎性水肿，在发病的第 2 周开始发生坏死，形成溃疡。溃疡的长轴与肠腔的长轴平行，深及黏膜下

层，坏死严重者可深达肌层及浆膜层，如遇肠腔压力增高可发生急性穿孔，病变无法包裹而形成急性弥漫性腹膜炎。80% 的穿孔发生在距回盲瓣 50cm 以内的末端回肠，多为单发。

【临床表现和诊断】 已经确诊为伤寒病的病人，突发右下腹痛，短时间内扩散至全腹，伴有呕吐、腹胀；伤寒病人本应表现为脉缓、白细胞计数下降、体温高，穿孔后反而表现为脉搏增快，白细胞计数增加，体温骤降；查体有明显腹部压痛、肠鸣音消失等腹膜炎征象；X 线检查发现气腹；腹腔穿刺可抽到脓液，以脓液或外周血作伤寒杆菌培养，或行血清肥达试验（Widal test）可确诊。

需特别注意的是，有少数伤寒病人无典型伤寒病史，仅有轻度发热、头痛、全身不适等轻微症状，故称“逍遥型”伤寒，在发生穿孔时也表现为突发右下腹痛伴急性腹膜炎体征，常被误诊为急性阑尾炎穿孔。手术时可发现末端回肠穿孔，而阑尾仅有周围炎。在伤寒流行的地区与季节，应警惕肠伤寒穿孔与阑尾穿孔的鉴别。

【治疗】 肠伤寒穿孔确诊后应尽快手术治疗。由于病人一般都很虚弱，首选简单、快速的穿孔修补术。如肠穿孔多发或并发不易控制的肠道大出血，且病人全身状况允许，才考虑做肠切除吻合或肠造口术。术后应继续予支持治疗和积极抗感染治疗。目前针对伤寒杆菌的抗生素主要包括氟喹诺酮类、第三代头孢菌素类、氨苄西林及阿莫西林等药物，均有可靠的疗效。

（王振军）

第三节 | 非感染性肠疾病

一、急性出血性肠炎

急性出血性肠炎（acute hemorrhagic enteritis）是一种原因未明的肠管急性炎症病变，因血便是本病最主要的症状，故称为急性出血性肠炎。

【病理】 病变主要在空肠或回肠，常呈节段性，严重时可融合成片。肠管扩张，肠腔内充满暗红色血性液体和坏死物质，肠壁充血水肿、炎症细胞浸润，广泛出血、坏死和溃疡形成，甚至穿孔。腹腔内可有混浊或血性渗液。

【临床表现】 急性腹痛、腹胀、呕吐、腹泻、便血及全身中毒症状为主要临床表现。腹痛呈阵发性绞痛或持续性疼痛伴阵发性加剧，随之有腹泻，多为血水样便或果酱样腥臭便。有发热、恶心、呕吐，少数病人腹痛不明显而以血便为主要症状。当肠坏死或穿孔时，可有明显的腹膜炎征象，严重时出现中毒性休克。

诊断上需与肠套叠、克罗恩病、中毒性细菌性痢疾或急性肠梗阻等相鉴别。

【治疗】 一般采用非手术治疗，包括：①禁食，胃肠减压；②维持内环境平衡，纠正水、电解质与酸碱平衡紊乱，必要时予以输血；③应用广谱抗生素和甲硝唑以控制肠道细菌特别是厌氧菌的生长；④防治脓毒血症和中毒性休克；⑤应用静脉营养，既可提供营养，又可使肠道休息。

手术适应证：①有明显腹膜炎表现，或腹腔穿刺有脓性或血性渗液，怀疑有肠坏死或穿孔；②不能控制的肠道大出血；③有肠梗阻表现，经非手术治疗不能缓解。

对肠管坏死、穿孔或伴大量出血且病变局限者可行肠管部分切除吻合。如病变广泛或病人全身情况严重，可将穿孔、坏死肠段切除，远、近两端外置造口，以后再行二期吻合。急性出血性肠炎严重时可累及大部分肠管，手术时必须仔细判断肠管生机，不可因炎症水肿、片状或点状出血而贸然行广泛肠切除，导致术后发生短肠综合征。

二、克罗恩病

克罗恩病（Crohn disease）的病因未明。此病多见于欧美发达国家，在我国发病率亦呈上升趋势，尤其在经济发达地区上升明显。发病以青少年居多，在我国男性发病率略高于女性。

【病理】 克罗恩病可累及胃肠道的任何部位，多见于回肠末段，可同时累及小肠和结肠，仅局限在结肠者较少见。病变可位于肠管的一处或多处，呈节段性分布。炎症波及肠壁全层，浆膜面充血水肿、纤维素渗出；病变黏膜增厚，可见裂隙状深溃疡，黏膜水肿突出表面而呈鹅卵石样改变；肠壁增厚，肉芽肿形成，可使肠腔变窄；受累肠系膜水肿、增厚和淋巴结炎性肿大，系膜缩短，肠管常有脂肪包裹；病变肠袢间及与周围组织、器官常粘连，或因溃疡穿透而形成内瘘、外瘘。

【临床表现】 起病常较缓慢，病史较长。腹泻、腹痛、体重下降是其常见症状，可见黏液血便。腹痛常位于右下腹或脐周，一般为痉挛性痛，多不严重，常伴局部轻压痛。当有慢性溃疡穿透、肠内瘘和粘连形成时，可出现腹腔肿块。部分病人出现肠梗阻症状，但多为不完全性。少数病人以肛周病变为首诊症状。

【诊断与鉴别诊断】 克罗恩病诊断需要结合临床表现、内镜、病理、影像学和生化检查等来综合判断。其中，结肠镜检查与活检病理、CT 肠道显像（CTE）或磁共振肠道显像（MRE）有助于临床明确诊断，必要时可行胶囊内镜、小肠镜等检查。

克罗恩病应与肠结核、白塞综合征、肠道淋巴瘤和溃疡性结肠炎等鉴别。少数克罗恩病病人发病较急，易误诊为急性阑尾炎；但是急性阑尾炎一般既往无反复低热、腹泻病史，右下腹压痛较局限、固定，白细胞计数增高较显著。

【治疗】 一般采用内科治疗，但约 70% 的病人在一生中需要接受外科手术，手术的主要目的是处理由该疾病导致的并发症。克罗恩病常见的手术适应证为：肠狭窄梗阻、腹腔脓肿、肠内瘘或肠外瘘、游离性肠穿孔、不可控制的肠道出血、癌变、肛周病变、内科治疗无效或儿童生长发育迟缓者等。

手术应切除病变部位包括近、远侧肉眼观正常肠管 2cm，肠管吻合推荐侧侧吻合。近年来，也建议将病变肠系膜一并切除以减少术后疾病复发。多次肠切除术后复发，有单个或多个短的小肠纤维性狭窄，可行狭窄成形术。术前诊断为阑尾炎而在手术中怀疑为此病时，单纯切除阑尾后容易发生残端漏；若急性阑尾炎手术后出现漏应注意克罗恩病的可能性。因病人大多存在营养不良、长期使用糖皮质激素或免疫抑制剂，围手术期处理显得尤为重要。

本病手术后复发率较高，高危病人术后应积极予以药物治疗以预防复发。

第四节 | 肠梗阻

任何原因引起的肠内容物通过障碍统称肠梗阻（intestinal obstruction），肠梗阻是常见的外科急腹症之一。肠梗阻不但可引起肠管形态和功能上的改变，还可导致一系列全身性病理生理改变，严重时可危及病人的生命。

【病因和分类】

1. 按梗阻原因分类

（1）机械性肠梗阻：各种原因引起肠腔狭小或不通，致使肠内容物不能通过，是临床上最为常见的类型。常见的原因包括：①肠外因素，如粘连带压迫、疝嵌顿、肿瘤压迫等；②肠壁因素，如肠套叠、炎症性狭窄、肿瘤、先天性畸形等；③肠腔内因素，如蛔虫梗阻、异物、粪块等。

（2）动力性肠梗阻：又分为麻痹性与痉挛性两类，是由于神经抑制或毒素刺激，肠壁肌运动紊乱，使肠蠕动丧失或肠管痉挛，以致肠内容物不能正常运行，但无器质性肠腔狭小。麻痹性肠梗阻较为常见，多发生在腹腔手术后、腹部创伤或弥漫性腹膜炎病人。痉挛性肠梗阻较为少见，可发生于急性肠炎、肠道功能紊乱或慢性铅中毒病人。

（3）血运性肠梗阻：由于肠系膜血管栓塞或血栓形成造成肠管血运障碍，肠失去蠕动能力，肠腔虽无阻塞，但肠内容物停止运行，故亦可归入动力性肠梗阻之中。但是它可迅速继发肠坏死，在处理上截然不同。

2. 按肠壁血运有无障碍分类

（1）单纯性肠梗阻：仅有肠内容物通过受阻，无肠管血运障碍。

（2）绞窄性肠梗阻：肠系膜血管或肠壁小血管受压、血管腔栓塞或血栓形成造成相应肠段血运障碍，可引起肠坏死、穿孔。

3. 按梗阻部位分类　分为高位（空肠）梗阻、低位小肠（回肠）和结肠梗阻，后者因有回盲瓣的作用，肠内容物只能从小肠进入结肠，不能反流，故又称“闭袢性梗阻”。只要肠袢两端完全阻塞，如肠扭转，就属闭袢性梗阻。

4. 按梗阻程度分类　可分为完全性和不完全性肠梗阻。根据病程发展快慢，又分为急性和慢性肠梗阻。慢性不完全性肠梗阻是单纯性肠梗阻，急性完全性肠梗阻多为绞窄性。

上述分类在病情发展过程中可以互相转化：单纯性肠梗阻如治疗不及时可发展为绞窄性；机械性肠梗阻如时间过久，梗阻以上的肠管由于过度扩张，可出现麻痹性肠梗阻的临床表现；慢性不完全性肠梗阻可因炎性水肿而变为急性完全性肠梗阻。

【病理和病理生理】

1. 局部变化　机械性肠梗阻一旦发生，梗阻以上肠蠕动增加，肠腔内因气体和液体的积聚而膨胀。肠梗阻部位愈低，时间愈长，肠膨胀愈明显。梗阻以下肠管则瘪陷、空虚或仅存积少量粪便。扩张肠管和塌陷肠管交界处即为梗阻所在，这对手术中寻找梗阻部位至关重要。肠腔压力不断升高，可使肠壁静脉回流受阻，肠壁充血水肿，液体外渗。同时肠壁及毛细血管通透性增加，肠壁上有出血点，并有血性渗出液渗入肠腔和腹腔。在闭袢性肠梗阻，肠内压可增加至更高点。肠内容物和大量细菌渗入腹腔，引起腹膜炎。最后，肠管可因缺血坏死而溃破穿孔。

2. 全身变化

（1）水、电解质和酸碱失衡：肠梗阻时，胃肠道分泌的液体不能被吸收返回全身循环而积存在肠腔，同时肠壁继续有液体向肠腔内渗出，导致体液在第三间隙的丢失。高位肠梗阻病人由于不能进食伴大量呕吐，更易出现脱水；且丢失大量的胃酸和氯离子，故有代谢性碱中毒；低位小肠梗阻时丢失大量的碱性消化液加之组织灌注不良，酸性代谢产物剧增，可引起严重的代谢性酸中毒。

（2）血容量下降：肠膨胀可影响肠壁静脉回流，大量血浆渗出至肠腔和腹腔内，如有肠绞窄则更易丢失大量血浆和血液。此外，肠梗阻时蛋白质分解增多，肝合成蛋白的能力下降等，都可加剧血浆蛋白的减少和血容量下降。

（3）休克：严重的缺水、血容量减少、电解质紊乱、酸碱平衡失调、细菌感染、中毒等，可引起休克。当肠坏死、穿孔，发生腹膜炎时，全身中毒尤为严重。最后可引起严重的低血容量性休克和中毒性休克。

（4）呼吸和心脏功能障碍：肠膨胀时腹压增高，横膈上升，影响肺内气体交换；腹痛和腹胀可使腹式呼吸减弱；腹压增高和血容量不足可使下腔静脉回流量减少，心排血量减少，而致呼吸、循环功能障碍。

【临床表现】　不同原因引起肠梗阻的临床表现虽不同，但肠内容物不能顺利通过肠腔则是一致的，其共同的表现即腹痛、呕吐、腹胀及停止自肛门排气、排便。

1. 症状

（1）腹痛：机械性肠梗阻发生时，梗阻部位以上强烈肠蠕动，即发生腹痛。之后由于肠管肌过度疲劳而呈暂时性弛缓状态，腹痛也随之消失，故机械性肠梗阻的腹痛是阵发性绞痛性质。在腹痛的同时伴有高亢的肠鸣音，当肠腔有积气积液时，肠鸣音呈气过水声或高调金属音。病人常自觉有气体在肠内窜行，并受阻于某一部位，有时能见到肠型和肠蠕动波。如果腹痛的间歇期不断缩短，以致成为剧烈的持续性腹痛，则应该警惕可能是绞窄性肠梗阻的表现。

麻痹性肠梗阻的肠壁肌呈瘫痪状态，没有收缩蠕动，因此无阵发性腹痛，只有持续性胀痛或不适。听诊时肠鸣音减弱或消失。

（2）呕吐：高位梗阻的呕吐出现较早，呕吐较频繁，呕吐物主要为胃及十二指肠内容物。低位小肠梗阻的呕吐出现较晚，初为胃内容物，后期的呕吐物为积蓄在肠内并经发酵、腐败呈粪样的肠内容物。呕吐物呈棕褐色或血性，是肠管血运障碍的表现。麻痹性肠梗阻时，呕吐多呈溢出性。

（3）腹胀：发生在腹痛之后，其程度与梗阻部位有关。高位肠梗阻腹胀不明显，但有时可见胃型。低位肠梗阻及麻痹性肠梗阻时腹胀显著，遍及全腹。在腹壁较薄的病人，常可见肠管膨胀，出现肠型。结肠梗阻时，如果回盲瓣关闭良好，梗阻以上肠袢可成闭袢，则腹周膨胀显著。腹部隆起不均匀对称，是肠扭转等闭袢性肠梗阻的特点。

（4）排气排便停止：完全性肠梗阻发生后，肠内容物不能通过梗阻部位，梗阻以下的肠管处于空虚状态，临床表现为停止排气排便。但在梗阻的初期，尤其是高位梗阻时，梗阻部位以下积存的气体和粪便仍可排出，不能误诊为不是肠梗阻或是不完全性肠梗阻。某些绞窄性肠梗阻，如肠套叠、肠系膜血管栓塞或血栓形成时，则可排出血性黏液样粪便。

2. 体征　单纯性肠梗阻早期全身情况无明显变化。晚期因呕吐、脱水及电解质紊乱可出现唇干舌燥、眼窝内陷、皮肤弹性减退、脉搏细弱等。绞窄性肠梗阻病人可出现全身中毒症状及休克。

腹部视诊：机械性肠梗阻常可见肠型和蠕动波。肠扭转时腹胀多不对称；麻痹性肠梗阻时则腹胀均匀。触诊：单纯性肠梗阻因肠管膨胀，可有轻度压痛，但无腹膜刺激征；绞窄性肠梗阻时，可有固定压痛和腹膜刺激征，压痛的肿块常为有绞窄的肠袢。叩诊：绞窄性肠梗阻时，腹腔有渗液，移动性浊音可呈阳性。听诊：肠鸣音亢进，有气过水声或金属音，为机械性肠梗阻表现；麻痹性肠梗阻时，肠鸣音减弱或消失。

3. 辅助检查

（1）化验检查：单纯性肠梗阻早期变化不明显，随着病情发展，由于失水和血液浓缩，白细胞计数、血红蛋白和血细胞比容都可增高。尿比重也增高。查血气分析和血清 Na^+、K^+、Cl^-、尿素氮、肌酐的变化，可了解酸碱失衡、电解质紊乱和肾功能的状况。呕吐物和粪便检查，若有大量红细胞或隐血阳性，应考虑肠管有血运障碍。

（2）X 线检查：一般在肠梗阻发生 4～6 小时，X 线检查即显示出肠腔内气体；摄片可见气胀肠袢和液气平面。肠梗阻的部位不同，X 线表现也各有其特点。空肠黏膜的环状皱襞在肠腔充气时呈鱼骨刺状；回肠扩张的肠袢多，可见阶梯状的液气平面；结肠胀气位于腹部周边，显示结肠袋形。当疑有肠套叠、肠扭转或结肠肿瘤时，可做钡剂灌肠 X 线检查或 CT 检查以协助诊断。

【诊断】　首先根据肠梗阻临床表现的共同特点，确定是否为肠梗阻，进一步确定梗阻的类型和性质，最后明确梗阻的部位和原因。这是诊断肠梗阻不可缺少的步骤。

1. 是否肠梗阻　根据腹痛、呕吐、腹胀、停止自肛门排气排便四大症状和腹部可见肠型或蠕动波、肠鸣音亢进等，一般可作出诊断。但有时病人可不完全具备这些典型表现，特别是某些绞窄性肠梗阻的早期，可能与急性胃肠炎、急性胰腺炎、输尿管结石等混淆。除病史与详细的腹部检查外，化验检查与 X 线检查可有助于诊断。

2. 是机械性还是动力性梗阻　机械性肠梗阻具有上述典型临床表现，早期腹胀可不显著。麻痹性肠梗阻无阵发性绞痛等肠蠕动亢进的表现，相反是肠蠕动减弱或消失，腹胀显著，肠鸣音微弱或消失。腹部 X 线平片和 CT 检查对鉴别诊断甚有价值，麻痹性肠梗阻显示大、小肠全部充气扩张；而机械性肠梗阻胀气限于梗阻以上的部分肠管。

3. 是单纯性还是绞窄性梗阻　这一点极为重要，关系到治疗方法的选择和病人的预后。有下列表现者，应考虑绞窄性肠梗阻的可能，必须尽早进行手术治疗：

（1）腹痛发作急骤，初始即为持续性剧烈疼痛，或在阵发性加重之间仍有持续性疼痛。有时出现腰背部痛。

（2）病情发展迅速，早期出现休克，抗休克治疗后改善不明显。

（3）有腹膜炎的表现，体温上升、脉率增快、白细胞计数增高。

（4）腹胀不对称，腹部有局部隆起或触及有压痛的肿块（孤立胀大的肠袢）。

（5）呕吐出现早而频繁，呕吐物、胃肠减压抽出液、肛门排出物为血性。腹腔穿刺抽出血性液体。

（6）腹部 X 线检查见孤立扩大的肠袢。

（7）经积极的非手术治疗，症状、体征无明显改善。

4. 是高位还是低位梗阻 高位小肠梗阻的呕吐发生早而频繁，腹胀不明显；低位小肠梗阻的腹胀明显，呕吐出现晚而次数少，并可吐粪样物；结肠梗阻与低位小肠梗阻的临床表现很相似，X 线检查有助于鉴别：低位小肠梗阻，扩张的肠袢在腹中部，呈“阶梯状”排列；结肠梗阻时扩大的肠袢分布在腹部周围，可见结肠袋，胀气的结肠阴影在梗阻部位突然中断，盲肠胀气最显著。

5. 是完全性还是不完全性梗阻 完全性梗阻呕吐频繁，如为低位梗阻则腹胀明显，完全停止排便排气。X 线检查见梗阻以上肠袢明显充气扩张，梗阻以下结肠内无气体。不完全性梗阻呕吐与腹胀均较轻，X 线所见肠袢充气扩张都较不明显，结肠内可见气体存在。

6. 是什么原因引起梗阻 根据肠梗阻不同类型的临床表现，参考年龄、病史、体征、X 线检查等进行分析。临床上粘连性肠梗阻最为常见，多发生于以往有腹部手术、损伤或炎症病史的病人。嵌顿性或绞窄性腹外疝也是常见的肠梗阻原因。新生儿以肠道先天性畸形为多见，2 岁以内的小儿多为肠套叠。蛔虫团所致的肠梗阻常发生于儿童。老年人则以肿瘤及粪块堵塞为常见。

【治疗】 肠梗阻的治疗原则是纠正肠梗阻所引起的全身生理紊乱和解除梗阻。治疗方法的选择要根据肠梗阻的原因、性质、部位以及全身情况和病情严重程度而定。

1. 非手术治疗

（1）胃肠减压：是治疗肠梗阻的主要措施之一，目的是减少胃肠道积留的气体、液体，减轻肠腔膨胀，有利于肠壁血液循环的恢复，减少肠壁水肿，使某些部分梗阻的肠袢因肠壁肿胀而继发的完全性梗阻得以缓解，也可使某些扭曲不重的肠袢得以复位。还可以减轻腹内压，改善膈肌抬高导致的呼吸与循环障碍。对低位肠梗阻，可应用较长的小肠减压管。

（2）纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡：这是肠梗阻最突出的生理紊乱，应及早给予纠正。当血液生化检查结果尚未获得时，要先给予平衡盐溶液。待有测定结果后再添加电解质并纠正酸碱失衡。补液过程中需监测尿量，必要时监测中心静脉压。在单纯性肠梗阻的晚期或绞窄性肠梗阻时，常有大量血浆和血液渗出至肠腔或腹腔，需要补充血浆和全血。

（3）防治感染：肠梗阻后，存在肠壁血液循环障碍，肠黏膜屏障功能受损而有肠道细菌移位，或是肠腔内细菌直接穿透肠壁至腹腔内导致感染。同时，膈肌升高影响肺部气体交换与分泌物排出，易发生肺部感染。

（4）其他治疗：腹胀可影响肺的功能，病人宜吸氧。为减轻胃肠道的膨胀，可给予生长抑素（somatostatin）以减少胃肠液的分泌量。镇痛药的应用应遵循急腹症治疗的原则。

2. 手术治疗 手术是治疗肠梗阻的一个重要措施，手术目的是解除梗阻、去除病因，手术的方式可根据病人的全身情况与梗阻的病因、性质、部位等加以选择。

（1）单纯解除梗阻的手术：如粘连松解术，肠切开取除肠石、蛔虫等，肠套叠或肠扭转复位术等。

（2）肠切除肠吻合术：对肠管因肿瘤、炎症性狭窄，或局部肠袢已经失活坏死，则应作肠切除肠吻合术。

对于绞窄性肠梗阻，应争取在肠坏死前解除梗阻，恢复肠管血液循环。有下列表现则表明肠管已无生机：①肠壁已呈紫黑色并已塌陷；②肠壁已失去张力和蠕动能力，对刺激无收缩反应；③相应的肠系膜终末小动脉无搏动。手术中肠袢生机的判断常有困难，当小段肠袢不能肯定有无血运障碍时，以切除为安全。但当有较长段肠袢尤其是全小肠扭转时，贸然切除将影响病人将来的生存。可在纠正血容量不足与缺氧的同时，用盐水纱布热敷，或在肠系膜血管根部注射 1% 普鲁卡因或酚妥拉明以缓解血管痉挛，观察 15～30 分钟后，如仍不能判断有无生机，可将肠管回纳腹腔后暂时关腹，严密观察，24 小时内再次进腹探查，最后确认无生机后始可考虑切除。

NOTES

（3）肠短路吻合术：当梗阻的部位切除有困难，为解除梗阻，可分离梗阻部远、近端肠管作短路吻合，旷置梗阻部。但应注意旷置的肠管尤其是梗阻部的近端肠管不宜过长，以免引起盲袢综合征（blind loop syndrome）。

（4）肠造口或肠外置术：肠梗阻部位的病变复杂或病人情况很差，不允许行复杂的手术，可用这类术式解除梗阻，即在梗阻近端肠管作肠造口术以减压，解除因肠管高度膨胀而带来的生理紊乱。主要适用于低位肠梗阻，如急性结肠梗阻，如已有肠坏死或肠肿瘤，可切除坏死或肿瘤肠段，将两断端外置作造口术，以后再行二期手术重建肠道的连续性。

一、粘连性肠梗阻

粘连性肠梗阻是肠梗阻最常见的一种类型，其发生率约占肠梗阻的 40%～60%。

【病因和病理】 肠粘连和腹腔内粘连带可分先天性和后天性两种。先天性者较少见，可由发育异常或胎粪性腹膜炎所致；后天性者多见，常由腹腔内手术、炎症、创伤、出血、异物等引起。临床上以手术后所致的粘连性肠梗阻最常见。

并非所有的肠粘连都会引起肠梗阻。粘连性肠梗阻一般发生在小肠，引起结肠梗阻者少见。粘连引起的肠梗阻有多种类型（图 39-1）。

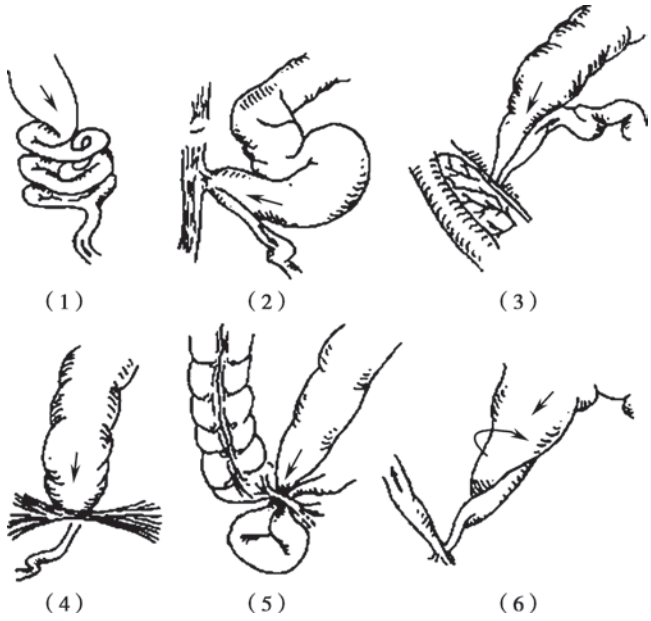


图 39-1　各种类型的粘连性肠梗阻

（1）肠袢粘连成团　（2）腹壁粘着扭折　（3）系膜粘着扭折
（4）粘连系带　（5）粘连内疝　（6）粘连成角，扭转

【诊断】 结合病史、症状、影像学检查，多不难诊断。手术后早期（5～7 天）发生梗阻的症状，应与手术后肠麻痹恢复期的肠蠕动功能失调相鉴别。后者除有肠粘连外，还与术后肠管的炎症反应有关，因此，既有肠腔梗阻，又有炎症引起的局部肠动力性障碍。

【预防】 腹部手术时减少组织损伤，减轻组织炎症反应，预防腹腔内粘连。腹腔内粘连不可避免，但有一些措施可减少粘连：①清除手套上的淀粉、滑石粉，不遗留线头、棉花纤维等异物于腹腔内，减少肉芽组织的产生；②减少缺血的组织，不作大块组织结扎；③注意无菌操作技术，减少炎性渗出；④保护肠浆膜面，防止损伤与干燥；⑤冲洗清除腹腔内积血、积液，必要时放置引流；⑥及时治疗腹腔内炎性病变，防止炎症扩散。此外，术后早期活动和促进肠蠕动及早恢复，均有利于减少粘连的形成。

【治疗】 肠梗阻的治疗原则适用于粘连性肠梗阻。单纯性肠梗阻可先行非手术治疗，绞窄性和

完全性肠梗阻则应手术治疗。反复发作者可根据病情行手术治疗。虽然手术后仍可形成粘连，但在非手术治疗难以消除梗阻的情况下，手术仍是有效的方法。

手术方法应按粘连的具体情况而定：粘连带和小片粘连可施行简单的切断和粘连松解；如一组肠袢紧密粘连成团难以分离，可切除此段肠袢作一期吻合；在特殊情况下，可将梗阻近、远端肠侧侧吻合作短路手术；为了防止粘连性肠梗阻在手术治疗后再发，特别是腹腔内广泛粘连分离后，可采取肠排列（intestinal splinting）的方法，使肠袢呈有序的排列粘着，而不致有梗阻。

二、肠扭转

肠扭转（volvulus）是一段肠袢及其系膜沿其系膜长轴扭转 360°～720° 而造成的闭袢性肠梗阻。既有肠管的梗阻，更有肠系膜血液循环受阻，是肠梗阻中病情凶险、发展迅速的一类。肠扭转的好发部位是小肠和乙状结肠，临床表现各有特点。本章重点讲解小肠扭转，乙状结肠扭转见第四十一章。

【病因】 引起肠扭转的主要原因有如下三种。

1. **解剖因素** 如手术后粘连、先天性中肠旋转不全等。

2. **物理因素** 在上述解剖因素基础上，肠袢本身有一定的重量，如饱餐后肠腔内有较多不易消化的食物、肠管肿瘤等，都是造成肠扭转的潜在因素。

3. **动力因素** 强烈的肠蠕动或体位的突然改变，肠袢产生不同步的运动，使已有轴心固定位置且有一定重量的肠袢发生扭转。

【临床表现】 肠扭转是闭袢性肠梗阻加绞窄性肠梗阻，发病急骤，发展迅速。起病时腹痛剧烈且无间歇期，早期即可出现休克。

小肠扭转表现为突然发作的剧烈腹部绞痛，常为持续性疼痛阵发性加剧；由于肠系膜受到牵拉，疼痛可放射至腰背部。呕吐频繁，腹胀以某一部位特别明显，腹部有时可扪及有压痛的扩张肠袢。肠鸣音减弱，可闻及气过水声。腹部 X 线检查符合绞窄性肠梗阻的表现，有时可见空肠和回肠换位，或排列成多种形态的小跨度蜷曲肠袢等特有的征象。CT 检查有助于明确诊断。

【治疗】 肠扭转是一种较严重的机械性肠梗阻，可在短时期内发生肠绞窄、坏死，应尽早复位或手术治疗。复位后应细致观察血液循环恢复的情况。对有怀疑的长段肠袢应设法解除血管痉挛，观察其生机，争取保留较长的小肠。明确有坏死的肠段应切除，小肠可行一期吻合。

三、肠套叠

肠的一段套入其相连的肠管腔内称为肠套叠（intestinal intussusception），多见于幼儿，成人肠套叠较为少见，但有其特点。

【病因和类型】 原发性肠套叠绝大部分发生于婴幼儿，主要是由于肠蠕动正常节律紊乱，而肠蠕动节律的失调可能是食物性质的改变所致。继发性肠套叠多见于成人，有解剖性因素（如盲肠活动度大），另外物理性因素如肠腔内或肠壁部器质性病变（如肠息肉、肿瘤等）也可使肠蠕动节律失调，近段肠管的强力蠕动将病变连同肠管同时送入远段肠管中。

根据套入肠与被套肠部位，肠套叠分为小肠-小肠型、小肠-结肠型、结肠-结肠型，在小儿多为回结肠套叠。套叠的结构可分为三层，外层为鞘部，中层为回返层，内层为进入层，后两者合称套入部。套入部的肠系膜也随肠管进入，结果不仅发生肠腔梗阻，而且由于肠系膜血管受压，肠管可以发生绞窄而坏死（图 39-2）。

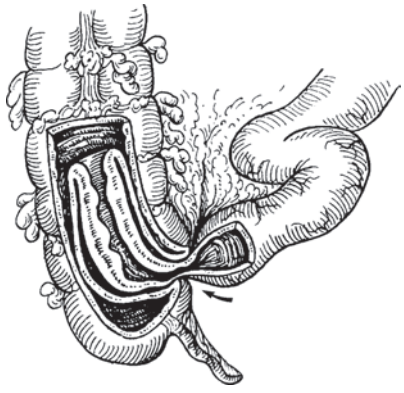


图 39-2 回结肠套叠

【临床表现】 肠套叠的三大典型症状是腹痛、血便和腹部肿块。表现为突然发作剧烈的阵发性腹痛，病儿阵发哭闹不

安，有安静如常的间歇期，伴有呕吐和果酱样血便。腹部触诊常可扪及腊肠形、表面光滑、稍可活动、具有压痛的肿块，常位于脐右上方，而右下腹触诊有空虚感。随着病程的进展逐步出现腹胀等肠梗阻症状。钡剂灌肠 X 线检查或 CT 有助于诊断。

除急性肠套叠外，尚有慢性复发性肠套叠，多见于成人，其发生原因常与肠息肉、肿瘤、憩室等病变有关。多呈不完全梗阻，故症状较轻，可表现为阵发性腹痛发作，便血不多见。由于套叠常可自行复位，所以发作过后检查可为阴性。

【治疗】 应用空气或钡剂灌肠，不仅是诊断方法，也是一种有效的治疗方法，适用于回盲型或结肠型套叠的早期。一般空气压力先用 60mmHg，经肛管注入结肠内，在 X 线透视下明确诊断后，继续注气加压至 80mmHg 左右，直至套叠复位。如果套叠不能复位，或病期已超过 48 小时，或怀疑有肠坏死，或灌肠复位后出现腹膜刺激征及全身情况恶化，都应行手术治疗。术前应纠正脱水或休克。术中若肠无坏死，可轻柔地挤压复位；如果肠壁损伤严重或已有肠坏死者，可行肠段切除吻合术；如果病儿全身情况严重，可将坏死肠管切除后两断端外置造口，以后再行二期肠吻合术。成人肠套叠多有引起套叠的病理因素，一般主张手术。

（兰　平）

第五节 | 肠系膜血管缺血性疾病

肠系膜血管急性血液循环障碍导致肠管短时间内缺血坏死形成肠梗阻，临床上表现为血运性肠梗阻。因病死率高，容易漏诊，导致后果严重，应引起高度重视。

常见于下列原因引起：①肠系膜上动脉栓塞（superior mesenteric arterial embolism），栓子多来自左心房，常见于房颤、心瓣膜病等附壁血栓脱落或心内膜炎引起的菌栓脱落等，栓塞多发生在肠系膜上动脉自然狭窄处，常见部位在结肠中动脉出口以下。②肠系膜上动脉血栓形成（superior mesenteric arterial thrombosis），大多在动脉硬化性阻塞或狭窄的基础上发生。③肠系膜上静脉血栓形成（superior mesenteric venous thrombosis），可继发于腹腔感染、肝硬化门静脉高压致血流淤滞、真性红细胞增多症、血液高凝状态、脾切除术后、妊娠或口服避孕药、外伤或手术造成血管损伤等。④非闭塞性肠系膜血管缺血（nonocclusive mesenteric ischemia），其肠系膜动、静脉并无阻塞，通常见于充血性心力衰竭、急性心肌梗死、休克、心脏等大手术后，与低血容量、低心排血量、低血压或肠系膜血管收缩导致肠系膜血液循环低灌注状态有关。

【临床表现和诊断】 根据肠系膜血管阻塞的病因、部位、类型、范围和发生的缓急，临床表现各有差别。一般阻塞发生过程越急，范围越广，表现就越严重。

1. 肠系膜上动脉栓塞　一般发病急骤，早期表现为突发剧烈腹部绞痛，药物难以缓解，可以是全腹性或局限性疼痛，其特点是主诉与查体不相符的剧烈腹痛。其后出现肠坏死，疼痛转为持续性，可呕吐血性液或排暗红色血便。病人起初腹软不胀，可有轻度压痛，肠鸣音存在；随着肠坏死和腹膜炎的发展，腹胀渐趋明显，肠鸣音消失，出现腹部压痛、腹肌紧张等腹膜刺激征，腹腔穿刺液可为血性。病人可较早出现感染性休克表现，白细胞计数在病程早期便可明显升高，常达 20×10^9/L 以上。

2. 肠系膜上动脉血栓形成　常先有慢性肠系膜上动脉缺血的征象，表现为饱餐后腹痛，食物恐惧并日渐消瘦，并伴慢性腹泻等肠道吸收不良的症状。当血栓形成突然引起急性完全性血管阻塞时，表现与肠系膜上动脉栓塞相似。

3. 肠系膜上静脉血栓形成　症状发展较慢，表现多不典型，有腹部不适、便秘或腹泻等前驱症状。数日至数周后突然剧烈腹痛、持续性呕吐，出现呕血或便血，腹胀和腹部压痛，肠鸣音减弱；腹腔穿刺可抽出血性液体，常有发热和白细胞计数明显增高。

4. 非闭塞性肠系膜血管缺血　临床表现与急性肠系膜上动脉阻塞相似，但发病较缓慢，腹痛逐渐加重。发展到肠坏死阶段，则出现严重腹痛、呕血或便血，并出现腹膜炎体征。选择性肠系膜上动

脉造影显示其动脉近端正常，而远侧分支变细而光滑。

本病的诊断主要依靠病史和临床表现及辅助检查，实验室检查白细胞计数和 D-二聚体多有明显升高，腹部增强 CT 和 CTA 检查有助于精确诊断肠系膜动静脉内栓塞状况，对病变进展程度及累及范围均有指导价值。选择性动脉造影目前已较少用于诊断，可辅助用于取栓治疗。

【治疗】 应及早诊断，及早治疗，包括全身支持治疗和手术治疗。

无论是否存在休克症状，均应立即开始液体复苏，并应用抗凝、广谱抗生素治疗。液体复苏可以改善组织器官的灌注，以晶体液或血液制品进行液体复苏至关重要。抗凝治疗可以减少血管内血栓的发生及蔓延，通常应用低分子肝素，抗凝应伴随治疗整个过程。及早应用广谱抗生素可以减少肠道菌群移位带来的不良后果。

肠系膜上动脉栓塞早期没有腹膜炎时可进行血管内介入治疗，包括置入血管支架辅助血管成形或经皮腔内取栓、局部置管溶栓等治疗方式，但应注意评估血管再通后再灌注损伤、全身炎症反应及再栓塞导致的肠坏死等情况。如出现腹膜刺激症状，则不宜等待，条件许可时应尽早行剖腹探查，切除坏死肠管，行切开取栓术重建血供，保留有功能的肠管，根据肠管切除范围及切缘的血运情况行一期肠吻合或肠断端外置造口术。有条件的建议在复合手术室进行，术中进行血管造影，可明确病变的性质、部位并评估血管再通情况，有利于提高缺血肠管的成活率。

肠系膜上静脉血栓形成无腹膜炎或血管未完全栓塞者，可选择抗凝、抗感染等治疗；如存在腹膜炎情况，应及早行剖腹探查，切除坏死肠管，术后应继续行抗凝治疗。

急性肠系膜血管缺血性疾病，一旦发生广泛的肠缺血坏死，预后凶险，病死率高。病人经手术治疗后建议入住 ICU 进行持续液体复苏、抗凝、抗感染并密切观察病情变化，术后易出现短肠综合征、再栓塞、感染性休克、MODS、肠外瘘、胃肠道出血、局限性肠纤维化狭窄等严重并发症。

第六节 | 短肠综合征

短肠综合征（short bowel syndrome，SBS）是指由各种原因造成广泛小肠切除或旷置后，肠道有效吸收面积减少，残存的功能性肠管不能维持机体营养吸收，出现营养不良、腹泻、水电解质紊乱及代谢障碍为主的症候群。

本病常见于因肠系膜血管栓塞或血栓形成、肠扭转、腹内外疝绞窄、外伤、克罗恩病等行大段小肠切除者。此外还见于较长肠段的功能损害如放射性肠炎病人，或不适当的外科手术如空肠结肠吻合或胃回肠吻合术后病人。

【病理生理】 短肠综合征的发生主要与以下几个方面相关：①有效吸收面积减少。正常小肠黏膜的吸收面积远超过正常营养所需，切除小肠达 50%～70% 可引起吸收不良的表现，若残存小肠少于 75cm（有完整结肠），或丧失回盲瓣、残存小肠少于 100cm，可产生严重症状，导致短肠综合征。②再吸收障碍。胆盐和维生素 B_{12} 的吸收部位主要在回肠，相应肠段缺失会导致腹泻、贫血等相关症状。③胃肠激素紊乱。小肠大量切除后，胃泌素等水平升高，导致胃酸分泌增多、胃肠排空加速，进而引起消化性溃疡，加重腹泻。④回盲瓣的影响。回盲瓣切除后，“回肠闸”的作用消失，肠道排空加快，同时结肠细菌病理性移居至小肠，加重吸收不良和腹泻。

小肠大量切除后，残留肠段经食糜与肠黏膜的接触，可通过肠黏膜绒毛变长、皱襞增多、肠凹加深、肠管增粗伸长等代偿性改变增加小肠的消化、吸收功能。

【临床表现】 短肠综合征的轻重程度及预后取决于原发病、残留小肠的长度和部位、是否保留回盲瓣与结肠，以及肠适应过程是否良好等。早期最主要的临床表现为腹泻，水、电解质紊乱和酸碱失衡，以及营养不良。后期腹泻渐趋减少，根据残留肠管的长度与代偿情况，病人的营养状况可得到维持或逐渐出现营养不良的症状，如体重下降、肌萎缩、贫血、肝功能异常、低蛋白血症、代谢性骨病，以及各种维生素与电解质缺乏的症状。

NOTES

【治疗】 短肠综合征首在预防，在处理小肠疾病时，应尽量避免不必要的扩大切除。治疗目的是补充营养和纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡及预防营养支持的并发症。根据疾病发展过程，一般分为三个阶段。

第一阶段——急性期：一般为术后 2 个月内，病人剩余肠道还未出现肠适应，每日肠液排泄量可达 5～10L，易发生水、电解质紊乱。此阶段治疗应以维持病人内环境稳定为主，病人生命体征稳定后尽早开始胃肠外营养，同时给予抑制肠蠕动药物、减少胃肠道分泌药物（如质子泵抑制剂、组胺 H_2 受体拮抗剂、奥曲肽）等，减少腹泻次数。腹泻量降至 2L/d 以下时，可给予少量等渗肠内营养制剂促进肠道代偿。

第二阶段——代偿期：术后 2 个月至术后 2 年。病人已出现肠道适应和代偿，腹泻量明显减少，可根据病人具体情况制订营养支持方案，积极开展肠康复治疗，促进肠适应。应从少量、等渗食物开始，逐渐增加食物的量、渗透压及所含热量，此阶段营养和液体量不足的部分仍需经肠外途径加以补充。应用谷氨酰胺、生长激素、胰高血糖素样肽 2（GLP-2）类似物等可促进小肠功能的代偿。

第三阶段——维持期：术后 2 年以后。病人已完成肠道适应，腹泻基本控制，代谢和营养状况趋于稳定。此期病人若仍不能达到维持正常代谢的要求，则考虑长期甚至终身应用肠外营养支持或特殊的肠内营养，并应重点预防长期肠外营养导致的相关并发症。

治疗短肠综合征的外科手术方法可分为两大类：①减缓肠道运行，如建立小肠瓣和括约肌、逆蠕动肠段、结肠间置等；②增加肠表面积，包括肠变细增长术、小肠移植等。

第七节 | 小肠肿瘤

小肠肿瘤（small intestinal tumor）较为罕见，约占所有胃肠道肿瘤的 5%，由于小肠肿瘤症状不典型，诊断比较困难。

小肠良性肿瘤较常见的有腺瘤、平滑肌瘤，其他如脂肪瘤、纤维瘤、血管瘤等。恶性肿瘤多为小肠间质瘤、神经内分泌肿瘤、腺癌、恶性淋巴瘤、平滑肌肉瘤等，还包括部分小肠转移性肿瘤。

【临床表现】 很不典型，常表现出下列一种或几种症状。

1. 腹痛 是最常见的症状，可为隐痛、胀痛，当并发肠梗阻时常为剧烈疼痛。

2. 肠道出血 常为间歇性排柏油样便、血便，少数可出现大出血，有的因长期隐性出血表现为慢性贫血。

3. 肠梗阻 引起急性肠梗阻最常见的原因是继发性肠套叠，肿瘤引起的肠腔狭窄和压迫邻近肠管也是发生肠梗阻的原因，少数可诱发肠扭转。

4. 腹内肿块 一般肿块活动度较大，位置多不固定。

5. 肠穿孔 多见于小肠恶性肿瘤，急性穿孔导致腹膜炎，慢性穿孔则形成肠瘘。

6. 类癌综合征 多见于伴有肝转移的神经内分泌肿瘤，最常见的症状是腹泻和皮肤潮红。

【诊断】 由于小肠肿瘤多起病隐匿且临床症状不典型，又缺少早期体征和有效的诊断方法，因此容易延误诊断。对具有上述一种或数种临床表现者，应考虑小肠肿瘤的可能，需作进一步的检查。

1. 影像学检查中腹部 CT 及 CT 肠道显像（CTE）可有助于小肠肿瘤诊断，并有利于评估小肠肿瘤周围侵犯及转移情况。小肠气钡造影可协助定位肿瘤，血管造影有助于定位肿瘤出血部位。必要时可行 MRI、PET-CT 等检查。

2. 十二指肠镜、小肠镜、胶囊内镜检查可提高诊断率。

3. 必要时可行腹腔镜或剖腹探查。

【治疗】 小肠肿瘤的治疗主要取决于肿瘤的类型、部位和分期。小的或带蒂的良性肿瘤可连同周围肠壁组织一并作局部切除，较大的或局部多发的肿瘤做肠段切除吻合术。恶性肿瘤则需连同肠系膜及区域淋巴结做根治性切除术，术后根据分期情况，选用化疗等治疗。如肿瘤已与周围组织浸润固定，无法切除并有梗阻者，可做短路手术缓解梗阻。

NOTES

第八节 | 先天性肠疾病

一、先天性肠闭锁和肠狭窄

肠闭锁（intestinal atresia）和肠狭窄（intestinal stenosis）是肠道的先天性发育畸形，为新生儿时期肠梗阻的常见原因之一。发生部位以空回肠多见，十二指肠次之，结直肠最少见。

【病因和病理】 一般是在胚胎时期肠道再度管腔化阶段发育障碍所致。

肠闭锁一般分三种类型：①肠腔内存在隔膜，使肠腔完全阻塞；②肠管中断，两肠段间仅为一索状纤维带相连；③肠管闭锁两端呈盲袋状完全中断，肠系膜有 V 形缺损。单一闭锁多见，也可有多处闭锁，呈一连串香肠形。

肠狭窄以膜式狭窄多见，程度较轻者仅为一狭窄环，短段形狭窄少见。

【临床表现】 无论肠闭锁的位置高低，均为完全性肠梗阻，主要表现为：①呕吐。高位肠闭锁病儿，出生后首次喂奶即有呕吐，逐渐加重且频繁。呕吐物含哺喂的水、奶和胆汁，很快出现脱水、电解质紊乱及酸中毒。回肠和结肠闭锁则呕吐多在生后 2～3 天出现，呕吐物含有胆汁和粪汁，呕吐次数不如高位闭锁频繁。②腹胀。高位闭锁者上腹膨隆，可见胃型，剧烈呕吐后膨隆消失。低位闭锁则表现为全腹膨胀、肠鸣音亢进，或可见肠型，后期可伴发穿孔而引起腹膜炎。③排便情况。病儿生后不排胎粪或仅排出少量灰绿色黏液样物。

肠狭窄病儿呕吐出现的早晚和腹胀程度与狭窄的部位和程度相关，可表现为慢性不完全性肠梗阻。狭窄严重者表现与肠闭锁相似。

【诊断】 除根据上述临床表现外，高位肠闭锁在腹部 X 线平片上可见双泡征或三泡征；上消化道碘剂造影可明确闭锁部位。低位肠闭锁则可见多数扩大肠袢与液气平面，钡剂灌肠 X 线检查可见结肠瘪细。此外，产前 B 超发现胎儿腹腔多个低回声区可提前帮助诊断。肠狭窄的诊断则可借助钡餐检查，并确定其狭窄部位。

【治疗】 肠闭锁确诊后，应在纠正水、电解质紊乱及酸碱失衡后尽早手术治疗。十二指肠闭锁可行十二指肠与十二指肠或空肠吻合术。空回肠闭锁则在切除两侧盲端后行端端吻合，术中应切除闭锁近端扩张肥厚、血供差的肠管。对结肠闭锁，在切除近端扩张肠管后可一期作回结肠或结肠端端吻合；如病儿情况差，可先行结肠造口术，二期行关闭造口、肠吻合术。

肠狭窄以切除狭窄肠段后行肠端端吻合效果为好。

二、先天性肠旋转不良

先天性肠旋转不良（congenital malrotation of the intestine）是由于胚胎发育中肠旋转及固定发生障碍，形成异常索带或小肠系膜根部缩短，从而引起肠梗阻或肠扭转。

【病因和病理】 在胚胎期肠发育过程中，肠管以肠系膜上动脉为轴心按逆时针方向从左向右旋转。正常旋转完成后，升、降结肠由结肠系膜附着于后腹壁，盲肠降至右髂窝，小肠系膜从 Treitz 韧带开始，由左上方斜向右下方附着于后腹壁。肠旋转异常或终止于任何阶段均可造成肠旋转不良。当肠管旋转不全时，盲肠位于上腹或左腹，附着于右后腹壁至盲肠的索带可压迫十二指肠引起梗阻。另外，由于小肠系膜仅凭借狭窄的肠系膜上动脉根部悬挂于后腹壁，小肠活动度大，易以肠系膜上动脉为轴心发生扭转（图 39-3）。剧烈扭

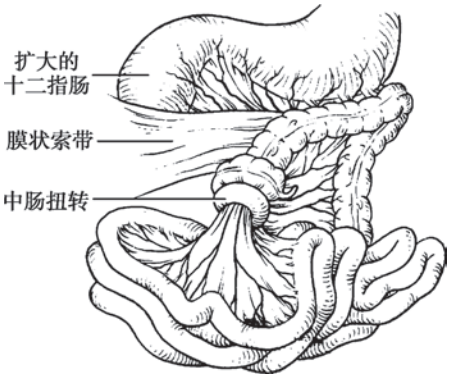


图 39-3 中肠扭转（沿顺时针的方向扭转）

转造成肠系膜血运障碍，可引起小肠广泛坏死。

【临床表现】 发病年龄不定，临床表现也有较大差别。但多数发病于新生儿期，典型症状是出生后有正常胎粪排出，生后 3～5 天出现间歇性呕吐，呕吐物含有胆汁。十二指肠梗阻多为不完全性，发生时上腹膨隆，有时可见胃蠕动波，剧烈呕吐后即平坦萎陷。梗阻常反复发生，时轻时重。病儿可出现消瘦、脱水、体重下降。

发生肠扭转时，突出症状为频繁呕吐伴持续性腹痛。轻度扭转可因改变体位等自动复位缓解，如扭转加重、肠管坏死，则出现全腹膨隆，满腹压痛，腹肌紧张，血便及严重中毒、休克等症状。

【诊断】 新生儿间歇性出现高位肠梗阻症状，应高度警惕肠旋转不良的可能。腹部 X 线平片可见双泡征或三泡征。钡剂灌肠 X 线检查显示盲肠位于上腹部或左侧。腹部增强 CT 可见肠系膜上动静脉形态异常。

【治疗】 有明显肠梗阻症状时，应在补液、纠正水电解质紊乱、胃肠减压后，尽早行手术治疗。手术原则是解除梗阻，恢复肠道的通畅，根据不同情况切断压迫十二指肠的腹膜索带，游离粘连的十二指肠或松解盲肠，肠扭转时行肠管复位，有肠坏死者行坏死肠段切除吻合术。

（李乐平）

本章思维导图

NOTES

本章数字资源

第四十章 阑尾疾病

第一节 | 解剖生理概要

阑尾（appendix）位于右髂窝部，外形呈蚯蚓状，长度从 2～20cm 不等，一般为 6～8cm，直径 0.5～0.7cm。阑尾起于盲肠末端，附于三条结肠带的会合点。因此，沿三条结肠带向盲肠末端追踪，是手术中寻找阑尾根部的常用方法。阑尾体表投影约在脐与右髂前上棘连线中外 1/3 交界处，称为麦氏点（McBurney 点）。麦氏点是选择阑尾手术切口的标记点。绝大多数阑尾属腹膜内位器官，其位置多变。由于阑尾根部与盲肠的关系恒定，因此阑尾的位置也随盲肠的位置而变异，一般在右下腹部，但也可高到肝下方，低至盆腔内，甚而越过中线至左侧。阑尾的解剖位置可以其根部为中心，犹如时针在 360° 范围内的任何位置。此位置决定了病人临床症状及压痛部位的不同。阑尾尖端方位有 6 种类型（图 40-1）：①回肠前位，相当于 0～3 点位，尖端指向左上。②盆位，相当于 3～6 点位，尖端指向盆腔。③盲肠后位，相当于 9～12 点位，在盲肠后方、髂肌前，尖端向上，位于腹膜后。此种阑尾炎的临床体征轻，易误诊，手术显露及切除有一定难度。④盲肠下位，相当于 6～9 点位，尖端向右下。⑤盲肠外侧位，相当于 9～10 点位，位于腹腔内、盲肠外侧。⑥回肠后位，相当于 0～3 点位，但在回肠后方。

阑尾为一管状器官，远端为盲端，近端开口于盲肠，位于回盲瓣下方 2～3cm 处（图 40-2）。阑尾系膜呈三角形或扇形，其内含有血管、淋巴管和神经。阑尾系膜短于阑尾长度，这使阑尾蜷曲。阑尾系膜内的血管，主要由阑尾动、静脉组成，经由回肠末端后方行于阑尾系膜的游离缘。阑尾动脉系回结肠动脉的分支，是一种无侧支的终末动脉，当出现血运障碍时，易导致阑尾坏死。阑尾静脉与阑尾动脉伴行，最终回流入门静脉。当阑尾存在炎症时，菌栓脱落可引起门静脉炎和细菌性肝脓肿。阑尾的淋巴管与系膜内血管伴行，可以引流到达右结肠动脉、十二指肠前和肝曲前的结肠系膜淋巴结及肠系膜上动脉周围淋巴结。阑尾的神经由交感神经纤维经腹腔丛和内脏小神经传入，由于其传入的脊髓节段在第 10、11 胸节，所以当急性阑尾炎发病开始时，常表现为脐周的牵涉痛，属内脏性疼痛。

阑尾壁组织结构与结肠相似，阑尾黏膜上皮细胞能分泌少量黏液。阑尾是一个淋巴器官，参与 B 淋巴细胞的产生和成熟，具有一定的免疫功能。阑尾壁内有丰富的淋巴组织，被认为可与回肠末端 Peyer 淋巴滤泡一起产生淋巴细胞和抗体，对防止病毒等感染有一定的作用。阑尾的淋巴组织在出生后就开始出现，12～20 岁时达高峰期，有 200 多个淋巴滤泡。以后逐渐减少，30 岁后滤泡明显减少，60 岁后完全消失。

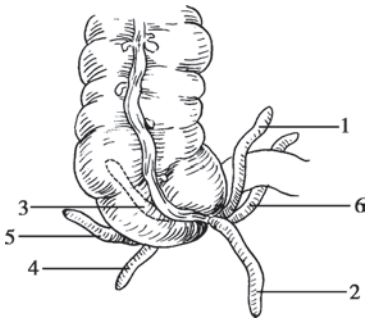


图 40-1 阑尾的解剖位置

1. 回肠前位 2. 盆位 3. 盲肠后位 4. 盲肠下位
5. 盲肠外侧位 6. 回肠后位

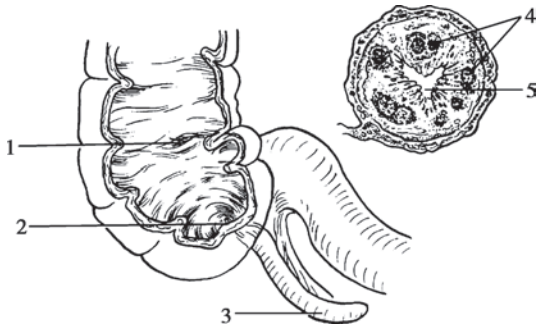


图 40-2 阑尾的解剖

1. 回盲瓣 2. 阑尾开口 3. 阑尾 4. 淋巴组织
5. 阑尾腔

第二节 | 急性阑尾炎

急性阑尾炎（acute appendicitis）是外科常见病，是最多见的急腹症。Fitz（1886 年）首先正确地描述了本病的病史、临床表现和病理所见，并提出阑尾切除术是本病的合理治疗。目前，由于外科技术、麻醉、抗生素的应用及护理等方面的进步，绝大多数病人能够得到早期确诊、恰当处置，收到良好的治疗效果。然而，部分病例的诊断或处理情况复杂，临床医生在诊治中要认真对待每一个具体的病例，不可忽视。

【病因】 阑尾易发生炎症是由其自身解剖特点决定的，其解剖结构为一细长盲管，腔内富含微生物，肠壁内有丰富的淋巴组织，容易发生感染。一般认为阑尾炎由以下因素综合造成。

1. 阑尾管腔阻塞 是急性阑尾炎最常见的病因。阑尾管腔阻塞的最常见原因是淋巴滤泡的明显增生，约占 60%，多见于年轻人。肠石也是阻塞的原因之一，约占 35%。异物、炎性狭窄、食物残渣、蛔虫、肿瘤等则是较少见的病因。阑尾管腔细，开口狭小，系膜短使阑尾蜷曲，这些都是造成阑尾管腔易于阻塞的因素。阑尾管腔阻塞后阑尾黏膜仍继续分泌黏液，腔内压力上升，血运发生障碍，使阑尾炎症加剧。

2. 细菌入侵 由于阑尾管腔阻塞，细菌繁殖，分泌内毒素和外毒素，损伤黏膜上皮并使黏膜形成溃疡，细菌穿过溃疡的黏膜进入阑尾肌层。阑尾壁间质压力升高，妨碍动脉血流，造成阑尾缺血，最终造成梗死和坏疽。致病菌多为肠道内的各种革兰氏阴性杆菌和厌氧菌。

3. 其他 阑尾先天性畸形，如阑尾过长、过度扭曲、管腔细小、血运不佳等都是急性炎症的病因，胃肠道功能障碍引起内脏神经反射，导致肠管肌肉和血管痉挛，黏膜受损，细菌入侵而致急性炎症。

【临床病理分型】 根据急性阑尾炎的临床过程和病理解剖学变化，可分为 4 种病理类型。

1. 急性单纯性阑尾炎 属轻型阑尾炎或病变早期。病变多只局限于黏膜和黏膜下层。阑尾外观轻度肿胀，浆膜充血并失去正常光泽，表面有少量纤维素性渗出物。镜下，阑尾各层均有水肿和中性粒细胞浸润，黏膜表面有小溃疡和出血点。临床症状和体征均较轻。

2. 急性化脓性阑尾炎 亦称急性蜂窝织炎性阑尾炎，常由单纯性阑尾炎发展而来。阑尾肿胀明显，浆膜高度充血，表面覆以纤维素性（脓性）渗出物。镜下，阑尾黏膜的溃疡面加大并深达肌层和浆膜层，管壁各层有小脓肿形成，腔内亦有积脓。阑尾周围的腹腔内有稀薄脓液，形成局限性腹膜炎。临床症状和体征较重。

3. 坏疽性及穿孔性阑尾炎 是一种重型的阑尾炎。阑尾管壁坏死或部分坏死，呈暗紫色或黑色。阑尾腔内积脓，压力升高，阑尾壁出现血液循环障碍。穿孔部位多在阑尾根部和尖端。穿孔如未被包裹，感染继续扩散，则可引起急性弥漫性腹膜炎。

4. 阑尾周围脓肿 急性阑尾炎化脓、坏疽或穿孔，如果此过程进展较慢，大网膜可移至右下腹部，将阑尾包裹并形成粘连，形成炎性肿块或阑尾周围脓肿（periappendiceal abscess）。

急性阑尾炎的转归有以下几种。①炎症消退：一部分单纯性阑尾炎经及时药物治疗后炎症消退，大部分将转为慢性阑尾炎，易复发。②炎症局限化：化脓性、坏疽性或穿孔性阑尾炎被大网膜包裹粘连，炎症局限，形成阑尾周围脓肿，需用大量抗生素或中药治疗，治愈缓慢。③炎症扩散：阑尾炎症重，发展快，未予及时手术切除，又未能被大网膜包裹局限，炎症扩散，发展为弥漫性腹膜炎、化脓性门静脉炎、感染性休克等。

【临床诊断】 主要依靠病史、临床症状、查体所见和实验室检查。

1. 症状

（1）腹痛：典型的腹痛发作始于上腹，逐渐移向脐部，数小时（6～8 小时）后转移并局限在右下腹。此过程的时间长短取决于病变发展的程度和阑尾位置。约 70%～80% 的病人具有这种典型的转移性腹痛的特点。部分病例发病开始即出现右下腹痛。不同类型的阑尾炎其腹痛也有差异：单纯性阑尾炎表现为轻度隐痛；化脓性阑尾炎呈阵发性胀痛和剧痛；坏疽性阑尾炎呈持续性剧烈腹痛；穿

孔性阑尾炎因阑尾腔压力骤减，腹痛可暂时减轻，但出现腹膜炎后，腹痛又会持续加剧。

不同位置的阑尾炎，其腹痛部位也有区别，如盲肠后位阑尾炎疼痛在右侧腰部，盆位阑尾炎腹痛在耻骨上区，肝下区阑尾炎可引起右上腹痛，极少数左下腹部阑尾炎呈左下腹痛。

（2）胃肠道症状：发病早期可能有厌食，恶心、呕吐也可发生，但程度较轻。有的病例可能发生腹泻。盆腔位阑尾炎，炎症刺激直肠和膀胱，可引起排便、里急后重症状。伴有弥漫性腹膜炎时可致麻痹性肠梗阻，腹胀、排气排便减少。

（3）全身症状：早期乏力。炎症重时出现中毒症状，心率增快，发热，达38℃左右。阑尾穿孔时体温会更高，达39℃或40℃。如发生门静脉炎时可出现寒战、高热和轻度黄疸。当阑尾化脓、坏疽、穿孔并导致腹腔广泛感染时，并发弥漫性腹膜炎，可同时出现血容量不足及败血症表现，甚至合并其他脏器功能障碍。

2. 体征

（1）右下腹压痛：是急性阑尾炎最常见的重要体征。压痛点通常位于麦氏点（图40-3），可随阑尾位置的变异而改变，但压痛点始终在一个固定的位置上。发病早期腹痛尚未转移至右下腹时，右下腹便可出现固定压痛。压痛的程度与病变的程度相关。老年人对压痛的反应较轻。当炎症加重时，压痛的范围也随之扩大。当阑尾穿孔时，疼痛和压痛的范围可波及全腹。但此时，仍以阑尾所在位置的压痛最明显。可用叩诊来检查，更为准确。也可嘱病人取左侧卧位，体格检查的效果会更好。

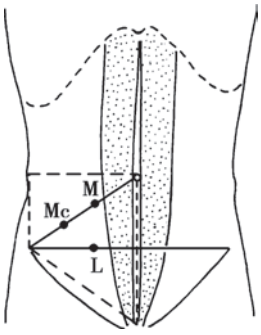


图40-3 阑尾炎压痛点

M，Morris点；Mc，McBurney点；L，Lenz点；点线围成的四边形为Rapp压痛区。

（2）腹膜刺激征象：反跳痛（Blumberg征），腹肌紧张，肠鸣音减弱或消失等。这是壁腹膜受炎症刺激出现的防卫性反应，提示阑尾炎症加重，出现化脓、坏疽或穿孔等病理改变。腹膜炎范围扩大，说明局部腹腔内有渗出或阑尾穿孔。但是，在小儿、老年人、孕妇、肥胖或虚弱者或为盲肠后位阑尾炎时，腹膜刺激征象可不明显。

（3）右下腹肿块：如查体发现右下腹饱满，扪及一压痛性肿块，边界不清，固定，应考虑阑尾周围脓肿的诊断。

（4）可辅助诊断的其他体征

1）结肠充气试验（Rovsing征）：病人取仰卧位，用右手压迫左下腹，再用左手挤压近侧结肠，结肠内气体可传至盲肠和阑尾，引起右下腹疼痛者为阳性。

2）腰大肌试验（psoas征）：病人取左侧卧位，使右大腿后伸，引起右下腹疼痛者为阳性。说明阑尾位于腰大肌前方，盲肠后位或腹膜后位。

3）闭孔内肌试验（obturator征）：病人取仰卧位，使右髋和右大腿屈曲，然后被动向内旋转，引起右下腹疼痛者为阳性。提示阑尾靠近闭孔内肌。

4）经肛门直肠指诊：引起炎症阑尾所在位置压痛。压痛常在直肠右前方。当阑尾穿孔时直肠前壁压痛广泛。当形成阑尾周围脓肿时，有时可触及痛性肿块。

3. 实验室检查　大多数急性阑尾炎病人的白细胞计数和中性粒细胞比例增高。白细胞计数升高到（10～20）×10^9/L，可发生核左移。部分病人白细胞可无明显升高，多见于单纯性阑尾炎或老年病人。尿液检查一般无阳性发现，如尿中出现少数红细胞，说明炎性阑尾与输尿管或膀胱相靠近。明显血尿说明存在泌尿系统的原发病变。在生育期有停经史的女病人，应检查血清β-HCG，以除外产科情况。血清淀粉酶和脂肪酶检查有助于除外急性胰腺炎。

4. 影像学检查　①腹部X线平片可见盲肠扩张和液气平面，偶尔可见钙化的肠石和异物影，可帮助诊断。②超声可发现肿大的阑尾或脓肿。③CT的灵敏度优于超声，尤其有助于阑尾周围脓肿的诊断。必须强调，这些特殊检查在急性阑尾炎的诊断中不是必需的，当诊断不肯定时才选择应用。

5. 腹腔镜检查　可以直观观察阑尾情况，也能分辨与阑尾炎有相似症状的其他脏器疾病，对明确诊断具有决定性作用。明确诊断后，同时可经腹腔镜做阑尾切除术。对于难于鉴别诊断的阑尾炎，采用腹腔镜检查具有明显的优点。

【鉴别诊断】 有许多急腹症的症状和体征与急性阑尾炎很相似，并且20%的阑尾炎表现不典型，须认真鉴别。急性阑尾炎诊断不但要防止延误，也要避免误诊。尤其当阑尾穿孔发生弥漫性腹膜炎时鉴别诊断则更难。有时需在腹腔镜探查或剖腹探查术中才能鉴别清楚。

需要与急性阑尾炎鉴别的常见疾病如下：

1. 胃十二指肠溃疡穿孔　穿孔溢出的胃内容物可沿升结肠旁沟流至右下腹部，容易误认为是急性阑尾炎的转移性腹痛。病人多有溃疡病史，表现为突然发作的剧烈腹痛。体征除右下腹压痛外，上腹仍具疼痛和压痛，腹壁板状强直等腹膜刺激症状也较明显。胸腹部X线检查或CT发现膈下游离气体，则有助于鉴别诊断。

2. 右侧输尿管结石　多呈突然发生的右下腹阵发性剧烈绞痛，疼痛向会阴部、外生殖器放射。右下腹无明显压痛，或仅有沿右侧输尿管径路的轻度深压痛。尿中查到大量红细胞。超声或X线检查在输尿管走行部位可显示结石回声或阴影。

3. 妇产科疾病　在育龄妇女中特别要注意。异位妊娠破裂表现为突然出现的下腹痛，常有急性失血症状和腹腔内出血的体征，有停经史及阴道不规则出血史；检查时有宫颈举痛、附件肿块，阴道后穹窿穿刺有不凝血等。卵巢滤泡或黄体囊肿破裂的临床表现与异位妊娠相似，但病情较轻，多发病于排卵期或月经中期以后。急性输卵管炎和急性盆腔炎时，下腹痛逐渐发生，可伴有腰痛；腹部压痛点较低，直肠指诊盆腔有对称性压痛；伴发热及白细胞计数升高，常有脓性白带，阴道后穹窿穿刺可获脓液，涂片检查细菌阳性。卵巢囊肿蒂扭转有明显而剧烈的腹痛，腹部或盆腔检查中可扪及有压痛的肿块。超声检查有助于诊断和鉴别诊断。

4. 急性肠系膜淋巴结炎　多见于儿童。往往先有上呼吸道感染史，腹部压痛部位偏内侧，范围不太固定且较广，并可随体位变更。超声或CT检查发现腹腔淋巴结肿大，有助于鉴别诊断。

5. 其他　急性胃肠炎时，恶心、呕吐和腹泻等消化道症状较重，无右下腹固定压痛和腹膜刺激体征。胆道系统感染性疾病易与高位阑尾炎相混淆，但有明显绞痛、高热，甚至出现黄疸，常有反复右上腹痛病史。右侧肺炎、胸膜炎时可出现反射性右下腹痛，但有呼吸系统的症状和体征。此外，回盲部肿瘤、克罗恩病、Meckel憩室炎或穿孔、小儿肠套叠等，亦需进行临床鉴别。

上述疾病有其各自特点，应仔细鉴别。如病人有持续性右下腹痛，不能用其他诊断解释以排除急性阑尾炎时，应密切观察或根据病情及时手术探查。

【治疗】

1. 手术治疗　绝大多数急性阑尾炎一旦确诊，应早期施行阑尾切除术（appendectomy）（图40-4）。早期手术系指阑尾炎症还处于管腔阻塞或仅有充血水肿时就手术切除，此时手术操作较简易，术后并发症少。如化脓坏疽或穿孔后再手术，不但操作困难，而且术后并发症发生率会明显增加。术前即应用抗生素，有助于防止术后感染的发生。

（1）开腹阑尾切除术的技术要点

1）麻醉：可选用硬膜外麻醉、静脉复合麻醉，也可采用局部浸润麻醉。

2）切口选择：一般情况下宜采用右下腹麦氏切口（McBurney切口）或横切口。如诊断不明确或腹膜炎较广泛，应采用右下腹经腹直肌探查切口，以便术中进一步探查和清除脓液。切口应加以保护，防止被污染。

3）寻找阑尾：部分病人的阑尾就在切口下，容易显露。沿结肠带向盲肠会集点追踪，即能找到阑尾。如仍未找到阑尾，应考虑可能为盲肠后位阑尾，用手指探查盲肠后方，或者剪开盲肠外侧腹膜，将盲肠向内翻即可显露盲肠后方的阑尾。

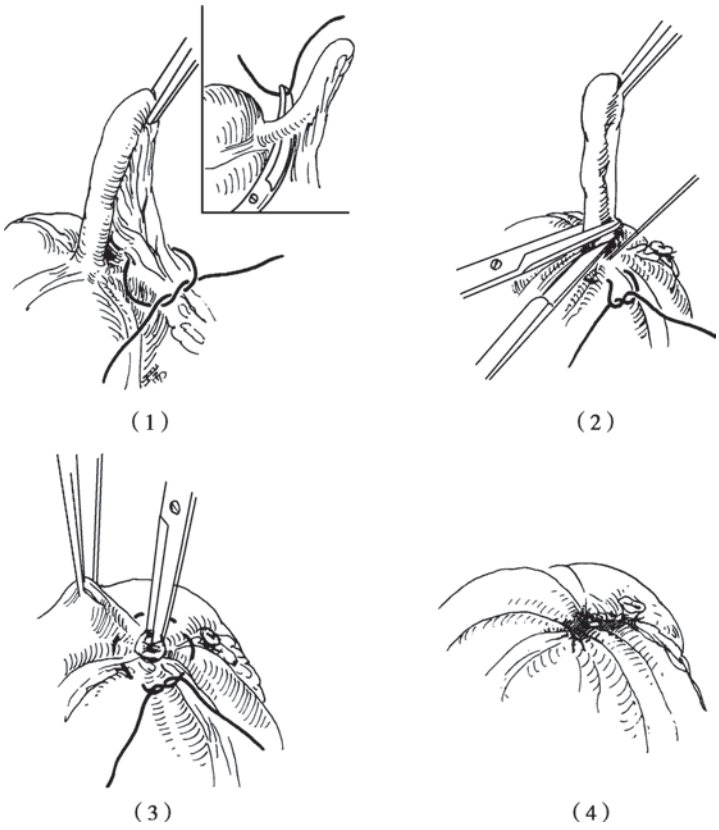


图 40-4 阑尾切除术示意图

(1)阑尾系膜结扎 (2)切断系膜,作荷包缝合 (3)阑尾切除,残端内翻
(4)收紧荷包线结扎

4)处理阑尾系膜:用阑尾钳钳夹阑尾系膜,不要直接钳夹阑尾,将阑尾提起显露系膜。如系膜菲薄,可用血管钳贴阑尾根部戳孔带线一次集束结扎阑尾系膜,包括阑尾血管在内,再剪断系膜;如阑尾系膜肥厚或较宽,一般应分次钳夹、切断结扎或缝扎系膜。阑尾系膜结扎要确实。

5)处理阑尾根部:在距盲肠 0.5cm 处用丝线或肠线结扎阑尾,再于结扎线远侧 0.5cm 处切断阑尾,残端用碘伏涂擦处理。于盲肠壁上缝荷包将阑尾残端埋入。荷包缝合要点:距阑尾根部结扎线 1cm 左右,勿将阑尾系膜缝入在内,针距约 2~3mm,缝在结肠带上。荷包缝合不宜过大,防止肠壁内翻过多,形成死腔。也可作 "8" 字缝合,将阑尾残端埋入同时结扎。最后,在无张力下再将系膜绑扎在盲肠端缝线下覆盖加固。近年来也有主张阑尾根部单纯结扎,不作荷包埋入缝合。

(2)腹腔镜阑尾切除术的技术要点

1)麻醉:采用静脉复合麻醉。

2)体位与穿刺点:自脐上导入腹腔镜后,于左、右侧腹根据习惯分别选取穿刺点导入器械。气腹压力维持在 12mmHg 左右,采取头低足高、左侧倾斜位,便于显露阑尾。

3)探查腹腔并寻找阑尾:常规探查腹腔,按照肝胆、胃、十二指肠、结肠、脾、膈肌、小肠、阑尾、腹股沟内环区顺序探查,女性应探查子宫及附件。寻找阑尾时可沿结肠带寻找。当术中发现阑尾正常时,应着重探查寻找引起腹痛的其他原因。

4)处理阑尾系膜:腹腔镜下处理阑尾系膜有多种方法,应根据自身情况选择。大致有:①于阑尾根部紧贴阑尾系膜处打孔,用丝线或血管夹结扎或钳夹阑尾系膜根部后切断。②用超声刀直接切断阑尾系膜及阑尾动脉,分离至阑尾根部。③运用直线切割缝合器切断阑尾系膜。④运用双极电凝于阑尾尖部紧贴阑尾分离阑尾系膜。

5)处理阑尾根部:处理好阑尾系膜后,提起阑尾,于阑尾根部使用血管夹夹闭阑尾,距血管夹上

1cm 再上夹。于二者之间切断阑尾，阑尾残端用电凝灼烧黏膜，残端无须包埋。也可用可吸收线荷包缝合或“8”字缝合包埋残端，但对技术要求较高。也可以使用丝线套扎阑尾根部处理阑尾根部，或者使用直线切割缝合器切断闭合阑尾根部。

2. 急性阑尾炎的非手术治疗　仅适用于：单纯性阑尾炎及急性阑尾炎的早期阶段，适当药物治疗可恢复正常；病人不接受手术治疗，全身情况差或客观条件不允许，或伴存其他严重器质性疾病而有手术禁忌证者。主要措施包括选择有效的抗生素和补液治疗。抗生素选择需覆盖肠道需氧和厌氧菌群。

【并发症及其处理】

1. 急性阑尾炎的并发症

（1）腹腔脓肿：是阑尾炎未经及时治疗的后果。在阑尾周围形成的阑尾周围脓肿最常见，也可在腹腔其他部位形成脓肿，常见部位有盆腔、膈下或肠间隙等处。临床表现有麻痹性肠梗阻的腹胀症状、压痛性肿块和全身感染中毒症状等。超声和 CT 扫描可协助定位。一经诊断即应在超声引导下穿刺抽脓冲洗或置管引流，或必要时手术切开引流。由于炎症粘连较重，切开引流时应小心防止副损伤，尤其注意勿造成肠管损伤。中药治疗阑尾周围脓肿有较好效果，可选择应用。阑尾脓肿非手术疗法治愈后其复发率很高。因此应在治愈后 3 个月左右择期手术切除阑尾，相比急诊手术效果好。

（2）内、外瘘形成：阑尾周围脓肿如未及时引流，少数病例的脓肿可向小肠或大肠内穿破，亦可向膀胱、阴道或腹壁穿破，形成各种内瘘或外瘘，此时脓液可经瘘管排出。X 线钡剂检查或者经外瘘置管造影可协助了解瘘管走行，有助于选择相应的治疗方法。

（3）化脓性门静脉炎（pylephlebitis）：急性阑尾炎时阑尾静脉中的感染性血栓可沿肠系膜上静脉至门静脉，导致化脓性门静脉炎症。临床表现为寒战、高热、肝大、剑突下压痛、轻度黄疸等。虽属少见，但若病情加重会产生感染性休克和脓毒症，治疗延误可发展为细菌性肝脓肿。行阑尾切除并大剂量抗生素治疗有效。

2. 阑尾切除术后并发症

（1）出血：阑尾系膜的结扎松脱，引起系膜血管出血。表现为腹痛、腹胀和失血性休克等症状。关键在于预防，包括：阑尾系膜结扎确切，系膜肥厚者应分束结扎；结扎线距切断的系膜缘要有一定距离；系膜结扎线及时剪除，不要再次牵拉以免松脱。一旦发生出血表现，应立即输血补液，紧急再次手术止血。腹腔镜阑尾切除术结扎阑尾动脉应确切，使用血管夹时也应遵循牢固结扎原则，系膜水肿或较厚者应分束结扎。同时结扎可靠，避免夹子脱落。

（2）切口感染：是最常见的术后并发症，在化脓性或穿孔性急性阑尾炎中多见。近年来，由于外科技术的提高和有效抗生素的应用，此并发症已较少见。术中加强切口保护，切口冲洗，彻底止血，以及消灭死腔等措施可预防切口感染。切口感染的临床表现包括术后 2～3 日体温升高，切口胀痛或跳痛，局部红肿、压痛等。处理原则：可先行试穿抽出脓液，或于波动处拆除缝线，排出脓液，放置引流，定期换药。短期可治愈。

（3）粘连性肠梗阻：也是阑尾切除术后的较常见并发症，与局部炎症重、手术损伤、切口异物、术后卧床等多种原因有关。一旦诊断为急性阑尾炎，应早期手术，术后早期离床活动可适当预防此并发症。粘连性肠梗阻病情重者须手术治疗。

（4）阑尾残株炎：阑尾残端保留过长超过 1cm 时，或者肠石残留，术后残株可出现炎症复发，仍表现为阑尾炎的症状。也偶见术中未能切除病变阑尾，而将其遗留，术后炎症复发。应行钡剂灌肠 X 线检查以明确诊断。症状较重时应再次手术切除阑尾残株。

（5）粪瘘：较少见。产生术后粪瘘的原因有多种：阑尾残端单纯结扎，结扎线脱落；盲肠原位结核、癌症等；盲肠组织水肿脆弱，术中缝合时裂伤。粪瘘发生时如已局限化，不至于发生弥漫性腹膜炎，类似阑尾周围脓肿的临床表现。如非结核或肿瘤性病变等，一般经非手术治疗粪瘘可自愈。

第三节 | 特殊类型阑尾炎

一般成人急性阑尾炎诊断多无困难，早期治疗的效果非常好。如遇到婴幼儿、老年人及妊娠妇女患急性阑尾炎时，诊断和治疗均较困难，值得格外重视。

1. 新生儿急性阑尾炎 新生儿阑尾呈漏斗状，不易发生由淋巴滤泡增生或者肠石所致阑尾管腔阻塞。因此，新生儿急性阑尾炎很少见。又由于新生儿不能提供病史，其早期临床表现又无特殊性，仅有厌食、恶心、呕吐、腹泻和脱水等，发热和白细胞计数升高均不明显，因此术前难于早期确诊，穿孔率可高达 80%，病死率也很高。诊断时应仔细检查右下腹部压痛和腹胀等体征，并应早期手术治疗。

2. 小儿急性阑尾炎 小儿大网膜发育不全，不能起到足够的保护作用。病儿也不能清楚地提供病史。其临床特点：①病情发展较快且较重，早期即出现高热、呕吐等症状；②右下腹体征不明显、不典型，但有局部压痛和肌紧张，是小儿阑尾炎的重要体征；③穿孔率较高，并发症发生率和病死率也较高。诊断小儿急性阑尾炎须仔细耐心，取得病儿的信赖和配合，再进行轻柔的检查，左、右下腹对比检查，仔细观察病儿对检查的反应，作出判断。治疗原则是早期手术，并配合输液、纠正脱水，应用广谱抗生素等。

3. 妊娠期急性阑尾炎 较常见。尤其妊娠中期子宫增大较快，盲肠和阑尾被增大的子宫推挤向右上腹移位，压痛部位也随之上移。腹壁被抬高，炎症阑尾刺激不到壁腹膜，所以使压痛、肌紧张和反跳痛均不明显；大网膜难以包裹炎症阑尾，腹膜炎不易被局限而易在腹腔内扩散。这些因素致使妊娠中期急性阑尾炎难于诊断，炎症发展易致流产或早产，威胁母儿生命安全。

治疗以早期阑尾切除术为主。妊娠后期的腹腔感染难以控制，更应早期手术。围手术期应加用黄体酮。手术切口需偏高，操作要轻柔，以减少对子宫的刺激。术后使用广谱抗生素。加强术后护理。临产期的急性阑尾炎如并发阑尾穿孔或全身感染症状严重时，可考虑经腹剖宫产术，同时切除病变阑尾。

4. 老年人急性阑尾炎 随着社会老龄人口增多，老年人急性阑尾炎的发病率也相应升高。因老年人对疼痛感觉迟钝，腹肌薄弱，防御功能减退，所以主诉不强烈，体征不典型，临床表现轻而病理改变却很重，体温和白细胞计数升高均不明显，容易延误诊断和治疗。又由于老年人动脉硬化，阑尾动脉也会发生改变，易导致阑尾缺血坏死。加之老年人常伴发心血管病、糖尿病、肾功能不全等，使病情更趋复杂严重。一旦诊断应及时手术，同时注意处理伴发的内科疾病。

5. AIDS/HIV 感染病人的阑尾炎 其临床症状及体征与免疫功能正常者相似，但不典型，此类病人白细胞计数不高，常被延误诊断和治疗。超声或 CT 检查有助于诊断。阑尾切除术是主要的治疗方法，强调早期诊断并手术治疗，可获较好的短期生存，否则穿孔率较高（40%）。因此，不应将 AIDS 和 HIV 感染者视为阑尾切除的手术禁忌证。

第四节 | 慢性阑尾炎

【病因和病理】 大多数慢性阑尾炎（chronic appendicitis）由急性阑尾炎转变而来，少数也可开始即呈慢性过程。主要病变为阑尾壁不同程度的纤维化及慢性炎症细胞浸润。黏膜层和浆肌层可见以淋巴细胞和嗜酸性粒细胞浸润为主，替代了急性炎症时的多形核白细胞，还可见到阑尾管壁中有异物巨细胞。此外，阑尾因纤维组织增生，脂肪增多，管壁增厚，管腔狭窄、不规则甚至闭塞。这些病变妨碍了阑尾的排空，压迫阑尾壁内神经而产生疼痛症状。多数慢性阑尾炎病人的阑尾腔内有肠石，或者阑尾粘连，淋巴滤泡过度增生，使管腔变窄。

【临床表现和诊断】 既往常有急性阑尾炎发作病史，也可能症状不重亦不典型。经常有右下腹疼痛，有的病人仅有隐痛或不适，剧烈活动或饮食不节可诱发急性发作。有的病人有反复急性发作的病史。

主要的体征是阑尾部位的局限性压痛，这种压痛经常存在，位置也较固定。左侧卧位体检时，少数病人在右下腹可扪及条索状肿物。钡剂灌肠 X 线检查，如果出现阑尾变形、形态扭曲、边缘毛糙以及分节状改变，单个或多个充盈缺损等征象，可确诊为慢性阑尾炎。薄层 CT 扫描可发现阑尾内肠石、管径不规则增粗、粘连等表现，可辅助诊断。

【治疗】 诊断明确后需手术切除阑尾，并行病理检查证实此诊断。

第五节 | 阑尾肿瘤

阑尾肿瘤属于少见肿瘤，其缺乏特异性临床表现，易发生漏诊和误诊，多在阑尾切除术中或尸体解剖中被诊断。

【组织学分类】 阑尾肿瘤可被广义地分为上皮来源肿瘤（例如腺瘤或腺癌）和非上皮来源的肿瘤（例如神经内分泌肿瘤或淋巴瘤）。上皮源性阑尾肿瘤通常根据黏蛋白的产生进一步细分，因为黏液性肿瘤与非黏液性肿瘤具有明显不同的生物学行为和肿瘤学结果。WHO 将大部分非侵袭性的上皮源性病变命名为低级别阑尾黏液肿瘤（low-grade appendiceal mucinous neoplasms，LAMNs），组织学上，LAMNs 的特点是分化良好的腺瘤，可以以恶性方式在阑尾外增殖。高级别阑尾黏液肿瘤（high-grade appendiceal mucinous neoplasms，HAMNs）较 LAMNs 表现为具有更强侵袭性的细胞异型。阑尾肿瘤有 5 种主要的组织病理学亚型：神经内分泌肿瘤（NEN），为非上皮源性肿瘤；黏液性肿瘤、杯状细胞腺癌（GCA）、结肠型（非黏液性）腺癌和印戒细胞癌，这些都是上皮性肿瘤。

【临床表现】 阑尾肿瘤病人症状不明显，在手术前很难被诊断，大部分病例是在术中或术后标本进行病理检查时偶然发现的。进展期疾病可以出现疲乏、体重减少、腹胀及慢性腹痛，也可以导致阑尾炎、肠梗阻或者腹盆腔肿物的相关症状。

【治疗】 阑尾肿瘤的治疗应根据病人的组织病理类型、进展程度、病变累及范围和程度、不同时机选取治疗方式方法，手术治疗为主要方法。

（吕　毅）


本章思维导图

本章数字资源

第四十一章 结、直肠与肛管疾病

第一节 | 解剖生理概要

【结、直肠与肛管的解剖】

1. 结肠 结肠包括盲肠、升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠，下接直肠。成人结肠全长平均约150cm(120～200cm)。结肠各部直径不一，自盲肠端的7.5cm逐渐缩小为乙状结肠末端的2.5cm，这是降结肠和乙状结肠肿瘤相对于盲肠肿瘤容易导致肠梗阻的原因之一。结肠有三个解剖标志，即结肠袋、肠脂垂和结肠带，对于术中寻找结肠及沿着结肠带寻找阑尾有重要的临床意义。盲肠以回盲瓣为界与回肠相连接。回盲瓣具有单向括约功能，能控制小肠内容物流入大肠的速度，以便食物在小肠内充分消化吸收，并可防止盲肠内容物逆流回小肠。近端开口于盲肠，位于回盲瓣下方2～3cm处。一方面，由于回盲瓣的存在，结肠梗阻易发展为闭袢性肠梗阻。另一方面，保留回盲瓣的短肠综合征较切除回盲瓣保留相同长度小肠的短肠综合征的预后好。盲肠长度在成人约为6～8cm，为腹膜内位器官，有一定的活动度。升结肠与横结肠延续段称为结肠肝曲，横结肠与降结肠延续段称为结肠脾曲，肝曲和脾曲是结肠相对固定的部位。升结肠和降结肠为腹膜间位器官，前面及两侧有腹膜覆盖，后面以Toldt筋膜与腹后壁相贴，Toldt筋膜是由胚胎期肠系膜与后腹膜融合形成，故其后壁穿孔时可引起严重的腹膜后感染。侧面的腹膜返折表现为白色Toldt线，可作为游离升结肠、降结肠、乙状结肠的标志。横结肠和乙状结肠为腹膜内位器官，完全为腹膜包裹，是结肠活动度较大的部分，乙状结肠若系膜过长易发生扭转或排便困难。结肠的肠壁分为浆膜层、肌层、黏膜下层和黏膜层。

2. 直肠 直肠位于盆腔的后部，平第三骶椎处上接乙状结肠，沿骶骨、尾骨前面下行，至尾骨平面穿过盆膈移行于肛管。上部直肠与乙状结肠粗细相同，下部扩大成直肠壶腹，是暂存粪便的部位。直肠长度约12～15cm，以腹膜返折为界分为上段直肠和下段直肠。上段直肠的前面和两侧有腹膜覆盖，前面的腹膜返折形成直肠膀胱陷凹或直肠子宫陷凹。如该陷凹有炎性液体或腹腔肿瘤在此种植转移，直肠指诊可以帮助诊断；部分盆腔脓肿可经此凹陷处穿刺或切开直肠前壁进行引流。下段直肠全部位于腹膜外。男性直肠下段的前方借直肠膀胱隔与膀胱底、输尿管盆段、输精管壶腹、精囊及前列腺相邻。女性直肠下段借直肠阴道隔与阴道后壁相邻。直肠后方是骶骨、尾骨和梨状肌。外科临床工作中，亦有将直肠分为上、中、下段直肠：齿状线上5cm以内、5～10cm和10～15cm，分别称为下段直肠、中段直肠、上段直肠。上段直肠癌与中下段直肠癌在治疗方案上有所不同。

直肠的肌层与结肠相同。直肠环肌在直肠下端增厚而成为肛管内括约肌，属不随意肌，受自主神经支配，可协助排便，其主要功能为维持直肠静息压及保持肛管呈闭锁状态，无括约肛门的功能。直肠纵肌下端与肛提肌和内、外括约肌相连。直肠黏膜紧贴肠壁，黏膜在直肠壶腹部有上、中、下三条半月形的直肠横襞，内含环肌纤维，称为直肠瓣。直肠下端由于与口径较小且呈闭缩状态的肛管相接，直肠黏膜呈现8～10个隆起的纵行皱襞，称为肛柱。肛柱基底之间有半月形皱襞，称为肛瓣。肛瓣与肛柱下端共同围成的小隐窝，称肛窦。窦口向上，肛门腺开口于此。窦内容易积存粪屑，易于感染而发生肛窦炎，严重者可形成肛瘘或坐骨直肠窝脓肿等。肛管与肛柱连接的部位，有三角形的乳头状隆起，称为肛乳头。肛瓣边缘和肛柱下端共同在直肠和肛管交界处形成一锯齿状的环形线，称齿状线(图41-1)。

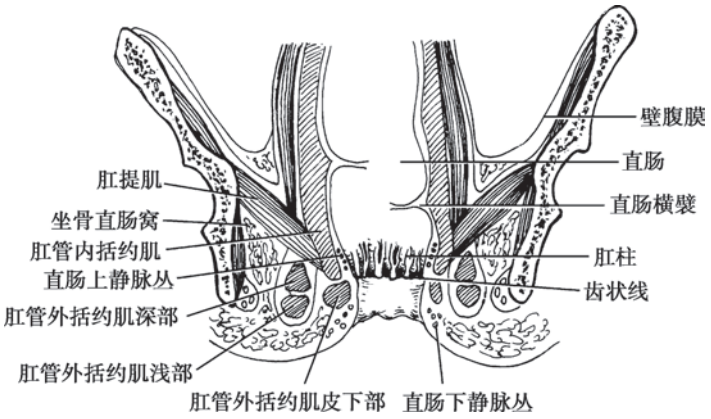


图 41-1　直肠肛管纵剖面图

直肠系膜：上段直肠有完整的系膜；中下段直肠的后方和两侧包裹着直肠半圈的 1.5～2.0cm 厚的结缔组织，内含动脉、静脉、淋巴组织及大量脂肪组织，构成中下段直肠系膜。

肛垫：位于直肠、肛管结合处，亦称直肠肛管移行区（痔区）。该区为一环状、约 1.5cm 宽的海绵状组织带，富含血管、结缔组织及与平滑肌纤维相混合的纤维肌性组织（Treitz 肌）。Treitz 肌呈网络状结构缠绕直肠静脉丛，构成一个支持性框架，将肛垫固定于内括约肌上。肛垫似一胶垫协助括约肌封闭肛门。目前认为肛垫松弛下移是痔形成的基础。

3. 肛管　肛管上自齿状线，下至肛门缘，长约 1.5～2cm。肛管内上部为移行上皮，下部为角化的复层扁平上皮。肛管为肛管内、外括约肌所环绕，平时呈环状收缩封闭肛门。肛管可分为解剖学肛管和外科学肛管。肛门部疾病主要发生在齿状线上下 1.5～2cm 范围内，长约 3～4cm，故称外科学肛管。

齿状线是直肠与肛管的交界线。胚胎时期齿状线是内、外胚层的交界处，故齿状线上、下的血管、神经及淋巴来源都不同，是重要的解剖学标志，并在临床上有其重要性。

括约肌间沟位于齿状线与肛缘之间，是内括约肌下缘与外括约肌皮下部的交界处，外观不甚明显，直肠指诊时可触到一浅沟，亦称白线。

4. 直肠肛管肌　内括约肌属不随意肌；外括约肌是围绕肛管的环形横纹肌，属随意肌，按其纤维所在位置分为皮下部、浅部和深部。皮下部位于肛缘的皮下，肛管内括约肌的下方；浅部位于皮下部的外侧深层，而深部又位于浅部的深面，它们之间有纤维束分隔。肛管外括约肌组成三个肌环：深部为上环，与耻骨直肠肌合并，附着于耻骨联合，收缩时将肛管向上提举；外括约肌浅部肌环为中环，附着于尾骨，收缩时向后牵拉；皮下部为下环，与肛门前皮下相连，收缩时向前下牵拉。三个环同时收缩将肛管向不同方向牵拉，加强肛管括约肌的功能，使肛管紧闭。

肛提肌是位于直肠周围并与尾骨肌共同形成盆膈的肌肉层，左右各一。根据肌纤维的不同排布分别称为耻骨直肠肌、耻骨尾骨肌和髂尾肌。肛提肌起自骨盆两侧壁，斜行向下止于直肠壁下部两侧，左右连合呈向下的漏斗状，对于承托盆腔脏器、帮助排粪、括约肛管有重要作用。

肛管直肠环是由肛管内括约肌、直肠壁纵肌的下部、肛管外括约肌的浅部和深部以及邻近的部分肛提肌（耻骨直肠肌）纤维共同环绕直肠与肛管移行处的外围组成的强大肌环，在直肠指诊时可清楚扪及。此环是括约肛管的重要结构，如手术时不慎完全切断，可引起大便失禁。

5. 直肠肛管周围间隙　在直肠与肛管周围有数个间隙，是感染的常见部位。间隙内充满脂肪结缔组织，由于神经分布很少，感觉迟钝，故发生感染时一般无剧烈疼痛，往往在形成脓肿后才就医。由于解剖位置与结构上的关系，肛周脓肿穿透皮肤或切开引流即为肛瘘，故有重要的临床意义。在肛提肌以上的间隙有：①骨盆直肠间隙，在直肠两侧，左右各一，位于肛提肌之上、盆腔腹膜之下；②直肠后间隙，在直肠与骶骨间，与两侧骨盆直肠间隙相通。在肛提肌以下的间隙有：①坐骨直肠窝（亦称坐骨

肛门窝、坐骨直肠间隙),位于肛提肌以下,坐骨肛管横隔以上,相互经肛管后相通(此处亦称深部肛管后间隙);②肛周皮下间隙,位于坐骨肛管横隔以下至皮肤之间,左右两侧也于肛管后相通(亦称浅部肛管后间隙)(图 41-2)。

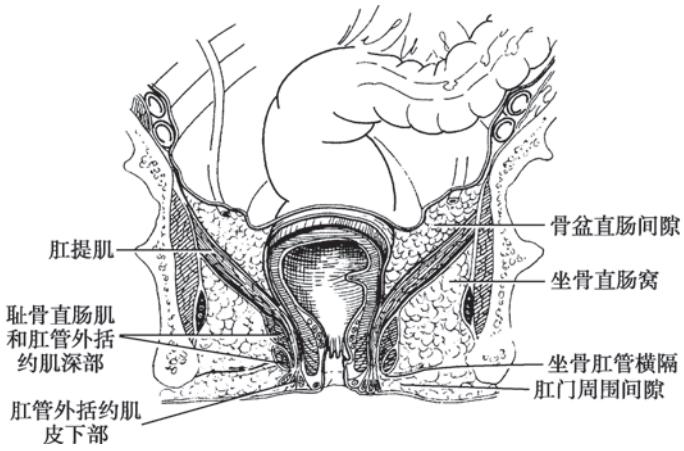


图 41-2 直肠肛管周围间隙

6. 结肠的血管、淋巴和神经 盲肠至降结肠的中远段由肠系膜上动脉所供应,分出回结肠动脉、右结肠和中结肠动脉;降结肠远段由肠系膜下动脉所供应,分出左结肠动脉和数支乙状结肠动脉。静脉和动脉同名,经肠系膜上静脉和肠系膜下静脉而汇入门静脉。结肠的淋巴结分为结肠上淋巴结、结肠旁淋巴结、中间淋巴结和中央淋巴结四组,中央淋巴结位于结肠动脉根部及肠系膜上、下动脉的周围,再引流至腹主动脉周围淋巴结。在结直肠淋巴结的分类和描述中,通常使用三位数字来编号。百位数代表解剖位置,结直肠淋巴结为 2;十位数表示动脉主干淋巴结,回结肠动脉干为 0,右结肠动脉干为 1,中结肠动脉干为 2,左结肠动脉干为 3,乙状结肠动脉干为 4,肠系膜下动脉干和直肠上动脉干为 5;个位数表示淋巴结的分站,按照淋巴流由肠旁向中枢走行分布,肠旁淋巴结为 1,中间淋巴结为 2,中央淋巴结为 3。例如,253 组淋巴结表示肠系膜下动脉旁中央淋巴结组(图 41-3)。

支配结肠的副交感神经为迷走神经和盆腔神经。迷走神经随动脉分布,支配近侧大部分结肠;盆腔神经支配远侧结肠和直肠。交感神经纤维则分别来自肠系膜上和肠系膜下神经丛。

7. 直肠肛管的血管、淋巴和神经

(1) 动脉:齿状线以上的动脉主要来自肠系膜下动脉的终末支——直肠上动脉(痔上动脉),其次为来自髂内动脉的直肠下动脉和骶正中动脉。齿状线以下的血液供应来自肛管动脉。它们之间有丰富的吻合。

(2) 静脉:直肠肛管有两个静脉丛。直肠上静脉丛位于齿状线上方的黏膜下层,汇集成数支小静脉,穿过直肠肌层汇集成直肠上静脉(痔上静脉),经肠系膜下静脉回流入门静脉。直肠下静脉丛位于齿状线下方,在直肠、肛管的外侧汇集成直肠下静脉和肛管静脉,分别通过髂内静脉和阴部内静脉

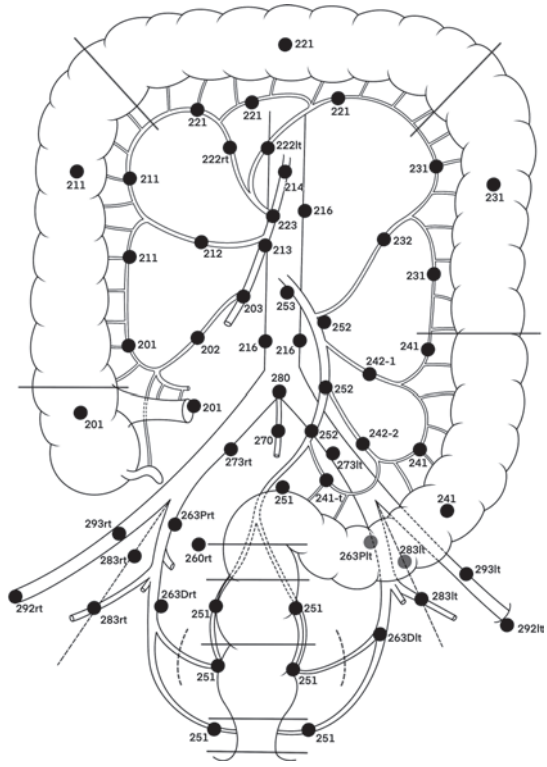


图 41-3 结直肠淋巴结编号

回流到下腔静脉。

（3）淋巴：直肠肛管的淋巴引流亦是以齿状线为界，分上、下两组（图 41-4）。上组在齿状线以上，有三个引流方向。向上沿直肠上动脉到肠系膜下动脉旁淋巴结，这是直肠最主要的淋巴引流途径；向两侧经直肠下动脉旁淋巴结引流到盆腔侧壁的髂内淋巴结；向下穿过肛提肌至坐骨直肠窝，沿肛管动脉、阴部内动脉旁淋巴结到达髂内淋巴结。下组在齿状线以下，有两个引流方向：向下外经会阴及大腿内侧皮下注入腹股沟淋巴结，然后到髂外淋巴结；向周围穿过坐骨直肠窝沿闭孔动脉旁引流到髂内淋巴结。上、下组淋巴网有吻合支，因此，直肠癌有时可转移到腹股沟淋巴结。

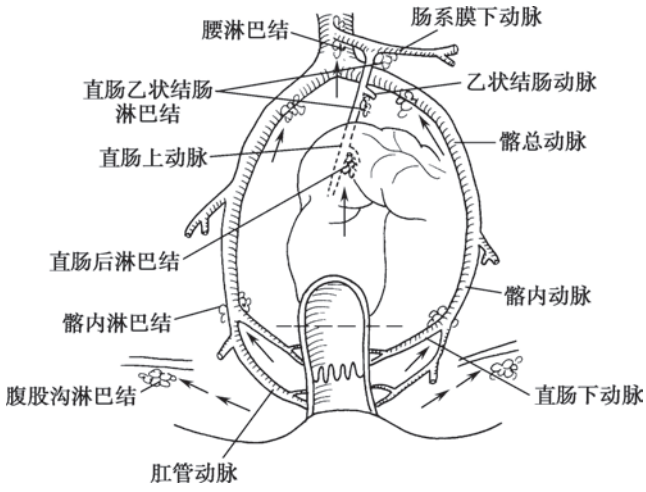


图 41-4　直肠肛管淋巴引流

（4）神经：以齿状线为界，齿状线以上由交感神经和副交感神经支配（图 41-5），故齿状线以上的直肠黏膜无疼痛感。交感神经主要来自骶神经丛（上腹下丛）。该丛位于骶前，腹主动脉分叉下方。在直肠固有筋膜外组合成左、右两支，称为骶前神经或射精神经（男），向下走行至直肠侧韧带两旁，与来自骶交感干的节后纤维和第 2～4 骶神经的副交感神经形成盆神经丛（下腹下丛）。骶前神经损伤可使精囊、前列腺失去收缩能力，不能射精。直肠的副交感神经来自盆神经，含有连接直肠壁便意感受器的副交感神经，对直肠功能的调节起主要作用。直肠壁内的感受器在直肠上部较少，愈往下部愈多，直肠手术时应予以注意。第 2～4 骶神经的副交感神经（图 41-5）形成盆神经丛后分布于直肠、膀胱和海绵体，是支配排尿和阴茎勃起的主要神经，亦称勃起神经。在盆腔手术时，要注意避免损伤。

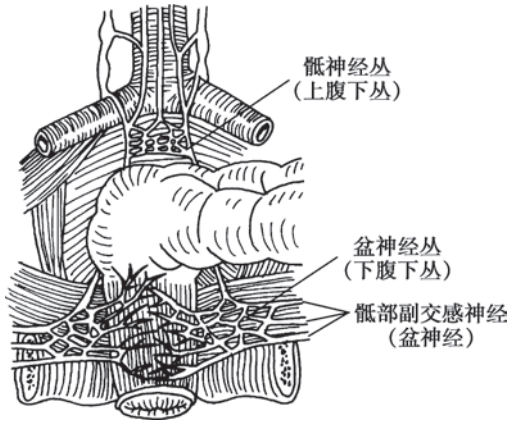


图 41-5　直肠的神经支配

齿状线以下的肛管及其周围结构主要由阴部神经的分支支配（图 41-6）。直肠下神经的感觉纤维异常敏锐，故肛管的皮肤为“疼痛敏感区”。肛周浸润麻醉时，特别是在肛管的两侧及后方要浸润完全。

【结、直肠与肛管的生理功能】　结肠的主要功能是吸收水分，储存和转运粪便，也能吸收葡萄糖、电解质和部分胆汁酸。吸收功能主要发生于右侧结肠。此外，结肠能分泌碱性黏液以润滑黏膜，也分泌数种胃肠激素。

直肠有排便、吸收和分泌功能。可吸收少量的水、电解质、葡萄糖和一部分药物；也能分泌黏液以利排便。肛管的主要功能是排泄粪便。排便过程有着非常复杂的神经反射。直肠下端是排便反射的主要发生部位，是排便功能中的重要环节，在直肠手术时应予以足够的重视。

NOTES

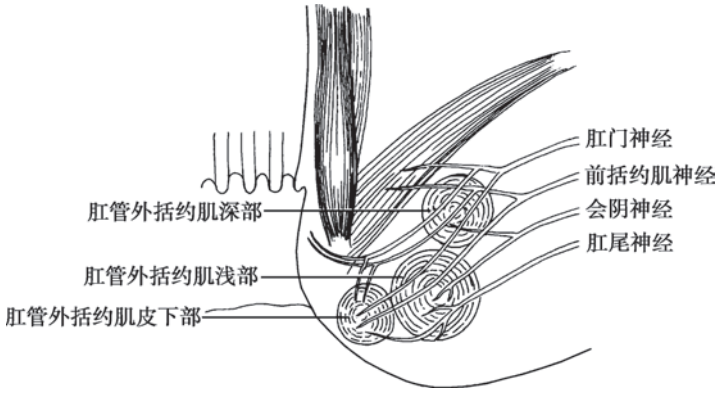


图 41-6 肛管的神经支配

第二节 | 结、直肠及肛管检查方法

对于有结、直肠及肛管疾病主诉的病人，检查过程包括视诊、触诊、指诊和内镜检查，根据上述检查结果判断是否需要进一步行影像学检查。

【常见检查体位】 病人的体位对直肠、肛管疾病的检查很重要，体位不当可能引起疼痛或疾病漏诊，应根据病人的身体情况和检查目的，选择不同的体位。①左侧卧位[图 41-7(1)]：直肠指诊常采用该体位。②膝胸位：也是检查直肠肛管的常用体位[图 41-7(2)]，亦是前列腺按摩的常规体位。由于此体位不能持久，因此对于年老体弱及重病员，应酌情采用。③截石位：双合诊检查常选择该体位[图 41-7(3)]。④蹲位：适用于检查直肠脱垂、三期内痔和下段息肉[图 41-7(4)]。蹲位时直肠肛管承受压力最大，嘱病人用力屏气或作排便样动作，可使直肠下降 1～2cm，有时可使内痔、息肉或脱垂的直肠从肛门脱出，对诊断环状内痔很有价值。

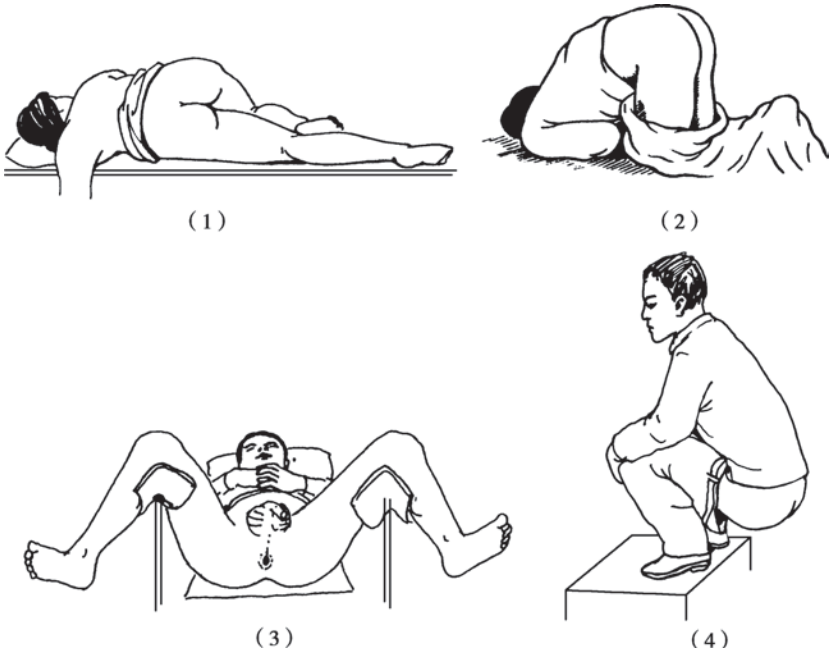


图 41-7 直肠肛管检查体位

(1)左侧卧位 (2)膝胸位 (3)截石位 (4)蹲位

【肛门视诊】 常用体位有左侧卧位、膝胸位和截石位(图 41-7)。用双手拇指或示、中、环三指分开臀沟，观察肛门处有无红肿、血、脓、粪便、黏液、瘘口、外痔、疣状物、溃疡、肿块及脱垂等，以便分析

判断病变性质。视诊有时可发现很有诊断价值的佐证：肛瘘可见瘘管外口或肛周沾有粪便或脓性分泌物；肛门失禁可观察到肛门松弛；血栓性外痔可见暗紫色的圆形肿块；疣状物或溃疡常为性病或特殊感染的表现；肛裂在肛管后正中处可见条形溃疡；肛周脓肿可见到炎性肿块。

【触诊】　首先触诊肛周皮温、弹性是否正常。肛周脓肿可触及皮温升高、肿胀等。肛瘘往往可触及条索状硬结。

【直肠指诊】　是简单而重要的临床检查方法，对发现肛管、直肠癌意义重大。据统计 70% 左右的直肠癌可在直肠指诊时被发现。

直肠指诊时应注意几个步骤：①右手戴手套涂以凡士林膏，首先进行肛门周围指诊，检查肛管有无肿块、压痛，皮肤有无疣状物，有无外痔等。②测试肛管括约肌的松紧度，正常时直肠仅能伸入一指并感到肛门环缩。在肛管后方可触到肛管直肠环。③检查肛管直肠壁有无触痛、波动感、肿块及狭窄，触及肿块时要确定大小、形状、位置、硬度及能否推动。④直肠前壁距肛缘 4～5cm，男性可扪及直肠壁外的前列腺，女性可扪及子宫颈，不要误诊为病理性肿块。⑤根据检查的具体要求，必要时作双合诊检查。⑥抽出手指后，观察指套有无血迹或黏液，若有血迹而未触及病变，应行结肠镜检查。

经肛直肠指诊可发现以下一些常见的病变。

1. 痔　内痔多较柔软不易扪及，如有血栓形成，可扪及硬结，有时有触痛、出血。

2. 肛瘘　沿瘘外口向肛门方向延伸，双合诊常可扪及条索状物或瘘内口处小硬结。

3. 直肠息肉　可扪及质软可推动的圆形肿块，多发息肉则可扪及大小不等的质软肿块，移动度大的息肉多可扪及蒂部。

4. 肛管、直肠癌　在肛管或示指可及的直肠内可扪及高低不平的硬结、溃疡、菜花状肿物，肠腔可有狭窄，指套上常有脓血和黏液。

5. 直肠脱垂　触诊直肠腔内是否空虚，初步判定有无直肠黏膜脱垂。

直肠指诊还可发现直肠肛管外的一些常见疾病，如：前列腺炎、盆腔脓肿、急性附件炎、骶前肿瘤等；如在直肠膀胱陷凹或直肠子宫陷凹触及硬结，应考虑腹腔内肿瘤的种植转移。

【内镜检查】

1. 肛门镜检查　肛门镜（亦称肛窥），长度一般为 7cm，内径大小不一（图 41-8）。用于低位直肠病变和肛门疾病的检查。肛门镜检查时多选膝胸位或侧卧位。肛门镜检查之前应先作肛门视诊和直肠指诊，如有局部炎症、肛裂、妇女月经期或指诊时病人已感到剧烈疼痛，应暂缓肛门镜检查。肛门镜检查的同时还可进行简单的操作，如取活组织检查等。

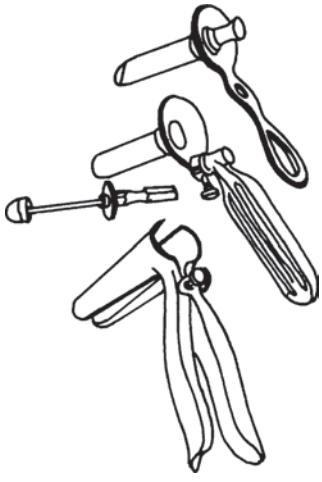


图 41-8　常用肛门镜

检查方法：右手持镜，拇指顶住芯子，肛门镜尖端涂以润滑剂。左手分开臀沟，用肛门镜头轻压肛门片刻再缓慢推入。先朝脐孔方向，通过肛管后改向骶凹，将肛门镜全部推进后退出芯子。退出芯子后要注意芯子有无血迹。调好灯光，缓慢退镜，边退边观察，观察黏膜颜色，有无溃疡、出血、息肉、肿瘤及异物等。在齿状线处注意有无内痔、肛瘘内口，肛乳头、肛隐窝有无炎症等。

肛门周围病变的记录方法：视诊、直肠指诊和肛门镜检查发现的病变部位，一般用时钟定位记录，并标明体位。如检查时取膝胸位，则以肛门后方中点为 12 点，前方中点为 6 点；截石位则记录方法相反（图 41-9）。

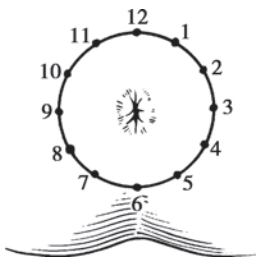


图 41-9　肛门检查的时钟定位记录法（截石位）

2. 结肠镜检查　是目前诊断结直肠疾病最直接和最准确的方法，显著提高结直肠疾病，包括回肠末端和盲肠疾病的检出率和诊断率，

并可进行息肉切除、下消化道出血的止血、结肠扭转复位、结直肠吻合口良性狭窄的扩张等治疗。结肠镜检查前通常需要清洁肠道。目前电子染色结肠镜、放大结肠镜等新技术在越来越多的单位得到应用。

【影像学检查】

1. X线检查 钡剂灌肠X线检查曾广泛用于结肠疾病的诊断，尤其是气钡双重造影检查，在检测结直肠微小病变方面效果显著。然而，近年来这种检查方法的使用已逐渐减少。排粪造影可用于便秘、肠易激综合征、孤立性直肠溃疡、直肠膨出和直肠脱垂等疾病的诊断。

2. CT 是诊断诸多结直肠疾病的重要方法，对结肠癌的分期、淋巴结转移以及转移癌的诊断有重要意义。近年来，CT模拟结肠镜（computed tomographic virtual colonoscopy，CTVC）作为一种全结直肠显像的诊断技术已在临床上得到应用，可产生类似结肠镜所见的三维仿真影像，其优点有检查快速、无创等。

3. MRI 可清晰地显示肛门括约肌及盆腔脏器的结构，在肛瘘的诊断和分型、直肠癌术前T分期和N分期以及术后复发的鉴别诊断方面很有价值，较CT优越。

4. 直肠腔内超声检查 可以清楚地显示肛门括约肌及直肠壁的各个层次。适用于肛管直肠肿瘤的术前分期，可以明确肿瘤浸润深度和有无淋巴结受累，也适用于肛门失禁、复杂肛瘘、直肠肛管周围脓肿、未确诊的肛门疼痛的检查。

5. 结直肠超声内镜 结合了内镜和超声两种检查，对结直肠癌的分期、肠壁肿瘤及肠外受压状态的检查有重要意义。

【结直肠肛管功能检查】 直肠、肛管功能在排便过程中占有重要地位，功能检查方法主要有直肠肛管压力测定、直肠感觉试验、模拟排便试验（球囊逼出试验和球囊保留试验）、盆底肌电图检查、排粪造影和结肠传输试验。

【粪便检查】 包括粪便的隐血试验、脱落细胞学检查和基因检测，可用于结直肠肿瘤的早期检测和社区筛查。

第三节 | 乙状结肠扭转

乙状结肠扭转（sigmoid volvulus）是乙状结肠以其系膜为中轴发生扭转，导致肠管部分或完全梗阻，出现肛门停止排气排便、腹部绞痛、恶心和呕吐等典型的肠梗阻表现。乙状结肠是肠扭转最常见的发生部位，约占90%，其次为盲肠，偶见横结肠及脾曲。乙状结肠扭转与结肠冗长有关，60岁以上老年人的发生率是青年人的20倍，是造成老年人肠梗阻的常见病因。乙状结肠扭转也见于瘫痪病人、帕金森病和Chagas病等神经病变病人，慢性便秘也是影响发病的重要因素。

（汪建平）

第四节 | 溃疡性结肠炎的外科治疗

溃疡性结肠炎（ulcerative colitis，UC）是发生在结、直肠的一种弥漫性的炎症性病变。它多始发于直肠，向近端进展，少数情况下可累及回肠末端，称为倒流性回肠炎。病变多局限在黏膜层和黏膜下层，肠壁增厚不明显，表现为黏膜的大片水肿、充血、糜烂和溃疡形成。临床上以血性腹泻为最常见的早期症状，多为脓血便，腹痛表现为轻到中度的痉挛性疼痛。

【外科治疗的适应证】 溃疡性结肠炎的外科治疗指征包括中毒性巨结肠、穿孔、大量出血、难以耐受的肠外表现及癌变。另外，因全结直肠切除是治愈性的治疗，当病人出现顽固性的症状而内科治疗无效时也可考虑手术治疗。

【手术方式】 外科手术主要包括以下三种手术方式。

NOTES

1. 全结直肠切除及回肠造口术　早在 20 世纪 30 年代便已采用，此手术不但彻底切除了病变可能复发的部位，也解除了癌变的危险，但病人永久性的回肠造口对生活质量有一定的影响。

2. 结肠切除、回直肠吻合术　该手术是 20 世纪 60 年代初期为保留直肠、肛管功能，使病人避免永久性回肠造口而采用的，但该手术没有彻底切除疾病复发的部位而存在复发和癌变的危险，已被逐渐摒弃。

3. 全结直肠切除、回肠储袋肛管吻合术（ileal pouch-anal anastomosis，IPAA）　该术式的优点是切除了所有可能患病的黏膜，保留了膀胱和生殖器的副交感神经，避免永久性回肠造口，保留肛管括约肌。回肠储袋有 J 形、S 形、W 形、H 形（图 41-10），其中以 J 形最为常见。该术式目前已成为治疗绝大多数溃疡性结肠炎病人的标准术式。

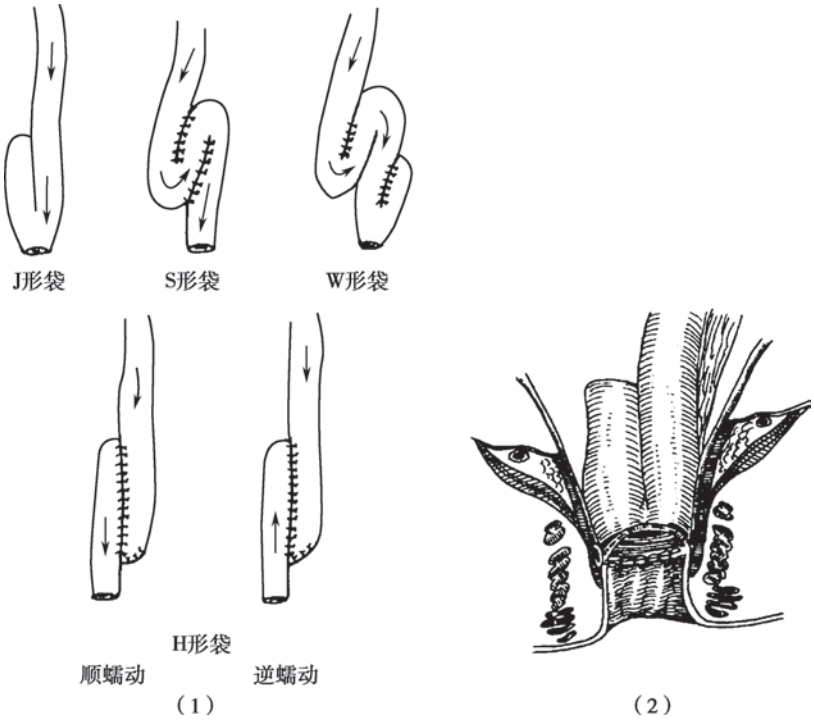


图 41-10　回肠储袋肛管吻合术
（1）各种类型的回肠储袋　（2）J 形储袋肛管吻合术

第五节 | 肠息肉及肠息肉病

肠息肉（intestinal polyps）及肠息肉病（intestinal polyposis）是一类从黏膜表面突出到肠腔内的隆起状病变的临床诊断，可分为以下几类。①普通型腺瘤性息肉。②炎性息肉。③锯齿状息肉。④错构瘤性息肉：幼年性息肉及色素沉着息肉综合征。⑤其他：化生性息肉及黏膜肥大赘生物。息肉数目在 100 枚以上者称为息肉病，反之则称为散发性息肉。

一、肠息肉

肠息肉可发生在肠道的任何部位。由于多数病人无明显症状，往往因其出现并发症或在肠镜检查、手术中才被发现。

成人息肉多为腺瘤，直径大于 2cm 者约半数癌变，绒毛状腺瘤癌变率更高。儿童息肉以错构瘤多见，大多发生于 10 岁以下，有时可脱出至肛门外。

炎性息肉由炎症反应刺激肠上皮引起，可继发于任何一种炎症反应或感染性疾病，一般没有恶变倾向，以治疗原发肠道疾病为主。

锯齿状息肉分为增生性息肉、无蒂锯齿状腺瘤/息肉(sessile serrated adenoma/polyps,SSA/P)和传统锯齿状腺瘤(traditional serrated adenoma,TSA)。增生性息肉是结直肠中最常见的非肿瘤性息肉,常常多发,且直径多小于5mm,一般不需要特殊治疗。而SSA/P是*BRAF*基因突变相关结直肠癌的前驱病变,TSA则与*KRAS*基因突变相关结直肠癌关系更为密切。

结直肠息肉的治疗:有蒂或直径<2cm的无蒂腺瘤性息肉可内镜下切除,更大的无蒂/宽基底息肉应鉴别恶性肿瘤,必要时行手术治疗。

二、肠息肉病

在肠道广泛出现数目多于100颗的息肉,并具有其特殊临床表现,称为息肉病,常见有:

1. 色素沉着息肉综合征(Peutz-Jeghers综合征) 以青少年多见,常有家族史,可癌变,属于错构瘤一类。多发性息肉可出现在全部消化道,多见于小肠,占64%。口唇及颊部、四肢末端皮肤可有色素沉着,呈黑色或棕黄色斑。此病由于范围广泛,无法手术根治,当并发肠道大出血、肠梗阻或肠套叠时,可作部分肠切除术。

2. 家族性肠息肉病(familial intestinal polyposis) 又称家族性腺瘤性息肉病(familial adenomatous polyposis,FAP),是5号染色体长臂上的*APC*基因突变所致的显性遗传病。常在青年时期发病,表现为结直肠布满腺瘤,极少累及小肠。如不治疗,几乎所有FAP病人都将发展为结直肠癌,平均癌变年龄约39岁。

3. 肠息肉病合并多发性骨瘤和多发性软组织瘤(Gardner综合征) 此病和FAP属于同一类型疾病,也和遗传因素有关,但其可有肠外表现。此病多在30～40岁出现,癌变倾向明显。

第六节 | 结肠癌

结肠癌(colon cancer)是常见的恶性肿瘤。大约70%的结肠癌由腺瘤性息肉演变而来,但也有约30%的结肠癌不经腺瘤演变直接以癌巢的形式出现。从形态学上可见到增生、腺瘤及癌变各阶段(图41-11)以及相应的染色体改变。目前认为,结肠癌的发生发展是一个多步骤、多阶段及多基因参与的过程。

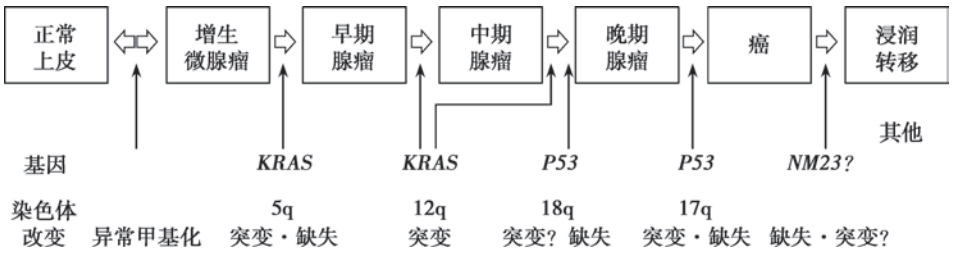


图41-11 结肠癌变过程模式图

从腺瘤到癌的演变过程约经历10～15年,在此过程中,遗传突变包括癌基因激活(*KRAS*、*c-MYC*、*EGFR*)、抑癌基因失活(*APC*、*DCC*、*P53*)、错配修复基因突变(*MLH1*、*PMS2*、*MSH2*、*MSH6*)及基因过度表达(*COX2*、*CD44v*)。*APC*基因失活致杂合性缺失,APC/β-catenin通路启动促成腺瘤进程;错配修复基因突变致基因不稳定,可出现遗传性非息肉病性结肠癌(hereditary nonpolyposis colon cancer,HNPCC),现称为林奇综合征(Lynch syndrome)。

结肠癌病因虽未明确,但其相关的高危因素逐渐被认识,比如腺瘤性息肉、炎症性肠病、家族史、过多脂肪和蛋白质的摄入、缺乏膳食纤维、高龄、肥胖、吸烟等。遗传易感性在结肠癌的发病中也具有重要地位,如遗传性非息肉病性结肠癌的错配修复基因突变携带者的家族成员,应视为结肠癌的高危

人群。有些病如家族性肠息肉病，已被公认为癌前病变；结肠腺瘤、溃疡性结肠炎以及结肠血吸虫病肉芽肿，与结肠癌的发生有较密切的关系。

【病理与分型】 根据肿瘤的大体形态可区分为：

1. **隆起型**（图 41-12） 肿瘤向肠腔内生长，好发于右半结肠，特别是盲肠。

2. **浸润型**（图 41-13） 沿肠壁浸润，容易引起肠腔狭窄和肠梗阻，多发生于左半结肠。

3. **溃疡型**（图 41-14） 其特点是向肠壁深层生长并向周围浸润，是结肠癌常见类型。



图 41-12　隆起型结肠癌

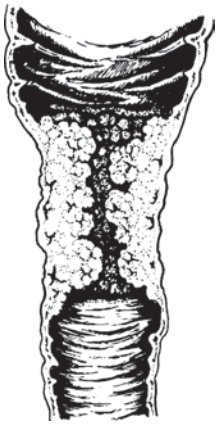


图 41-13　浸润型结肠癌

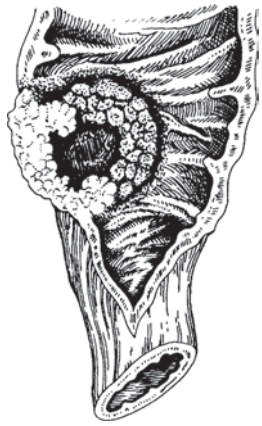


图 41-14　溃疡型结肠癌

组织学分类参照直肠癌（本章第七节）。

【分期】 分期目的在于了解肿瘤发展过程，指导拟定有效的治疗方案及评估预后。

TNM 分期法：

T 代表原发肿瘤：T_x 为原发肿瘤无法评价；无原发肿瘤证据为 T_0；原位癌为 T_{is}；肿瘤侵及黏膜下层为 T_1；侵及黏膜肌层为 T_2；穿透肌层至浆膜下或侵犯无腹膜覆盖的结直肠旁组织为 T_3；穿透脏腹膜或侵及其他脏器或组织为 T_4。

N 为区域淋巴结：N_x 代表区域淋巴结无法评价；无区域淋巴结转移为 N_0；1～3 个区域淋巴结转移为 N_1（其中 1 个区域淋巴结转移为 N_{1a}，2～3 个区域淋巴结转移为 N_{1b}）；浆膜下、肠系膜、无腹膜覆盖结肠/直肠周围组织内有癌结节（tumor deposit，TD），无区域淋巴结转移为 N_{1c}；4 个及 4 个以上区域淋巴结转移为 N_2。

M 为远处转移：无法估计远处转移为 M_x；无远处转移为 M_0；凡有远处转移为 M_1。

TNM 分期与结直肠癌预后的关系：结直肠癌的 TNM 分期基本能够客观反映其预后。资料显示：Ⅰ期病人的 5 年生存率为 93%，Ⅱ期约为 80%，Ⅲ期约为 60%，Ⅳ期可根治性切除者约为 30%，姑息治疗者约为 8%。

结肠癌主要经淋巴转移，首先到结肠上和结肠旁淋巴结，再到肠系膜血管周围和肠系膜血管根部淋巴结。血行转移多见于肝，其次为肺、骨等。结肠癌也可直接浸润到邻近器官，如乙状结肠癌常侵犯膀胱、子宫、输尿管等，横结肠癌可侵犯胃壁，甚至形成内瘘。脱落的癌细胞也可在腹膜种植转移。

【临床表现】 结肠癌早期常无特殊症状，发展后主要有下列症状：

1. **排便习惯与粪便性状的改变**　常为最早出现的症状，多表现为排便次数增加、腹泻、便秘，粪便中带血、脓液或黏液。

2. **腹痛**　也是早期症状之一，常为定位不确切的持续性隐痛，或仅为腹部不适或腹胀感，出现肠梗阻时则腹痛加重或为阵发性绞痛。

3. **腹部肿块**　多为瘤体本身，有时可能为梗阻近侧肠腔内的积粪。如为横结肠和乙状结肠癌，可有一定活动度。如癌肿穿透并发感染，肿块固定，且可有明显压痛。

NOTES

4. 肠梗阻症状 多表现为慢性低位不完全性肠梗阻。当发生完全性肠梗阻时，症状加剧。左半结肠癌有时以急性完全性结肠梗阻为首发症状。

5. 全身症状 包括贫血、消瘦、乏力、低热等。病程晚期可出现肝大、黄疸、水肿、腹水、直肠前凹肿块、锁骨上淋巴结肿大及恶病质等。

由于癌肿病理类型和部位的不同，临床表现也有区别。一般右半结肠肠腔大，以隆起型多见，易坏死、出血及感染，因此以腹痛、腹部肿块和全身症状为主；左半结肠肠腔小，以浸润型多见，易引起肠腔狭窄梗阻，因此以梗阻症状、排便习惯与粪便性状改变等症状为主。左、右半结肠癌的分子生物学差异大，药物敏感性不同，预后也不同。

【诊断】 结肠癌早期症状多不明显，易被忽视。凡 40 岁以上有以下任一表现者应列为高危人群。①一级亲属有结直肠癌病史者；②有癌症病史或肠道腺瘤或息肉病史；③大便隐血试验阳性者；④以下五种表现具有两项及两项以上者：黏液血便、慢性腹泻、慢性便秘、慢性阑尾炎病史及精神创伤史。对高危人群，行纤维结肠镜检查，镜下发现病灶取病理活检不难明确诊断。超声和 CT 检查对了解腹部肿块和肿大淋巴结，发现肝内有无转移等均有帮助。血清癌胚抗原（CEA）和糖类抗原 19-9（CA19-9）分别在约 45% 和 30% 的结肠癌病人中升高，对结肠癌的特异性诊断意义均不大，用于术后判断预后和复发更有价值。目前应用较广泛的 *KRAS*、*NRAS* 和 *BRAF* 基因突变以及错配修复蛋白（MMR）表达或微卫星不稳定（MSI）等分子标志物，主要用于指导综合治疗方案的制订和预后评估。此外，利用粪便分子标志物进行结直肠癌的早期筛查正在逐渐推广。

【鉴别诊断】 结肠癌的鉴别诊断主要是结肠息肉、溃疡性结肠炎、克罗恩病、肠结核、慢性细菌性痢疾、血吸虫病、阿米巴肠病等。最可靠的鉴别是通过结肠镜取活组织检查。

【治疗】 原则是以手术切除为主的综合治疗。手术应行全结肠系膜切除（complete mesocolic excision，CME），充分保护肠系膜的完整性，从而能完整地切除肿瘤、清扫最大范围的区域淋巴结，并减少周围脏器、血管和神经的损伤。

1. 结肠癌根治性手术 要求整块切除肿瘤及其远、近两端 10cm 以上的肠管，并包括系膜和区域淋巴结。常用术式包括：

（1）右半结肠切除术：适用于盲肠、升结肠、结肠肝曲的癌肿。对于盲肠和升结肠癌，切除范围包括右半横结肠、升结肠、盲肠，以及长约 15～20cm 的回肠末段（图 41-15），行回肠与横结肠吻合。对于结肠肝曲的癌肿，除上述范围外，还须切除横结肠和胃网膜右动脉的淋巴结。

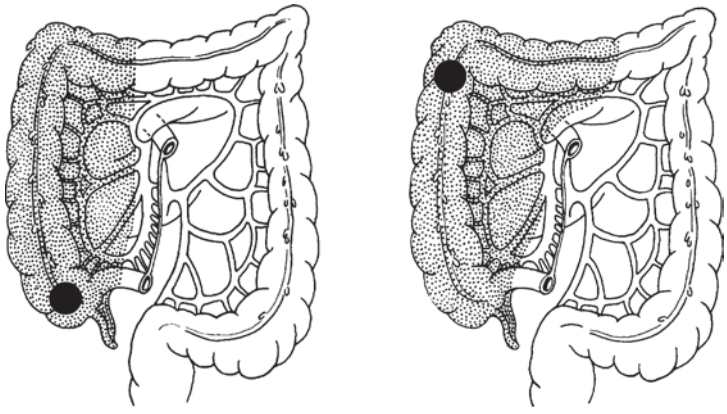


图 41-15 右半结肠切除范围

（2）横结肠切除术（图 41-16）：适用于横结肠中部癌。切除包括肿瘤两端各 10cm 肠管、对应淋巴结以及胃结肠韧带的淋巴结，常需切除包括肝曲或脾曲的整个横结肠，行升结肠和降结肠吻合。倘若因两端张力大而不能吻合，对偏左侧的横结肠癌，可切除降结肠，行升结肠、乙状结肠吻合。

（3）左半结肠切除术：适用于结肠脾曲癌和降结肠癌。切除范围包括横结肠左半、降结肠，并根据降结肠癌位置的高低切除部分或全部乙状结肠（图 41-17），然后行结肠间或结肠与直肠吻合。

（4）乙状结肠切除术：适用于乙状结肠癌。要根据乙状结肠的长短和癌肿所在的部位，分别采用切除整个乙状结肠和全部降结肠，或切除整个乙状结肠、部分降结肠和部分直肠，行结肠直肠吻合（图 41-18）。

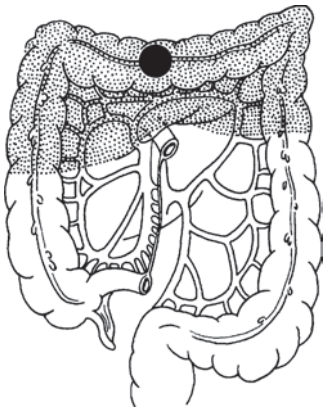


图 41-16　横结肠切除范围

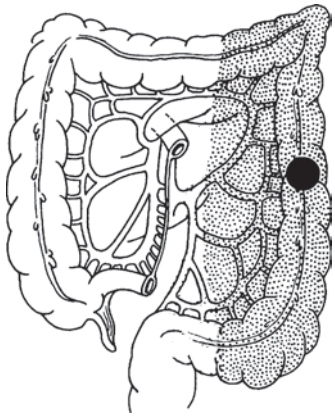


图 41-17　左半结肠切除范围

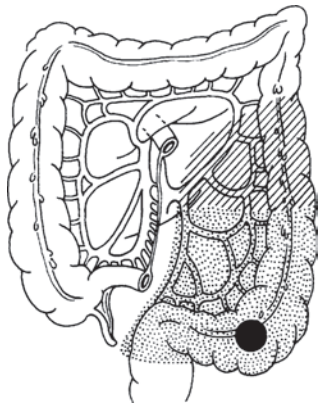


图 41-18　乙状结肠切除范围

2. 结肠癌并发急性肠梗阻的手术　应当在进行胃肠减压、纠正水和电解质紊乱以及酸碱失衡等适当的准备后，早期施行手术。右半结肠癌作右半结肠切除，一期回肠结肠吻合术。如病人情况不允许，可先放置肠梗阻导管或作盲肠造口解除梗阻后，行根治性切除。左半结肠癌并发急性肠梗阻时，可手术切除，一期吻合，或置入支架缓解梗阻，后行根治性手术。若粪便较多，可行术中灌洗后予以吻合。若肠管扩张、水肿明显，可切除肿瘤后，行近端造口、远端封闭。如肿物不能切除，可在梗阻部位的近侧作横结肠造口。术后行转化治疗，待肿瘤缩小降期后，再评估能否行二期手术根治性切除。对肿瘤不能切除者，则行姑息性结肠造口；短路手术、支架置入或肠梗阻导管置入等也是可选的有效方案。

3. 药物治疗　见本章第七节。

第七节 | 直肠癌

直肠癌（carcinoma of the rectum）是乙状结肠直肠交界处至齿状线之间的癌，较常见。中国人直肠癌与西方人比较，有两个流行病学特点：①直肠癌比结肠癌发生率高，大约占结直肠癌的 60%；最近的资料显示结肠癌和直肠癌发生率逐渐靠近，有些地区已接近 1∶1，主要是结肠癌发生率增高所致。②低位直肠癌所占的比例高，约占直肠癌的 60%～75%，绝大多数癌肿可在直肠指诊时触及。

【病因和病理】

1. 病因　直肠癌的发病原因尚不清楚，其相关因素如本章上节所述。

2. 大体分型　分为溃疡型、隆起型、浸润型三型。

（1）溃疡型：多见，占 50% 以上。早期可有溃疡，易出血，此型分化程度较低，转移较早。

（2）隆起型：肿瘤的主体向肠腔内突出，向周围浸润少，预后较好。

（3）浸润型：此型分化程度低，转移早而预后差。

3. 组织学分类

（1）腺癌：最常见，包括以下四种。①管状腺癌。②乳头状腺癌。③黏液腺癌：恶性度较高。④印戒细胞癌：恶性程度高，预后差。

（2）腺鳞癌：亦称腺棘细胞癌，肿瘤由腺癌细胞和鳞癌细胞构成。其分化程度多为中分化至低分化。腺鳞癌和鳞癌主要见于直肠下段和肛管，较少见。

（3）未分化癌：癌细胞弥漫呈片状或呈团状，不形成腺管状结构，细胞排列无规律，癌细胞较小，形态较一致，预后差。

结直肠癌可以在一个肿瘤中出现两种或两种以上的组织学类型，且分化程度并非完全一致，这是齿状线上、下不同的组织学特征所决定的。

4. 临床病理分期 参照结肠癌分期（见本章上节）。

5. 扩散与转移

（1）直接浸润：癌肿首先直接向肠壁深层浸润性生长，沿肠壁纵轴浸润发生较晚。估计癌肿浸润肠壁一圈约需 1.5～2 年。直接浸润可穿透浆膜层侵入邻近脏器如子宫、膀胱等，下段直肠癌由于缺乏浆膜层的屏障作用，易向四周浸润，侵入附近脏器如前列腺、精囊、阴道、输尿管等。

（2）淋巴转移：是主要的扩散途径。上段直肠癌向上沿直肠上动脉、肠系膜下动脉及腹主动脉周围淋巴结转移。下段直肠癌（以腹膜返折为界）以向上方和侧方转移为主。研究发现，肿瘤下缘 2cm 仍有淋巴结阳性者比例低（2%）。齿状线周围的癌肿可向上、侧、下方转移，向下方转移可表现为腹股沟淋巴结肿大。

（3）血行转移：癌肿侵入静脉后沿门静脉转移至肝；也可由髂静脉转移至肺、骨和脑等。

（4）种植转移：直肠癌种植转移的机会较小，上段直肠癌可发生种植转移。

【症状】 直肠癌早期无明显症状，癌肿影响排便或破溃出血时才出现症状。

1. 直肠刺激症状 便意频繁，排便习惯改变；便前肛门有下坠感、里急后重、排便不尽感，晚期有下腹痛。

2. 癌肿破溃出血症状 大便表面带血及黏液，甚至有脓血便。

3. 肠腔狭窄症状 癌肿侵犯致肠管狭窄，初时大便进行性变细，造成肠管部分梗阻后，有腹痛、腹胀、肠鸣音亢进等不完全性肠梗阻表现。

4. 癌肿侵犯周围组织或转移至远处器官引起相应症状 侵犯前列腺、膀胱，可出现尿频、尿痛、血尿。侵犯阴道，可出现阴道异常分泌物。侵犯骶前神经可出现骶尾部剧烈持续性疼痛。晚期出现肝转移时可有腹水、黄疸、消瘦、水肿等。

局部症状包括便血、便频、便细、黏液便、肛门痛、里急后重、便秘等。

【体征】

1. 直肠指诊触及肿物 中国人直肠癌约 70% 为低位直肠癌，能在直肠指诊时触及；因此，直肠指诊是诊断低位直肠癌最重要的体格检查。

需要注意，直肠指诊只能触及自肛缘以上约 8cm 距离，未触及肿物不能排除近端直肠和结肠的病变。尤其对于便血、便隐血阳性、指诊指套染血的情况，应通过肠镜检查进一步明确出血原因。

直肠指诊内容见本章第二节。

2. 腹股沟淋巴结肿大 由于齿状线上下淋巴引流的不同特点，直肠癌罕见转移到腹股沟淋巴结。腹股沟淋巴结肿大多见于累及齿状线以下的直肠癌。

3. 并发症或晚期体征 肠梗阻可表现为腹部膨隆、肠鸣音亢进；肝转移可表现为肝大、黄疸、移动性浊音阳性；晚期可表现为营养不良或恶病质。

【辅助检查】

1. 实验室检查 与结肠癌类似，直肠癌没有灵敏而且特异的实验室检查。①大便隐血：由于其经济性可作为结直肠癌的初筛手段，阳性者再作进一步检查。②肿瘤标志物：CEA、CA19-9，见上一节。

2. 内镜检查 内镜通过活检取得病理诊断，是进行手术、放疗或化疗的前提，因此是直肠癌最为关键的辅助检查。除非存在肠梗阻等禁忌，已诊断的直肠癌在手术治疗前必须行纤维结肠镜检查，因为结直肠癌有 5%～10% 为多原发癌。术前梗阻无法行纤维结肠镜的，术后 6 个月内应检查梗阻近端以排除多原发癌。

NOTES

3. 影像学检查　目的是进行临床分期，用于评估预后和制订治疗方案。

（1）直肠腔内超声：鉴于其对 T 分期的准确性及其价廉和便捷的优势，《中国结直肠癌诊疗规范（2023 版）》（以下简称《规范》）提出，首先推荐直肠内置超声用于判断 T_2 期及 T_2 期以下的直肠癌肿瘤分期。

（2）盆腔增强 MRI：推荐对直肠癌进行 MRI 检查，不但能评估肿瘤浸润深度、淋巴结是否转移，更重要的是能准确分辨直肠系膜筋膜是否受累。

（3）胸腹盆腔增强 CT：主要用于评估是否有肝、肺等远处转移。

（4）全身 PET-CT：PET 比 CT、MRI 更能准确鉴别良、恶性病灶。由于费用较高，PET-CT 主要被推荐用于 2 种情况：①新的病灶（如果存在）可能影响手术根治性，如无法切除的脑转移灶将使切除肝转移灶或局部复发病灶的尝试从治愈性转为姑息性；②为 CT 发现的可疑病灶定性，如区分直肠癌切除术后的局部炎症和肿瘤复发。

【诊断】 直肠癌根据病史、体检、内镜和影像学检查不难作出临床诊断。但多数病例的诊断常有不同程度的延误，其中有病人对便血、大便习惯改变等症状不够重视的原因，亦有医生警惕性不高的原因。

【治疗】 手术是直肠癌的主要治愈方法。术前（新辅助）和术后（辅助）的放疗和化疗可一定程度上增加治愈机会。姑息治疗适用于无法进行治愈性手术的晚期直肠癌，原则是尽量解除痛苦、改善生活质量、延长生命。

1. 手术　大量的临床病理学研究提示，直肠癌向远端肠壁浸润的范围较结肠癌小，只有 2% 的直肠癌向远端浸润超过 2cm。这是选择手术方式的重要依据。

（1）局部切除术：入路有经肛和经骶后两种，整块切除肿物至全层直肠壁，并保证至少 3mm 切缘。由于未清扫区域淋巴结，无法病理评估淋巴结转移，复发风险高于根治术。如果病理发现切缘阳性、黏膜下浸润深度超过 1mm、脉管浸润或分化差等局部复发的高危因素，应追加根治性直肠切除术。适用于早期瘤体小、T_1N_0、分化程度高的直肠癌，尤其适用于难以耐受根治术的病人。

（2）根治性直肠切除术：整块切除癌肿和足够的切缘、区域淋巴结和伴行血管以及完整的直肠系膜。主要手术方式包括 Miles 手术、Dixon 手术及其衍生术式和 Hartmann 手术。施行直肠癌根治术的同时，要充分考虑病人的生活质量，术中尽量保护排尿功能和性功能。腹腔镜下的直肠癌根治术具有创伤小、恢复快的优点。有条件的单位，可开展腹腔镜或机械手臂辅助手术。

直肠癌侵犯子宫时，可一并切除子宫，称为后盆腔脏器清扫；直肠癌侵犯膀胱，行直肠和膀胱（男性）或直肠、子宫和膀胱（女性）切除时，称为全盆腔清扫。

1）腹会阴切除术（Miles 手术）：是 Miles 于 1908 年提出的直肠癌根治术，同时经腹部、会阴两个入路进行整块肿瘤切除和淋巴结清扫。切除范围包括全部直肠、肠系膜下动脉及其区域淋巴结、全直肠系膜、肛提肌、坐骨直肠窝内脂肪、肛管及肛门周围约 3～5cm 的皮肤、皮下组织及全部肛门括约肌（图 41-19），于左下腹行永久性乙状结肠单腔造口。适用于肛管外括约肌或肛提肌受累，以及术前肛门失禁的病人。

2）低位前切除术（Dixon 手术）：是 Dixon 在 1948 年提出的直肠癌保肛手术，切除肿瘤后一期吻合、恢复肠管连续性，是目前应用最多的直肠癌根治术（图 41-20）。根治原则要求肿瘤远端切缘至少 2cm；低位直肠癌至少 1cm。原则上，只要肛管外括约肌和肛提肌未受累，且无肛门失禁的病人，均可行结肠 - 直肠低位吻合（Dixon 手术）或结肠 - 肛管超低位吻合（如 Parks 手术、括约肌间切除术），其长期生存率和无复发生存率不劣于腹会阴切除术。

3）经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭手术（Hartmann 手术）：是 Hartmann 早在 1921 年提出的直肠癌术式，切除肿瘤后近端结肠造口，远端残腔封闭。适用于一般情况很差，不能耐受 Miles 手术或急性梗阻不宜行 Dixon 手术的病人（图 41-21）。

NOTES

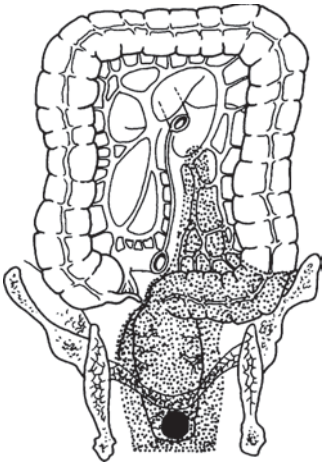


图 41-19 Miles 手术

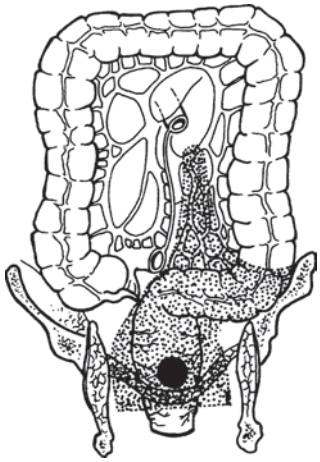


图 41-20 Dixon 手术

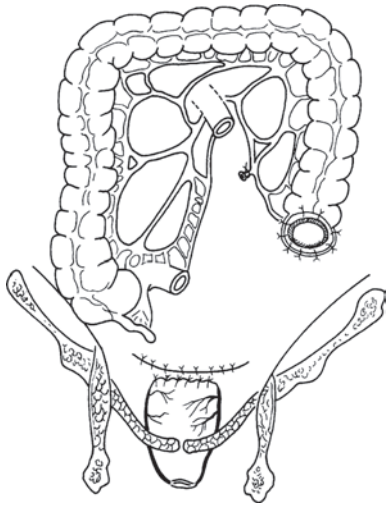


图 41-21 Hartmann 手术

（3）姑息手术：晚期直肠癌的姑息手术以解除痛苦和处理并发症为原则，不一定需要处理原发灶。例如：排便困难或肠梗阻时可行乙状结肠双腔造口；肿瘤出血无法控制时可行肿瘤姑息性切除。

2. 放疗 通过放射线的聚焦杀灭照射野的肿瘤细胞，属于局部治疗。围手术期的放疗可增加治愈的机会；姑息放疗可缓解症状。

（1）术前放疗：若影像学评估存在肿瘤浸润较深、直肠系膜筋膜受累等高危因素，术前新辅助放疗可缩小肿瘤并降低分期，提高手术切除率和降低局部复发率。《规范》要求对 T_4 的中低位直肠癌必须行新辅助放化疗，而 T_3 则推荐使用。

（2）术后放疗：效果不如术前放疗，仅适用于术前未经放疗，且术后病理提示局部复发风险高的情况，如环周切缘阳性、T_{4b} 或 N_{1c}/N_2 等情况。

（3）姑息放疗：对于无法根治的晚期或复发病人，放疗可用于缓解局部症状，避免手术。

3. 药物治疗 利用肿瘤细胞对化学药物的高敏感性，选择性杀灭肿瘤。给药途径有全身静脉给药、局部缓释颗粒、术后腹腔热灌注化疗等。结直肠癌的化疗均以氟尿嘧啶为基础用药，以全身静脉化疗为主。

（1）辅助化疗：根治术后全身（辅助）化疗能提高高危Ⅱ期、Ⅲ期结直肠癌的 5 年生存率。目前辅助化疗主要有两个方案，均持续 3～6 个月。①FOLFOX 方案：奥沙利铂、亚叶酸钙于首日静脉滴注，随后氟尿嘧啶持续 48 小时滴注，每两周重复。②CAPEOX 方案：奥沙利铂于首日静脉滴注，随后连续口服两周氟尿嘧啶的前体卡培他滨，每三周重复，疗效与 FOLFOX 方案类似。

（2）新辅助化疗：目前直肠癌标准的新辅助方案是氟尿嘧啶单药增敏的放疗。最近研究显示，新辅助化疗也可使肿瘤降期，提高手术切除率。对目前尚无条件行放射治疗的地区，可审慎使用，方案为 FOLFOX 或 CAPEOX，或在此基础上添加其他常规化疗药物或分子靶向药物。

（3）其他药物治疗：包括伊立替康及分子靶向药物，如贝伐珠单抗和西妥昔单抗，二者分别拮抗血管内皮生长因子和表皮生长因子受体。最新研究显示，针对错配修复蛋白缺陷（mismatch repair deficiency，dMMR）或高度微卫星不稳定（high microsatellite instability，MSI-H）的结直肠癌病人，靶向 PD-1、PD-L1 的免疫检查点抑制剂类药物已经成为晚期病人的一线治疗；同时新辅助免疫治疗在 dMMR 或 MSI-H 结直肠癌中也取得很好的近期疗效，尤其对于超低位直肠癌保肛门有很好的前景。

（4）局部化疗：尽管没有高级别证据支持，但腹腔化疗药物植入、腹腔热灌注化疗和经肝动脉化疗等局部化疗已在临床开展，有待临床研究明确其在直肠癌治疗中的地位。

NOTES

4. 其他治疗　直肠癌形成梗阻且不能手术者，可放置金属支架、肠梗阻导管或行结肠造口术以减轻梗阻。手术无法切除的多发肝转移，可采用超声或 CT 引导的介入消融以尽量减少病灶。晚期病人应注意支持治疗，以改善生活质量为原则。

（兰　平）

第八节 | 肛门直肠先天性疾病

一、先天性肛门直肠畸形

先天性肛门直肠畸形（congenital ano-rectal malformation）是胚胎时期后肠发育障碍所致的消化道畸形，为小儿最常见的消化道畸形。发病率在新生儿中为 1/4 000，男性稍多。约 50% 以上的先天性肛门直肠畸形伴有直肠与泌尿生殖系之间的瘘管形成。病因尚不清楚，目前认为是遗传因素和环境因素共同作用的结果。

【分类】 1984 年世界小儿外科医生会议制定了肛门直肠畸形分类法，又称 Wingspread 分类法（表 41-1）。依据直肠盲端与肛提肌的相互关系分 3 类：直肠盲端在肛提肌以上为高位畸形；位于肛提肌中间或稍下方为中间位畸形；位于肛提肌以下为低位畸形。男孩肛门直肠畸形 50% 为高位畸形，女孩高位畸形占 20%，低位畸形占比男女均为 40%，其余为中间位畸形（图 41-22、图 41-23）。

表 41-1　肛门直肠畸形 Wingspread 分类法（1984）

女性	男性
（一）高位	（一）高位
1. 肛门直肠发育不全	1. 肛门直肠发育不全
（1）直肠阴道瘘	（1）直肠前列腺尿道瘘
（2）无瘘	（2）无瘘
2. 直肠闭锁	2. 直肠闭锁
（二）中间位	（二）中间位
1. 直肠前庭瘘	1. 直肠尿道球部瘘
2. 直肠阴道瘘	2. 肛门直肠发育不全，无瘘
3. 肛门直肠发育不全，无瘘	
（三）低位	（三）低位
1. 肛门前庭瘘	1. 肛管皮肤瘘
2. 肛门皮肤瘘	2. 肛门狭窄
3. 肛门狭窄	
（四）泄殖腔畸形	（四）罕见畸形
（五）罕见畸形	



图 41-22　先天性肛门直肠畸形（无瘘组）
（1）肛门狭窄　（2）肛门低位闭锁　（3）肛门直肠高位闭锁　（4）直肠闭锁（肛门正常）

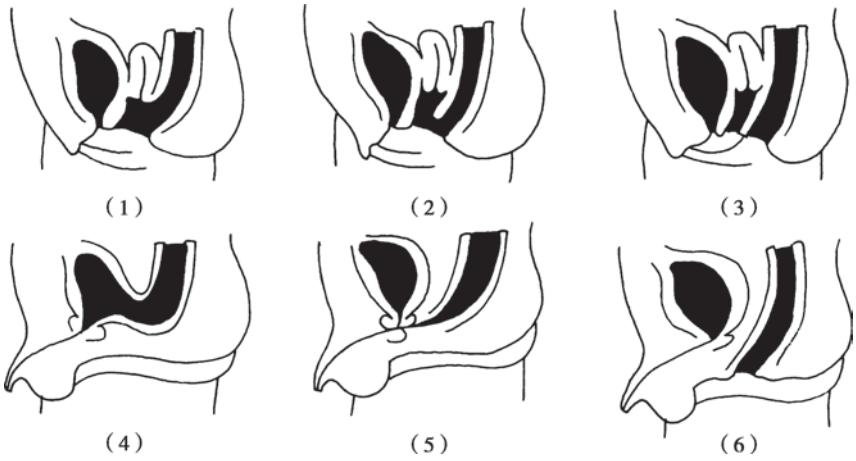


图 41-23 先天性肛门直肠畸形(有瘘组)
女孩:(1)直肠阴道瘘 (2)直肠前庭瘘 (3)直肠会阴瘘
男孩:(4)直肠膀胱瘘 (5)直肠尿道瘘 (6)直肠会阴瘘

2005 年 5 月在德国举行的肛门直肠畸形诊疗分型国际会议上,提出了新的分型标准(表 41-2),该分类取消了原有的高、中、低位分型,根据瘘管不同进行分类,并增加罕见畸形,其目的是为临床术式选择提供指导。

表 41-2 肛门直肠畸形国际诊断分型标准(2005)

主要临床分型	罕见畸形
会阴(皮肤)瘘	球形结肠
直肠尿道瘘	直肠闭锁/狭窄
前列腺部瘘	直肠阴道瘘
尿道球部瘘	"H" 瘘
直肠膀胱瘘	其他畸形
直肠前庭(舟状窝)瘘	
泄殖腔畸形(共同管长度<3cm,>3cm)	
肛门闭锁(无瘘)	
肛门狭窄	

上述分型中的会阴瘘、直肠前庭瘘和肛门狭窄属于低位畸形;尿道球部瘘、肛门闭锁(无瘘)和多数直肠阴道瘘属于中间位畸形;前列腺部瘘和膀胱颈部瘘为高位畸形。

【临床表现】 绝大多数肛门直肠畸形病儿,正常肛门位置无肛门,易于发现。不伴有瘘管的肛门直肠畸形在出生后 24 小时无胎粪排出,病儿早期有呕吐、腹胀;瘘口狭小不能排出胎粪或仅能排出少量胎粪时,病儿喂奶后呕吐,以后可吐粪样物,逐渐腹胀;若瘘口较大,出生后一段时间可不出现肠梗阻症状,而在几周至数年后逐渐出现排便困难。

高位直肠闭锁,肛门、肛管正常的病儿表现为无胎粪排出,或从尿道排出混浊液体,直肠指诊可以发现直肠闭锁。女孩往往伴有直肠阴道瘘,男孩几乎均见直肠泌尿系瘘。从尿道口排气和胎粪是直肠泌尿系瘘的主要症状。

【诊断】 出生后 24 小时无胎粪排出或仅有少量胎粪从尿道、会阴瘘口挤出,伴呕吐、腹胀,进行性加重。检查发现正常肛门位置无肛门开口,先天性肛门直肠畸形的诊断即可成立。但要注意准确判定直肠闭锁的高度,直肠盲端有无瘘管及瘘管的性质,还要注意有无伴发畸形等。为明确诊断并了解病变部位和范围,应做以下检查。

NOTES

1. 倒置位X线检查　通过了解直肠气体阴影位置，以判断直肠盲端的位置。盆腔气体影与金属标记间的距离代表直肠盲端的高度。

2. 尿道膀胱造影和瘘管造影　可见对比剂充满瘘管或进入直肠，对确定诊断有重要价值。对有外瘘的病儿，采用瘘管造影，可以了解瘘管的形态、长度及与直肠的关系。

3. 超声检查　对直肠盲端的定位较X线更为准确。可以显示直肠盲端与肛门皮肤之间的距离，观察瘘管走向、长度。

4. 盆腔MRI、CT　能很好地显示盆底肌肉发育情况及直肠位置，直观清晰地显示直肠盲端与肌肉系统，从而能准确地判断畸形的程度和类型，也可作为术后随访的手段。

【治疗】根据肛门直肠畸形的类型不同，治疗方法亦不同，但都必须手术治疗。肛门直肠闭锁则应在出生后立即手术。

1. 低位畸形　手术较为简单，多经会阴入路可完成手术。单纯肛膜闭锁，仅需切除肛膜，直肠黏膜与肛门皮肤缝合。对肛管闭锁，可游离直肠盲端，经肛门拖出，与肛门皮肤缝合，行肛管成形术。

2. 高位畸形　需经腹、会阴部或后矢状切口入路行肛门直肠成形术。手术原则是：①游离直肠盲端；②合并瘘管者，切除瘘管并修补；③行肛门直肠成形术。一般情况下，先行结肠造口，6～12个月后再行二期手术。

2000年，Georgeson首次报道了腹腔镜肛门成形术，后被广泛而迅速地应用于治疗高、中位肛门直肠畸形。

二、先天性巨结肠

先天性巨结肠（congenital megacolon）是一种常见的消化道发育畸形，其发病率仅次于先天性肛门直肠畸形，有家族性发生倾向。发病率为1/5 000，以男性多见，男女发病比例为4∶1。其临床表现为顽固性便秘及病变肠管神经节细胞缺如。国际上惯用名称为赫什朋病（Hirschsprung disease，HD）或肠管无神经节细胞症。

先天性巨结肠的发生是由于外胚层神经嵴细胞迁移发育过程停顿，使远端结肠肠壁肌间神经丛中神经节细胞缺如，导致肠管持续痉挛狭窄，继而引起近端肠管扩大增粗、肠壁肥厚和功能性肠梗阻。因此，先天性巨结肠的原发病变不在扩张与肥厚的肠段，而在远端狭窄肠段（图41-24）。无神经节细胞肠段范围长短不一，因而先天性巨结肠有长段型和短段型之分。

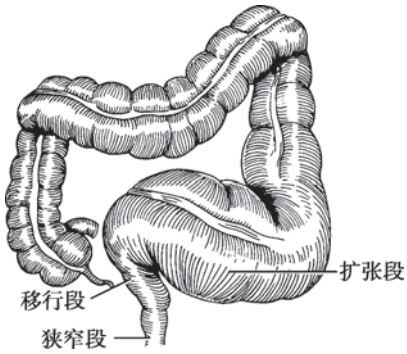


图41-24　先天性巨结肠

【临床表现】大多数新生儿巨结肠病例在出生后1周内发生急性肠梗阻，临床表现为90%的病儿有胎粪性便秘，24～48小时没有胎粪排出，或只有少量，必须灌肠或用其他方法处理才有较多胎粪排出。除胎粪不排或排出延迟外，病儿还会有顽固性便秘、腹胀、呕吐等症状。直肠指诊对诊断颇有帮助，可发现直肠壶腹空虚，粪便停留在扩张的结肠内，指诊可激发排便反射，大量粪便和气体随之排出，腹胀缓解。婴儿期大便秘结，且便秘越来越顽固。随着年龄增长，病儿表现为营养不良、发育迟缓，多需灌肠或其他方法帮助排便。体检最突出的体征为腹胀，部分病例可在左下腹触及肿块。

【诊断】根据病史及临床表现，诊断并不困难。婴儿和儿童巨结肠多有典型病史及顽固性便秘和逐渐加重的腹胀，表现为慢性不完全性肠梗阻。为明确诊断并了解病变部位和范围，应作以下检查。

1. 影像学检查

（1）X线平片：立位腹部平片可见低位肠梗阻征象，在病变肠段以上肠管扩张、积气积液及液气平面，而病变肠段则未见气体。新生儿期结肠扩张不如儿童明显，主要表现为整个肠管胀气。

（2）钡剂灌肠检查：不仅可以用于诊断，还可以了解病变肠段的长度，是筛查诊断最常用的方法。若显示典型的狭窄与扩张段和移行段即可明确诊断，应在 24 小时后重复拍片，观察钡剂潴留情况，以便确诊及确定切除范围。

2. 肛门直肠压力测定 安全无损伤，对先天性巨结肠诊断有重要价值。先天性巨结肠病儿直肠肛管抑制反射消失。

3. 活体组织检查 诊断可靠，尤其对一些诊断困难的病例仍是一种十分有效的诊断方法。取黏膜下及肌层组织行病理检查以确定有无神经节细胞存在以及神经节细胞的发育程度。神经节细胞缺如是病理组织学诊断的主要标准。

【治疗】 HD 以手术治疗为主。诊断尚不肯定或虽已肯定但暂不行手术或术前准备者，需接受非手术治疗，主要包括扩肛、灌肠、补充营养等，以缓解便秘、腹胀，维持营养。对诊断已肯定，能耐受手术的病儿应行手术治疗。手术要求切除缺乏神经节细胞的肠段和明显扩张肥厚、神经节细胞变性的近端结肠，解除功能性肠梗阻。对必须手术而病情过重者，应先行结肠造口，以后再施行根治手术。

新生儿巨结肠宜先行非手术治疗或结肠造口手术，待半岁左右施行根治手术。近年来亦有在新生儿期采用一期根治手术的报道。

常见的手术有：

1. 拖出型直肠、乙状结肠切除术（Swenson 手术） 切除巨大结肠，近端结肠翻出肛门外作结肠肛管吻合（图 41-25）。由于分离面广泛，术中出血多，术后并发症多，故目前此法使用者不多。

2. 切除结肠、直肠后结肠拖出术（Duhamel 手术） 切除巨大结肠，近端结肠断端封闭，将拖出的结肠前壁与直肠后壁纵行吻合（图 41-26）。

3. 直肠黏膜剥除、鞘内结肠拖出术（Soave 手术） 直肠黏膜剥除，结肠由直肠肌鞘拖出与肛管黏膜吻合（图 41-27）。

4. 腹腔镜辅助下巨结肠根治术 腹腔镜下分离切除需切除肠段，将正常肠段拖出与肛管吻合。切口小、恢复快、效果好。目前，腹腔镜辅助 Soave 手术是最流行的术式。

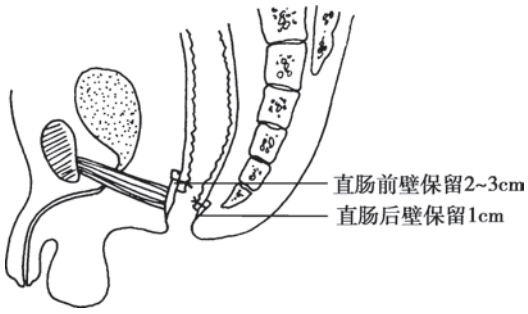


图 41-25 Swenson 手术

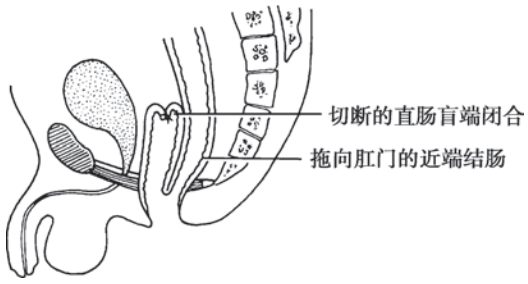


图 41-26 Duhamel 手术

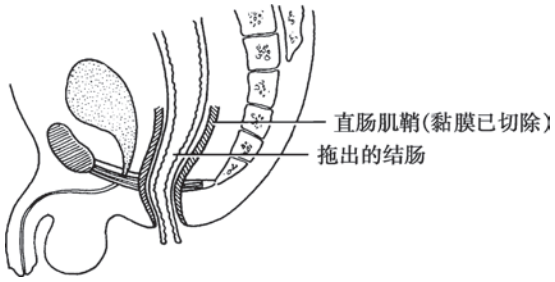


图 41-27 Soave 手术

第九节 | 肛　裂

肛裂（anal fissure）是齿状线下肛管皮肤全层裂伤后形成的小溃疡。方向与肛管纵轴平行，呈梭形或椭圆形，常引起肛门剧烈疼痛。多见于青壮年人，绝大多数裂口位于肛管后位，少数也可发生于前位，极少发生于侧位。

【病因和病理】 病因尚不清楚，可能与以下因素有关。

1. 解剖因素　因外括约肌浅部在肛管的后方形成的韧带较硬、弹性差，加之血液供应亦较差，以及肛管与直肠成角，排便时肛管后壁承受的压力大，故后方易受损伤。

2. 损伤因素　局部机械性损伤是形成肛裂的直接原因。长期便秘、粪便干硬、分娩、排便时过度用力、不正当的直肠检查等均可造成肛管损伤，形成肛裂。

3. 感染因素　也是肛裂形成的重要原因之一。肛周湿疹、皮炎、肛窦炎、肛乳头炎、直肠炎等慢性炎症的刺激，可导致肛管皮肤纤维化和组织弹性减弱，易造成损伤。

慢性裂口上端的肛瓣和肛乳头水肿，形成肛乳头肥大；下端皮肤因炎症、水肿及静脉、淋巴回流受阻，形成袋状皮垂向下突出于肛门外，称为前哨痔。因裂口、前哨痔、肛乳头肥大常同时存在，故称肛裂“三联征”（图 41-28），是肛裂的典型临床表现。

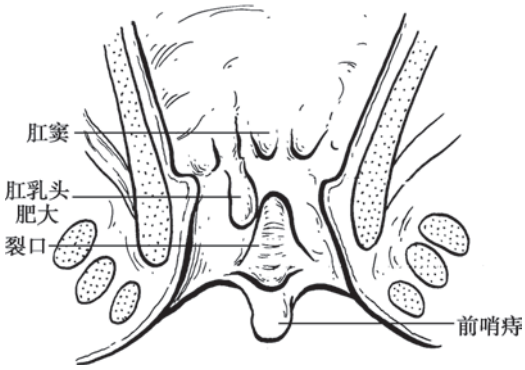


图 41-28　肛裂“三联征”

【临床表现】

1. 疼痛　肛门疼痛是肛裂的主要症状。粪便通过肛管时，裂口内神经末梢受到刺激，肛管产生撕裂样或刀割样疼痛。便后刺激减轻，疼痛暂时缓解，可间歇数分钟，称疼痛间歇期。随之因肛管括约肌痉挛，再次出现剧痛，此期持续 1 小时至数小时后方可缓解，直至再次排便又出现长时间剧痛，称之为周期性疼痛，是本病的特点。

2. 便血　便后带血或滴血，量较少，色鲜红，时有时无，粪便表面或手纸染血。这是因为排便时扩张肛管裂口，其中小血管被撕裂而出血。

3. 便秘　因害怕疼痛，恐惧排便，久忍大便，粪块水分被吸收而干硬，久而久之引起便秘，再次排便时疼痛更加剧烈，形成恶性循环影响愈合。

【诊断】 通过详细询问病史，病人多有便秘史和典型的周期性肛门疼痛，结合局部检查，诊断本病并不困难。肛裂行直肠检查时，常会引起肛门剧烈疼痛，有时需在局麻下进行。急性肛裂可见裂口边缘整齐，底浅，呈红色并有弹性，无瘢痕形成。慢性肛裂因反复发作，底深，边缘不整齐，质硬，边缘增厚纤维化、肉芽灰白。

【鉴别诊断】 本病须与克罗恩病、溃疡性结肠炎、肠结核、肛管皮肤癌、软下疳、梅毒、肛门皲裂等引起的肛周溃疡相鉴别。

【治疗】 治疗原则：消除症状，解除痉挛，中断恶性循环，促进局部愈合。

急性或初发的肛裂可用熏洗坐浴和润肠通便的方法治疗；慢性肛裂可用熏洗坐浴、润肠通便加以扩肛的方法；经久不愈，非手术治疗无效且症状较重者可采用手术治疗。

1. 非手术治疗　①调理饮食：多食蔬菜水果，增加摄入膳食纤维；②润肠通便：口服缓泻剂或液体石蜡，保持大便通畅；③温水坐浴：排便后用温水坐浴，减轻疼痛；④扩肛疗法：用手或器械扩张肛管，维持扩张 5 分钟，以治疗肛裂。

2. 手术疗法

（1）肛裂切除术：即切除全部增生变硬的裂口、前哨痔、肥大肛乳头、发炎的隐窝和深部不健康

的组织直至暴露肛管括约肌，可同时切断肛管外括约肌皮下部或部分肛管内括约肌，创面开放引流。

（2）内括约肌切断术：肛管内括约肌为环形的不随意肌，其痉挛收缩是引起肛裂疼痛的主要原因。在肛管后位一侧距肛缘 1.0～1.5cm 作小切口，达内括约肌，然后切断内括约肌，扩肛达 4 指，创面止血后开放，可同时切除肥大肛乳头及前哨痔，该方法治愈率高（图 41-29）。

（3）肛裂挂线术：适用于伴皮下瘘、肛门梳硬结、肛门狭窄的肛裂。

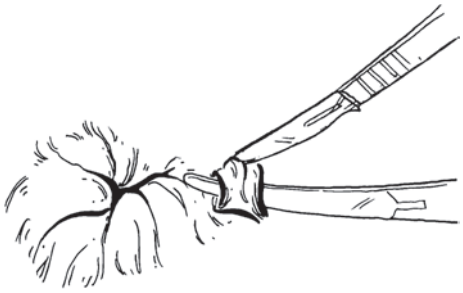


图 41-29 肛裂内括约肌切断术

第十节 | 肛周脓肿

肛周脓肿（perianal abscess）是指肛管直肠周围软组织或其间隙发生的急性化脓性感染，并形成脓肿，是肛管直肠周围脓肿的简称。任何年龄均可发病，多见于 20～40 岁的青壮年，男性多于女性。脓肿若治疗不及时或方法不恰当，易向深部组织蔓延或自行破溃后形成肛瘘。常见的致病菌有大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、链球菌和铜绿假单胞菌，偶有厌氧菌和结核分枝杆菌，但大多数是几种细菌混合感染。脓肿是肛管直肠周围炎症的急性期表现，而肛瘘则为其慢性期表现。

【病因和病理】 绝大部分肛周脓肿由肛腺感染所致。肛腺开口于肛窦，部分肛腺位于内、外括约肌之间。因肛窦开口向上，呈口袋状，存留粪渣易引发肛窦炎、肛腺感染，感染延及位于括约肌间隙的肛腺后导致括约肌间感染，在此基础上，易发生肛管直肠周围间隙的化脓性感染，形成脓肿（图 41-30）。感染蔓延至肛管直肠周围间隙的疏松脂肪结缔组织后可形成不同类型的肛管直肠周围脓肿：向上可达直肠周围，形成高位肌间脓肿或骨盆直肠间隙脓肿；向下达肛周皮下，形成肛周皮下脓肿；向外穿过外括约肌，形成坐骨直肠窝脓肿；向后可形成肛管后间隙脓肿或直肠后间隙脓肿。

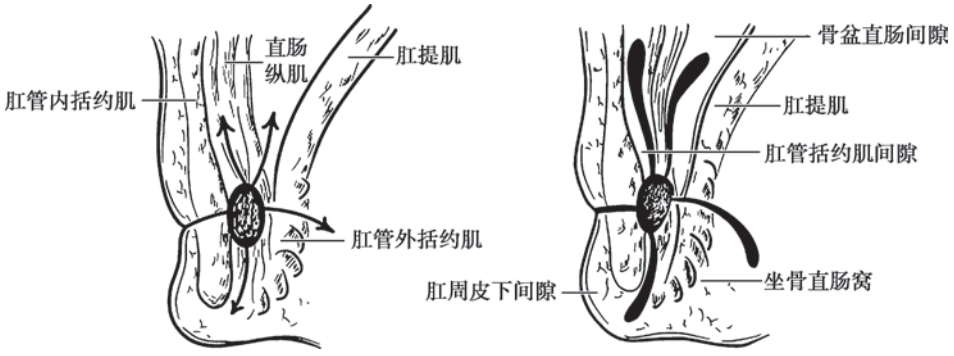


图 41-30 肛管直肠周围间隙的感染途径

肛周脓肿也可继发于肛周皮肤感染、损伤、肛裂、内痔、药物注射、骶尾骨骨髓炎等，如克罗恩病、溃疡性结肠炎、糖尿病、血液病易并发肛周脓肿。

【分类】 以肛提肌为界将肛周脓肿分为低位（肛提肌下）脓肿和高位（肛提肌上）脓肿两类。

1. **低位脓肿** 包括肛周皮下脓肿、坐骨直肠窝脓肿、肛管后间隙脓肿、低位肌间脓肿。

2. **高位脓肿** 包括骨盆直肠间隙脓肿、直肠后间隙脓肿、直肠黏膜下脓肿、高位肌间脓肿（图 41-31）。

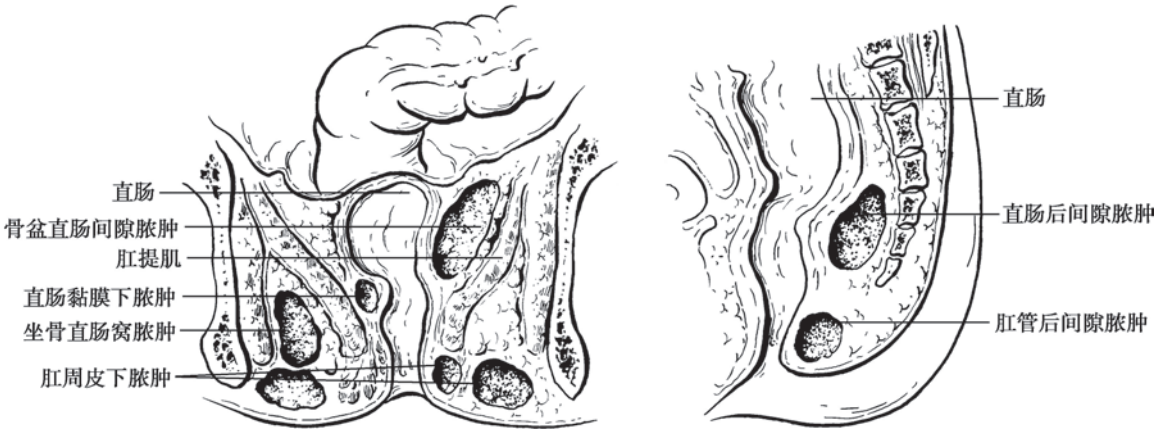


图 41-31　肛周脓肿的位置

【临床表现】

1. 肛周皮下脓肿　最常见。常位于肛门后方或侧方皮下间隙，部位较局限。局部疼痛明显，甚至有持续性跳痛，而全身症状不明显。病变部位明显红肿，有压痛，可触及明显波动感。

2. 坐骨直肠窝脓肿　又称坐骨直肠间隙脓肿，较常见。位于坐骨直肠窝内，多由肛腺感染穿过外括约肌向外扩散到坐骨直肠窝而形成，也可由脓肿向深部扩散而形成。由于坐骨直肠窝较大，形成的脓肿范围亦较大，单侧容量约为 60～90ml。发病时病侧出现持续性胀痛，逐渐加重，继而为持续性跳痛，排便或行走时疼痛加剧，可有排尿困难和里急后重；脓肿范围较大时全身感染症状明显，如发热、寒战、恶心、乏力等。早期局部体征不明显，随着炎症的加重，脓肿增大时局部大片红肿，排便时剧烈疼痛，双臀不对称；局部触诊或直肠指诊时病侧有压痛，皮温增高，甚至有波动感。

3. 骨盆直肠间隙脓肿　又称骨盆直肠窝脓肿，少见。位于肛提肌以上，位置较深，常常被误诊。多由坐骨直肠窝脓肿向上穿破肛提肌进入骨盆直肠间隙引起。全身表现较重，有高热、寒战、疲倦不适等中毒表现，直肠内有明显沉重坠胀感。有时排便不畅，排尿困难，但局部表现不明显。直肠指诊触及直肠壁饱满隆起，有压痛和波动感，会阴部检查多无异常。经肛周皮肤穿刺抽脓，行直肠腔内超声检查、CT 或 MRI 检查可确诊。

4. 其他　有直肠黏膜下脓肿、直肠后间隙脓肿、高位直肠肌间脓肿。由于位置较深，局部症状大多不明显，主要表现为会阴、直肠部坠胀感，排便时疼痛加重；可伴有不同程度的全身感染症状。直肠指诊可触及痛性肿块。行直肠腔内超声、CT 或 MRI 检查对诊断与鉴别诊断有重要意义。

【治疗】　治疗原则：早期炎症浸润尚未形成脓肿时，可口服或注射广谱抗生素，防止炎症扩散，但有时应用抗生素反而会使脓肿向深部蔓延并易导致感染加重。脓肿一旦确诊，应尽早手术治疗。由于脓肿的部位不同，手术方式亦不同。

1. 非手术治疗　①抗生素治疗：选用对革兰氏阴性杆菌有效的抗生素；②温水坐浴；③局部理疗；④润肠通便：口服缓泻剂或液体石蜡以减轻排便时疼痛。

2. 手术治疗　临床上，脓肿切开引流是治疗肛周脓肿的首选方法。

（1）切开引流术：适用于坐骨直肠窝脓肿、骨盆直肠间隙脓肿、蹄铁形脓肿及高位脓肿、无切开挂线条件者，也是各种术式的基础。行此术式病人多需二次行肛瘘手术。

操作方法：在局部麻醉或骶管麻醉下，于脓肿中心位置或波动明显处做放射状切口，切开脓肿排出脓液后，分离其间隔组织，用 1% 过氧化氢溶液、生理盐水依次冲洗，放置橡皮管引流。修剪皮肤切口呈梭形，使其引流通畅。

（2）切开挂线术：适用于坐骨直肠窝脓肿、骨盆直肠间隙脓肿、直肠后间隙脓肿、前位脓肿、高位蹄铁形脓肿及婴幼儿脓肿。

切开挂线术实际上是一种以线代刀，边切割、边修复的治疗方式。慢性切开和持久的对口引流，不易感染，也不会使炎症扩散。具有切割、引流、标记及异物刺激四种作用。

操作方法：在骶管麻醉下，于脓肿波动明显处或穿刺针指示下，做放射状或弧形切口，脓血排净后，分离其间隔组织，用 1% 过氧化氢溶液、生理盐水彻底冲洗脓腔。一手示指伸入肛内作引导，另一手持探针从切口插入脓腔，沿脓腔最高处探查内口。将橡皮筋引入内口，再从切口牵出肛外。切开自切口至内口之间的皮肤。内外两端合拢，轻轻拉紧并以丝线结扎（图 41-32）。此法具有手术一次治愈的优势，避免了先切开排脓引流术，待 2～3 个月形成肛瘘后二次手术的痛苦。

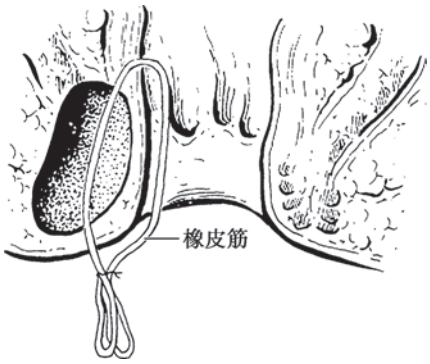


图 41-32 脓肿切开挂线术

（3）内口切开术：适用于低位肛瘘性脓肿。此术式将原发内口一次切开，加快愈合，但有损伤肛管括约肌的可能。因此，婴幼儿脓肿、前位脓肿及高位脓肿者禁用。

（李春雨）

第十一节 | 肛 瘘

肛瘘（anal fistula）是指肛管直肠周围的肉芽肿性管道，由内口、瘘管、外口三部分组成。内口常位于肛窦，多为一个；外口在肛周皮肤上，可为一个或多个，经久不愈或反复发作为其特点。任何年龄都可发病，多见于青壮年男性。复杂性肛瘘是肛肠外科难治性疾病之一。

【病因和病理】 大部分肛瘘由肛周脓肿引起，脓肿破溃或切开引流处形成外口，位于肛周皮肤。由于外口生长较快，常假性愈合，脓肿反复破溃或切开，形成多个瘘管和外口，成为复杂性肛瘘。

结核、溃疡性结肠炎、克罗恩病等特异性炎症，恶性肿瘤、肛管外伤感染也可引起肛瘘，但较为少见。

【分类】 肛瘘的分类方法很多，临床上常用的有如下两种。

1. 按瘘管位置高低分类 ①低位肛瘘：瘘管位于外括约肌深部以下。可分为低位单纯性肛瘘（只有一个瘘管）和低位复杂性肛瘘（有多个瘘口和瘘管）。②高位肛瘘：瘘管位于外括约肌深部以上。可分为高位单纯性肛瘘（只有一个瘘管）和高位复杂性肛瘘（有多个瘘口和瘘管）。

2. 按瘘管与括约肌的关系分类 亦称 Parks 分类。①肛管括约肌间型：约占肛瘘的 70%。原发感染位于内、外括约肌之间，内口在齿状线附近肛窦开口处，外口大多在肛缘附近，多为低位肛瘘。②经肛管括约肌型：约占 25%。瘘管穿过外括约肌、坐骨直肠窝，开口于肛周皮肤上。③肛管括约肌上型：为高位肛瘘，较为少见，约占 4%。瘘管在括约肌间隙向上延伸，越过耻骨直肠肌，向下经坐骨直肠窝穿透肛周皮肤。④肛管括约肌外型：仅占 0.5%。多为骨盆直肠间隙脓肿导致。瘘管自会阴部皮肤向上经坐骨直肠窝和肛提肌，然后穿入盆腔，最终在直肠形成内口，也可同时伴有开口于肛管的内口。这类肛瘘也可由外伤、肠道恶性肿瘤、克罗恩病引起，治疗较为困难（图 41-33）。

【临床表现】 外口持续或间断流出少量脓性、血性分泌物为主要症状。较大的肛瘘，可有粪便及气体排出。由于分泌物的刺激，肛门部皮肤潮湿、瘙痒，有时形成湿疹。当外口愈合，感染引流不畅有脓肿形成时，可感到明显疼痛，同时可伴有发热、寒战、乏力等全身感染症状。脓肿穿破或切开引流后，症状缓解。上述症状反复发作是肛瘘的临床特点。

检查时在肛周皮肤上可见到单个或多个外口，挤压时有脓液或脓血性分泌物排出。外口的数目及与肛门的位置关系对判断肛瘘的复杂程度有一定的帮助：外口数目越多，距离肛缘越远，肛瘘越复杂。根据 Goodsall 规律（图 41-34），在肛门中间画一横线，若外口在线后方，瘘管常是弯型，且内口常

NOTES

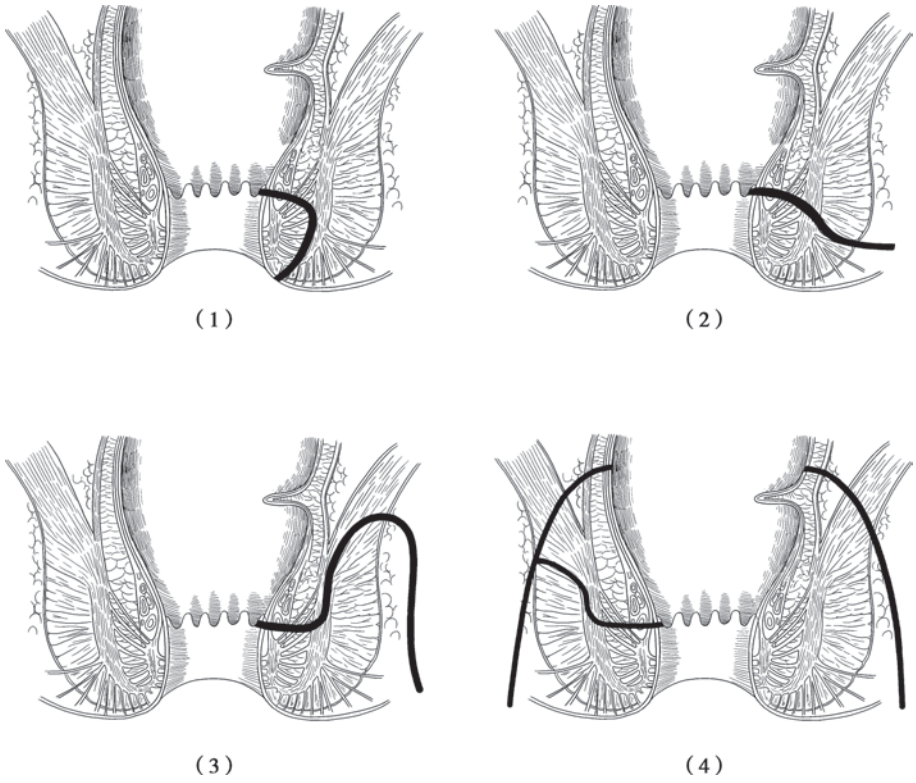


图 41-33　肛瘘的四种解剖类型

（1）肛管括约肌间型　（2）经肛管括约肌型　（3）肛管括约肌上型　（4）肛管括约肌外型

在肛管后正中处；若外口在此线前方，瘘管常是直型，内口常在肛门相应的放射状方向的肛窦处。外口在肛缘附近，一般为括约肌间瘘；距离肛缘较远，则多为经括约肌瘘。若瘘管位置较低，自外口向肛门方向可触及条索样瘘管。

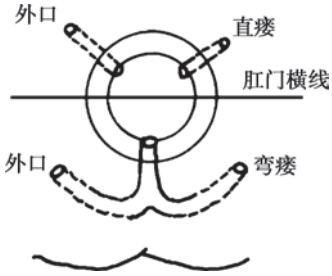


图 41-34　Goodsall 规律

确定内口位置，对肛瘘治疗有重要意义。肛门指诊时在内口处有轻度压痛，有时可扪到硬结样内口及条索样瘘管。肛镜下有时可发现内口，自外口探查肛瘘时有造成假性通道的可能，宜用软质探针。

以上方法不能肯定内口时，还可自外口注入适量亚甲蓝溶液，观察填入肛管及直肠下端的白湿纱布条的染色部位，以判断内口位置。

MRI 扫描多能清晰显示瘘管及其与括约肌之间的关系，也可显示内口所在位置。建议对肛瘘病人在术前应常规行 MRI 检查。

对于复杂、多次手术的、病因不明的肛瘘病人，应作钡剂灌肠 X 线检查或结肠镜检查，以排除克罗恩病、溃疡性结肠炎等疾病的存在。

【治疗】　肛瘘极少自愈，治疗方法主要有两种。

1. 堵塞法　0.5% 甲硝唑、生理盐水冲洗瘘管后，用生物蛋白胶自外口注入。该方法无创伤无痛苦，对单纯性肛瘘可采用，但治愈率较低。最近亦有用动物源的生物栓填充在瘘管内，疗效亦接近于生物蛋白胶封堵。

2. 手术治疗　原则是将瘘管切开或切除，形成敞开的创面，促使愈合。手术的关键是明确瘘管行程和内口位置，尽量减少肛门括约肌的损伤，防止肛门失禁，同时避免瘘的复发。

（1）瘘管切开术（fistulotomy）：是将瘘管全程切开，显露管腔，靠肉芽组织生长使伤口二期愈合。

适用于低位肛瘘，因瘘管在外括约肌深部以下，切开后只损伤外括约肌皮下部和浅部，一般不会出现术后严重肛门失禁。

病人取俯卧位或截石位，首先由外口注入亚甲蓝溶液，确定内口位置，再用探针从外口插入瘘管内，在探针的引导下，切开探针上的组织，直到内口。刮去瘘管内的肉芽及坏死组织，修剪皮缘，以保证创面由底向外生长。

（2）挂线疗法（seton therapy）：是利用橡皮筋或有腐蚀作用的药线的机械性压迫作用，缓慢切开肛瘘的方法。适用于距肛门 3～5cm 内，低位或高位单纯性肛瘘，或作为复杂性肛瘘切开、切除的辅助治疗。最大优点是不会造成严重肛门失禁。被结扎的组织发生血运障碍，逐渐坏死、断开，炎症反应引起的纤维化使切断的肌肉与周围组织粘连，肌肉断端不会回缩过多，且逐渐愈合，从而可防止严重的肛门失禁。

手术将探针自外口插入后，循瘘管走向由内口穿出，在内口处探针上缚一消毒的橡皮筋或粗丝线，引导穿过整个瘘管（图 41-35），将内外口之间的皮肤及皮下组织切开后挂线。术后要每日坐浴及便后坐浴，使局部清洁。若挂线引流组织较多，在适当的时机应再次扎紧挂线。一般术后 10～14 天挂线组织自行切开断裂。

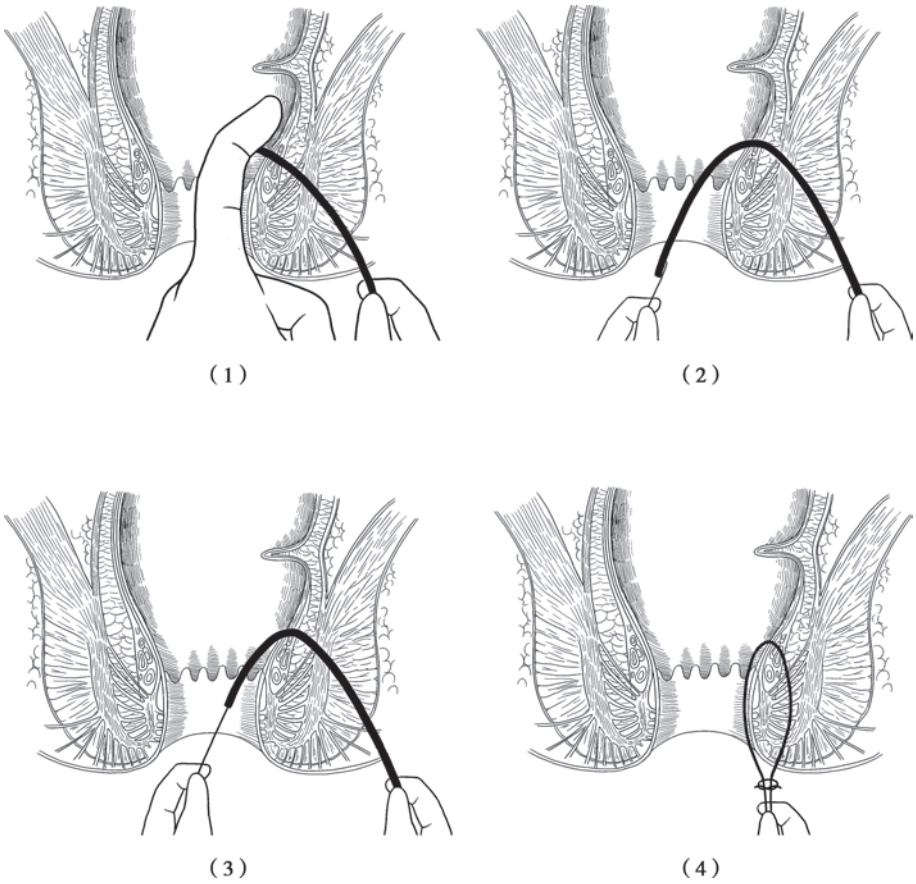


图 41-35 肛瘘挂线疗法

（1）用探针由瘘管外口探入内口，同时手指插入直肠或肛管内 （2）弯曲探针前端，将其拉到肛门口外 （3）探针前端缚一丝线，并接上一橡皮筋 （4）退出探针，把橡皮筋经瘘管拉出，再根据需要行切割或引流挂线

（3）肛瘘切除术（fistulectomy）：切开瘘管并将瘘管壁全部切除至健康组织，创面一般不予缝合。适用于低位单纯性肛瘘或高位肛瘘结构中瘘管成熟的较低部分或括约肌外侧部分。

（4）复杂性肛瘘的手术治疗要充分、慎重预评估手术后的肛门功能及复发的概率。若难以达到

NOTES

预期效果，瘘管挂线引流，带瘘生活也是一种安全的选择。复杂性肛瘘的手术复杂，难度大，复发率高，易损伤肛门功能，请参阅相关的结直肠外科专业书籍。

第十二节 | 痔

痔（hemorrhoid）是最常见的肛肠疾病。婴幼儿痔病罕见，但随年龄增长，发病率逐渐增加。内痔（internal hemorrhoid）是由肛垫的支持结构、静脉丛及动静脉吻合发生病理性改变，导致肛垫充血、增生、肥大、移位而形成。外痔（external hemorrhoid）是齿状线远侧皮下静脉丛的病理性扩张或结缔组织增生形成的。内痔通过丰富的静脉丛吻合支与相应部位的外痔相互融合为混合痔（mixed hemorrhoid）。

【病因】 病因尚未完全明确，目前主要有以下学说。

1. 肛垫下移学说 在肛管的黏膜下有一层由血管、平滑肌和结缔组织组成的血管垫，简称肛垫，起闭合肛管、节制排便作用。正常情况下，肛垫借 Treitz 肌及一些纤维组织附着在肛管肌壁上，排便时主要受到向下的压力被推向下，排便后借其自身的收缩作用，缩回到肛管内。弹性回缩作用减弱后，肛垫则充血、下移并增生肥大形成痔。

2. 静脉曲张学说 认为痔的形成与静脉扩张淤血相关。从解剖学上讲，门静脉系统及其分支静脉都无静脉瓣；直肠上、下静脉丛管壁薄、位置浅，位于腹盆腔的最低位；末端直肠黏膜下组织松弛。以上因素都容易导致血液淤滞和静脉扩张。静脉丛是形成肛垫的主要结构，痔的形成与静脉丛的病理性扩张、血流淤滞有必然的联系。直肠肛管位于腹腔最下部，可引起直肠静脉回流受阻的因素很多，如长期的坐立、便秘、腹泻、妊娠、前列腺增生、盆腔巨大肿瘤等。

另外，长期饮酒和进食大量刺激性食物可使局部充血；肛周感染可引起静脉周围炎，使静脉失去弹性而扩张；营养不良可使局部组织萎缩无力。以上因素都可诱发痔。

【分类和临床表现】 痔根据其所在部位不同分为三类（图 41-36）。

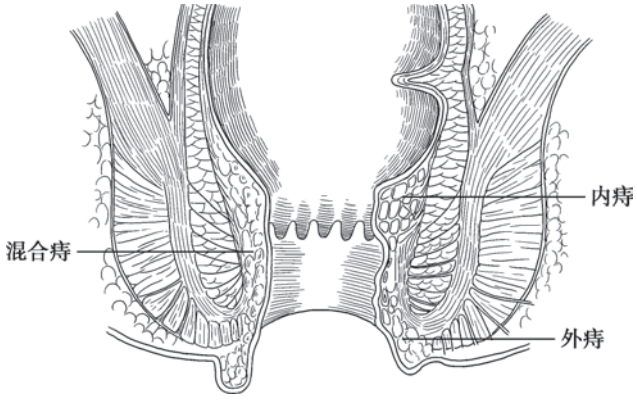


图 41-36　痔的分类

1. 内痔 内痔的主要临床表现是出血和脱出。间歇性便时出血是内痔的常见症状。未发生血栓、嵌顿、感染时内痔无疼痛，部分病人可伴发排便困难。内痔的好发部位为截石位 3 点、7 点、11 点位。

内痔的分度：Ⅰ度，便时带血、滴血，便后出血可自行停止，无痔脱出；Ⅱ度，排便时有痔脱出，便后可自行还纳，可伴出血；Ⅲ度，排便或久站、咳嗽、劳累、负重时痔脱出肛门外，需用手辅助还纳，可伴出血；Ⅳ度，痔脱出不能还纳或还纳后又脱出，可伴出血。

2. 外痔 主要临床表现是肛缘皮赘或小肿物、肛门不适、潮湿不洁，有时有瘙痒。发生急性血栓形成时，可伴有肛门剧痛，称为血栓性外痔。

3. 混合痔 表现为内痔和外痔的症状可同时存在。内痔发展到Ⅲ度以上时多形成混合痔。混

合痔逐渐加重，呈环状脱出肛门外，脱出的痔块在肛周呈梅花或环状，称为环状痔。脱出痔块若被痉挛的括约肌嵌顿，不能有效还纳于肛门内，以至水肿、淤血甚至坏死，临床上称为嵌顿痔或绞窄性痔。

【诊断与鉴别诊断】 肛门视诊，对有脱垂者，最好在蹲位排便后观察，可清晰见到痔块大小、数目、部位及痔核黏膜糜烂情况。直肠指诊可了解直肠内有无其他病变，如直肠癌、直肠息肉、肥大肛乳头等。肛门镜检查可见到痔核黏膜的情况，还可观察到直肠黏膜有无充血、水肿、溃疡等。血栓性外痔表现为肛周暗紫色卵圆形肿物，质硬，触痛和压痛明显。

痔的诊断不难，但应与下列疾病鉴别。

1. 直肠癌 临床上常有将直肠癌误诊为痔而延误治疗的病例，主要原因是仅凭症状诊断，未进行肛门指诊和肠镜检查。直肠癌在直肠指诊时可扪到高低不平的肿块，指套多有暗红色血染。

2. 直肠息肉 低位带蒂息肉脱出肛门外易误诊为痔脱出，这种息肉为圆形、实质性、有蒂、可活动，多见于儿童。

3. 肥大肛乳头 来源于齿状线区域有蒂的肿块多为肥大肛乳头。

4. 直肠脱垂 直肠脱垂黏膜皱襞多呈同心圆排列，多伴括约肌松弛。

【治疗】 治疗原则：①无症状的痔无需治疗；②有症状的痔重在减轻或消除症状，而非根治；③以非手术治疗为主。

1. 一般治疗 在痔的初期和无症状的痔，只需增加膳食纤维摄入，改变不良的大便习惯，保持大便通畅，防治便秘和腹泻。热水坐浴可改善局部血液循环。血栓性外痔有时经局部热敷，外敷消肿止痛药物后，疼痛可缓解而不需手术。嵌顿痔初期也可采用保守治疗，用手将脱出的痔块推回肛门内复位，用纱布垫局部固定阻止再脱出。

2. 注射疗法 治疗Ⅰ、Ⅱ度出血性内痔的效果较好。注射硬化剂的作用是使痔和痔核周围产生无菌性炎症反应，黏膜下组织纤维化，致使痔块萎缩。用于注射的硬化剂很多，常用的硬化剂有5%苯酚植物油、5%鱼肝油酸钠及一些有合格认证的中药制剂等，忌用腐蚀性药物。

注射方法为肛周局麻下使肛门括约肌松弛，插入喇叭形肛门镜，观察痔核部位，主要在齿状线上直肠壁左侧、右前和右后，消毒后向痔核上方黏膜下层内注入硬化剂2～3ml，注射后轻轻按摩注射部位（图41-37）。避免将硬化剂仅注入黏膜层而导致黏膜坏死。如果一次注射效果不够理想，可在1个月后重复一次。如果痔块较多，也可分2～3次注射。

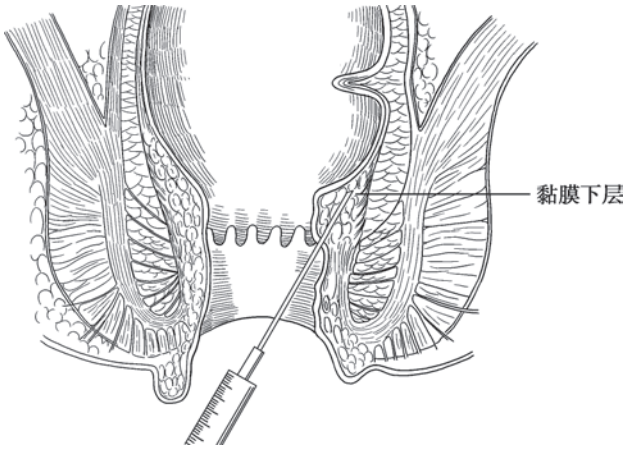


图41-37 内痔注射法

3. 胶圈套扎疗法 用于治疗Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度内痔。原理是将特制的胶圈套扎到内痔的根部，利用胶圈的弹性阻断痔的血运，使其慢性缺血、坏死、脱落而愈合。胶圈套扎器种类很多，可分为牵拉套扎器和吸引套扎器两大类。如无胶圈套扎器，可用两把血管钳替代（图41-38）。术后应注意痔块脱落时有

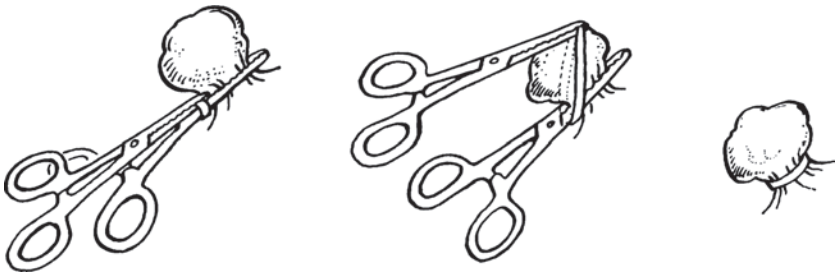


图 41-38　内痔胶圈套扎术

出血的可能，因此应注意术后的排便管理，防止大便硬结。套扎原则上不能套在齿状线及皮肤，否则会引起剧烈疼痛。

4. 多普勒超声引导下痔动脉结扎术　多普勒超声引导下痔动脉结扎术（Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation）适用于Ⅱ～Ⅳ度的内痔。采用一种特制的带有多普勒超声探头的直肠镜，于齿状线上方 2～3cm 探测到痔上方的动脉，然后进行准确的缝合结扎，通过阻断痔的血液供应以达到缓解症状的治疗目的。

5. 手术疗法

（1）痔切除术：主要用于Ⅱ～Ⅳ度内痔和混合痔的治疗。可取侧卧位、截石位或俯卧位，麻醉使括约肌松弛后适度扩肛，显露痔块，在痔块基底部两侧肛缘皮肤上作 V 形切口，分离曲张静脉团，直至显露肛管内括约肌。用止血钳于痔块基底根部钳夹，贯穿缝扎后，切除结扎线远端痔核。齿状线以上黏膜用可吸收线予以缝合；齿状线以下的皮肤切口可不予缝合（图 41-39）。嵌顿痔也可用同样方法处理。

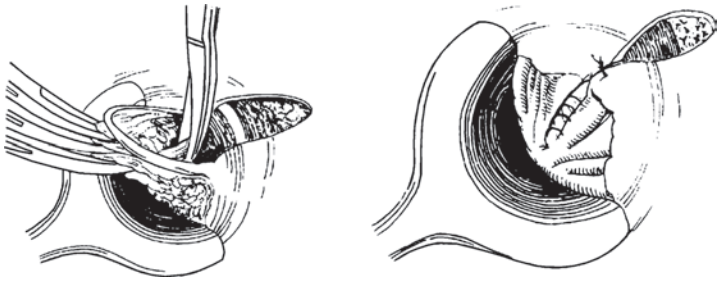


图 41-39　痔切除术

（2）吻合器痔上黏膜环切钉合术（stapled hemorrhoidopexy）：主要适用于Ⅲ、Ⅳ度内痔，非手术疗法治疗失败的Ⅱ度内痔和环状痔，直肠黏膜内脱垂也可采用。主要方法是通过专门设计的管状圆形吻合器环形切除距离齿状线 2cm 以上的直肠黏膜及黏膜下层 2～4cm，使下移的肛垫上提固定（图 41-40）。该术式在临床上的通用名称为 PPH（procedure for prolapse and hemorrhoid）。与传统手术比较具有疼痛轻微、手术时间短、病人恢复快等优点。

（3）选择性痔上黏膜切除钉合术（tissue-selecting therapy，TST）：适用于Ⅲ、Ⅳ度内痔。基本原理同 PPH。其特殊的地方是利用特制的肛门

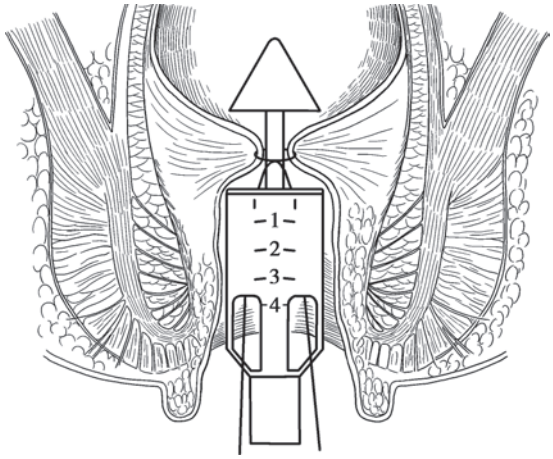


图 41-40　吻合器痔上黏膜环切钉合术（PPH）

镜，有选择地用吻合器切除齿状线 2cm 以上 2～4cm 痔上直肠黏膜及黏膜下层组织，上移固定肛垫。在切除吻合痔上黏膜的同时，能有效地保护正常的直肠壁或直肠前壁，因此能有效地预防术后的直肠狭窄及直肠阴道瘘等并发症，对术后的直肠功能影响也更小。

（4）血栓外痔剥离术：用于治疗血栓性外痔。在局麻下将痔表面的皮肤梭形切开，摘除血栓，不缝合创面。

痔的治疗方法很多，注射疗法和胶圈套扎疗法由于对大部分痔的治疗效果良好，是痔的主要治疗方法。手术治疗只限于非手术治疗失败的情况或一些重度痔病人。

第十三节 | 直肠脱垂

直肠壁部分或全层向下移位，称为直肠脱垂（rectal prolapse）。直肠壁部分下移，即直肠黏膜下移，称黏膜脱垂或不完全脱垂；直肠壁全层下移称完全脱垂。若下移的直肠壁在肛管直肠腔内，称内脱垂，下移脱出到肛门外则称为直肠外脱垂。临床上直肠脱垂通常是指直肠外脱垂。

【病因和病理】 直肠脱垂的病因尚不完全明了。

1. 解剖因素 婴幼儿发育不全、营养不良、年老体弱，易出现肛提肌和盆底筋膜薄弱无力；小儿骶骨弯曲度小、过直；手术、外伤损伤肛门直肠周围肌肉组织或神经等因素，都可减弱直肠周围组织对直肠的固定、支持作用，从而使直肠易于向下移位脱出。

2. 腹压增高 如便秘、腹泻、前列腺增生、慢性咳嗽、排尿困难、分娩等，致使腹压升高，使直肠向下脱出。

3. 其他 重度痔、直肠息肉经常脱出，向下牵拉直肠黏膜，亦可诱发脱垂。

直肠黏膜脱垂的病理改变为直肠下段黏膜层与肌层之间结缔组织松弛，黏膜层下移；完全脱垂的病理改变则是固定直肠的周围结缔组织松弛，以致直肠壁全层下移。脱出的直肠黏膜可发生炎症、糜烂、溃疡、出血，甚至嵌顿坏死。肛门括约肌因持续性地伸展、被动松弛，可发生肛门失禁，失禁后更加重了脱垂的进展。婴幼儿直肠脱垂多与生长发育及营养状态有关，多可在 5 岁左右自愈；成年型直肠脱垂只要产生脱垂的因素仍存在，自愈的机会甚微，且会日益加重。

【临床表现】 主要症状为直肠自肛门脱出。初发时较小，排便时脱出肛门，便后自行复位。后肿物频繁脱出，体积增大，不能自行还纳，需用手托回肛门内，伴有排便不尽和下坠感。最后在咳嗽、用力甚至站立时亦可脱出肛门外。随着脱垂加重，可引起不同程度的肛门失禁，常有黏液流出，致使肛周皮肤湿疹、瘙痒。因直肠排空困难，也可出现便秘症状。黏膜糜烂、破溃后有血液流出。内脱垂可无明显症状，病人可有排便不尽感或排便困难，偶尔在行钡剂灌肠 X 线检查时发现。

体格检查时嘱病人下蹲后用力屏气做排便动作，使直肠脱出。部分脱垂可见圆形、粉红色、表面光滑的肿物，黏膜皱襞呈现不规则的圆环形［图 41-41(1)］；黏膜内脱垂时，指诊感觉直肠内充满黏膜，无正常空虚感。直肠指诊时见肛门口扩大，肛门括约肌收缩无力，或明显减弱，嘱病人用力收缩时，仅略有收缩感觉。若为完全性直肠脱垂，表面黏膜有同心环皱襞［图 41-41(2)］；脱出较长，脱出部分为两层肠壁折叠，触诊较厚，尤其是在直肠的系膜侧。个别病例因腹腔内容物（如小肠）可脱入低位的腹膜返折区域，因此可表现为不对称的肿物；当肛管并未返折脱垂时，肛门与脱出肠管之间有环状深沟。排粪造影检查时可见到近端肠道套入远端直肠内。

【治疗】 婴幼儿直肠脱垂以非手术治疗为主；成人的黏膜脱垂可采用硬化剂注射治疗及黏膜切除术。成人的完全性直肠脱垂原则上以手术治疗为主，同时尽量消除直肠脱垂的诱发因素。

1. 一般治疗 婴幼儿直肠脱垂有自愈的可能。非手术治疗主要是加强营养及盆底功能训练。积极治疗便秘、咳嗽等引起腹压增高的原发病。便后立即将脱出直肠复位，防止嵌顿和加重。

2. 注射治疗 将硬化剂注射到脱垂部位的黏膜下层内，使黏膜与肌层产生无菌性炎症，粘连固定。主要适用于直肠黏膜内脱垂。常用硬化剂与痔注射一致。注射治疗后近期疗效尚好。

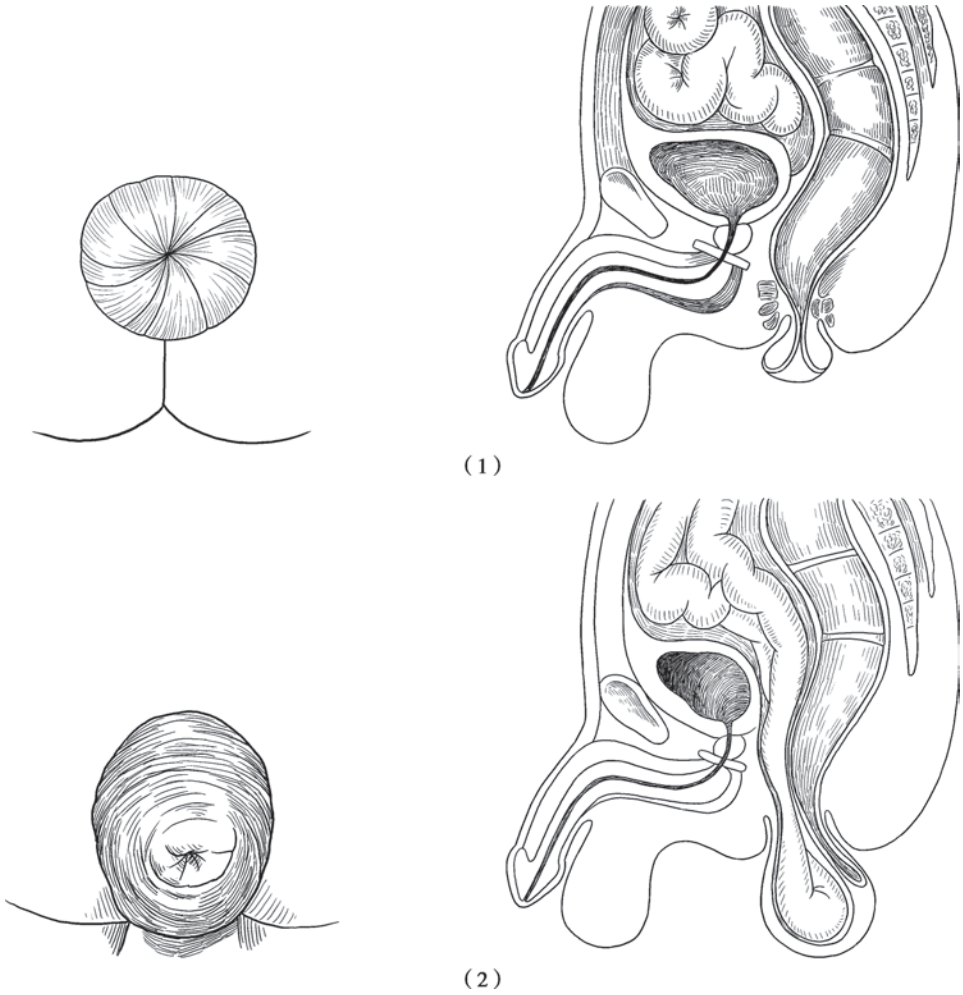


图 41-41　直肠脱垂
（1）直肠黏膜脱垂　（2）直肠完全脱垂

3. 手术治疗　成人完全性直肠脱垂以手术治疗为主，方法很多，各有优缺点，均有一定的复发率。手术途径有四种：经腹部、经会阴、经腹会阴和经骶部。前两种途径应用较多。

直肠悬吊固定术治疗直肠脱垂疗效较肯定。现在腹腔镜及机器人辅助的直肠脱垂手术在提高疗效的同时，也明显地减少了手术创伤和并发症。术中游离直肠后，可通过多种方法将直肠悬吊固定在周围组织上，主要为骶骨前、骶骨岬及两侧的组织上，注意勿损伤周围神经及骶前静脉丛；可同时缝合松弛的盆底筋膜、肛提肌。另外，近年来各种生物材料补片的应用也加强了对盆底组织的支撑效果。合并便秘的病人可同时切除冗长的部分乙状结肠。

直肠黏膜脱垂可采用经肛门吻合器环形切除术切除冗余的脱垂黏膜。对老年、体质虚弱者可简单地行肛门环缩术、乙状结肠造口术等。

经会阴手术操作较安全。经典的手术有 Delorme 手术和 Altemeier 手术两类，前者切除冗余的黏膜，保留并折叠缝合直肠肌肉层，然后完成黏膜吻合。后者可将脱出的直肠甚至乙状结肠自肛门直接切除吻合，肛提肌裂隙增宽者尚可行修补成形。

第十四节 | 便秘的外科治疗

便秘（constipation）不仅是一种临床疾病，也是一种临床上十分常见的消化道症状，表现为便质干结、坚硬，排出困难，排便时间明显延长。慢性便秘（chronic constipation）在自然人群中的患病率约为

4%～6%，男女之比为 1∶3，发病率随年龄增长而升高。

【病因和分类】 便秘原因十分复杂，众多的消化道疾病、神经内分泌或代谢系统的异常及一些特殊的药物均可引起慢性便秘。可以是由于结肠的功能受到损害（包括消化吸收障碍、运动失调等），也可由直肠肛管出口处病变包括括约肌功能失调等引起。另外，肛肠外科将需要临床特殊处理的慢性便秘归纳为结肠慢传输型便秘和出口梗阻型便秘，当两种原因同时存在时，则称为混合性便秘。引起出口梗阻型便秘的主要疾病有直肠前突、直肠黏膜脱垂、耻骨直肠肌综合征、盆底痉挛综合征等。

结肠慢传输型便秘和出口梗阻型便秘是以慢性便秘及排出困难为主要临床症状，需要外科手术处理的慢传输型便秘、出口梗阻型便秘及混合型便秘是本节所阐述的重点。

【诊断】

1. 结肠慢传输型便秘 即结肠运输速度减慢引起的便秘。以老年人和年轻女性多见，排便次数减少，每 2～3 天或更长时间排便一次。常伴有腹部膨胀和不适感。作结肠传输时间测定时可发现全结肠传输慢或节段性结肠传输延迟。

2. 直肠前突 多见于女性，因直肠阴道隔薄弱，或会阴下降，长期在排便时粪便的压迫下向阴道侧突出引起粪便排出困难。排出困难是本病的突出症状。病人常有手法辅助排便的经历或用拇指从阴道侧向后推压以协助排便的经验。直肠指诊和排粪造影可明确诊断，排粪造影可显示直肠前突宽度和深度。

3. 直肠黏膜内脱垂 因直肠黏膜松弛、脱垂，排便时形成套叠，堵塞肛管上口，引起排便困难。用力越大，梗阻感越重。排便造影可见在直肠侧位片上用力排便时的漏斗状影像或黏膜一层或多层套叠征象。直肠指诊可发现直肠下端黏膜松弛或肠腔内黏膜堆积。

4. 耻骨直肠肌综合征 耻骨直肠肌痉挛或肥厚、纤维化致使排便时肌肉松弛困难，盆底出口处梗阻，从而引起便秘。本病特征为进行性、长期、严重的排便困难。直肠指诊时可感到肛管紧张度增加，肛管测压时可见到静息压及收缩压均升高；肛管肌电图检查发现耻骨直肠肌、外括约肌反常电活动；结肠传输功能检查时可发现明显的直肠滞留现象。排便造影检查可见明显的耻骨直肠肌肥厚或搁架征。

5. 盆底痉挛综合征 正常排便时，耻骨直肠肌和肛管外括约肌松弛，使肛门直肠角变大，肛管松弛，便于粪便排出。若排便时以上两肌不能松弛，甚至收缩，则会阻塞肠道出口，引起排便困难。直肠指诊时肛管张力明显增加。直肠测压时肛管静息压升高。排便造影时发现肛门直肠角在用力排便时不变大甚至变小。

【治疗】

1. 非手术治疗 慢性便秘宜先行非手术治疗，如多食富含膳食纤维食物，养成良好的排便习惯等，必要时可辅用促排便药物、栓剂或灌肠等治疗。生物反馈治疗对各型便秘均有一定的效果。非手术治疗无效时，有明确的解剖异常或手术指征，排除手术禁忌证，可考虑手术治疗。

2. 手术治疗 手术治疗主要针对粪便在传输和排出过程中的两种缺陷：出口梗阻型便秘需依据出口梗阻的原因作出相应处理，结肠慢传输型便秘则需切除无传输力的结肠。有时两种病因同时存在，因此应慎重合理选择手术治疗方案。

（1）结肠切除术：主要有两种术式，即全结肠切除、回肠直肠吻合术和结肠次全切除、盲肠直肠吻合术。主要用于结肠慢传输型便秘的治疗，手术效果肯定。

（2）直肠前突修补术：用于直肠前突的治疗。分闭合式修补和切开修补两种，手术目的都是修补缺损的直肠阴道隔薄弱区。临床上以经直肠切开修补的 Sehapayak 手术较为常用，方法是在齿状线上方的直肠前正中作纵切口，深度达黏膜下层，向两侧游离黏膜瓣后，间断缝合两侧肛提肌边缘 3～5 针，加强直肠阴道隔，然后缝合黏膜切口。

（3）用特殊的痔治疗吻合器或直线切割闭合器，环形或纵行切除部分直肠黏膜，并使直肠黏膜固

定，对直肠前突、直肠黏膜脱垂有一定疗效。

（4）耻骨直肠肌切断或部分切除术：用于耻骨直肠肌综合征的治疗，经骶尾部入路，明确为耻骨直肠肌后，可切断，或通过挂线方式达到慢性切断耻骨直肠肌的目的。

慢性便秘原因复杂，不同的病因应采用不同的治疗方式。外科病因明确的便秘手术效果良好，术前诊断不完全是术后便秘复发及手术效果不佳的原因之一。

（任东林）


本章思维导图

本章数字资源

第四十二章 肝疾病

第一节 | 解剖生理概要

肝脏是人体内最大的实质性脏器，大部分位于右侧季肋部，小部分横过腹中线达左季肋部。肝的右下缘齐右肋缘，左下缘可在剑突下扪到，一般不超过剑突与脐连线的中点。肝的膈面和前面分别有左三角韧带、右三角韧带、冠状韧带、镰状韧带和肝圆韧带，使其与膈肌及前腹壁固定（图 42-1）；脏面有肝胃韧带和肝十二指肠韧带，后者包含有门静脉、肝动脉、淋巴管、淋巴结和神经，又称肝蒂。门静脉、肝动脉和肝总管在肝脏面的横沟处各自分出左、右干进入肝实质内，称为第一肝门。在肝实质内，门静脉、肝动脉和肝内胆管的走向基本一致，共同被包裹在 Glisson 鞘内。肝静脉是肝血液的流出管道，三条主要的肝静脉在肝后上方的静脉窝进入下腔静脉，称为第二肝门；小部分肝血液经数支肝短静脉汇入肝后方的下腔静脉，称为第三肝门。

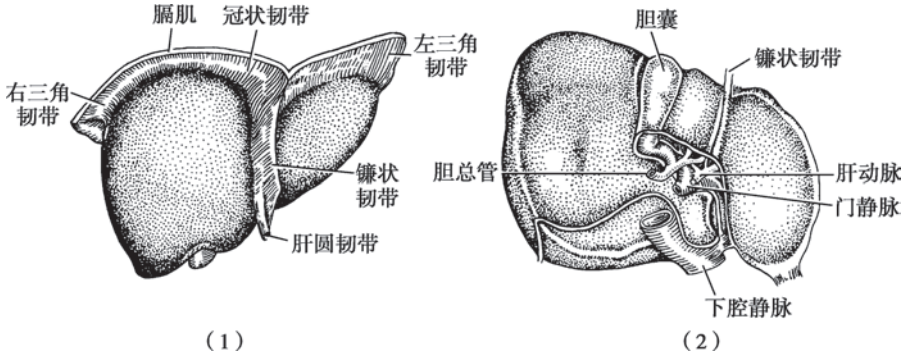


图 42-1 肝外观

（1）膈面 （2）脏面

根据肝内血管、胆管的分布规律，肝被分为左、右半肝。左、右半肝又分成左外叶、左内叶、右前叶、右后叶和尾状叶；左外叶和右后叶又分成上、下两段，尾状叶也分成左、右两段（图 42-2）。以肝静脉及门静脉在肝内分布为基础的 Couinaud 分段法也较常用，它将肝分为八个段（图 42-3）。国际肝胆胰学会（IHPBA）提出肝解剖和手术名称的命名方法，将肝进行三级划分，即“半肝”“区”“段”，与 Couinaud 的八段法稍有不同的是将 Couinaud 的Ⅰ段划分为 1 段和 9 段。

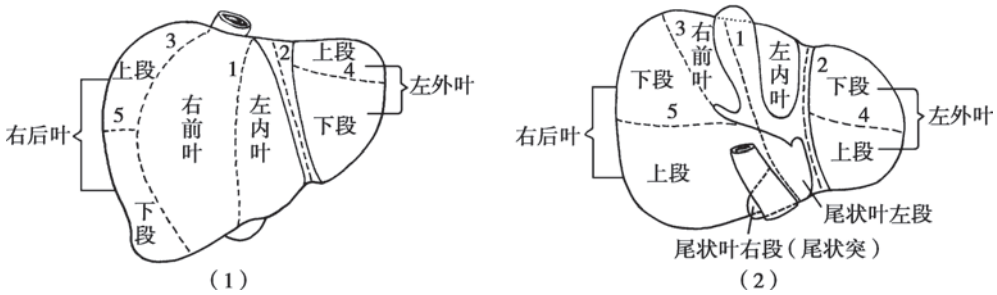
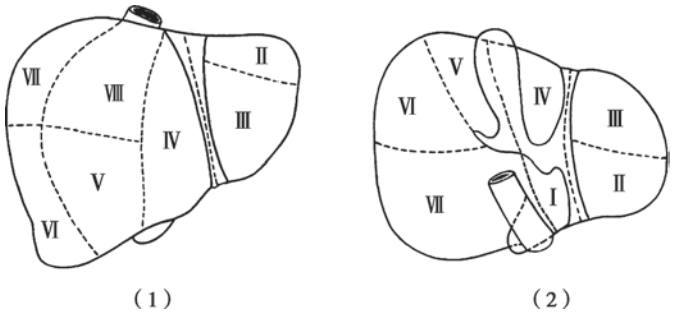


图 42-2 肝的分区

（1）膈面 （2）脏面

1. 正中裂 2. 左叶间裂 3. 右叶间裂 4. 左段间裂 5. 右段间裂



（1）　　（2）

图 42-3　Couinaud 分段法

（1）膈面　（2）脏面

肝的基本结构为肝小叶，肝小叶中央是中央静脉，围绕该静脉为放射状排列的单层肝细胞索，肝细胞索之间为肝窦（窦状隙），肝窦壁上附有 Kupffer 细胞，属于单核吞噬细胞系统。相邻肝小叶之间是门管区，其中有肝动脉、门静脉和胆管的小分支。肝窦系肝毛细血管网，它一端与肝动脉和门静脉的小分支相通，另一端和中央静脉连接。肝窦面的肝细胞膜上具有很多微绒毛，伸向肝细胞膜与肝窦壁之间的狄氏（Disse）间隙内，参与物质交换。胆小管则是由相邻的肝细胞胞膜向各自胞质内凹陷而形成的微细小管。

肝的血供 25%～30% 来自肝动脉，70%～75% 来自门静脉。但由于肝动脉压力大，其血流含氧量高，供给肝所需氧量的 40%～60%。肝的总血流量约占心排血量的 1/4，可达到 1 500ml/min。

肝担负着重要而复杂的生理功能，包括：

1. 分泌胆汁　每日分泌胆汁约 800～1 000ml，帮助脂肪消化以及脂溶性维生素 A、D、E、K 的吸收。

2. 代谢功能　肝将肠道吸收的碳水化合物、蛋白质和脂肪转化为糖原，储存于肝内。当血糖降低时，又将糖原分解为葡萄糖，释入血液。

在蛋白质代谢过程中，肝主要起合成、脱氨和转氨作用。蛋白质经消化分解为氨基酸而被吸收，参与合成人体所需的各种重要蛋白质，如白蛋白、纤维蛋白原和凝血酶原等。肝损害严重时，可出现低蛋白血症和凝血功能障碍。肝将代谢产生的大部分的氨合成尿素，经肾脏排出。肝细胞严重受损时，脱氨作用减退，血氨增高，是发生肝性脑病的主要原因。肝细胞内有多种转氨酶，参与氨基酸间的转化。肝细胞受损并伴有细胞膜破坏时，转氨酶被释放入血，引起血内转氨酶升高。

肝在脂肪代谢中起重要作用，并维持体内各种脂质（包括磷脂和胆固醇）浓度和比例的稳定。

肝也参与多种维生素代谢。肝将胡萝卜素转化为维生素 A，并加以储存。还储存维生素 B 族以及维生素 C、D、E 和 K。

在激素代谢方面，肝对雌激素、抗利尿激素具有灭活作用；肾上腺皮质酮和醛固酮的中间代谢过程大部分在肝内进行。肝硬化时灭活作用减退，体内的雌激素增多，引起蜘蛛痣、肝掌及男性乳房发育等现象；抗利尿激素和醛固酮增多，促使体内水钠潴留，引起水肿和腹水。

3. 凝血功能　肝除合成纤维蛋白原、凝血酶原外，还产生凝血因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ和Ⅻ。另外，储存在肝内的维生素 K 对凝血酶原和凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成是不可缺少的。

4. 解毒作用　内源性或外源性毒物在肝内通过单核吞噬细胞系统被吞噬，或通过分解、氧化和结合等方式而转化为无毒物质。

5. 吞噬或免疫作用　肝通过 Kupffer 细胞的吞噬作用，将细菌、抗原抗体复合物、色素和其他碎屑从血液中清除。

此外，肝内有铁、铜、维生素 B_{12}、叶酸等造血因子，能间接参与造血。肝储藏大量血液，急性失血时，有一定调节血液循环的作用。

肝的储备功能和再生能力均很强大。研究证明，切除正常肝实质的 70%～80% 仍可维持正常的生理功能，且能在一段时间内再生至接近原来的肝重量。因此，当发生局限性病变时，可施行肝段、半肝乃至更大范围（如右三叶）肝切除术。肝对缺氧非常敏感，虽然正常肝可耐受常温下持续肝门阻断约 60 分钟，但伴有肝硬化者耐受时间明显缩短，此类病人实施肝切除手术时，常温下单次肝门阻断的时间不宜超过 15～20 分钟。

第二节 | 肝脓肿

常见的肝脓肿（liver abscess）有细菌性和阿米巴性两种。阿米巴肝脓肿主要在《传染病学》中讲授，本节着重讨论其外科治疗问题。

一、细菌性肝脓肿

【病因和病理】 全身细菌性感染，特别是腹腔内感染时，如病人免疫力低下，可发生肝脓肿。有基础疾病者，特别是糖尿病病人，是高发人群。细菌可经下列途径侵入肝：①胆道：良性或恶性病变导致胆道梗阻并发生化脓性胆管炎时，细菌沿着胆管上行，是引起细菌性肝脓肿的主要原因。②门静脉：如坏疽性阑尾炎、胃肠道憩室炎等，细菌可突破肠道屏障经门静脉入肝。③肝动脉：体内任何部位的化脓性病变，如细菌性心内膜炎、化脓性骨髓炎等，当并发菌血症时，细菌可经肝动脉侵入肝。④肝毗邻器官或组织存在感染病灶，细菌可循淋巴系统侵入或直接扩散感染至肝。⑤开放性肝损伤时细菌可直接经伤口侵入肝，形成脓肿。此外，其他如经肝动脉化疗栓塞、消融等有创性治疗，也可导致肝脓肿。部分肝脓肿的病因难以确定，称为隐源性感染。

细菌性肝脓肿（bacterial liver abscess）的致病菌多为肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、厌氧链球菌、葡萄球菌等。单发的肝脓肿有时可以很大，多发肝脓肿的直径则可在数毫米至数厘米之间，数个脓肿也可融合成一个大脓肿。

【临床表现】 典型症状是寒战、高热、肝区疼痛和肝大。体温常可高达 39～40℃，伴恶心、呕吐、食欲缺乏和周身乏力。肝区钝痛或胀痛多属持续性，有时可伴右肩牵涉痛，右下胸及肝区叩击痛或压痛；如脓肿位于肝前下缘表浅部位，可伴有右上腹肌紧张和局部明显触痛；巨大的肝脓肿可使右季肋呈饱满状态，有时甚至可见局限性隆起，局部皮肤红肿。严重时或并发胆道梗阻者，可出现黄疸。

肝右叶脓肿可穿破肝包膜形成膈下脓肿，也可突破入右侧胸腔，左叶脓肿则偶可穿入心包。脓肿如向腹腔穿破，则发生急性腹膜炎。少数肝脓肿可穿破血管和胆管壁，引起大量出血并从胆道排出，临床表现为上消化道出血。

实验室检查可见白细胞计数和中性粒细胞百分比增高，转氨酶和碱性磷酸酶增高，CRP 增高，ESR 增快，慢性病程病人可有贫血和低蛋白血症。超声检查可明确其部位和大小，阳性诊断率超过 96%，为首选检查方法。CT 更易显示多发小脓肿。MRI 在存在可疑胆道疾病时帮助较大。胸腹部 X 线检查：右叶脓肿可使右膈肌升高，肝阴影增大或局限性隆起，有时出现右侧反应性胸膜炎或胸腔积液。

【诊断】 根据病史、临床表现、实验室和超声检查，即可诊断本病。必要时可在肝区压痛最剧处或超声引导下施行诊断性穿刺予以确诊。

【鉴别诊断】 主要应与阿米巴肝脓肿鉴别，见表 42-1。此外，还需与右膈下脓肿、胆道感染及肝癌特别是肝内胆管癌等鉴别，可参考有关章节。

【治疗】 细菌性肝脓肿必须早期诊断，积极治疗。

1. 全身支持治疗 给予充分营养支持，必要时多次少量输血和血浆、纠正低蛋白血症，增强机体免疫力，并纠正水和电解质紊乱等。

NOTES

表 42-1　细菌性肝脓肿与阿米巴肝脓肿的鉴别

鉴别要点	细菌性肝脓肿	阿米巴肝脓肿
年龄/岁	＞50	20～40
男女比例	1.5∶1	＞10∶1
病史	继发于胆道感染或其他化脓性疾病，多有糖尿病病史	继发于阿米巴痢疾后，少见糖尿病病史
症状	病情急骤严重，全身中毒症状明显，有寒战、高热，部分病人可有黄疸	起病较缓慢，病程较长，可有高热，或不规则发热、盗汗，黄疸少见
血液化验	白细胞计数及中性粒细胞可明显增加，可见胆红素升高，血培养可阳性	白细胞计数可增加，如无继发细菌感染，血培养阴性，血清学阿米巴抗体检测阳性
粪便检查	无特殊表现	部分病人可找到阿米巴滋养体或包囊
脓液	多为黄白色脓液，涂片和培养可发现细菌	大多为棕褐色脓液，无臭味，镜检有时可找到阿米巴滋养体。若无混合感染，涂片和培养无细菌
诊断性治疗	抗阿米巴药物治疗无效	抗阿米巴药物治疗有效
脓肿	较小，常为多发性	较大，多为单发，多见于肝右叶

2. 抗生素治疗　未确定病原菌时，应经验性选用广谱抗生素，通常为三代头孢菌素联合甲硝唑，或者氨苄西林、氨基糖苷类联合甲硝唑，待明确细菌培养和药敏试验结果后选用敏感抗生素。抗生素使用应大剂量、足疗程。

3. 经皮肝穿刺脓肿置管引流术　对于直径 3～5cm 的单个脓肿，如已发生液化，可在超声或 CT 引导下行穿刺抽尽脓液并置管引流。置管引流术后第二天或数日起，即可用等渗盐水缓慢冲洗脓腔和注入抗菌药物。待引流管无脓液引出，病人一般情况好转，冲洗液变清亮，脓腔明显缩小，即可拔管。多数肝脓肿可经抗生素联合穿刺抽液或置管引流治愈。

4. 手术治疗　适用于：脓肿较大、分隔较多；已穿破进入胸腔或腹腔；胆源性肝脓肿；慢性肝脓肿。手术方式为切开引流，适用于多数病人。可采用经腹腔镜肝脓肿切开引流，开腹切开引流已很少应用。手术中应注意用纱布妥善隔离保护腹腔和周围脏器，避免脓液污染，脓腔内安置多孔橡胶管引流。手术治疗中必须注意：①脓肿已向胸腔穿破者，应同时引流胸腔；②胆道感染引起的肝脓肿，应同时引流胆道；③血源性肝脓肿，应积极治疗原发感染灶。慢性肝脓肿常需施行肝切除治疗。

二、阿米巴肝脓肿

阿米巴肝脓肿（amebic liver abscess）多源于肠道阿米巴感染，绝大多数单发，治疗上首先考虑非手术治疗，以抗阿米巴药物（甲硝唑、氯喹、依米丁），以及必要时反复穿刺吸脓和支持疗法为主，大多数病人可获得良好疗效。

【治疗】

1. 经皮肝穿刺置管引流术　适用于病情较重、脓肿较大、有穿破危险者，或经抗阿米巴治疗及多次穿刺吸脓而脓腔未见缩小者。

2. 手术切开引流　适用于：①经抗阿米巴治疗及穿刺引流后仍高热不退者；②脓肿伴继发细菌感染，经穿刺引流及药物治疗不能控制者；③脓肿已穿破入胸腹腔并发脓胸和腹膜炎。切开排脓后采用持续胸腔闭式引流。

（沈　锋）

第三节 | 肝棘球蚴病

肝棘球蚴病（echinococcosis of the liver）又称肝包虫病（hydatid disease of the liver），系棘球绦虫的蚴感染所致的人畜共患病。

【病因和病理】 公认的致病绦虫有四种：细粒棘球绦虫、泡状棘球绦虫或多房棘球绦虫、伏氏棘球绦虫和少节棘球绦虫。以细粒棘球病最多见，主要流行于西部畜牧地区和半农半牧区，其余各地也有散发病例报道。高原牧区泡状棘球病的患病率也较高。

细粒棘球绦虫的终宿主有犬、狐、狼等，以犬最常见，中间宿主是羊、猪、马、牛和人等，以羊最多见。肝包虫病临床上最常见，约占 75%，其次是肺包虫病，约占 15%。

侵入体内的六钩蚴在肝内先发育成小的囊体，囊体长大并挤压肝实质，在肝内形成一个具有多层壁结构和多种内容物的肝包虫囊肿。肝包虫囊肿的囊壁分为内囊和外囊两层。内囊属于虫体结构，呈白色粉皮状，内囊的壁又分为角质层和生发层。角质层位于生发层外面，对生发层细胞有保护、支持、吸收营养物质等作用。生发层由一排具有繁殖能力的细胞组成，可产生生育囊（生发囊）、头节和子囊。外囊是由宿主对寄生虫免疫排斥反应而形成的以巨噬细胞性肉芽肿病变和纤维化为特征的致密纤维层结构。随着囊肿的膨胀性生长，周围肝实质受压，肝细胞变性、萎缩、消失，同时纤维增生，在外囊与肝实质之间形成一层纤维膜状结构。纤维膜与外囊之间有潜在的可分离间隙，沿此间隙可将外囊与肝实质分离（图 42-4）。

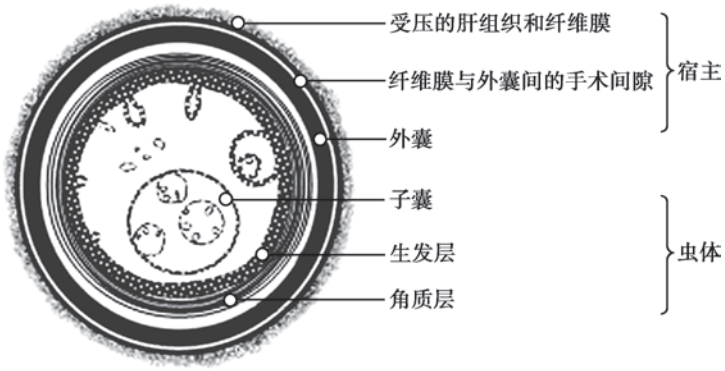


图 42-4 肝包虫囊肿示意图

包虫囊肿在机体内历经定植、生长发育和衰亡的病理过程，是机体与包虫相互作用的结果。多数包虫囊肿生长缓慢，不同阶段其病理改变各异：包虫囊肿大小不一；内囊可呈单囊、多子囊、内囊塌陷甚至坏死；囊液可由清亮变混浊，水分吸收致囊内容物成为干酪状，可出现钙盐沉积；外囊壁逐渐增厚、钙化；部分破裂入胆道、腹腔甚至胸腔，形成瘘。

【临床表现和并发症】 包虫囊肿增大缓慢，无并发症时无明显症状，常在体格检查时偶然被发现，亦有因腹部肿块或因囊肿导致压迫症状或引起并发症而就医者。由于包虫寄生部位、囊肿体积及数量、机体反应性及并发症（破裂、压迫、感染等）的不同，临床表现各异。

1. 包虫囊破裂 ①囊内容物破入腹腔，可导致严重过敏反应；头节种植腹腔产生多发囊肿，可导致腹胀或肠梗阻；②囊内容物破溃入胆道，可引起梗阻性黄疸或反复发作的胆管炎；③经横膈破裂入胸腔，甚至肺，导致反复肺部感染。

2. 包虫囊肿压迫 ①压迫胆管出现黄疸；②压迫肝静脉引起巴德-吉亚利综合征（见第四十三章“门静脉高压症”）。

3. 感染 继发细菌感染较为常见，多由胆瘘引起。表现类似细菌性肝脓肿，但全身和局部症状较轻。

4. 过敏反应　囊肿破裂可引起荨麻疹，严重时可造成过敏性休克。

人体每个器官都有可能发生包虫病。

【诊断】　大多数病人有流行地区居住史，以及犬、羊等接触史。辅助诊断方法如下。①超声检查：诊断准确率高，是首选检查方法，常用于流行病学筛查。超声可帮助确定包虫的发育阶段和分型。包虫囊肿的超声影像学表现为：囊型病灶（CL 型）、单囊型（Ⅰ型）、多子囊型（Ⅱ型）、内囊塌陷型（Ⅲ型）、实变型（Ⅳ型）、钙化型（Ⅴ型），包虫破入胆道时可见肝内外胆管扩张。②CT 和 MRI 检查：能显示特有的影像表现和毗邻关系。③免疫学检查：包虫囊液皮内试验（Casoni skin test）阳性率可达 90%～95%；补体结合试验阳性率可达 70%～90%，检测结果有助于诊断。

【治疗】

1. 手术治疗　主要用于治疗儿童包虫病、囊肿巨大或发生的并发症。手术原则是：尽量完整或部分切除外囊，清除内囊，避免囊内容物外溢，防止复发；合理处理残腔及胆瘘，减少术后并发症。

（1）外囊完整剥（切）除术：沿包虫外囊与周围纤维膜之间的潜在间隙，可将外囊完整剥（切）除。完整剥（切）除有困难时，可先行内囊摘除，再行外囊次全切除或部分切除。该术式较好地解决了术后复发和残腔并发症的问题，可作为根治性手术的首选方式。

术中要仔细结扎通向囊腔的胆管支；部分外囊切除时，应仔细缝扎残留在外囊壁上的每个小的胆管开口；肝门部胆管瘘口较大者，可行瘘口空肠 Roux-en-Y 吻合术；囊内容物破入胆道时，需行胆总管探查术将其清除干净。

（2）内囊摘除术：是经典的手术方式，关键是避免囊液外溢和头节的灭活。用封闭法尽量抽吸囊液，囊内注入 20% 氯化钠溶液灌洗。浸泡 5 分钟后抽吸，重复 2～3 次，以灭活头节。切开外囊壁，摘除内囊。切除凸出肝外的外囊壁，清理残腔内的坏死组织，仔细缝合残腔内的胆管漏口。残腔可用大网膜填塞加负压吸引，以促进残腔愈合。

（3）肝切除术：适用于局限的单发或多发囊肿，或囊腔引流后残腔难以闭合者。

2. 药物治疗　通常难以达到治愈的效果，适用于早期囊肿小、外囊壁薄、有广泛播散和围手术期的病人。常用药物是阿苯达唑（albendazole），术前一周和术后口服半年以上，部分病人治疗有效。

3. 超声引导下经皮穿刺抽吸术　穿刺针或导管进入囊肿吸尽囊液后，注入 20% 氯化钠溶液，保留 10～15 分钟后将其抽吸出。此方法适用于体积较小、位于肝组织内的Ⅰ型囊肿，可多次使用，达到杀灭虫体的目的；不适用于囊肿和胆管相通的病人。

此外，囊肿直径小于 5cm，已实变或钙化（Ⅳ、Ⅴ型）且无症状者，可随访观察。

由泡状棘球绦虫幼虫引起的肝泡球蚴病多见于高原疫区，狐狸是主要终宿主。泡球蚴呈小泡型膨胀性生长导致肝细胞坏死和肉芽肿反应，虫体肝内生长不规则，常压迫胆管、肝静脉、下腔静脉和膈肌。早期手术切除病变可获痊愈，病变范围广不能手术者，预后差。阿苯达唑治疗有效，却不能根治。

（彭心宇）

第四节 | 原发性肝恶性肿瘤

原发性肝恶性肿瘤（primary malignant tumor of the liver）包括肝细胞癌、肝内胆管癌和肝肉瘤等，但肝肉瘤罕见。

一、肝细胞癌

肝细胞癌（hepatocellular carcinoma，hepatoma），简称肝癌（liver cancer），是肝最常见的恶性肿瘤，约占 90%。在我国，东南沿海地区发病率较其他地区高。

【病因和病理】　目前认为，肝细胞癌发病与肝硬化、病毒性肝炎、黄曲霉毒素以及某些化学致癌物质等因素有关。

肝癌大体病理形态分为三型：结节型、巨块型和弥漫型。传统上以肿瘤直径 5cm 为界，将肝细胞癌分为小肝癌（直径≤5cm）和大肝癌（直径＞5cm）两类。中华医学会外科学分会肝脏外科学组的分类：微小肝癌（直径≤1cm），小肝癌（直径＞1cm，≤5cm），大肝癌（直径＞5cm，≤10cm）和巨大肝癌（直径＞10cm）。

肝癌细胞极易经门静脉系统在肝内播散，形成癌栓后阻塞门静脉主干可引起门静脉高压症的临床表现；肝外转移最多见于肺，其次为骨、脑等；经淋巴转移者相对少见，可转移至肝门淋巴结，以及胰周、腹膜后、主动脉旁及锁骨上淋巴结。肿瘤可直接侵犯邻近脏器，如膈肌、胃或横结肠，也可发生腹腔种植性转移。

【临床表现】 病人年龄大多为 40～50 岁，男性比女性多见。肝癌早期缺乏典型临床表现，一旦出现症状和体征，疾病多已进入中、晚期。临床表现可能有肝区疼痛、肝大或右上腹肿块，乏力、消瘦、食欲缺乏、黄疸、腹胀等症状。

发生肺、骨、脑等脏器转移者，可引起相应症状。少数病人可有低血糖症、红细胞增多症、高血钙和高胆固醇血症等特殊表现。

【诊断与鉴别诊断】 病人有乙型肝炎或丙型肝炎等肝病病史，甲胎蛋白（AFP）≥400ng/ml，超声、CT 或 MRI 检查发现肝实质性肿块，且具有肝细胞癌典型影像学表现者，即可作出临床诊断。

需要强调的是，妊娠、活动性肝病、生殖腺胚胎源性肿瘤等病人血清 AFP 可以持续性升高，应予以排除。AFP 低度升高者，应结合肝功能变化及影像学检查进行动态观察，分析判断。临床上约 30% 肝癌病人的 AFP 完全正常，此时应检测 AFP 异质体，如为阳性，有助于诊断。肝功能相关的酶可能升高，但缺乏特异性。

诊断困难者，可以作肝动脉造影，必要者同时做 TACE 进行诊断性治疗。超声引导下肝穿刺活组织检查有诊断意义，但可能出现假阴性，偶尔会发生穿刺针道出血或癌细胞沿针道扩散。

肝细胞癌主要应与肝硬化、继发性肝癌、肝良性肿瘤、肝脓肿、肝包虫病，以及与肝毗邻器官，如右肾、结肠肝曲、胃、胰腺等处的肿瘤相鉴别。

【治疗】 早期诊断、早期采用以手术切除为主的综合治疗，是提高肝癌长期治疗效果的关键。

1. 肝切除 按解剖学分为解剖性和非解剖性肝切除；按手术彻底性分为根治性和非根治性肝切除。手术方式有 3 种：开腹肝切除、经腹腔镜肝切除和机器人（机械手臂）辅助下肝切除。总体上，肝癌切除后 5 年生存率为 30%～40%，微小肝癌和小肝癌切除后 5 年生存率可达 75% 以上。影响手术治疗效果的主要因素是肿瘤数目、血管侵犯、肿瘤分化程度和生物学特性等。

（1）肝癌根治性切除判断标准（中华医学会外科学分会肝脏外科学组，2016）如下。

1）术中判断：①肝静脉、门静脉、胆管的主干或主要分（属）支及下腔静脉未受肿瘤侵犯。②无邻近脏器侵犯，无肝门淋巴结或远处转移。③按肝内解剖分界，将肝段、肝叶、半肝或肝三叶范围内的肿瘤完全切除。④肝切缘距肿瘤边界＞1.0cm；如切缘＜1.0cm，残肝断面组织学检查无肿瘤细胞残留，即切缘阴性。

2）术后判断：①术后 2 个月行超声、CT、MRI（必须有其中两项）检查未发现肿瘤病灶。②如术前 AFP 水平升高，术后 2 个月内 AFP 水平降至正常范围（极少数病人 AFP 降至正常的时间＞2 个月）。

（2）手术适应证

1）病人一般情况：①较好，病情评分为 0～1，无明显心、肺、肾等重要脏器器质性病变；②肝功能 Child-Pugh 分级属 A 级，如为 B 级，经短期护肝治疗后肝功能恢复到 A 级（肝功能分级参见表 43-1）；③肝储备功能良好，吲哚菁绿（ICG）检测正常。

2）根治性肝切除：①单发肿瘤，估计肝切除后残肝体积≥全肝 50%；②多发肿瘤，局限在同一肝段或半肝范围内；③肝内无多发转移，无肝外转移。

3）非根治性肝切除：可为有些病例创造进一步治疗的机会，以延长生存时间，甚至获得治愈。例如，肝癌侵犯肝内重要管道或邻近器官，合并门静脉癌栓和/或腔静脉癌栓者，如病人一般情况允

许，可考虑肝切除。因为不能保证手术切缘阴性，甚至有少量肿瘤组织或子灶残留，所以是非根治性切除。

伴有中到重度脾功能亢进和食管静脉曲张的肝癌病人，如全身情况允许，可考虑做小范围肝切除联合脾切除，必要时联合做断流术。

2. 不可切除肝癌的外科治疗　可根据具体情况，术中作肝动脉栓塞化疗以及冷冻、射频或微波消融治疗等，有一定的疗效。

3. 肝移植　手术指征：①肝功能属 C 级，或长期为 B 级，经护肝治疗不能改善；②肿瘤直径≤5cm，数目少于 3 个；③无血管侵犯和远处转移。按照上述标准选择病人，可获得较好的长期治疗效果。

4. 消融治疗（ablation therapy）　常用的消融方法有射频、微波、冷冻和化学（如无水乙醇）4 种，通常是在超声引导下经皮穿刺施行，也可在手术中施行。这些方法适用于瘤体较小而又不能或不宜手术切除者，特别是肝切除术后早期肿瘤复发者。

5. 介入治疗（interventional therapy）　经皮穿刺股动脉插入导管，将导管插入肿瘤侧肝动脉，确定进入肿瘤的供血动脉后，注入栓塞剂（如碘化油注射液或药物微球）和化疗药。此方法可使肿瘤部分坏死，使肿瘤缩小，延长病人生存时间；少数病人的肿瘤可完全坏死而达到治愈。

6. 免疫和基因治疗（immunotherapy and gene therapy）　常用药物有胸腺肽、干扰素等。近几年一批新的药物进入临床应用，如 PD-L1（programmed death-ligand 1）单抗、CTLA-4（cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4）单抗，多采用双免疫联合用药。免疫联合靶向治疗的药物治疗方案有 PD-L1 单抗联合 VEGF 单抗，以及 PD-1 单抗联合贝伐珠单抗等。

7. 放射治疗　肿瘤较局限、无远处转移而又不适宜手术切除者，或手术切除后肝断面有残癌或手术切除后复发者，可采用放射治疗为主的综合治疗。

8. 中医中药治疗　对保护或改善肝功能、减轻化疗不良反应、提高机体免疫力均有较好的作用。最近研究发现，槐耳颗粒有减少肝癌术后复发的效果。

9. 肝癌并发症的处理　常见的并发症是癌肿破裂出血，小的破裂往往可以自行止血。如出血量大，应急诊行 TAE 或 TACE 治疗，或行急诊肝切除术。病情危急、术中情况不允许者，立即行纱布填塞止血，尽快结束手术，待病人情况稳定后再作进一步处理。

肝癌合并门静脉癌栓者常发生消化道出血，处理参见第四十七章。

二、肝内胆管癌

肝内胆管癌（intrahepatic cholangiocarcinoma，ICC）多源于肝内胆管上皮细胞，多为腺癌，在原发性肝恶性肿瘤中约占 10%。同时起源于肝内胆管和肝细胞的恶性肿瘤，称为混合型癌，该型较为少见。

流行病学证据表明 ICC 与丙型肝炎病毒（HCV）感染、HIV 感染、肝硬化和糖尿病相关。

ICC 的临床表现与肝细胞癌相似，最常见的症状是右上腹疼痛和体重减轻，大约 25% 的病人出现黄疸。ICC 病人的 AFP 水平正常，有些病例 CEA 或 CA19-9 的水平升高。ICC 在 CT 和 MRI 上表现为局灶性肝肿块，肿块周围的胆管可能扩张，增强扫描的典型表现是肿块有周边或中心强化。本病往往沿胆道浸润生长，确诊时可能已发生肝内转移、淋巴结转移。

治疗 ICC 的有效方法是肝切除，手术后 5 年生存率不到 50%。预后不良的因素有肝内转移、淋巴结转移、血管侵犯和切缘阳性。免疫联合靶向药物治疗有一定的效果。

第五节 | 转移性肝肿瘤

本病又称继发性肝肿瘤（secondary tumor of the liver），包括转移性肝癌（metastatic cancer of the liver）和转移性肝肉瘤（metastatic sarcoma of the liver）。原发肿瘤主要（57%）为结直肠癌，胃癌，胰腺

癌和胃、肠平滑肌肉瘤等；肺癌、乳腺癌、肾癌、宫颈癌、卵巢癌、前列腺癌和头颈部肿瘤等也可发生肝转移。

【分类】 根据原发肿瘤与转移性肝肿瘤发生的时间关系，将其分为3种类型：①早发型，先发现转移性肝肿瘤，之后才找到原发肿瘤；②同步型，同时发现原发肿瘤和转移性肝肿瘤；③迟发型，发现原发肿瘤或原发肿瘤手术切除数月至数年后才发生肝转移。

【临床表现和诊断】 肿瘤较小时一般无症状，常在影像学检查时被发现。随着转移瘤增大，可出现上腹或肝区不适或隐痛；病情加重时，可出现乏力、发热、体重下降等；晚期病人可出现贫血、黄疸、腹水等。体检发现肝大，有时可触及坚硬的癌结节。超声、CT、MRI和PET等影像学检查有重要诊断价值。肿瘤标志物：AFP升高者较少；CEA、CA19-9、CA125等对消化系统、肺、卵巢等器官癌肿的肝转移具有诊断价值。

【治疗】 单发的转移性肝肿瘤，最有效的治疗方法是肝切除。多发的转移性肝肿瘤是否行肝切除，存在争论。文献中有报告一次手术切除肝5个转移肿瘤，取得了较好的效果。手术原则：完全切除肿瘤，最大限度保留健康肝组织。

对于同步型，如病人一般情况允许，可同时切除原发癌和转移癌。对不适合手术切除的转移性肝癌或术中发现不能手术切除者，根据病人全身情况及原发肿瘤情况，选用区域灌注化疗、微波固化、射频消融、冷冻及放射等局部治疗；全身治疗可选用化疗、免疫联合靶向药物等。部分病人治疗后肿瘤缩小、数目减少，达到延长生存时间的效果。

【预后】 病人预后与原发癌的性质、发生肝转移的时间、原发和转移癌发现时的严重程度、肿瘤对药物治疗的敏感性，以及个体因素等有关。总体上，转移性肝癌手术切除后5年生存率为25%～46%。

第六节 | 肝良性肿瘤

肝海绵状血管瘤（cavernous hemangioma of liver）常见于中年女性，多为单发，也可多发；左、右肝的发生率大致相等。肿瘤生长缓慢，病程长达数年以上。瘤体较小时无任何临床症状，增大后可引起上腹部不适、腹胀、嗳气、腹痛等症状。体格检查：腹部肿块与肝相连，表面光滑，质地柔软，有囊性感及不同程度的压缩感。根据临床表现以及超声、CT、MRI或肝动脉造影等检查，不难诊断。

手术切除是治疗肝海绵状血管瘤的最有效的方法。但小的、无症状的肝海绵状血管瘤不需治疗，可每隔6～12个月作超声检查，以动态观察其变化。如病人临床症状明显且影响正常生活和工作，或肿瘤直径＞10cm，特别是位于肝缘，有发生外伤性破裂危险者，可行手术切除。通常沿肿瘤包膜外分离，完整地切除肿瘤，尽量保留正常的肝组织；如有必要，也可以做肝部分切除或解剖性肝切除术。病变广泛分布在左、右半肝而不能切除者，可行肝动脉结扎术。我国手术切除的最大一例肝海绵状血管瘤的体积为63cm×48.5cm×40cm，重达18kg。肝海绵状血管瘤最危险的并发症是肿瘤破裂引起的大出血，但极少发生。

其他良性肿瘤，如肝腺瘤、血管内皮瘤、胆管囊腺瘤、脂肪瘤、神经纤维瘤等，均少见。有效的治疗方法是手术切除。

（陈孝平）

第七节 | 肝囊肿

肝囊肿（cyst of liver）分为寄生虫性和非寄生虫性肝囊肿；后者又可分为先天性、创伤性、炎症性和肿瘤性囊肿。临床以先天性肝囊肿多见，分为单发性和多发性两种。

单发性肝囊肿以20～50岁多见，男女比例为1∶4；以肝右叶居多；囊肿小者直径仅数毫米，大者

含液量＞500ml，甚至可占据整个肝叶。多发性肝囊肿以40～60岁女性多见，囊肿大小不等，可分布于全肝，或局限于一段或一叶。囊壁内层上皮细胞可因肝囊肿大小而不同，呈现为柱状、立方形、扁平状或缺如，外层为胶原样组织；囊液澄清透明，多不含胆汁。

先天性肝囊肿生长缓慢，小的囊肿常无任何症状，多系影像学检查或术中发现。囊内出血或囊肿增大压迫邻近脏器时可出现餐后饱胀、恶心、呕吐、右上腹隐痛不适等症状。体格检查可能触及右上腹肿块和肝大，肿块与肝相连，表面光滑，带囊性感，无明显压痛而可随呼吸上下移动。

超声检查是诊断肝囊肿的首选方法。CT、MRI检查可明确囊肿的大小、部位、形态和数目。大的肝囊肿X线检查可显示膈肌抬高或胃肠受压移位等征象。多发性肝囊肿还应检查肾、肺、胰以及其他脏器有无囊肿（多囊病）或先天性畸形，并注意与先天性肝内胆管扩张症（Caroli disease）相鉴别。

无症状的肝囊肿一般不需特殊处理。巨大且伴有症状者，可予以适当治疗。常用的方法包括超声引导下的穿刺引流或腹腔镜下囊肿“开窗术”或“去顶术”，即切除部分囊壁，吸净囊液后使囊腔开放。须行剖腹手术的先天性肝囊肿病例现已极少。

对并发感染、囊内出血者，可在穿刺引流或“开窗术”后放置引流，待引流液清亮后拔除引流管。对囊液含有胆汁者，如穿刺引流不能控制，可考虑手术，术中缝合胆管漏口，置管，必要时可行肝切除术。

多发性肝囊肿一般仅处理其中可能引起症状的大囊肿，可行穿刺引流或腹腔镜下“开窗术”。对病变局限于肝的一段或一叶，且伴有症状，或“开窗术”效果不佳者，也可行肝段或肝叶切除术。

（沈　锋）

本章思维导图

本章数字资源

第四十三章 门静脉高压症

门静脉高压症(portal hypertension)是指各种原因导致门静脉血流受阻和/或血流量增加所引起的门静脉系统压力增高,继而引起脾大和脾功能亢进,食管胃底静脉曲张、呕血或黑便和腹水等的临床综合征。门静脉正常压力为 13～24cmH_2O,平均值 18cmH_2O,比肝静脉压高 5～9cmH_2O。门静脉压力大于 25cmH_2O 时即定义为门静脉高压,多数病例的门静脉压力可上升至 30～50cmH_2O。

【解剖概要】 门静脉有别于体静脉的两大特点:门静脉系统位于两个毛细血管网之间,门静脉系统内没有瓣膜。门静脉主干是由肠系膜上、下静脉和脾静脉汇合而成,肠系膜上、下静脉和脾静脉由来自胃、肠、脾、胰的毛细血管网逐渐汇合而成。门静脉主干在近肝门处分为左、右两支,分别进入左、右半肝后逐级分支,其小分支最终与肝动脉小分支的血流汇合于肝小叶内的肝窦(肝的毛细血管网),然后汇入肝小叶的中央静脉,再汇入小叶下静脉、肝静脉,最后汇入下腔静脉。

门静脉和肝动脉的小分支血流除了汇合于肝小叶内的肝窦,还在肝小叶间门管区借着无数的动静脉间交通支相互沟通。这种动静脉交通支一般仅在肝内血流量增加时才开放。正常人全肝血流量约为每分钟 1 500ml,其中门静脉血流量约为每分钟 1 125ml,占全肝血流量的 60%～80%(平均 75%);肝动脉血流量约为 375ml,占 20%～40%(平均 25%)。肝动脉的压力大,血的含氧量高,故门静脉和肝动脉对肝的供氧比例几乎相等。

门静脉系与腔静脉系之间有四个交通支(图 43-1),正常情况下都很细小、血流量都很少。

1. 胃底、食管下段交通支 门静脉血流经胃冠状静脉、胃短静脉,通过食管胃底静脉丛与奇静脉、半奇静脉的分支吻合,汇入上腔静脉。

2. 直肠下端、肛管交通支 门静脉血流经肠系膜下静脉、直肠上静脉与直肠下静脉、肛管静脉吻合,流入下腔静脉。

3. 前腹壁交通支 门静脉(左支)的血流经脐旁静脉与腹上深静脉、腹下深静脉吻合,分别汇入上、下腔静脉。

4. 腹膜后交通支 许多肠系膜上、下静脉分支与下腔静脉分支在腹膜后相互吻合,形成的交通支被称为 Retzius 静脉丛。

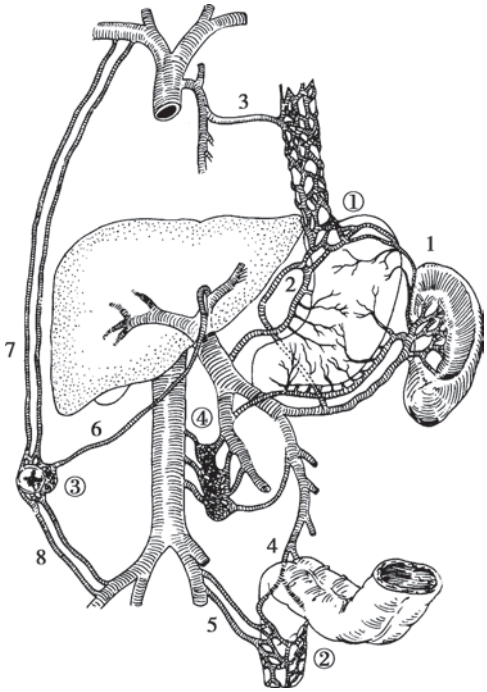


图 43-1 门静脉与腔静脉之间的交通支

1. 胃短静脉 2. 胃冠状静脉 3. 奇静脉 4. 直肠上静脉 5. 直肠下静脉、肛管静脉 6. 脐旁静脉 7. 腹上深静脉 8. 腹下深静脉 ①胃底、食管下段交通支 ②直肠下端、肛管交通支 ③前腹壁交通支 ④腹膜后交通支

【病理生理】 门静脉压力通过流入血流和流出阻力形成并维持。门静脉血流阻力增加,常是门静脉高压症的始动因素。按阻力增加的部位,可将门静脉高压症分为肝前、肝内和肝后三型。

肝前型门静脉高压症的常见病因有肝外门静脉血栓形成(脐炎、腹腔感染如急性阑尾炎和胰腺炎、创伤等)、先天性畸形(闭锁、狭窄或海绵样变等)和外在压迫(转移癌、胰腺炎等)。肝外门静脉阻塞的病人,肝功能多

正常或轻度损害，预后较肝内型好。

肝内型门静脉高压症又可分为窦前、窦后和窦型。窦前阻塞性门静脉高压症的常见病因是血吸虫病。肝炎肝硬化是我国引起窦型和窦后阻塞性门静脉高压症的常见病因。由于增生的纤维束和再生的肝细胞结节挤压肝小叶内的肝窦，使其变窄或闭塞，导致门静脉血流受阻，门静脉压力也就随之增高。其次是由于位于肝小叶间门管区的肝动脉小分支和门静脉小分支之间的许多动静脉交通支在肝窦受压和阻塞时大量开放，约为门静脉压力 8～10 倍的肝动脉血直接流入压力较低的门静脉小分支，使门静脉压力进一步增高（图 43-2）。

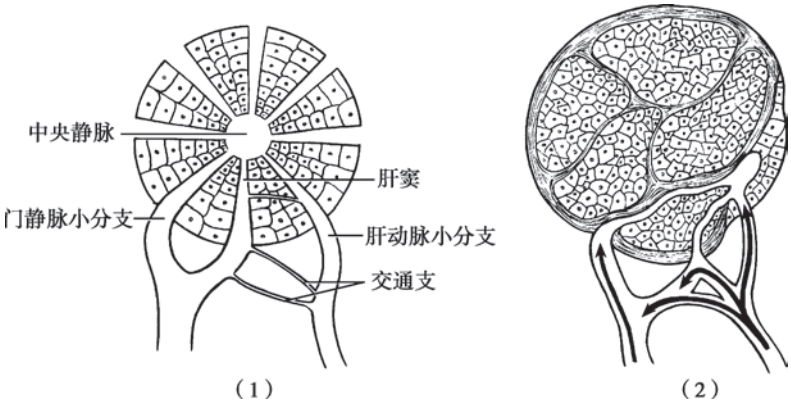


图 43-2　门静脉、肝动脉小分支之间的交通支在门静脉高压症发病中的作用
（1）正常时，门静脉、肝动脉小分支分别流入肝窦，它们之间的交通支细且不开放　（2）肝硬化时，交通支开放，压力高的肝动脉血流注入压力低的门静脉，从而使门静脉高压进一步加重

肝后型门静脉高压症的常见病因包括巴德-吉亚利综合征、缩窄性心包炎、严重右心衰竭等。

上述各种情况引起门静脉高压持续存在后，可发生下列病理变化：

1. 脾大（splenomegaly）、**脾功能亢进**（hypersplenism）　门静脉压力升高后，脾静脉血回流受阻，脾窦扩张，脾髓组织增生，脾脏肿大。血流流经脾脏时驻留时间延长，遭到脾脏吞噬细胞吞噬的机会增大；脾吞噬细胞吞噬功能增强，吞噬大量血细胞，导致外周血白细胞、血小板和红细胞减少，称为脾功能亢进。

2. 交通支扩张　由于正常的肝内门静脉通路受阻，上述的四个交通支大量开放，并扩张、扭曲形成静脉曲张。其中最有临床意义的是在食管下段、胃底形成的曲张静脉，它离门静脉主干和腔静脉最近，压力差最大，因而受门静脉高压影响也最早、最显著。肝硬化病人常有胃酸反流，腐蚀食管下段黏膜引起反流性食管炎，或因坚硬粗糙食物的机械性损伤，以及咳嗽、呕吐、用力排便、负重等使腹腔内压突然升高，可引起曲张静脉破裂，导致致命性的大出血。其他交通支也可发生扩张，如直肠上、下静脉丛扩张可以引起继发性痔；脐旁静脉与腹上、下深静脉交通支扩张，可以引起前腹壁静脉曲张，典型的可形成“海蛇头”体征；腹膜后交通支的临床意义相对较小，但偶尔也有曲张静脉破裂引起腹膜后血肿的报道。

3. 腹水　门静脉压力升高，使门静脉系统毛细血管床的滤过压增加，同时肝硬化引起低蛋白血症，血浆胶体渗透压下降及淋巴液生成增多，促使液体从肝表面、肠浆膜面漏入腹腔而形成腹水。门静脉高压症时门静脉内血流量增加，有效循环血量减少，继发刺激醛固酮分泌过多，加上慢性肝病时醛固酮、抗利尿激素等在肝内的灭活减少，导致钠、水潴留而加剧腹水形成。

在门静脉高压症时，胃壁淤血、水肿，胃黏膜下层的动-静脉交通支广泛开放，胃黏膜微循环发生障碍，导致胃黏膜防御屏障破坏，形成门静脉高压性胃病（portal hypertensive gastropathy），发生率约 20%，占门静脉高压症上消化道出血病例的 5%～20%。此外，门静脉高压症时由于自身门体血流短路或手术分流，大量门静脉血流绕过肝细胞或因肝实质细胞功能严重受损，致使有毒物质（如氨、硫醇

和γ-氨基丁酸）进入体循环，从而对脑产生毒性作用并出现精神神经综合征，称为肝性脑病（hepatic encephalopathy），常因胃肠道出血、感染、过量摄入蛋白质、镇静药、利尿剂而诱发。

【临床表现】 主要是脾大和脾功能亢进、呕血或黑便、腹水及非特异性全身表现（主要是肝功能不良的表现如疲乏、嗜睡、厌食、肝病面容、蜘蛛痣、肝掌、男性乳房发育、睾丸萎缩等）。曲张的食管胃底静脉一旦破裂，便发生急性大出血，呕吐鲜红色血液。由于肝功能损害引起凝血功能障碍，又因脾功能亢进引起血小板减少，因此出血不易自止。由于大出血引起肝组织严重缺氧，容易导致肝性脑病。

体检时如能触及脾，提示可能有门静脉高压症。如有黄疸、腹水和前腹壁静脉曲张等体征，表示门静脉高压症严重。如肝病属于早期，可以触到质地较硬、边缘较钝而不规整的肝，但临床更多见的是肝硬化致肝缩小而难以触及。

门静脉高压症病人常需要进行以下辅助检查：

1. 血常规 脾功能亢进时，血细胞计数减少，以白细胞计数降至3×10^9/L以下和血小板计数减少至（70～80）$\times10^9$/L以下最为多见。出血、营养不良、溶血或骨髓抑制都可以引起贫血。

2. 肝功能相关检查 常见血浆白蛋白降低而球蛋白增高，白、球蛋白比例倒置。由于许多凝血因子在肝合成，加上慢性肝病病人有原发性纤维蛋白溶解亢进，所以凝血酶原时间常有延长。还应作肝炎病原免疫学和甲胎蛋白检查，进行肝功能分级（表43-1），通过CT肝脏体积检测和吲哚菁绿排泄试验进行肝储备功能的评价，对临床具有指导意义。

表43-1 Child-Pugh分级

项目	异常程度得分		
	1	2	3
血清胆红素/（μmol/L）	＜34.2	34.2～51.3	＞51.3
血浆白蛋白/（g/L）	＞35	28～35	＜28
凝血酶原延长时间/s	1～3	4～6	＞6
腹水	无	少量，易控制	中等量，难控制
肝性脑病	无	轻度	中度以上

注：总分5～6分者肝功能良好（A级），7～9分者肝功能中等（B级），10分及10分以上者肝功能差（C级）。

3. 腹部超声 可以显示腹水，肝密度及质地异常，门静脉扩张，血管开放情况，门静脉、脾静脉与肝动脉的直径、血流速度与流量，门静脉主干血流方向，门静脉系统有无血栓等。门静脉高压症时门静脉内径常≥1.3cm，脾静脉内径常≥0.8cm。

4. 骨髓检查 可以排除骨髓纤维化病人髓外造血引起的脾大，避免误切脾脏。还可评价脾切除术后病人外周血三系细胞的恢复情况。

5. X线钡餐和内镜检查 食管在钡剂充盈时，曲张的静脉使食管的轮廓呈虫蚀状改变；排空时，曲张的静脉表现为蚯蚓样或串珠状负影；钡剂进入胃、十二指肠中还可显示有无胃底静脉曲张，鉴别有无溃疡形成。但这些表现在内镜检查时更为直观，不仅可判断静脉曲张的程度、范围及有无“红色征”，还可了解有无门静脉高压性胃病，评估出血风险或确定上消化道出血的病因，因此目前应用更广泛。

6. CT、CT血管造影（CTA）或磁共振门静脉血管成像（MRPVG） 可辅助评估肝硬化程度、肝脏和脾脏的大小及体积、门静脉系统有无血栓形成及血栓的程度、肝动脉和脾动脉直径、门静脉和脾静脉直径、入肝血流，确定有无肝脏肿瘤，以及了解侧支血管的部位、大小及其范围，有助于指导手术方式的选择。手术切口和穿刺口需规避腹壁曲张静脉，尽可能保留天然分流通道。

7. 肝静脉楔压（wedged hepatic venous pressure，WHVP）及肝静脉压力梯度（hepatic venous pressure gradient，HVPG） 二者可经颈内静脉或股静脉穿刺，将气囊导管置入肝静脉进行测算。

WHVP 代表肝窦压力，在窦性原因导致的门静脉高压时可以间接反映门静脉压力。HVPG 是 WHVP 和肝静脉自由压（free hepatic venous pressure，FHVP）之间的差值，反映了门静脉和腹内腔静脉之间的压力差，与 WHVP 相比，HVPG 消除了腹腔内压力对测量结果的影响，可以更好地反映门静脉压力。HVPG 的正常值范围为 3～5mmHg，＞5mmHg 就可诊断为门静脉高压，有的病人可高达 12mmHg 以上，是发生静脉曲张出血的高危因素。但因属于有创性检查，临床应用受限。

【诊断与鉴别诊断】 主要根据肝炎、自身免疫性肝炎和血吸虫病等肝病病史，脾大、脾功能亢进、呕血或黑便、腹水等临床表现，结合辅助检查，诊断并不困难。当急性大出血时，应与其他原因导致的出血鉴别（详见第四十七章“消化道大出血的诊断与外科处理原则”），脾大有时还需要与血液病脾大鉴别。

【治疗】 主要是针对食管胃底曲张静脉破裂出血，脾大、脾功能亢进，以及顽固性腹水和原发肝病的治疗。

1. 食管胃底曲张静脉破裂出血

（1）非手术治疗：适用于一般状况不良、肝功能较差、难以耐受手术的病人；手术前准备。

1）补液、输血：发生急性出血时，应尽快建立有效的静脉通道进行补液，监测病人生命体征。如出血量较大、血红蛋白小于 70g/L，应同时输血，扩充有效血容量。维持血流动力学稳定并使血红蛋白水平维持在 80g/L 左右后，输血补液可缓慢进行以避免过量，防止门静脉压力反跳性增加而引起再出血。

2）药物治疗：①止血：急性出血时首选血管收缩剂。特利加压素（terlipressin）又称三甘氨酰赖氨酸加压素（glypressin），首剂 2mg 静脉注射（注射时间需＞1min），然后 2mg，每 4 小时 1 次。若出血控制可逐渐减量至 1mg，每 4 小时 1 次。生长抑素（somatostatin）和它的八肽衍生物奥曲肽（octreotide）：生长抑素首次剂量 250μg 静脉注射，以后 250～500μg/h 持续静脉滴注。奥曲肽首次剂量 50μg 静脉注射，以后 25～50μg/h 静脉滴注，推荐使用 3～5 天。生长抑素以及奥曲肽因不伴全身血流动力学改变，短期使用无严重不良反应，成为治疗食管胃底静脉曲张出血的最常用药物。药物治疗的早期再出血率较高，必须采取进一步的措施防止再出血。β 受体拮抗剂如普萘洛尔和卡维地洛长期口服可预防出血。②预防感染：使用头孢菌素类广谱抗生素。③其他：包括使用质子泵抑制剂抑制胃酸分泌、利尿、预防肝性脑病以及全程护肝治疗等。

3）内镜治疗：如经过严格的药物治疗 24 小时内仍不能控制出血，可行内镜治疗，有两种方法。①内镜下硬化治疗（endoscopic injection sclerotherapy，EIS）：经内镜将硬化剂（如聚桂醇）直接注射到曲张静脉腔内或曲张静脉旁的黏膜下组织，使曲张静脉闭塞，以治疗胃静脉曲张出血和预防再出血。主要并发症是食管溃疡、狭窄或穿孔，食管穿孔发生率虽然仅 1%，但病死率却高达 50%。②内镜下食管静脉曲张套扎术（endoscopic esophageal varix ligation，EVL）：是经内镜将要结扎的曲张静脉吸入结扎器中，用橡皮圈套扎在曲张静脉基底部。此方法与硬化治疗相比，简单而且安全，被公认是控制急性出血的首选方法。与药物治疗联合应用更为有效，成功率可达 80%～100%。内镜治疗的两种方法一般都需要反复多次进行，间隔时间为 2～4 周。

4）三腔二囊管压迫止血：无内镜治疗条件或内镜治疗失败时可行三腔二囊管压迫止血。三腔二囊管（图 43-3）一腔通胃囊，充气后压迫胃底；一腔通食管囊，充气后压迫食管下段；一腔通胃腔，经此腔可行吸引、冲洗和注入止血药。原理是利用充气的气囊分别压迫胃底和食管下段的曲张静脉，以达到止血目的。是紧急情况下暂时控制出血的有效方法。

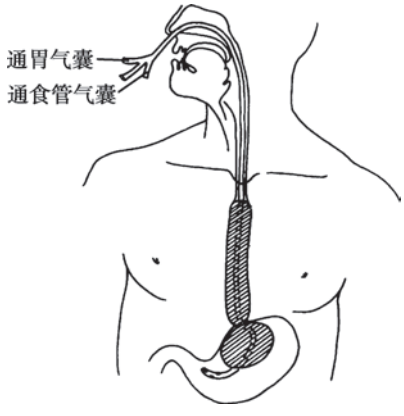


图 43-3　三腔二囊管压迫止血法

5）经颈静脉肝内门体静脉分流术（transjugular intrahepatic portosystemic shunt，TIPS）：是采用介入放射方法，经颈静脉途径

在肝内肝静脉与门静脉主要分支间建立通道，置入支架以实现门体分流。TIPS 的内支撑管直径为 8～12mm。TIPS 可明显降低门静脉压力，用于治疗急性出血和预防再出血。适用于经药物和内镜治疗无效、外科手术后再出血以及等待肝移植的病人。应注意的是，TIPS 后肝衰竭发生率为 5%～10%，肝性脑病发生率高达 20%～40%。此外，支撑管因血栓形成而逐渐狭窄闭塞，影响分流效果，使用覆膜支架可降低栓塞率。

（2）手术治疗：适用于曾经或现在发生消化道出血，或静脉曲张明显和有“红色征”、出血风险较大，以及一般情况尚可、肝功能较好（Child A 级、B 级），估计能耐受手术者。肝功能 Child C 级病人一般不主张手术，尽量采取非手术治疗。

1）手术时机的选择：手术时机可以分为急诊手术、择期手术、预防性手术。出血来势凶猛、出血量大，经过严格的内科治疗 48 小时内仍不能控制出血，或止血后 24 小时内再出血者，应急诊手术。但此时病情往往严重、多合并休克，急诊手术病死率较高。由于食管胃底曲张静脉一旦破裂引起出血，很有可能反复出血，而每次出血必将给肝带来损害，所以对于有出血病史的病人应在充分术前准备下择期手术，不但可以防止再出血，也可减少肝性脑病的发生。对没有发生过出血者进行的手术，称为预防性手术。对食管胃底静脉曲张不明显者，不主张做预防性手术；但如果同时伴有明显脾大、脾功能亢进，为了消除脾功能亢进同时有利于肝病防治，可行预防性手术；如同时存在明显脾大、脾功能亢进，食管胃底静脉重度曲张，特别是镜下见曲张静脉表面有“红色征”者，主张做预防性手术。

2）手术方式的选择：门静脉高压症手术方式繁多，总体分为分流术、断流术及联合手术、肝移植（见后“4. 原发肝病”）四大类。

A. 分流术：分流术是通过在门静脉系统与腔静脉系统间建立分流通道，降低门静脉压力、达到止血效果的一类手术。优点：降压效果好、再出血率低。缺点：术后肝脏更加缺少门静脉血供，对肝功能不利，不适用于肝功能较差的病人；术后肝性脑病的发生率较高。因此对于有食管胃底曲张静脉破裂出血（史）伴随有明显门静脉高压性胃病出血及断流术后再次出血者更为适用。分流术可再分为非选择性分流、选择性分流（包括限制性分流）两类。

a. 非选择性门体分流术：是将入肝的门静脉血完全转流入体循环，代表术式如下。①门静脉与下腔静脉端侧分流术［图 43-4（1）］：将门静脉肝端结扎，防止肝内门静脉血倒流。②门静脉与下腔静脉侧侧分流术［图 43-4（2）］：将肝门静脉血流一并转流入下腔静脉，减低肝窦压力，有利于控制腹水形成。③肠系膜上静脉与下腔静脉“桥式”（H 形）分流术［图 43-4（3）］。④近端脾 - 肾静脉分流术：切除脾，将脾静脉近端与左肾静脉端侧吻合［图 43-4（4）］。非选择性门体分流术治疗食管胃底曲张静脉破裂出血效果好，但肝性脑病发生率高达 30%～50%，易引起肝衰竭。另外，常引起第一肝门的结构破坏，给日后可能的肝移植增添了困难。

b. 选择性门体分流术：旨在保存门静脉的入肝血流，同时降低食管胃底曲张静脉的压力。代表术式是远端脾 - 肾静脉分流术［图 43-4（5）］，即将脾静脉远端与左肾静脉进行端侧吻合，同时离断门 - 奇静脉侧支，包括胃冠状静脉和胃网膜静脉。该术式的优点是肝性脑病发生率低。但有大量腹水及脾静脉口径较小的病人，一般不选择这一术式。

限制性门体分流的目的是充分降低门静脉压力，制止食管胃底曲张静脉出血，同时保证部分入肝血流。代表术式是限制性门 - 腔静脉分流（侧侧吻合口控制在 10mm）和门 - 腔静脉“桥式”（H 形）分流（桥式人造血管口径为 8～10mm）［图 43-4（6）］。前者随着时间的延长，吻合口径可扩大，如同非选择性门体分流术；后者近期可能形成血栓，需要取栓或溶栓治疗。

B. 断流手术：断流术是指通过阻断门 - 奇静脉间的反常血流，达到止血目的。缺点：术后门静脉高压仍较明显，再出血率高。优点：手术操作相对简单、创伤小，对肝脏门静脉血供影响较少，适应证宽，甚至肝功能 Child C 级的病人也能耐受，手术死亡率及并发症发生率低，术后生存质量高，易于在基层医院推广，在国内的临床应用最为广泛（85%）。断流手术的具体方式也很多，应用较多

NOTES

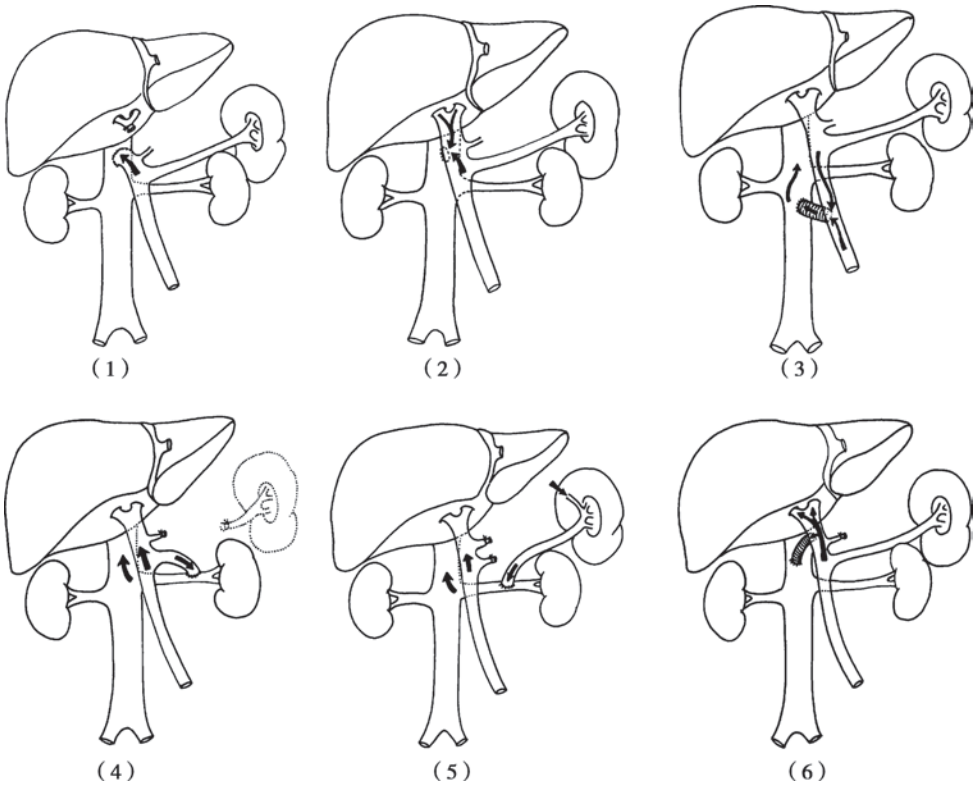


图 43-4　分流手术

(1)门-腔静脉端侧分流术　(2)门-腔静脉侧侧分流术　(3)肠系膜上-下腔静脉“桥式”分流术　(4)近端脾-肾静脉分流术　(5)远端脾-肾静脉分流术　(6)限制性门-腔静脉“桥式”分流术

的有贲门周围血管离断术、胃周围血管缝扎术、食管下端横断术、胃底横断术以及食管下端胃底切除术等。在这些断流手术中,以脾切除加贲门周围血管离断术(splenectomy with paraesophagogastric devascularization)最为常用(图 43-5),该手术不仅离断了食管胃底静脉侧支,包括冠状静脉(含胃支、食管支、高位食管支及异位高位食管支)、胃短静脉、胃后静脉、左膈下静脉等,同时结扎、切断与静脉伴行的同名动脉,较为彻底地阻断了门-奇静脉间的反常血流,还保存了门静脉入肝血流。

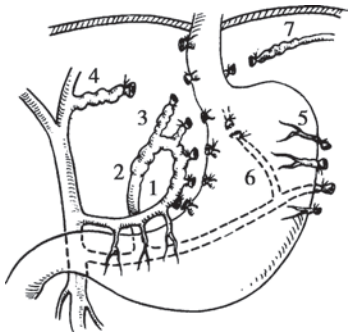


图 43-5　贲门周围血管离断术示意图

1. 胃支　2. 食管支　3. 高位食管支　4. 异位高位食管支　5. 胃短静脉　6. 胃后静脉　7. 左膈下静脉

此术式适合曾经发生食管胃底曲张静脉破裂出血需择期手术的病人,现在发生食管胃底曲张静脉破裂出血需急诊手术的病人,既往分流手术和其他非手术疗法失败而又不适合分流手术以及需要行预防性手术的病人。腹腔镜下门-奇静脉断流术除具有传统开腹手术的治疗效果外,尚可进一步减少出血和创伤,临床已广泛应用。

C. 联合手术:联合手术结合选择性分流和断流手术特点,既保持一定的门静脉压力及门静脉向肝血流,又疏通门静脉系统的高血流状态,起到“断、疏、灌”的作用,初衷是达到取长补短的效果。但联合手术创伤和技术难度较大,且对病人肝功能要求高。

2. 脾大、脾功能亢进　门静脉高压症时脾脏的免疫功能异常,会促进肝病的进展。脾切除是治疗脾功能亢进最有效的方法,而且能够降低门静脉压力,延缓肝病进展。几乎全部断流术及部分分流

术均包含脾切除术。脾射频消融术、脾动脉栓塞术治疗脾功能亢进效果不确切，并发症多，主要适用于不愿手术或不能耐受手术的病人。

3. 顽固性腹水 是指腹水量较大、持续时间较长，经过正规的利尿、补充白蛋白等消腹水治疗无效的腹水。可采用特利加压素、腹腔穿刺外引流、TIPS、腹腔-上腔静脉转流术或腹水皮下转流术等治疗。如存在原发性腹膜炎，加用抗生素则会起到更好的效果。

4. 原发肝病 我国绝大多数门静脉高压症是病毒性肝炎肝硬化所致，肝功能损害多较严重，所以抗病毒及护肝治疗应贯彻于整个治疗过程。如果肝硬化严重，肝功能差而药物治疗不能改善，应作肝移植，既替换了病肝，又使门静脉系统血流动力学恢复正常，目前认为是最根本的治疗方法。缺点是供肝短缺、终身服用免疫抑制剂、费用昂贵。

由上可见，门静脉高压症病因多样、病变复杂、治疗方法繁多、各有优缺点。为了提高治疗效果、改善病人预后，应根据具体情况选择科学合理的个体化治疗方案。

附：巴德-吉亚利综合征

巴德-吉亚利综合征（Budd-Chiari syndrome）也称布-加综合征，是由先天或后天因素引起的肝静脉和/或其开口以上的下腔静脉阻塞所致的以门静脉高压或门静脉和下腔静脉高压为特征的一组疾病。可导致淤血性肝纤维化、肝硬化。

【病因】 在欧美国家，多为血液高凝状态导致肝静脉血栓形成所致，如骨髓增殖性疾病、抗凝血酶Ⅲ缺乏等。在亚洲国家，多为下腔静脉梗阻，可能与先天发育异常、血栓机化、局部损伤、生活环境等相关。国内河南、山东、安徽、江苏等为高发区域。

【分型】 目前无统一分型标准，多按病变部位分为三型：下腔静脉型为以下腔静脉隔膜为主的狭窄或闭塞；肝静脉型为主肝静脉闭塞；混合型为肝静脉和下腔静脉同时闭塞。

【临床表现】 基于血管受累多少、程度和阻塞病变性质、状态的不同可表现为急性、亚急性和慢性。具体表现为门静脉高压症，如腹水、食管胃底静脉曲张并发上消化道出血、脾大；以及下腔静脉高压综合征，如肝脾肿大、胸腹壁静脉及下肢静脉曲张、色素沉着等。慢性病人可表现为大量腹水、营养不良，呈“蜘蛛人”体态。

【诊断】 超声及CTA、MRA是主要诊断方法，直接征象为肝静脉或下腔静脉狭窄、闭塞，以及静脉侧支的检出；间接征象为尾状叶肥大、硬化结节形成等。

【治疗】 介入治疗是首选方案，主要为下腔静脉及肝静脉球囊扩张成形术（图43-6），必要时可置入血管支架；经颈静脉肝内门体静脉分流术（transjugular intrahepatic portosystemic shunt，TIPS）可有效降低门静脉压力。

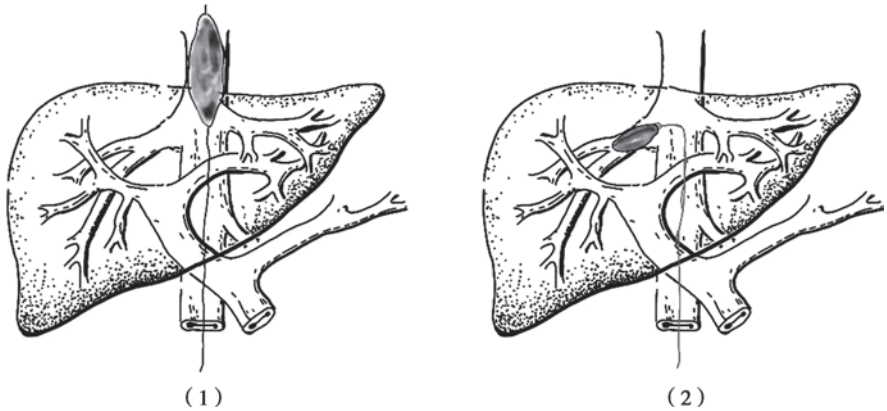


图43-6 球囊扩张成形术

（1）下腔静脉球囊扩张成形术 （2）肝静脉球囊扩张成形术

外科手术是重要手段，目前临床应用减少。对下腔静脉梗阻，可行病变隔膜切除并取栓术、下腔静脉-右心房转流术等；对肝静脉梗阻，可行门体分流术（肠系膜上静脉-下腔静脉分流术、门静脉-下腔静脉分流术、脾静脉-左肾静脉分流术等）、改良脾-肺固定术等。终末期者，可行肝移植术。

【预后】 本病长期预后不佳，术后易复发，病人多死于肝衰竭及消化道出血，生存时间与病变类型及肝功能损害程度相关，早期诊治可提高生存率。

（李宗芳）


本章思维导图

本章数字资源

第四十四章 胆道疾病

第一节 | 解剖生理概要

一、胆道系统的应用解剖

胆道系统发育自胚胎的前肠，分为肝内胆管和肝外胆道。

（一）肝内胆管 起自毛细胆管，汇集成小叶间胆管、肝段胆管、肝叶胆管及肝内部分的左、右肝管。肝内胆管、肝动脉和门静脉各级分支的分布和走行大体一致，三者同为一结缔组织鞘（Glisson 鞘）所包绕。左、右肝管为一级支，左内叶、左外叶、右前叶、右后叶胆管为二级支，各肝段胆管为三级支。

（二）肝外胆道 肝外胆道由左肝管和右肝管、肝总管、胆囊、胆囊管以及胆总管组成。

1. 左、右肝管和肝总管 左肝管细长，长约 2.5～4cm；右肝管短粗，长约 1～3cm。左、右肝管出肝后，在肝门部汇合形成肝总管。左、右肝管，门静脉左、右支，肝动脉左、右支，淋巴管及神经等出入肝门的结构称为肝蒂，走行于肝十二指肠韧带内。肝门处，一般左、右肝管及肝总管在前偏右，肝动脉左、右支及主干居中偏左，门静脉左、右支及主干在两者后方；左、右肝管的汇合点位置最高，门静脉左、右支的分叉点稍低；肝固有动脉左、右支的分叉点最低（图 44-1）。

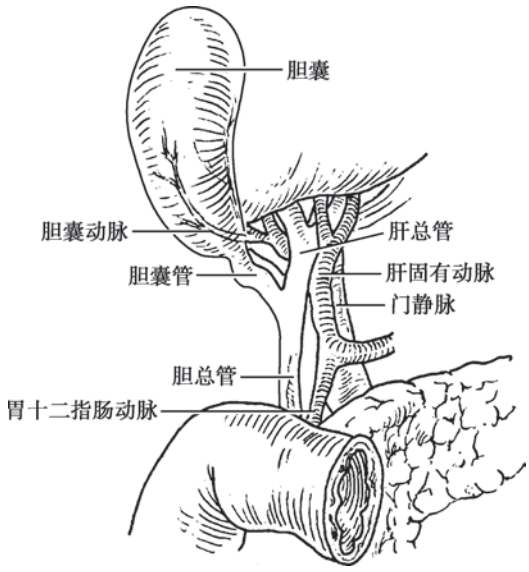


图 44-1 肝十二指肠韧带内重要结构

肝总管直径通常为 0.4～0.6cm，长约 3cm，最长可达 7cm，其下端与胆囊管汇合形成胆总管。胆管及动脉常存在解剖变异，胆道手术时应注意。

2. 胆总管 长约 4～8cm，直径约 0.6～0.8cm。胆总管分为四段。①十二指肠上段：长约 1.4cm，经肝十二指肠韧带右缘下行，是临床上胆总管探查、引流的常用部位。②十二指肠后段：长约 2cm，行经十二指肠球部后方，其后方为下腔静脉，左侧有门静脉和胃十二指肠动脉。③胰腺段：长约 1～2cm，在胰头后方的胆管沟内或胰腺实质内下行，胰头肿块常压迫或侵及此处造成梗阻性黄疸。④十二指肠壁内段：长约 1cm，行至十二指肠降部中段，斜行进入肠管后内侧壁。胆总管与主胰管在肠壁内汇合，膨大呈壶状，亦称 Vater 壶腹。壶腹周围有 Oddi 括约肌包绕，末端通常开口于十二指肠乳头。胆总管和主胰管的汇合常发生解剖变异（图 44-2）。Oddi 括约肌主要包括胆管括约肌、胰管括约肌和壶腹括约肌，它具有控制和调节胆总管和胰管的开放，以及防止十二指肠内容物反流的作用。

3. 胆囊 为腹膜间位器官，呈梨形，游离的一侧被脏腹膜覆盖，另一侧位于肝脏面胆囊窝内，借结缔组织与肝相连。胆囊长 5～8cm，宽 3～5cm，容积 30～60ml，分为底、体、颈三部。底部为盲端，是胆囊穿孔的好发部位。胆囊颈上部呈囊状扩大，称 Hartmann 袋，胆囊结石常滞留于此处。

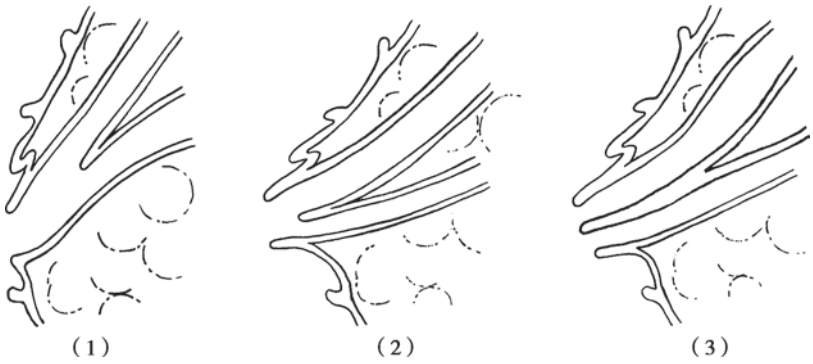


图 44-2　胆总管和主胰管汇合处的解剖变异

(1)胆总管和主胰管汇合后形成一个管道开口于十二指肠(约占 70%)　(2)胆总管和主胰管在十二指肠仅有一个共同的开口(没有汇合形成共同管道)(约占 20%)　(3)胆总管和主胰管分别开口于十二指肠(约占 10%)

4. **胆囊管**　由胆囊颈延伸而成,长 1～5cm,直径 0.2～0.4cm。胆囊管内壁黏膜形成螺旋状皱襞,称 Heister 瓣,对于防止胆囊结石进入胆总管有重要作用。胆囊管可能存在多种解剖变异(图 44-3),其中胆囊管过长且低位汇入胆总管是发生 Mirizzi 综合征的解剖基础。

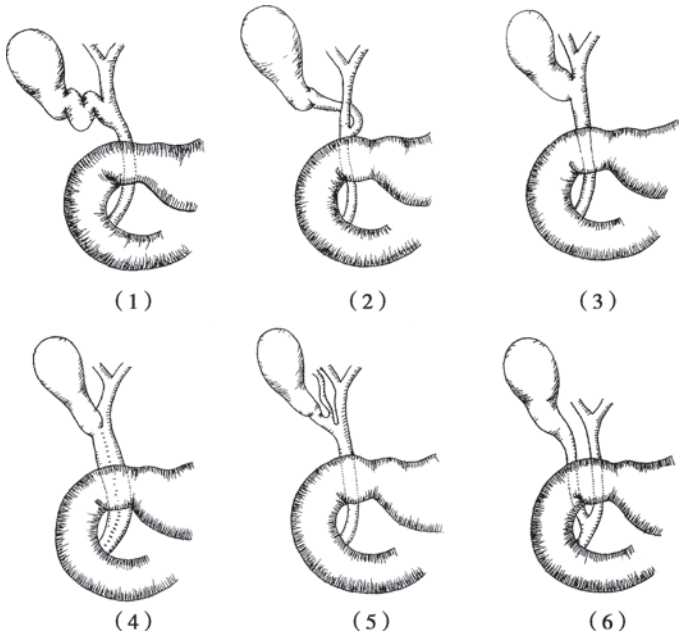


图 44-3　胆囊管解剖变异

(1)胆囊管长而扭曲　(2)胆囊管从肝总管左侧与其汇合　(3)胆囊管过短　(4)胆囊管与肝总管共壁　(5)胆囊管与肝右前或右后段肝胆管异常汇合后再汇入胆总管　(6)胆囊管过长且低位汇入胆总管

胆囊管、肝总管、肝下缘所构成的三角区称为胆囊三角(Calot 三角)。胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管常在此区穿过,胆道手术时应特别注意避免损伤。胆囊淋巴结位于胆囊管与肝总管相汇处夹角的上方,可作为手术寻找胆囊动脉和胆管的解剖标志。

(三)胆道的血管、淋巴和神经　胆道的血供主要来自胃十二指肠动脉、肝总动脉和肝右动脉,这些动脉的分支在胆管壁周围相互吻合成丛状。胆囊、胆囊管、胆总管上部由胆囊动脉供血;胆总管下部的血供来自胰十二指肠动脉及十二指肠后动脉的分支。胆囊静脉和肝外胆道静脉直接汇入门静脉。

胆囊的淋巴引流入胆囊淋巴结和肝淋巴结，并与肝内的淋巴管有吻合。肝外胆管的淋巴引流入肝总管和胆总管后方的淋巴结。

胆道系统分布着丰富的神经纤维，主要来自腹腔丛发出的迷走神经和交感神经。术中过度牵拉胆囊致迷走神经受激惹，可诱发胆心反射，产生胆心综合征，甚至发生心搏骤停，须高度重视。

（四）胆道的结构 毛细胆管是相邻肝细胞膜局部凹陷形成的微细小管，在肝板内连接成网状管道，逐渐由中央向外周汇集，于小叶边缘处形成若干由单层立方上皮构成的短小闰管。闰管出肝小叶后，汇入小叶间胆管，再进一步汇合成肝段、肝叶胆管和左、右肝管。

肝外胆管黏膜层由单层柱状上皮构成，含杯状细胞和其他含黏液的细胞；肌层含平滑肌和弹性纤维层，受刺激时肌纤维可痉挛性收缩引起绞痛；浆膜层由结缔组织组成，含神经纤维和血管分支。

胆囊黏膜层由高柱状细胞组成，具有吸收作用；底部含小管泡状腺体，可分泌黏液。胆囊内的众多黏膜皱襞能增加浓缩胆汁的能力。肌层内层呈纵行，外层呈环行，中间为弹性纤维。外膜层由结缔组织及肝包膜延续而来的浆膜形成。

二、胆道系统的生理功能

胆道系统具有分泌、贮存、浓缩与输送胆汁的功能。

（一）胆汁的生成、分泌和代谢

1. 胆汁的分泌和功能 成人每日分泌胆汁约 800～1 200ml，胆汁主要由肝细胞分泌，约占 3/4，胆管细胞分泌的黏液约占 1/4。胆汁中 97% 是水，其他成分主要有胆汁酸与胆盐、胆色素、胆固醇、磷脂、脂肪酸、黏蛋白和无机盐等。

胆固醇是体内脂肪的代谢产物，胆固醇在肝内代谢后合成的胆汁酸称为初级胆汁酸，即胆酸和鹅脱氧胆酸。初级胆汁酸在小肠内被细菌降解而成为次级胆汁酸，即脱氧胆酸和石胆酸。胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸和石胆酸称为游离型胆汁酸；游离型胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸结合后形成以钠盐或钾盐形式存在的结合型胆汁酸，即胆汁酸盐（胆盐）。胆汁中的胆色素主要为胆红素，其氧化产物胆绿素和还原产物尿胆原或粪胆原很少。胆红素是血红蛋白的降解产物，当肝脏对胆红素的摄取减少、胆道阻塞等造成血中胆红素浓度升高时，胆红素会扩散入组织，表现为黄疸。胆汁中的胆盐、胆固醇、磷脂保持一定的比例是维持胆固醇呈溶解状态的必要条件。

胆汁呈弱碱性，其主要生理功能是：①乳化脂肪；②清除毒素及代谢产物；③抑制肠内致病菌生长繁殖和内毒素形成；④刺激肠蠕动；⑤中和胃酸。

2. 胆汁分泌的调节 胆汁分泌受神经及体液因素的调节。迷走神经兴奋，胆汁分泌增加；交感神经兴奋，胆汁分泌减少。促胰液素、胃泌素、胆囊收缩素（cholecystokinin，CCK）等可促进胆汁分泌；生长抑素则抑制胆汁分泌。胃酸、脂肪和蛋白质的分解产物由胃进入十二指肠后，刺激十二指肠黏膜分泌促胰液素和 CCK，两者均可引起胆囊平滑肌收缩和 Oddi 括约肌松弛。

3. 胆汁的代谢

（1）胆固醇的代谢：胆固醇不溶于水而溶于胆汁，胆汁中的胆盐和磷脂形成的微胶粒将胆固醇包裹于其中，使其溶解，当胆盐与磷脂的比例为（2～3）∶1 时，胆固醇的溶解度最大。在胆汁中还有一种磷脂和胆固醇按同等比例组成的球泡，其中无胆盐。球泡溶解胆固醇的能力比微胶粒高 10～20 倍，可溶解胆汁内 70%～80% 的胆固醇。当胆汁中胆盐的浓度较高时，胆固醇主要以微胶粒的形式存在。随着胆固醇浓度增加，微胶粒饱和，球泡的数量增加。球泡中胆固醇过饱和时，胆固醇从球泡中析出结晶，形成胆固醇结石。胆盐由胆固醇在肝内合成后随胆汁分泌至胆囊内储存并浓缩。

（2）胆盐及胆色素的代谢：进食时，胆盐随胆汁排至肠道，其中 95% 的胆盐被肠道（主要在回肠）吸收入血，由门静脉运送到肝，再进入胆汁，而后又被排入肠道内，这个过程称为胆盐的肠肝循环（图 44-4）；其余 5% 随粪便和尿液排出体外。因此，肝每天只需产生少量的胆盐（0.2～0.6g/d）即可保持胆盐池的稳定。胆盐的肠肝循环被破坏时，胆汁中胆盐减少、胆固醇增加，胆固醇易于析出形成结石。

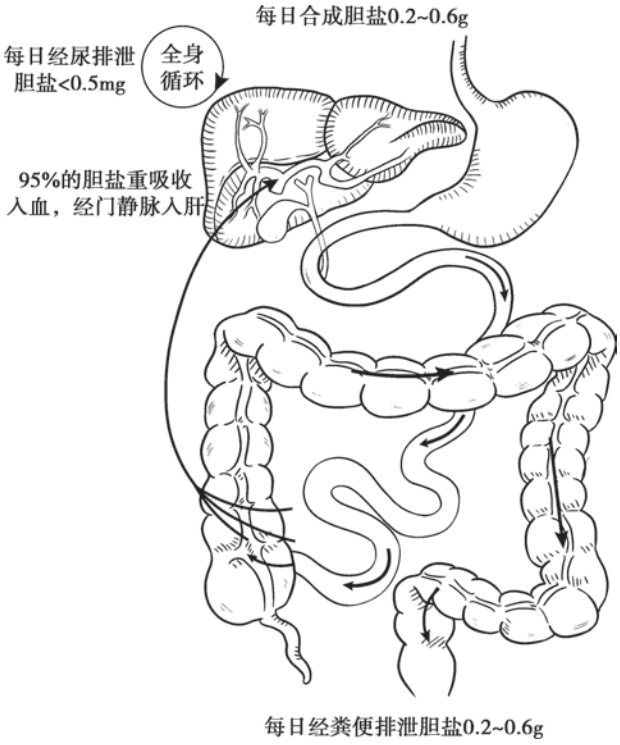


图 44-4　胆盐的肠肝循环

非结合胆红素（又称间接胆红素）在肝内与葡萄糖醛酸结合，形成可溶性结合胆红素（又称直接胆红素）并随胆汁排入肠道，经回肠下段及结肠内细菌作用转变为胆素原，小部分被肠道吸收，形成胆色素的肠肝循环。如胆色素在肝内未与葡萄糖醛酸相结合，或当胆道感染时，大肠埃希菌所产生的β-葡萄糖醛酸酶可将结合胆红素水解成为非结合胆红素，易聚结析出，与钙结合形成胆红素钙，促发胆色素结石形成。

（二）胆管的生理功能　胆管的主要生理功能是输送胆汁至胆囊和十二指肠，由胆囊和 Oddi 括约肌协调完成。空腹时，Oddi 括约肌收缩，胆管内的压力升高，胆汁流向压力较低的胆囊并在胆囊内浓缩和储存。进食后，迷走神经兴奋，食物中的脂肪、蛋白质和胃酸促进十二指肠释放 CCK，致使胆囊收缩、Oddi 括约肌松弛，胆汁排入十二指肠。

（三）胆囊的生理功能

1. 浓缩储存胆汁　胆囊容积仅为 30～60ml，但 24 小时内能接纳约 500ml 胆汁。胆囊黏膜吸收水和电解质的功能很强，可将胆汁浓缩 5～10 倍。

2. 排出胆汁　胆汁的分泌是持续的，而胆汁的排放则随进食而断续进行，这一过程通过胆囊平滑肌收缩和 Oddi 括约肌松弛来实现，受神经系统和体液因素的调节。每次排胆时相长短与食物的种类和量有关。CCK 是餐后胆囊收缩的主要生理性刺激因子。餐后约 40 分钟，胆囊排空 50%～70% 内容物；60～90 分钟，CCK 浓度下降，胆汁重新贮存至胆囊并进一步浓缩。

3. 分泌功能　胆囊黏膜每天分泌约 20ml 黏液，主要成分是黏蛋白，有润滑和保护胆囊黏膜的作用。胆囊管梗阻时，胆汁中胆红素被吸收，胆囊黏膜分泌黏液增加，胆囊内积存的液体呈无色透明，称“白胆汁”。

第二节 | 影像学检查

影像学检查是诊断胆道系统疾病的主要手段，常用的检查方法有：

1. 超声检查 是诊断胆道疾病的首选方法，对胆囊结石及肝内胆管结石诊断准确率达 95% 以上。肝外胆管结石因胃肠道气体干扰的影响，其诊断准确率为 80% 左右。超声探查肝内胆管直径大于 0.4cm，肝外胆管直径大于 1.0cm，提示胆管扩张和可能存在的梗阻部位及原因。超声对于急慢性胆囊炎、胆囊及胆管肿瘤、先天性胆道畸形等胆道疾病也有较高的诊断准确率。有些检查和治疗还可以在超声引导下进行，如胆囊穿刺引流术等。

2. X 线检查 手术时可经胆囊管、胆总管穿刺或置管行胆道造影，了解有无胆道系统解剖变异、残留结石及胆管狭窄和通畅情况，帮助确定手术方式。对肝内、外胆管置放导管（包括 T 管）引流者，拔管前应常规经导管或 T 管行胆道造影。腹部 X 线平片仅对于鉴别胆道疾病和其他腹内脏器疾病如胃肠道穿孔、肠梗阻等有一定意义。

3. CT 能够确定胆道梗阻的原因及部位。增强 CT 对于胆道肿瘤诊断、分期及术前和术后评估有重要作用。

4. MRI 和磁共振胆胰管成像（magnetic resonance cholangiopancreatography，MRCP） MRI 可用于胆道肿瘤可切除性评估及复杂胆道系统疾病的鉴别诊断。MRCP 能直观显示胆管分支形态，正常肝内、外胆管显示率高达 90%～100%，对胆管狭窄、胆管损伤、肝内外胆管结石、胆道系统变异以及胆道梗阻的定位均有重要价值。

5. 核素扫描检查

（1）单光子发射计算机断层显像（single-photon emission computed tomography，SPECT）：静脉注射放射性药物，利用 γ 相机或 SPECT 定时记录，对胆道系统动态观察，有助于黄疸的鉴别诊断及术后胆汁漏的识别。

（2）正电子发射计算机断层扫描（positron emission tomography，PET）：可用于鉴别胆道良、恶性病变，检测胆道肿瘤复发及转移。

6. 经皮肝穿刺胆管造影（percutaneous transhepatic cholangiography，PTC） 是在 X 线或超声引导下，经皮穿刺将导管置入肝内胆管，注射对比剂后使肝内外胆管迅速显影的方法。可显示肝内外胆管病变部位、范围和程度等，有助于黄疸的诊断和鉴别诊断以及胆道疾病定性。常见并发症有胆汁漏、出血及胆道感染。另外，可通过经皮肝穿刺胆道置管引流术（percutaneous transhepatic cholangial drainage，PTCD）进行减黄或置放胆管内支架用作治疗。

7. 内镜逆行胰胆管造影（endoscopic retrograde cholangiopancreatography，ERCP） 是纤维十二指肠镜直视下通过十二指肠乳头将导管插入胆管和/或胰管内进行造影的方法。经纤维十二指肠镜可直接观察十二指肠及乳头部的情况。ERCP 可通过胆管和胰管的显影，帮助了解有无解剖变异、病变，还可以通过获取胆道病变的组织或细胞，进行病理诊断。但 ERCP 为侵入性操作，存在发生胰腺炎、出血、穿孔和胆道感染等并发症的可能，因此，诊断性 ERCP 仅在超声、CT 或 MRI 等非侵入性检查无法对胆道疾病作出明确诊断时推荐使用。ERCP 还可以对一些胆道疾病进行治疗，如肝外胆管结石可行内镜下 Oddi 括约肌切开术取石，梗阻性黄疸可经内镜行鼻胆管引流术等。

8. 胆道镜检查 术中胆道镜检查可用于辅助诊断、治疗，如观察胆管内有无狭窄、肿瘤、结石，可经胆道镜获取病变组织、利用网篮取石等。术后可经窦道或术中预留胆肠吻合空肠袢行胆道镜下碎石、取石、冲洗、球囊扩张及止血等治疗。

9. 超声内镜检查（endoscopic ultrasonography，EUS） 可显示胆管及十二指肠肠壁的层次结构，对判断壶腹周围病变的性质和累及范围有重要价值。判断困难时，可在超声引导下行穿刺活检，明确病理诊断。

第三节 | 胆道畸形

胚胎发育的第 4 周，前肠的腹侧出现一突起，以后发育为肝、胆管和胆囊。如果发育异常，可能形成胆管、胆囊的先天性畸形，如缺如、狭窄和扩张等。

一、胆道闭锁

胆道闭锁（biliary atresia）是新生儿持续性黄疸的最常见病因，病变可累及整个胆道，但以肝外胆管闭锁常见，占 85%～90%。

【病因】 胆道闭锁是一种进展性的胆管硬化性病变，很多病儿出生时能排泄胆汁，以后发展成为胆道闭锁。其病因有多种学说：先天性发育畸形学说认为，胚胎期 2～3 个月时若胆管无空泡化或空泡化不完全，则形成胆道全部或部分闭锁。胆道闭锁可能与染色体异常有关，可合并下腔静脉缺如、门静脉异位、脾脏发育异常或内脏易位等畸形。多数学者认为围生期病毒感染引起的炎症反应是引起胆道闭锁的重要因素。此外，还有学说认为其发病与自身免疫或胆管缺血有关，并发现胆道闭锁与硬化性胆管炎有相似的疾病过程。

【病理】 胆道缩窄性发育畸形大多为胆道闭锁，仅极少数呈狭窄改变。若胆道梗阻不能及时解除，则可发展为胆汁性肝硬化，晚期为不可逆性改变。

肝外胆道闭锁主要分为三型：Ⅰ型，只涉及胆总管；Ⅱ型，肝胆管闭锁；Ⅲ型，肝门部胆管闭锁（图 44-5）。以Ⅲ型最为常见。

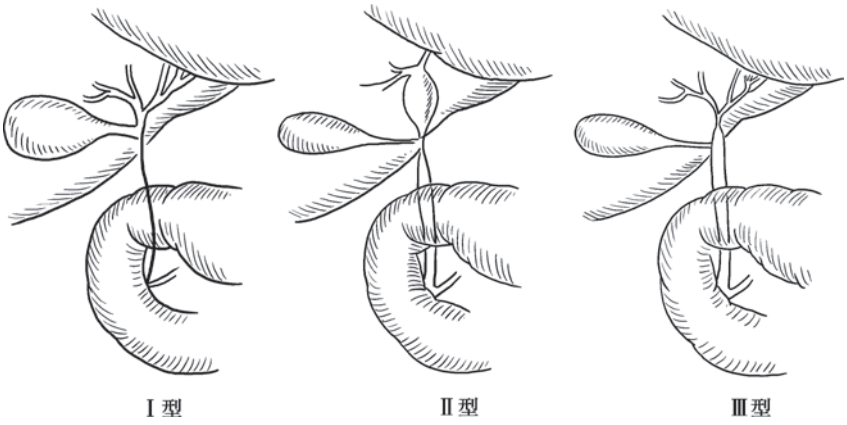


图 44-5　胆道闭锁

【临床表现】

1. 黄疸　本病突出的表现是梗阻性黄疸。出生 1～2 周后的新生儿，本该逐步消退的生理性黄疸反而更加明显，呈进行性加重，巩膜和皮肤由金黄色变为绿褐色或暗绿色。大便渐为陶土色，尿色加深呈浓茶样。皮肤有瘙痒抓痕。

2. 营养及发育不良　初期病儿情况良好，营养发育正常，临床表现与黄疸程度不相符。随后一般情况逐渐恶化，至 3～4 个月时出现营养不良、贫血、发育迟缓、反应迟钝等，严重时可出现嗜睡、烦躁甚至肝性脑病等精神及神经系统异常。

3. 肝脾大　出生时肝大小正常，随病情发展而呈进行性肿大，2～3 个月即可发展为胆汁性肝硬化及门静脉高压症，出现脾肿大、出血倾向及凝血功能障碍。最终出现感染、出血、肝衰竭，严重时死亡。

【诊断】 出生后 1～2 个月出现持续性黄疸、陶土色大便、深茶色尿，伴肝大者均应怀疑本病。以下有助于确诊：①黄疸超过 3～4 周仍呈进行性加重，利胆药物治疗无效；对苯巴比妥和激素治疗无反应；以直接胆红素升高为主的血清胆红素持续升高。②十二指肠引流液内无胆汁。③超声检查显示肝外胆管和胆囊发育不良或缺如。④^{99m}Tc-EHIDA 扫描肠内无核素显示。⑤ERCP 和 MRCP 显示胆道闭锁。⑥如诊断困难，可行肝穿刺活检。

本病需与新生儿肝炎、先天性代谢异常、溶血病、药物（如维生素 K）和严重脱水等引起胆汁浓缩、排出不畅所致的暂时性黄疸相鉴别，上述疾病经 1～2 个月抗感染、利胆或激素治疗后黄疸逐渐减轻至消退。超声检查、MRCP 或 ERCP 检查对鉴别诊断有帮助。

【治疗】 手术是唯一有效的治疗方法，宜在出生后 2 个月内进行，此时尚未发生不可逆性肝损伤。若手术过晚，病儿已发生胆汁性肝硬化，则预后极差。

1. 手术方式选择 ①尚有部分肝外胆管通畅，胆囊大小正常者，可用胆囊或肝外胆管与空肠行 Roux-en-Y 型吻合。②肝门部胆管闭锁，肝内仍有胆管腔者可采用 Kasai 肝门-空肠吻合术。方法是在肝十二指肠韧带做横切口，分离非血管的纤维组织束达肝门，将空肠与肝门有胆汁流出的纤维束行 Roux-en-Y 吻合。为防止术后胆道并发症和观察胆汁排出情况，可用空肠袢在腹壁造口（图 44-6）。③肝移植：适于肝内外胆道完全闭锁、已发生肝硬化和施行 Kasai 手术后无效的病儿。

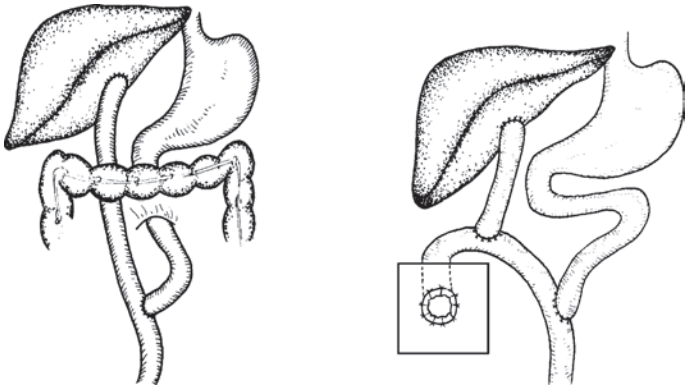


图 44-6 胆道闭锁 Kasai 手术示意图

2. 术前准备 重点是改善肝功能和营养状态，控制感染和纠正出血倾向，宜在 3～5 天内完成。

二、先天性胆管扩张症

先天性胆管扩张症（congenital biliary dilatation）可发生于肝内、肝外胆管的任何部分，因好发于胆总管，曾称之为先天性胆总管囊状扩张，现在统称为胆管扩张症。本病男女比约为 1：（3～4），约 80% 的病例在儿童期发病。

【病因】 胆管壁先天性发育不良及胆管末端狭窄或闭锁是发病的基本因素，可能原因有：①先天性胰胆管合流异常；②先天性胆道发育不良；③遗传因素。

【分型】 根据胆管扩张的部位、范围和形态，分为五种类型（图 44-7）。

Ⅰ型：囊性扩张。最常见，可累及肝总管、胆总管的全部或部分，胆管呈球状或葫芦状扩张，扩张部远端胆管严重狭窄。胆囊管一般与囊状扩张汇合，其左、右肝管及肝内胆管正常。

Ⅱ型：憩室样扩张。为胆总管侧壁局限性扩张呈憩室样膨出，少见。

Ⅲ型：胆总管十二指肠开口部囊性突出。胆总管末端十二指肠开口附近囊性扩张，囊性扩张进入十二指肠腔内致胆管部分梗阻。

Ⅳ型：肝内、外胆管扩张。肝内胆管有大小不一的多发性囊性扩张，肝外胆管亦呈囊性扩张。

Ⅴ型：肝内胆管扩张（Caroli 病）。肝内胆管多发性囊性扩张伴肝纤维化，肝外胆管无扩张。

扩张囊壁常因炎症、胆汁潴留而发生溃疡，部分可以发生癌变。囊性扩张的胆管腔内也可有胆石形成，成人中合并胆石者可高达 50%。

【临床表现】 典型临床表现为腹痛、腹部肿块和黄疸三联症。腹痛位于右上腹部，可为持续性钝痛；黄疸呈间歇性；80% 以上病人右上腹部可触及表面光滑的囊性肿块。合并感染时，可有黄疸加深、腹痛加重、肿块触痛，并有畏寒、发热等表现。晚期可出现胆汁性肝硬化和门静脉高压症的临床表现。部分病人可出现血、尿淀粉酶增高。

【诊断】 对于有典型“三联症”及反复发作胆管炎者诊断不难。但同时出现“三联症”者仅占 20%～30%，多数病人仅有其中 1～2 个症状，故对怀疑本病者需借助其他检查方法确诊。超声检查、CT 或 MRCP 可以诊断绝大多数先天性胆管扩张症，PTC、ERCP 等检查有助于诊断困难病例的确诊。

NOTES

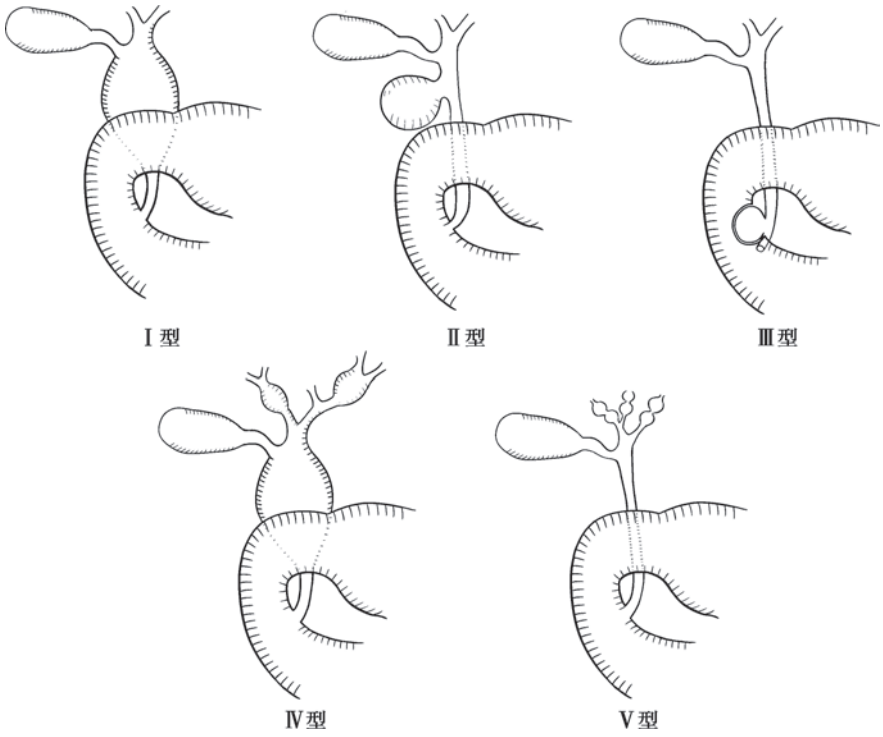


图 44-7　先天性胆管扩张症的分型

【治疗】 本病可因反复发作胆管炎导致肝硬化、癌变或囊状扩张胆管破裂等严重并发症，一经确诊应尽早手术，主要手术方式为切除扩张胆管和胆肠 Roux-en-Y 吻合。完全切除扩张胆管困难时，可仅将扩张胆管黏膜剥离切除；对于并发严重感染或穿孔等病情危重者，可先采用胆汁引流术，待症状控制、黄疸消退、一般情况改善后，再行二期手术；对于合并局限性肝内胆管扩张者，可同时行病变段肝切除术；对于肝内胆管扩张病变累及全肝或已并发肝硬化者，可考虑施行肝移植手术。

（张学文）

第四节 | 胆石症

一、概述

胆石症（cholelithiasis）包括发生在胆道系统任何部位的结石，是我国的常见病和多发病。随着人们生活水平的提高，我国胆囊结石的发病率逐渐增高，而胆管结石的发病率逐渐下降。

根据红外光谱分析胆石中的化学成分，可以将胆石分为 3 类（图 44-8）：

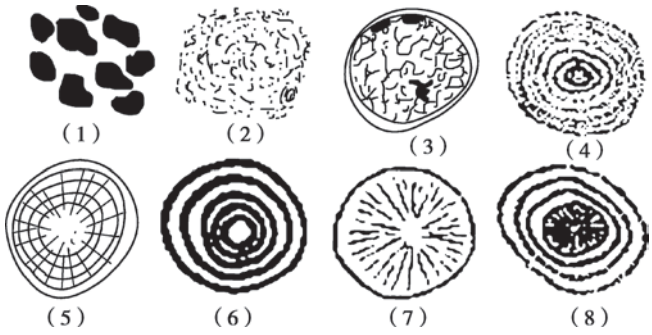


图 44-8　胆石剖面分类图

（1）黑色素石　（2）～（4）胆色素钙结石　（5）～（8）胆固醇类结石

1. 胆固醇类结石 包括混合性结石和纯胆固醇结石，胆固醇含量超过 70%，80% 以上胆囊结石属于此类。呈白黄、灰黄或黄色，形状和大小不一，小者如砂粒，大者直径达数厘米，呈多面体、圆形或椭圆形。质硬，表面多光滑，剖面呈放射性条纹状。X 线检查多不显影。

2. 胆色素类结石 胆固醇含量低于 40%，分为胆色素钙结石和黑色素石。前者为游离胆色素与钙等金属离子结合而成，并含有脂肪酸、胆汁酸、细菌、黏蛋白等成分，其质软易碎，呈棕色或褐色，故又称棕色石。主要发生在肝内外各级胆管。结石形状不一，呈颗粒状、长条状或铸管形，一般多发。黑色素石不含细菌，质较硬，由不溶性的黑色胆色素多聚体、各种钙盐和黏液糖蛋白组成，几乎均发生在胆囊内。常见于溶血性贫血、肝硬化、心脏瓣膜置换术后病人。

3. 其他结石 此外，还有碳酸钙、磷酸钙或棕榈酸钙为主要成分的少见结石。如果结石钙盐含量较多，X 线检查常可显影。

胆石可发生在胆道系统的任何部位，在胆囊内的为胆囊结石，左、右肝管汇合部以下的为肝外胆管结石，汇合部以上的为肝内胆管结石。

二、胆囊结石

胆囊结石（cholecystolithiasis）主要为胆固醇结石或以胆固醇为主的混合性结石和黑色素结石。常见于成人，发病率在 40 岁后随年龄增长而增加，女性多发。

胆囊结石的形成与多种因素有关。任何影响胆固醇与胆汁酸磷脂浓度比例和造成胆汁淤积的因素都能导致结石形成，如女性激素、肥胖、妊娠、高脂肪饮食、长期肠外营养、糖尿病、高脂血症、胃切除术或胃肠吻合术后、回肠末端疾病和回肠切除术后、肝硬化、溶血性贫血等。在我国经济发达城市及西北地区，胆囊结石发病率相对较高，可能与饮食习惯有关。

【临床表现】 大多数病人无症状，称为无症状胆囊结石。随着健康检查的普及，无症状胆囊结石的发现明显增多。胆囊结石的典型症状为胆绞痛，仅少数病人出现，其他常见表现为急性或慢性胆囊炎。主要临床表现包括：

1. 胆绞痛 典型发作是在饱餐、进食油腻食物后或睡眠中体位改变时，由于胆囊收缩或胆石移位加上迷走神经兴奋，结石嵌顿在胆囊壶腹部或颈部，胆囊排空受阻，胆囊内压力升高，胆囊强力收缩而发生绞痛。疼痛位于右上腹或上腹部，呈阵发性，或持续疼痛阵发性加剧，可向右肩胛部和背部放射，部分病人因剧痛而不能准确说出疼痛部位，可伴有恶心、呕吐。首次胆绞痛出现后，约 70% 的病人一年内会再发作，随后发作更频繁。

2. 上腹隐痛 多数病人仅在进食过多、吃油腻食物、工作紧张或休息不好时感到上腹部或右上腹隐痛，或者有饱胀不适、嗳气、呃逆等，常被误诊为“胃病”。

3. 胆囊积液 胆囊结石长期嵌顿或阻塞胆囊管但未合并感染时，胆囊黏膜吸收胆汁中的胆色素，并分泌黏液性物质，导致胆囊积液。积液呈透明无色，称为“白胆汁”。

4. 其他 ①极少引起黄疸，即使有黄疸也较轻；②小结石可通过胆囊管进入并停留于胆总管内成为胆总管结石；③进入胆总管的结石通过 Oddi 括约肌可引起损伤或嵌顿于壶腹部导致胰腺炎，称为胆源性胰腺炎；④因结石压迫引起胆囊炎症、慢性穿孔，可造成胆囊十二指肠瘘或胆囊结肠瘘，大的结石通过瘘管进入肠道偶尔可引起肠梗阻，称为胆石性肠梗阻；⑤结石及炎症的长期刺激可诱发胆囊癌。

5. Mirizzi 综合征 是指一类特殊类型的胆囊结石，其形成的解剖因素是胆囊管与肝总管伴行过长或者胆囊管与肝总管汇合位置过低，持续嵌顿于胆囊颈部的和较大的胆囊管结石压迫肝总管，引起肝总管狭窄，由此导致反复发作的胆囊炎、胆管炎。反复的炎症发作可导致胆囊肝总管瘘，胆囊管消失，结石部分或全部堵塞肝总管（图 44-9）。临床特点是胆囊炎及胆管炎反复发作及黄疸。胆道影像学检查可见胆囊增大、肝总管扩张、胆总管正常。

NOTES

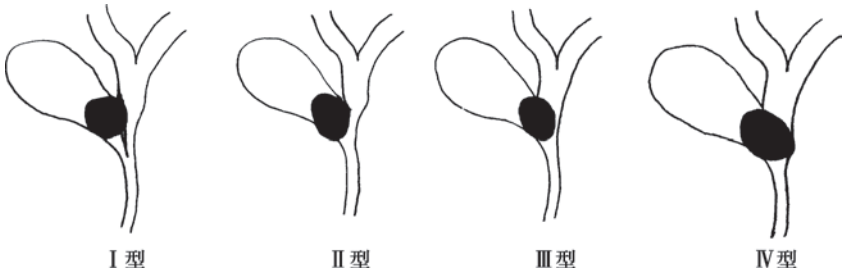


图 44-9　Mirizzi 综合征

Csendes 分型：Ⅰ型：外压导致胆总管部分或全部梗阻，但没有瘘管形成；Ⅱ型：胆囊胆管瘘，累及周径不超过 1/3；Ⅲ型：胆囊胆管瘘，累及周径超过 1/3 但不超过 2/3；Ⅳ型：胆囊胆管瘘，累及周径超过 2/3。

【诊断】 典型的胆绞痛病史是诊断的重要依据，影像学检查可帮助确诊。首选超声检查，其诊断准确率接近 100%。超声显示胆囊内强回声团、随体位改变而移动、其后有声影，即可确诊为胆囊结石。约有 10%～15% 的病人结石含钙超过 10%，腹部 X 线也可显示，但要注意与右肾结石区别。CT、MRI 也可显示胆囊结石，不作为常规检查。

【治疗】 对于有症状和/或并发症的胆囊结石，首选胆囊切除术治疗。腹腔镜胆囊切除术（laparoscopic cholecystectomy）是常规手术，具有恢复快、损伤小、疼痛轻、瘢痕小等优点。对于病情复杂或没有腹腔镜设备的医院，也可行开腹胆囊切除。要强调的是，儿童胆囊结石以及无症状的成人胆囊结石，一般不做预防性胆囊切除术，可观察和随诊。长期观察发现，约 30% 的病人会出现症状及并发症而需要手术。故下列情况应考虑手术治疗：①结石数量多及结石直径≥2～3cm；②胆囊壁钙化或瓷性胆囊（porcelain gallbladder）；③伴有胆囊息肉直径≥1cm；④胆囊壁增厚（＞3mm）即伴有慢性胆囊炎。

行胆囊切除术时，有下列情况应同时行胆总管探查术：①术前病史、临床表现或影像学检查提示胆总管有梗阻，包括梗阻性黄疸，胆总管结石，反复发作胆绞痛、胆管炎、胰腺炎；②术中证实胆总管有病变，如术中胆道造影证实或扪及胆总管内有结石、蛔虫、肿块；③胆总管扩张直径超过 1cm，胆管壁明显增厚，发现胰腺炎或胰头肿物，胆管穿刺抽出脓性、血性胆汁或泥沙样胆色素颗粒；④胆囊结石小，有可能进入胆总管。术中应争取行胆道造影或胆道镜检查，避免使用金属胆道探子盲目探查造成不必要的并发症。胆总管探查术后一般需留置 T 管引流。

三、肝外胆管结石

【病因和病理】 肝外胆管结石分为原发性结石和继发性结石。原发性结石多为棕色胆色素类结石。其形成诱因有：胆道感染、胆道狭窄、胆管节段性扩张、胆道异物（如蛔虫残体、华支睾吸虫、手术缝线线结）等。继发性结石主要是胆囊结石排进胆管并停留在胆管内，故多为胆固醇类结石或胆色素类结石。少数可能来源于肝内胆管结石。

结石停留于胆管内主要导致：①急性和慢性胆管炎。结石引起胆汁淤滞，容易引起感染，感染造成胆管壁黏膜充血、水肿，加重胆管梗阻；反复的胆管炎症使管壁纤维化并增厚、狭窄，近端胆管扩张。②全身感染。胆管梗阻后，胆道内压增加，感染胆汁可逆行经毛细胆管进入血液循环，引起脓毒症。③肝损害。梗阻并感染可引起肝细胞损害，甚至可发生肝细胞坏死及形成胆源性肝脓肿；反复感染和肝损害可导致胆汁性肝硬化。④胆源性胰腺炎。结石嵌顿于壶腹部时可引起胰腺的急性和/或慢性炎症。

【临床表现】 一般无症状或仅有上腹部不适，当结石造成胆管梗阻时可出现反复腹痛或黄疸；如继发胆管炎，可出现典型的 Charcot 三联征：腹痛、寒战高热和黄疸。

1. 腹痛 发生于剑突下或右上腹，多为绞痛，呈阵发性发作，或为持续性疼痛阵发性加剧，可向右肩或背部放射，常伴恶心、呕吐。这是结石下移嵌顿于胆总管下端或壶腹部，胆总管平滑肌或 Oddi 括约肌痉挛所致。若由于胆管扩张或平滑肌松弛而导致结石上浮，嵌顿解除，腹痛等症状可缓解。

2. 寒战高热 胆管梗阻继发感染导致胆管炎，胆管壁炎症水肿，加重梗阻致胆管内压升高，细菌及毒素逆行经毛细胆管进入血液循环，可引起全身感染。约 2/3 的病人可出现寒战高热，一般表现为弛张热，体温可高达 39～40℃。

3. 黄疸 胆管梗阻后可出现黄疸，其轻重程度、发生和持续时间取决于胆管梗阻的程度、部位和有无并发感染。胆管部分梗阻者，黄疸较轻；胆管完全梗阻者，黄疸较深；结石嵌顿在 Oddi 括约肌部位常导致胆管完全梗阻，黄疸呈进行性加深。合并胆管炎时，胆管黏膜与结石的间隙由于水肿而缩小甚至消失，黄疸逐渐明显，随着炎症的发作及控制，黄疸呈间歇性和波动性。出现黄疸时常伴有尿色加深、粪色变浅，完全梗阻时大便呈陶土样，病人可出现皮肤瘙痒。

体格检查：平日无发作时无阳性体征，或仅有剑突下和右上腹深压痛。合并胆管炎时，可有不同程度的腹膜炎征象，主要在右上腹。如有广泛渗出或穿孔，也可出现弥漫性腹膜炎体征。胆囊或可触及，有触痛。

【辅助检查】

1. 实验室检查 血清总胆红素及结合胆红素升高，转氨酶和碱性磷酸酶升高；尿中胆红素升高，尿胆原降低或消失；粪中尿胆原减少。当合并胆管炎时，外周血白细胞及中性粒细胞升高。

2. 影像学检查 X 线平片仅能观察到含钙的结石。超声作为首选的检查方法，能发现结石并明确大小和部位，如合并梗阻，可见肝内、外胆管扩张，但胆总管远端结石可因肥胖或肠气干扰而观察不清。超声内镜（EUS）检查可不受影响，对胆总管远端结石的诊断有重要价值。PTC 及 ERCP 为有创性检查，能清楚地显示结石及部位，但可诱发胆管炎及急性胰腺炎，也可导致出血、胆漏等并发症。ERCP 有时需作 Oddi 括约肌切开（EST），会损伤 Oddi 括约肌功能。CT 扫描能发现胆管扩张和结石的部位，但由于 CT 图像中胆道为负影，影响不含钙结石的观察。MRCP 是无损伤的检查方法，尽管观察结石不一定满意，但可以发现胆管梗阻的部位，有助于诊断。

【诊断与鉴别诊断】 根据临床表现及影像学检查，一般不难诊断。腹痛应与下列疾病鉴别。①右肾绞痛：始发于右腰或胁腹部，可向右股内侧或外生殖器放射，伴肉眼或镜下血尿，无发热，腹软，无腹膜刺激征，右肾区叩击痛或脐旁输尿管行程压痛。腹部 X 线平片可显示肾、输尿管区结石。②肠绞痛：以脐周为主。如为机械性肠梗阻，则伴恶心、呕吐、腹胀，无肛门排气排便。腹部可见肠型，肠鸣音亢进，或可闻及气过水声；可有不同程度和范围的腹部压痛和/或腹膜刺激征。腹部 X 线平片显示有肠胀气和液气平面。③壶腹癌或胰头癌：黄疸者需作鉴别，该病起病缓慢，黄疸呈进行性加深；可无腹痛或腹痛较轻，或仅有上腹不适，一般不伴寒战高热。体格检查时腹软，无腹膜刺激征，肝大，常可触及肿大胆囊；晚期有腹水或恶病质表现。ERCP 或 MRCP 和 CT 检查有助于诊断。EUS 检查对鉴别诊断有较大帮助。

【治疗】 肝外胆管结石仍以手术治疗为主。术中应尽量取尽结石，解除胆道梗阻，术后保持胆汁引流通畅。对单发或少发（2～3 枚）且直径小于 10mm 的肝外胆管结石可采用经十二指肠内镜取石，可获得良好的治疗效果，但需要严格掌握治疗的适应证，对取石过程中行 Oddi 括约肌切开（EST）的利弊仍有争议。

1. 非手术治疗 也可作为术前准备。治疗措施包括以下方面。①应用抗生素：应根据药敏试验结果选择用药，经验治疗可选用在胆汁中浓度较高的，主要针对革兰氏阴性细菌的抗生素；②解痉；③利胆，包括中药或中成药；④纠正水、电解质及酸碱失衡；⑤加强营养支持和补充维生素，禁食病人必要时使用肠外营养；⑥护肝及纠正凝血功能异常。争取在胆道感染控制后再行择期手术治疗。

2. 手术治疗 方法主要有：

（1）胆总管切开取石、T 管引流术：可采用腹腔镜或开腹手术。适用于单纯胆总管结石，胆管上、

下端通畅，无狭窄或其他病变者。若伴有胆囊结石和胆囊炎，应同时行胆囊切除术。为防止和减少结石遗留，术中应行胆道镜、胆道造影或超声检查。术中应尽量取尽结石，如条件不允许，也可在胆管内留置橡胶 T 管（不提倡应用硅胶管），术后行造影或胆道镜检查、取石术。术中应细致缝合胆总管壁和妥善固定 T 管，防止 T 管扭曲、松脱、受压。放置 T 管后应注意：①观察胆汁引流的量和性状，术后 T 管引流胆汁量约 200～300ml/d，较澄清。如 T 管无胆汁引出，应检查 T 管有无脱出或扭曲；如胆汁过多，应检查胆总管下端有无梗阻；如胆汁混浊，应注意有无结石遗留或胆管炎症未控制。②术后 10～14 天可行 T 管造影，造影后应继续引流 24 小时以上，再试行闭管。如病人无明显不适，即可关闭 T 管。③如胆道通畅，无结石和其他病变，开腹手术可于手术后 4 周左右拔除 T 管，腹腔镜手术可适当延长拔管时间。④如造影发现有结石遗留，应在手术 4～8 周后待 T 管旁纤维窦道形成后再施行胆道镜检查和取石术。

（2）胆肠吻合术：亦称胆汁内引流术。适应证：①胆总管远端炎症狭窄造成的梗阻无法解除，胆总管扩张；②胆胰管汇合部异常，胰液直接流入胆管；③胆管因病变而部分切除，无法再吻合。常用的吻合方式为胆管空肠 Roux-en-Y 吻合（图 44-10）。为防止胆道逆行感染，Y 形吻合的引流肠袢应超过 40cm。胆肠吻合术后，需注意：①胆囊已不能发挥其功能，故应同时切除；②吻合口无类似 Oddi 括约肌的功能，因此应严格把握手术适应证。另外，嵌顿在胆总管开口的结石不能取出时，可通过内镜或手术行 Oddi 括约肌切开取石术。

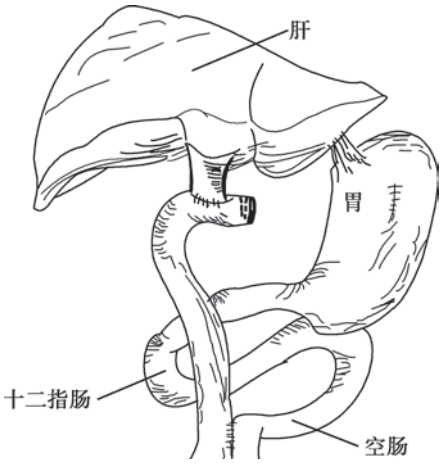


图 44-10　胆管空肠 Roux-en-Y 吻合

四、肝内胆管结石

【病因和病理】 肝内胆管结石又称肝胆管结石（hepatolithiasis），是我国常见而难治的胆道疾病。其病因复杂，主要与胆道感染、胆道寄生虫（蛔虫、华支睾吸虫）、胆汁淤滞、胆管解剖变异、营养不良等有关。结石绝大多数为含有细菌的棕色胆色素结石，常呈肝段、肝叶分布，多见于肝左外叶及右后叶（与此两肝叶的胆管与肝总管汇合的解剖关系致胆汁引流不畅有关）。肝内胆管结石易进入胆总管，成为继发的肝外胆管结石。其病理改变如下。①肝胆管梗阻：可由结石的阻塞或反复胆管感染引起的炎症性狭窄造成，阻塞近端的胆管扩张、充满结石，长时间的梗阻导致梗阻以上的肝段或肝叶纤维化或萎缩。②肝内胆管炎：结石导致胆汁引流不畅，容易引起胆管内感染，反复感染加重胆管的炎症狭窄；急性感染可发生化脓性胆管炎、肝脓肿、脓毒症、胆道出血等。③肝内胆管癌：肝胆管长期受结石、炎症及胆汁中致癌物质的刺激，可发生癌变。

【临床表现】 可无症状或仅有上腹和胸背部胀痛不适。大多数病人以急性胆管炎就诊，主要表现寒战、高热和腹痛，除合并肝外胆管结石或双侧肝胆管结石外，局限于某肝段、肝叶者可无黄疸。严重者出现急性梗阻性化脓性胆管炎、脓毒血症或感染性休克。反复胆管炎可导致多发肝脓肿，如形成较大的脓肿，可穿破膈肌和肺，形成胆管支气管瘘，咳出胆砂或胆汁样痰；长期梗阻甚至可导致肝硬化，表现为黄疸、腹水、门静脉高压和上消化道出血、肝衰竭。如果出现持续性腹痛、进行性消瘦、难以控制的感染，腹部出现肿物或腹壁瘘管流出黏液样液体，应考虑肝内胆管癌的可能。体格检查肝区有压痛和叩击痛，少数病例可触及肿大或不对称的肝叶。如有其他并发症，则出现相应的体征。

【实验室检查】 急性胆管炎时白细胞升高、中性粒细胞比例增高并左移，肝酶学检查异常。CA19-9 或 CEA 明显升高时应高度怀疑恶变。

【诊断】 对反复腹痛、寒战高热者应进行影像学检查。超声检查可显示肝内胆管结石及部位，根据肝胆管扩张范围可判断狭窄的部位，但需与肝内钙化灶鉴别，后者常无相应的胆管扩张。PTC、

ERCP、MRCP 均能直接观察胆管树，可观察到胆管内结石负影、胆管狭窄及近端胆管扩张，或胆管树显示不全、某部分胆管不显影、左右胆管影呈不对称等。CT 或 MRI 对肝硬化或癌变者有重要诊断价值。

【治疗】 无症状、小的肝内胆管结石可不治疗，定期观察、随访即可。有症状或影像学发现合并肝段萎缩、胆管狭窄者应手术治疗。手术原则为尽可能取净结石，解除胆道狭窄及梗阻，去除结石部位和感染病灶，恢复和建立通畅的胆汁引流，防止结石的复发。手术方法包括：

1. 胆管切开取石 是最基本的方法，应争取切开狭窄的部位，沿胆总管向上切开甚至可达 2 级胆管，直视下或通过术中胆道镜取出结石，直至取净。

2. 胆肠吻合术 不能作为对胆管狭窄、结石病灶处理的替代方法。当 Oddi 括约肌仍有功能时，应尽量避免行胆肠吻合手术。手术多采用肝管空肠 Roux-en-Y 吻合。适应证：①胆管狭窄充分切开后整形、肝内胆管扩张并肝内胆管结石不能取净者；②Oddi 括约肌功能丧失，肝内胆管结石伴扩张、无狭窄者；③为建立皮下空肠盲袢，术后需反复治疗胆管结石及其他胆道病变者。对胆肠吻合术后可能出现吻合口狭窄者，应在吻合口放置支架管支撑引流，支架管可采用经肠腔或肝面引出；或采用 U 形管，其两端分别经肠腔和肝面引出。为防止拔管后再狭窄，支撑时间应维持约 1 年。

3. 肝切除术 肝内胆管结石反复并发感染，可引起局部肝萎缩、纤维化和功能丧失。切除病变部分的肝段、肝叶，包括结石和感染的病灶、狭窄胆管，去除了结石的再发源地，并可防止病变肝段、肝叶的癌变，是治疗肝内胆管结石的积极方法。适应证：①肝内区域性的结石合并纤维化、萎缩、脓肿、胆瘘；②难以取净的肝段、肝叶结石并胆管扩张；③不易手术的高位胆管狭窄伴有近端胆管结石；④局限性的结石合并胆道出血；⑤结石合并胆管癌变。

4. 术中的辅助措施 术中胆道造影、超声等检查可帮助确定结石的数量和部位。胆道镜可用于术中诊断、碎石和取石。

5. 残留结石的处理 肝胆管结石手术后结石残留较常见，发生率约 20%～40%。因此，后续治疗对残留结石有重要的作用。治疗措施包括术后经引流管窦道行胆道镜取石术，激光、超声、等离子碎石等。

第五节 | 胆道感染

胆道感染主要包括胆囊炎和不同部位的胆管炎，可分为急性、亚急性和慢性炎症。胆道感染主要由胆道梗阻、胆汁淤滞造成，胆道结石是导致梗阻的最主要原因，而反复感染可促进结石形成并进一步加重胆道梗阻。

一、急性胆囊炎

（一）急性结石性胆囊炎

【病因】 急性结石性胆囊炎（acute calculous cholecystitis）初期的炎症可能是由结石直接损伤受压部位的胆囊黏膜引起，细菌感染是在胆汁淤滞的情况下出现的。主要原因：①胆囊管梗阻。胆囊结石可堵塞胆囊管或嵌顿于胆囊颈，嵌顿的结石直接损伤黏膜，以致胆汁排出受阻，胆汁滞留、浓缩。高浓度的胆汁酸盐具有细胞毒性，引起细胞损害，加重黏膜的炎症，引起水肿甚至坏死。②细菌感染。致病菌多从胆道逆行进入胆囊，或经血液循环或经淋巴途径进入胆囊，在胆汁流出不畅时造成感染。致病菌主要是革兰氏阴性杆菌，以大肠埃希菌最为常见，常合并厌氧菌感染。

【病理】 胆囊管梗阻，黏膜充血、水肿，胆囊内渗出液增加，胆囊肿大。如果此阶段采取措施解除梗阻，炎症消退，大部分组织可恢复原来的结构，不遗留瘢痕，此为急性单纯性胆囊炎。如病变加重，波及胆囊壁全层，毛细血管扩张，胆囊壁增厚，甚至发生浆膜炎症，有纤维素或脓性渗出，即发展至化脓性胆囊炎。此时治愈后产生纤维组织增生、瘢痕化，容易再发生胆囊炎症。胆囊炎反复发作则呈现

慢性炎症过程，胆囊可完全瘢痕化而萎缩。如果胆囊管梗阻未解除，胆囊内压继续升高，胆囊壁血管受压导致血供障碍，继而缺血坏疽，则为坏疽性胆囊炎。坏疽性胆囊炎常并发胆囊穿孔，多发生在底部和颈部；如胆囊整体坏疽，则胆囊功能丧失。急性炎症可累及邻近器官，甚至穿破至十二指肠、结肠等，形成胆囊肠道内瘘，可因内瘘减压反而使急性炎症迅速消退。

【临床表现】 女性多见，50 岁前女性发病率为男性的 3 倍，50 岁后为 1.5 倍。急性发作主要是上腹部疼痛。开始时仅有上腹胀痛不适，逐渐发展至阵发性绞痛；夜间发作常见，饱餐、进食油腻食物常诱发发作；疼痛可放射至右肩、肩胛和背部；伴恶心、呕吐、厌食、便秘等消化道症状。如病情进展，疼痛可为持续性、阵发性加剧；常伴轻至中度发热，通常无寒战，可有畏寒；如出现寒战高热，表明病情严重，如胆囊坏疽、穿孔或胆囊积脓，或合并急性胆管炎。10%～20% 的病人可出现轻度黄疸，可能是胆色素通过受损的胆囊黏膜进入血液循环，或邻近炎症引起 Oddi 括约肌痉挛所致；约 10%～15% 的病人因合并胆总管结石而出现黄疸。

体格检查：右上腹胆囊区域可有压痛，程度因人而异，炎症波及胆囊浆膜时可有腹肌紧张及反跳痛，有些病人可触及肿大胆囊并有触痛，Murphy 征阳性。如胆囊被大网膜包裹，则形成边界不清、有固定压痛的肿块；如发生坏疽、穿孔，则出现弥漫性腹膜炎表现。

【辅助检查】 血液学检查，病人可出现白细胞升高，老年人可不升高。血清丙氨酸转氨酶（ALT）、碱性磷酸酶常升高，约 1/2 的病人血清胆红素升高，1/3 的病人血清淀粉酶升高。超声检查对急性胆囊炎的诊断准确率为 85%～95%，可见胆囊增大、胆囊壁增厚（＞4mm），明显水肿时见“双边征”；胆囊结石显示强回声，其后有声影。必要时可做 CT、MR 检查。

【诊断与鉴别诊断】 典型的临床表现结合实验室和影像学检查，诊断一般无困难。需要鉴别的疾病包括：消化性溃疡穿孔、急性胰腺炎、高位阑尾炎、肝脓肿、胆囊癌、结肠肝曲癌、小肠憩室穿孔以及右侧肺炎、胸膜炎和肝炎等。

【治疗】 急性结石性胆囊炎最终需手术治疗，原则上应争取择期手术。

1. 非手术治疗　也可作为手术前的准备。包括禁食、输液、营养支持、补充维生素、纠正水电解质及酸碱代谢失衡。抗感染可选用对革兰氏阴性细菌及厌氧菌有效的抗生素，同时使用解痉镇痛、消炎利胆药物。对老年病人，应监测血糖及心、肺、肾等重要脏器功能，治疗并存疾病。治疗期间应密切注意病情变化，随时调整治疗方案，如病情加重，应及时手术治疗。大多数病人经非手术治疗能够控制病情发展，待日后行择期手术。

2. 手术治疗　急性期手术力求安全、简单、有效，对年老体弱、合并多个重要脏器疾病者，选择手术方法应慎重。

（1）急诊手术的适应证：①发病在 48～72 小时内者；②经非手术治疗无效或病情恶化者；③有胆囊穿孔、弥漫性腹膜炎、急性化脓性胆管炎、急性坏死性胰腺炎等并发症者。

（2）手术方法：①胆囊切除术。首选腹腔镜胆囊切除，也可应用传统的开腹或小切口的胆囊切除，视当地医疗条件和病人病情而定。②部分胆囊切除术。如估计分离胆囊床困难或可能出血者，可保留胆囊床部分胆囊壁，用物理或化学方法破坏该处的黏膜，胆囊其余部分切除。③胆囊造口术。对高危病人或局部粘连、解剖不清者，可先行造口术减压引流，3 个月后再行胆囊切除术。④超声引导下经皮经肝胆囊穿刺引流术（percutaneous transhepatic gallbladder drainage，PTGD）。可降低胆囊内压，急性期过后再行择期手术，适用于病情危重又不宜手术的化脓性胆囊炎病人。

（二）急性非结石性胆囊炎

【病因和病理】 急性非结石性胆囊炎（acute acalculous cholecystitis）的发病率约占急性胆囊炎的 5%。病因不清楚，通常在严重创伤、烧伤、腹部非胆道手术如腹主动脉瘤手术后、脓毒症等危重病人中发生，约 70% 的病人伴有动脉粥样硬化；也有学者认为是长期肠外营养、免疫缺陷疾病如艾滋病的并发症。本病病理变化与急性结石性胆囊炎相似，但病情发展更迅速。致病因素主要是胆汁淤滞和胆囊壁缺血，导致细菌的快速繁殖且血供减少，更容易出现胆囊坏疽、穿孔。

【临床表现】 本病多见于男性、老年病人。临床表现与急性胆囊炎相似。腹痛症状常因病人伴有其他严重疾病而被掩盖，易误诊和延误治疗。

对危重的、严重创伤及长期应用肠外营养的病人，出现右上腹疼痛并伴有发热时应警惕本病的发生。若右上腹压痛及腹膜刺激征阳性，或触及肿大胆囊、Murphy 征阳性时，应及时作进一步检查。发病早期超声检查不易诊断，CT 检查有帮助，而肝胆系统核素扫描后约 97% 的病人可获得诊断。

【治疗】 本病易发生坏疽穿孔，一经诊断，应及早手术治疗。可选用胆囊切除、胆囊造口术或经皮经肝胆囊穿刺引流术（percutaneous transhepatic gallbladder drainage，PTGD）治疗（图 44-11）。未能确诊或病情较轻者，应在严密观察下行积极的非手术治疗，一旦病情恶化，应及时施行手术。

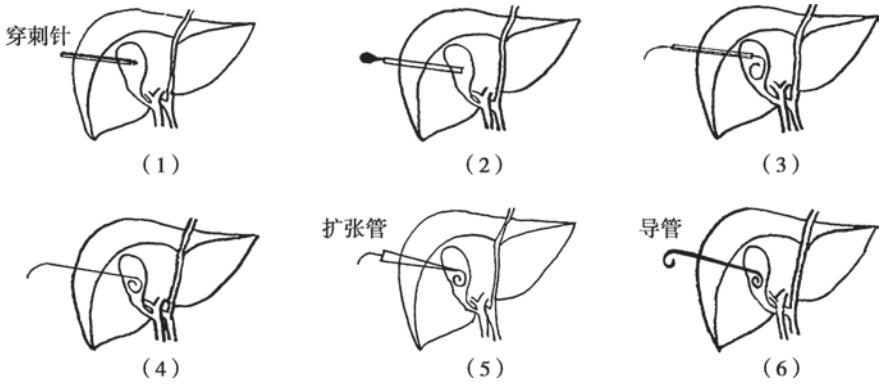


图 44-11 经皮经肝胆囊穿刺引流术

（1）穿刺针穿刺胆囊 （2）取出穿刺针内芯 （3）置入导丝 （4）拔除套管 （5）扩张管扩张皮肤穿刺口 （6）沿导丝置入引流导管，拔除导丝后固定导管于穿刺口旁皮肤

二、慢性胆囊炎

慢性胆囊炎（chronic cholecystitis）是胆囊持续的、反复发作的炎症过程，超过 90% 的病人有胆囊结石。

【病理】 特点是黏膜下和浆膜下的纤维组织增生及单核细胞浸润，炎症反复发作可使胆囊与周围组织粘连，囊壁增厚并逐渐瘢痕化，最终导致胆囊萎缩，完全失去功能。

【临床表现】 常不典型，多数有胆绞痛病史。病人常在饱餐、进食油腻食物后出现腹胀、腹痛，疼痛程度不一，多在上腹部，可牵涉到右肩背部，较少出现畏寒、高热或黄疸，可伴有恶心、呕吐。腹部检查可无阳性体征，或仅有上腹部轻压痛，Murphy 征或呈阳性。

【诊断】 右上或中上腹腹痛反复发作、合并胆囊结石者，应考虑慢性胆囊炎的诊断。超声检查可显示胆囊壁增厚，胆囊排空障碍或胆囊结石。需要鉴别的疾病有：胃炎、反流性食管炎、消化性溃疡、急性胰腺炎、消化道肿瘤、右肾及输尿管疾病等。

【治疗】 确诊为慢性胆囊炎者应行胆囊切除术。不能耐受手术者可选择非手术治疗，方法包括应用抗生素等。

三、急性梗阻性化脓性胆管炎

急性梗阻性化脓性胆管炎（acute obstructive suppurative cholangitis，AOSC）是急性胆管炎的严重阶段，也称急性重症胆管炎（acute cholangitis of severe type，ACST）。本病的发病基础是胆道梗阻及细菌感染。急性胆管炎时，如胆道梗阻未解除，胆管内细菌引起的感染没有得到控制，逐渐发展至 AOSC 并严重威胁病人生命。

【病因】 在我国，最常见的病因是肝内外胆管结石，其次为胆道寄生虫和胆管狭窄。在欧美等发达国家常见病因是恶性肿瘤和胆道良性病变引起的狭窄。近年随着手术及介入治疗的增加，由胆肠吻合口狭窄、PTC、ERCP 放置内支架等原因所引发者逐渐增多。

【病理】 实验证明，当胆道因梗阻压力＞15cmH_2O时，放射性核素标记的细菌即可在外周血中出现；而胆汁及淋巴液培养在胆道压力＜20cmH_2O时为阴性，但＞25cmH_2O时则迅速变为阳性。在梗阻的情况下经胆汁进入肝内的细菌大部分被单核吞噬细胞系统吞噬，约10%的细菌可逆行入血，形成菌血症。

门静脉血及淋巴管内发现胆砂，说明带有细菌的胆汁也可直接反流进入血液，称为胆血反流。其途径包括经毛细胆管-肝窦瘘进入肝静脉；胆源性肝脓肿穿破到血管；经胆小管黏膜炎症溃烂至相邻的门静脉分支；经肝内淋巴管等。细菌或感染胆汁进入循环，引起全身化脓性感染，大量的细菌毒素引起全身炎症反应、血流动力学改变和MODS。

【临床表现】 男女发病比例接近，青壮年多见。多数病人有反复胆道感染病史和/或胆道手术史。本病除有急性胆管炎的Charcot三联征外，还有休克、中枢神经系统受抑制表现，称为Reynolds五联征。

本病发病急骤，病情进展迅速，可分为肝外梗阻和肝内梗阻两种。肝外梗阻者腹痛、寒战高热、黄疸均较明显，肝内梗阻者主要表现为寒战高热，可有腹痛，黄疸较轻。常伴有恶心、呕吐等消化道症状。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清，甚至昏迷；合并休克时可表现为烦躁不安、谵妄等。

体格检查：体温常呈弛张热或持续升高达39～40℃以上，脉搏快而弱，血压降低。口唇发绀，甲床青紫，全身皮肤可能有出血点和皮下瘀斑。剑突下或右上腹有压痛，可有腹膜刺激征。肝常肿大，并有压痛和叩击痛。胆总管梗阻者胆囊肿大。

【辅助检查】

1. 实验室检查　白细胞计数升高，可超过20×10^9/L，中性粒细胞比例升高，细胞质内可出现中毒颗粒。肝功能有不同程度的损害，凝血酶原时间延长。动脉血气分析可有PaO_2下降、氧饱和度降低。常见有代谢性酸中毒及脱水、低钠血症等水、电解质紊乱。

2. 影像学检查　应根据病情选择简单、实用、方便的检查方法。超声可在床边进行，能及时了解胆道梗阻部位、肝内外胆管扩张情况及病变性质，对诊断很有帮助。如病情稳定，可行CT或MRCP检查。对需要同时行PTCD或经内镜鼻胆管引流术（endoscopic naso-biliary drainage，ENBD）减压者可行PTC或ERCP检查。

【治疗】 原则是立即解除胆道梗阻并引流。当胆管内压降低后，病人情况常能暂时改善，有利于争取时间继续进一步治疗。

1. 非手术治疗　既是治疗手段，又可作为术前准备。主要包括：①建立有效的输液通道，尽快恢复血容量，除用晶体液扩容外，应加入胶体液。②联合应用足量抗生素。经验治疗证明，应先选用针对革兰氏阴性杆菌及厌氧菌的抗生素，根据该抗生素的半衰期来确定使用次数和间隔时间。③纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡。④出现凝血功能障碍者，可输注维生素K_1或新鲜冰冻血浆改善凝血功能。⑤对症治疗，如降温、补充维生素和支持治疗。⑥如经短时间治疗后病人仍不好转，应考虑应用血管活性药物以提高血压，应用肾上腺皮质激素保护细胞膜和对抗细菌毒素，并应用抑制炎症反应药物，吸氧纠正低氧状态。⑦经以上治疗病情仍未改善，应在抗休克的同时紧急行胆道引流治疗。

2. 紧急胆管减压引流　只有尽快降低胆道压力，才有可能中止胆汁或细菌向血液反流，阻断病情恶化。胆道减压主要为抢救病人生命，方法力求简单有效，包括：①胆总管切开减压、T管引流术。紧急减压后，病情有可能立即趋于稳定，但对较高位置的肝内胆管梗阻，胆总管切开往往不能有效减压。如手术中发现有较大的脓肿，可一并处理；如为多发小脓肿，则只能行胆管引流。胆囊造口术常难以达到有效的引流，一般不宜采用。②ENBD。创伤小，能有效地减低胆道内压，根据病情可放置2周或更长时间。但对高位胆管梗阻引起的胆管炎引流效果不肯定。③PTCD。操作简单，能及时减压，对较高位胆管或非结石性梗阻效果较好，但引流管易脱落和被结石堵塞，且需注意凝血功能。

3. 后续治疗 急诊胆管减压引流一般不能完全去除病因，如不作后续治疗，可能会反复发作。因此，待病人一般情况恢复，宜在 1～3 个月后根据病因选择彻底的手术治疗。

第六节 | 原发性硬化性胆管炎

原发性硬化性胆管炎（primary sclerosing cholangitis，PSC）是以肝内和肝外胆管进行性纤维化狭窄为特点的疾病。病变可累及胰管，但一般不累及胆囊。主要表现为肝内胆汁淤滞。其病因不明，目前认为与感染、遗传及自身免疫因素有关。约 60%～72% 的病人伴有溃疡性结肠炎，结肠炎症导致黏膜屏障作用缺失，使大肠埃希菌经门静脉进入胆道，引起感染。病人的人类白细胞抗原（HLA）单倍体 B8/DR3 增高，提示为自身免疫性疾病。近年已注意到肝动脉灌注化疗后也可发生此病。另外，此病还可合并慢性胰腺炎、腹膜后纤维化、克罗恩病、类风湿关节炎等疾病。

【临床表现】 约 70% 的病人为男性，起病缓慢，多在 50 多岁出现症状，但无症状期可长达 10 余年。临床表现无特异性，主要为不明原因黄疸，间歇性加重；右上腹隐痛，可伴有皮肤瘙痒。部分病人有疲乏无力、食欲缺乏、体重减轻，或伴有恶心、呕吐。胆管炎发作时可有体温升高。病情逐渐发展，可出现持续性梗阻性黄疸，胆汁性肝硬化、门静脉高压、上消化道出血，甚至肝衰竭。

【诊断】 本病早期不易诊断。实验室检查总胆红素及结合胆红素、ALP 升高，ALT 可轻度升高。诊断主要依据影像学检查，常用者为 ERCP 及 PTC，显影良好的 MRCP 也可协助诊断。影像显示胆管普遍性或局限性狭窄，以肝管分叉部明显，胆管分支减少并僵硬变细，或呈节段性狭窄。

本病需与下列疾病鉴别：①继发性硬化性胆管炎。常有引起胆管炎的病因，在中国最多见为胆管结石；多为局限性的胆管狭窄，且多按肝段、肝叶分布，伴有近端胆管扩张。超声检查可显示胆石。②胆管癌。有时影像学检查也难以鉴别。在 PSC 行肝移植的病人中，23% 的病人发现手术前未发现的胆管癌。因此，有学者认为本病是胆管癌的癌前病变。

【治疗】 目前无理想的治疗方法，药物和手术均为缓解症状性治疗。①药物治疗：中等剂量［17～23mg/（kg·d）］的熊去氧胆酸（UDCA）可改善病人的症状和肝功能，大剂量［超过 28mg/（kg·d）］的 UDCA 不但不能令临床获益，而且会增加不良事件发生的概率，如静脉曲张和需行肝移植的比例增加，临床预后更加不良，不建议使用。其他已进行临床试验并被证实没有明显临床效果或无法改善肝脏生化指标的药物还包括硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、泼尼松龙、环孢素等，因此上述药物已不推荐使用。②胆汁引流：如为节段性病变，可通过 ENBD、PTCD 在胆管内置放支撑引流管或导管；也可手术置放 U 形管引流胆汁，改善黄疸。③胆肠吻合：对弥漫性狭窄者，可手术切开左、右肝胆管，再行胆管空肠吻合并于吻合口置放支撑管引流。④肝移植：对合并肝硬化，或难以与弥漫性胆管癌鉴别的病人可行肝移植。病人移植后 5 年生存率高达 85%，效果良好。

（匡 铭）

第七节 | 胆道蛔虫病

蛔虫是人体内最常见的肠道寄生虫，主要通过粪口途径传播。蛔虫感染多为无症状感染，由于饥饿或胃酸降低等因素，蛔虫可钻入胆道引起一系列临床症状，称为胆道蛔虫病（biliary ascariasis）。近年因饮食习惯和卫生设施的改善，本病的发病率明显下降。

【病因和病理】 肠道蛔虫有钻孔习性，喜碱性环境。当胃肠功能紊乱、饥饿、发热、妊娠、驱虫不当等导致肠道内环境发生改变时，蛔虫可迁移至十二指肠。如遇 Oddi 括约肌功能失调，蛔虫可钻入胆道，机械刺激引起括约肌痉挛，导致胆绞痛或急性胰腺炎。肠道的细菌、真菌等可通过蛔虫带入胆道，造成胆道感染，严重者可引起急性化脓性胆管炎、肝脓肿；如经胆囊管钻至胆囊，甚至引起胆囊穿孔。进入胆道的蛔虫可为一条或多条，括约肌长时间痉挛致蛔虫死亡，其尸骸日后可成为结石的核心。

NOTES

【临床表现】 特点是腹痛剧烈，但腹部体征较轻，即所谓“症征不符”。

常突发剑突下钻顶样剧烈绞痛，阵发性加剧。痛时辗转不安、呻吟不止、大汗淋漓，可伴有恶心、呕吐或吐出蛔虫，常放射至右肩胛或背部。腹痛可骤然缓解，间歇期可全无症状。疼痛可反复发作，持续时间不一。如合并胆道感染，症状同急性胆管炎，严重者表现同梗阻性化脓性胆管炎。

体格检查仅有右上腹或剑突下轻度深压痛，如合并胆管炎、胰腺炎、肝脓肿，则有相应的体征。

【辅助检查】 首选超声检查，多能确诊，表现为胆管内平行强回声光带，中心呈无回声，偶可见蛔虫在胆管内移动。CT 显示胆囊或胆管内长条状边缘光滑呈弯曲的透亮阴影。MRCP 及 ERCP 可显示胆道系统蛔虫位置。

【诊断】 根据症状、体征和检查，诊断一般不困难，但须与胆石症相鉴别。

【治疗】 以非手术治疗为主，出现并发症时可考虑手术治疗。

1. 非手术治疗 ①解痉止痛：口服 33% 硫酸镁及解痉药可缓解 Oddi 括约肌痉挛。剧痛时可注射抗胆碱药如阿托品、山莨菪碱（654-2）等，必要时可加用哌替啶。②利胆驱虫：酸性环境不利于蛔虫活动，发作时可用食醋、乌梅汤使虫静止，通过减轻刺激达到止痛目的；经胃管注入氧气也有驱虫和镇痛作用。当症状缓解后再行驱虫治疗，常用阿苯达唑、甲苯咪唑、伊维菌素、左旋咪唑。驱虫后继续服用利胆药物可能有利于虫体残骸排出。③抗感染：可选用对肠道细菌敏感的抗生素，预防和控制感染。④十二指肠镜取虫：ERCP 检查时如发现虫体在十二指肠乳头外，可钳夹取出。对于儿童需着重保护 Oddi 括约肌功能，慎行括约肌切开。

2. 手术治疗 经积极非手术治疗未能缓解，或有胆管结石、急性梗阻性化脓性胆管炎、肝脓肿、重症胰腺炎等合并症者，可行胆总管切开探查、T 管引流术。术中应用胆道镜去除蛔虫残骸，术后仍需服用驱虫药，防止胆道蛔虫病复发。

第八节 | 胆道疾病常见并发症

胆石症、胆道感染、胆道蛔虫病等胆道疾病，若不及时诊治，可致病情加剧而发生胆囊穿孔、胆道出血、胆管炎性狭窄、胆源性肝脓肿、胆源性急性胰腺炎等严重并发症。

一、胆囊穿孔

3%～10% 的急性胆囊炎可并发胆囊坏疽和胆囊穿孔（gallbladder perforation），多见于胆囊壶腹部或颈部结石嵌顿者。胆囊压力持续升高，导致胆囊壁缺血坏疽，引发胆囊穿孔，伴有动脉硬化和糖尿病的老年病人更易发生。穿孔部位以胆囊底部多见，颈部次之。根据病程长短可分为三种类型。①急性：由于胆囊炎症发展迅速，周围尚未形成粘连保护，胆囊穿孔导致感染性胆汁溢入游离腹腔，引起急性弥漫性腹膜炎，病情重，预后差。②亚急性：穿孔时胆囊周围已有邻近器官和组织粘连，穿孔后被周围粘连组织包裹，形成胆囊周围脓肿。③慢性：病变的胆囊与邻近器官粘连穿透形成内瘘，以胆囊十二指肠瘘多见（约占 70%），其次为胆囊结肠瘘（约占 15%）。

综合病史、体检及超声多可明确诊断。急性穿孔需急诊手术治疗，根据术中发现选择适当术式，并尽可能一期切除胆囊。有条件可行腹腔镜胆囊切除、腹腔引流术，不能耐受手术者可行超声引导下胆囊穿刺引流术。及时正确处理胆囊疾病是预防胆囊穿孔的关键。

二、胆道出血

胆道出血（hemobilia）是胆道疾病和胆道手术后的严重并发症，也是上消化道出血的常见原因。胆道出血可来自肝内胆道和肝外胆道，以肝内胆道出血多见。按出血原因可分为：①感染性；②创伤性；③肿瘤性；④血管性。我国以胆道结石感染最为常见。肝内胆管与肝动脉和门静脉分支紧密伴行是发生胆道出血的解剖基础。胆管炎症、胆管壁破溃而与相邻血管形成内瘘是引起胆道出血

的常见病理基础。肝内胆管大量出血主要是动脉胆管瘘所致；少量胆道出血多为胆管和胆囊黏膜糜烂所致。

【临床表现】 胆道出血的临床表现随病因不同和出血量多少而异。出血量少者，仅表现为黑便或大便隐血试验阳性。胆道大量出血的典型临床表现为三联征：①胆绞痛；②黄疸；③上消化道出血（呕血、便血）。胆道出血的临床特征是周期性出血，每隔 1～2 周发作一次。Oddi 括约肌功能完整者，胆道出血可自行停止，但可反复发作。当大量出血时，胆道压力骤然升高，引起 Oddi 括约肌痉挛，血凝块堵塞胆管，出现胆绞痛，继之出现黄疸，随后发生呕血或便血。出血量大时可出现失血性休克表现。

【诊断】 根据病史和具有周期性发作的三联征表现，一般不难作出胆道出血的诊断，但须与其他原因所致的上消化道出血相鉴别。十二指肠镜检查可直接看到十二指肠乳头有血流出而确诊胆道出血，并可排除胃十二指肠溃疡或胃癌等引起的上消化道出血。超声、CT、MRI 检查可发现肝内外胆管结石、肝肿瘤等出血原因。选择性肝动脉造影是诊断胆道出血及确定出血部位的最有价值方法。胆道探查是诊断胆道出血的最直接方法，借助胆道镜常可清楚观察出血部位，术中超声若发现动脉胆管瘘血流的涡流，可指导结扎病侧肝动脉。

【治疗】 首选非手术治疗，指征：①出血量少；②无寒战发热、黄疸或感染性休克；③不能耐受手术者。措施包括：①输液、输血、补充血容量，防治休克；②使用足量有效抗生素控制感染；③使用止血药；④对症处理及支持疗法；⑤活动性出血期间，可采用选择性肝动脉造影，明确出血部位后行高选择性肝动脉栓塞止血。出现下述情况者应及时手术治疗：①反复发作大出血，特别是出血周期愈来愈短，出血量愈来愈大者；②合并严重胆道感染而需手术引流者；③胆肠内引流术后发生胆道大出血者；④原发疾病需要外科手术治疗者，如肝胆肿瘤、肝血管疾病、肝脓肿等。手术应确定出血部位和原因，酌情选用胆囊切除、胆总管探查、T 管引流、肝动脉结扎、病变肝叶（段）切除术。

三、胆管炎性狭窄

又称为胆管良性狭窄（benign stricture of bile duct），是指在胆道感染基础上发生的胆管炎症、黏膜糜烂、溃疡形成、纤维组织增生、瘢痕组织形成而导致的胆管狭窄。胆管炎性狭窄可发生在肝内小胆管至胆总管下端的各个部位，但多见于胆总管下端、左右肝管开口部及左肝管横部；多呈环形或长段形狭窄。常继发于原发性胆管结石、化脓性胆管炎、胆道蛔虫病等。狭窄上方的胆管扩张，重者可呈囊状扩张，内含胆色素结石。长时间的胆管狭窄可引起肝实质不同程度的损害及纤维化，严重者病变肝叶（段）发生萎缩，其余肝组织代偿性增大。晚期可导致胆汁性肝硬化和门静脉高压症。

【临床表现】 主要是反复发作的胆管炎。超声、CT、ERCP、MRCP 等影像学检查有助于术前诊断，有时很难与恶性胆管狭窄鉴别。术中胆道镜检查和胆道造影可明确诊断。

【治疗】 原则是解除狭窄、通畅引流，治疗方法如下。①十二指肠镜 EST：是治疗胆总管下端狭窄段长度＜1.5cm 的首选方法。②胆总管空肠 Roux-en-Y 吻合术：适用于胆总管下端狭窄段较长者。③对于肝门部胆管狭窄，可行肝门部胆管成形、胆管空肠 Roux-en-Y 吻合术。④对于一侧肝管狭窄，伴肝内胆管结石及肝萎缩者，可行病侧肝叶切除术。胆道球囊扩张（balloon dilatation）只适用于危重病人，对合并严重门静脉高压症的重症者，胆道支架（biliary stent）可作为手术治疗和球囊扩张失败后的补救措施。

四、胆源性肝脓肿

肝脓肿是胆道感染的严重并发症，细菌性肝脓肿（bacterial liver abscess）中大多数为胆源性脓肿。有关内容参阅第四十二章第二节“肝脓肿”。

五、胆源性急性胰腺炎

胆源性急性胰腺炎（acute gallstone pancreatitis）占急性胰腺炎病因构成比的60%，是常见的急腹症。其发病机制、临床表现和诊断参阅第四十五章第二节“急性胰腺炎”部分。治疗首先要鉴别有无胆道梗阻病变。伴有胆道梗阻者，首选ERCP术解除梗阻。对胆总管结石嵌顿且有急性胆管炎的病人，推荐在24小时内施行ERCP术；有胆总管结石嵌顿但无明确胆管炎的病人，推荐72小时内施行ERCP术。无胆道梗阻者，应先行非手术治疗。伴有胆囊结石者，建议尽早行胆囊切除术，轻症者在排除胆总管结石后建议出院前完成手术。中重度以上病人先行ERCP术，待胰周渗出及积液稳定吸收后尽早实施手术（术后1～3个月）。

（吕国悦）

第九节 | 胆管损伤

【分类】 胆管损伤按部位分为肝内、外胆管损伤；按致伤原因分为创伤性胆管损伤和医源性胆管损伤，后者占绝大多数。

1. 创伤性胆管损伤（traumatic bile duct injury） 少见，常是由于交通事故、坠落、挤压、利器刺伤等，多为复合伤，如肝内胆管损伤多伴有肝外伤，肝外胆管损伤多伴有十二指肠、胰腺损伤等。

2. 医源性胆管损伤（iatrogenic bile duct injury） 是由腹部手术、介入治疗、穿刺治疗等造成的胆管损伤，绝大多数发生于胆囊切除术，少数发生于胆道探查术、胃大部切除术、肝切除术，也可发生于十二指肠手术、胰腺手术；肝动脉介入栓塞术、肝移植术后可并发胆管缺血性损伤，肝癌射频消融术可能导致胆道热损伤。胆囊切除术中发生胆管损伤的最常见部位在胆囊管与肝总管汇合处。

【病因】 胆囊切除术中发生胆管损伤的常见原因有：①解剖变异：胆管系统的解剖变异，如胆囊管过短或缺如，胆囊管与肝总管汇合的角度异常（两管平行）、位置过高（肝门处）或过低（十二指肠后下方），胆囊管异常汇入左侧或右侧肝管、副肝管、迷走胆管等。②局部病理因素：胆囊三角处炎症重，粘连、瘢痕形成，引起局部解剖结构紊乱；合并Mirizzi综合征。以上两种因素导致胆囊三角解剖困难或辨认错误，引起胆管损伤。③手术操作失误：误将胆总管或肝总管当作胆囊管结扎并横断，特别是胆囊动脉出血时盲目钳夹止血更易发生；或在结扎胆囊管时过度牵拉胆总管，致使部分胆管壁被结扎；或损伤撕裂胆管壁引起狭窄。④热源性损伤：胆囊三角区、肝门部胆管用电刀解剖或电凝止血导致胆管壁发生热损伤。⑤缺血性损伤：手术时剥离胆管周围的组织过多，引起胆管周围血管丛（peribiliary vascular plexus，PBVP）丢失或闭塞，造成胆管缺血，继发胆管狭窄。

除胆囊切除术外，上腹部其他手术有时也可误伤胆管。如肝叶切除术中，因第一肝门的结构暴露不够，引起保留侧肝管损伤；胃大部切除术中，十二指肠残端缝合过程中将胆总管下段缝闭，造成胆道梗阻；肝癌射频或微波治疗时，因电热传导效应而造成胆管壁的热损伤和炎症反应，产生迟发性胆管狭窄。

【诊断】 术中及时发现胆管损伤非常重要，其主要征象为：①术中发现胆汁漏出；②剖检切除的胆囊标本，发现胆囊管处有2个开口；③术中造影显示胆管连续性中断、局部狭窄或对比剂外溢。术后近期出现如下表现，要考虑胆管损伤：①胆汁性腹膜炎；②腹腔引流管引出胆汁；③术后早期出现梗阻性黄疸。术后数周或数月出现如下表现要警惕迟发性或隐匿性胆管损伤：①迟发的梗阻性黄疸；②反复发作的胆道感染；③肝下或肝周积液。对于可疑的胆管损伤，应选择超声、CT、MRCP、ERCP等进一步检查，明确诊断。

【处理】 胆管损伤的处理应根据损伤时间、损伤程度、周围组织的炎症情况、病人全身情况尤其是肝脏功能而采用恰当的手术方式，特别要强调的是，首次合理处理最为重要。

1. 术中发现胆管损伤的处理 ①小裂伤（<3mm）或部分管壁切除，一般可用5-0或6-0无损伤

线直接缝合修补，可不必放置内支撑管；②较大裂伤或横断伤，胆管壁缺损长度＜2cm，应争取施行胆管对端吻合术，并通过吻合口放置内支撑管 6 个月以上；③胆管损伤范围大、缺损长度＞2cm、对端吻合张力大或组织缺血等情况，应施行胆管空肠 Roux-en-Y 吻合术。

2. 肝外胆管横断损伤并结扎，术中未发现，术后出现梗阻性黄疸，应在手术 3 周后再手术，以使胆管被动扩张，便于再次手术吻合。一般施行肝总管空肠 Roux-en-Y 吻合术，术中应切除不健康的胆管组织及瘢痕，胆管成形，用可吸收线连续或间断缝合。胆管损伤合并腹腔感染、胆汁性腹膜炎、血管损伤等复杂的局面时应延期实施胆管修复，延迟修复的手术时机可选择在局部炎症和感染得到有效控制后 4～6 周。

3. 肝外胆管损伤致胆管狭窄，术后反复发作胆管炎，合并不同程度的黄疸，需手术处理。建立大口、无张力、黏膜对黏膜的近端扩张胆管与空肠 Roux-en-Y 吻合术，同时取出狭窄上方可能存在的结石。少数肝外胆管狭窄，可采用内镜或经皮经肝穿刺球囊扩张术，并放置胆管支架，支撑时间 3～6 个月。

【预防】 医源性胆管损伤是胆道外科的严重并发症，可以给病人带来极为严重甚至难以恢复的后果，如反复发作的胆道感染、胆汁性肝硬化、肝衰竭等，甚至需要接受肝移植。因此，积极预防医源性胆管损伤极其重要。预防措施有：①术者应加强责任心，认真对待每一例胆囊切除手术，加强对胆管系统的解剖变异和局部病理因素的警惕；②术中要保持术野的良好显露，结扎切断胆囊管前要确认胆囊管、肝总管和胆总管三者的解剖关系；③结扎胆囊管时，应使胆囊管保持无张力状况，应距胆总管壁约 0.5cm；④遇有胆囊动脉异常出血时，应在明确出血点后，再行钳夹或缝扎止血，切忌在“血池”中盲目钳夹损伤胆管；⑤如顺行法切除胆囊困难，可改用逆行胆囊切除，或采用部分胆囊切除术；⑥接近胆管处禁用电凝止血或组织分离，以防止胆管热源性损伤；⑦避免过多剥离胆管周围组织，注意保护胆管周围血管丛，以防止胆管缺血性损伤；⑧腹腔镜胆囊切除胆囊三角显露有困难时，应及时中转开腹手术。

第十节 | 胆囊息肉和良性肿瘤

一、胆囊息肉

胆囊息肉（gallbladder polyps）是形态学名称，泛指向胆囊腔内突出或隆起的病变，呈球形、半球形或乳头状，有蒂或无蒂，多为良性。病理上可分为：①肿瘤性息肉，包括腺瘤和腺癌，其他少见的还有血管瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤等；②非肿瘤性息肉，如胆固醇息肉、炎性息肉、腺肌增生等，尚有很少见的如腺瘤样增生、黄色肉芽肿、异位胃黏膜或胰腺组织等。由于胆囊息肉术前难以确诊性质，故笼统称为“胆囊息肉样病变”（polypoid lesions of gallbladder）或“胆囊隆起性病变”。

胆固醇息肉是胆囊黏膜面的胆固醇结晶沉积；炎性息肉是胆囊黏膜的增生，呈多发，直径常小于 1cm，多同时合并胆囊结石和胆囊炎；胆囊腺肌增生是胆囊壁的良性增生性病变，如为局限型则类似肿瘤。

本病一般无症状，多为体检时由超声检查发现。少数病人可有右上腹疼痛、恶心呕吐、食欲缺乏等症状；极个别病例可出现梗阻性黄疸、无结石性胆囊炎、胆道出血、诱发胰腺炎等；查体时可能有右上腹压痛。临床诊断需借助于如下检查：①常规超声；②超声内镜检查（EUS）；③CT 或 MRI；④超声引导下经皮细针穿刺活检等。

少数胆囊息肉可发生癌变，有的可能就是早期胆囊癌，临床上应予以重视。胆囊息肉恶变的危险因素包括：直径超过 1cm；单发病变且基底部宽大；息肉逐渐增大；合并胆囊结石和胆囊壁增厚，特别是年龄超过 60 岁、息肉直径大于 2cm 者。

病人如无以上危险因素，也无临床症状，可以定期复查，应每 6～12 个月接受一次超声检查，观察息肉大小变化。如病人存在上述恶变危险因素，或有明显症状，在排除精神因素、胃十二指肠和其他胆道疾病后，宜行手术治疗。手术方式为腹腔镜胆囊切除术。术中做快速病理检查，如发现恶变，应根据术中所见及病理检查情况进一步行根治性手术切除。术后根据石蜡切片病理检查，进一步确定诊断，包括疾病分期和病理学分级。

二、胆囊腺瘤

本病是胆囊常见的良性肿瘤，约占胆囊切除标本的 1.1%，多见于中老年女性。可单发或多发，直径大小不等，最大者可充满胆囊。腺瘤局部可发生缺血坏死，如继发感染，会导致破溃而出血。胆囊腺瘤是胆囊癌的癌前病变，恶变率约为 1.5%，一旦确诊，应行手术治疗。

（吕　毅）

第十一节 | 胆道恶性肿瘤

一、胆囊癌

胆囊癌（carcinoma of gallbladder）是胆囊恶性肿瘤中最常见的一种，其他有淋巴肉瘤、横纹肌肉瘤、类癌、癌肉瘤等。胆囊癌发病年龄绝大多数为 60～70 岁，女性发病率约为男性的 2～3 倍。在胆道疾病中，胆囊癌仅占 0.4%～3.8%，在肝外胆道癌中却占 25%。

【病因】 胆囊癌合并胆囊结石是无结石胆囊癌的 7 倍，直径 3cm 结石病人发生胆囊癌的比例是 1cm 结石病人的 10 倍，说明其发生与胆囊结石有关。胆囊结石引起胆囊癌可能是长期物理刺激的结果，可能还有黏膜的慢性炎症、细菌产物中的致癌物质等综合因素参与。此外，胆囊空肠吻合、完全钙化的“瓷化”胆囊、胆囊腺瘤、胆胰管结合部异常、溃疡性结肠炎等因素与胆囊癌的发生也可能有关。

【病理】 胆囊癌大体上分为浸润型、结节型、乳头状型和混合性。约 90% 的胆囊癌发生在胆囊体或底部。腺癌最常见，约占 82%；其次为未分化癌，占 7%；鳞状细胞癌占 3%；混合性癌占 1%。大多数胆囊癌呈浸润性生长，最后累及整个胆囊壁。在胆囊床，胆囊壁与肝之间仅存一层带膜的肌层，因此，在病变早期就有可能直接侵犯到肝脏；也可经胆囊静脉回流发生肝内转移，甚至全身转移。沿淋巴引流方向转移较多见，途径多由胆囊淋巴结至胆总管周围淋巴结，再向胰上淋巴结、胰头后淋巴结、肠系膜上动脉淋巴结、肝动脉周围淋巴结、腹主动脉旁淋巴结转移。胆囊癌可直接侵犯十二指肠、胃、横结肠等；癌细胞脱落，可发生腹腔内种植转移。

【分期】 国际上目前多采用美国癌症联合委员会（AJCC）制定的胆囊癌 TNM 分期，见表 44-1。这种分期对治疗和预后的判断均有帮助。

【临床表现】 早期无特异性症状。病人因胆囊结石或其他良性疾病行胆囊切除，术后病理检查发现的胆囊癌，称意外发现的胆囊癌（unsuspected/unexpected gallbladder carcinoma，UGC）。当肿瘤侵犯至浆膜或胆囊床时，则出现右上腹痛，可放射至肩背部。胆囊管阻塞时可触及肿大的胆囊。病人出现腹胀、食欲缺乏、消瘦、贫血、肝大，甚至出现黄疸、腹水时，提示病情已进入中晚期。如肿瘤穿透浆膜，可发生胆囊穿孔，引起腹膜炎；也有慢性穿透至胃或肠而形成内瘘者，还可引起胆道出血。

【诊断与鉴别诊断】

1. **实验室检查**　CEA、CA19-9、CA125 等均可以升高，其中以 CA19-9 较为灵敏，但无特异性。

2. **影像学检查**　超声、CT 检查显示胆囊壁增厚不均匀，腔内有位置及形态固定的肿物，应考虑胆囊癌的可能。超声造影、增强 CT 或 MRI 显示胆囊肿块血供丰富，则胆囊癌的可能性更大。

表 44-1 胆囊癌 TNM 分期（AJCC 第 8 版）

原发肿瘤（T）	
T 分类	**T 分期标准**
T_x	原发肿瘤无法评估
T_0	无原发肿瘤的证据
T_{is}	原位癌
T_1	肿瘤侵犯胆囊固有层或肌层
T_{1a}	肿瘤侵犯固有层
T_{1b}	肿瘤侵犯肌层
T_2	肿瘤侵犯腹膜侧肌周结缔组织，但未超出浆膜（脏腹膜）；或侵犯肝侧肌周结缔组织，但未进入肝脏
T_{2a}	侵犯腹膜侧肌周结缔组织，但未超出浆膜（脏腹膜）
T_{2b}	侵犯肝侧肌周结缔组织，但未进入肝脏
T_3	肿瘤侵透浆膜（脏腹膜）和/或直接侵犯肝脏和/或侵犯一个其他邻近器官或组织，如胃、十二指肠、结肠、胰腺、网膜、肝外胆管
T_4	肿瘤侵犯门静脉或肝动脉，或侵犯两个或更多肝外器官或组织
区域淋巴结（N）	
N 分类	**N 分期标准**
N_x	区域淋巴结无法评估
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	1～3 个区域淋巴结转移
N_2	4 个及 4 个以上区域淋巴结转移
远处转移（M）	
M 分类	**M 分期标准**
M_0	无远处转移
M_1	有远处转移

分期标准

分期	T	N	M
0 期	T_{is}	N_0	M_0
Ⅰ期	T_1	N_0	M_0
ⅡA 期	T_{2a}	N_0	M_0
ⅡB 期	T_{2b}	N_0	M_0
ⅢA 期	T_3	N_0	M_0
ⅢB 期	$T_{1\sim3}$	N_1	M_0
ⅣA 期	T_4	$N_{0\sim1}$	M_0
ⅣB 期	任何 T	N_2	M_0
	任何 T	任何 N	M_1

NOTES

3. 鉴别诊断　胆囊癌合并感染、坏死需要与胆囊炎或胆囊坏疽形成的脓肿鉴别，但胆囊癌血供丰富，CA19-9 升高。

【治疗】　首选手术切除，手术切除的范围依据胆囊癌分期确定。

1. 单纯胆囊切除术　适用于 AJCC 0 期和Ⅰ期胆囊癌。这些病例几乎都是因胆囊结石、胆囊炎行胆囊切除后病理检查偶然发现的，癌肿局限于胆囊黏膜层或达固有层，未侵犯肌层，不必再行手术。

2. 胆囊癌根治性切除术　适用于ⅡA、ⅡB、ⅢA 期胆囊癌。切除范围除胆囊外，还包括肝Ⅳb 段（方叶）和Ⅴ段切除或亚肝段切除，并作胆囊引流区域淋巴结的清扫。

3. 胆囊癌扩大根治术　适应证为某些ⅢB、ⅣA 或ⅣB 期胆囊癌。手术范围包括肝右三叶切除，甚至肝+胰十二指肠切除。

4. 姑息性手术　适用于不能切除的胆囊癌，方法包括肝管空肠 Roux-en-Y 吻合内引流术，经皮经肝穿刺或经内镜在胆管狭窄部位放置内支撑管引流术以及胃空肠吻合术等，目的是减轻或解除肿瘤引起的黄疸或十二指肠梗阻。

5. 辅助治疗　对中晚期病例，可以采用吉西他滨为基础的化疗方案，还常与铂类药物联合。近年来，也有应用免疫治疗联合靶向治疗取得较好效果的案例报告。

【预防】　胆囊癌手术后长期生存率依然很低。对有症状的胆囊结石病人，特别是结石直径＞3cm 者，胆囊息肉单发、直径＞1cm 或基底宽广者，腺瘤样息肉，以及“瓷化”胆囊，应积极行胆囊切除，防止发生胆囊癌。

二、胆管癌

胆管癌（carcinoma of bile duct）是指发生在肝外胆管，即左、右肝管至胆总管下端的恶性肿瘤。随着诊断水平的提高，本病发现率明显增高。

【病因】　仍不明，多发于 50～70 岁，男女比例约 1.4∶1。本病可能与下列因素有关：肝胆管结石，约 1/3 的胆管癌合并胆管结石，而 5%～10% 的胆管结石病人发生胆管癌；原发性硬化性胆管炎；先天性胆管扩张症，胆管囊肿空肠吻合术后；溃疡性结肠炎等。

【部位】　根据肿瘤生长的部位，胆管癌分为上段、中段、下段胆管癌。上段胆管癌又称肝门部胆管癌，Bismuth-Corlette 将其分为四型（图 44-12）：Ⅰ型，肿瘤位于肝总管，未侵犯左、右肝管汇合部；

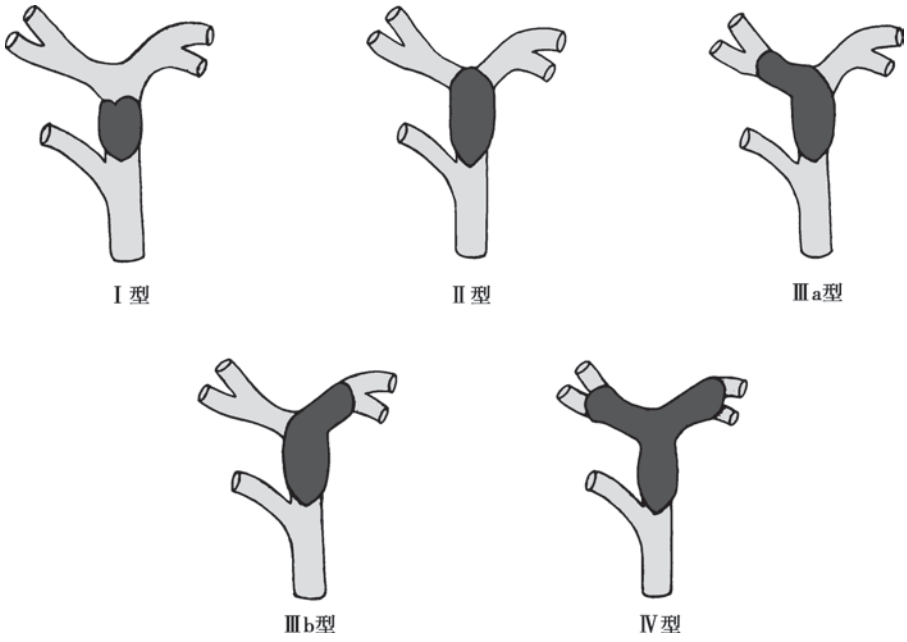


图 44-12　肝门部胆管癌 Bismuth-Corlette 分型

Ⅱ型，肿瘤侵犯汇合部，未侵犯左或右肝管；Ⅲa型，已侵犯右肝管；Ⅲb型，已侵犯左肝管；Ⅳ型，同时侵犯左、右肝管。上段胆管癌位于左、右肝管至胆囊管开口以上部位，占50%～75%；中段胆管癌位于胆囊管开口至十二指肠上缘，占10%～25%；下段胆管癌位于十二指肠上缘至十二指肠乳头，占10%～20%。

【病理】 大体分型：①乳头状型。好发于胆管下段，呈息肉样突入腔内，有时为多发且有大量的黏液分泌物。②结节型。肿瘤小而且局限，表现为胆管壁增厚，结节突向胆管腔，多发生在中段。③硬化型。胆管壁广泛增厚、管腔狭窄，胆管周围纤维化，难与硬化性胆管炎相鉴别。组织学类型：腺癌占95%以上，大多数为高分化腺癌，少数为低分化、未分化癌。癌肿生长缓慢，主要扩散方式是淋巴转移，还有局部浸润、腹腔种植等。浸润主要沿胆管壁向上、向下以及横向侵犯周围组织、肝、血管、神经束膜。淋巴转移途径是沿肝动脉周围淋巴结分别转移至肝总动脉、腹腔动脉、胰上缘、十二指肠后及腹膜后淋巴结。其他尚有鳞状上皮癌、腺鳞癌、类癌等，少见。

【临床表现和诊断】

1. 黄疸 无痛性黄疸为主要临床表现，逐渐加深，大便灰白，可伴有皮肤瘙痒。可伴有厌食、乏力、贫血和体重减轻。

2. 胆囊肿大 病变在中、下段时可触及肿大的胆囊，而上段胆管癌者胆囊不肿大，甚至缩小。

3. 肝大 黄疸时间较长会损害肝脏，则可出现肝大、腹水或双下肢水肿。肿瘤侵犯门静脉，可造成门静脉高压而可能导致上消化道出血。

4. 发热、上腹部疼痛 继发胆道感染时可发生（参见本章第五节）。

5. 实验室检查 血清总胆红素、直接胆红素进行性升高，ALP、γ-谷氨酰转肽酶（γ-GT）、ALT和AST也可升高。胆道梗阻致维生素K吸收障碍，肝合成凝血因子受阻，凝血酶原时间延长。肿瘤标志物CA19-9、CEA升高有助于诊断。

6. 影像学检查 ①超声检查，显示肝内胆管扩张、肝外胆管壁增厚或胆管内肿物。超声内镜探头频率高且能避免肠气的干扰，可帮助判断胆管癌浸润深度，也可直接穿刺肿瘤活检。②CT、MRI胆道成像能显示胆道梗阻的部位、病变性质等。③经皮肝穿刺胆管造影（PTC）能够清晰显示胆道病变及其部位；内镜逆行胰胆管造影（ERCP）对下段胆管癌诊断和治疗均有帮助。

【治疗】

1. 根治性手术切除 是治疗本病首选和最有效的治疗方法，不同部位的胆管癌手术方法有所不同。

（1）上段胆管癌（肝门部胆管癌）：Bismuth-Corlette Ⅰ型、部分Ⅱ型肝门部胆管癌切除胆囊和肝外胆管即可，胆管空肠Roux-en-Y吻合重建胆道；部分Ⅱ型、Ⅲa型或Ⅲb型，除了行胆囊和肝外胆管切除外，需根据不同情况作小范围肝切除（如Ⅳ段或Ⅳ+Ⅴ段切除），少数病人需要作同侧半肝切除，附加或不加肝尾状叶切除。各型手术切除的范围可以不同，但都必须同时清除肝十二指肠韧带内所有淋巴结，做到肝十二指肠韧带“脉络化”。根据残肝断面胆管的数目、口径大小等情况选择常规胆肠吻合术或肝管前壁插入式肝肠吻合术（陈氏肝肠吻合术）重建胆道。多数Ⅳ型肝门部胆管癌不能手术切除，可先行化疗、靶向和/或免疫治疗，如果有效，可创造手术切除的机会。

（2）中段胆管癌：切除肿瘤及距肿瘤边缘约1.0cm的胆管，肝十二指肠韧带“脉络化”，肝管空肠Roux-en-Y吻合术。

（3）下段胆管癌：需行胰十二指肠切除术。肿瘤累及肝、胰腺或十二指肠，需作肝+胰十二指肠联合切除，少数病人可以获得完全治愈的效果。

2. 姑息性治疗 适用于不能切除的胆管癌。

（1）胆道引流术：①PTCD或放置内支架；②ENBD或放置内支架引流胆汁，减轻黄疸。如术中发现肿瘤不能切除，可作肝肠吻合或胆肠吻合内引流术。

NOTES

（2）胃空肠吻合术：肿瘤侵犯或压迫十二指肠造成消化道梗阻，可行胃空肠吻合术恢复消化道通畅，改善病人生存质量。

3. 药物治疗　对中晚期病例，可采用吉西他滨为基础的化疗方案，常与铂类和免疫药物联合。如基因检测发现有相应的靶点，免疫治疗联合靶向治疗可取得较好的效果。

（陈孝平）



本章思维导图

本章数字资源

第四十五章 胰腺疾病

第一节 | 解剖生理概要

胰腺（pancreas）是一个长条形腹膜后器官，重约 75～125g，长约 15～20cm。从右向左横跨第 1～2 腰椎前方。胰腺分为胰头、颈、体、尾 4 个部分，各部分无明显解剖界限。胰头较为膨大，被 C 形十二指肠包绕，其上后部有胆总管穿过，下部经肠系膜上静脉后方向左突出至肠系膜上动脉后侧，称钩突（uncinate process）。肠系膜上静脉前方为胰颈。胰颈和胰尾之间为胰体，其后紧贴腰椎椎体。胰尾是胰腺左端的部分，末端毗邻脾门。

主胰管（Wirsung 管）直径约 2～3mm，横贯胰腺全长，沿途有分支胰管汇入。约 85% 主胰管与胆总管汇合形成共同通道，其膨大部分称 Vater 壶腹，其周围有 Oddi 括约肌包绕，末端开口于十二指肠主乳头；部分人虽有共同开口，但两者之间有分隔；少数人两者分别开口于十二指肠（图 45-1）。共同通道是胰腺和胆道疾病互相关联的解剖学基础。部分人在胰头部主胰管上方有副胰管（Santorini 管），常与主胰管相连，引流胰头前上部的胰液，开口于十二指肠副乳头。

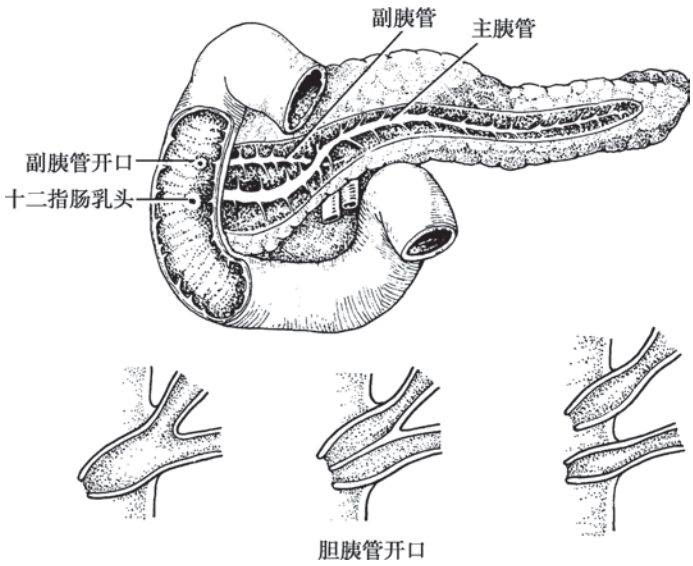


图 45-1 胰管的解剖关系

胰头血供来源于胃十二指肠动脉和肠系膜上动脉分支构成的胰十二指肠前、后动脉弓。胰体尾部血供来自脾动脉分支胰背动脉和胰大动脉，通过胰横动脉构成胰腺内动脉网（图 45-2）。供应胰腺的动脉常有解剖变异，如胰背动脉可来源于脾动脉、肝总动脉等，而胰横动脉常移行于胰背动脉，或可发自肠系膜上动脉、肝总动脉。胰腺的静脉多与同名动脉伴行，最后汇入门静脉。

胰腺的淋巴引流起自腺泡周围的毛细淋巴管，在小叶间汇成稍大的淋巴管，沿伴行血管达胰腺表面，注入胰十二指肠前方、后方、胰腺上缘淋巴结与脾门淋巴结，进而与幽门上下、肝门、横结肠系膜及腹主动脉等处淋巴结相连通。胰腺受交感神经和副交感神经的双重支配，支配胰腺的交感神经是主要的痛觉传导通路，副交感神经传出纤维对胰岛、腺泡和导管细胞功能起调节作用。

NOTES

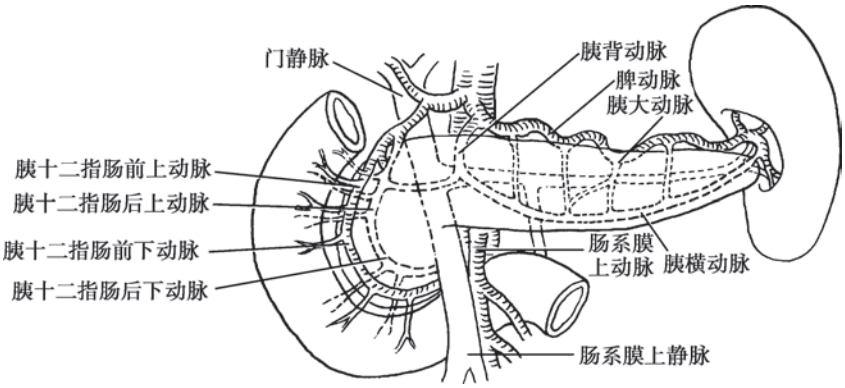


图 45-2　胰腺的血液供应

胰腺具有外分泌和内分泌两类功能。胰腺的外分泌物为胰液，是一种透明等渗液体，每日分泌约750～1 500ml，pH 为 7.4～8.4。其主要成分为腺泡细胞分泌的各种消化酶以及由导管细胞分泌的水和碳酸氢盐。胰消化酶主要包括胰蛋白酶、糜蛋白酶、弹性蛋白酶、胰淀粉酶、胰脂肪酶等。胰液分泌受迷走神经和体液双重控制，以体液调节为主。生理状态下，消化酶以酶原形式存储在腺泡细胞内，当受到调控而释放到十二指肠腔内时可被肠激酶激活，激活的消化酶在蛋白、脂肪和淀粉等营养物质的消化中起重要作用。

胰腺的内分泌激素来源于胰岛。胰岛是大小不等、形状不定的细胞团，散布于腺泡之间。胰腺约有 10^5 到 10^6 个胰岛，胰体尾部的胰岛细胞密度高于胰头。胰岛有多种细胞，以 B（β）细胞为主，分泌胰岛素；其次是 A（α）细胞分泌胰高血糖素，以及 D（δ）细胞分泌生长抑素；还有少数 PP 细胞分泌胰多肽，以及 D1 细胞分泌血管活性肠肽（VIP）等。

第二节 | 胰腺炎

一、急性胰腺炎

急性胰腺炎（acute pancreatitis）是一种常见的急腹症，病情复杂多变，程度轻重不等。轻者仅表现为胰腺水肿，常呈自限性，预后良好。重者出现胰腺坏死，并发腹膜炎、休克，继发全身多器官功能衰竭，病死率高。

急性胰腺炎有多种致病危险因素，主要如下：

1. 胆道疾病　占 50% 以上，称胆源性胰腺炎。结石可阻塞胆总管末端，此时胆汁可经“共同通道”反流入胰管，胆盐可直接导致腺泡细胞质钙离子浓度增高，引起腺泡细胞坏死或胰管内高压，细小胰管破裂，胰液进入腺泡周围组织。胰蛋白酶原被胶原酶激活成为胰蛋白酶，后者又激活磷脂酶 A、弹性蛋白酶、糜蛋白酶等对胰腺进行“自我消化”，诱发急性胰腺炎。

2. 饮酒　是常见病因之一。乙醇能直接损伤胰腺，还可刺激胰液分泌，引起十二指肠乳头水肿和 Oddi 括约肌痉挛，其结果造成胰管内压力增高，胰管破裂。

3. 代谢性疾病　高脂血症和高钙血症均可引起胰腺炎。随着人们生活水平的提高，我国高脂血性胰腺炎发病率较前增高。

4. 十二指肠液反流　当十二指肠内压力增高时，十二指肠液可向胰管内反流，具体病因有：十二指肠憩室、胆胰管汇合部解剖异常、环状胰腺、十二指肠乳头或其下游十二指肠炎性狭窄、胃大部切除术后输入袢梗阻、Oddi 括约肌失弛张等。

5. 医源性因素　内镜逆行胰胆管造影（ERCP）可导致约 2%～10% 的病人发生胰腺炎，胰管空肠吻合口狭窄也可能导致胰腺炎。

6. 肿瘤 胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）、胰腺癌等可导致胰管梗阻，从而诱发急性胰腺炎。

7. 药物 美沙拉秦（5-氨基水杨酸）、硫唑嘌呤、巯嘌呤、阿糖胞苷、去羟肌苷（2',3'-双脱氧肌苷）、利尿剂（如呋塞米、噻嗪类）、雌激素、甲硝唑、丙戊酸、对乙酰氨基酚等药物可导致急性胰腺炎。

8. 创伤 上腹部钝器伤、穿通伤、手术创伤等。

9. 胰腺血液循环障碍 低血压、心肺旁路、动脉栓塞、血管炎以及血液黏滞度增高等因素均可造成胰腺血液循环障碍而发生急性胰腺炎。

10. 其他因素 包括感染、妊娠相关代谢紊乱、遗传和自身免疫性疾病等。少数病因不明者，临床上称之为特发性急性胰腺炎。

【发病机制与病理生理】 急性胰腺炎的发病机制复杂，目前尚未完全阐明。大多数研究者认为急性胰腺炎是腺泡内胰酶异常激活的结果。腺泡内的胰酶激活诱导胰腺实质的自身消化，在此基础上腺泡细胞释放炎症细胞因子，诸如 TNF-α、IL-1、IL-2、IL-6，在胰腺局部募集中性粒细胞、巨噬细胞，并进一步释放 TNF-α、IL-1、IL-6、活性氧代谢物、前列腺素、血小板活化因子和白三烯等炎症介质，可引起炎症级联反应。在约 80%～90% 的情况下，炎症级联反应呈现为自限性过程；在其余 10%～20% 的病人中，大量炎症介质进入全身循环，胰腺损伤、局部和全身炎症形成恶性循环，并引起持续性全身炎症反应综合征（SIRS），甚至多脏器功能衰竭，这是急性胰腺炎早期死亡高峰的病理生理基础。

【病理】 基本病理改变是胰腺的水肿、充血、出血和坏死。

1. 急性水肿性胰腺炎 病变轻，多局限在体尾部。胰腺肿胀变硬，充血，胰周可有积液。腹腔内脂肪组织，特别是大网膜可见散在粟粒状或斑块状黄白色皂化斑（脂肪酸钙），腹水为淡黄色。镜下见间质充血、水肿并有炎症细胞浸润，可发生局限性脂肪坏死。

2. 急性出血坏死性胰腺炎 病变以胰腺实质出血、坏死为特征。胰腺肿胀，呈暗紫色，分叶结构模糊，坏死灶呈灰黑色，严重者整个胰腺变黑。腹腔内可见皂化斑和脂肪坏死灶，腹膜后可出现广泛组织坏死。腹腔内或腹膜后有咖啡色或暗红色血性混浊渗液。镜下可见脂肪坏死和腺泡破坏，腺泡小叶结构模糊不清。间质小血管壁也有坏死，呈现片状出血，炎症细胞浸润。

【临床表现】 由于病变程度不同，病人临床表现差异很大。

1. 腹痛 是本病的主要症状。常于饱餐和饮酒后突然发作，腹痛剧烈，多位于左上腹，向左肩及左腰背部放射，往往呈持续性。病变累及全胰时，疼痛范围较宽并呈束带状向腰背部放射。

2. 腹胀 与腹痛同时存在。是腹腔神经丛受刺激引起肠麻痹的结果，腹膜后炎症越严重，腹胀越明显，腹水可加重腹胀，病人排便、排气停止。腹腔内压增高可导致腹腔间室综合征。

3. 恶心、呕吐 早期即可出现，呕吐往往剧烈而频繁。呕吐物为胃肠内容物，偶可呈咖啡色。呕吐后腹痛不缓解。

4. 腹膜炎体征 水肿性胰腺炎时压痛多只限于上腹部，常无明显肌紧张。坏死性胰腺炎时腹部压痛明显，可伴有肌紧张和反跳痛，范围较广，可累及全腹。肠鸣音减弱或消失，腹腔渗液量大者移动性浊音阳性。

5. 其他 轻症病人可不发热或轻度发热。合并胆道感染时常伴有寒战、高热。胰腺坏死伴感染时，持续高热为主要症状之一。若结石嵌顿或胰头肿大压迫胆总管，可出现黄疸。重症病人可有脉搏细速、血压下降，乃至休克。伴急性肺衰竭时可有呼吸困难和发绀。胰腺坏死伴感染时，可出现腰部皮肤水肿、发红和压痛。少数严重病人的胰腺出血可经腹膜后途径渗入皮下，在腰部、季肋部和下腹部皮肤出现大片青紫色瘀斑，称 Grey-Turner 征；若出现在脐周，称 Cullen 征。部分病人可有呕血和便血。血钙降低时，可出现手足抽搐。重症者可有 DIC 表现及中枢神经系统症状，如感觉迟钝、意识模糊乃至昏迷。

【诊断】

1. 实验室检查

（1）胰酶测定：血清、尿淀粉酶测定是常用的诊断方法。血清淀粉酶在发病数小时开始升高，24

小时达到高峰，4～5 天后逐渐降至正常；尿淀粉酶在发病 24 小时开始升高，48 小时达到高峰，1～2 周后逐步恢复正常。淀粉酶不同检测方法的诊断参考值不同，升高幅度和病变严重程度不呈正相关。

消化道穿孔、肠梗阻、胆囊炎、肠系膜缺血和腮腺炎等疾病时血淀粉酶也可升高，应注意鉴别。

血清脂肪酶升高作为诊断指标的特异度更高。

（2）其他项目：包括白细胞计数增高、高血糖、肝功能异常、低血钙、酸中毒等。诊断性腹腔穿刺若抽出血性或褐色渗出液，且淀粉酶值升高，对诊断很有帮助。

C 反应蛋白（CRP）增高提示病情较重。

2. 影像学诊断

（1）超声：可发现胰腺肿大和胰周液体积聚。胰腺水肿时显示为均匀低回声，出现粗大的强回声提示有出血、坏死的可能。如发现胆道结石、胆管扩张，胆源性胰腺炎可能性大。超声易受胃肠气体干扰，可影响其诊断的准确性。

（2）CT 扫描：腹部增强 CT 是最具诊断价值的影像学检查，不仅能诊断急性胰腺炎，而且能鉴别是否合并胰腺坏死及感染。在胰腺弥漫性肿大的基础上出现质地不均、液化和蜂窝状低密度区，且无增强效应，则可诊断为胰腺坏死。

（3）MRI：可提供与 CT 类似的诊断信息。MRCP 能清晰地显示胆管及胰管，对诊断胆道结石、胆胰管解剖异常等胰腺炎病因有重要作用。

3. 诊断标准　临床上符合以下 3 项特征中的 2 项，即可诊断为急性胰腺炎：①与急性胰腺炎临床表现相符合的腹痛；②血清淀粉酶和/或脂肪酶水平高于正常上限值 3 倍；③影像学改变符合急性胰腺炎。

4. 病情严重程度分级

（1）轻症急性胰腺炎（mild acute pancreatitis，MAP）：占急性胰腺炎的 60%，无器官功能衰竭和局部或全身并发症。主要表现为上腹痛、恶心、呕吐，可有腹膜炎，但多局限于上腹部，体征较轻。经及时的液体治疗，通常在 1～2 周内恢复，病死率极低。

（2）中重症急性胰腺炎（moderately severe acute pancreatitis，MSAP）：伴有一过性的器官功能衰竭（48 小时内），约占急性胰腺炎的 30%，伴有局部或全身并发症。早期病死率低，后期如坏死组织合并感染，病死率增高。

（3）重症急性胰腺炎（severe acute pancreatitis，SAP）：约占 10%，伴有持续的器官功能衰竭（超过 48 小时），且不能自行恢复，易涉及的器官系统包括呼吸系统、心血管和肾脏。器官功能衰竭的评价标准通常采用改良的 Marshall 评分（表 45-1），≥2 分可判断为存在器官功能衰竭。SAP 病人多为出血坏死性胰腺炎，除上述症状外，腹膜炎范围大，腹胀明显，肠鸣音减弱或消失；偶见腰肋部或脐周皮下瘀斑征。严重者发生休克，出现多脏器功能障碍，病死率高达 30%。

表 45-1　改良 Marshall 评分系统

项目	0 分	1 分	2 分	3 分	4 分
呼吸 氧合指数（PaO_2/FiO_2）/mmHg	＞400	301～400	201～300	101～200	≤100
肾脏 血肌酐/（μmol/L）	≤134	135～169	170～310	311～439	＞439
循环 收缩压/mmHg	＞90	＜90 输液可以纠正	＜90 输液不能纠正	＜90 pH＜7.3	＜90 pH＜7.2

5. 临床分期　根据急性胰腺炎的 2 个死亡高峰期，将急性胰腺炎分为早期和后期 2 个阶段，可以互相重叠。

（1）早期：为发病 1 周内，可延长至第 2 周。主要病理生理变化为胰酶异常激活导致的全身炎症因子级联反应，临床表现为全身炎症反应综合征（SIRS），甚至可以发生多脏器功能障碍。早期阶段，胰腺局部形态学改变不能反映病情严重程度。

（2）后期：为发病 1 周后，病程可长达数周甚至数月。仅见于中重症急性胰腺炎（MSAP）或重症急性胰腺炎（SAP）。临床表现为持续的 SIRS，器官功能障碍或者衰竭。

【并发症】

1. 局部并发症 ①急性胰周液体积聚。②胰腺假性囊肿。③急性坏死物积聚。④包裹性坏死。以上每种局部并发症均可分为感染性和无菌性两种情况，其中③和④继发感染又称为感染性坏死。⑤其他，包括胸腔积液、胃流出道梗阻、消化道瘘、腹腔或消化道出血、脾静脉或门静脉血栓形成等。

2. 全身并发症 包括 SIRS、脓毒症、多器官功能障碍综合征及腹腔间室综合征等。

【治疗】 根据急性胰腺炎的分级、分期和病因选择相应的治疗方法。

1. 非手术治疗 适应于轻症急性胰腺炎及尚无外科干预指征的中重症和重症急性胰腺炎。重症病人因病情危重和需要器官功能支持，往往需转入 ICU 治疗，必要时予以机械通气和床旁透析。

（1）禁食、胃肠减压：持续胃肠减压可防止呕吐、减轻腹胀、降低腹内压。

（2）补液、防治休克：静脉输液，补充电解质，纠正酸中毒，预防并治疗低血压，维持循环稳定，改善微循环。

（3）解痉镇痛：在诊断明确的情况下给予解痉镇痛药，常用的有山莨菪碱、阿托品等，效果不明显时可以予以弱阿片类或非甾体类镇痛药。吗啡虽可引起 Oddi 括约肌张力增高，但对预后并无不良影响。

（4）抑制胰腺分泌：质子泵抑制剂或 H_2 受体拮抗剂可间接抑制胰腺分泌，生长抑素也有抑制胰腺分泌的作用。

（5）营养支持：禁食期主要靠全肠外营养。待病情稳定，肠功能恢复后可早期给予肠内营养，酌情恢复饮食。

（6）抗生素的应用：有感染证据时应使用抗生素，常见致病菌有大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌等。

（7）中药治疗：常用复方清胰汤加减，可经胃管注入，注入后夹管 2 小时，酌情每天 3～6 次。

2. 手术治疗

（1）手术适应证：①不能排除其他急腹症；②伴胆总管下端梗阻或胆道感染；③合并肠穿孔、大出血或胰腺假性囊肿；④胰腺和胰周坏死感染。

（2）手术方式：主要是坏死组织清除加引流术。

可选用开放手术（经腹腔或腹膜后小切口途径）或使用腹腔镜、内镜（胃肠镜、肾镜等）行坏死组织清除引流术。开腹手术可经上腹横行或正中切口，可结合两侧腰胁部腹膜后切口，进入网膜囊及结肠旁沟，清除胰周和腹膜后渗液、脓液以及坏死组织，彻底冲洗后放置多根引流管，以便术后灌洗和引流。若坏死组织较多或存在活动性出血，切口也可敞开填塞，以便术后反复多次清除坏死组织，或及时再次开腹止血。必要时可以加行空肠营养造口和胆道引流术。后腹膜途径需术前影像学定位，经腰胁部侧方小切口进入脓腔进行坏死组织清除和引流术。若继发肠瘘，可将瘘口外置或行近端肠管外置造口术。

（3）胆源性胰腺炎的手术治疗：目的是解除胆道梗阻，畅通引流，依据是否有胆囊、胆管结石，处理方法不同。仅有胆囊结石，且症状轻者，可在初次住院期间行胆囊切除，病情严重者需等待病情稳定后择期行胆囊切除。胆管结石合并胆道梗阻者，宜急诊或早期行内镜下 Oddi 括约肌切开、取石及鼻胆管引流术。

二、慢性胰腺炎

慢性胰腺炎（chronic pancreatitis）是多种原因所致胰腺实质和胰管的不可逆慢性炎症损害，其特征是反复发作的上腹部疼痛伴胰腺内、外分泌功能进行性减退或丧失。

【病因】 长期大量饮酒和吸烟是慢性胰腺炎最常见的危险因素，乙醇和烟草对胰腺具有直接毒性作用。此外，遗传、自身免疫、各种原因造成的胰管梗阻均可能与本病发生有关，有少部分慢性胰腺炎病因不明。

【病理】 典型病变是胰腺腺体萎缩和纤维化，呈不规则结节样硬化。胰管狭窄伴节段性扩张，可有胰石或囊肿形成。显微镜下见大量纤维组织增生，腺泡细胞缺失，胞体皱缩，钙化和导管狭窄，致密的胶原和成纤维细胞增生并将胰岛细胞分隔。少数病人可以在胰腺慢性炎症的基础上发生癌变。

【临床表现】 腹痛最常见，疼痛位于上腹部剑突下或偏左，常放射到腰背部，呈束腰带状，持续时间较长。病人可有食欲缺乏和体重下降，以及胰岛素依赖性糖尿病和脂肪泻，通常将腹痛、体重下降、糖尿病和脂肪泻称为慢性胰腺炎的四联症。胰头肿大压迫胆总管可出现黄疸。

【诊断】 依据典型临床表现，应考虑本病的可能。

超声可见胰腺局限性结节，胰管扩张，囊肿形成，胰腺肿大或纤维化；合并胰管结石者可有强回声及伴随声影。X 线平片可显示胰腺钙化或胰管结石。CT 扫描可见胰管结石，胰腺实质密度改变并伴有散在钙化，胰管扩张；还可发现慢性胰腺炎的合并症如癌变、胰腺假性囊肿、十二指肠受压和胰源性门静脉高压症等。MRCP 能显示胰管系统和胆总管的影像。ERCP 除了可显示胰管扩张或呈串珠样改变外，还能发现胆胰管开口异常，并且可以进行胆胰管刷检和引流。EUS 能够获得胰腺实质和胰管的高分辨率图像，并可对疑似恶变的组织进行穿刺活检。

粪便脂肪测定要求病人连续 3 天每日摄入脂肪 100g，粪便脂肪含量超过 7g/d 即可诊断为脂肪泻。粪便弹性蛋白酶-1 测定＜200μg/g 也提示胰腺外分泌功能不全。

【治疗】

1. 非手术治疗 ①病因治疗：戒烟、戒酒。②镇痛：从非甾体类镇痛药开始，必要时可用曲马多或者丙氧酚类镇痛药。只有在上述药物仍无法缓解疼痛的情况下，才能使用麻醉性镇痛药，但是要注意药物成瘾问题。③饮食疗法：少食多餐，高蛋白、高维生素、低脂饮食，控制糖的摄入。④补充胰酶：对消化不良，特别是脂肪泻病人，应充分补充外源性胰酶制剂。⑤控制糖尿病：控制饮食，必要时采用胰岛素替代疗法。⑥营养支持：长期慢性胰腺炎多伴有营养不良，可有计划地给予肠外和/或肠内营养支持。

2. 手术治疗 主要目的是减轻疼痛，延缓疾病进展，但不能逆转病理过程。慢性胰腺炎合并胆道梗阻、十二指肠梗阻或怀疑癌变者，应尽早手术。

（1）胰管引流术：常用术式有 Partington 手术，即全程切开胰管，取出结石，胰管与空肠侧侧吻合。

（2）胰腺切除术：有严重胰腺纤维化而无胰管扩张者，或怀疑局部恶变者，根据病变范围选用以下术式。①胰体尾切除术：适用于胰体尾部病变。②胰十二指肠切除术（Whipple 手术）：适用于胰头肿块的病人，尤其伴有胆道和十二指肠梗阻者。③全胰切除术：适用于病变范围广的顽固性疼痛病人。半数以上病人可通过手术解除疼痛，但术后可发生糖尿病、脂肪泻和体重下降，病人需终身注射胰岛素及口服胰酶制剂。

（3）胰腺切除联合胰管引流：可以切除胰头炎性病变部位，解除对周围器官的压迫，缓解疼痛，又可以保证胰管引流，最大限度地保留胰腺内、外分泌功能的同时保留了胆总管和十二指肠的完整性。①Frey 手术：局限性胰头切除＋胰管全程纵行切开空肠吻合。②Berne 手术：局限性胰头切除＋胰头创面空肠吻合术，不作全程胰管纵行切开。③Beger 手术：胰颈横断，胰头次全切除，分别行胰头创面、远端胰腺和空肠吻合。

此外，对顽固性剧烈疼痛，其他方法无效时，可施行内脏神经切断术或内脏神经节毁损术。

（蒋奎荣）

NOTES

第三节 | 胰腺囊性疾病

胰腺囊性疾病是指由胰腺上皮和/或间质组织形成的非肿瘤性或肿瘤性囊性病变，前者主要包括胰腺假性囊肿、先天性真性囊肿及潴留性囊肿，后者主要包括胰腺囊性肿瘤（pancreatic cystic neoplasms，PCNs）。

一、胰腺假性囊肿

胰腺假性囊肿（pancreatic pseudocyst，PPC）是最常见的胰腺囊性病变，多继发于急、慢性胰腺炎，以及外伤和手术等导致的胰液渗漏积聚，由无上皮细胞覆盖的囊壁包裹形成。PPC 可产生局部压迫，合并出血或感染，也可自行破溃进入游离腹腔或空腔脏器。

【临床表现和诊断】 PPC 可无症状，体积增大后可出现腹胀，压迫胃、十二指肠可引起恶心、呕吐。可在上腹部触及光滑、半球形、不移动的囊性肿物。如合并感染，可出现发热及腹痛。如胰腺炎或上腹部外伤后出现以上表现，应考虑 PPC 可能。超声、CT 及 MRI 可确定囊肿部位及大小。

【治疗】 一般认为无症状的 PPC 可动态观察，以下情况可考虑手术治疗：①出现出血、感染、破裂、压迫等并发症；②出现腹痛、黄疸等症状；③合并胰管梗阻或与主胰管相通；④多发性囊肿；⑤与 PCNs 鉴别困难；⑥囊肿进行性增大等。常用方法有：①内引流术。囊壁成熟后（6 周以上），可行囊肿空肠吻合术或囊肿胃吻合术，也可考虑 EUS 引导下经胃壁穿刺引流。②外引流术。适用于囊肿形成时间短、继发细菌感染、经皮穿刺引流失败、囊肿破裂等。③PPC 切除术。适用于较小囊肿或内、外引流效果不佳的多发性 PPC。

二、胰腺囊性肿瘤

PCNs 疾病谱多样、生物学行为各异，随着影像学检查的普及，其发病率逐渐升高。根据 WHO 分类标准，PCNs 主要分为浆液性囊腺瘤、黏液性囊腺瘤、导管内乳头状黏液性肿瘤和实性假乳头状瘤四类。大部分 PCNs 病人无症状，少数病人可因肿物压迫产生腹部不适，也可发生梗阻性黄疸、急性胰腺炎等。由于不同类型 PCNs 的恶变风险及预后不同，临床手术指征和方式差异较大。

浆液性囊腺瘤：绝大多数为良性，恶变倾向低，预后良好，通常建议定期监测随访。当肿瘤短期内快速增大或出现症状、无法除外恶性时，建议手术治疗。

黏液性囊腺瘤：具有恶变潜能。以下几种情况应手术治疗：肿瘤直径≥4cm，有肿瘤相关症状，存在附壁结节、实性成分或囊壁蛋壳样钙化者，以及细胞学检查证明或提示恶性可能。

导管内乳头状黏液性肿瘤：根据病灶与胰管的关系分为主胰管型、混合型和分支胰管型。对于主胰管直径≥10mm、强化附壁结节直径≥5mm、有肿瘤相关黄疸、细胞学检查证明或可疑恶性等高风险病人建议手术治疗；无高危因素的病人可定期随访。

实性假乳头状瘤：多见于青年女性，为低度恶性肿瘤，少数病人可发生肝转移或腹腔转移，一旦确诊建议手术治疗。

第四节 | 胰腺癌和壶腹周围癌

一、胰腺癌

胰腺癌（pancreatic carcinoma）起病隐匿，治疗效果及预后极差。胰腺癌在 40 岁以上人群好发，男性多于女性，发病率和病死率近年来均呈上升趋势。胰腺癌多见于胰头、颈部，胰体、尾部次之，罕见弥漫性病变或多中心性病变。

NOTES

【病理类型】 根据 WHO 组织学分类，胰腺恶性上皮性肿瘤主要包括导管腺癌、腺泡细胞癌。90% 的胰腺癌为导管腺癌，比较少见的类型有黏液性囊腺癌、腺泡细胞癌和腺鳞癌等。

【分期】 采用美国癌症联合委员会（AJCC）第 8 版 TNM 分期系统（表 45-2）。

表 45-2　胰腺癌 TNM 分期系统

T（原发肿瘤）	
T_x	无法评估原发肿瘤
T_0	无原发肿瘤的证据
T_{is}	原位癌 *
T_1	肿瘤最大径≤2cm
T_{1a}	肿瘤最大径≤0.5cm
T_{1b}	肿瘤最大径＞0.5cm 且≤1cm
T_{1c}	肿瘤最大径＞1cm 且≤2cm
T_2	肿瘤最大径＞2cm 且≤4cm
T_3	肿瘤最大径＞4cm
T_4	肿瘤侵犯腹腔动脉、肠系膜上动脉和/或肝总动脉，无论肿瘤大小
N（区域淋巴结）	
N_x	无法评估区域淋巴结
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	区域淋巴结转移数目介于 1～3 个
N_2	区域淋巴结转移数目≥4 个

M（远处转移）			
M_0	无远处转移		
M_1	远处转移		
分期			
0 期	T_{is}	N_0	M_0
ⅠA 期	T_1	N_0	M_0
ⅡB 期	T_1	N_1	M_0
Ⅲ期	T_1	N_2	M_0
ⅠB 期	T_2	N_0	M_0
ⅡB 期	T_2	N_1	M_0
Ⅲ期	T_2	N_2	M_0
ⅡA 期	T_3	N_0	M_0
ⅡB 期	T_3	N_1	M_0
Ⅲ期	T_3	N_2	M_0
Ⅲ期	T_4	任何 N	M_0
Ⅳ期	任何 T	任何 N	M_1

注：* 包括胰腺上皮内瘤变（pancreatic intraepithelial neoplasia，PanIN）-Ⅲ。

【病因和危险因素】 胰腺癌发病的危险因素包括吸烟、饮酒、糖尿病、慢性胰腺炎等，5%～10% 的病人具有遗传易感基因。

【临床表现】 胰腺癌起病隐匿，临床症状不典型，早期诊断困难。常见的临床表现包括上腹痛、饱胀不适、黄疸、腰背痛、体重减轻等。由于肿瘤部位不同，症状表现存在一定差异。

1. 腹痛　常为首发症状，早期肿块压迫胰管，使其不同程度地梗阻、扩张、压力增高，出现上腹隐痛、钝痛、胀痛。中晚期肿瘤侵及腹膜后神经丛，出现持续性剧烈上腹痛，向腰背部放射，平卧位时疼痛加重，而弯腰、蜷曲、坐位或取侧卧位时明显减轻，称为“胰性疼痛”。

2. 黄疸　是胰头癌最突出的临床表现，通常呈进行性加重，尿液如浓茶，大便呈白陶土样，伴皮肤瘙痒，是癌肿压迫或浸润胆总管所致。在胰头癌压迫胆总管时，黄疸逐渐加深，胆囊显著肿大，但无压痛，称为库瓦西耶（Courvoisier）征。

3. 消化道症状　如食欲缺乏、腹胀、腹泻或便秘等，部分病人可有恶心、呕吐。癌肿侵及十二指肠可出现上消化道梗阻或出血。

4. 体重减轻　是胰腺癌的突出表现。病人因饮食减少、消化不良、睡眠不足和癌肿消耗等出现消瘦、乏力，晚期可出现恶病质。

5. 其他表现　少数病人表现为急腹症，少数病人同时伴有新发糖尿病，部分病人出现抑郁、焦虑等精神症状。晚期偶可扪及上腹包块，质硬，固定，腹水征阳性。少数病人有左锁骨上淋巴结转移，直肠指诊可扪及盆腔转移。

【诊断】 主要包括实验室检查与影像学检查。

1. 实验室检查 ①生化检查：胰头癌早期可有血、尿淀粉酶的一过性升高，空腹或餐后血糖升高，糖耐量试验异常。胆道梗阻时，血清总胆红素和直接胆红素升高，碱性磷酸酶、转氨酶也可升高。②肿瘤标志物检查：常用的肿瘤标志物有 CA19-9、CEA、CA242、CA125 等，其中 CA19-9 是胰腺癌最重要的肿瘤标志物，常用于胰腺癌辅助诊断及治疗随访。

2. 影像学检查 ①CT：胰腺薄层扫描增强 CT 及三维重建是首选影像学检查，能清晰显示肿瘤大小、位置、密度及血供情况，并判断肿瘤与血管、邻近器官的关系，评估肿瘤可切除性。②MRI 或磁共振胰胆管成像（MRCP）：MRI 可清晰显示胰周肿大淋巴结和肝内转移病灶；MRCP 能够显示胰管、胆管梗阻部位及扩张程度。③正电子发射计算机断层成像（PET-CT）：可显示肿瘤的代谢活性，在评估有无胰外转移和评价全身肿瘤负荷方面具有优势。④EUS：为 CT 及 MRI 的重要补充，可发现直径小于 1cm 的肿瘤，EUS 引导下的穿刺活检是胰腺癌术前定性诊断的有效方法。

【治疗】

1. 可切除性评估 根据胰腺癌与周围血管的关系及远处转移情况，可分为：可切除胰腺癌、交界可切除胰腺癌、局部进展期胰腺癌以及转移性胰腺癌。

2. 外科治疗

（1）根治性手术：对于一般状况良好的可切除胰腺癌病人，优先选择根治性手术。根据肿瘤部位选择适合的手术方式。

胰十二指肠切除术（Whipple 手术）是治疗胰头癌的经典手术方式，切除范围包括胰头（含钩突）、肝总管以下胆管（包括胆囊）、远端胃、十二指肠和部分空肠（图 45-3），并清扫相应区域的淋巴脂肪组织，然后行消化道重建，即作胰管空肠吻合、肝总管空肠吻合及胃空肠吻合。

对于胰体尾癌，常采用胰腺远端切除联合脾切除术，同时应完成根治性淋巴结清扫。

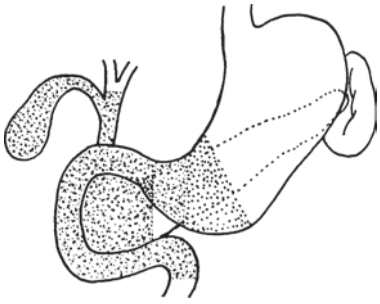


图 45-3 Whipple 手术切除范围

（2）姑息性外科治疗：对无法切除的胰腺癌可采取姑息治疗。如合并胆道或十二指肠梗阻时可采用内镜下支架置入或行胆肠、胃肠吻合术。对于支架置入失败的胆道梗阻病人，可采用 PTCD 减轻黄疸。

3. 综合治疗

（1）新辅助治疗：能够使部分胰腺癌缩小降期以争取手术切除，并降低复发风险，改善远期预后。对于交界可切除及局部进展期胰腺癌病人，首选新辅助治疗。体能状态较好的病人可采用联合化疗方案，如 FOLFIRINOX、白蛋白结合型紫杉醇联合吉西他滨等。对于体能状态较差的病人，可予吉西他滨或氟尿嘧啶类单药化疗。

（2）术后辅助治疗：胰腺癌根治术后均应接受辅助化疗，方案可根据病人体能状态以及新辅助治疗的效果决定。

（3）非手术病人的综合治疗：可采取化疗、放疗等综合治疗手段，并根据治疗效果调整方案。对于终末期胰腺癌病人，主要采用营养支持、控制疼痛等支持治疗，以减轻症状，提高生命质量。

近年来，分子靶向和免疫治疗等手段在胰腺癌中应用初现曙光，但其有效性仍有待进一步探索。

二、壶腹周围癌

壶腹周围癌（periampullary carcinoma）主要包括壶腹癌、胆总管下端癌和十二指肠癌，其恶性程度低于胰头癌，手术切除率和 5 年生存率都明显高于胰头癌。

【病理】 壶腹周围癌的组织类型主要是腺癌，其次为乳头状癌、黏液癌等。

【诊断】 常见临床症状为黄疸、消瘦和腹痛，易与胰头癌混淆。检验与检查方法与胰头癌基本相同。

NOTES

壶腹癌：黄疸出现早，呈波动性，与肿瘤组织坏死脱落有关，大便可有隐血，合并感染时有发热、腹痛。十二指肠镜可见十二指肠乳头隆起的菜花样肿物。

胆总管下端癌：恶性程度较高，黄疸呈进行性加重，可行胆管内超声和胆管内刷取细胞活检等方法进行诊断。

十二指肠腺癌：位于十二指肠乳头附近，来源于肠黏膜上皮，黄疸出现较晚，进展较慢。肿瘤溃烂出血时大便隐血阳性，出血量大时可有柏油样便。肿瘤较大时可致十二指肠梗阻。

【治疗】 对无手术禁忌和转移的病人可行 Whipple 手术。对于已有转移、肿瘤不可切除或不能耐受大手术的病人，可行姑息性手术，如胆肠吻合术、胃空肠吻合术，以解除胆道和十二指肠梗阻。

第五节 | 胰腺神经内分泌肿瘤

胰腺神经内分泌肿瘤（pancreatic neuroendocrine neoplasms，pNENs）约占胰腺肿瘤的 3%～5%。依据激素的分泌状态可分为功能性和无功能性，其中功能性 pNENs 约占 10%～30%。常见功能性 pNENs 主要包括胰岛素瘤和胃泌素瘤，其余功能性 pNENs 包括生长抑素瘤、胰高血糖素瘤、血管活性肠肽瘤等。功能性 pNENs 根据其分泌的主要激素命名（表 45-3）。

表 45-3　功能性 pNENs 的分类

肿瘤名称	细胞类型	分泌激素	临床表现	恶性比例/%
常见类型				
胰岛素瘤	B	胰岛素	低血糖	＜10
胃泌素瘤	G	胃泌素	难治性消化性溃疡和腹泻（Zollinger-Ellison 综合征）	60～90
罕见类型				
胰高血糖素瘤	A	胰高血糖素	糖尿病，坏死性游走性红斑	50～80
产生 ACTH 的神经内分泌瘤	胺前体摄取脱羧化细胞（APUD）	ACTH	库欣综合征	＞90
血管活性肠肽瘤（VIP 瘤）	D_1	VIP	水样腹泻、低钾、低胃酸（Verner-Morrison 综合征）	＞70
生长抑素瘤	D	生长抑素	高血糖、脂肪泻、胆结石	40～70

随着影像学检查技术的普及，无功能性 pNENs 检出率明显提高。pNENs 的鉴别主要依靠免疫组化染色识别特殊标志物。

pNENs 的分期和分级：按组织分化程度和细胞增殖活性等进行分级（表 45-4）；pNENs 的分期推荐采用美国癌症联合委员会（AJCC）第 8 版 TNM 分期（表 45-5）。

表 45-4　pNENs 的分级标准

分级	分化程度	分级	核分裂象数/（个/2mm²）	Ki-67 指数/%
神经内分泌瘤，G_1	高分化	低	＜2	＜3
神经内分泌瘤，G_2	高分化	中	2～20	3～20
神经内分泌瘤，G_3	高分化	高	＞20	＞20
神经内分泌癌，小细胞型	低分化	高	＞20	＞20
神经内分泌癌，大细胞型	低分化	高	＞20	＞20
混合性神经内分泌-非神经内分泌肿瘤	高/低分化	多样	多样	多样

表 45-5 AJCC 第 8 版 TNM 分期系统

T 分期——原发肿瘤	
T_x	无法评估原发肿瘤
T_1	肿瘤局限于胰腺，最大径＜2cm
T_2	肿瘤局限于胰腺，最大径介于 2～4cm
T_3	肿瘤局限于胰腺，最大径＞4cm 或肿瘤侵犯十二指肠或胆管
T_4	肿瘤侵犯邻近器官（胃、脾、结肠、肾上腺）或大血管壁（腹腔动脉或肠系膜上动脉）

N 分期——区域淋巴结	
N_x	无法评估区域淋巴结
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	区域淋巴结转移

M 分期——远处转移	
M_0	无远处转移
M_1	远处转移
M_{1a}	转移灶局限于肝脏
M_{1b}	至少一处肝外转移灶（肺、卵巢、非区域性转移淋巴结、腹膜、骨）
M_{1c}	既有肝转移也有肝外转移

综合分期			
Ⅰ期	T_1	N_0	M_0
Ⅱ期	T_2	N_0	M_0
	T_3	N_0	M_0
Ⅲ期	T_4	N_0	M_0
	任何 T	N_1	M_0
Ⅳ期	任何 T	任何 N	M_1

一、胰岛素瘤

胰岛素瘤是最常见的功能性 pNENs，女性略多于男性，大多为良性，呈单发，80% 的胰岛素瘤直径小于 2cm。

【临床表现】 复杂多样，易误诊。低血糖是首发症状，常发生于清晨和运动后。低血糖导致的神经系统症状包括头痛、视物模糊、健忘，甚至癫痫发作、昏迷。此外，低血糖导致的儿茶酚胺过度释放可引起大汗、虚脱、心悸、震颤和面色苍白等。加餐可减轻低血糖症状，病人经常为了控制症状而频繁进食，导致体重增加。

【诊断】

1. 定性诊断 Whipple 三联征是胰岛素瘤的典型临床表现，包括：空腹或运动后出现低血糖症状；症状发作时血糖低于 2.8mmol/L；进食或静脉推注葡萄糖可迅速缓解症状。如无低血糖症状发作，可进行 72 小时饥饿试验。病人饥饿后出现低血糖症状时，满足以下 6 条即可诊断：①血糖≤2.22mmol/L（≤40mg/dl）；②胰岛素水平≥6μU/ml（≥36pmol/L）；③C 肽水平≥200pmol/L；④胰岛素原水平≥5pmol/L；⑤β-羟丁酸≤2.7mmol/L；⑥血和尿中无磺脲类药物的代谢产物。

2. 定位诊断 明确肿瘤部位、数目以及转移与否。

（1）常规影像学诊断：体表超声或常规 CT 检查的定位诊断能力有限。胰腺薄层扫描增强 CT 及三维重建检查可以对绝大多数的胰岛素瘤进行准确定位，可以同时进行胰腺灌注扫描，进一步提高定位诊断率。亦可采用胰腺增强 MRI 进行定位，其对肝转移灶有较高的检出率。若 CT/MRI 均无法准确定位，可考虑 EUS，必要时行 EUS 引导下穿刺活检。

（2）术中探查：手术探查结合术中超声，定位准确率可达 95%～100%。尤其在探查多发、隐匿病灶及评估肿瘤与主胰管的关系中，术中超声具有优势。

【治疗】 饮食调节：为了尽量减少低血糖的发生，应严格按时加餐。

根治性的治疗方法是手术切除肿瘤，并根据肿瘤所在位置及其和胰管关系确定手术方式。部分肿瘤行局部切除或剜除术即可根治。对于无法行局部切除或剜除术的胰岛素瘤也可采用规则胰腺切除术，如远端胰腺切除术或胰十二指肠切除术等。

对于无法手术的病人，可采用综合治疗模式，包括生长抑素类似物、肝动脉栓塞化疗，以及链脲霉素、替莫唑胺、铂类药物等为基础的化疗。肽受体放射性核素治疗（peptide receptor radionuclide

therapy，PRRT）可改善部分进展期 pNENs 病人预后，具有较好的应用前景。

二、胃泌素瘤

胃泌素瘤（gastrinoma）来源于 G 细胞，又称卓-艾综合征（Zollinger-Ellison syndrome，ZES）。发病率仅次于胰岛素瘤，是第二常见的功能性 pNENs。胃泌素瘤多为散发，也伴发于多发性内分泌肿瘤Ⅰ型（MEN-Ⅰ）。60%～90% 的胃泌素瘤为恶性，常伴有淋巴结或肝转移。约 90% 胃泌素瘤位于胃泌素瘤三角：上起胆囊管和胆总管交界处，下至十二指肠降部及水平部交点，内至胰颈体交界处。

【诊断】 胃泌素瘤诊断主要依据临床表现和实验室检查。

1. 临床表现 主要表现为顽固性消化性溃疡和腹泻，溃疡最常见于十二指肠球部。大多数病人有腹痛，约 70% 的病人伴有腹泻，与高胃酸分泌相关。60% 的病人伴出血、穿孔或幽门梗阻等并发症。

2. 实验室检查 ①胃液分析：无胃手术史者基础胃酸排出量（BAO）＞15mmol/h，胃大部切除术后病人 BAO＞5mmol/h，或基础胃酸排出量/最大胃酸排出量（BAO/MAO）＞0.6 时支持本病诊断。②胃泌素水平测定：胃液 pH≤2 且空腹血清胃泌素水平超过正常上限 10 倍，可确定诊断；而对胃液 pH≤2、空腹血清胃泌素水平小于正常上限 10 倍的病人，则需检测 BAO，也可完善促胰液素刺激试验（空腹血清胃泌素＞120pg/ml）以明确诊断。

3. 定位诊断 腹部超声、CT 或 MRI、SRI、EUS 等方法均有助于肿瘤的定位诊断。

【治疗】 治疗主要包括两方面：控制胃酸的高分泌和手术治疗。

1. 药物治疗 质子泵抑制剂（proton pump inhibitor，PPI）及 H_2 受体拮抗剂能有效减少胃酸分泌，PPI 为首选药物。

2. 手术治疗 肿瘤具有恶性潜能，根治性切除及区域淋巴结清扫是首选方案，能明显延长病人生存时间，或行减瘤手术以控制症状。

（张太平）

本章思维导图

NOTES

本章数字资源

第四十六章 脾疾病

脾是体内最大的淋巴器官，也是重要的免疫器官。脾原发性疾病，如脾肿瘤、脾囊肿等较少，多见为继发性病变，如门静脉高压症和造血系统疾病的继发性脾功能亢进等，治疗方法主要为脾切除术。

第一节 | 常见脾疾病

与脾脏相关的疾病主要包括脾脏占位性病变、造血系统疾病、感染性疾病、充血性脾肿大、脾损伤等。

（一）脾原发性疾病及占位性病变

1. 游走脾（wandering spleen） 又称异位脾，指脾脏不在正常解剖位置而在腹腔其他部位，多为脾蒂和脾韧带先天性过长或缺失，脾沿左侧腹向下移动可至盆腔。主要表现为腹部可推动的肿块和压迫邻近脏器所引起的症状。约 20% 的游走脾并发脾蒂扭转，使脾充血肿大，以致急性梗死。临床表现为急性剧烈腹痛，可伴休克。游走脾应行脾切除术治疗。

2. 脾囊肿（splenic cyst） 可分为真性和假性两种。真性囊肿有皮样囊肿、淋巴管囊肿或寄生虫性囊肿等，其中以包虫病囊肿较为常见。假性囊肿多由脾损伤后陈旧性血肿或脾梗死灶液化后形成。小囊肿常无临床症状，大囊肿因占位效应引起左上腹不适、消化不良等。小的非寄生虫性、非肿瘤性囊肿一般不需治疗。大囊肿可视情况采取囊肿摘除术、脾部分切除术、脾切除术或腹腔镜下脾囊肿开窗引流术等治疗。

3. 脾肿瘤（splenic tumor） 较少见。良性肿瘤多为血管瘤、内皮瘤。肿瘤小者多无明显症状，大者表现为脾肿大及压迫邻近器官等相关症状。良性肿瘤行手术切除效果好。恶性肿瘤多为肉瘤，发展迅速，如未扩散，首选脾切除加放射治疗或化学治疗。脾也可发生转移性肿瘤，但少见。

4. 脾脓肿（splenic abscess） 多来自血行感染，为全身感染性疾病的并发症。脾中央破裂有时可继发感染，形成脾脓肿。临床表现为寒战、发热、左上腹或左胸疼痛、左上腹触痛、脾区叩击痛。超声、CT 检查可确定诊断。除抗生素治疗外，脾脓肿可在超声或 CT 引导下行穿刺抽脓或置管引流术，也可行脾切除治疗。

5. 其他 副脾、脾结核、脾梗死等疾病，必要时可行脾切除治疗。

（二）造血系统疾病

1. 溶血性贫血 通常与先天性或遗传性因素和自体免疫功能紊乱有关，脾脏作为血细胞的破坏场所或自身抗体的产生场所参与发病。先天性者主要包括遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症、丙酮酸激酶缺乏症、镰状细胞贫血、珠蛋白生成障碍性贫血等，主要临床表现是贫血、黄疸和脾肿大。脾切除是遗传性球形红细胞增多症最有效的治疗方法。自体免疫性溶血性贫血因机体产生自身抗体而异常破坏红细胞，按血清学特点可分为温抗体型和冷抗体型，以前者多见，脾切除对温抗体型有效。

2. 血小板减少性紫癜 是一种因自身抗体导致血小板减少而引起的全身出血性疾病，其中特发性血小板减少性紫癜常见。

3. 慢性白血病　慢性粒细胞白血病因脾梗死和脾周围炎引起脾区剧痛、血小板明显减少。肿大脾脏可能破裂或对化疗不敏感，全身情况允许时可行脾切除。慢性淋巴细胞白血病采用脾切除指征与此类似。

4. 淋巴瘤　是起源于淋巴结或其他淋巴组织的恶性肿瘤，分为霍奇金淋巴瘤（又称霍奇金病）和非霍奇金淋巴瘤，临床表现为无痛性淋巴结肿大，脾脏亦常肿大，晚期可见恶病质、发热、贫血等表现。鉴于CT、腹腔镜等无创和微创诊断手段的发展，放疗、联合化疗显著提高了疗效，剖腹探查进行分期及脾切除已较少应用。

5. 骨髓增生异常综合征　又称骨髓纤维化，为全身骨髓内弥漫性纤维组织增生，并伴有脾脏、肝脏、淋巴结等处的髓外造血，主要表现为贫血、脾肿大、发热、骨髓疼痛等。脾切除适用于严重溶血、巨脾、脾梗死、激素治疗无效等情况。

6. 脾脏相关的遗传代谢性疾病　此为一类脂质代谢障碍性疾病，由于在单核巨噬细胞系统积蓄大量脑苷脂和神经磷脂，引起脾肿大和脾功能亢进，主要有戈谢病（Gaucher病，葡萄糖脑苷脂病）和尼曼-皮克病（Niemann-Pick病，神经鞘磷脂症）。Gaucher病为常染色体隐性遗传病，系β-葡萄糖苷脂酶缺乏，单核细胞和巨噬细胞内聚集大量葡萄糖脑苷脂所致。脾切除术适应证为脾功能亢进、血小板极度减少、脾脏显著肿大影响心肺功能等。

（三）感染性疾病　急性感染性疾病，如脓毒症、伤寒、传染性单核细胞增多症、亚急性细菌性心内膜炎等可伴有血循环中红细胞破坏增多，引起脾肿大和脾功能亢进。原发病控制后，继发性脾功能亢进可获解除，除并发脾破裂、脾脓肿等外，无脾切除适应证。而慢性感染如反复发病的疟疾、结核病等，可伴有不同程度脾肿大和脾功能亢进，可根据情况选择脾切除。

（四）充血性脾肿大　肝硬化门静脉高压症所致充血性脾肿大和脾功能亢进应行脾切除术。西方国家多为酒精性肝硬化，我国多为肝炎后肝硬化和血吸虫病性肝硬化。

第二节 | 常见脾疾病的治疗方法

（一）脾切除术（splenectomy）　脾切除术是治疗脾肿大、脾功能亢进、脾占位性病变、脾损伤、造血系统疾病等的有效手段。在保证脾脏功能和兼顾微创观念的前提下，腹腔镜下脾切除术及机器人手术取得了良好的效果。脾切除术后可出现脾热、胰瘘、血小板增多症及胸腔积液等并发症，此外下列并发症也应重视。

1. 腹腔内大出血　一般发生在术后24～48小时内。常见原因是脾窝创面严重渗血，脾蒂结扎线脱落，或术中遗漏结扎的血管出血。术前注意纠正凝血功能障碍，术中确切止血。短时间内大量出血并出现低血压甚至休克者，应迅速剖腹止血。

2. 膈下感染　多发生在术后1～2周内。术中彻底止血，避免损伤胰尾发生胰瘘，术后膈下置管有效引流，是重要的预防措施。

3. 血栓-栓塞性并发症　并不多见，但如发生在视网膜动脉、肠系膜静脉、门静脉主干等，会造成严重后果。一般认为其发生与脾切除术后血小板计数骤升有关，故多主张术后血小板计数＞$1\,000\times10^9$/L时应用肝素等抗凝药预防治疗。

4. 脾切除术后凶险性感染（overwhelming postsplenectomy infection，OPSI）　OPSI多发生于脾切除术后2年左右，因脾切除术后机体免疫功能削弱和抗感染能力下降，临床特点是发病突然，骤起寒战高热、头痛、恶心、呕吐，病情迅速恶化，短期内陷入休克，病程中常出现弥散性血管内凝血等，血细菌培养阳性（多为肺炎球菌），机体无特定局限性化脓性感染灶存在。根本预防方法是避免不必要的脾切除，力争施行脾保留性手术，而对已行脾切除者，可预防性应用抗生素，接种多效价肺炎球菌疫苗进行预防。

（二）脾保留性手术 脾保留性手术是指通过外科手术，使脾结构及其功能得到全部或部分保留，从而减少脾切除术后并发症，免去脾切除引起的脾功能丧失。针对不同病因和手术条件，采用不同脾保留术式，如脾破裂缝合修补术、部分脾切除术、脾中段切除术及保留脾脏的胰体尾切除术等。

（孙 备）

第四十七章 消化道大出血的诊断与外科处理原则

本章数字资源

消化道出血是外科常见的临床表现，病因多且复杂。如果一次失血超过全身总血量的 20% 并引起休克症状和体征，即为消化道大出血。消化道大出血是常见的危重症之一。

消化道依据解剖部位可分为上消化道与下消化道。上消化道大出血是指 Treitz 韧带以上的食管、胃、十二指肠和胆道等部位病变引发的急性大出血。下消化道大出血的定义为 Treitz 韧带以下的肠道大出血。不同部位的出血其病因与诊疗措施不尽相同，现分别介绍如下。

第一节 | 上消化道大出血的诊断和处理

上消化道大出血在临床上很常见，主要临床表现是呕血和便血。其病因误诊率与病人的病死率仍较高，必须予以充分重视。上消化道出血的病因多达几十种，而引起大出血并急需外科处理的，通常以下列五种疾病为多见。

（一）胃十二指肠溃疡（gastric and duodenal ulcer） 约占 40%～50%，其中 3/4 是十二指肠溃疡。大出血的溃疡一般位于十二指肠球部后壁或胃小弯，大多系溃疡基底血管被侵蚀破裂所致，多数为动脉出血。特别是慢性溃疡，伴有大量瘢痕组织，动脉裂口缺乏收缩能力，常呈搏动喷射性出血，静脉输注和经口给予止血药物难以奏效，特别是年龄在 50 岁以上的病人，常因伴有小动脉壁硬化，出血更不易自止。

在胃十二指肠溃疡中，有两种情况需予以注意：一种是药物损伤引起的溃疡，如长期服用阿司匹林和吲哚美辛等可促进胃酸分泌增加或导致胃黏膜屏障损害的药物，可诱发急性溃疡形成，或使已有的溃疡趋向活动化，导致大出血。

另一种是吻合口溃疡，多发生于胃部分切除做胃空肠吻合术或单纯胃空肠转流术后的病人。前者发生率为 1%～3%，后者可高达 15%～30%。发生时间多在术后 2 年内，也可在手术后早期。少数病人可发生大出血而需外科或介入治疗。

（二）门静脉高压症（portal hypertension） 约占 20%～25%。肝硬化引起的门静脉高压症会伴有食管下段和胃底黏膜下层的静脉曲张。黏膜因曲张静脉而变薄，粗糙食物损伤或胃液反流腐蚀已变薄的黏膜，同时门静脉系统压力较高，易导致曲张静脉破裂，发生难以自止的大出血。原发性肝癌伴门静脉主干癌栓时，常引起急性门静脉高压而发生食管、胃底曲张静脉破裂大出血，临床上可表现为大量呕吐鲜血，易导致失血性休克，病情凶险且预后较差。

（三）应激性溃疡（stress ulcer）**或急性糜烂性胃炎**（acute erosive gastritis） 约占 20%。多与休克、复合性创伤、严重感染、严重烧伤（Curling 溃疡）、严重脑外伤（Cushing 溃疡）或大手术有关。在这种情况下，交感神经兴奋，肾上腺髓质分泌儿茶酚胺增多，使胃黏膜下血管发生痉挛性收缩，导致胃黏膜缺血、缺氧，以致发生表浅的（不超过黏膜肌层）、边缘平坦的溃疡或多发的大小不等的糜烂灶。这类溃疡或急性糜烂位于胃的较多，位于十二指肠的较少，常导致大出血。

（四）胃癌（gastric cancer） 多发生在进展期胃癌或晚期胃癌，由于癌组织的缺血性坏死表面发生坏死组织脱落或溃疡，可侵蚀血管而引起大出血。

（五）胆道出血 肝内局限性慢性感染可引起肝内毛细胆管扩张合并单发性或多发性脓肿，感染灶或脓肿腐蚀肝内血管所导致的出血可经肝外胆管排入肠道，引发呕血或便血，此称胆道出血。肝癌、肝血管瘤以及外伤引起的肝实质中央破裂也能导致肝内胆道大出血。

其他较为少见的病因有上消化道(血管)畸形、上消化道损伤、食管贲门黏膜撕裂综合征(Mallory-Weiss syndrome)、急性胃扩张、内疝等。

【临床分析】 对于上消化道大出血的病人,除非已处于休克状态须立即抢救者外,应在较短时间内有目的、有重点地完成询问病史、体格检查和实验室检查等步骤。经过分析,初步确定出血量、出血速度、病因和部位,从而采取及时、有效的治疗措施。

一般来说,幽门以上的出血易导致呕血。但如果出血量小,血液在胃内未引起恶心、呕吐,则血液通常从肠道排出。反之,如果出血很急、量多,幽门以下的血液反流到胃内,也可引起呕血。同样,如果出血量小,血液在胃内滞留时间较长,经胃酸充分作用而形成高铁血红素后,呕出的血呈咖啡样或黑褐色。如果出血很急、量大,血液在胃内滞留时间短,呕出的血则呈暗红,甚至鲜红色。血经肠道排出时,经过肠液的作用,血红蛋白的铁形成硫化铁,排出的血可呈柏油样或紫黑色。但突发的大量出血,由于肠蠕动亢进,排出的血也可呈暗红,甚至相当鲜红,以至于误认为是下消化道大出血。

概括地说,临床上表现为呕血还是便血以及血的颜色主要取决于出血的速度和出血量的多少,而出血的部位高低是相对次要的。呕血者一般比单纯便血者的出血量大;大便次数增多而黑便稀薄者较大便次数正常、黑便成形者的出血量大。有便血的病人可无呕血,但呕血病人多伴有便血。

不同部位的出血仍然有其不同的特点。抓住这些特点,对于诊断出血病因、明确出血部位有重要意义。①食管或胃底曲张静脉破裂引起的出血,一般出血量大,一次出血量常达 500～1 000ml 以上,可引起休克。临床上主要表现为呕血,单纯便血的较少。即使采用积极的非手术疗法止血后,仍可再次发生呕血。②溃疡、糜烂性胃炎、胃癌引起的胃或十二指肠球部的出血,虽也很急,但一次出血量一般不超过 500ml,发生休克的较少。临床上可以呕血为主,也可以便血为主。经过积极的非手术疗法多可止血,但若病因未得到及时治疗,日后仍可再次出血。③胆道出血,量一般不多,一次为 200～300ml,很少引起休克,临床表现以便血为主,采取积极的非手术治疗后,出血可暂时停止,但常呈周期性复发,间隔期一般为 1～2 周。如果仅从上消化道出血时的情况来判断出血的病因和部位,往往是不充分的,还必须结合病史、体检、实验室与影像学等检查进行综合分析,从而得出正确的诊断。

胃十二指肠溃疡病人,病史中多有典型的上腹疼痛,用抗酸解痉药物可以缓解,曾经 X 线钡餐或内镜检查证实有消化性溃疡存在。对做过胃部分切除术的病人,应考虑有吻合口溃疡的可能。门静脉高压症病人一般有肝炎或血吸虫病病史,既往 X 线钡餐或内镜检查证实有食管静脉曲张。这些病人如果发生上消化道大出血,诊断上一般并不困难。然而,有些病人在出血前没有任何自觉症状,例如 10%～15% 胃十二指肠溃疡出血的病人没有典型的溃疡病史。因此,要明确出血的病因和部位,就必须依靠客观的临床检查结果。

全面细致的体检是不可缺少的。体检时发现有蜘蛛痣、肝掌、腹壁皮下静脉曲张、肝脾大、腹水、巩膜黄染等表现,多可诊断为食管或胃底曲张静脉破裂的出血。胆道出血多有类似胆绞痛的剧烈腹痛为先兆,右上腹多有不同程度的压痛,甚至可扪及肿大的胆囊,同时伴有寒战、高热,并出现黄疸,这些症状结合在一起,基本上可明确诊断。若没有明显的胆绞痛、高热或黄疸,就不易与胃十二指肠溃疡出血作鉴别。

血红蛋白测定、红细胞计数和血细胞比容等在出血的早期并无变化。出血后,组织液回吸收入血管内,使血液稀释,一般需经 3～4 小时以上才能提示失血的程度。肝功能检验和血氨测定等有助于鉴别胃十二指肠溃疡与门静脉高压症引起的大出血。前者肝功能正常,血氨不高;而后者肝功能常明显异常,血氨升高。凝血功能检查结果也有重要参考价值。

需要指出的是,上述五种常见疾病中的某一种即便已明确诊断,也不一定就是出血的直接原因。例如,在肝硬化门静脉高压症的病人,20%～30% 的大出血可能是门静脉高压性胃病引起的,10%～15% 可能是合并的胃十二指肠溃疡所致。经过临床分析,如果仍不能确定出血的病因,应考虑一些少见或罕见的疾病,如食管裂孔疝、胃多发性息肉、胃和十二指肠良性肿瘤、食管贲门黏膜撕裂综合征(Mallory-Weiss 综合征)以及血液疾病等,可作必要的辅助检查加以鉴别。

NOTES

【辅助检查】

1. 三腔二囊管的检查　对于鉴别出血部位有一定意义。该检查简单易行。考虑到三腔二囊管治疗易发生再出血及一些严重并发症，如食管破裂及吸入性肺炎，目前仅作为处理内镜难以治疗的食管胃底静脉破裂出血的临时过渡措施。

2. X 线钡餐检查　上消化道急性出血期内不宜施行钡餐检查。休克改善后，为明确诊断，可作钡餐检查。采用不按压技术作双重对比造影，约 80% 的出血部位可被发现，同时也较安全。

3. 内镜检查　可有助于明确出血的部位和性质，并可同时进行止血。内镜检查应早期（出血后 24 小时内）进行，阳性率高达 95% 左右；对于积极复苏后血流动力学持续不稳定的病人应进行紧急内镜检查。考虑到静脉曲张出血常为大出血，输血、输液速度远低于出血速度，对疑似静脉曲张出血者应在 12 小时内进行内镜检查。对胃十二指肠镜检查阴性的病人，若仍有活动性出血，可采用胶囊内镜或双气囊小肠镜作进一步检查，以明确小肠内有无出血性病灶存在。

4. 腹部 CT 血管造影及数字减影血管造影　对于大出血或活动性出血，若无法行内镜检查或内镜检查无法明确病因，可选择腹部 CTA 帮助判断出血来源及原因。腹部 CTA 通常可发现速度≥0.3ml/min 的出血，使得其对于动脉及静脉来源的出血均灵敏。腹部 CTA 也可用来观察肠壁疾病，如血管畸形和肿块。

CTA 并非治疗措施，在治疗延迟风险较高的情况下可直接选择 DSA 检查治疗。对于急性非静脉曲张性上消化道出血病人，可行选择性血管造影以判断出血部位来源，并可同时施行包括在出血血管内注射血管收缩剂或经导管动脉栓塞术等治疗。对比剂外溢是出血部位的直接征象，每分钟至少要有 0.5ml 含有对比剂的血量自血管裂口溢出，才能显示出血部位。当出血速度低于 0.5ml/min 时检出率明显降低。

5. 放射性核素显像　运用 ^{99m}Tc 标记红细胞的腹部 γ- 闪烁扫描可发现出血（出血量超过 5ml）部位的放射性浓集区，多可在扫描后 1 小时内获得阳性结果，特别是对间歇性出血的定位，阳性率可达 90% 以上。适用于出血量介于 0.1～0.5ml/min 的慢性反复性出血病人，不适用于大出血病人。

6. 其他影像学检查　超声及平扫 CT 有助于发现肝、胆和胰腺结石、脓肿或肿瘤等病变或鉴别诊断；磁共振门静脉、胆道重建成像，可帮助了解门静脉直径、有无血栓或癌栓以及胆道病变等。

经过上述的临床分析、体检与各项辅助检查，基本上可明确上消化道大出血的病因和部位，从而针对不同情况有目的地采取有效的止血措施。

【处理】

1. 初步处理　首先，建立 1～2 条足够大的静脉通道，如施行颈内静脉或锁骨下静脉穿刺置管输液，以保证能够迅速补充血容量。同时进行血型鉴定、交叉配血试验和血常规、血细胞比容等检查。已有休克的病人，应留置导尿管，记录每小时尿量。有条件时，作中心静脉压的测定。通过对血压、脉搏的动态观察评估消化道出血量，并结合病人的血红细胞计数、血红蛋白及血细胞比容检测结果等估计失血的程度。出血量低于总血容量 10%（400ml）以下，血容量变化较小，脉搏与血压波动不大，一般不产生明显临床症状；出血量超过总血容量 10% 且在短期内发生时，病人可有头晕、乏力、口干、脉率增快或心动过速，可增至 90～100 次/分，收缩压尚可正常，但脉压常缩小；出血量达总血容量的 25%（1 000ml）以上时，病人可出现晕厥、四肢冰凉、尿少、烦躁不安等，脉率超过 120 次/分，收缩压降至 70～80mmHg；若出血持续，出血量达 2 000ml 或以上，病人收缩压可降至 50mmHg 或更低，出现严重的失血性休克症状，如气促、少尿或无尿，脉搏细速，甚至扪不清。临床上可用休克指数（shock index）来帮助估计失血量，休克指数 = 脉率/收缩压，正常值为 0.5。指数 =1，大约失血量为 800～1 000ml（约占总血量 20%～30%）；指数＞1.5，失血量 1 200～2 000ml（约占总血量 30%～50%）。尿量和中心静脉压可作为指导补液、输血速度和输血量的重要参考依据。血压恢复至出血前基线水平，脉率＜100 次/分，尿量＞0.5ml/（kg·h），意识清楚，无显著脱水貌，动脉血乳酸水平恢复正常等表现，提示容量复苏充分。

止血药物中可静脉注射维生素 K_1、纤维蛋白原、血凝酶等。对于危险性急性上消化道出血，病因不明时，可静脉联合应用质子泵抑制剂和生长抑素及其类似物治疗，病因明确后再行调整；适当应用血管加压素能促使内脏小动脉收缩，从而达到止血作用，但对高血压和有冠状血管供血不足的病人不适用；血管活性药物可以在失血性休克导致的严重持续低血压状态下使用。

2. 病因处理

（1）胃十二指肠溃疡大出血：如果病人年龄在 30 岁以下，常是急性溃疡，经过初步处理后，出血多可自止。但如果年龄在 50 岁以上，或病史较长，系慢性溃疡，这种出血很难自止。经过初步处理待血压、脉率有所恢复后，应早期行胃大部切除术。切除溃疡好发部位和出血的溃疡是防止再出血的最可靠方法。如果十二指肠溃疡位置很低，靠近胆总管或已穿透入胰头，强行切除溃疡会损及胆总管及胰头，则可切开十二指肠前壁，用丝线缝合溃疡面，同时在十二指肠上、下缘结扎胃十二指肠动脉和胰十二指肠动脉，旷置溃疡，再施行胃部分切除术。

吻合口溃疡多发生在胃空肠吻合术后，出血多难自止，应早期施行手术，切除吻合口，再次行胃空肠吻合，并同时行迷走神经切断术。重要的是，在这种情况下，一定要探查原十二指肠残端。如果发现原残端太长，有胃窦黏膜残留的可能，应再次切除原残端，才能收到持久的疗效。

由药物引起的急性溃疡，在停用该药物后，经过初步处理，出血多会自止。

（2）对门静脉高压症引起的食管或胃底曲张静脉破裂的病人，应视肝功能的情况来决定处理方法。对肝功能差的病人（有黄疸、腹水或处于肝性脑病前期者），应首先采用三腔二囊管压迫止血，或在纤维内镜下注射硬化剂或套扎止血，必要时可急诊行经颈静脉肝内门体静脉分流术。对肝功能好的病人，应积极采取手术止血，不但可以防止再出血，而且是预防发生肝性脑病的有效措施。常用的手术方法是贲门周围血管离断术，通过完全离断食管下段和胃底曲张静脉的反常血流，以达到确切止血的目的。

（3）对于应激性溃疡或急性糜烂性胃炎，可静脉注射组织胺 H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂，以抑制胃酸分泌而有利于病变愈合和止血。生长抑素及其类似物不但能减少内脏血流量，并且可以抑制胃泌素的分泌，有效地抑制胃酸分泌，止血效果显著。经过这些措施后，如果仍然不能止血，则可采用胃大部切除术，或选择性胃迷走神经切断术加行幽门成形术。

（4）一旦明确为胃癌引起的大出血，应尽早手术。若肿瘤未发生远处转移，则应施行根治性胃大部或全胃切除术；若为晚期胃癌，为达到止血目的，也应力争施行姑息性胃癌切除术。

（5）胆道出血的量一般不大，多可经非手术疗法，包括抗感染和止血药的应用而自止。但反复大量出血时，可进行超选择性肝动脉造影，以明确病因和部位同时进行栓塞止血。如仍不能止血，则应积极采用手术治疗。在确定肝内局限性病变的性质和部位后，即施行肝叶切除术。结扎病变侧的肝动脉分支或肝固有动脉，有时也可使出血停止。困难的是有时不易确定出血部位。切开胆总管，分别在左、右肝管内插入细导尿管，观察有无血性胆汁流出，以及从哪一侧导管流出，以帮助定位；有条件时，可在术中行胆道造影或胆道镜检，帮助明确出血部位，决定肝切除的范围。

3. 对诊断不明的上消化道大出血，经过积极的初步处理后，血压、脉率仍不稳定，应考虑早期行剖腹探查，以期找到病因，进行止血。

一般行上腹部正中切口或经右腹直肌切口施行剖腹探查。首先探查胃和十二指肠。如果初步探查没有发现病变，第二步即检查有无肝硬化和脾大，同时要注意胆囊和胆总管的情况。胆道出血时，胆囊多肿大，且因含有血性胆汁呈暗蓝色；必要时可行诊断性胆囊或胆总管穿刺。如果肝、脾、胆囊、胆总管都正常，则进一步切开胃结肠韧带，探查胃和十二指肠球部的后壁。另外，切不可忽略贲门附近和胃底部的探查。随后，提起横结肠和横结肠系膜，自空肠起始端开始，顺序往下探查空肠。如果仍未发现病变，而胃或十二指肠内有积血，即可在胃大弯与胃小弯之间、血管较少的部位，纵行切开胃窦前壁，进行探查。切开胃壁时要结扎所有的黏膜下血管，或用超声刀切开胃壁，以免因胃壁切口出血而影响胃内探查。胃壁切口不宜太小，需要时可长达 10cm 或更长些，以便在直视下检查胃内壁的

所有部位。浅在而较小的出血性溃疡容易被忽视，多在胃底部，常在胃内壁上黏附着的血凝块下面；或溃疡中含有一动脉瘤样变的小动脉残端。如果仔细检查胃内壁后仍不能发现任何病变，最后要用手指通过幽门，必要时纵行切开幽门来检查十二指肠球部后壁靠近胰头的部分有否溃疡存在。经过上述一系列的顺序检查，多能明确出血的原因和部位。

第二节 | 下消化道大出血的诊断和处理

下消化道出血（lower gastrointestinal hemorrhage）是指 Treitz 韧带以下的小肠、盲肠、阑尾、结肠与直肠内的病变所引发的出血，通常不包括痔、肛裂等出血。下消化道出血的原发病灶约 90% 以上位于结肠内，其余发生在小肠；下消化道出血发生率约占整个消化道出血的 15% 左右，下消化道大出血的发生率更低。

便血是最常见的临床表现，便血颜色因出血量、出血部位与出血速度而异，显性出血常表现为果酱样便、暗红色便或鲜红色便，而隐匿性出血的大便颜色可基本正常。

【病因】 引起下消化道出血的疾病较多，常见的病因依次为大肠癌、肠息肉、炎症性肠病、肠憩室、肠壁血管性疾病等（表 47-1）。

表 47-1　下消化道出血常见病因

病因分类	举例
肠道肿瘤	小肠腺癌、结肠癌、直肠癌、肠道间质瘤、肠道淋巴瘤
息肉	小肠息肉、结肠或直肠息肉、家族性结肠息肉病、色素沉着息肉综合征（Peutz-Jeghers syndrome）
炎症性肠病	慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病、非特异性结肠炎、急性坏死性小肠炎、肠结核、缺血性肠炎、放射性肠炎、结肠阿米巴病、小肠非特异性溃疡、肠贝赫切特病等
憩室	梅克尔憩室（Meckel diverticulum）、结肠憩室炎
肠壁血管性疾病	肠系膜动脉栓塞、肠系膜血管血栓形成、肠壁血管发育畸形、肠壁遗传性出血性毛细血管扩张症、肠管异位静脉曲张、肠壁海绵状血管瘤、主动脉肠瘘等
其他	肠套叠、肠扭转、肠内疝、肠外伤、肠壁寄生虫病、肠管畸形等

【诊断】

1. 病史　详尽地了解病史是非常重要的，病人的年龄与便血的病因有较大关系，肠套叠、出血性肠炎常见于儿童或少年，结肠肿瘤与血管病变则多见于中老年人；询问遗传性疾病病史有助于了解家族性结肠息肉病、Peutz-Jeghers 综合征的可能性等；肠壁血管畸形出血可分为急性大量出血或反复间断性出血，时多时少；血便伴发热、腹痛等应考虑感染性肠炎、肠伤寒、肠结核等；大便习惯改变或不规则形血便，腹部隐痛、贫血或消瘦则提示肠道恶性肿瘤。

2. 体征　应关注腹部有无胀气、是否扪及肿块、有无压痛和反跳痛、肠鸣音有无异常等。应常规进行直肠指诊，约 2/3 的直肠癌通过指诊可以触及，并有助于避免将便血者误诊为痔出血而延误诊断。

3. 实验室检查　应动态观察红细胞计数、血红蛋白以评估出血量；白细胞计数与分类协助诊断炎症性肠病；进行血清肿瘤标志物检测，协助诊断肠道内癌肿，癌胚抗原持续增高对诊断结肠癌有参考价值。

4. 辅助检查　①纤维结肠镜：引发下消化道出血的各类疾病中约 80% 来自结直肠，行纤维结肠镜检查可以直视病灶，了解病灶的部位、数目、范围，并可以钳取病灶组织进行病理学检查，以明确诊断。②小肠内镜：若怀疑出血来自小肠，则可以应用胶囊内镜进行检查，其操作方便，可观察病灶形态与范围，且不增加病人痛苦；不足之处在于难以对病灶精确定位，并无法进行活检。③结肠钡剂灌肠 X 线检查：有助于对结肠内肿瘤的形态、部位、数目、大小及其浸润范围进行评估。④选择性动脉造

影：对于严重的急性出血，尤其怀疑来自小肠时，选择性肠系膜上动脉造影是较为可靠的诊断方法，有助于发现 Treitz 韧带以下小肠至结肠脾曲的出血灶，而行肠系膜下动脉造影可以发现结肠脾曲至直肠的出血灶。⑤放射性核素显像：临床上常应用 ^{99m}Tc 标记红细胞的腹部 γ-闪烁扫描进行小肠部位的检查，多次扫描可以发现出血部位有放射性浓集显像，可由此作出出血的定位诊断。

【治疗】 下消化道急性大出血导致休克的发生率＜10%，大多数病人可通过非手术治疗止血，或明确出血部位与疾病性质后行择期手术。

1. 非手术治疗 对于急性大出血病人，应严密观察生命体征的变化，监测中心静脉压与尿量，纠正水、电解质与酸碱平衡失调，有效补充血容量并维持血液循环，同时静脉注射止血药物，积极进行相关检查，以求明确病因和部位。①选择性动脉介入治疗：将导管超选至出血病灶的供血动脉并行血管栓塞以达到止血目的。②经纤维结肠镜止血：对于肠道黏膜浅表性糜烂出血灶，可直接喷洒血凝酶、医用黏合胶、去甲肾上腺素等止血药；对于遗传性毛细血管扩张症或小血管瘤等出血，可采用高频电凝或激光治疗；对孤立性的肠壁血管瘤可试用圈套套扎。

2. 手术治疗 ①急诊剖腹探查手术：对于出血量较大，出血难以控制，经多种方法检查仍未能明确出血部位与病变性质者，应施行急诊剖腹探查手术。由于肠腔内存在大量积血，寻找出血部位非常困难，探查应从空肠起始部由近及远按顺序进行，观察肠壁或肠系膜血管是否增多、密集，触摸肠壁有否隆起型病灶；必要时还可进行术中选择性动脉造影、纤维肠镜检查，以求能明确出血部位，并进行相应手术治疗。在出血部位未明了的情况下，不主张盲目施行肠段切除术。②择期手术：对于良性病变，出血部位明确，经非手术治疗效果不满意时，可择期手术。旨在切除原发病灶，消除病因，防止再次出血。而对于肠癌，则应争取施行根治性手术；对于晚期肿瘤所致的大出血，应争取姑息性切除原发癌灶而控制出血。


本章思维导图

（沈柏用）

第四十八章　急腹症的诊断与鉴别诊断

本章数字资源

急腹症（acute abdomen）是以急性腹痛为突出临床表现，需要早期诊断并及时处理的腹部疾病。其特点是发病急、变化多、进展快、病情重，一旦延误诊断、处理失当，可危及病人生命。

【病因】 腹部脏器和血管病变都可引起急腹症。少数非腹部病变也可引起严重腹痛，如急性冠脉综合征、糖尿病酮症等，应注意早期识别。

1. 空腔脏器病变 ①穿孔：如胃肠道溃疡、肿瘤、憩室穿孔等；②梗阻：如各类良恶性病变引起的肠梗阻、胆道梗阻、尿路梗阻等；③炎症：如急性阑尾炎、急性胆囊炎等。

2. 实质性脏器病变 ①破裂出血：如肝肿瘤破裂出血、肝脾创伤性破裂出血等；②炎症：如急性胰腺炎、肝脓肿等。

3. 血管病变 ①腹主动脉夹层、动脉瘤破裂等；②腹部脏器血管栓塞或血栓形成等。

【急腹症的临床诊断与分析】 正确把握时机和选择方法对急腹症的诊断至关重要。诊断技术和方法的进步对急腹症的定位和定性诊断有很大帮助，但详细地询问病史、认真细致的体格检查、合理的逻辑推断和分析仍不可替代。

1. 病史

（1）现病史

1）腹痛：依据痛觉产生机制的不同分为内脏痛（visceral pain）、躯体痛（somatic pain）和牵涉痛（referred pain）。内脏神经主要传递脏器牵拉、膨胀、炎症或缺血而引起的内脏痛，疼痛范围较广，定位模糊，不准确。依据胚胎起源，前肠、中肠、后肠来源器官引起的内脏痛分别定位于上腹部、脐周和下腹部。躯体神经主要传递腹壁、壁层腹膜受刺激所产生的躯体痛，疼痛定位准确、清晰。腹部病变引起的牵涉痛可投射到腹部体表、会阴部、背部、肩部等区域。

A. 诱因：急腹症发病常与饮食有关，如胆绞痛、急性胆囊炎发作常在油腻饮食后；急性胰腺炎多有过量饮酒或暴食史；胃十二指肠溃疡穿孔在饱餐后多见；肠扭转常在剧烈运动后发生。

B. 部位：躯体痛起始和最严重的部位通常即是病变部位。如急性胃或十二指肠溃疡穿孔，腹痛起始于溃疡穿孔部位，很快可蔓延到全腹，但是穿孔处仍是腹痛最显著部位。

转移性腹痛：是急性阑尾炎腹痛的典型表现。在阑尾炎症未波及浆膜层时，表现为脐周或上腹痛。随着病情发展，炎症波及浆膜层后，疼痛定位于右下腹。急性十二指肠溃疡穿孔肠内容物沿着右结肠旁沟下行有时也可引起类似腹痛，需注意鉴别。

牵涉痛：胆绞痛、急性胆囊炎病人诉剑突下或右上腹痛时，可有右肩或右肩胛下角的放射痛。急性胰腺炎或十二指肠后壁穿孔可伴有腰背痛。肾或输尿管上段结石所致肾绞痛可放射到同侧下腹或腹股沟。输尿管下段结石可伴有会阴部放射痛。

腹部以外的某些病变，如右侧肺炎、胸膜炎等可刺激肋间神经和腰神经分支（胸 6～腰 1）引起右上或右下腹痛，易被误诊为急性胆囊炎或急性阑尾炎。

C. 腹痛发生的缓急：空腔脏器穿孔起病急，如胃或十二指肠溃疡一旦穿孔，立即引起剧烈腹痛。感染性疾病起病相对缓慢，腹痛也随着炎症发展逐渐加重，如急性胆囊炎、急性阑尾炎。

D. 性质：持续性钝痛或隐痛多为炎症或出血引起，如胰腺炎、肝破裂等。空腔脏器梗阻引起的疼痛初起呈阵发性，多表现为绞痛，间歇期无腹痛，如小肠梗阻、输尿管结石等。持续性疼痛阵发性加剧多见于炎症与梗阻并存或空腔脏器绞窄时（如肠系膜动脉栓塞）。后者多见于老年人，发病初期腹痛

剧烈而腹膜炎体征不明显，及至肠坏死发生后，腹痛症状反而减轻，严重的“症征不符”常误导临床判断，导致严重后果，需要高度警惕。

E. 程度：炎症初期的腹痛多不剧烈，可表现为隐痛，定位通常不确切。随着炎症发展，疼痛加重，定位也逐渐清晰。空腔脏器穿孔引起的腹痛多十分剧烈，腹膜刺激征强烈。内脏破裂出血对腹膜的刺激不如消化道穿孔所产生的化学性刺激强，故腹痛和腹部体征也相对较轻。

2）消化道症状

A. 厌食：小儿急性阑尾炎病人常先有厌食，其后才有腹痛发作。

B. 恶心、呕吐：腹痛发生后常伴有恶心、呕吐。反射性呕吐出现较早，可在腹痛发作后随即发生。胃肠道通过障碍，内容物积聚引发的呕吐通常发生较晚。引起腹痛的病变位置越高，一般发生呕吐越早且频繁，如急性胃肠炎、幽门或高位小肠梗阻等。病变位置低则呕吐出现较晚或无呕吐。了解呕吐物的颜色、量和气味有助于鉴别诊断。呕吐宿食且不含胆汁多见于幽门梗阻。肠梗阻时呕吐物含胆汁表明梗阻位于十二指肠乳头开口以下。呕吐物呈咖啡色提示有消化道出血。呕吐粪水常提示低位完全性肠梗阻。

C. 排便：腹痛发作后应注意有无排便、便秘或腹泻，并注意大便性状。腹痛发作后出现排便、排气停止，多提示机械性肠梗阻。腹泻多见于胃肠炎，也见于盆腔脓肿、阑尾炎等病变。血便多见于肠绞窄坏死、肠套叠、急性出血坏死性肠炎等。

3）其他伴随症状：炎症性病变随着病情进展多伴有不同程度的发热。急性梗阻性化脓性胆管炎常伴有寒战、高热、黄疸。泌尿系疾病多伴有尿频、尿急、尿痛、血尿、排尿困难等。外科急腹症一般腹痛在前，发热在后；先发热后腹痛则多属内科疾病。

（2）月经史：育龄期妇女的末次月经时间有助于判断异位妊娠。卵巢滤泡或黄体破裂多发生在两次月经之间。

（3）既往史：既往有消化性溃疡病史者，突发上腹部疼痛，要考虑溃疡穿孔。有胆囊结石病史，出现腹痛、黄疸应怀疑结石进入胆总管。既往有腹部手术史，出现阵发性腹痛者，可能为粘连性肠梗阻。随着腹腔镜胃肠手术的广泛开展，术后内疝或扭转引起的肠绞窄明显增多，应予鉴别。所有疑似肠梗阻的急性腹痛都要排除腹外疝。

2. 体格检查

（1）全身情况和体位：病人面容、精神状态、体位可有助于判断病情。腹腔出血病人通常面色苍白，呈贫血貌；腹膜炎病人面容痛苦，体位屈曲，不敢伸展；脱水病人眼眶凹陷，皮肤皱缩、弹性下降；胆道梗阻者常伴有巩膜皮肤黄染。

（2）腹部检查：应该充分展露从乳头至腹股沟的整个区域。检查包括视、触、叩、听四个方面，按步骤进行。心、肺等相关检查也不能忽略。

1）视诊：应注意腹部形态、皮肤色泽与弹性、腹壁浅表静脉和其他异常表现。如肠梗阻时腹膨隆，腹壁浅表静脉显现；消化性溃疡穿孔时，腹部凹陷，呈舟状腹；腹壁局部隆起伴肠型可见于肠扭转。腹股沟区见肿块突出应考虑嵌顿疝。

2）触诊：腹部触诊应取仰卧屈膝体位，以放松腹壁肌肉。触诊应从无腹痛或腹痛较轻的部位开始，有压痛、肌紧张和反跳痛为典型腹膜炎体征。压痛最明显的部位通常就是病变部位，如急性阑尾炎起始阶段，病人主诉为脐周腹痛，但右下腹已有压痛。肌紧张反映腹腔炎症的程度。轻度肌紧张见于腹腔轻度炎症或出血。明显肌紧张显示腹腔内有较严重感染或化脓性炎症，如化脓性阑尾炎、化脓性胆囊炎等。高度肌紧张表现为“板状腹”，常见于胃十二指肠溃疡穿孔。值得注意的是，年老体弱者、儿童、肥胖者、经产妇、重症感染或休克病人的腹部体征可比实际病情表现轻。

腹部触诊还应注意肝脾是否肿大及质地，腹腔是否有肿块以及肿块的形态、大小、质地、有无搏动等。如肝癌破裂出血常可扪及右上腹肿块。男性病人需要注意睾丸是否正常，有无睾丸扭转。

NOTES

3）叩诊：叩诊也应从无痛区或轻痛区开始，叩痛明显区域常是病变所在处。腹部叩诊应注意音质和界限，实质性器官或肿瘤叩诊为实音。鼓音显示该区域下为气体或肠袢。移动性浊音表明伴有腹水或腹腔积血。消化道穿孔时肝浊音界可消失。

4）听诊：听诊多选脐部周围或右下腹开始，肠鸣音活跃表明肠蠕动增加。机械性肠梗阻初起时肠鸣音增加，音质高亢，常伴有气过水声。伴有麻痹性肠梗阻、急性腹膜炎、低血钾时肠鸣音常减弱或消失。

（3）直肠指诊：重点了解有无直肠肿物，直肠壁、直肠子宫陷凹以及宫颈有无触痛，不要把女性宫颈误认为肿物。观察指套上粪便性状，有无染血和黏液等。

3. 辅助检查

（1）实验室检查：白细胞计数和分类常提示有无感染以及感染的严重程度。红细胞、血红蛋白和血细胞比容连续测定有助于判断是否失血以及出血速度。尿液白细胞计数升高提示泌尿系感染，尿红细胞计数升高多提示泌尿系结石。尿胆红素阳性表明黄疸为梗阻性。血、尿或腹腔穿刺液淀粉酶明显升高有助于胰腺炎的诊断。腹腔穿刺液涂片镜检有助于继发性腹膜炎与原发性腹膜炎的鉴别。人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定有助于判断异位妊娠。

降钙素原（procalcitonin，PCT）检测可用来评价急腹症和外科严重感染性疾病进程及预后，如腹膜炎、脓毒症、全身炎症反应综合征（systemic inflammatory response syndrome，SIRS）和多器官功能障碍综合征（multiple organ dysfunction syndrome，MODS）等。

（2）影像学检查

1）超声：对于实质性脏器破裂、肿块以及结石的诊断有较大帮助。超声检查有助于腹水和腹腔积血的定位与定量，并可协助进行定位穿刺引流。

2）X 线平片或透视：胸腹部 X 线平片或透视曾经是最常用的诊断方法，可协助了解横膈的高低，有无膈下游离气体。腹部立位平片可显示肠道液气平面和肠袢分布，卧位片可以显示肠腔扩张程度，有助于肠梗阻的诊断。腹部 X 线平片还可显示有无泌尿系结石。

3）CT 和/或 MRI：已成为急腹症常用的诊断方法，可以帮助了解病变的部位、性质、范围以及与周围脏器的关系，如急性胰腺炎时，可以显示胰腺的肿胀程度，胰腺导管有无扩张，胰管有无结石，胰腺周围有无渗出等。

4）选择性动脉造影：有助于腹部动脉栓塞性疾病的早期诊断和治疗决策，偶可用于腹部外伤出血的定位诊断和治疗。

（3）十二指肠镜检查：急性胆管炎时，可以经十二指肠乳头放置鼻胆管引流管或支架，进行胆道减压，是急性胆管炎常用治疗方法之一。

（4）诊断性腹腔穿刺：腹痛诊断不明者，可进行诊断性腹腔穿刺。穿刺点通常选在左侧或右侧的髂前上棘与脐连线中外 1/3 处。女性病人也可选择经阴道后穹窿穿刺。如穿刺抽出不凝血可以判定有腹腔内出血。如穿得脓液可以明确腹膜炎诊断。

（5）腹腔镜检查：对腹膜炎体征不典型、诊断和治疗均有困难者，宜选择急诊腹腔镜检查，不仅具有诊断意义，而且可以进行及时和必要的治疗。

【常见急腹症的诊断与鉴别诊断要点】

1. 胃十二指肠溃疡急性穿孔　突发剧烈腹痛、“板状腹”和膈下游离气体是消化性溃疡穿孔的典型表现。既往有溃疡病史，突发上腹部刀割样疼痛，迅速向全腹部蔓延，明显的腹膜刺激征，典型的“板状腹”，肝浊音界消失，X 线检查显示膈下游离气体，即可以确诊。部分病人发病前无溃疡病史。

2. 急性胆囊炎　进食油腻食物后发作上腹痛，向右肩胛下角放射。体格检查时右上腹有压痛、反跳痛和肌紧张，肝区叩痛阳性，Murphy 征阳性。胆囊结石所致胆绞痛常在夜间发病，不少病人被误诊为“胃病”。超声检查可见胆囊壁水肿、增厚、胆囊内结石，有助于确立诊断，并可协助排除胆总管结石、梗阻。

3. 急性胆管炎 上腹痛伴寒战、高热、黄疸是急性胆管炎的典型表现。由于肝内胆管的近端连接肝窦，胆管炎时随着胆道压力增高，细菌和毒素很容易突破肝窦入血，导致脓毒血症和感染性休克。典型的临床表现，结合常规实验室检查和超声检查多可明确诊断。

4. 急性胰腺炎 多见于饮酒或暴食后。腹痛多位于左上腹，呈剧烈、持续性，可向腰背部放射。可伴有恶心、呕吐，呕吐后疼痛不缓解。血、尿淀粉酶升高常有助于定性诊断，腹部 CT 扫描有助于确定诊断。

5. 急性阑尾炎 典型表现是转移性右下腹痛和右下腹固定压痛。疼痛始于脐周或上腹部，待炎症波及阑尾浆膜外，腹痛转移并固定于右下腹。阑尾化脓或坏疽时，可出现右下腹局限性腹膜炎体征。阑尾一旦穿孔，腹膜炎体征可扩大到全腹，但压痛仍以右下腹为重。

6. 急性小肠梗阻 腹痛、腹胀、肛门停止排气排便和呕吐是其典型症状，因梗阻部位不同临床表现会有所变化。高位小肠梗阻症状以呕吐为主，腹胀可不明显。反之，低位小肠梗阻时，腹胀明显，但呕吐出现较晚。小肠梗阻初期肠蠕动活跃，肠鸣音增强，可闻及“气过水声”。梗阻后期随着病情加重出现肠麻痹或肠绞窄时，肠鸣音减弱或消失。X 线检查有助于确诊。超声检查对肠套叠引起的小肠梗阻常有诊断意义，对其他类型小肠梗阻多无诊断价值。

7. 腹部闭合伤 需重点鉴别有无实质性脏器破裂出血、空腔脏器破裂穿孔、血管损伤。实质性脏器破裂出血或血管损伤引起大出血者多伴有心率加快、血压下降等血容量减少表现，腹膜刺激征可能不显著。空腔脏器破裂者多伴有明显的腹膜炎表现。而单纯腹壁挫伤或轻度实质性脏器损伤者通常不伴有上述表现。

8. 妇产科疾病所致急性腹痛 ①急性盆腔炎：多见于年轻人，表现为下腹部疼痛、压痛和反跳痛，可伴发热，压痛点通常比阑尾偏内、偏下。阴道分泌物增多，直肠指诊有宫颈触痛，后穹窿穿刺可得脓液，涂片镜检见白细胞内有革兰氏阴性双球菌可确诊。②卵巢肿瘤蒂扭转：以卵巢囊肿扭转最为常见。病人有卵巢囊肿病史，疼痛突然发作。出现腹膜炎体征提示有扭转肿瘤缺血、坏死。③异位妊娠：以输卵管妊娠破裂最为常见。有停经史，突发下腹疼痛，伴腹膜炎体征者，应警惕异位妊娠。有出血征象，如心率快、血压下降，提示大量内出血。腹部压痛和肌紧张可不明显，但常有明显反跳痛。腹腔或后穹窿穿刺抽得不凝血有助于确诊。实验室检查 HCG 阳性及盆腔超声检查也可协助诊断。

【急腹症的处理原则】

1. 尽快明确诊断，针对病因采取相应措施。暂时不能明确诊断者，应予留院观察，禁食补液，严密观察病情变化，并采取必要的措施进一步明确诊断。

2. 诊断尚未明确时，禁用吗啡等强效镇痛药，以免掩盖病情变化，延误诊断。

3. 需进行手术探查或治疗者，必须根据病情进行相应的术前准备。

4. 诊断虽不能明确，但有下列情况者原则上需行急诊手术探查：①有脏器血运障碍者，如肠坏死；②感染不能局限，或有扩散倾向者；③腹部有活动性出血者；④急诊检查未发现内科系统性疾病，经非手术治疗病情无改善或恶化，特别是出现生命体征不稳定或器官系统功能障碍者。

5. 手术原则是救命放在首位，其次是根治疾病。手术方案力求简单有效，条件许可时，尽量一次性手术解决问题；病情危重者，宜遵循损伤控制原则，先解决危及生命的主要问题，待病人全身情况平稳后再行根治性手术。急诊腹腔镜手术现已广泛应用于急腹症外科，具有创伤小、恢复快等优点，对部分疑难复杂病人的诊疗尤有助益。


本章思维导图

（孙益红）

第八篇

泌尿外科疾病

本章数字资源

第四十九章 泌尿、男生殖系统疾病总论

第一节 | 泌尿、男生殖系统外科解剖生理概要

（一）肾上腺（adrenal gland） 位于腹膜后方、肾的上方，呈淡黄色，与肾共同包裹在肾周筋膜内。左侧肾上腺近似半月形，右侧肾上腺呈三角形。肾上腺实质由周边的皮质和中央的髓质构成。肾上腺皮质从外向内依次为球状带、束状带和网状带。每层有不同的功能，球状带产生盐皮质激素（例如醛固酮），束状带产生糖皮质激素（例如皮质醇），网状带合成性激素（例如雄激素）。髓质由嗜铬细胞组成，分泌儿茶酚胺。

左、右肾上腺均由肾上腺上、中、下动脉供血。肾上腺上动脉来自膈下动脉，有时缺如；肾上腺中动脉来自腹主动脉；肾上腺下动脉来自肾动脉。肾上腺静脉通常为单支，右侧较短，注入下腔静脉，左侧注入左肾静脉。

（二）肾（kidney） 是人体最重要的排泄器官，以形成尿液的方式排出体内代谢产物，对人体水盐代谢和离子平衡起重要的调节作用，以维持机体内环境相对稳定。此外，肾还具有重要的内分泌功能，可分泌促红细胞生成素、肾素以及 1,25-二羟胆钙化醇（1,25-dihydroxycholecalciferol）等。成人肾平均长 8～14cm、宽 5～7cm、厚 3～5cm，质量 130～150g。肾的前面凸向前外侧，后面较平、紧贴腹后壁。外侧缘隆凸，内侧缘中部呈四边形凹陷，称肾门（renal hilum），为肾的血管、神经、淋巴管和肾盂（renal pelvis）出入肾的门户。出入肾门的各种结构被结缔组织所包绕，称肾蒂（renal pedicle）。肾蒂内各结构的排列关系通常是：自前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾盂末端；自上而下依次为肾动脉、肾静脉和肾盂末端。由肾门伸入肾实质内的凹陷称肾窦（renal sinus），内含有肾血管、肾小盏、肾大盏、肾盂和脂肪组织等。

肾实质的外面包裹有肌织膜，与肾实质密切粘连而不易剥脱，该膜由结缔组织和平滑肌纤维组成。在肌织膜外自内向外依次有 3 层被膜，即纤维囊、脂肪囊和肾筋膜。肾动脉在 $L_{1\sim2}$ 椎间盘平面高度起自腹主动脉侧壁，从肾静脉后上方进入肾门。肾内的静脉在肾窦内汇合成 2～3 支，出肾门后合成一条主干，走行于肾动脉的前方，横行汇入下腔静脉。左侧肾静脉较长，注入下腔静脉前跨越腹主动脉的前方，收集左侧生殖静脉和左肾上腺静脉。右肾静脉较短，一般不收集右侧生殖静脉。

（三）输尿管（ureter） 位于腹膜后间隙，上端起自肾盂末端（约平第 2 腰椎上缘水平），下端终于膀胱，长 20～30cm。全长分为三部。①腹部：起始端到小骨盆入口。②盆部：小骨盆入口到膀胱壁。③壁内部：输尿管穿越膀胱壁的部分。输尿管有 3 处生理性狭窄：①上狭窄位于肾盂与输尿管移行处；②中狭窄位于跨髂血管处；③下狭窄位于输尿管的膀胱壁内部，是输尿管最狭窄处。输尿管的狭窄部是输尿管结石易嵌顿的部位。

（四）膀胱（bladder） 是暂时性储存尿液的肌性囊状器官，其形状、大小、位置和壁的厚度随尿液充盈程度和邻近脏器的状态而异。通常正常成人的膀胱容量平均为 350～500ml，膀胱的最大容量为 800ml，老年人因膀胱肌张力低而容量增大。

膀胱空虚状态下呈四面锥体形，分为尖、体、底和颈 4 部，各部之间没有明显的界限。左、右输尿管口和尿道内口之间的三角形区域称膀胱三角（trigone of bladder）。膀胱三角是肿瘤、结核和炎症的好发部位，膀胱镜检查时应特别注意。两个输尿管口之间的皱襞称输尿管间襞，膀胱镜下所见为一苍白带，是临床寻找输尿管口的标志。在男性尿道内口后方的膀胱三角处，受前列腺中叶推挤形成纵嵴状隆起，称膀胱垂（vesical uvula）（图 49-1）。

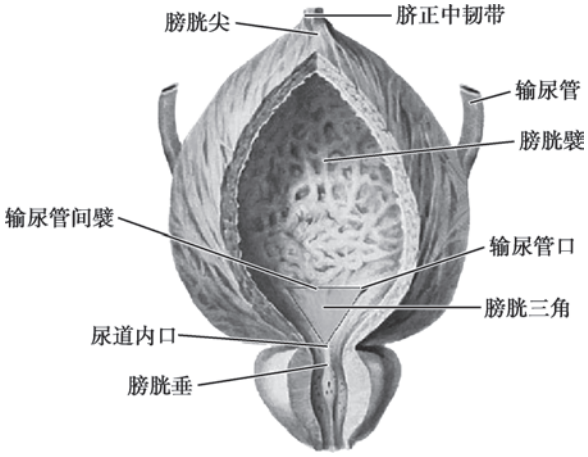


图 49-1　膀胱解剖结构

膀胱的血供主要来自髂内动脉前干分出的膀胱上动脉和膀胱下动脉。①膀胱上动脉发自脐动脉近侧端，分布于膀胱上、中部；②膀胱下动脉在脐动脉稍下方发自髂内动脉，分布于膀胱底、精囊及输尿管盆部下方等处。膀胱的静脉不与动脉伴行。静脉在膀胱壁内或其表面形成丰富的静脉丛，这些静脉在膀胱的下外侧形成膀胱静脉丛或膀胱前列腺静脉丛（男性），汇入膀胱静脉，注入髂内静脉。膀胱的神经支配包括交感神经、副交感神经及内脏感觉神经。

（五）尿道　男性尿道（成人）管径平均 5～7mm，长 16～22cm，自然状态下呈 S 形弯曲，在排尿和排精时扩张，平时处于关闭状态，呈裂隙状。分前列腺部、膜部、球部和阴茎部，临床上将球部和阴茎部称为前尿道，前列腺部和膜部称为后尿道。男性尿道有 3 处狭窄、3 处膨大和 2 个弯曲。3 处狭窄分别位于尿道内口、尿道膜部和尿道外口，外口最窄，尿道结石易嵌顿在这些狭窄部位；3 处膨大是尿道前列腺部、尿道球部和尿道舟状窝；2 个弯曲是位于耻骨联合下方 2cm 处、凸向下后方的恒定耻骨下弯，以及位于耻骨联合前下方阴茎根与阴茎体之间、凸向上前方的耻骨前弯。阴茎勃起或将阴茎向上提起时，耻骨前弯消失。

女性尿道较男性尿道短、宽而直，长约 5cm，直径约 6mm，扩张时可达 1cm。尿道起于膀胱的尿道内口，与阴道前壁紧密相邻行向前下，于耻骨联合下方近水平方向开口于阴道前庭。穿经尿生殖膈时有横纹肌形成的尿道阴道括约肌环绕，起括约作用，属随意肌；尿道下端周围有尿道腺，腺管开口于离尿道外口约 1cm 处的白线上方，腺管较长，引流不畅易于感染；另一对尿道旁腺位于尿道远段的黏膜下，腺管开口于尿道外口旁或内面两侧缘附近处，发生感染时可形成囊肿，引起尿路阻塞。

（六）睾丸和附睾　睾丸（testis）是产生精子和分泌男性激素的器官，位于阴囊内，左右各一。睾丸生成的精子经生精小管、精直小管、睾丸输出小管进入附睾中贮存，射精时精子随精液一同排出。睾丸分泌以睾酮为主的雄激素，附睾（epididymis）紧贴睾丸的上端和后缘，有储存精子的功能，还分泌液体供给精子营养，促进精子发育成熟并增强其活力。

睾丸呈略扁的椭圆体，左右大小对称。成人平均长 4～5cm，宽约 2.5cm，前后直径约 3cm。重约 10.5～14.0g，容量约为 30ml。睾丸被膜表面光滑，称睾丸包膜，分为三层。①睾丸鞘膜：来自鞘状突，分为壁层和脏层，两层间的鞘膜腔有浆液，起到润滑作用，适合睾丸在阴囊内活动。②睾丸白膜：位于脏层鞘膜之下，为一层坚厚的纤维膜，紧密包绕睾丸实质。③血管膜：紧贴白膜深面，是睾丸实质血供的主要来源。附睾呈新月形，长约 5cm，分附睾头、附睾体、附睾尾三部分。上端膨大为附睾头，由睾丸输出小管进入附睾后弯曲盘绕而成，末端汇合成一条附睾管。中部为附睾体，下端为附睾尾，都由附睾管迂曲盘旋而成。附睾的被膜与睾丸被膜相延续，也分为鞘膜、白膜、血管膜。

睾丸和附睾的动脉供应有三个来源：睾丸动脉及其分支、输精管动脉和提睾肌动脉。睾丸及附睾的静脉主要是蔓状静脉丛、输精管静脉、阴部外静脉和提睾肌静脉。

NOTES

（七）输精管与精索 输精管（ductus deferens）是附睾管的延续，长约 32cm，内径约 0.3cm。输精管分为睾丸部、精索部、腹股沟管部和盆部。精索（spermatic cord）呈圆索状结构，从睾丸上端到腹股沟管深环，长 11～15cm，直径约 0.5cm。精索由输精管的精索部、睾丸动脉、蔓状静脉丛以及神经、淋巴管等组成，为睾丸、附睾、输精管提供血液供应、淋巴引流和神经支配。精索表面包有精索被膜，精索被膜分为精索外筋膜、提睾肌、精索内筋膜。

（八）前列腺（prostate） 由腺组织、平滑肌和结缔组织构成。尿道前列腺部穿行于其实质内。其分泌物是精液的主要组成部分，有营养和增加精子活动的作用。

前列腺形似栗子，质地坚实，分为中央带、移行带和外周带。前列腺增生好发于移行带，而前列腺癌好发于外周带。

前列腺的动脉主要来自膀胱下动脉、阴部内动脉、直肠下动脉和闭孔动脉的分支。此外，还有来自膀胱上动脉、阴茎背动脉、阴茎深动脉的分支。前列腺的静脉主要汇入前列腺静脉丛。前列腺囊内和实质内均有毛细淋巴管和淋巴管，其中由于骶岬淋巴结或骶淋巴结是前列腺和骶骨、腰椎共同的局部淋巴结，故前列腺癌有可能借此传播至骶骨和腰椎，形成骨转移。前列腺的神经主要来自盆丛下部的分支，并构成前列腺丛，膀胱丛的分支也可分布至前列腺。

（九）精囊（seminal vesicle） 又称精囊腺，分泌淡黄色黏稠的液体，参与组成精液。精囊是一对长椭圆形的囊状器官，主要由迂曲的小管构成。其上端游离，膨大处为精囊底；中部为精囊体；下端细直为排泄管，并与输精管壶腹末端汇合成射精管。精囊的动脉主要来自输精管动脉、膀胱下动脉和直肠下动脉的分支，这些分支间彼此形成动脉吻合。精囊的静脉形成精囊静脉丛，并与膀胱静脉丛相连，经膀胱静脉注入髂内静脉。

（十）阴茎和阴囊 阴茎（penis）是男性泌尿系统和生殖系统的排泄管，也是主要的性器官。阴囊（scrotum）位于耻骨联合下方，阴茎根部的后下方，两侧大腿部之间，内藏睾丸、附睾和精索下部。

第二节 | 泌尿系统梗阻的病理生理学概要

泌尿系统是由肾小管、集合管、肾盏、肾盂、输尿管、膀胱和尿道组成的管道系统，其主要功能是将肾产生的尿液排泄到体外。因此泌尿系统保持通畅是维持正常肾功能的必要条件。泌尿系统任何部位发生梗阻，将造成梗阻近段的尿液淤积，最终将导致病侧肾功能损害或丧失；若为双侧梗阻，可导致肾衰竭。

尿路梗阻性病变多继发或并发其他泌尿外科疾病，如尿路梗阻后尿液淤积，易于细菌繁殖而导致感染和形成结石，而感染、结石又会加重梗阻的程度。因此梗阻、感染、结石三者互为因果关系，在诊断和治疗尿路梗阻性疾病时需特别注意。能够引起尿路梗阻的疾病很多，如先天性畸形、肿瘤、结石等（图 49-2）。

【梗阻的原因和部位】 根据梗阻发生的原因一般分为机械性和动力性两大类，根据梗阻发生部位又可分为上尿路和下尿路梗阻。

1. 机械性梗阻 泌尿系统管道内或泌尿系统附近器官的病变均可导致尿路机械性梗阻。依据病因不同，可分为两大类。①先天性梗阻：由泌尿系统和生殖道先天性畸形所致，常见于小儿，如肾盂输尿管交界处狭窄、下腔静脉后输尿管、输尿管膨出症、输尿管异位开口、后尿道瓣膜等；②后天性梗阻：泌尿系统管道内肿瘤、结石、炎性狭窄、结核、外伤，腹腔或盆腔纤维化、肿瘤压迫泌尿系统管道等；还有一些医源性梗阻，如手术或器械检查造成的损伤、肿瘤放射治疗后的反应等。

2. 动力性梗阻 在尿路器官的肌肉或其支配神经发生病变时，尿液不能顺利从上向下排出体外，产生尿液淤积。常见的原因为神经源性膀胱功能障碍等。

3. 上尿路梗阻 梗阻部位在膀胱以上，多由结石、肿瘤所致。腹膜后的病变压迫输尿管时也可发生上尿路梗阻。

NOTES

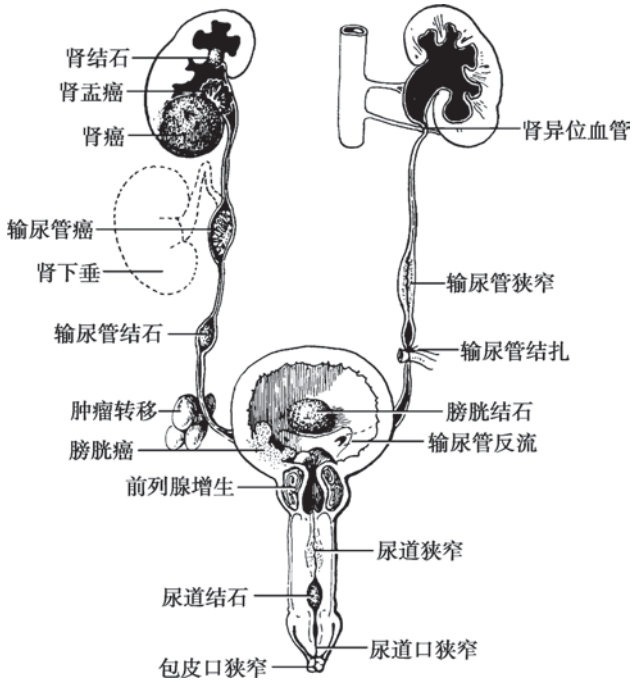


图 49-2　泌尿系统梗阻的常见病因

4. 下尿路梗阻　梗阻部位发生在膀胱尿道，常见原因为前列腺增生、尿道狭窄等。不同年龄和性别病人的梗阻原因常有较大的区别。

【病理生理】基本病理改变是在梗阻病变以上的部位出现尿液淤积和尿路扩张。如输尿管发生梗阻后，最初通过增加输尿管肌肉的收缩力来维持正常排尿功能。然而，随着时间的推移，肌肉逐渐失去代偿能力，输尿管管壁变得薄弱，肌肉退化，其收缩力逐渐减弱甚至完全消失。随着梗阻程度的加重，肾脏也会发生病理改变。

正常情况下，肾盂内的压力约为 10cmH_2O。但在尿路梗阻的情况下，肾盂内的压力不断上升，逐渐传递至肾小管和肾小球。当压力达到 25cmH_2O，相当于肾小球的滤过压时，肾小球停止滤过，尿液的形成也随之中断。此时，肾盂内的尿液可以通过肾小管、淋巴管、静脉以及经肾窦向肾盂周围外渗（图 49-3），从而降低肾盂内的压力。肾小管和肾小球的压力也相应下降，肾小球恢复滤过功能。这种肾内的“安全阀”开放作用在梗阻时有助于保护肾组织，从而减轻急性短期梗阻对肾组织的严重损害。然而，如果梗阻长时间没有解除，尿液持续分泌，肾盂内的压力会继续升高，导致肾小管的压力逐渐增加，并压迫附近的血管，引发肾组织的缺血，最终导致肾功能丧失。

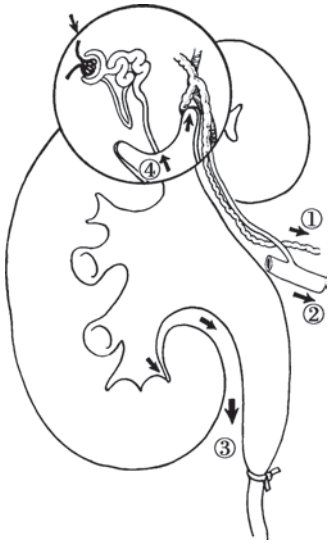


图 49-3　输尿管梗阻后尿液的反流
①肾盂淋巴反流　②肾盂静脉反流
③肾盂肾窦反流　④肾盂肾小管反流

因此，肾积水时，肾实质的萎缩一方面是由于肾盂内持续高压直接压迫肾实质，另一方面也与肾缺血有关。在慢性不完全性梗阻或间歇性梗阻的情况下，肾盂和肾盏扩张，肾乳头萎缩，肾实质变薄，最终导致肾脏变成一个无功能的巨大囊袋。在急性完全性梗阻的情况下，由于肾内压力急剧上升，对肾小球和肾小管的影响较大，直接影响其滤过、分泌和排泄功能，因此肾实质萎缩和肾盂扩张并不明显。

在下尿路梗阻的情况下，膀胱逼尿肌增加收缩力以克服梗阻，逼尿肌也相应增厚。膀胱内壁呈现出纵横交错的增生肌束，临床上称之为“小梁”。如果梗阻持续存在，膀胱最终会失去代偿能力，其收

缩力减弱，导致残余尿的出现。膀胱过度扩张可能会导致逼尿肌纤维过度拉伸，并且损害支配膀胱的神经末梢纤维，进一步影响膀胱的正常收缩功能。随着膀胱代偿功能的丧失，输尿管口也逐渐失去了抗反流功能，从而导致尿液自膀胱流回输尿管，引发上尿路梗阻，最终导致肾积水。

尿路梗阻后，由于尿液排泄不畅，容易发生感染。细菌可通过肾盏穹窿部的裂隙或在尿路上皮层变薄的情况下进入血液，从而引发菌血症。此外，尿路梗阻时尿液的冲刷作用减弱，抗菌药物也难以进入尿路，因此感染往往难以控制。

第三节 | 泌尿、男生殖系统外科疾病的症状学

主要症状分为四类：①与泌尿系统或男生殖系统直接有关，如血尿、阴囊肿块等；②与其他器官系统有关，如恶心、呕吐、骨痛等；③全身症状，如发热、体重减轻等；④无明显的症状，但在其他的检查中发现病变，如肾结石、肾肿瘤。本节重点叙述的内容，包括疼痛、下尿路症状、尿液异常、性功能障碍等。

【疼痛】 为常见的重要症状，分为绞痛、烧灼痛、隐痛、钝痛等，按照持续时间可分为持续性或间歇性疼痛。绞痛和烧灼痛常较剧烈，通常是由梗阻或炎症导致，梗阻可造成空腔脏器（如输尿管）内压力升高，炎症可引起脏器平滑肌痉挛，被膜水肿、膨胀、张力增加（如急性前列腺炎、急性附睾炎），这些都可引起程度较重的疼痛。泌尿系统肿瘤一般不会引起疼痛，当泌尿生殖系肿瘤伴随疼痛时常提示病程已进展至晚期。

1. 肾和输尿管痛 肾脏的疼痛通常定位于同侧肋脊角（第 12 肋下缘与竖脊肌外侧缘交角）。当病肾使肾包膜扩张、炎症或者集合系统扩张时，都会发生肾和输尿管痛。疼痛一般为钝痛，呈持续性，疼痛区域主要在肋脊角；也可以为锐痛，通常在胁腹部，有时会向腹股沟及同侧睾丸或阴囊放射。输尿管痛一般为急性发作，多由尿结石或血块阻塞上尿路引起。由肾盂输尿管连接处或输尿管急性梗阻、扩张引起的疼痛为肾绞痛（renal colic）。其特点是绞痛，呈阵发性，剧烈难忍，辗转不安，大汗，伴恶心、呕吐。因肾及其包膜受脊髓的胸 10～腰 1 的感觉神经支配，上段输尿管的神经支配和肾的神经支配类似，所以，上段输尿管疾病与肾疾病引起的疼痛发生部位类同。中段输尿管梗阻引起的疼痛，右侧放射到右下腹区，表现类似阑尾炎，左侧则放射到左下腹区，表现如憩室炎。而下段输尿管疾病引起的疼痛通常表现为膀胱刺激症状如尿频、尿急及耻骨上区不适。疼痛有时向阴囊（阴唇）或阴茎头部放射。

2. 膀胱痛 一般是由急性尿潴留引起的膀胱过度扩张或炎症所致。急性尿潴留可导致膀胱区胀痛不适，此时下腹部可扪及包块，耻骨上区叩诊呈浊音。如果尿潴留为慢性或膀胱扩张缓慢进展（如糖尿病引起的低张力性神经源性膀胱），即使残尿量超过 1 000ml，也无疼痛的感觉。膀胱感染表现为间歇性的耻骨上区不适，膀胱充盈时疼痛加重，而排尿后疼痛明显缓解，疼痛常呈锐痛、烧灼痛，在排尿终末感到明显的耻骨上区刺痛，还会向远端尿道放射，并伴有膀胱刺激症状。

3. 前列腺痛 由前列腺炎所致组织水肿和被膜牵张，可引起会阴、直肠、腰部疼痛，有时牵涉到耻骨上区、腹股沟区及睾丸，并伴尿频或尿痛。

4. 阴囊痛 一般由睾丸或附睾病变引起，包括外伤、精索扭转、睾丸或附睾附属物扭转以及感染。睾丸扭转（testicular torsion）和急性睾丸、附睾炎时，可出现睾丸水肿和剧烈疼痛，应予以鉴别。阴囊疼痛还可能由阴囊壁自身的炎症引起，如毛囊炎、皮脂腺囊肿等；也可见于鞘膜积液（hydrocele）、精索静脉曲张（varicocele）和睾丸肿瘤（testicular tumor）等，疼痛为慢性的疼痛和坠胀感，无放射。腹股沟斜疝引起的钝痛可向阴囊放射。

5. 阴茎痛 非勃起状态时发生于膀胱或尿道炎症（如淋病），尿道口可有放射痛。还可由包皮嵌顿引起，是阴茎远端包皮和阴茎头回流障碍，局部水肿、淤血所致。勃起状态时则发生于阴茎异常勃起的情况。

NOTES

【下尿路症状】 下尿路症状（lower urinary tract symptoms，LUTS）是所有排尿障碍症状的总称，包括储尿期症状和排尿期症状，前者表现以刺激症状为主，后者以梗阻症状为主。

1. 刺激症状

（1）尿频（frequency）：正常成人每日排尿 5～6 次，其中夜间排尿 0～1 次，每次尿量约 300ml，排尿次数、尿量受气温、饮水量及活动状态等影响。尿频是指病人感到有尿意的次数明显增加，严重时几分钟排尿一次，每次尿量仅几毫升。泌尿生殖道炎症、膀胱结石、肿瘤、前列腺增生等都可引起尿频，这是由于炎性水肿或膀胱伸缩力降低引起膀胱容量减少，或者由于膀胱排空障碍导致持续性尿潴留而引起膀胱有效容量减少。若排尿次数增加而每次尿量并不减少，甚至增多，可能为生理性如饮水量多、食用利尿食物，或病理性如糖尿病、尿崩症或肾浓缩功能障碍等所致。有时精神因素（如焦虑）亦可引起尿频。夜间尿频又称夜尿症（nocturia），常由膀胱出口梗阻和/或膀胱顺应性下降引起。正常人夜间排尿次数不超过 2 次。良性前列腺增生最常见的早期症状是尿频，以夜尿更明显。

（2）尿急（urgency）：指突发的不可抑制的排尿冲动，每次尿量很少，常与尿频同时存在。多由急性下尿路炎症、高敏感低顺应性神经源性膀胱、膀胱出口梗阻等导致，焦虑、恐惧等精神心理因素也可引起尿急。以尿急为特征，伴有尿频和夜尿，可伴有或不伴有急迫性尿失禁，此综合征称为膀胱过度活动症（overactive bladder，OAB）。OAB 的病因尚不十分明确，但临床上很多疾病可出现 OAB 症状，如各种原因引起的膀胱出口梗阻、神经源性排尿功能障碍、泌尿生殖系统感染等。良性前列腺增生的 OAB 症状既是继发性的，也可能是原发病并存的症状。

（3）尿痛（dysuria）：排尿时感到尿道疼痛，可以发生在排尿初、中、末或排尿后。疼痛呈烧灼感，与膀胱、尿道或前列腺感染有关。在男性多发生于尿道远端，女性发生于整个尿道。尿痛常与尿频、尿急相伴随，三者同时出现，称为膀胱刺激症状。

2. 梗阻症状

（1）排尿困难（difficulty of urination）：包含排尿踌躇（urinary hesitancy）、费力（straining）、不尽感，尿线无力（decreased force of urination）、分叉、变细、滴沥（dribbling）等，由膀胱以下尿路梗阻所致，常见于良性前列腺增生。排尿踌躇是指排尿开始时间延迟。排尿费力是指增加腹内压以启动排尿的过程。排尿不尽感是指排尿后仍感到膀胱内有尿液未排出。尿流分叉指尿流形成双股状或散射状。尿流变细是尿流阻力增加所致。排尿滴沥是指排尿终止后出现的少量尿液从尿道口滴出。

（2）尿流中断（interruption of urinary stream）：是指不自主地出现排尿时尿流中断，然后又可以继续排尿，如此反复出现的症状。常伴疼痛，可放射至远端尿道，大多是由于膀胱结石在膀胱颈部形成球状活塞，阻断排尿过程而引起。也可见于良性前列腺增生，因侧叶或中叶增大引起间歇性尿道梗阻。

（3）尿潴留（urinary retention）：分急性和慢性两类。急性尿潴留见于膀胱出口以下尿路严重梗阻，突然不能排尿，使尿液滞留于膀胱内。腹部、会阴部手术后不敢用力排尿也可导致急性尿潴留。在男性常见于良性前列腺增生、前列腺肿瘤或者尿道狭窄引起的膀胱出口梗阻。急性尿潴留的治疗原则是解除梗阻，恢复排尿，其中导尿术是解除急性尿潴留最简便的方法。慢性尿潴留见于膀胱颈部以下尿路不完全性梗阻或神经源性膀胱。临床上表现为排尿困难，耻骨上区膨隆、不适或疼痛，严重时出现充溢性尿失禁。对于慢性尿潴留，如系动力性梗阻引起，多数病人需间歇清洁自我导尿；自我导尿困难或上尿路积水严重者，可作耻骨上膀胱造瘘术（图 49-4）或其他尿流改道术。

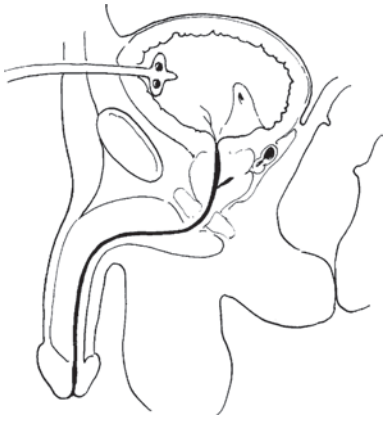


图 49-4　耻骨上膀胱造瘘术

下尿路症状中，鉴别刺激症状和梗阻症状是十分重要的。就良性前列腺增生而言，虽然可引起尿路梗阻，但其形成继发的

膀胱顺应性下降，会产生刺激症状，且更为常见，如夜间尿频。下尿路症状是非特异性的，可能继发于前列腺的增大，也会继发于其他的疾病如脑血管意外、糖尿病和帕金森病等。

3. 尿失禁（incontinence of urine） 为尿液不能自主控制而流出。分为以下四种类型。

（1）持续性尿失禁：又称真性尿失禁，指完全失去控制排尿的能力，任何时间、体位下尿液均会持续不自主地从尿道口流出。常见的原因为外伤、手术或先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌的损伤。多见于妇科手术、产伤所造成的膀胱阴道瘘，输尿管阴道瘘较为少见。也可见于前列腺手术引起的尿道外括约肌损伤，先天性异位输尿管开口于尿道、阴道或外阴前庭等，由于异位输尿管多与发育不良的肾上极相连，大部分女性病人一直有持续的少量漏尿，但仍有正常排尿，所以这种症状易被误诊为慢性的阴道分泌物。

（2）充溢性尿失禁：指尿液不连续地从尿道口不自主流出，多呈滴沥样，夜间多见。主要见于良性前列腺增生、肿瘤、尿道狭窄等下尿路慢性梗阻的病人，其每次排尿时尿液都难以排尽，膀胱内残余尿逐渐增多，膀胱过度充盈导致膀胱内压超过尿道阻力后，尿液便滴沥状溢出。此外，神经系统疾病导致膀胱逼尿肌收缩无力时也会引起充溢性尿失禁。因充溢性尿失禁在解除膀胱出口梗阻后多可治愈，故也被称为“假性尿失禁”。

（3）急迫性尿失禁：严重的尿频、尿急而膀胱不受意识控制就开始排尿，通常继发于膀胱炎、神经源性膀胱以及重度膀胱出口梗阻。这类尿失禁可能由膀胱的不稳定收缩引起。

（4）压力性尿失禁：指平常控制排尿能力正常，但在咳嗽、大笑、打喷嚏、起立、奔跑等腹内压增加的情况下少量尿液会不自主地从尿道口流出。主要见于多产妇或绝经后女性，因阴道前壁支撑力下降、盆腔组织功能障碍等致压力性尿失禁发生。此外前列腺手术后，特别是根治性前列腺切除术后也会因尿道外括约肌损伤而致压力性尿失禁，但多数可逆。

4. 遗尿（enuresis） 是指除正常自主性排尿外，睡眠中出现无意识的排尿。新生儿及婴幼儿为生理性，3 岁以后除功能性外，可由神经源性膀胱、感染、后尿道瓣膜等病理性因素引起。遗尿需与持续性尿失禁鉴别，如发生在年轻女性，多数可能存在异位输尿管开口。>6 岁的儿童遗尿者应予泌尿系统检查。

【尿液改变】

1. 尿量 正常人 24 小时尿量为 1 000～2 000ml。无尿和少尿由肾排出量减少引起，而导致尿量减少可有肾前性、肾性和肾后性因素。因此，必须首先了解是否存在输尿管或尿道梗阻。尿量<100ml/24h 为无尿，持续性无尿见于器质性肾损伤，表现为氮质血症或尿毒症。24 小时尿量<400ml 或每小时尿量<17ml 为少尿，主要见于：严重脱水、休克、肾动脉狭窄等肾前性原因引起的肾衰竭；肾小球肾炎、多囊肾、肾移植后排斥反应等肾性原因引起的肾衰竭；尿路畸形、尿路梗阻等肾后性原因引起的肾衰竭。多尿是指尿量可达 3 000～5 000ml/24h，急性肾后性肾损伤的多尿期系肾浓缩功能减退和溶质性利尿所致。

2. 尿液的外观

（1）血尿（hematuria）：尿液中含有红细胞，分为肉眼血尿和镜下血尿。肉眼血尿（gross hematuria）为肉眼能见到血色的尿，通常在 1 000ml 尿中含 1ml 血液即肉眼可见。镜下血尿（microscopic hematuria）为借助于显微镜见到尿液中含红细胞。一般认为新鲜尿离心后尿沉渣每高倍镜视野红细胞>3 个即有病理意义。血尿是泌尿系统疾病重要的症状之一，有无疼痛是区别良、恶性泌尿系统疾病的重要因素，血尿伴排尿疼痛大多与膀胱炎或泌尿系统结石有关，中老年人无痛性血尿多提示泌尿系统肿瘤。

血尿色泽因含血量、尿 pH 及出血部位而异。来自肾、输尿管的血尿或酸性尿，色泽较暗；来自膀胱的血尿或碱性尿，色泽较鲜红。严重的血尿可呈不同形状的血凝块，蚯蚓状血块常来自肾、输尿管的血尿，而来自膀胱的血尿可有大小不等的血凝块。有些药物、食物能使尿液呈红色、橙色或褐色，并非血尿，如大黄、酚酞、利福平、四环素族抗生素、酚红、嘌呤类药物等。由于严重创伤、错误输血等使

大量红细胞或组织破坏，可导致血红蛋白尿或肌红蛋白尿。

（2）混浊尿：尿液呈混浊，常见有结晶尿（crystalluria）、脓尿（pyuria）、乳糜尿（chyluria）等。结晶尿是尿液中含有机或无机物质沉淀、结晶，见于尿中盐类呈过饱和状态时。脓尿是由于尿液中含大量白细胞，是泌尿系感染的表现。一般认为，新鲜尿液离心后，尿沉渣镜检每高倍镜视野白细胞＞5个提示尿路感染或炎症。乳糜尿呈乳白色，是由于尿液中混有淋巴液，也可混有大量蛋白或血液。乙醚可使混浊尿液变清，故用乙醚试验可确诊乳糜尿，亦称乳糜试验。乳糜尿的常见病因是丝虫病感染。

（3）气尿（pneumaturia）：是指排尿同时有气体与尿液一起排出。提示有泌尿道-胃肠道瘘存在，或有泌尿道的产气细菌感染。

【性功能障碍】　男性性功能障碍表现为性欲低下、勃起功能障碍（erectile dysfunction，ED）、射精障碍（早泄、不射精和逆行射精）等。最常见为勃起功能障碍和早泄。ED是指在性兴奋的时候，阴茎不能正常勃起，或阴茎硬度不足，或勃起维持时间不足，最终导致男性不能进行或完成性交活动。引起ED的因素很多，包括精神心理因素、血管病变、神经病变、内分泌疾病、药物及全身性疾病等。早泄（premature ejaculation）分为原发性早泄和继发性早泄。原发性早泄是指从初次性交开始，常常在插入阴道一分钟左右射精；继发性早泄是指射精潜伏时间显著缩短，通常在三分钟内射精。两者均表现为控制射精的能力差，总是或几乎总是不能延迟射精，并对身心造成消极的影响，如苦恼、忧虑、沮丧和/或躲避性生活等。

血精（hematospermia）是指正常精液中带有血液。血精最常见的原因是前列腺、精囊以及尿道部位的非特异性炎症。症状一般于几周内逐渐减轻并消失；若血精持续数周以上，可考虑泌尿生殖系结核、肿瘤以及结石等。

第四节 | 泌尿、男生殖系统专科检查

一、实验室检查

【尿液检查】

1. 尿液收集　通常收集新鲜的中段尿为宜。收集时注意：男性包皮过长者，必须翻起包皮，清洗阴茎头。女性应清洁外阴，分开阴唇；月经期间不应收集尿液送验。尿培养以清洁中段尿为佳，女性可采用导尿的尿标本。由耻骨上膀胱穿刺获取的尿标本是无污染的膀胱尿标本。新生儿及婴幼儿尿液收集采用无菌塑料袋。

2. 尿沉渣　新鲜尿离心后，用显微镜技术分析尿沉渣，每高倍镜视野红细胞＞3个为镜下血尿，白细胞＞5个为白细胞尿（亦称脓尿），同时检查有无晶体、管型、细菌、酵母菌、寄生虫等。

3. 尿三杯试验　以排尿最初的5～10ml尿为第一杯，以排尿最后2～3ml为第三杯，中间部分为第二杯。收集时尿流应连续不断。其检验结果可初步判断镜下血尿或脓尿的来源及病变部位。若第一杯尿液异常，提示病变在尿道；第三杯尿液异常，提示病变在膀胱颈部或后尿道；若三杯尿液均异常，提示病变在膀胱或上尿路。

4. 尿细菌学　革兰氏染色尿沉渣涂片检查可初步筛查细菌种类，供用药参考。尿沉渣抗酸染色涂片检查或结核分枝杆菌培养有助于确立肾结核诊断。清洁中段尿培养结果，若菌落数＞10^5/ml，提示为尿路感染。对于有尿路症状的病人，致病菌菌落数＞10^2/ml即有意义。

5. 尿细胞学检查（urinary cytology）　用于膀胱肿瘤初步筛查或术后随访。检查阳性提示泌尿道任何部位存在尿路上皮肿瘤可能。对诊断早期低分级肿瘤灵敏度差，对高分级肿瘤和原位癌阳性率高。

【前列腺液检查】　正常前列腺液呈淡乳白色，较稀薄；涂片镜检可见多量卵磷脂小体，白细胞＜10个/高倍镜视野。如果有大量成簇的白细胞出现则提示前列腺炎。若前列腺按摩前作尿常规检

查，按摩后再收集 2～3ml 初段尿液送检，比较按摩前后尿白细胞数，这对分析是否为前列腺炎引起的尿路感染具有临床意义（图 49-5）。怀疑细菌性前列腺炎时应同时进行前列腺液细菌培养和药敏试验。

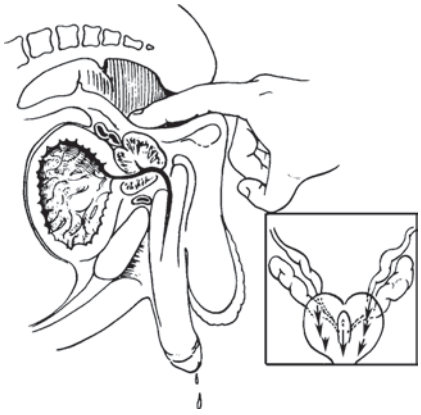


图 49-5 前列腺按摩

【精液分析】 精液标本收集采用手淫、性交体外排精或取精器获得精液的方法，检查前 5 天应无性交或手淫。常规的精液分析包括颜色、量、pH、稠度、精子状况及精浆生化测定。精液分析正常值范围见第五十七章“男性性功能障碍与不育”。

【泌尿系肿瘤标志物】 膀胱肿瘤抗原（bladder tumor antigen，BTA）检测方法简单，诊断膀胱癌的正确率在 70% 左右。荧光原位杂交（fluorescence in situ hybridization，FISH）技术对尿路上皮肿瘤有较高的特异度，灵敏度较脱落细胞学高。血清前列腺特异性抗原（prostate-specific antigen，PSA）是一种含有 237 个氨基酸的单链糖蛋白，由前列腺腺泡和导管上皮细胞分泌，具有前列腺组织特异性，是前列腺癌的生物学指标，其升高提示前列腺癌的可能，可用于前列腺癌的筛查、早期诊断、分期、疗效评价和随访观察。血清 PSA 正常值为 0～4ng/ml。如血清 PSA＞10ng/ml 应高度怀疑前列腺癌。经直肠指诊、前列腺按摩和穿刺、经尿道超声、前列腺电切以及前列腺炎发作时，血清 PSA 均会不同程度地升高，宜推迟 2 周或以上再检查血清 PSA。血清 PSA 亦与年龄和前列腺体积有关，随年龄、前列腺体积增加而增高。须注意某些药物如非那雄胺对血清 PSA 的影响。测定 PSA 密度（PSAD）及游离 PSA（fPSA）与总 PSA（tPSA）的比值，有助于鉴别良性前列腺增生和前列腺癌。

二、影像学检查

【超声】 超声广泛应用于泌尿外科疾病的筛查、诊断和随访。超声检查时，液体显示为液性暗区，显示效果最佳；还可显示均质的实体组织和固体物质，能够显示 X 线透光结石，但对气体的显示效果较差。临床上可用于确定肾肿块性质、结石和肾积水，测定残余尿、测量前列腺体积等，亦用于检查阴囊肿块，了解睾丸和附睾的位置关系等。经直肠超声检查有助于对膀胱、前列腺肿瘤的诊断和分期。超声造影可用于肾衰竭病人，亦用于禁忌作静脉尿路造影或不宜接受 X 线照射的病人。

【X 线检查】

1. **尿路平片**（plain film of kidney-ureter-bladder，KUB） 可显示肾轮廓、位置、大小，腰大肌阴影，不透光阴影等。腰大肌阴影消失，提示腹膜后炎症或肾周围感染。侧位片有助于判断不透光阴影如结石的来源。摄片前应作充分的肠道准备。

2. **排泄性尿路造影**（excretory urogram） 即 IVU（intravenous urogram），系由静脉注入有机碘对比剂，以显示尿路形态是否规则，有无扩张、推移、压迫和充盈缺损等的检查，可了解分侧肾功能。肾功能良好者 5 分钟即显影，10 分钟后显示双侧肾、输尿管和部分充盈的膀胱。造影前应做碘过敏试验。妊娠及肾功能严重损害为禁忌证。

3. **逆行肾盂造影**（retrograde pyelography，RP） 经膀胱尿道镜行输尿管插管，注入有机碘对比剂来显示输尿管和肾集合系统。适用于静脉尿路造影显示尿路不清晰或禁忌者，可进一步了解肾盂、输尿管充盈缺损改变的原因；亦可注入空气作为阴性比衬，有助于判断透光结石。

4. **顺行肾盂造影**（anterograde pyelography） 在超声引导下经皮穿刺入肾盂，注入对比剂以显示上尿路情况。适用于上述造影方法失败或有禁忌而怀疑梗阻性病变存在者。

5. **膀胱造影**（cystography） 将导尿管置入膀胱后注入对比剂，可显示膀胱形态及其病变如损伤、畸形、瘘管、神经源性膀胱及膀胱肿瘤等。排泄性膀胱尿道造影可显示膀胱输尿管反流及尿道病变。

NOTES

6. 血管造影（angiography）　适用于肾血管疾病、肾损伤、肾实质肿瘤等的检查。数字减影血管造影（DSA）能清晰地显示直径 1mm 以上的血管，可以发现肾实质内小动脉瘤及动静脉畸形、瘘等血管异常，并即刻进行栓塞治疗。亦可对晚期肾肿瘤进行栓塞治疗。

7. 淋巴造影　经足背淋巴管注入碘苯酯，显示腹股沟、盆腔、腹膜后淋巴结和淋巴管。可以为膀胱癌、阴茎癌、睾丸肿瘤、前列腺癌的淋巴结转移和淋巴管梗阻提供依据，亦可了解乳糜尿病人的淋巴系统通路。

8. 精道造影　经输精管穿刺或经尿道射精管插管造影，显示输精管、精囊及射精管。适用于血精症等。

【CT】　适用于鉴别肾囊肿和肾实质性病变，确定肾损伤范围和程度，肾癌、膀胱癌、前列腺癌及肾上腺肿瘤的诊断和分期。能显示腹部、盆腔转移的淋巴结。CT 尿路成像（CT urography，CTU）是在静脉内注射对比剂前后，通过多层螺旋 CT 对肾盏、肾盂、输尿管及膀胱进行连续的扫描，从而获得整个泌尿系统立体图像的成像技术，是一种快速、简单、全面的尿路检查方式，可提供明显优于静脉尿路造影的图像。

【磁共振成像（MRI）】　对分辨肾肿瘤的良、恶性，判定膀胱肿瘤浸润膀胱壁的深度、前列腺癌分期，确诊偶然发现的肾上腺肿块等，可以提供较 CT 更为可靠的依据。磁共振血管成像（MRA）是一种无创的血管三维成像技术，适用于：肾动脉瘤、肾动静脉瘘、肾动脉狭窄、肾静脉血栓形成；肾癌分期，特别是了解侵犯肾血管的情况以及肾移植术后血管通畅情况。磁共振尿路成像（MRU）是一种磁共振水成像。它不依赖于肾功能，无须利用对比剂和插管而显示肾盏、肾盂、输尿管的形态和结构，是了解上尿路梗阻的无创检查。由于人体内静态液（如尿液）具有较长的 T_2 弛豫时间，当采用重 T_2 加权像使水呈高信号，软组织呈低信号，经相关处理后便可以显示含尿液的尿路结构，其图像如同静脉尿路造影，适用于尿路造影失败或显影欠佳的病例。

【放射性核素显像】　放射性核素显像（radionuclide imaging）的特点是核素用量小，几乎无放射损害，能在不影响机体正常生理过程的情况下显示体内器官的形态和功能。①肾图：是在两个肾区测得的放射性核素活度与时间的函数曲线图，可测定肾小管分泌功能和显示上尿路有无梗阻。它是一种分侧肾功能试验，反映尿路通畅及尿排出速率情况。其灵敏度高，而特异度与定量性差。②肾显像：分静态和动态显像。静态显像显示核素在肾内的分布图像，而动态显像显示肾吸收、浓集和排出核素显像剂的全过程。动态显像能显示肾形态、大小及有无占位性病变，可了解肾功能，测定肾小球滤过率和有效肾血流量。单光子发射计算机断层显像（SPECT）能观察器官功能的动态过程，亦能摄取矢状面、冠状面及横断面的解剖和功能像。当肾功能不全时，肾显像比尿路造影灵敏。对肾移植病人术后观察并发症如梗阻、外溢、动脉吻合口狭窄很有帮助。③肾上腺皮质和髓质核素显像：对肾上腺疾病有诊断价值，尤用于肾上腺占位性病变如嗜铬细胞瘤。④阴囊显像：放射性核素血流检查可判断睾丸是否存活，并可与对侧的血流灌注相比较，常用于怀疑睾丸扭转或精索内静脉曲张等情况。⑤骨显像：可显示全身骨髓系统有无肿瘤转移，如肾癌、前列腺癌骨转移。利用 SPECT 进行骨显像在灵敏度和准确性上高于 X 线平片检查。

三、专科器械检查

1. 导尿管（urethral catheter）　按材料、形状、大小、用途等有各种类型导尿管，目前最常用的是气囊或 Foley 导尿管。该类型的导尿管有两个腔，大的腔用来充气或水，使导尿管留置在膀胱里。导尿管的大小是以其外周径表示的。以法制（F）为测量单位，21F 表示其周径为 21mm，直径为 7mm。用于引流尿液、解除尿潴留、测定残余尿、注入对比剂确定有无膀胱损伤等。不论是诊断还是治疗，必须严格按无菌术规程进行操作。

2. 尿道探条（urethral sound）　通常由金属材料制成。主要用于放置膀胱镜前的准备，治疗尿道狭窄和膀胱颈挛缩。一般选 18～21F 探条扩张狭窄的尿道。扩张时必须很小心，不能用暴力推进，以

防后尿道破裂。

3. 膀胱尿道镜检查（cystourethroscopy） 可用于尿道、膀胱内全面检查，可用活检钳取活体组织病理学检查标本；通过插管镜经双侧输尿管口插入输尿管导管作逆行肾盂造影或收集肾盂尿送检，亦可进行输尿管套石术或放置双J形输尿管支架引流管作内引流。此外，电切镜还可施行尿道、膀胱、前列腺等比较复杂的操作。尿道狭窄、膀胱炎症或膀胱容量过小者不能做此检查。

4. 输尿管镜和肾镜检查（ureteroscopy and nephroscopy） 输尿管镜有硬性、软性两种类型，一般经尿道、膀胱置入输尿管及肾盂。肾镜通过经皮肾造瘘进入肾盏、肾盂，可直接窥查输尿管、肾盂内有无病变，亦可直视下取石、碎石，切除或电灼肿瘤，取活体组织病理学检查标本。适用于泌尿系统结石、原因不明的肉眼血尿或细胞学检查阳性、上尿路充盈缺损等。禁忌证为未纠正的全身出血性疾病、严重的心肺功能不全、未控制的泌尿道感染、病变以下输尿管梗阻及其他膀胱镜检查禁忌者等。

5. 前列腺细针穿刺活检（needle biopsy of the prostate） 前列腺细针穿刺活检是诊断前列腺癌最可靠的检查。有经直肠和经会阴两种途径。定位采用经直肠超声引导。前列腺穿刺应在PSA和磁共振成像（MRI）检查之后进行，适用于直肠指诊发现前列腺结节或PSA异常的病人。

6. 尿流动力学（urodynamics） 借助流体力学及电生理学方法研究和测定尿路输送、储存、排出尿液的功能，为分析排尿障碍原因、选择治疗方式及评定疗效提供客观依据。目前临床上主要用于诊断下尿路梗阻性疾病（如良性前列腺增生）、神经源性排尿功能异常、尿失禁以及遗尿症等。


本章思维导图

（张 旭）

第五十章　泌尿、男生殖系统先天性畸形

本章数字资源

第一节 | 概　述

泌尿、男生殖系统先天性畸形是人体最常见的先天性畸形。由于胚胎学上的密切关系，泌尿系统先天性畸形常伴有生殖系统畸形。

泌尿生殖系统器官从体节外侧的中胚层发生，约形成于胚胎第 5～12 周。前肾在人类完全退化，中肾大部分退化，后肾由生肾组织和输尿管芽两部分组成。由中肾管长出的输尿管芽逐渐演变成输尿管、肾盂、肾盏和集合小管。生肾组织演变成肾被膜、肾小囊和各段肾小管。肾小囊内的毛细血管形成肾小体，组成肾单位。胚胎第 6 周，后肾由原位上升至第 2 腰节处（图 50-1）。

膀胱、尿道自泄殖腔发生。尿直肠隔将泄殖腔分隔成为背侧的直肠和腹侧的尿生殖窦。

男生殖器官来源不同，睾丸自中肾内侧与之平行纵列的生殖嵴发生。与之相邻的中肾管发育为附睾的输出小管、附睾管、输精管和精囊（图 50-2）。

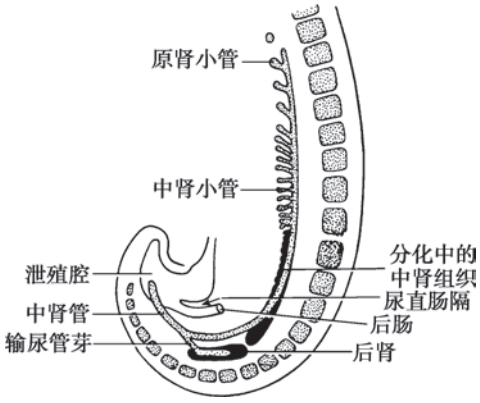


图 50-1　泌尿系的发生（侧面观）

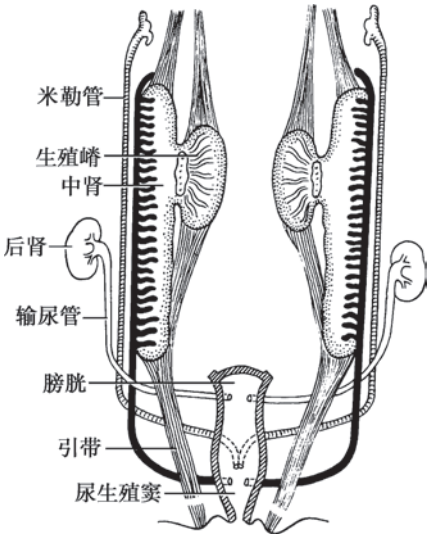


图 50-2　生殖器的发育

先天性畸形是由遗传或环境因素造成的发育缺陷性疾病，胎儿出生时畸形已存在。泌尿、男生殖系统先天性畸形种类繁多，表现在数目、大小、形态、结构、位置、旋转和血管畸形等。本章对泌尿、男生殖系统常见的先天性畸形作扼要介绍。

第二节 | 肾和输尿管先天性畸形

一、多囊肾

多囊肾（polycystic kidney）是一种遗传性疾病，发病机制不明，可能与肾小管梗阻或肾单位不同部位的局部扩张有关。多为双侧，初期肾内仅有少数几个囊肿，以后发展为全肾布满大小不等的囊

NOTES

肿，压迫肾实质，使肾单位减少。多囊肾可分为婴儿型和成人型。

婴儿型多囊肾（ARPKD）属常染色体隐性遗传，为6号常染色体上的*PKHD1*基因突变，常伴有肝、脾或胰腺囊肿。发病率约1/10 000，儿童期可有肾或肝功能不全，多早期夭折。

成人型多囊肾（ADPKD）属常染色体显性遗传，发病率约1/1 250，约占晚期肾病的10%。成年病人的子女中有50%患此病。多囊肾疾病基因*PKD1*定位于16号常染色体短臂，占85%～90%；*PKD2*基因位于4号常染色体，占5%～10%；还有一部分病人没有发现*PKD1*和*PKD2*基因突变，推测有*PKD3*基因存在。*PKD1*和*PKD2*基因突变的临床表现大致相同，但*PKD2*突变者常起病更晚，疾病进展更慢。ADPKD大多至40岁左右才出现症状，其主要临床表现为疼痛、腹部肿块与肾功能损害。若伴发结石或尿路感染，可出现血尿、脓尿、发热、肾区疼痛等相应症状。1/3的病人合并有多囊肝，多无肝功能变化。并发症包括尿毒症、高血压、心肌梗死和颅内出血。体检可在两侧肾区扪及巨大囊性病肾，结合超声和CT可确诊。

多囊肾应与多发单纯性肾囊肿相鉴别。多囊肾多有遗传性，家庭其他成员有患病，多有肾功能减退，以及合并多囊肝等表现。单纯性肾囊肿（simple cyst of kidney）较常见，绝大多数为非遗传性疾病，早期一般无明显症状，常偶然被发现，可有侧腹或背部疼痛及镜下血尿。单纯性肾囊肿多为单个，也可为多个，甚至为双侧。超声、CT均有助于鉴别。

对肾功能正常的病人，采用对症及支持疗法，包括休息、低蛋白饮食、避免劳累。药物治疗重点在于控制血压、预防尿路感染及肾功能进一步损害。伴有结石梗阻者可施行取石术解除梗阻。囊肿去顶术对降低血压、减轻疼痛和改善肾功能的效果尚存争议。晚期出现尿毒症则需长期透析或行肾移植。合并严重高血压或出血、感染者，在施行肾移植前宜切除病肾。

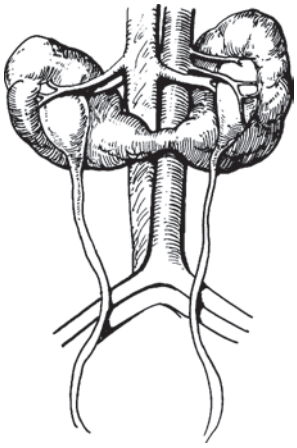


图50-3 马蹄形肾

二、马蹄形肾

马蹄形肾（horseshoe kidney）是指两肾下极在腹主动脉和下腔静脉前相互融合，形成马蹄形畸形（图50-3）。发病率约为25/10 000。95%的马蹄形肾是在下极相连，其峡部一般为肾实质组织，较厚，有单独的血供，少数由纤维组织组成。病肾大多旋转不良，使肾盂面向前方，肾盏向后，肾血管多变异。

影像学检查有助于确诊。如无症状或合并症，则无须治疗。如有严重腹痛、腰痛和消化道症状，是由肾峡部压迫腹腔神经丛所致，或存在合并症，如梗阻、结石、感染等，可采取分离峡部、取石以及解除梗阻等相应手术。

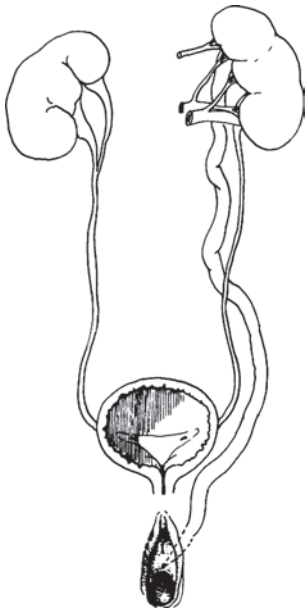


图50-4 重复肾盂、输尿管

三、重复肾盂、输尿管

重复肾盂、输尿管是指一个肾有两个肾盂和两条输尿管。这种畸形是由胚胎早期中肾管下端发出两个输尿管芽进入一个后肾胚基所造成的，大多为单侧。表面观是一个完整的肾，有一共同包膜，有一浅沟将肾分成上、下两部，每一部分有它本身的肾盂、输尿管和血管。通常上半肾较小而下半肾较大，两条输尿管分别引流上、下半肾，多数融合后以一个输尿管口通入膀胱。若两条输尿管分别开口于膀胱，则上面输尿管口常来自下肾盂，而下面管口常来自上肾盂。有时上肾盂延伸的输尿管可向膀胱外器官内开口，称为异位输尿管开口（ectopic ureters）（图50-4）。在女性可开口于尿道、阴道、外阴前庭等处，这些病人表现为有正常排尿，又有持续漏尿的尿失禁症状。

NOTES

无症状、无合并症的重复肾盂、输尿管不需治疗。若上半肾感染、肾盂积水、结石形成以及异位输尿管开口引起尿失禁，可作上半病肾及输尿管切除术或异位开口的重复输尿管膀胱移植术。

四、肾盂输尿管连接处梗阻

肾盂输尿管连接处梗阻（ureteropelvic junction obstruction，UPJO）可能是先天性缺陷或外在因素如迷走血管、纤维束带对肾盂输尿管连接处的压迫造成梗阻，使肾盂蠕动波无法通过，逐渐引起肾盂积水。先天性缺陷的基本病理主要是壁层肌肉内螺旋结构的改变。

该病一般无症状，偶有腰部钝痛或轻微不适，或输尿管区有疼痛或压痛，继发感染、结石或肿瘤时，可出现相应症状。在婴儿，腹部肿块可能是唯一的体征。UPJO 是儿童腹部肿块或肾积水常见的病因，左侧多见。超声可诊断肾积水，但需与肾囊肿鉴别。静脉尿路造影可显示梗阻部位、范围，也能了解肾积水程度。延迟拍片显示病侧肾盂排空延迟，伴肾盂、肾盏不同程度扩张，甚至不显影。放射性核素肾图可了解肾的血供情况及其分泌、排泄功能。

对进行性加重的肾积水，肾功能持续下降，特别是合并感染、结石、肿瘤者，应考虑手术治疗。凡能保全肾功能的 1/5 以上者，应尽量保肾，施行肾盂输尿管成形术，并根据手术时发现的病理情况及手术者的经验选择做肾造瘘及吻合口支撑管放置和肾折叠术。大多数病例需要术后 3 个月及 1 年时随访静脉尿路造影。

五、输尿管膀胱连接处梗阻

输尿管膀胱连接处梗阻（ureterovesical junction obstruction，UVJO）也是一种较为常见的泌尿系统先天性畸形，多是由输尿管先天性狭窄或输尿管瓣膜引起。一般早期无明显症状，在合并输尿管结石或体检时发现。诊断 UVJO 应排除器质性输尿管梗阻、下尿路梗阻性病变、膀胱输尿管反流等疾病。

对于无症状的 UVJO 病人一般采取动态观察的办法，如发现肾输尿管积水加重或合并结石、肾功能损害加重或有明显不适时，应采取手术治疗，包括输尿管扩张、输尿管膀胱再植、膀胱肌瓣输尿管成形术式。如病侧肾已无功能或有无法控制的重度感染，则可考虑行肾输尿管切除术。

第三节 | 膀胱和尿道先天性畸形

一、膀胱外翻

膀胱外翻（bladder exstrophy）是较少见且治疗困难的泌尿生殖系统先天性疾病，分为完全型、部分型和隐型。膀胱外翻多为完全型，典型表现为下腹壁和膀胱前壁的完全缺损，膀胱黏膜外露，易发生出血、溃烂、变性，甚至恶变，常伴上尿路感染和积水。膀胱后壁膨出部分可见输尿管开口及间歇喷尿。男性病人常伴有完全型尿道上裂（图 50-5）。膀胱外翻凭外观即可诊断。治疗目的是保护肾功能，控制排尿，修复膀胱、腹壁及外生殖器，手术复杂，常需多次手术。

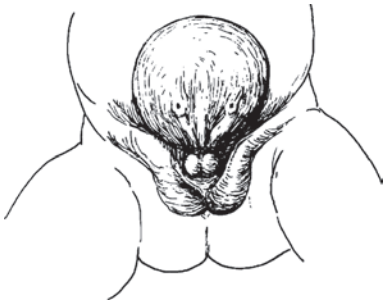


图 50-5　膀胱外翻（合并尿道上裂）

二、尿道上裂

尿道上裂（epispadias）是一种罕见的泌尿生殖系统先天性畸形，多为男性病人，表现为阴茎体短小，向背侧弯曲，包皮悬垂于阴茎腹侧，阴茎头扁平，尿道口位于阴茎背侧，严重尿道上裂可伴有膀胱外翻和腹部缺陷。尿道上裂根据畸形程度和尿道口位置的不同，分为阴茎头型、阴茎体型及完全型尿道上裂三类。治疗多采用整形重建术。

三、尿道下裂

尿道下裂（hypospadias）是比较多见的先天性畸形，由生殖结节腹侧纵行的尿生殖沟自后向前闭合过程停止所致。其有四个特征：①异位尿道口；②阴茎下弯畸形；③阴茎背侧包皮正常而阴茎腹侧包皮缺乏；④尿道海绵体发育不全，从阴茎系带部延伸到异常尿道开口，形成一条粗的纤维带。

根据尿道开口异常可分为四种类型：①阴茎头型；②阴茎型；③阴囊型；④会阴型（图 50-6）。后三种类型可影响到性功能和性行为，生活中需取坐位排尿，可引起严重心理障碍。

尿道下裂需行整形手术，以恢复正常站立排尿和成年后能进行性生活。手术宜在学龄前施行，可一期或分期完成。有些病人伴睾丸未降或腹股沟疝，也应行相应手术。

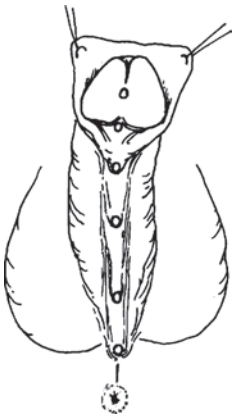


图 50-6 尿道下裂者尿道外口可能所在部位

第四节 | 男性生殖器官先天性畸形

男性生殖器官先天性畸形与性功能及生育能力有着密切关系，不但影响婚姻和生育，而且会因负面社会、心理因素引起精神障碍，故应及时处理。

男性生殖器官先天性畸形主要有：①性腺发育异常，如无睾症、多睾症、先天性睾丸发育不全综合征（Klinefelter syndrome）、隐睾症（cryptorchidism）、异位睾丸（ectopic testis）、两性畸形等；②输精管、附睾、精囊发育异常；③外生殖器发育异常：小阴茎、包茎和包皮过长、隐匿性阴茎、阴茎阴囊转位等。

一、隐睾症

隐睾症是指睾丸下降异常，使睾丸不能降至阴囊而停留在腹膜后、腹股沟管或阴囊入口处。阴囊的舒缩能调节其内部温度低于体温 1.5～2℃，以维持正常生精功能，而隐睾则受温度影响而导致精子发生障碍。双侧隐睾症引起不育达 50% 以上，单侧隐睾达 30% 以上。隐睾易发生恶变，尤其是位于腹膜后者，恶变的概率较普通人高约 40 倍。

1 岁内的睾丸有自行下降可能，若 1 岁以后睾丸仍未下降，可短期应用绒毛膜促性腺激素，每周肌内注射 2 次，每次 500U，总剂量为 5 000～10 000U。若 2 岁以前睾丸仍未下降，应采用睾丸固定术（orchidopexy）将其拉下；若睾丸萎缩，又不能被拉下置入阴囊，而对侧睾丸正常，则可将未降睾丸切除。双侧腹腔内隐睾不能下降复位者，可采用显微外科技术，做睾丸自体移植术。

二、隐匿性阴茎

隐匿性阴茎是指阴茎结构发育正常，但因解剖异常，阴茎埋藏于耻骨脂肪垫下，导致阴茎外观短小的一类疾病。长时间埋藏的阴茎对病人的身心造成损伤，如导致排尿困难、尿路感染、阴茎头包皮炎症、自卑孤僻等。隐匿性阴茎的病因分为先天性和获得性。在婴幼儿，先天性隐匿性阴茎是由于阴茎根部水平的皮肤与阴茎、耻骨附着不佳，阴茎肉膜发育异常，导致阴茎伸展受限。在肥胖的儿童和成人，丰富的腹壁皮下脂肪会把阴茎埋藏起来，出现获得性隐匿性阴茎。另外，阴茎手术（如包皮环切）术后瘢痕形成，可束缚阴茎头，导致阴茎无法露出。

触诊时阴茎海绵体正常。在阴茎根部将耻骨前脂肪压向耻骨联合可显露阴茎，解除按压则阴茎回缩。常合并包茎或包皮口狭窄。

隐匿性阴茎应根据不同病因进行相应的治疗。先天性隐匿性阴茎经观察和保守治疗后，对不能自愈的考虑手术治疗。肥胖病人可先尝试减肥。医源性隐匿性阴茎可外用糖皮质激素软膏、切除瘢痕或手术矫正。

（刘继红）

本章思维导图

NOTES

第五十一章 泌尿、男生殖系统损伤

本章数字资源

第一节 概 述

泌尿、男生殖系统损伤是指外力造成的泌尿、男生殖系统脏器解剖结构破坏，继而引发的系列临床表现。男性尿道损伤最多见，肾、膀胱、输尿管次之。泌尿系统损伤大多是胸、腹、腰部或骨盆严重创伤的合并伤。因此，当有上述部位损伤时，应注意有无泌尿系统损伤；反之亦然。泌尿系统损伤的主要临床表现为出血和尿外渗。出血可引起血肿、血尿甚至休克，尿外渗可继发感染，严重时导致脓毒症、周围脓肿、尿瘘或尿道狭窄。尽早确诊，正确及时的早期处理对泌尿系统损伤的预后极为重要。男生殖系统损伤大多由钝性伤或穿透性损伤所致，少数由烧伤、咬伤和撕脱伤所致，主要涉及阴茎、睾丸或阴囊。

第二节 肾损伤

肾损伤（renal injuries）常是严重多发性创伤的一部分，多见于成年男性，有时多种类型的肾损伤可同时存在。

【病因】 按损伤的病因，可分为开放性损伤和闭合性损伤。

1. 开放性损伤 又称穿透性损伤，因枪弹、刀刃等锐器致伤，有创口与外界相通。

2. 闭合性损伤 又称钝性损伤，在临床上较多见，因直接暴力（如撞击、跌倒、挤压等）或间接暴力（如对冲伤、暴力扭转等）所致，一般没有创口与外界相通。

此外，肾自身存在病变（如肾积水、肾肿瘤、肾结核或肾囊性疾病等）时更易受损伤，极轻微的损伤也可造成严重的“自发性”肾破裂。经皮肾穿刺活检、肾造瘘、体外冲击波碎石等医疗操作均可造成不同程度的肾损伤。

【病理】 目前临床上最为广泛使用的是1989年美国创伤外科协会肾损伤分级标准（表51-1，图51-1）。

表51-1 肾损伤分级

分级*	类型	描述
Ⅰ	挫伤	镜下或肉眼血尿，泌尿系统检查正常
	血肿	包膜下血肿，无实质损伤
Ⅱ	血肿	局限于腹膜后肾区的肾周血肿
	裂伤	肾实质裂伤深度≤1cm，无尿外渗
Ⅲ	裂伤	肾实质裂伤深度＞1cm，无集合系统破裂或尿外渗
Ⅳ	裂伤	肾实质裂伤贯穿皮质、髓质和集合系统
	血管损伤	肾动脉或静脉主要分支损伤合并出血
Ⅴ	裂伤	完全破裂的肾
	血管损伤	肾门血管破裂、离断伴肾无血供

注：* 对于Ⅲ级损伤，如双侧肾损伤，应评为Ⅳ级。

NOTES

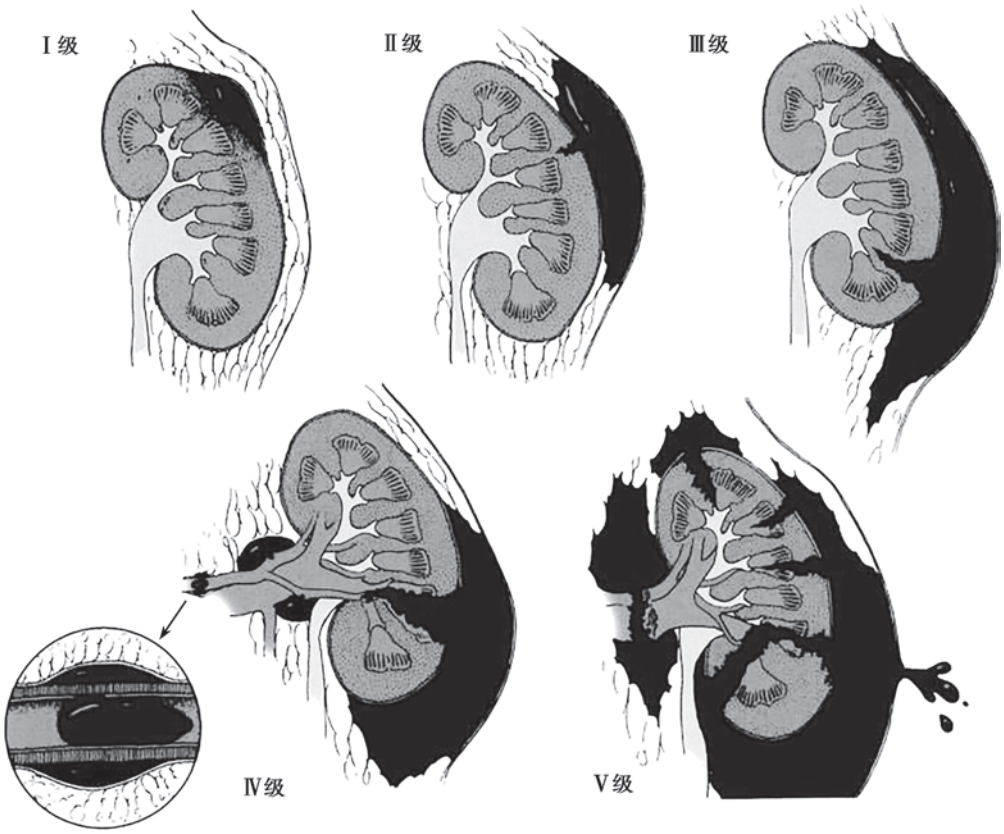


图 51-1 肾损伤分级

晚期病理改变：持久的尿外渗可导致尿囊肿的形成；血肿、尿外渗引起组织纤维化，压迫肾盂输尿管交界处可导致肾积水；开放性肾损伤偶可发生动静脉瘘或假性肾动脉瘤；部分肾实质缺血或肾蒂周围纤维化压迫肾动脉，可引起肾性高血压。

【临床表现】

1. **休克** 严重肾裂伤、肾蒂血管破裂或合并其他脏器损伤时，因失血常发生休克，可危及生命。

2. **血尿** 肾挫伤可出现镜下血尿或轻度肉眼血尿。肾近集合系统部位裂伤伴有肾盏或肾盂黏膜破裂，则可有明显的血尿。肾全层裂伤则呈大量全程肉眼血尿。血尿程度与肾损伤的严重程度有时并不一致。

3. **疼痛** 肾包膜下血肿、肾周围软组织损伤、出血或尿外渗可引起病侧腰腹部疼痛。血液、尿液进入腹腔或合并腹内脏器损伤时，可出现全腹疼痛和腹膜刺激症状。血块通过输尿管时可发生肾绞痛。

4. **腰腹部肿块** 血液、尿液进入肾周围组织可使局部肿胀，形成肿块，有明显触痛和肌肉强直。

5. **发热** 血肿吸收可致发热，肾损伤所致肾周血肿、尿外渗易继发感染，甚至造成肾周脓肿或化脓性腹膜炎，伴全身中毒症状。

【诊断】

1. **病史与查体** 任何腹部、背部、下胸部创伤或受对冲力创伤的病人，无论是否有典型的腰腹部疼痛、肿块、血尿等，均需注意有无肾损伤。症状与肾损伤的严重程度可不一致。

2. **实验室检查** 血红蛋白和血细胞比容持续下降提示有活动性出血。严重的胸、腹部创伤时，常容易忽视肾损伤的临床表现，应尽早做尿常规及影像学检查，以免贻误诊断。

3. **影像学检查** 早期积极的影像学检查可以发现肾损伤的部位、程度、有无尿外渗以及了解对侧肾的情况。可选择的影像学检查包括：

NOTES

（1）超声：可提示肾损伤的部位和程度，有无包膜下和肾周血肿、尿外渗，其他器官损伤及对侧肾等情况。须注意肾蒂血管情况。

（2）CT：CT 平扫及增强可清晰显示肾实质裂伤程度、尿外渗和血肿范围，以及肾组织血运情况，并可了解与其他脏器的关系（图 51-2）。对比剂增强 CT 是肾损伤中泌尿生殖系统成像的最佳检测方法。CT 尿路成像（CTU）可发现病肾对比剂排泄减少、对比剂外渗等，可评价肾损伤的范围和程度。CT 血管成像（CTA）可显示肾动脉和肾实质损伤的情况，也可了解有无肾动静脉瘘或创伤性肾动脉瘤，若伤侧肾动脉完全梗阻，提示有创伤性血栓形成。

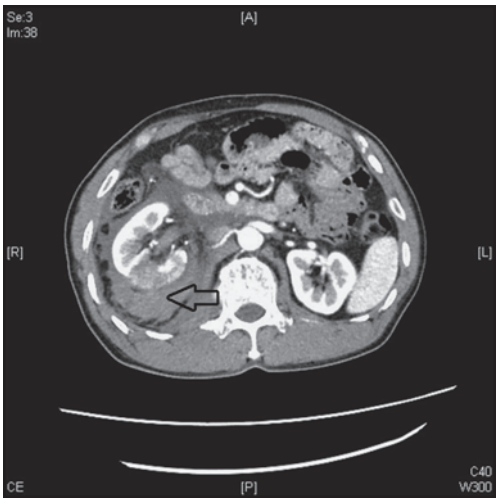


图 51-2　肾损伤 CT 图像

（3）其他：MRI 诊断肾损伤的作用与 CT 类似，但对血肿的显示比 CT 更具特征性。传统的 IVU、动脉造影等也可发现肾损伤的范围和程度，但临床上一般不作为首选。

肾影像学检查的适应证包括：①可能伴肾损伤的穿透性创伤（腹部、侧腹或下胸部入口 / 出口伤），且血流动力学稳定到足以进行影像学检查；②伴有明显的加速性 / 减速性损伤的钝性创伤，特别是在高速机动车事故中发生的迅速减速或从高处跌落；③伴有肉眼血尿的钝性创伤；④伴有镜下血尿和低血压（在评估和急救复苏期间的任何阶段出现收缩压低于 90mmHg）的钝性创伤；⑤红细胞＞5 个 / 高倍镜视野的儿科病人。

【治疗】　非手术治疗是血流动力学稳定且创伤分期良好的Ⅰ～Ⅲ级肾损伤病人的标准治疗，Ⅳ级和Ⅴ级损伤病人常需要手术探查，但仔细分期和选择下，高级别的肾损伤也可行非手术治疗。

1. 急诊处理　对有大出血、休克的病人需迅速给予抢救，进行输血、补液等抗休克治疗，同时明确有无合并其他器官损伤，做好手术探查的准备。

2. 保守治疗

（1）绝对卧床休息 2～4 周，病情稳定、血尿消失后才允许病人离床活动。恢复后 2～3 个月内不宜参加体力劳动或竞技运动。

（2）密切观察：定时测量生命体征，注意腰腹部肿块范围变化、尿液颜色变化，以及血红蛋白和血细胞比容变化。

（3）及时补充血容量和能量，维持水、电解质平衡，保持足够尿量。

（4）早期足量合理应用抗生素预防感染。

（5）合理使用镇痛药、镇静药和止血药。

3. 手术治疗　创伤后肾探查或快速血管栓塞的适应证如下。

绝对适应证：①血流动力学不稳定，如发生休克；②扩大 / 搏动性肾血肿（通常提示肾动脉裂伤）；③疑似肾血管蒂撕脱；④肾盂输尿管连接部破裂。

相对适应证：①尿外渗伴有明显的肾实质血供阻断；②肾损伤合并结肠 / 胰腺损伤；③动脉血栓形成；④实质损伤引起的尿外渗。

手术方法：经腹或经腰部切口施行手术，怀疑腹腔脏器损伤时，先探查并处理腹腔其他损伤脏器，再切开后腹膜，显露并阻断肾蒂血管，而后切开肾周筋膜和脂肪囊，探查伤侧肾，快速清除血肿，依具体情况选择作肾修补、肾部分切除或肾切除。只有在严重肾全层裂伤或肾蒂血管损伤，无法修复而危及生命时，才可考虑施行病侧肾切除。肾动脉造影和选择性血管栓塞是肾损伤中越来越常用的诊疗方式。创伤性假性动脉瘤和动静脉瘘可通过血管造影及栓塞进行治疗。

4. 并发症处理　腹膜后尿囊肿或肾周脓肿需穿刺引流或切开引流；输尿管狭窄、肾积水需施行

成形术或肾切除术；恶性高血压可作血管狭窄处扩张或肾切除术；持久性血尿且较严重者可施行选择性肾动脉分支栓塞术。

第三节 | 输尿管损伤

输尿管位于腹膜后间隙，周围组织对其有良好的保护，因此外界暴力所致的输尿管损伤（ureteral injuries）少见，多为医源性损伤。输尿管损伤后易被忽视、漏诊，多在出现症状时才被发现，常延误治疗。

【病因】

1. 医源性损伤 ①与输尿管腔内器械操作有关：经膀胱镜逆行输尿管插管、扩张、活检、输尿管镜检查、取（碎）石等操作均可能发生输尿管穿孔、撕裂、断裂、剥脱等情况。当输尿管有狭窄、扭曲、粘连或炎症时更易发生。②与输尿管腔外手术操作有关：常发生在盆腔、腹膜后的开放及腹腔镜手术时，如结肠、直肠、子宫切除术，周围大血管手术，卵巢肿瘤切除术，以及经腹尿道固定术。由于解剖复杂、手术视野不清、匆忙止血以及大块钳夹和结扎，输尿管容易受到损伤。

2. 外源性创伤 外源暴力导致输尿管损伤相当罕见，在贯通伤中占比不到4%，钝性伤中占比不到1%。多见于枪击伤，偶见于锐器刺伤。另外，交通事故、从高处坠落也可引起输尿管撕裂。

3. 放射性损伤 见于宫颈癌、膀胱癌、前列腺癌等放疗后，输尿管管壁水肿、出血、坏死、形成尿瘘或纤维瘢痕组织形成，造成输尿管狭窄或梗阻。

【病理】 包括挫伤、穿孔、结扎、钳夹、切断或切开、撕裂、扭曲、外膜剥离后缺血、坏死等。输尿管被切断或管壁裂伤后可出现腹膜后尿外渗或腹膜炎，感染后有脓毒症的危险。输尿管被结扎可致该侧肾积水，甚至肾萎缩。输尿管被钳夹、外膜广泛剥离或被缝在阴道残端时，损伤部位输尿管可发生缺血性坏死，一般在1～2周内形成尿外渗或尿瘘，伴输尿管狭窄者可致病侧肾积水。

根据美国创伤外科协会损伤严重程度分级系统，按其损伤方式及程度，可分为下述五种级别（表51-2）。

表51-2 输尿管损伤严重程度

等级	类型	说明
Ⅰ	血肿	无挫伤或血肿
Ⅱ	撕裂伤	断面＜50%
Ⅲ	撕裂伤	断面≥50%
Ⅳ	撕裂伤	完全横断，输尿管缺损＜2cm
Ⅴ	撕裂伤	完全横断，输尿管缺损≥2cm

【临床表现】

1. 血尿 常见于输尿管黏膜损伤，血尿程度并不与输尿管损伤程度一致。

2. 尿外渗 尿液由输尿管损伤处渗入腹膜后间隙甚至腹腔，引起腰痛、腹痛、腹胀、局部肿胀、肿块及触痛、感染。

3. 尿瘘 尿液可经腹壁创口、阴道、肠道创口流出。

4. 梗阻症状 输尿管被压迫、堵塞、缝合或结扎后可能出现不同程度的梗阻，引起肾盂压力增高，出现病侧腰痛、腰肌紧张、肾区叩痛及发热等。孤立肾或双侧输尿管的完全性梗阻可出现无尿。

【诊断】 在处理损伤或施行腹部、盆腔手术时，应注意检查输尿管行径、手术野有无渗尿，输尿管有无损伤。常用的诊断方法如下。①静脉注射靛胭脂检查：手术中怀疑输尿管有损伤时，由静脉注射靛胭脂，如有裂口则可见蓝色尿液从损伤处流出；②静脉尿路造影可显示输尿管损伤处的尿外渗、

尿漏或梗阻;③逆行肾盂造影:输尿管插管至损伤部位有受阻感,注射对比剂可显示梗阻或对比剂外溢(图 51-3);④超声可发现尿外渗和梗阻所致的肾积水;⑤放射性核素肾显像可显示病侧上尿路有无梗阻;⑥CT 检查可显示损伤区域的变化,如尿液囊肿、输尿管周围脓肿、肾积水及尿瘘,CTU 可见损伤部位是否通畅或对比剂外渗。

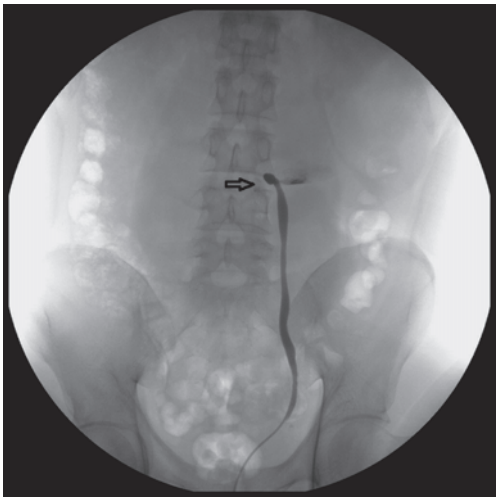


图 51-3　输尿管损伤逆行肾盂造影图像

【治疗】

1. 早期治疗　在抗休克和处理其他严重合并损伤之后,尽早处理输尿管损伤。不能耐受手术者,可行病侧肾穿刺造瘘,以保护肾功能。尿外渗应彻底引流,避免继发感染。

(1)输尿管逆行插管所致的黏膜损伤出血:常不作特殊处理,较严重时可置入双 J 形输尿管支架引流管,1～2 周后拔除。

(2)输尿管钳夹伤或轻度裂伤:置入双 J 形输尿管支架引流管,2 周后拔除。

(3)输尿管被误扎:术中发现误扎,应立即松解,如该处缺血坏死,则需切除该处输尿管缺血段,作端端吻合,并留置双 J 形输尿管支架引流管 3～4 周。

(4)输尿管离断、部分缺损:若离断部位较高,两断端对合后无张力者可施行端端吻合术。下 1/3 段损伤,部分缺损宜作输尿管膀胱吻合术或膀胱壁瓣输尿管下段成形术。若输尿管缺损过多,可选做舌黏膜修补术、阑尾/回肠代输尿管术、输尿管皮肤造口术或自体肾移植术等。

2. 晚期并发症治疗

(1)输尿管狭窄:可试行输尿管狭窄段扩张并留置输尿管支架引流管。狭窄严重或置管不成功者,可行输尿管周围粘连松解术或狭窄段切除端端吻合术。

(2)尿瘘:输尿管皮肤瘘或输尿管阴道瘘多发生在伤后 3 个月左右,可行病侧肾造瘘,待伤口水肿及炎症反应控制后行输尿管修复、成形或与膀胱吻合。

(3)输尿管完全梗阻:输尿管损伤所致完全性梗阻暂不能解除时,可先行肾造瘘术,3 个月后再行输尿管修复。

(4)肾功能重度损害或丧失:对输尿管狭窄所致严重肾积水或感染,肾功能重度损害或丧失者,若对侧肾正常,可行病侧肾切除术。

第四节 | 膀胱损伤

膀胱损伤(bladder injuries)是第二常见的泌尿系统损伤。膀胱空虚时位于骨盆深处,除贯通伤或骨盆骨折外,一般不易损伤。膀胱充盈时其壁紧张而薄,易受损伤。

【病因】

1. 开放性损伤　由枪弹或锐器贯通所致,常合并直肠、阴道等脏器损伤,形成腹壁尿瘘、膀胱直肠瘘或膀胱阴道瘘。

2. 闭合性损伤　当膀胱充盈时,下腹部遭撞击、挤压易发生膀胱损伤。有时骨盆骨折骨片会直接刺破膀胱壁。产程过长,膀胱壁被压在胎头与耻骨联合之间也易发生缺血性坏死,可致膀胱阴道瘘。

3. 医源性损伤　见于膀胱镜检查或治疗,如膀胱颈部、前列腺、膀胱癌等电切术以及盆腔手术、腹股沟疝修补术、压力性尿失禁行经阴道无张力尿道中段悬吊术、阴道手术等有时可能伤及膀胱。

NOTES

【病理】

1. 挫伤　仅伤及膀胱黏膜或浅肌层，膀胱壁未穿破，无尿外渗，可发生血尿。

2. 膀胱破裂（bladder rupture）　可分为腹膜外型与腹膜内型两类（图 51-4）。

（1）腹膜外型：单纯膀胱壁破裂，腹膜完整，尿液极易外渗入膀胱周围组织及耻骨后间隙，沿骨盆筋膜到盆底，或沿输尿管周围疏松组织蔓延到肾区。大多由膀胱前壁破裂引起，常伴骨盆骨折。

（2）腹膜内型：膀胱壁破裂伴腹膜破裂，裂口与腹腔相通，尿液流入腹腔，可引起腹膜炎。多见于膀胱后壁和顶部损伤。

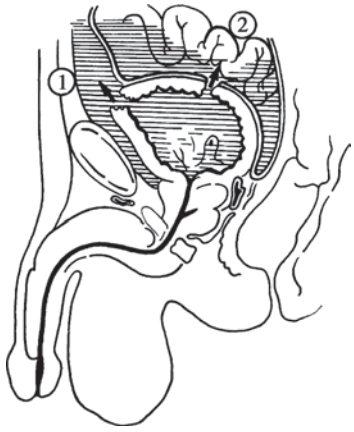


图 51-4　膀胱损伤（破裂）
①腹膜外型　②腹膜内型

【临床表现】

1. 血尿和排尿困难　膀胱壁轻度挫伤可出现少量终末血尿，膀胱损伤较重时可出现严重全程血尿，甚至出现血块填塞膀胱导致病人排尿困难。

2. 腹痛　腹膜外破裂时，尿外渗及血肿可引起下腹痛、压痛及肌紧张，直肠指诊可触及直肠前壁饱满并有触痛。腹膜内破裂时，尿液流入腹腔常引起急性腹膜炎症状。

3. 尿瘘　开放性损伤可有体表伤口漏尿；如与直肠、阴道相通，则经肛门、阴道漏尿。闭合性损伤在尿外渗感染后破溃，可形成尿瘘。

4. 局部症状　体表皮肤肿胀、血肿和瘀斑。

【诊断】

1. 病史和查体　病人下腹部或骨盆受损伤后，出现腹痛、血尿及排尿困难，耻骨上区压痛，直肠指诊触及直肠前壁有饱满感，提示腹膜外膀胱破裂。全腹剧痛，肌紧张，有压痛及反跳痛，并有移动性浊音，提示腹膜内膀胱破裂。

2. 导尿试验　导尿管插入膀胱后，如引流出 300ml 以上的清亮尿液，基本可排除膀胱破裂；如无尿液导出或仅导出少量血尿，则膀胱破裂的可能性大。此时可经导尿管向膀胱内注入灭菌生理盐水 200～300ml，片刻后再引出。液体外漏时引出量会减少，腹腔液体回流时引出量会增多。若液体出入量差异大，提示膀胱破裂。

3. 膀胱造影　自导尿管向膀胱内注入 15% 泛影葡胺 300ml，摄前后位片，抽出对比剂后再摄片，如膀胱破裂，可发现对比剂漏至膀胱外（图 51-5 箭头所示），排液后的图像更能显示遗留于膀胱外的对比剂。腹膜内膀胱破裂时，则显示对比剂衬托的肠袢。

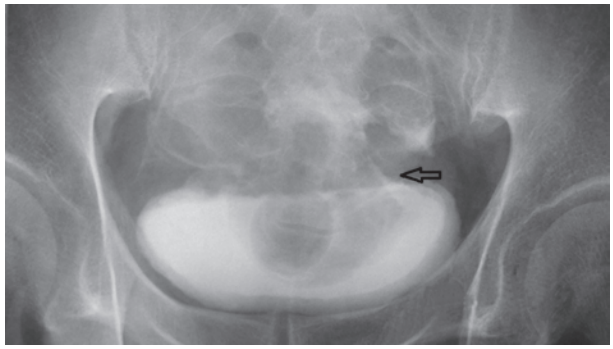


图 51-5　膀胱破裂造影图像

4. 逆行尿道造影　如果在尿道口发现血液或导尿管不容易通过，应先行逆行尿道造影。

【治疗】

1. 紧急处理　抗休克治疗，尽早合理使用抗生素预防感染。

2. 保守治疗　大多数腹膜外膀胱损伤可通过持续引流的非手术方式进行治疗，从尿道插入导尿管持续引流尿液 10 天左右，同时使用抗生素预防感染，破裂多可自愈。

3. 手术治疗　膀胱破裂伴严重出血和尿外渗者，须尽早手术。如为腹膜外破裂，作下腹正中切口，腹膜外露并切开膀胱，清除外渗尿液，修补膀胱裂口。如为腹膜内破裂，应行剖腹探查，了解其他脏器有无损伤，并作相应处理。吸尽腹腔内液体，分层修补腹膜与膀胱壁；也可行腹腔镜膀胱修补术。若发生膀胱颈撕裂，须用可吸收缝线准确修复。膀胱修补术后应留置 Foley 导尿管或耻骨上膀胱造瘘，持续引流尿液 2 周。

4. 并发症处理　主要与感染有关，严重时可能会出现败血症和腹膜炎，早期手术治疗以及抗生素应用可减少并发症。盆腔血肿尽量避免切开，以免发生大出血并引发感染。出血难以控制时可行选择性盆腔血管栓塞术。

第五节 | 尿道损伤

尿道损伤（urethral injuries）是泌尿系统最常见的损伤，分为开放性和闭合性损伤两类。开放性损伤多因枪弹、锐器伤所致，常伴有阴囊、阴茎或会阴部贯通伤；闭合性损伤多为挫伤、撕裂伤。尿道损伤多见于男性。男性尿道以尿生殖膈为界，分前、后两段。前尿道包括阴茎部和球部，后尿道包括膜部和前列腺部。

一、前尿道损伤

男性前尿道损伤多发生于球部，会阴部骑跨伤时，将尿道挤向耻骨联合下方，引起尿道球部损伤。反复插导尿管、尿道器械操作也可引起前尿道损伤。

【病理】　分为挫伤、裂伤和断裂。尿道挫伤仅有局部水肿和出血，愈合后一般不发生尿道狭窄。尿道裂伤时尚有部分尿道壁完整，但愈合后常有瘢痕性尿道狭窄。尿道断裂时伤处完全离断，断端退缩、分离。尿道球部裂伤或断裂时，血液及尿液渗入会阴浅筋膜包绕的会阴浅袋，使会阴、阴囊、阴茎肿胀，有时向上扩展至腹壁。会阴浅筋膜远侧附着于腹股沟部，近侧与腹壁浅筋膜深层相连，后方附着于尿生殖膈，尿液不会外渗到两侧股部（图 51-6）。尿道阴茎部损伤时，如阴茎筋膜完整，血液及尿液外渗局限于筋膜内，表现为阴茎肿胀；若筋膜破裂，尿液外渗范围扩大，与尿道球部损伤相同。

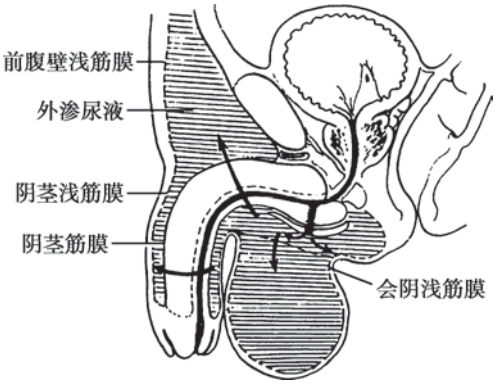


图 51-6　尿道球部破裂的尿外渗范围

【临床表现】

1. 尿道出血　损伤后鲜血自尿道外口滴溢，为前尿道损伤最常见症状。

2. 疼痛　局部疼痛及压痛，常见排尿痛，并向阴茎头及会阴部放射。

3. 局部血肿　尿道骑跨伤可引起会阴部、阴囊处肿胀、瘀斑及蝶形血肿。

4. 排尿困难　尿道裂伤或断裂可引起排尿困难或尿潴留。

5. 尿外渗　尿道裂伤或断裂后，尿液可渗入周围组织，若处理不当，可发生广泛皮下组织坏死、感染甚至脓毒症。感染后可形成尿道周围脓肿，脓肿破溃可形成尿瘘。

【诊断】

1. 病史和查体　球部尿道损伤常有会阴部骑跨伤史、尿道器械操作史等。根据病史、典型症状及血肿、尿外渗分布区域，可确定诊断。

2. 诊断性导尿 可了解尿道完整性和连续性。如一次成功，提示尿道损伤不严重，注意保留导尿管引流尿液并支撑尿道。如一次插入困难，说明可能有尿道裂伤或断裂伤，不应勉强反复试插，以免加重损伤。

3. 逆行尿道造影 可显示尿道损伤部位及程度。对比剂外溢提示部分裂伤；若对比剂未进入后尿道而大量外溢，提示前尿道有严重裂伤或断裂。

【治疗】

1. 紧急处理 尿道球部海绵体严重出血可致休克，应立即压迫会阴部止血，并进行抗休克治疗，尽早施行手术。尿潴留病人插入导尿管失败，可行耻骨上膀胱造瘘术以引流尿液。

2. 尿道挫伤 如尿道连续性存在，则不需特殊治疗，可止血、镇痛，同时应用抗生素预防感染，必要时留置导尿管引流 1 周。

3. 尿道裂伤 如导尿顺利，可留置引流 2 周左右。若插入失败，可能有尿道部分裂伤，应立即行经会阴尿道修补术，并留置导尿管 2～3 周。

4. 尿道断裂 球部远端和阴茎部尿道完全断裂，会阴、阴茎、阴囊可有大血肿，应及时经会阴切口探查，然后行尿道端端吻合术，留置导尿管 3 周。

5. 并发症处理

（1）尿外渗：应尽早在外渗部位多处切开皮肤，深达浅筋膜以下，置多孔引流管引流。同时作耻骨上膀胱造瘘，3 个月后再修补尿道。

（2）尿道狭窄：常见的晚期并发症，狭窄轻者定期尿道扩张即可。尿道外口狭窄应行尿道外口切开术。若狭窄严重引起排尿困难、尿流变细，可行内镜下尿道内冷刀切开，对瘢痕严重者再辅以电切、激光等手术治疗。若狭窄严重引起尿道闭锁，可经会阴切除狭窄段行尿道端端吻合术。

（3）尿瘘：前尿道狭窄所致尿瘘多见于会阴部或阴囊部，应在解除狭窄同时切除或清理瘘管。

二、后尿道损伤

膜部尿道穿过尿生殖膈，骨盆骨折时，附着于耻骨下支的尿生殖膈突然移位产生剪切暴力，使膜部尿道撕裂，甚至在前列腺尖处撕断。耻骨前列腺韧带撕裂致前列腺向上后方移位。骨折及盆腔血管丛损伤可引起大出血，在前列腺和膀胱周围形成大的血肿。后尿道断裂后，尿液沿前列腺尖处可外渗到耻骨后间隙和膀胱周围（图 51-7）。

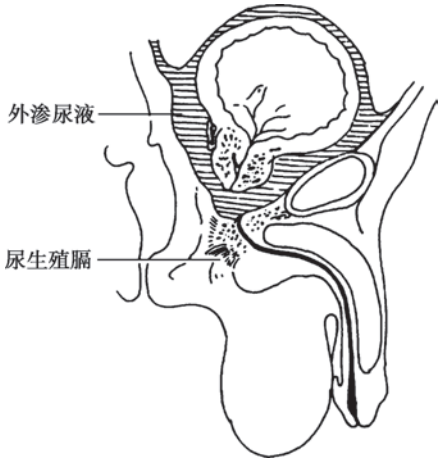


图 51-7 后尿道损伤的尿外渗范围

【临床表现】

1. 休克 骨盆骨折所致后尿道损伤通常较严重，常合并大出血，引起创伤性、失血性休克。

2. 疼痛 下腹痛，局部肌紧张，伴压痛。随病情发展可出现腹胀及肠鸣音减弱。

3. 排尿困难 尿道撕裂或断裂后，尿道的连续性被中断或血块堵塞，常引起排尿困难和尿潴留。

4. 尿道出血 尿道外口无或仅有少量血液。

5. 尿外渗及血肿 后尿道损伤时尿外渗一般进入耻骨后间隙和膀胱周围，但是当尿生殖膈撕裂时，会阴、阴囊部会出现血肿及尿外渗。

【诊断】

1. 病史和查体 骨盆挤压伤若出现尿潴留，应考虑后尿道损伤。直肠指诊可触及直肠前方柔软血肿并有压痛，前列腺尖端可浮动。若指套染血，提示合并直肠损伤。

2. X 线平片检查/造影 骨盆前后位片可以显示骨盆骨折。逆行尿道造影联合经耻骨上膀胱造

瘘管的膀胱造影，可帮助判断后尿道损伤的部位和程度。

【治疗】

1. 紧急处理　骨盆骨折病人须平卧，勿随意搬动。创伤严重伴大出血可致休克，须抗休克治疗。

2. 早期处理

（1）导尿：对损伤轻，后尿道仅有部分破裂的病人可试行导尿，若成功，则留置导尿 2 周。对损伤较重者，不宜导尿，避免加重局部损伤及血肿感染。

（2）膀胱造瘘：尿潴留者可行局麻下耻骨上高位膀胱穿刺造瘘。经膀胱尿道造影明确尿道无狭窄及尿外渗后，才可拔除膀胱造瘘管。若不能恢复排尿，造瘘后 3 个月再行尿道瘢痕切除及尿道端端吻合术。

（3）尿道会师复位术：为早期恢复尿道连续性，避免尿道断端远离形成瘢痕假道，部分病人可采用尿道会师复位术。手术方法：沿下腹部纵行切开清除耻骨后血肿，切开膀胱，示指从膀胱颈伸入后尿道［图 51-8（1）］，将从尿道外口插入的尿道探子引入膀胱，探子尖部套上普通导尿管，跟随探子引出尿道外口［图 51-8（2）］，然后用线将它与一根三腔水囊导尿管尖端相连，拉入膀胱。再选一根膀胱造瘘管，一端与三腔水囊导尿管顶端缝连，防止术后水囊破裂致导尿管脱落，另一端引出膀胱作膀胱造瘘。然后充起三腔导尿管水囊，向尿道外口方向牵拉使断裂尿道尽量对接，再将三腔导尿管用胶布固定于股内侧作皮肤牵引［图 51-8（3）］。2 周左右松开牵引，继续留置导尿管 1～2 周，若顺利，病人排尿通畅，则可避免二期尿道吻合术。

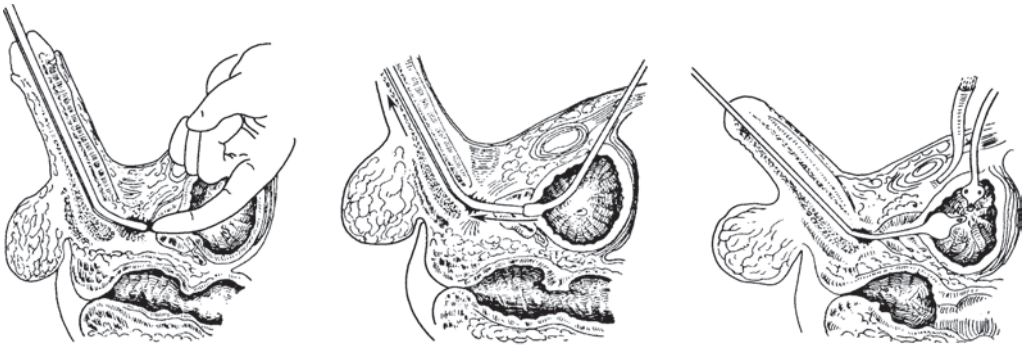


图 51-8　尿道会师复位术

3. 并发症处理　后尿道损伤常继发尿道狭窄。为预防狭窄，去除导尿管后每周进行 1 次尿道扩张，持续 1 个月后仍需定期行尿道扩张术。对于膀胱造瘘病人，3 个月后若发生尿道狭窄或闭锁，行二期手术治疗，可经尿道切开或切除狭窄部的瘢痕组织，或经会阴部切口切除尿道瘢痕组织，行尿道端端吻合术。后尿道损伤若合并直肠损伤，早期应立即修补，必要时行暂时性结肠造瘘。尿道直肠瘘需要等待 3～6 个月后再行修补手术。

第六节 | 阴茎损伤

阴茎损伤（penis injuries）在临床上较少见，多发生于阴茎勃起时遭受钝性损伤或粗暴性交，少部分阴茎损伤见于锐器伤、贯通伤、枪伤等。

【临床表现】

1. 阴茎挫伤　可见阴茎肿胀、皮下出血与血肿。

2. 阴茎折断　阴茎勃起时受直接暴力造成白膜及海绵体破裂，伴有响声、剧痛、勃起消退、血肿、皮肤青紫。

3. **阴茎绞窄** 系将异物套在阴茎上，致远端水肿、缺血、坏死改变。

4. **阴茎脱位** 阴茎从耻骨韧带撕脱而脱位于会阴部或股内侧。

5. **尿道损伤** 锐器所致阴茎贯通伤病人可出现尿道口出血、排尿困难。

【诊断】

1. **病史和查体** 通常在阴茎勃起状态下，病人听见清脆声响，随之伴有疼痛，其后出现阴茎勃起障碍、肿胀、变色及阴茎偏位，可形成典型“茄子畸形”。若海绵体白膜破裂，血肿可延伸到阴囊、会阴和耻骨上区域。由于血肿影响，瘀斑性阴茎常移位到白膜撕裂对面，可触及白膜中的“骨折”线。

2. **超声检查** 超声检查已成为评估疑似阴茎折断的首选影像学检查。可发现阴茎损伤的具体位置。

3. **磁共振成像（MRI）** 是一种非侵入性且较为准确的检查方法，在阴茎超声不能明确时，可考虑进行 MRI 检查。

4. **阴茎海绵体造影** 在评估疑似阴茎折断时，不建议使用阴茎海绵体造影。造影需大量时间，可能导致病情恶化。

【治疗】

1. **手术处理** 疑似阴茎折断应及时探查和修复，常选择腹侧垂直切开阴茎，充分显露折断位置，小的横行切口可用于清除局部血肿。当折断部位不明时，可作远端包皮环行切口，可以充分显露三个阴茎区室。对于未行包皮环切的病人，远端包皮环行切口可能会使远端包皮面临缺血坏死的风险，应在修复结束时进行部分的包皮环切。此外，还应避免对脆弱的勃起组织进行深层血管结扎和过度清创。对锐器所致阴茎离断损伤的病人，应对阴茎背侧血管和神经进行显微外科修复，重建吻合尿道。若不具备显微修复条件，应尽可能保存阴茎离断部分，在氯化钠溶液中冲洗远端阴茎，用浸泡过盐水的无菌纱布包裹，放置于干燥密闭容器中妥善保存和运输，以备后期修复。

2. **并发症处理** 术后存在阴茎感染的病人应尽早抗感染治疗。部分病人可能有勃起障碍，可通过阴茎假体植入、血管手术治疗，或使用 5 型磷酸二酯酶（PDE5）抑制剂达到重新勃起。锐器所致阴茎离断的病人，其阴茎皮肤可能出现坏死，在经过数周的观察、复苏和清创术后，可使用其他部位皮肤分层移植，阴茎再植后的辅助治疗包括通过高压氧促进皮肤愈合。

第七节 | 睾丸损伤

阴囊的活动性、提睾肌的反射及被覆纤维白膜等因素，使睾丸得到较好的保护，但是猛烈撞击、运动损伤及交通事故仍可导致睾丸挫伤、睾丸白膜破裂、血肿、移位或扭转。

【病因】 主要为钝性创伤，约占睾丸损伤病例总数的 75%；其余为枪支、爆炸及锐器刺伤造成的穿透伤。钝性睾丸损伤中只有约 1.5% 的病人双侧睾丸同时受累，而阴囊穿透伤导致两侧睾丸损伤的概率约 30%。

【临床表现】 ①创伤后睾丸剧痛，疼痛可放射到下腹、腰部或上腹部，阴囊皮肤有肿胀或血肿。有时疼痛并不严重，而以阴囊胀痛为主。②恶心、呕吐甚至疼痛性休克。③睾丸肿大或界限难以触清。④睾丸扭转时可触及精索增粗。⑤睾丸脱位者，病人可自诉伤后原有睾丸的阴囊空虚，而在其他部位扪及类似睾丸的肿块。

【诊断】

1. **病史和查体** 阴囊创伤均需考虑是否合并睾丸损伤。病人主诉多为阴囊剧痛和恶心。阴囊肿胀、瘀斑、血肿的程度与睾丸损伤的严重程度无相关性，有时未破裂的睾丸挫伤也会表现为明显的出血。

2. **超声检查** 对于明确睾丸的完整性和血运情况十分有帮助。睾丸实质组织回声不均及白膜不完整可提示睾丸破裂。

3. MRI 检查　可有效判断睾丸的完整性。

【治疗】 清除失去活力的睾丸组织、闭合睾丸包膜（白膜）和修复阴囊是关键任务。

1. 保守治疗　对于轻度的睾丸挫伤可采取冰敷、托高阴囊、镇痛治疗。

2. 手术处理　手术探查和修复的目的是挽救睾丸、预防感染、控制出血及缩短恢复期。大多数情况下需横向切开阴囊，在清除坏死和脱出的生精小管后用细可吸收线闭合睾丸白膜。即使在没有睾丸破裂的情况下，对于明显的睾丸内血肿亦应及时探查、引流，防止压力增高导致坏死和萎缩。对阴囊穿透伤应及早手术探查。

（张　旭）


本章思维导图

本章数字资源

第五十二章 泌尿、男生殖系统感染

第一节 概 述

泌尿、男生殖系统感染是病原微生物侵入泌尿、男生殖系统内繁殖而引起的炎症。病原微生物大多为革兰氏阴性杆菌。由于解剖学特点，泌尿道与生殖道关系密切，且尿道外口与外界相通，两者易同时引起感染或相互传播。泌尿系统感染又称尿路感染，累及肾、肾盂、输尿管为上尿路感染；累及膀胱、尿道为下尿路感染。上尿路感染常并发下尿路感染，后者可以单独存在。尿路感染的发病率高，在感染性疾病中的发病率仅次于呼吸道感染，在不同性别和年龄人群中均可发病，易复发，以女性多发，其临床表现变化较大。

【病原微生物】 病原微生物是引起感染的重要条件，大多数为来自肠道的兼性厌氧菌，最常见的为大肠埃希菌，占社区获得性感染的 85% 和院内获得性感染的 50%；其他为副大肠杆菌、克雷伯菌、变形杆菌、葡萄球菌、粪链球菌、产碱杆菌、铜绿假单胞菌等。此外，还有真菌、结核分枝杆菌、淋球菌、衣原体、支原体、滴虫、厌氧菌、原虫或病毒等。结核分枝杆菌所致泌尿、男生殖系统感染属特异性感染。

【发病机制】 泌尿系感染是尿路病原体和宿主相互作用的结果，泌尿系感染在一定程度上是由细菌的毒力、接种量和宿主的防御机制不完善造成的，这些因素在最终决定细菌定植水平以及对尿路损伤的程度上也起到一定作用。正常人的尿道外口皮肤和黏膜有一些细菌停留，如乳酸杆菌、链球菌、葡萄球菌、小棒杆菌等，称为正常菌群。在致病菌未达到一定数量及毒力时，正常菌群能对致病菌起到抑制平衡的作用，且正常人尿液的酸碱度和高渗透压、尿液中所含的尿素和有机酸均不利于细菌的繁殖，而膀胱的排尿活动又可以将细菌排出体外，故正常人尿路对感染具有防御功能。

细菌的毒力也有重要作用：大肠埃希菌表面包裹着一层酸性的多聚糖抗原，称为 K 抗原。表达特殊 K 抗原的大肠埃希菌菌株毒力强，易引起尿路感染。致病菌黏附于尿路上皮的能力也是导致泌尿系感染的重要原因。尿路上皮细胞分泌的黏液含黏蛋白、氨基葡聚糖、糖蛋白、黏多糖等，均有抵制细菌黏附和调节黏附结合力的作用。黏液为一层保护屏障，致病菌如能与黏液结合，损害保护层，就能黏附于尿路上皮细胞表面而引起感染。

【诱发感染的因素】 当泌尿、男生殖系统发生病理改变时，机体的防御功能被破坏，致病菌乘虚而入，从而诱发感染。诱发感染的因素主要有以下四个方面（图 52-1）。

1. 机体抗病能力减弱 如糖尿病、妊娠、贫血、慢性肝病、慢性肾病、营养不良、肿瘤及先天性免疫缺陷或长期免疫抑制剂治疗等。

2. 梗阻因素 如泌尿生殖系先天性畸形、结石、肿瘤、狭窄、前列腺增生或神经源性膀胱等导致尿液引流

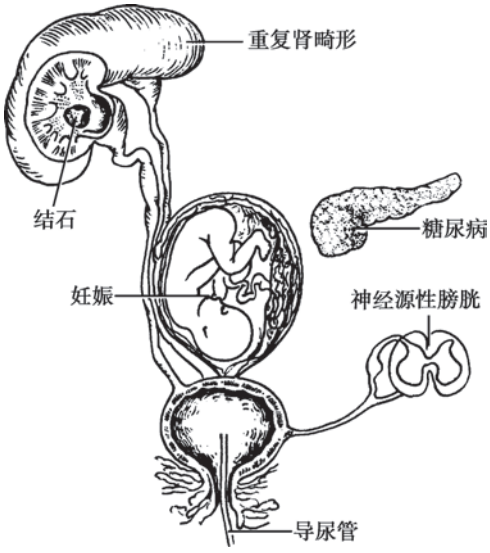


图 52-1 诱发泌尿、男生殖系统感染的因素——机体抗病能力减弱

不畅，引起尿液潴留，降低尿路及生殖道上皮防御细菌的能力。

3. 医源性因素　如留置导尿管、输尿管支架管、造瘘管，以及尿道扩张、前列腺穿刺活检、膀胱镜检查等操作，由于黏膜损伤或忽视无菌观念，易引入致病菌而诱发或扩散感染。

4. 其他因素　女性尿道较短而宽，容易招致上行感染，特别是经期、更年期、性交时更易发生。妊娠时由于内分泌与机械性原因使输尿管口松弛扩张，尿液排出滞缓，容易发生上行感染。尿道口畸形或尿道口附近有感染病灶如尿道旁腺炎、阴道炎亦为诱发因素。

【感染途径】　主要有四种，最常见为上行感染（图 52-2）。

1. 上行感染　致病菌经尿道进入膀胱，还可沿输尿管腔内播散至肾。大约 50% 的下尿路感染病例会导致上尿路感染，这是因为膀胱炎出现相关的黏膜水肿可能使膀胱输尿管连接部抗反流功能改变，导致尿液反流，致病菌可上行直达肾脏。如果细菌具有特殊的黏附力或输尿管正常蠕动受到阻碍，上行感染更容易发生。此类感染常发生于女性新婚期、妊娠期、婴幼儿以及尿路有梗阻的病人。致病菌大多为大肠埃希菌。

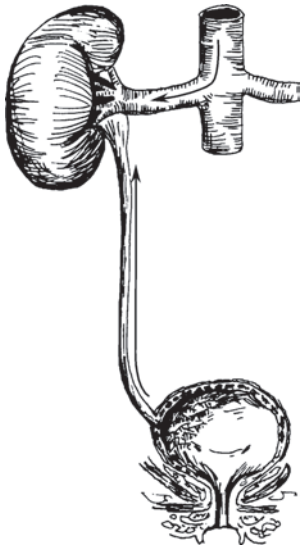


图 52-2　泌尿系统上行感染（血管内箭头示血行感染）

2. 血行感染　较少见，在机体免疫功能低下或某些因素促发下，皮肤疖、痈、扁桃体炎、中耳炎、龋齿等感染病灶内的细菌直接由血行传播至泌尿生殖系器官，常见为肾皮质感染。致病菌多为金黄色葡萄球菌，也有结核分枝杆菌感染。

3. 淋巴感染　致病菌从邻近器官的病灶经淋巴管传播至泌尿生殖系器官，如肠道的严重感染或腹膜后脓肿等。

4. 直接感染　由邻近器官的感染直接蔓延所致，如阑尾脓肿、盆腔化脓性炎症，或外源性的感染，致病菌经肾区引流管和异物造成的感染等。

【诊断】　尿频、尿急、尿痛是泌尿系统感染典型的临床表现，尤其是急性期，诊断并不困难。但是，诊断中须仔细询问病史，寻找可能的诱因。

泌尿系统感染的诊断依靠尿液分析，并经尿液培养确诊。由于留取尿标本时常因污染而影响诊断，采用正确的方法采集尿标本是诊断中的重要环节。

1. 尿标本的采集　有 3 种方式：①分段收集尿液，一般采用中段尿；②导尿，常用于女性病人；③耻骨上膀胱穿刺，适用于新生儿和截瘫病人，用此法留取的尿标本最为可靠。尿培养常采用清洁中段尿或导尿标本。尿标本采集后应在 2 小时内处理，避免污染和杂菌生长。

2. 尿液镜检　尿标本一般应立即进行涂片检查，最简单的方法是用亚甲蓝染色一滴新鲜尿液，涂片染色观察可以看到革兰氏阴性杆菌或阳性球菌、真菌、抗酸杆菌，另一部分尿标本再送尿细菌培养、真菌培养和药敏试验。此外，尿沉渣检查有无白细胞，如每高倍镜视野白细胞超过 5 个则为脓尿，提示有尿路感染。无菌性脓尿要警惕结核等疾病存在。

3. 细菌培养和菌落计数　这是诊断尿路感染的主要依据。如菌落计数多于 10^5/ml 应认为有感染，少于 10^4/ml 可能为污染，10^4～10^5/ml 为可疑，需重复培养。此值在急性尿路感染和未曾应用抗菌药物的病例中有意义，对慢性病例和已用过药物者则常常难以判断，应与临床症状相结合进行判断。

4. 定位检查　泌尿系感染有上、下尿路感染之分，两者的治疗与预防均不同，区别方法包括症状的鉴别、尿镜检、尿培养、尿荧光免疫反应、尿酶测定以及膀胱镜检查等，将在以后各节中分别叙述。

5. 影像学检查　包括超声、尿路平片、排泄性尿路造影、膀胱或尿道造影、CT 或 CTU、放射性核素显像和磁共振水成像（MRU）等。这些检查的临床意义有：①明确有无泌尿系畸形；②明确有无梗阻性病变；③明确是否合并结石、肿瘤、良性前列腺增生；④明确尿流动力学功能有无异常；⑤明确两肾功能有无损害并作左右比较；⑥了解有无膀胱输尿管反流存在；⑦监测残余尿和肾盂、膀胱的排空时间。以上检查在慢性泌尿系感染和久治不愈的病人中有重要意义。

【治疗原则】

1. 明确感染的性质　临床上出现泌尿系感染症状时，须明确其性质和致病菌，依据尿细菌、真菌培养，以及抗酸杆菌染色和药敏试验结果，针对性用药，这是治疗的关键；但尚无尿细菌培养结果时，可先根据尿沉渣涂片革兰氏染色来初步估计致病菌，选择恰当的药物。

2. 明确是血行感染还是上行感染　血行感染发病急剧，有寒战、高热等全身症状，应用血药浓度高的抗菌药物，常静脉给药；而上行感染以膀胱刺激症状为主，应用尿液浓度高的抗菌药物和解痉药。

3. 查明泌尿系有无梗阻因素　泌尿系梗阻常为尿路感染的直接诱因；感染后合并梗阻，则不易治愈，易产生耐药性菌株，且易复发。因此宜及时解除梗阻。

4. 检查有无泌尿系感染的其他诱发因素　如糖尿病、免疫抑制剂使用、恶性肿瘤等，应及时加以纠正。

5. 测定尿液 pH　治疗前应测定尿液 pH。若为酸性，宜用碱性药物，如碳酸氢钠等，使尿液碱性化以抑制病菌生长，并用适合于碱性环境的抗菌药物。反之，尿液为碱性则宜用酸性药物，如维生素 C 等，并用适应于酸性环境的抗菌药物。

6. 鉴别是上尿路感染还是下尿路感染　在治疗上二者有所不同，前者症状重、易复发、预后差，后者症状轻、少复发、预后佳。

7. 抗菌药物的正确使用　治疗泌尿系感染的目的是要完全清除在尿路中生长的细菌。因此，治疗时必须注意尿液中要有足够浓度的抗菌药物，而不是单纯地依赖于血液中药物浓度，而且尿液中浓度要比血液浓度高数百倍，才能达到治疗目的。如果抗生素应用得当，细菌可能在数小时就被消灭，这种治疗需维持 7～10 天，再确定尿细菌培养是否转阴；如菌落数被抑制在每毫升几百或更少，停药后会很快复发。因此，原则上抗菌药物的使用应持续到症状消失，尿细菌培养转阴后 2 周。在抗菌药物治疗过程中，细菌会发生变异，由对某一抗生素高度敏感突变为有抗药性的耐药菌株。为避免耐药菌株的产生，可以同时应用两种或两种以上的抗菌药物。

第二节 | 上尿路感染

一、急性肾盂肾炎

急性肾盂肾炎（acute pyelonephritis）是肾盂和肾实质的急性细菌性炎症。致病菌主要为大肠埃希菌和其他肠杆菌及革兰氏阳性细菌，如副大肠杆菌、变形杆菌、粪链球菌、葡萄球菌等，极少数为真菌、病毒等病原体。致病微生物多由尿道进入膀胱，上行感染经输尿管到肾脏，或由血行感染播散到肾脏。女性的发病率高于男性。女性在儿童期、新婚期、妊娠期和老年时更易发生。泌尿系梗阻、膀胱输尿管反流及尿潴留等情况可以造成继发性肾盂肾炎。

【病理】 急性肾盂肾炎时肾肿大及水肿，质地较软。表面散在大小不等的脓肿，呈黄色或黄白色，周围有紫红色充血带环绕。切面观见大小不等的小脓灶不规则分布在肾组织各个部分。肾盂黏膜充血水肿，散在小出血点。显微镜下可见大量中性粒细胞浸润，伴出血。早期肾小球多不受影响，病变严重时可见肾小管、肾小球受破坏。化脓病灶愈合后可形成微小的纤维化瘢痕，吸收后无损于肾功能。病灶广泛而严重者，可使部分肾单位功能丧失。在致病菌及感染诱因未被彻底清除时，肾盂肾炎可由于病变迁延、反复发作而成为慢性。

【临床表现】

1. 发热　突然发生寒战、高热，体温上升至 39℃以上，伴有头痛、全身疼痛以及恶心、呕吐等。热型类似脓毒症，大汗淋漓后体温下降，以后又可上升，持续 1 周左右。

2. 腰痛　单侧或双侧腰痛，有明显的肾区压痛、肋脊角叩痛。

3. 膀胱刺激症状　膀胱刺激症状包括尿频、尿急、尿痛。由上行感染所致的急性肾盂肾炎起病

时先出现膀胱刺激症状和/或血尿，以后出现全身症状。血行感染者常由高热开始，而膀胱刺激症状随后出现，有时不明显。

【诊断】 有典型的临床表现，尿液检查有白细胞、红细胞、蛋白、管型和细菌，尿细菌培养菌落数在 10^5/ml 以上，血常规检查可以出现以中性粒细胞增多为主的白细胞计数升高。老年人症状常不典型。

临床上急性肾盂肾炎常伴膀胱炎，膀胱炎亦可出现发热、腰背部疼痛等临床表现；而下尿路感染又可上行感染累及肾，有时不易区别。然而，下尿路感染以膀胱刺激症状为主要临床表现，并常有下腹部不适、酸胀，很少有寒战、发热等全身症状。在急性期症状控制后，应对病人作进一步检查，查明有无泌尿系梗阻、糖尿病、膀胱输尿管反流等诱发因素，以便进一步治疗。

【治疗】 全身治疗：卧床休息，输液、退热、多饮水，维持每日尿量达 1.5L 以上，有利于炎症产物排出。应摄入易消化、富含热量和维生素的饮食。

在病原培养和药敏试验结果回报以前，以广谱抗生素治疗为主。可选抗菌药物包括如下几类。①喹诺酮类药物：抗菌谱广、作用强、毒性少，除不宜用于儿童及孕妇外，临床已广泛应用。②青霉素类药物。③第一、第二代头孢菌素可用于产酶葡萄球菌感染。第二、第三代头孢菌素对严重革兰氏阴性杆菌感染作用显著，与氨基糖苷类合用有协同作用。哌拉西林、头孢哌酮、头孢他啶、阿米卡星、妥布霉素等对铜绿假单胞菌及其他假单胞菌等感染有效。④去甲万古霉素：适用于耐甲氧西林的葡萄球菌、多重耐药的肠球菌感染及对青霉素过敏病人的革兰氏阳性球菌感染。⑤磺胺甲噁唑-甲氧苄啶：对除铜绿假单胞菌外的革兰氏阳性及阴性菌有效。亚胺培南-西司他汀钠抗菌谱广，对革兰氏阴性杆菌杀菌活性好，尤适用于难治性院内感染及免疫缺陷者的肾盂肾炎。以上的治疗宜个体化，疗程7～14 日，静脉用药者可在体温正常、临床症状改善、尿细菌培养转阴后改口服维持。

对症治疗：应用碱性药物如碳酸氢钠、枸橼酸钾，降低酸性尿液对膀胱的刺激，以缓解膀胱刺激症状。钙通道阻滞剂维拉帕米或盐酸黄酮哌酯，可解除膀胱痉挛和缓解刺激症状。

二、肾积脓

肾实质感染所致广泛的化脓性病变，或尿路梗阻后肾盂肾盏积水、感染而形成一个积聚脓液的囊腔称为肾积脓（pyonephrosis）。多在上尿路结石、肾结核、肾盂肾炎、肾积水及未控制的糖尿病等疾病的基础上，并发化脓性感染而形成。

临床表现主要为全身感染症状，急性发作时出现畏寒、高热，腰部疼痛并有肿块，慢性肾积脓时，病人可有消瘦、贫血、反复尿路感染。如尿路为不完全性梗阻，脓液沿输尿管排入膀胱而出现膀胱刺激症状，膀胱镜检查可见病侧输尿管口喷脓尿。超声显示为肾盂积脓，CT 也有助于诊断。排泄性尿路造影或放射性核素肾图提示病侧肾功能减退或丧失。右侧肾积脓需与化脓性胆囊炎鉴别。

治疗以抗感染为主，应注意加强营养，纠正水、电解质紊乱，必要时及时行逆行插管或脓肾引流术。感染控制后，针对病因治疗。如病肾功能已丧失，而对侧肾功能正常，可行病肾切除术。

三、肾皮质脓肿及肾周围炎

（一）肾皮质脓肿（cortical abscesses of kidney） 包括在肾皮质形成多发性小脓肿，称为肾疖；小脓肿融合成大脓肿则称为肾痈。致病菌大多为金黄色葡萄球菌，亦有大肠埃希菌和变形杆菌等。大多数病人由皮肤疖、痈、龋齿、扁桃体炎、肺部感染、骨髓炎等远处炎性病灶经血运播散引起，随着有效抗生素的研究成功及广泛运用，由革兰氏阳性菌形成的脓肿在逐渐减少，由大肠埃希菌和变形杆菌引起者更为常见。在病理上与典型急性肾盂肾炎不同，病变可从肾皮质向外破溃形成肾周围脓肿。

临床表现主要为畏寒、发热、腰部疼痛、肌紧张、肋脊角叩痛，无膀胱刺激症状，病程约 1～2 周。如肾痈破溃侵入肾周围间隙，则全身和局部症状明显加重。血白细胞计数升高，中性粒细胞增多。尿镜检无脓尿或菌尿。但是，当脓肿与集合系统相通后可出现脓尿和菌尿，尿液涂片革兰氏染色可找到

致病菌，尿细菌培养为阳性。血培养有细菌生长。超声和 CT 均有助于脓肿诊断，在超声引导下穿刺抽吸取得脓液则明确诊断。

早期肾皮质脓肿应及时应用抗生素。通常推荐广谱抗菌药物，如氨苄西林，或万古霉素与氨基糖苷类合用，或第三代头孢菌素。若肾痈形成或并发肾周围脓肿，需在超声的引导下行经皮穿刺或手术切开引流。肾脏破坏严重，必要时可行肾切除术。

（二）肾周围炎 肾周围组织的化脓性炎症称肾周围炎（perinephritis），若形成脓肿称肾周围脓肿。肾周围脓肿一般是由急性肾皮质脓肿溃破入肾周间隙或从其他部位的感染经血行播散形成。致病菌以金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌多见，病变位于肾固有筋膜与肾周筋膜之间，多由肾痈、肾表面脓肿直接感染所致。由于肾周组织脂肪丰富，且疏松，感染易蔓延。脓液流入髂腰间隙，可形成腰大肌脓肿；若穿破横膈，则形成脓胸。

病人症状常较隐匿。大部分肾周围脓肿病人超过 5 天才出现症状，主要为畏寒、发热、腰部疼痛和肌紧张，局部压痛明显。血白细胞及中性粒细胞计数升高。由于肾周围炎多伴有肾实质感染，尿常规检查可见脓细胞。单纯肾周围炎时尿常规无异常。若脓肿溃破，沿腰大肌扩展，刺激腰大肌使骶髂关节屈曲不能伸展，脊柱弯向病侧。X 线胸透可见同侧膈肌抬高，活动受限。腹部 X 线平片可见脊柱向病侧弯曲，腰大肌阴影消失。超声和 CT 可显示肾周围脓肿，在超声引导下作肾周围穿刺，可抽得脓液进行涂片镜检、细菌培养，有助于明确病原菌类型和抗生素选择。

未形成脓肿时，治疗首选敏感的抗生素和局部热敷，并加强全身支持治疗。如有脓肿形成，应作穿刺或切开引流。

第三节 | 下尿路感染

一、急性细菌性膀胱炎

急性细菌性膀胱炎（acute bacterial cystitis）女性多见，且 25%～30% 的病人年龄在 20～40 岁。因女性尿道短而宽，尿道外口畸形常见（图 52-3），会阴部常有大量细菌存在，只要有感染的诱因存在，如性交、导尿、个人卫生不洁及个体抵抗力下降，都可导致上行感染。本病很少由血行感染及淋巴感染导致，男性常继发于其他病变，如良性前列腺增生、包皮炎、尿道狭窄、尿路结石、肾感染等，也可继发于邻近器官感染如阑尾脓肿。致病菌多数为大肠埃希菌。

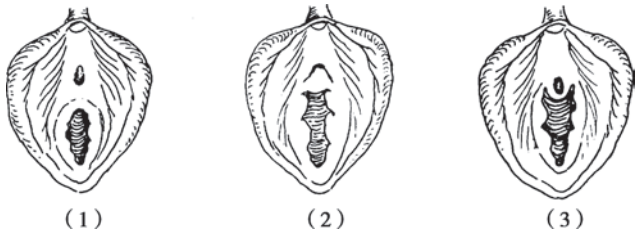


图 52-3 女性尿道外口正常解剖及畸形
（1）正常解剖 （2）处女膜伞 （3）尿道口处女膜融合

【病理】 浅表膀胱炎症多见，以尿道内口及膀胱三角区最明显。病变仅累及黏膜、黏膜下层，可见黏膜充血、水肿、片状出血斑、浅表溃疡或脓苔覆盖。显微镜下见多数白细胞浸润。炎症可自愈，愈合后不遗留痕迹。若治疗不彻底或有异物、残余尿、上尿路感染等情况，炎症可转为慢性。

【临床表现】 发病突然，常以尿路刺激症状为主，严重者数分钟排尿一次，且不分昼夜。排空后仍有尿不尽感，可有急迫性尿失禁。病人常诉排尿时尿道有烧灼感，甚至不敢排尿。常见终末血尿，有时为全程血尿，甚至有血块排出。全身症状多不明显，体温正常或仅有低热，当并发急性肾盂肾炎

或前列腺炎、附睾炎时才有高热。在女性常与经期、性交有关。

【诊断】 尿频、尿急、尿痛，耻骨上膀胱区可有压痛，但无肾区叩痛。在男性，可发现并发的附睾炎，检查附睾有压痛；如有尿道炎，可有尿道脓性分泌物。男性还应注意有无前列腺炎或良性前列腺增生。女性应注意有无阴道炎、尿道炎、膀胱脱垂或憩室，检查有无处女膜及尿道口畸形、尿道旁腺感染等。

尿沉渣检查有白细胞增多，也可有红细胞。应作尿细菌培养、菌落计数和药敏试验，典型病例常获得阳性结果。在急性感染期禁忌作膀胱镜检查及尿道扩张。尿道有分泌物时应作涂片细菌学检查。

膀胱炎应与其他以排尿改变为主要症状的疾病鉴别，包括尿道炎、阴道炎等。尿道炎有尿频、尿急，但不如膀胱炎明显，有尿痛，无畏寒、发热，有尿道脓性分泌物。阴道炎有排尿刺激症状伴阴道刺激症状，常有阴道分泌物排出且恶臭。常见致病原为淋球菌、衣原体、支原体、单纯疱疹病毒和滴虫等。

【治疗】 抗菌药物应用，选用喹诺酮类、头孢菌素类、复方磺胺甲噁唑等药物。近年，对于女性无并发症的单纯性膀胱炎，可选择敏感的抗菌药物，首选 3 日疗法，对于症状持续 1 周或更长时间者以及可能具有复杂因素，如泌尿系梗阻、糖尿病和应用免疫抑制剂等病人可选用 7～14 日疗法。

多饮水，口服碳酸氢钠碱化尿液，减少对尿路的刺激。加强营养，注意休息，提高身体抵抗力。膀胱区热敷、热水坐浴等解除膀胱痉挛。

绝经期后妇女常会发生尿路感染，并易反复感染。雌激素的缺乏引起阴道内乳酸杆菌减少和致病菌的繁殖增加常是感染的重要因素。雌激素替代疗法以维持正常的阴道内环境、增加乳酸杆菌并清除致病菌，可以减少尿路感染的发生。

二、慢性细菌性膀胱炎

慢性细菌性膀胱炎（chronic bacterial cystitis）常是上尿路急性感染的迁移或慢性感染所致，亦可诱发或继发于某些下尿路病变，如良性前列腺增生、慢性前列腺炎、尿道狭窄、膀胱结石或异物、尿道口处女膜融合、处女膜伞、尿道旁腺炎等。

【病理】 膀胱黏膜苍白、变薄或肥厚，有时呈颗粒或小囊状，偶见溃疡。显微镜下可见固有膜内有较多浆细胞、淋巴细胞浸润和结缔组织增生。当炎症累及肌层使逼尿肌纤维化时，膀胱容量可缩小。

【临床表现】 反复发作或持续存在尿频、尿急、尿痛，并有耻骨上膀胱区不适，膀胱充盈时疼痛较明显。

【诊断】 根据病史和临床表现诊断不难，但必须考虑反复发作或持续存在的原因，否则难以彻底治疗。

男性应作直肠指诊了解前列腺有无病变，并作阴囊、阴茎、尿道口检查，排除生殖道炎症、尿道炎症或结石。女性应了解尿道外口、处女膜有无畸形，有无宫颈炎、阴道炎或前庭腺炎等。注意有无糖尿病、免疫功能低下等疾病存在。

尿沉渣检查有少量白细胞，可有红细胞。尿细菌培养可为阳性，如多次中段尿细菌培养阴性，应考虑与泌尿系结核鉴别。

超声、CT 扫描、排泄性尿路造影等检查能帮助了解有无尿路畸形、结石或肿瘤。膀胱镜检查可见脓尿、脓苔以及膀胱黏膜充血、水肿或小梁，有时见憩室、结石、异物或肿瘤。由于腺性膀胱炎、间质性膀胱炎、膀胱原位癌都可表现为反复的膀胱刺激症状，有时难以与慢性膀胱炎区别，膀胱镜检查及活体组织病理学检查有助于诊断。

【治疗】 应用抗菌药物，保持排尿通畅，处理诱发尿路感染的病因，必要时需手术纠正，如处女膜成形术等。病程较长、抵抗力弱者，应加强全身支持治疗。

三、尿道炎

本节所述的尿道炎（urethritis）主要指通过性接触传播途径，由淋球菌或非淋球菌的病原体所致的急、慢性尿道炎，属性传播疾病。

（一）淋菌性尿道炎 由淋球菌引起的尿道感染，常累及泌尿、生殖系的黏膜。淋球菌为革兰氏阴性的奈瑟双球菌。人是淋球菌唯一天然宿主，有易感性，发病后免疫力极低下，可再度感染。淋菌性尿道炎（gonorrheal urethritis）主要由性接触直接传播，偶尔也通过接触携带淋球菌的衣裤、毛巾、浴盆、便桶和手等间接传播。淋菌性尿道炎也可合并非淋球菌尿道炎。患淋病的孕妇分娩常是新生儿感染的原因。

【临床表现】 淋球菌急性感染后，经过 2～5 日潜伏期发病。感染初期病人尿道口黏膜红肿、发痒和轻微刺痛。尿道排出多量脓性分泌物，有排尿不适。病情发展可使黏膜红肿延伸到前尿道全段，阴茎肿胀，尿频、尿急、尿痛明显，有时可见血尿。两侧腹股沟淋巴结呈急性炎症反应。及时治疗者大约 1 周后症状逐渐减轻，尿道口红肿消退，尿道分泌物减少而稀薄，排尿正常。部分病人可继发急性后尿道炎、前列腺炎、精囊炎及附睾炎；治疗未愈者可形成慢性淋菌性尿道炎；反复发作还可引起炎性尿道狭窄。

【诊断】 有典型的临床表现及不洁性交史，尿道分泌物涂片可在多核白细胞内找到成对排列的革兰氏阴性双球菌。在慢性期，由于淋球菌可潜伏于周围腺体等处，因而不易发现。尿三杯试验以第一杯脓尿最明显。

【治疗】 药物治疗以头孢曲松为主，亦可用大观霉素等。感染初期可使用头孢曲松 1.0g，肌内注射或静脉注射，单次给药，产生的高浓度药物可治愈 99% 无并发症的淋病病人；若病情较重，合并生殖系感染，可适当延长抗生素疗程，并口服喹诺酮类、头孢菌素类或复方磺胺甲噁唑，一般 7～14 日为一疗程。配偶应同时治疗。淋菌性尿道狭窄的处理以定期扩张尿道为主，同时给予抗菌药物，必要时作尿道口狭窄切开，广泛性前尿道狭窄可行尿道内切开术。

（二）非淋菌性尿道炎 病原体以沙眼衣原体或支原体为主，亦有滴虫、单纯疱疹病毒、肝炎病毒、白念珠菌、包皮垢杆菌等，通过同性或异性性接触传播，比淋菌性尿道炎发病率高，在性传播疾病中占首位。

一般在感染后 1～5 周发病，表现为尿道刺痒、尿痛和分泌少量白色稀薄液体，有时仅为痂膜封口或裤裆污秽，常见于晨间。在男性，感染可侵犯附睾引起急性附睾炎，亦可导致男性不育症。

【诊断】 有典型的临床表现及不洁性行为的接触传染史。清晨排尿前取尿道分泌物作衣原体、支原体接种培养。非淋菌性尿道炎与淋菌性尿道炎可以在同一病人同一时期中发生双重感染，因症状相似，鉴别诊断应慎重。尿道分泌物涂片每高倍镜视野下见到 10～15 个多核白细胞，找到衣原体或支原体的包涵体，无细胞内革兰氏阴性双球菌，据此可与淋菌性尿道炎相鉴别。

【治疗】 常用米诺环素、红霉素等治疗，配偶应同时治疗，以免重复感染。

第四节 | 男生殖系统感染

男生殖系统感染中常见的有前列腺炎（prostatitis）、附睾炎（epididymitis）和睾丸炎。前列腺炎是指前列腺受到致病菌感染和/或某些非感染因素刺激而出现排尿异常、骨盆区域疼痛或不适、性功能障碍等临床表现。前列腺炎是成年男性的常见疾病，50 岁以下的成年男性患病率较高，高发年龄为 31～40 岁。我国的一项大样本调查显示前列腺炎样症状发生率为 8.4%。有资料显示前列腺炎病人占泌尿外科门诊病人的 8%～25%；尸检中的患病率为 24.3%～44%。目前，前列腺炎的发病机制尚不清楚。根据目前对前列腺炎的基础和临床研究情况，1995 年美国国立卫生研究院（NIH）提出的分类方法将前列腺炎分为四型：Ⅰ型，急性细菌性前列腺炎（acute bacterial prostatitis，ABP）；Ⅱ型，慢性细

菌性前列腺炎（chronic bacterial prostatitis，CBP）；Ⅲ型，慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征（chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome，CP/CPPS），该型又分为ⅢA（炎症性CPPS）和ⅢB（非炎症性CPPS）两种亚型；Ⅳ型，无症状性前列腺炎（asymptomatic inflammatory prostatitis，AIP）。以上分类方法较传统的分类方法（Drach，1978年分类）有很大进步，在临床诊治中有一定的指导意义，但仍有待进一步完善。

附睾炎可发生于单侧或双侧，分急性附睾炎（acute epididymitis）和慢性附睾炎（chronic epididymitis）。睾丸炎可单独发生，也可继发于附睾炎。

一、急性细菌性前列腺炎

急性细菌性前列腺炎大多由尿道上行感染所致，如经尿道器械操作。血行感染来源于疖、痈、扁桃体、龋齿及呼吸道感染灶。也可由急性膀胱炎、急性尿潴留及急性淋菌性后尿道炎等的感染尿液经前列腺导管逆流引起。致病菌多为革兰氏阴性杆菌或假单胞菌，最常见的为大肠埃希菌，也有葡萄球菌、链球菌、淋球菌及衣原体、支原体等。前列腺腺泡有大量白细胞浸润，组织水肿。大部分病人治疗后炎症可以消退，少数治疗不彻底者可变为慢性前列腺炎，严重者变为前列腺脓肿。

【临床表现】 发病突然，表现为急性疼痛伴随排尿刺激症状和梗阻症状以及发热等全身症状。典型症状为尿频、尿急、尿痛，梗阻症状为尿等待、尿中断，甚至急性尿潴留，会阴部及耻骨上疼痛伴随外生殖器不适或疼痛，全身症状有寒战和高热，恶心、呕吐，甚至败血症。临床上常伴发急性膀胱炎。

【诊断】 有典型的临床表现和急性感染史。直肠指诊前列腺肿胀、压痛、局部温度升高，表面光滑，形成脓肿时则有饱满或波动感。感染蔓延可引起精囊炎、附睾炎、菌血症，故禁忌行前列腺按摩或穿刺。常见的并发症有急性尿潴留、附睾炎、直肠或会阴瘘，血行感染可同时发生急性肾盂肾炎。尿沉渣检查有白细胞增多，血液和/或尿细菌培养阳性。

【治疗】 抗菌药物：常选用喹诺酮类如左氧氟沙星、环丙沙星，以及头孢菌素、妥布霉素、氨苄西林等。如为衣原体感染，可用红霉素、阿奇霉素等。如为淋球菌感染，可用头孢曲松。如为厌氧菌感染则用甲硝唑。疗程7日，可延长至14日。

积极卧床休息，加强营养，大量饮水，并使用镇痛、解痉、退热等药物，以缓解症状。如有急性尿潴留，避免经尿道导尿引流，应用耻骨上穿刺造瘘。

预后一般良好，少数并发前列腺脓肿，应积极引流。

二、慢性前列腺炎

（一）慢性细菌性前列腺炎 大多数慢性前列腺炎病人没有急性炎症过程。其致病菌有大肠埃希菌、变形杆菌、克雷伯菌属、葡萄球菌或链球菌等，也可由淋球菌感染导致，主要是经尿道逆行感染所致。组织学上前列腺分为内层与周围层，内层腺管为顺行性，而周围层腺管呈逆行倒流。射精时，如后尿道有感染，则会有致病菌大量挤向周围层。如排尿不畅，感染的尿液也可经前列腺管逆流至前列腺组织内，使感染更难控制。此外，前列腺腺上皮的类脂质膜是多种抗生素进入腺泡的屏障，也是慢性前列腺炎治疗不理想、难以根治的原因。

【临床表现】

1. **排尿改变及尿道分泌物** 尿频、尿急、尿痛，排尿时尿道不适或灼热。排尿后和便后常有白色分泌物自尿道口流出，俗称尿道口“滴白”。合并精囊炎时，可有血精。

2. **疼痛** 会阴部、下腹隐痛不适，有时腰骶部、耻骨上、腹股沟区等也有酸胀感。

3. **性功能减退** 可有勃起功能障碍、早泄、遗精或射精痛。

4. **精神神经症状** 出现头晕、头胀、乏力、疲惫、失眠、情绪低落、疑虑急躁等。

5. **并发症** 可并发附睾炎、不育等。

【诊断】 慢性细菌性前列腺炎的诊断依据有：①反复的尿路感染；②前列腺按摩液中持续有致病

菌存在。但是，本病临床上常难以明确诊断。

1. 直肠指诊 前列腺呈饱满、增大、质软、轻度压痛。病程长者，前列腺缩小、变硬、质地不均匀，有小硬结。同时行前列腺按摩获取前列腺液送检验。

2. 前列腺液检查 前列腺液白细胞＞10 个/高倍镜视野，卵磷脂小体减少，可诊断为前列腺炎。但前列腺炎样症状的程度与前列腺液中白细胞的多少无相关性。

分段尿及前列腺液培养检查：检查前充分饮水，取初段尿（voided bladder one，VB_1）10ml，再排尿 200ml 后取中段尿（voided bladder two，VB_2）10ml。而后，作前列腺按摩，收集前列腺液（expressed prostatic secretion，EPS），完毕后取后段尿（voided bladder three，VB_3）10ml，均送细菌培养及菌落计数。EPS 或 VB_3 菌落计数超过 VB_1 和 VB_2 10 倍可诊断为细菌性前列腺炎。若 VB_1 及 VB_2 细菌培养阴性，VB_3 和前列腺液细菌培养阳性，亦即可确定诊断。此检查方法即 Meares-Stamey 的“四杯法”。

3. 超声 显示前列腺组织结构界限不清、混乱，多数可有钙化灶，可提示前列腺炎。膀胱镜检查可见后尿道、精阜充血、肿胀。

【治疗】 可选用喹诺酮类或复方磺胺甲噁唑等具有较强穿透力的抗菌药物。目前应用于临床的药物还有红霉素、多西环素、头孢菌素类等，亦可以联合用药或交替用药，以防止产生耐药性。

综合治疗：①热水坐浴及理疗可减轻局部炎症；②前列腺按摩，每周 1 次，以引流炎性分泌物；③忌酒及辛辣食物，避免长时间骑坐，性生活有规律；④中医治疗，应用活血化瘀和清热解毒药物。

（二）慢性非细菌性前列腺炎 大多数慢性前列腺炎属此类，此病的致病原因及发病机制目前尚不完全明确，可能由微生物，如沙眼衣原体、支原体、滴虫、真菌、病毒等所致，也可能与免疫反应异常、尿液反流刺激、精神心理因素等有关。性生活无规律、久坐、过量饮酒及辛辣食物等可诱发或加重前列腺炎症状。目前认为将慢性非细菌性前列腺炎更名为前列腺盆腔综合征（prostate pelvic syndrome，PPS），更能反映疾病本质，探索建立以症状为核心的诊断及疗效评价标准，以改善症状、提高生活质量作为主要治疗目标。

【临床表现】 类似慢性细菌性前列腺炎症状，主要表现为长期、反复的会阴、下腹部等区域疼痛或不适，或表现为尿频、尿不尽，可伴有不同程度的性功能障碍、生育能力下降、精神心理症状等一系列综合征，所不同的是没有反复尿路感染。体检与临床表现不一定相符。超声检查常有前列腺钙化灶。直肠指诊前列腺稍饱满，质较软，有轻度压痛。临床上具有慢性前列腺炎的症状，尤其是盆腔、会阴部疼痛明显，而前列腺液检查正常，培养无细菌生长，称为前列腺痛（prostatodynia）。

【治疗】 α 受体拮抗剂可以解痉、改善症状。某些植物制剂对改善症状也有一定的疗效。有精神心理障碍者，可用抗抑郁药、抗焦虑药等药物。有疼痛者，可用非甾体抗炎镇痛药。对伴有膀胱过度活动症样病人，可用 M 受体拮抗剂。此外，每日 1 次热水坐浴，每周 1 次前列腺按摩，以及去除易造成盆腔、前列腺充血的因素，可有良好的疗效。微能量、生物反馈、心理治疗、针灸等也有一定的效果。

三、急性附睾炎

【病因】 急性附睾炎多见于中青年，常由泌尿系感染和前列腺炎、精囊炎、性传播疾病扩散所致。感染多由输精管逆行传播，血行感染少见。致病病原体多为大肠埃希菌，也有淋球菌、衣原体、病毒等。在老年人，开放性前列腺切除或经尿道前列腺电切后，射精管口向前列腺窝敞开，排尿时压力增高，可使菌尿经输精管逆流至附睾。无菌尿经输精管逆流到附睾亦会致化学性附睾炎。偶见由输尿管异位开口引起。

【病理】 炎症可使附睾肿胀，炎症开始于附睾尾部，随后通过附睾体扩散至附睾头部，可形成脓肿。累及睾丸则形成附睾睾丸炎。睾丸鞘膜可有渗液，形成继发性睾丸鞘膜积液。精索可增粗，炎症反应可波及腹股沟区。

【临床表现】 发病突然，多继发于下尿路感染，全身症状明显，可有畏寒、高热。病侧阴囊明显肿

胀、阴囊皮肤发红、发热、疼痛，并沿精索、下腹部以及会阴部放射。附睾、睾丸及精索均有增大或增粗，肿大以附睾头、尾部为甚。有时附睾、睾丸界限不清，下坠时疼痛加重。可伴有膀胱刺激症状。血白细胞及中性粒细胞计数升高。

【诊断】 根据典型临床表现易于诊断，体检易发现局限性附睾触痛。应注意与阴囊内其他疾病鉴别。睾丸扭转（testicular torsion）多发于青少年，常在安静状态下发病，起病急，阴囊部疼痛剧烈，附睾、睾丸均肿大，有明显触痛。超声检查睾丸的血流情况有助于鉴别诊断。超声检查可显示急性附睾炎时血流增加，睾丸扭转时有缺血，血流减少。

【治疗】 卧床休息，并将阴囊托起，镇痛、热敷。可用 0.5% 利多卡因作精索封闭，减少疼痛。选用广谱抗生素治疗。病情较重者，宜尽早静脉用药。有脓肿形成则切开引流。

四、慢性附睾炎

多由急性附睾炎治疗不彻底而形成。部分病人无急性炎症过程，可伴有慢性前列腺炎。附睾较硬，呈结节状。显微镜检查可见附睾组织纤维增生，有大量瘢痕组织，附睾小管阻塞，白细胞及浆细胞浸润。

临床表现为阴囊长期有轻度不适，或坠胀痛，休息后好转。附睾局限性增厚及肿大，与睾丸的界限清楚，精索、输精管可增粗，前列腺质地偏硬。需与附睾结核鉴别，后者附睾质地稍硬，常发生于附睾尾部，输精管增粗呈串珠样改变是附睾结核特有的表现，前列腺小而有结节，同侧精囊多有病变，尿液镜检有白细胞，可找到抗酸杆菌。超声、X 线平片及膀胱镜检查常可发现肾结核的证据。双侧附睾感染可影响生育。应针对病原菌给予抗感染治疗，托起阴囊，局部热敷、热水坐浴、理疗等亦有助于缓解症状。有慢性前列腺炎者，要同时予以治疗。如局部疼痛剧烈，反复发作，影响生活和工作，可考虑作附睾切除。

第五节 | 泌尿、男生殖系统结核

泌尿、男生殖系统结核是全身结核病的一部分，其中最主要的是肾结核（renal tuberculosis）。肾结核绝大多数起源于肺结核，少数继发于骨关节结核或消化道结核。肾结核是由结核分枝杆菌引起的慢性、进行性、破坏性病变。结核分枝杆菌自原发感染灶经血行播散引起肾结核，如未及时治疗，结核分枝杆菌随尿流下行可播散到输尿管、膀胱、尿道而致病。结核分枝杆菌还可以通过前列腺导管、射精管进入男生殖系统，引起前列腺、精囊、输精管、附睾和睾丸结核，男生殖系统结核也可以由血行直接播散引起（图 52-4）。泌尿、男生殖系统结核常在肺结核发生或愈合后 3～10 年或更长时间才出现症状。也常常在一些消耗性疾病、创伤、应用糖皮质激素治疗、免疫抑制性疾病、糖尿病、艾滋病病人中出现。

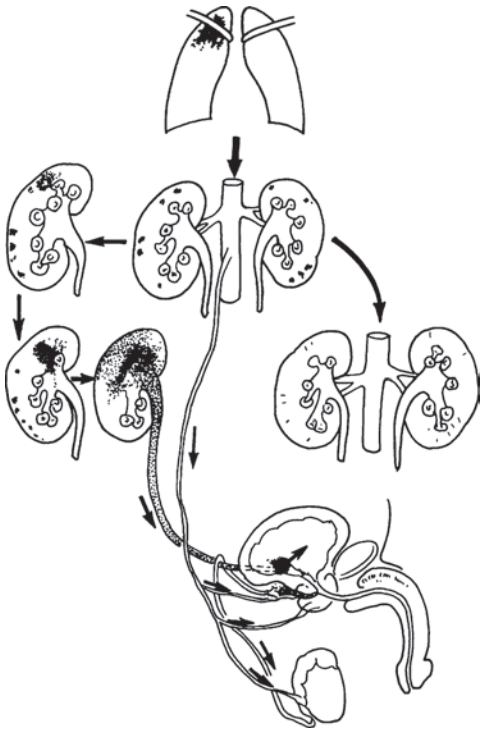


图 52-4　泌尿、男生殖系统结核的发病机制

一、泌尿系统结核

【病理】 结核分枝杆菌经血行感染进入肾，主要在双侧肾皮质的肾小球周围毛细血管丛内形成多发性微小结核病灶。由于该处血液循环丰富，修复力较强，如

病人免疫状况良好，感染结核分枝杆菌的数量少或毒力较小，这种早期微小结核病变可以全部自行愈合，临床上常不出现症状，称为病理肾结核。但此期肾结核可以在尿中查到结核分枝杆菌。如果病人免疫力低下，细菌数量大或毒力较强，肾皮质内的病灶不愈合而逐渐扩大，结核分枝杆菌经肾小管到达髓质的肾小管袢处，由于该处血流缓慢、血液循环差，易发展为肾髓质结核。病变在肾髓质继续发展，穿破肾乳头到达肾盏、肾盂，发生结核性肾盂肾炎，出现临床症状及影像学改变，称为临床肾结核。绝大多数为单侧病变。

肾结核的早期病变主要是肾皮质内炎症细胞浸润后形成的多发性结核结节。随着病变发展，病灶浸润逐渐扩大，侵入肾髓质后病变不能自愈，进行性发展，结核结节彼此融合，形成干酪样脓肿，从肾乳头处破入肾盏肾盂，形成空洞性溃疡，逐渐扩大蔓延累及全肾。肾盏颈或肾盂出口因纤维化发生狭窄，可形成局限的闭合脓肿或结核性脓肾。结核钙化也是肾结核常见的病理改变，可为散在的钙化斑块，也可为弥漫的全肾钙化。少数病人全肾广泛钙化时，其内混有干酪样物质，肾功能完全丧失，输尿管常完全闭塞，含有结核分枝杆菌的尿液不能流入膀胱，膀胱继发性结核病变逐渐好转和愈合，膀胱刺激症状也逐渐缓解甚至消失，尿液检查趋于正常，这种情况称为“肾自截”（autonephrectomy）。但病灶内仍存有大量活的结核分枝杆菌，仍可作为病源复发，不能因症状不明显而予以忽视。

输尿管结核表现为黏膜和黏膜下层结核结节、溃疡、肉芽肿和纤维化，病变是多发性的。病变修复愈合后，管壁纤维化增粗变硬，管腔呈节段性狭窄，致使尿流下行受阻，引起肾积水，加速肾结核病变发展，肾功能受到进一步损害，甚至发展成为结核性脓肾，肾功能完全丧失。近年来，部分肾结核临床表现不典型，但实验室及影像学检查对此类肾结核的诊断具有一定价值，此类肾结核称为不典型肾结核。输尿管狭窄多见于输尿管膀胱连接部。

膀胱结核起初为黏膜充血、水肿，散在结核结节形成，病变常从病侧输尿管口周围开始，逐渐扩散至膀胱的其他处。结核结节可互相融合形成溃疡、肉芽肿，有时深达肌层。结核性溃疡较少见，病变愈合致使膀胱壁广泛纤维化和瘢痕收缩，使膀胱壁失去伸张能力，膀胱容量显著减少（不足 50ml），称为挛缩膀胱（contracted bladder）。膀胱结核病变及挛缩膀胱常可致健侧输尿管口狭窄或闭合不全，形成洞穴样输尿管口，膀胱内压升高，导致肾盂尿液梗阻或膀胱尿液反流，引起对侧肾积水。挛缩膀胱和对侧肾积水都是肾结核常见的晚期并发症。膀胱壁结核溃疡向深层侵及，偶可穿透膀胱壁与邻近器官形成瘘，如结核性膀胱阴道瘘或膀胱直肠瘘。

尿道结核主要发生于男性，常为前列腺、精囊结核形成空洞并破坏后尿道所致，少数为膀胱结核蔓延引起。其病理改变主要是结核性溃疡、纤维化导致尿道狭窄，引起排尿困难，加剧肾功能损害。

【临床表现】 肾结核常发生于 20～40 岁的青壮年，男性较女性多见。儿童和老年人发病较少，儿童发病多在 10 岁以上，婴幼儿罕见。约 90% 为单侧性。

肾结核症状取决于肾病变范围及输尿管、膀胱继发结核病变的严重程度。肾结核早期常无明显症状及影像学改变，只是尿液检查有少量红细胞、白细胞及蛋白，呈酸性，尿中可能发现结核分枝杆菌。随着病情的发展，可出现下列典型的临床表现。

1. 尿频、尿急、尿痛 是肾结核的典型症状之一。尿频常最早出现，常是病人就诊时的主诉，呈进行性加重，普通抗生素治疗无效。最初是由含有结核分枝杆菌的脓尿刺激膀胱黏膜引起，以后当结核病变侵及膀胱壁，发生结核性膀胱炎及溃疡后，尿频加剧，并伴有尿急、尿痛。晚期膀胱发生挛缩，容量显著缩小，尿频更加严重，每日排尿次数达数十次，甚至出现尿失禁现象。

2. 血尿 是肾结核的重要症状，常为终末血尿。主要原因是结核性膀胱炎及溃疡，在排尿终末膀胱收缩时出血。少数肾结核因病变侵及血管，也可以出现全程肉眼血尿。肾结核的血尿常在尿频、尿急、尿痛症状发生以后出现，但也有以血尿为初发症状者。

3. 脓尿 是肾结核的常见症状。肾结核病人均有不同程度的脓尿，严重者尿如洗米水样，内含有干酪样碎屑或絮状物，显微镜下可见大量脓细胞。

4. 腰痛和肿块 仅少数肾结核病变破坏严重和梗阻，发生结核性脓肾或继发肾周感染，或输尿

管被血块、干酪样物质堵塞时，可引起腰部钝痛或绞痛。较大肾积脓或对侧巨大肾积水时，腰部可触及肿块。

5. 男生殖系统结核　男性病人中约有 50%～70% 合并生殖系统结核。虽然病变主要从前列腺、精囊开始，但临床上表现最明显的是附睾结核，附睾可触及不规则硬块。输精管存在结核病变时，变得粗硬并呈“串珠”样改变。

6. 全身症状　肾结核病人的全身症状常不明显。晚期肾结核或合并其他器官活动性结核时，可以有发热、盗汗、消瘦、贫血、虚弱、食欲缺乏等典型结核症状。严重双肾结核或肾结核对侧肾积水时，可出现贫血、水肿、恶心、呕吐、少尿等慢性肾功能不全的症状，甚至突然发生无尿。

【诊断】　肾结核是慢性膀胱炎的原因之一。因此，凡是无明显原因的慢性膀胱炎，症状持续存在并逐渐加重，伴有终末血尿，抗生素治疗无效，尤其青壮年男性反复出现无痛性尿频或不明原因血尿，附睾有硬结或伴阴囊慢性窦道者，应考虑有泌尿系统结核的可能。下列检查有助于诊断。

1. 尿液检查　尿呈酸性，尿蛋白阳性，有较多红细胞和白细胞。尿沉淀涂片抗酸染色部分病例可找到抗酸杆菌，大部分病例抗酸杆菌染色阴性。以清晨第一次尿液检查阳性率最高，至少连续检查三次。若找到抗酸杆菌，不应作为诊断肾结核的唯一依据，因包皮垢杆菌、枯草杆菌也是抗酸杆菌，易和结核分枝杆菌混淆。尿结核分枝杆菌培养时间较长（4～8 周）但可靠，阳性率可达 90%，这对肾结核的诊断有决定性意义。

2. 影像学诊断　包括超声、X 线平片、CT 及 MRI 等检查，对确诊肾结核、判断病变严重程度、决定治疗方案非常重要。

（1）X 线平片检查：尿路平片（KUB）可能见到病肾局灶或斑点状钙化影或全肾广泛钙化。静脉尿路造影（IVU）可以了解分侧肾功能、病变程度与范围，对肾结核治疗方案的选择必不可少。早期表现为肾盏边缘不光滑如虫蛀状，随着病变进展，肾盏失去杯形，不规则扩大或模糊变形。若肾盏颈纤维化狭窄或完全闭塞，可见空洞充盈不全或完全不显影。肾结核广泛破坏导致肾功能丧失时，病肾表现为“无功能”，不能显示出典型的结核破坏性病变。根据临床表现，如果尿内找见结核分枝杆菌，静脉尿路造影一侧肾正常，另一侧“无功能”未显影，虽造影不能显示典型的结核性破坏病变，也可以诊断肾结核（图 52-5）。

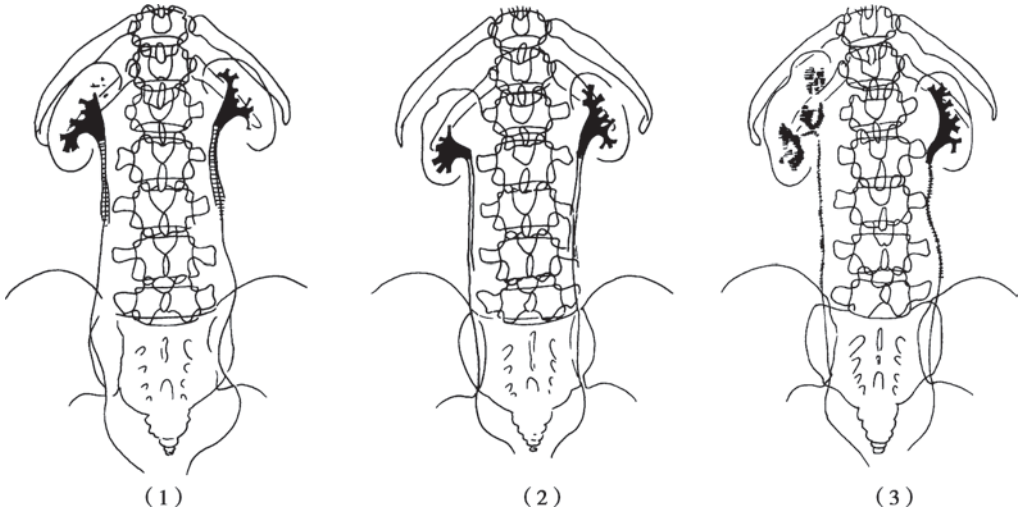


图 52-5　肾结核（逆行肾盂造影示意图）

（1）右侧上肾盏破坏　（2）右侧上肾盏未充盈　（3）右侧肾和输尿管严重破坏

（2）超声：简单易行，对于中晚期病例可初步确定病变部位，常显示病肾结构紊乱，有钙化则显示为强回声。超声也较容易发现对侧肾积水及膀胱有无挛缩。

（3）CT 和 MRI：CT 对中晚期肾结核能清楚地显示扩大的肾盏肾盂、皮质空洞及钙化灶，呈调色

板样变化。CT 尿路造影（CTU）还可显示输尿管全长病变，输尿管壁增厚，外径增粗。MRI 水成像对诊断肾结核对侧肾积水有独到之处。在双肾结核或肾结核对侧肾积水，静脉尿路造影显影不良时，CT、MRI 有助于确诊。

3. 膀胱镜检查 可见膀胱黏膜充血、水肿、浅黄色结核结节、结核性溃疡、肉芽肿及瘢痕等病变，以膀胱三角区和病侧输尿管口周围较为明显。结核性肉芽肿易误诊为肿瘤，必要时取活组织检查明确诊断。病侧输尿管口可呈“洞穴”状，有时可见混浊尿液喷出。膀胱挛缩容量小于 50ml 或有急性膀胱炎时，不宜作膀胱镜检查。

延误肾结核的诊断，临床上常见有下列两种情况：其一是满足于膀胱炎的诊治，长时间使用一般抗感染药物而疗效不佳时，未进一步分析引起膀胱炎的原因；其二是发现男生殖系统结核，尤其是附睾结核，而不了解男生殖系统结核常与肾结核同时存在，未作尿检查和尿找抗酸杆菌检查，亦未作静脉尿路造影、泌尿系 CT、CTU 及 MRU 等检查。

【鉴别诊断】 肾结核主要需与非特异性膀胱炎和泌尿系统其他引起血尿的疾病进行鉴别。肾结核引起的结核性膀胱炎，症状常以尿频开始，膀胱刺激症状长期存在并进行性加重，一般抗感染治疗无效。非特异性膀胱炎主要系大肠埃希菌感染，多见于女性，发病突然，开始即有显著的尿频、尿急、尿痛，经抗感染治疗后症状很快缓解或消失，病程短，但易反复发作。

肾结核的血尿特点是常在膀胱刺激症状存在一段时间后才出现，以终末血尿多见，这和泌尿系统其他疾病引起的血尿不同。泌尿系肿瘤引起的血尿常为全程无痛性肉眼血尿。肾输尿管结石引起的血尿常伴有肾绞痛；膀胱结石引起的血尿，排尿有时尿线突然中断，并伴尿道内剧烈疼痛。非特异性膀胱炎的血尿主要在急性阶段出现，血尿常与膀胱刺激症状同时发生。但最主要的是肾结核的尿中可以找见抗酸杆菌或尿结核分枝杆菌培养阳性，而其他疾病的尿中不会发现。

【治疗】 肾结核是全身结核病的一部分，治疗时应注意全身治疗，包括加强营养、注意休息、避免疲劳等。肾结核的治疗应根据病人全身和病肾情况，选择药物治疗或手术治疗。药物治疗原则为早期、适量、联合、规律、全程。

1. 药物治疗 适用于早期肾结核，如尿中有结核分枝杆菌而影像学上肾盏、肾盂无明显改变，或仅见一两个肾盏呈不规则虫蛀状，在正确应用抗结核药物治疗后多能治愈。

抗结核药物种类很多，首选药物有异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和链霉素等杀菌药物，其他如乙胺丁醇、环丝氨酸、乙硫异烟胺等抑菌药为二线药物。目前常用抗结核药物治疗方法：异烟肼 300mg/d，利福平 600mg/d，吡嗪酰胺 1.0～1.5g/d，维生素 C 1.0g/d，维生素 B_6 60mg/d 顿服。如果膀胱病变广泛，膀胱刺激症状严重，初始治疗 2 个月内可加用肌内注射链霉素 1.0g/d，服用吡嗪酰胺 2 个月后改用乙胺丁醇 1.0g/d。因抗结核药物多数有肝毒性，服药期间应同时服用保肝药物，并定期检查肝功能。链霉素对第Ⅷ对脑神经有损害，影响听力，一旦发现应立即停药。

药物治疗最好用三种药物联合服用的方法，降低治疗过程中发生耐药的可能性，并且药量要充分，疗程要足够长，早期病例用药 6～9 个月，有可能治愈。实践证明，药物治疗失败的主要原因是治疗不彻底。治疗中应每月检查尿常规和尿找抗酸杆菌，必要时行静脉尿路造影，以观察治疗效果。连续半年尿中未找见结核分枝杆菌为稳定阴转。5 年不复发即可认为治愈，但如果有明显膀胱结核或伴有其他器官结核，随诊时间需延长至 10～20 年或更长。

2. 手术治疗 凡药物治疗 6～9 个月无效，肾结核破坏严重者，应在药物治疗的配合下行手术治疗。肾切除术前抗结核治疗不应少于 2 周。

（1）肾切除术：肾结核破坏严重，而对侧肾正常，应切除病肾。双侧肾结核一侧广泛破坏呈“无功能”状态，另一侧病变较轻，在抗结核药物治疗一段时间后，择期切除严重的一侧病肾。肾结核对侧肾积水，如果积水肾功能代偿不良，应先引流肾积水，保护肾功能，待肾功能好转后再切除无功能的病肾。近年来腹腔镜下结核肾切除术已经被广泛地开展，并且取得了较好的效果。

（2）保留肾组织的肾结核手术：如肾部分切除术，适用于病灶局限于肾的一极；结核病灶清除术，

适用于局限于肾实质表面闭合性的结核性脓肿，与肾集合系统不相通。上述结核病变经抗结核药物治疗 3～6 个月无好转，可考虑做此类手术。

（3）治疗输尿管狭窄的手术：输尿管结核病变致使管腔狭窄引起肾积水，如肾结核病变较轻，功能良好，狭窄较局限，狭窄位于中上段者，可以切除狭窄段，行输尿管端端吻合术；狭窄靠近膀胱者，则施行狭窄段切除，输尿管膀胱再植术。

（4）挛缩膀胱的手术治疗：肾结核并发挛缩膀胱，在病肾切除及抗结核治疗 3～6 个月，膀胱结核完全治愈后，对侧肾正常、无结核性尿道狭窄的病人，可行肠膀胱扩大术。挛缩膀胱的男性病人常有前列腺、精囊结核引起后尿道狭窄，不宜行肠膀胱扩大术，尤其并发对侧输尿管扩张肾积水明显者，为了改善和保护积水肾仅有的功能，应施行输尿管皮肤造口，回肠膀胱或肾造瘘等（图 52-6）。

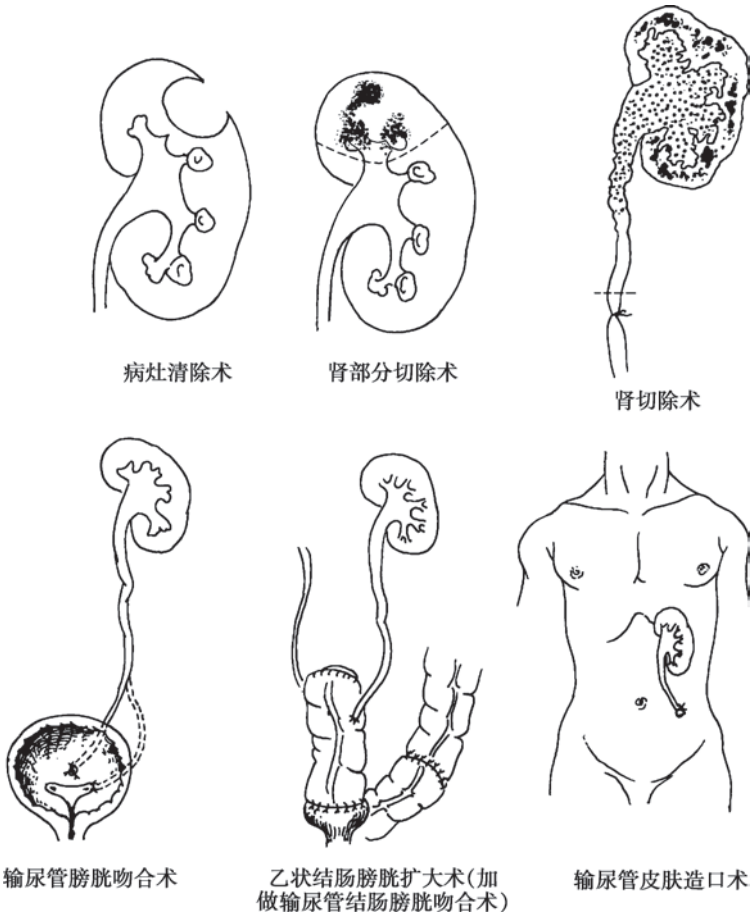


图 52-6　肾结核及其并发症的手术方法

二、男生殖系统结核

男生殖系统结核大多数继发于肾结核，少数由血行直接播散所致。首先在前列腺、精囊中引起病变，以后再经输精管蔓延到附睾和睾丸。单纯前列腺、精囊结核，因部位隐蔽，临床症状常不明显，不易发现。附睾结核（epididymal tuberculosis）临床症状较明显，容易被病人和临床医生发现。

【病理】 男生殖系统结核的病理改变和一般结核病相同，主要也为结核结节、干酪坏死、空洞形成和纤维化等，钙化极少见。前列腺结核脓肿向尿道破溃，可使后尿道呈空洞状，边缘不规则。前列腺、精囊纤维化以后则形成坚硬肿块。输精管结核常致管腔堵塞，输精管变粗、变硬。附睾结核病变常从附睾尾开始，呈干酪样变、脓肿及纤维化，可累及整个附睾。血行感染引起的附睾结核，70% 的病人有肺结核病史。附睾结核常侵及鞘膜和阴囊壁，脓肿破溃后可形成经久不愈的窦道。睾丸结核常

是附睾结核直接扩展蔓延所致。

【临床表现】 男生殖系统结核与肾结核病人的发病年龄相同，绝大多数为20～40岁。结核性附睾炎可以是泌尿生殖系结核的首发和唯一症状。前列腺、精囊结核的临床症状多不明显，偶感直肠内和会阴部不适，严重者可出现血精、精液量减少、性功能障碍和不育及肛周窦道形成等。直肠指诊可触及前列腺、精囊硬结，一般无压痛。附睾结核一般发病缓慢，表现为阴囊部肿胀不适或下坠感，侵及输精管时，输精管增粗，并呈无痛性结节状或“串珠”样改变。形成寒性脓肿如继发感染，阴囊局部出现红肿、疼痛。脓肿破溃后可形成经久不愈的窦道。双侧病变则导致失去生育能力。

【诊断】 有上述临床表现，直肠指诊扪及前列腺、精囊硬结或触及附睾硬结，疑有男生殖系统结核时，需全面检查泌尿系统有无结核病变，应作尿常规、尿找抗酸杆菌、尿结核分枝杆菌培养和静脉尿路造影等检查以除外肾结核。前列腺液或精液中有时可发现结核分枝杆菌；尿道造影可显示前列腺部尿道变形或扩大，对比剂可进入前列腺空洞内。

【鉴别诊断】 附睾结核需与非特异性慢性附睾炎及肿瘤相鉴别，附睾结核硬块常不规则，病程缓慢，常可触及“串珠”样、粗硬的输精管，如附睾病变与皮肤粘连或形成阴囊皮肤窦道，附睾结核诊断不太困难。非特异性慢性附睾炎很少形成局限性硬结，一般与阴囊皮肤无粘连，常有急性炎症发作史或伴有慢性前列腺炎病史。超声有助于鉴别附睾结核和睾丸肿瘤。前列腺结核需与非特异性前列腺炎及前列腺癌鉴别。

【治疗】 早期附睾结核应用抗结核药物治疗，多数可以治愈。如果病变较重，疗效不好，已有脓肿或有阴囊皮肤窦道形成，应在药物治疗配合下做附睾及睾丸切除术。手术应尽可能保留附睾、睾丸组织。


本章思维导图

前列腺、精囊结核一般用抗结核药物治疗，不需要用手术方法，但应清除泌尿、男生殖系统可能存在的其他结核病灶，如肾结核、附睾结核等。

（梁朝朝）

NOTES

第五十三章 良性前列腺增生

本章数字资源

第一节 概 述

良性前列腺增生（benign prostatic hyperplasia，BPH）是引起中老年男性排尿障碍最为常见的一种良性疾病。主要表现为组织学上的前列腺间质和腺体成分的增生、解剖学上的前列腺增大、尿流动力学上的膀胱出口梗阻和以下尿路症状（lower urinary tract symptoms，LUTS）为主的临床症状。

【流行病学】 BPH 的发病率随年龄的增长而增加，通常组织学上 BPH 最初发生在 40 岁以后，到 60 岁时发病率＞50%，80 岁时高达 83%。与组织学表现类似，随着年龄的增长，LUTS 的发病率也随之增加。大约 50% 组织学诊断 BPH 的男性有中度到重度 LUTS。关于临床 BPH 发病率的研究结果差异很大，可能是受到诊断标准、人群选择以及调查手段差异等因素的影响。50 岁以上男性临床 BPH 患病率为 50%～75%，这一数值随着年龄的增长而增加，70 岁以上临床 BPH 患病率超过 80%。

【病因】 年龄的增长和有功能的睾丸是 BPH 两个必备条件。首先，BPH 的发病率随年龄的增大而增加。男性在 40 岁以后前列腺可有不同程度的增生，多在 50 岁以后出现临床症状。其次，前列腺的正常发育有赖于雄激素。青春期前切除睾丸，前列腺即不发育，老年后也不会发生 BPH。BPH 的病人在切除睾丸后，增生的上皮细胞会发生凋亡，腺体萎缩。然而，BPH 发生的具体机制尚不明确，可能是由于上皮和间质细胞增殖与细胞凋亡的平衡被破坏。相关因素包括雄激素及其与雌激素的相互作用、前列腺间质-腺上皮细胞的相互作用、生长因子、炎症细胞、神经递质及遗传因素等。

【病理】 前列腺腺体增生开始于围绕尿道的腺体，这部分腺体称为移行带，未增生之前仅占前列腺组织的 5%。前列腺其余腺体由中央带（占 25%）和外周带（占 70%）组成。中央带似楔形并包绕射精管。外周带组成前列腺的背侧及外侧部分，是前列腺癌最常发生的部位（图 53-1）。BPH 主要发生于前列腺尿道周围移行带，增生组织呈多发结节，并逐渐增大。增生的腺体将外周的腺体挤压萎缩形成前列腺外科包膜，与增生腺体有明显界限，手术中易于分离。增生腺体突向后尿道，使前列腺部尿道伸长、弯曲、受压变窄，尿道阻力增加，引起排尿困难（图 53-2）。此外，前列腺内尤其是围绕膀胱颈部的平滑肌内含有丰富的 α 肾上腺素受体，这些受体的激活使该处平滑肌收缩，可明显增加前列腺尿道的阻力。

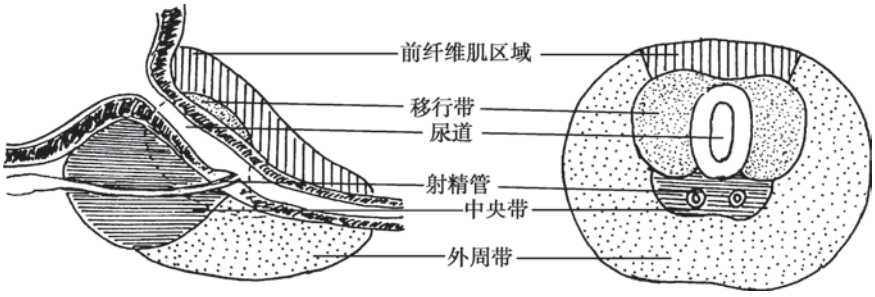


图 53-1 前列腺正常解剖

BPH 及 α 肾上腺素受体兴奋致后尿道平滑肌收缩，造成膀胱出口梗阻。为了克服排尿阻力，逼尿肌增强其收缩能力，逐渐代偿性肥大，肌束形成粗糙的网状结构，加上长期膀胱内高压，膀胱壁出现小梁、小室或假性憩室（图 53-3）。由于逼尿肌退变、顺应性差，出现逼尿肌不稳定收缩，病人有明显尿频、尿急和急迫性尿失禁，可造成输尿管尿液排出阻力增大，引起上尿路扩张积水。如梗阻长期未能解除，逼尿肌萎缩，失去代偿能力，收缩力减弱，导致膀胱不能完全排空而出现残余尿。随着残余尿量增加，膀胱壁变薄，膀胱腔扩大，可出现慢性尿潴留及充溢性尿失禁，尿液反流引起上尿路积水及肾功能损害。梗阻引起尿潴留，还可继发感染和结石形成。

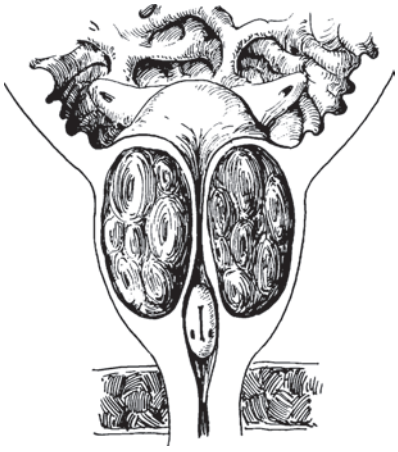


图 53-2 BPH 时，腺体突向后尿道和膀胱颈，后尿道延长

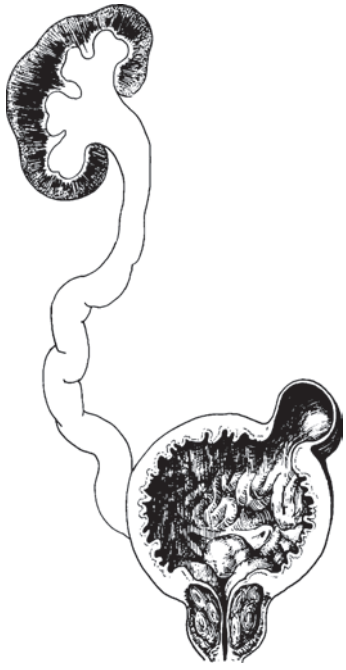


图 53-3 BPH 引起的病理改变
肾积水：肾实质萎缩，肾盂扩大；输尿管积水：输尿管扩张、伸长、曲折；膀胱壁肥厚，肌肉形成小梁，出现膀胱憩室。

第二节 | 良性前列腺增生的诊断

【临床表现】 BPH 多在 50 岁以后出现症状，60 岁左右症状更加明显。症状严重程度与前列腺体积大小之间并不一致，而取决于引起梗阻的程度、病变发展速度以及是否合并感染等，症状可时轻时重。

BPH 主要表现为下尿路症状，包括储尿期症状、排尿期症状及排尿后症状。储尿期症状包括尿频、尿急、尿失禁及夜尿增多等；排尿期症状包括排尿踌躇、排尿困难及排尿中断等；排尿后症状包括尿不尽、尿后滴沥等。

尿频是 BPH 最常见的早期症状，夜间更为明显。尿频早期是因增生的前列腺充血刺激。随着病情发展，梗阻加重，残余尿量增多，膀胱有效容量减少，尿频逐渐加重。此外，梗阻诱发逼尿肌功能改变，膀胱顺应性降低或逼尿肌不稳定，尿频更为明显，并出现急迫性尿失禁等症状。

排尿困难是 BPH 最重要的症状，病情发展缓慢。典型表现是排尿迟缓、中断、尿流细而无力、射程短、终末滴沥、排尿时间延长。如梗阻严重，残余尿量较多时，常需要用力并增加腹压以帮助排尿，排尿后常有尿不尽感。当梗阻加重达一定程度时，残余尿进一步增加，继而发生慢性尿潴留或充溢性尿失禁。BPH 的任何阶段中，可因气候变化、劳累、饮酒、便秘、久坐等因素，前

列腺突然充血、水肿导致急性尿潴留，病人不能排尿，膀胱胀满，下腹疼痛难忍，常需急诊导尿处理。

BPH 合并感染或结石时，可出现明显尿频、尿急、尿痛症状。增生腺体表面黏膜的血管破裂时，亦可发生不同程度的无痛性肉眼血尿，应与泌尿系肿瘤引起的血尿鉴别。梗阻引起严重肾积水、肾功能损害时，可出现慢性肾功能不全的表现，如食欲缺乏、恶心、呕吐、贫血、乏力等症状。长期排尿困难导致腹压增高，还可引起腹股沟疝、内痔与脱肛等。

【诊断】 50 岁以上男性出现 LUTS 等临床表现，须考虑有 BPH 的可能。通常需作以下临床评估。

1. 病史问诊 LUTS 的特点、持续时间及其伴随症状；手术史、外伤史，尤其是盆腔手术或外伤史；既往史，包括性传播疾病、糖尿病、神经系统疾病、可能与夜尿症有关的心脏疾病病史；药物史：需了解病人近期是否服用了影响排尿功能或导致 LUTS 的药物；病人的一般情况，包括生活习惯、情绪与心理因素等。

2. 症状评估 国际前列腺症状评分（International Prostate Symptom Score，IPSS）是量化 BPH 病人 LUTS 的主要方法，是目前国际公认的判断 BPH 病人症状严重程度的最佳手段（表 53-1）。

表 53-1　国际前列腺症状评分表

在最近的一个月，您是否有以下症状	无	在五次中症状评分					症状评分
		少于 1 次	少于半数	大约半数	多于半数	几乎每次	
1. 是否有尿不尽感？	0	1	2	3	4	5	
2. 两次排尿间隔是否经常小于两小时？	0	1	2	3	4	5	
3. 是否曾经有间断性排尿？	0	1	2	3	4	5	
4. 是否有排尿不能等待现象？	0	1	2	3	4	5	
5. 是否有尿线变细现象？	0	1	2	3	4	5	
6. 是否需要用力及使劲才能开始排尿？	0	1	2	3	4	5	
7. 从入睡到早起一般需要起来排尿几次？	0	1	2	3	4	5	
症状评分 =							

注：总分 0～35 分。轻度症状 0～7 分，中度症状 8～19 分，重度症状 20～35 分。

3. 直肠指诊 是重要的检查方法，BPH 病人均需做此项检查。多数病人可触到增大的前列腺，表面光滑、质韧、有弹性，边缘清晰，中央沟变浅或消失。指诊时应注意肛门括约肌张力是否正常、前列腺有无硬结，这些分别是鉴别神经源性膀胱及前列腺癌的重要体征。

4. 超声检查 采用经腹或直肠途径进行。经腹超声检查时膀胱需要充盈，扫描可清晰显示前列腺体积大小（计算公式为：0.52× 前后径 × 左右径 × 上下径）、形态及增生腺体是否突入膀胱，了解有无膀胱结石以及上尿路继发积水等病变。嘱病人排尿后检查，还可以测定膀胱残余尿量。经直肠超声检查对前列腺内部结构显示更为清晰。

5. 尿流率检查 建议膀胱尿量在 150～400ml 时进行检查。最大尿流率＜15ml/s 表明排尿不畅；最大尿流率＜10ml/s 则表明梗阻较为严重。如需进一步了解逼尿肌功能，明确排尿困难是否由膀胱神经源性病变所致，应行尿流动力学检查。

6. 血清前列腺特异性抗原（prostate-specific antigen，PSA）测定 血清 PSA 检查对排除前列腺癌很有必要。但许多因素可影响 PSA 值，如年龄、前列腺体积、前列腺炎、尿路感染、前列腺按摩以及经尿道的操作等因素均可使 PSA 升高。因此 PSA 测定建议在直肠指诊前完成。

此外，IVU、CT、MRI 和膀胱镜检查等可以帮助了解是否合并泌尿系统结石、肿瘤等病变。放射性核素肾图有助于了解上尿路有无梗阻及肾功能损害程度。

NOTES

【鉴别诊断】 BPH 引起排尿困难，故应与下列疾病相鉴别。

1. 前列腺癌 若前列腺有结节，质地硬，或血清 PSA 升高，应行 MRI 检查，必要时行前列腺穿刺活检。

2. 膀胱颈挛缩 亦称膀胱颈纤维化。多为慢性炎症、结核或手术后瘢痕形成所致，发病年龄较轻，多在 40～50 岁出现排尿不畅症状，但前列腺体积不大，膀胱镜检查可以确诊。

3. 尿道狭窄 多有尿道损伤及感染病史，行尿道膀胱造影与尿道镜检查可确诊。

4. 神经源性膀胱 临床表现与 BPH 相似，可有排尿困难、残余尿量增多、肾积水和肾功能不全等，但前列腺体积不大，为动力性梗阻。病人常有中枢或周围神经系统损害的病史和体征，如下肢感觉和运动障碍、会阴皮肤感觉减退、肛门括约肌松弛或反射消失等。静脉尿路造影常显示上尿路有扩张积水，膀胱常呈“圣诞树”形改变。尿流动力学检查可帮助诊断。

第三节 | 良性前列腺增生的治疗

【治疗】 原则：改善下尿路症状、恢复正常的排尿功能，提升生活质量，延缓疾病进展，预防并发症的发生。BPH 应根据病人的症状、梗阻程度及并发症情况选择治疗方案。

1. 观察等待 若病人症状轻微，不影响生活质量，也没有相关并发症，一般不需治疗，可选择先观察等待。但是需要密切随访，随着年龄增长以及前列腺体积的增大，部分病人症状加重并影响生活质量，应开始治疗。

2. 药物治疗 常用的药物有 α 肾上腺素受体拮抗剂（α 受体拮抗剂）、5α 还原酶抑制剂，其余可选择的药物有 M 受体拮抗剂、5 型磷酸二酯酶抑制剂、β_3 受体激动剂、植物制剂及中药等。部分病人亦可根据病情联合用药治疗。

α 受体分为 1、2 两型，其中 α_1 受体主要分布在前列腺基质平滑肌中，对排尿影响较大。拮抗 α_1 受体能有效地降低膀胱颈及前列腺的平滑肌张力，减小尿道阻力，改善排尿功能。常用药物有特拉唑嗪、阿夫唑嗪、多沙唑嗪及坦索罗辛等，对症状较轻、BPH 体积较小的病人有良好的疗效。该类药起效快且疗效显著，数小时至数天即可改善症状，可使 IPSS 平均改善 30%～40%，最大尿流率提高 16%～25%。该类药副作用多较轻微，主要有头晕、鼻塞、直立性低血压等表现。

5α 还原酶抑制剂在前列腺内阻止睾酮转变为有活性的双氢睾酮，进而使前列腺体积部分缩小，改善排尿症状。常用药物有非那雄胺等。非那雄胺起效相对较慢，一般在服药 3 个月左右见效，停药后症状易复发，需长期服药，可以使前列腺体积缩小 20%～30%，使 IPSS 平均降低 15%，最大尿流率提高 1.3～1.6ml/s，对体积较大的前列腺效果较明显，与 α 受体拮抗剂联合治疗效果更佳。

3. 手术治疗 具有中重度 LUTS 并已明显影响生活质量的病人可选择手术治疗，尤其是药物治疗效果不佳或拒绝接受药物治疗的病人。当 BPH 导致以下并发症时，建议采用外科治疗：①反复尿潴留；②反复血尿；③反复泌尿系感染；④膀胱结石；⑤继发性上尿路积水；⑥合并腹股沟疝、严重的痔或脱肛，临床判断不解除下尿路梗阻难以达到治疗效果者。

外科手术方式的选择取决于前列腺体积大小、医院条件及外科医生的个人经验、病人意见及其伴发疾病和全身状况。

（1）开放性前列腺摘除术（open prostatectomy，OP）：是 BPH 最传统的手术方式。通常经耻骨上或耻骨后入路，利用手指触感沿着前列腺外科包膜平面对增生的腺体进行剜除。该手术疗效确定，但由于前列腺位置深且血供丰富，术中创伤较大，术后并发症多、恢复慢，此术式现已较少使用，特殊情况除外，如医院不具备开展经尿道前列腺手术的条件，或 80ml 以上巨大前列腺合并巨大膀胱结石的 BPH 病人。

（2）经尿道前列腺切除或切开术：①经尿道前列腺切除术（transurethral resection of the prostate，TURP）是目前 BPH 外科治疗的标准术式，主要适用于 80ml 以内的 BPH 病人。TURP 的原理是从前

NOTES

列腺尿道面向包膜平面切除增生的前列腺组织。根据能量平台的不同，可分为单极经尿道前列腺切除术（monopolar TURP，M-TURP）、双极经尿道前列腺切除术（bipolar TURP，B-TURP）和各类波长激光下的经尿道前列腺切除术。②经尿道前列腺切开术（transurethral incision of the prostate，TUIP）是在前列腺 5～7 点切出 1～2 条深达外科包膜的纵行沟，但并不切除整个尿道周围增生的前列腺组织。主要适用于前列腺体积小于 30ml，且无中叶增生的病人，其疗效与 TURP 类似，但安全性更好。

（3）经尿道前列腺剜除术：是基于开放性前列腺摘除术理念，并结合 TURP 微创优势的腔内前列腺剜除术（endoscopic enucleation of the prostate，EEP）。EEP 的技术原理是用不同的能量平台（电外科、激光）在内镜监视下沿前列腺外科包膜将增生腺体组织完全剜除，再用切割或组织粉碎等方法清除剜除后的腺体组织，从而达到解除梗阻的目的。EEP 因其较佳的远期疗效和安全性，已得到越来越广泛的临床应用，是治疗大体积（80ml 以上）BPH 病人的首选手术方式。常用能量平台有：①电外科：等离子电极。②激光：钬激光、铥激光、绿激光及各类波长的半导体激光（450nm 蓝激光、980nm 红激光及 1 470nm 激光等）等。

（4）经尿道前列腺汽化术：手术原理类似于 TURP，主要是利用激光等能量平台从前列腺尿道面向包膜平面汽化增生的前列腺组织，适用于 80ml 以内的 BPH 病人。

（5）其他治疗：经尿道球囊扩张术、前列腺水蒸气消融、前列腺动脉栓塞、前列腺尿道支架以及经直肠高强度聚焦超声（HIFU）等对缓解 BPH 引起的梗阻症状均有一定疗效，适用于不能耐受手术的病人或有特殊要求的病人。

第四节 | 良性前列腺增生的随访

对接受各种治疗的 BPH 病人均应进行随访。随访的目的是评估疾病进展、疗效和相关的副作用或并发症，并提出进一步解决方案。

1. 观察等待　观察等待病人需定期随访。第一次随访应在 6 个月之后，之后每年一次。如症状加重或出现手术指征，则需及时改变治疗方案。随访内容主要包括 IPSS、生活质量评分、尿液分析、尿流率和残余尿量等。必要时每年进行一次直肠指诊和血清 PSA 测定。

2. 药物治疗　根据药物的疗效、副作用、就医的方便程度、医生的经验决定随访时间。随访内容除上述描述外，还应重点评估药物疗效和副作用，必要时需查血肌酐和泌尿系、前列腺 B 超。根据上述复查结果调整后续治疗方案。

3. 外科治疗　外科治疗后第 1 次随访通常在拔除导尿管后的 4～6 周。第 1 次随访的内容除上述描述外，还应了解有无残余尿和/或新发的下尿路症状，有无尿失禁、肉眼血尿等。必要时需要行直肠指诊和血清 PSA 测定等。

（梁朝朝）

本章思维导图

本章数字资源

第五十四章 泌尿系统结石

第一节 概 述

泌尿系统结石（urolithiasis）又称尿石症，是最常见的泌尿外科疾病之一。泌尿系统结石可分为上尿路结石和下尿路结石，前者指肾结石（renal calculi）和输尿管结石（ureteral calculi），后者指膀胱结石（vesical calculi）和尿道结石（urethral calculi）。流行病学资料显示，5%～10% 的人在其一生中至少发生过 1 次泌尿系统结石。我国泌尿系统结石的发病率为 1%～5%，南方地区高达 5%～10%，新发病率约为（150～200）/10 万。上尿路结石男女比例相近，下尿路结石男性明显多于女性。好发年龄在 25～40 岁。

泌尿系统结石在我国古代医书《黄帝内经》和《中藏经》中已有记载，被称为“淋”“石淋”和“砂淋”，表示经尿道排出砂石，其辨证施治方剂至今仍用于临床。19 世纪中叶，德国 Simon 首次成功地实施了肾切除术以治疗肾结石。19 世纪末，随着膀胱镜和 X 线平片诊断技术的发明和应用，出现了各种尿路取石的手术方法。1976 年，瑞典 Fernstorm 和 Johansson 首次采用经皮肾镜取石术（percutaneous nephrolithotomy，PCNL）治疗肾结石；1980 年，德国 Chaussy 采用体外冲击波碎石（extracorporeal shock wave lithotripsy，ESWL）治疗泌尿系统结石获得成功。输尿管硬镜及软镜随后迅猛发展，目前 90% 以上的泌尿系统结石可不再采用开放手术治疗，包括一些复杂难治的肾结石也可以通过微创技术治疗。

泌尿系统结石的形成机制尚未完全清楚，目前存在多种学说，如肾钙化斑、过饱和结晶、结石基质、晶体抑制物质、异质促进成核学说等。许多资料显示，泌尿系统结石可能是多种影响因素所致。

【病因】 影响结石形成的因素很多，如年龄、性别、种族、遗传、环境、饮食习惯和职业等。身体的代谢异常、尿路的梗阻、感染、异物和药物的使用也是结石形成的常见病因。重视并解决这些问题，能够减少结石的形成和复发。

1. 代谢异常 ①形成尿结石的物质排出增加：尿液中草酸、钙、尿酸或胱氨酸排出量增加。内源性合成草酸增加或肠道吸收草酸增加引起尿草酸增加；长期卧床、甲状旁腺功能亢进者尿钙增加；痛风病人尿酸排出增多；家族性胱氨酸尿症病人的胱氨酸排出量增加。②尿 pH 改变：在碱性尿中易形成磷酸镁铵及磷酸盐沉淀；在酸性尿中易形成尿酸和胱氨酸结晶。③尿中抑制晶体形成和聚集的物质减少，如枸橼酸、焦磷酸盐、酸性黏多糖、镁等。④尿量减少，使盐类和有机物质的浓度增高。

2. 局部病因 尿路梗阻、感染和尿路存在异物均是诱发结石形成的局部因素，梗阻可以导致感染和结石形成，而结石也会加重梗阻与感染的程度。临床上易引起泌尿系统结石形成的梗阻性疾病包括机械性和动力性梗阻。其中，肾盂输尿管连接部狭窄、膀胱颈部狭窄、肾输尿管畸形、输尿管口膨出、肾盏憩室和马蹄形肾等是常见的机械梗阻性疾病。此外，肾内型肾盂及肾盏颈狭窄可以引起尿液滞留，从而诱发肾结石形成。神经源性膀胱和先天性巨输尿管则属于动力梗阻性疾病，同样可以引起尿液的滞留，促进结石形成。前列腺增生导致排尿出口梗阻也可诱发膀胱结石的形成。

3. 药物相关因素 药物引起的肾结石占 1%～2%。相关的药物分两类：一类为尿液的浓度高而溶解度比较低的药物，如氨苯蝶啶（triamterene）、治疗 HIV 感染的药物（茚地那韦，indinavir）、硅酸镁和磺胺类药物等，这些药物本身就可作为结石的成分。另一类为能够诱发结石形成的药物，如乙酰唑胺、维生素 D、维生素 C 和皮质激素等，这些药物在代谢过程中可引起其他成分结石的形成。

【成分及特性】 通常泌尿系统结石由多种盐类混合形成。草酸钙结石最常见，磷酸盐、尿酸盐、

碳酸盐次之，胱氨酸结石罕见。草酸钙结石质硬，不易碎，粗糙，不规则，呈桑葚样，棕褐色，尿路平片易显影。磷酸钙、磷酸镁铵结石与尿路感染和梗阻有关，易碎，表面粗糙，不规则，常呈鹿角形，灰白色、黄色或棕色，尿路平片可见分层现象。尿酸结石与尿酸代谢异常有关，其质硬，光滑，多呈颗粒状，黄色或红棕色，纯尿酸结石在尿路平片上不显影，属于阴性结石。胱氨酸结石是罕见的家族性遗传性疾病所致，质坚，光滑，呈蜡样，淡黄至黄棕色，尿路平片上亦不显影。

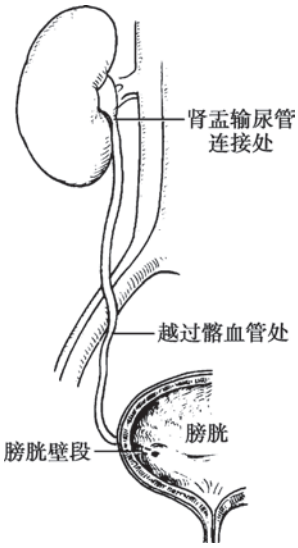


图 54-1　输尿管生理狭窄

【病理生理】　泌尿系统结石在肾和膀胱内形成，绝大多数输尿管结石和尿道结石是结石排出过程中停留在该处所致。输尿管有三个生理狭窄处，即肾盂输尿管连接处、输尿管跨过髂血管处及输尿管膀胱壁段（图 54-1）。结石沿输尿管行径移动，常停留或嵌顿于三个生理狭窄处，并以输尿管下 1/3 处最多见。泌尿系统结石可引起尿路直接损伤、梗阻、感染或恶性变，所有这些病理生理改变与结石部位、大小、数目、继发炎症和梗阻程度等有关。

肾结石常先发生在肾盏，增大后向肾盂延伸。结石使肾盏颈部梗阻，会引起肾盏积液或积脓，进一步导致肾实质萎缩、瘢痕形成，甚至发展为肾周围感染。肾盏结石进入肾盂或输尿管后，结石可自然排出，或停留在尿路的任何部位。一旦结石堵塞肾盂输尿管连接处或输尿管，可引起急性完全性尿路梗阻或慢性不完全性尿路梗阻。前者在及时解除梗阻后，不影响肾功能；后者常导致渐进性肾积水，使肾实质受损、肾功能不全。结石在肾盏内慢慢长大，充满肾盂及部分或全部肾盏，形成鹿角形结石（图 54-2）。结石可合并感染，亦可无任何症状，少数继发恶性变。

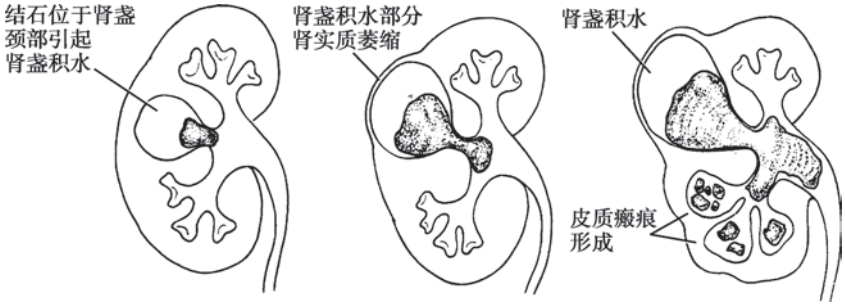


图 54-2　肾盏结石的发展

第二节 | 上尿路结石

【临床表现】　肾和输尿管结石为上尿路结石，主要症状是疼痛和血尿。其程度与结石部位、大小、活动与否及有无损伤、感染、梗阻等有关。

1. 疼痛　肾结石可引起肾区疼痛伴肋脊角叩击痛。肾盂内大结石及肾盏结石可无明显临床症状，偶有活动后上腹或腰部钝痛。输尿管结石可引起肾绞痛或输尿管绞痛，典型的表现为疼痛剧烈难忍，阵发性发作，位于腰部或上腹部，并沿输尿管行径放射至同侧腹股沟，还可放射到同侧睾丸或阴唇。结石处于输尿管膀胱壁段，可伴有膀胱刺激症状及尿道和阴茎头部放射痛。肾绞痛常见于结石活动并引起输尿管梗阻的情况。

2. 血尿　通常为镜下血尿，少数病人可见肉眼血尿。活动后出现镜下血尿是部分上尿路结石病人的唯一临床表现。血尿的多少与结石对尿路黏膜损伤程度有关。如果结石引起尿路完全性梗阻或固定不动（如肾盏小结石），则可能没有血尿。

3. 恶心、呕吐　常与肾绞痛伴发。输尿管结石引起尿路梗阻时，使输尿管管腔内压力增高，管壁

局部扩张、痉挛和缺血。由于输尿管与肠有共同的神经支配而导致恶心、呕吐。

4. 膀胱刺激症状 结石伴感染或输尿管膀胱壁段结石时，可有尿频、尿急、尿痛。

【并发症及其表现】 结石并发急性肾盂肾炎或肾积脓时，可有畏寒、发热、寒战等全身症状。结石可致肾积水，积水严重时可在上腹部扪及增大的肾。双侧上尿路结石引起双侧尿路完全性梗阻或孤立肾上尿路完全性梗阻时，可导致无尿，出现尿毒症。小儿上尿路结石以尿路感染为重要的表现。

【诊断】

1. 病史和体检 与活动有关的疼痛和血尿，有助于此病的诊断，尤其是典型的肾绞痛。询问病史中，要问清楚第一次发作的情况，确认疼痛发作及其放射的部位，以往有无结石史或家族史，既往病史包括泌尿生殖系统疾病或解剖异常，或结石形成的影响因素等。疼痛发作时常有肾区叩击痛。体检主要是排除其他可引起腹部疼痛的疾病如急性阑尾炎、异位妊娠、卵巢囊肿扭转、急性胆囊炎、胆石症、肾盂肾炎等。

2. 实验室检查

（1）血液分析：应检测血常规、血钙、血钾、尿酸、肌酐。

（2）尿液分析：常能见到肉眼或镜下血尿；伴感染时有脓尿，感染性结石病人应行尿液细菌及真菌培养；尿液分析还可测定尿液 pH、钙、磷、尿酸、草酸等。

（3）结石成分分析：是确定结石性质的方法，也是制订结石预防措施和选用溶石疗法的重要依据。结石成分分析方法包括物理方法和化学方法两种，常用的物理分析法是红外光谱法等。

3. 影像学检查

（1）超声：属于无创检查，作为首选的影像学检查，能显示结石的强回声及其后方的声影，亦能显示结石梗阻引起的肾积水及肾实质萎缩等，可发现尿路平片（KUB）不能显示的小结石和 X 线阴性结石。超声适合于所有病人包括孕妇、儿童、肾功能不全和对对比剂过敏者。但仍有部分肥胖病人或结石因所在位置被骨盆干扰而超声无法探及。

（2）X 线检查：①KUB 能发现 90% 以上的 X 线阳性结石。正侧位摄片可以鉴别腹内其他钙化阴影如胆囊结石、肠系膜淋巴结钙化、静脉石等。侧位片显示上尿路结石位于椎体前缘之后，腹腔内钙化阴影位于椎体之前（图 54-3）。结石过小或钙化程度不高，纯尿酸结石及胱氨酸结石，则不显示。②静脉尿路造影可以评价结石所致的肾结构和功能改变，有无引起结石的尿路异常如先天性畸形等。若有充盈缺损，则提示有 X 线阴性结石或合并息肉、肾盂癌等可能。若查明肾盂、肾盂输尿管连接处和输尿管的解剖结构异常，有助于确定治疗方案。③逆行或经皮肾穿刺造影属于有创检查，一般不作为初始诊断手段，常在其他方法不能确定结石的部位或结石以下尿路系统病情不明需要鉴别诊断时采用。④平扫 CT 能发现以上检查不能显示的或较小的输尿管结石。有助于鉴别不透光的结石、肿瘤、血凝块等，以及了解有无肾畸形。随着影像技术的普及，平扫 CT 也可作为泌尿系统结石的常见检查方式。⑤增强 CT 能够显示肾积水的程度和肾实质的厚度，从而反映肾功能的改变情况。另外，疑有甲状旁腺功能亢进时，可做颈部 B 超等甲状旁腺影像学检查。



图 54-3 肾结石 X 线侧位平片示意图

（3）磁共振尿路成像（MRU）：MR 不能显示泌尿系统结石，因而一般不用于结石的检查。但是，MRU 能够了解结石梗阻后肾输尿管积水的情况，而且不需要对比剂即可获得与静脉尿路造影相似的影像，不受肾功能的影响。因此，对于不适合做静脉尿路造影的病人（如对比剂过敏、严重肾损害、儿童和孕妇等）可考虑采用。

（4）放射性核素肾显像：放射性核素检查不能直接显示泌尿系结石，主要用于确定分侧肾功能，

评价治疗前肾功能情况和治疗后肾功能恢复状况。

4. 内镜检查　包括经皮肾镜，输尿管硬、软镜，以及膀胱镜检查。借助于内镜可以同时明确诊断和进行治疗。

【治疗】由于泌尿系统结石复杂多变，结石的性质、形态、大小、部位不同，病人个体差异等因素，治疗方法的选择及疗效也大不相同，有的仅通过多饮水就可自行排出结石，有的却采用多种方法也未必能取尽结石。因此，对泌尿系统结石的治疗必须实施个体化治疗，有时需要综合治疗。

1. 病因治疗　少数病人的结石形成病因明确，如甲状旁腺功能亢进（主要是甲状旁腺腺瘤），只有切除腺瘤才能防止泌尿系统结石复发；尿路梗阻者，只有解除梗阻，才能避免结石复发。

2. 药物治疗　结石直径＜0.6cm、表面光滑、结石以下尿路无梗阻时可采用药物排石治疗。纯尿酸结石及胱氨酸结石可采用药物溶石治疗。如尿酸结石用枸橼酸氢钾钠、碳酸氢钠碱化尿液，口服别嘌醇及饮食调节等方法治疗，效果较好；胱氨酸结石治疗需碱化尿液，使 pH＞7.8，摄入大量液体。α-巯丙酰甘氨酸（α-MPG）和乙酰半胱氨酸有溶石作用。卡托普利有预防胱氨酸结石形成的作用。感染性结石需控制感染，口服氯化铵酸化尿液，应用脲酶抑制剂，有控制结石长大作用；限制食物中磷酸的摄入，应用氢氧化铝凝胶限制肠道对磷酸的吸收，有预防作用。在药物治疗过程中，还需增加液体摄入量，包括大量饮水，以增加尿量。中药和针灸对结石排出有促进作用，常用单味中药有广金钱草、泽泻或车前子等；常用针刺穴位是肾俞、膀胱俞、三阴交、阿是穴等。

肾绞痛是泌尿外科的常见急症，需紧急处理，应用药物前注意与其他急腹症鉴别。肾绞痛的治疗以解痉镇痛为主，常用的镇痛药包括非甾体类镇痛抗炎药物（如双氯芬酸钠、吲哚美辛）及阿片类镇痛药如哌替啶、曲马多等，解痉药如 M 型胆碱受体拮抗剂、钙通道阻滞剂、黄体酮等。

3. 体外冲击波碎石（extracorporeal shock wave lithotripsy，ESWL）　通过 X 线平片或超声对结石进行定位，利用冲击波聚焦后作用于结石，使结石裂解，直至粉碎成细砂，随尿液排出体外。大多数的上尿路结石可采用此方法治疗。

（1）适应证：适用于直径≤2cm 的肾结石及输尿管上段结石。输尿管中下段结石治疗的成功率比输尿管镜取石低。

（2）禁忌证：结石远端尿路梗阻、妊娠、出血性疾病、严重心脑血管病、主动脉或肾动脉瘤、尚未控制的泌尿系感染等。过于肥胖、肾位置过高、骨关节严重畸形、结石定位不清等，由于技术性原因而不适宜采用此法。

（3）碎石效果：与结石部位、大小、性质、是否嵌顿等因素有关。结石体积较大且无肾积水的肾结石，由于碎石没有扩散空间，效果较差，常需多次碎石。胱氨酸、草酸钙结石质硬，不易粉碎。输尿管结石如停留时间长合并息肉或发生结石嵌顿时也难以粉碎。

（4）并发症：碎石后多数病人出现一过性肉眼血尿，一般无须特殊处理。肾周围血肿形成较为少见，可保守治疗。感染性结石或结石合并感染者，由于结石内细菌播散、碎石梗阻引起肾盂内高压、冲击波引起的肾组织损伤等因素，可发生尿源性败血症，病程进展很快，可继发感染性休克甚至死亡，需高度重视并积极治疗。碎石排出过程中，由于结石碎片或颗粒排出，可出现肾绞痛。若碎石过多地积聚于输尿管内，可引起“石街”，病人感腰痛或不适，有时可继发感染等。

为了减少并发症应采用低能量治疗，限制每次冲击次数。若需再次治疗，间隔时间为 10～14 天以上为宜，推荐 ESWL 治疗次数不超过 3～5 次。

4. 经皮肾镜取石术（percutaneous nephrolithotomy，PCNL）　是指在超声或 X 线定位下，经腰背部细针穿刺直达肾盏或肾盂，扩张并建立皮肤至肾内的通道，在肾镜下取石或碎石。碎石选用激光、超声或气压弹道等方法。PCNL 适用于大部分需手术干预的肾结石，包括完全性和不完全性鹿角结石、直径≥2cm 的肾结石、有症状的肾盏或憩室内结石、体外冲击波难以粉碎及治疗失败的结石，以及部分第 4 腰椎以上较大的输尿管上段结石。凝血功能障碍、过于肥胖导致穿刺针不能到达肾，或脊柱畸形者不宜采用此法。PCNL 并发症有肾实质撕裂或穿破、出血、漏尿、感染、动静脉瘘、周围脏器损伤等。

对于复杂性肾结石，单一采用 PCNL 或 ESWL 都有困难，可以联合应用，互为补充。术中和术后出血是 PCNL 最常见及最危险的并发症，术中如出血明显，应中止手术，置入肾造瘘管压迫止血。术后出血常发生在拔出肾造瘘管后，如出血凶猛，应立即行经血管介入止血。确实无法止血时应切除病肾以挽救病人生命。

5. 输尿管镜碎石取石术（ureteroscope lithotripsy，URL） 是指经尿道置入输尿管镜，在膀胱内找到输尿管口，在安全导丝引导下进入输尿管，利用能量源将结石击碎并用工具将结石取出。适用于中、下段输尿管结石，ESWL 失败的输尿管上段结石，X 线阴性的输尿管结石，停留时间长的嵌顿性结石，亦用于 ESWL 治疗所致的“石街”。输尿管严重狭窄或扭曲、合并全身出血性疾病、未控制的尿路感染等不宜采用此法。结石过大或嵌顿紧密，亦使手术变得困难。并发症有感染、输尿管黏膜下损伤、假道、穿孔、撕裂等。输尿管撕脱或断裂是术中严重并发症，与术中采用高压灌注、进镜出镜时操作不当有关，应注意防范。如发生该并发症，应立即中转开放手术。感染性休克也是手术严重并发症，与术前对病人感染状态的评估及是否采取预防措施密切相关。如果病人术前感染指标明显异常，可采取积极抗感染或置入输尿管支架的方法以减少术中或术后感染并发症的发生。远期并发症主要是输尿管狭窄或闭塞等。

输尿管软镜主要用于肾结石（直径＜2cm）的治疗。采用逆行途径，在安全导丝引导下放置软镜镜鞘，直视下置入输尿管软镜进入肾盂或肾盏并找到结石。使用激光将结石粉碎成易排出的细小碎石，较大结石可用套石篮取出。

6. 腹腔镜输尿管切开取石（laparoscopic ureterolithotomy，LUL） 适用于直径＞2cm 的输尿管结石；或经 ESWL、输尿管镜手术治疗失败者。一般不作为首选方案。手术入路有经腹腔和经腹膜后两种，后者只适用于输尿管上段结石。

7. 开放手术治疗 由于 ESWL 及内镜技术的普遍开展，现在上尿路结石大多数已不再采用开放手术。开放手术的术式主要有以下几种。①肾盂切开取石术：主要适用于肾盂输尿管连接处梗阻合并肾盂结石，可在取石的同时解除梗阻。②肾实质切开取石术：根据结石所在部位，沿肾前后段段间线切开或于肾后侧作放射状切口取石，目前应用较少。③肾部分切除术：适用于结石在肾一极或结石所在肾盏有明显扩张、实质萎缩和有明显复发因素者。④肾切除术：因结石导致肾结构严重破坏、功能丧失，或合并肾积脓，而对侧肾功能良好，可将病肾切除。⑤输尿管切开取石术：适用于嵌顿较久或其他方法治疗失败的结石。手术径路需根据结石部位选定。

双侧上尿路同时存在结石的病人约占 15%，其手术治疗原则如下：①双侧输尿管结石，应尽可能同时解除梗阻。可采用双侧输尿管镜碎石取石术，如不能成功，可行输尿管逆行插管或行经皮肾穿刺造瘘术，条件许可也可行经皮肾镜取石术。②一侧肾结石，另一侧输尿管结石时，先处理输尿管结石。③双侧肾结石时，在尽可能保留肾的前提下，先处理容易取出且安全的一侧。若肾功能极差，梗阻严重，全身情况不良，宜先行经皮肾造瘘。待病人情况改善后再处理结石。④孤立肾上尿路结石或双侧上尿路结石引起急性完全性梗阻无尿时，一旦诊断明确，只要病人全身情况许可，应及时施行手术。若病情严重不能耐受手术，亦应试行输尿管插管，通过结石后留置导管引流；不能通过结石时，则改行经皮肾造瘘。所有这些措施的目的是引流尿液，改善肾功能。待病情好转后再选择适当的治疗方法。

【预防】 泌尿系统结石形成因素较多、复发率高，肾结石治疗后在 5 年内约 1/3 的病人会复发。因而采用合适的预防措施有重要意义。

1. 大量饮水 以增加尿量，稀释尿中形成结石物质的浓度，减少晶体沉积。亦有利于结石排出。除日间多饮水外，每夜加饮水 1 次，保持夜间尿液呈稀释状态，可以减少晶体形成。成人 24 小时尿量在 2 000ml 以上，这对任何类型的结石病人都是一项很重要的预防措施。

2. 调节饮食 维持饮食营养的综合平衡，强调避免其中某一种营养成分的过度摄入。根据结石成分、代谢状态等调节食物构成。推荐吸收性高钙尿症病人摄入低钙饮食，不推荐其他含钙泌尿系统结石病人进行限钙饮食。草酸盐结石的病人应限制浓茶、菠菜、番茄、芦笋、花生等摄入。高尿酸的病

人应避免高嘌呤食物如动物内脏。经常检查尿 pH，预防尿酸和胱氨酸结石时尿 pH 保持在 6.5 以上。此外，还应限制钠盐、蛋白质的过量摄入，增加水果、蔬菜、粗粮等富含膳食纤维食物的摄入。

3. 特殊性预防　在进行了完整的代谢状态检查后可采用以下预防方法：①草酸盐结石病人可口服维生素 B_6，以减少草酸盐排出；②尿酸结石病人可口服别嘌醇和碳酸氢钠，以抑制结石形成；③有尿路梗阻、尿路异物、尿路感染或长期卧床等情况，应及时去除这些结石诱因。

第三节 | 下尿路结石

下尿路结石包括膀胱结石和尿道结石。原发性膀胱结石（primary vesical calculi）多发于男孩，与营养不良和低蛋白饮食有关，其发生率在我国已明显降低。继发性膀胱结石（secondary vesical calculi）常见于良性前列腺增生、膀胱憩室、神经源性膀胱，以及异物或肾、输尿管结石排入膀胱。尿道结石（urethral calculi）见于男性，绝大多数来自肾和膀胱。有尿道狭窄、尿道憩室及异物存在时亦可致尿道结石。多数尿道结石位于前尿道。

【临床表现】　膀胱结石的典型症状为排尿突然中断，疼痛放射至远端尿道及阴茎头部，伴排尿困难和膀胱刺激症状。尿道结石的典型症状为排尿困难，点滴状排尿，伴尿痛，重者可发生急性尿潴留及会阴部剧痛。除典型症状外，下尿路结石常伴发血尿和感染。憩室内结石可仅表现为尿路感染。

【诊断】　根据典型症状和影像学检查可作出诊断，但需注意引起结石的病因如良性前列腺增生、尿道狭窄等。前尿道结石可沿尿道扪及，后尿道结石经直肠指诊可触及。

常用辅助诊断方法：①超声检查，能发现膀胱及后尿道强光团及声影，还可同时发现膀胱憩室、良性前列腺增生等；②X 线平片检查，能显示绝大多数结石；③平扫 CT 检查，能显示几乎所有结石；④膀胱尿道镜检查，能直接见到结石，并可发现膀胱及尿道病变。

【治疗】　膀胱结石采用手术治疗，并应同时治疗病因。膀胱感染严重时，应用抗菌药物；若有排尿困难，则应先留置导尿，以利于引流尿液及控制感染。

1. 经尿道膀胱镜取石或碎石　应用碎石钳机械碎石可处理大多数结石，并将碎石取出，适用于结石直径＜2cm 者。较大的结石需采用超声、激光或气压弹道碎石。

2. 耻骨上膀胱切开取石术　为传统的开放手术方式，适用于结石过大、过硬或膀胱憩室病变时，目前已不作为首选方式。

尿道结石的治疗应根据结石的位置选择适当的方法，如结石位于尿道舟状窝，可向尿道内注入无菌液体石蜡，然后将结石推挤向尿道口，再用血管钳经尿道口伸入将结石取出。前尿道结石，则在阴茎根阻滞麻醉下，压迫结石近端尿道，阻止结石后退，注入无菌液体石蜡，再轻轻地向尿道远端推挤，套取或钳出，取出有困难者可选择内镜下碎石后取出。处理切忌粗暴，尽量不作尿道切开取石，以免尿道狭窄。后尿道结石可用尿道探条或膀胱镜将结石轻轻地推入膀胱，再按膀胱结石处理。

（刘继红）


本章思维导图

本章数字资源

第五十五章 泌尿、男生殖系统肿瘤

泌尿、男生殖系统肿瘤包括泌尿系统和男生殖系统所有脏器的肿瘤，种类很多。根据 2022 年中国癌症统计数据分析，我国泌尿、男生殖系统发病率前三位的恶性肿瘤是：前列腺癌、膀胱癌、肾癌。

第一节 | 肾肿瘤

肾肿瘤（renal tumor）是泌尿系统常见的肿瘤之一，以恶性多见。临床上常见的肾恶性肿瘤包括肾细胞癌、肾母细胞瘤和转移瘤等；良性肿瘤包括血管平滑肌脂肪瘤、嗜酸细胞瘤等。

一、肾细胞癌

肾细胞癌（renal cell carcinoma，RCC）简称为肾癌，占成人恶性肿瘤的 3%～5%、肾恶性肿瘤的 85%。引起肾癌的病因至今尚未明确，其发病与吸烟、肥胖、高血压、遗传因素（如 *VHL* 抑癌基因突变或缺失）等有关。

【病理与临床分期】 肾癌常为单发，双侧先后或同时发病者约占 2%。瘤体多数为类圆形的实性肿瘤，肿瘤大小不等，常有假包膜，切面以黄色、黄褐色和棕色为主，其中约 20% 的病例合并囊性变及钙化。肾癌起源于肾小管上皮细胞，病理类型包括透明细胞癌、乳头状细胞癌、嫌色细胞癌、集合管癌、肾髓质癌、MiT 家族易位性肾细胞癌和未分类的肾细胞癌等。其中透明细胞癌占 70%～80%，因细胞质内含大量糖原、胆固醇脂和磷脂类物质，在切片制作过程中这些物质被溶质溶解，细胞质在镜下呈透明状。

肾癌临床分期常采用 TNM 分期系统（表 55-1）。

【临床表现】 肾癌高发年龄为 50～70 岁。男女比例约 3∶2。早期常无明显临床症状，约 60% 的肾癌在健康体检或其他疾病检查时被发现。常见的临床表现有：

1. 血尿、疼痛和肿块 以血尿最为常见，表现为间歇性、无痛、肉眼血尿，表明肿瘤已侵入肾盏、肾盂。疼痛常为腰部钝痛或隐痛，多由肿瘤生长牵张肾包膜或侵犯腰大肌、邻近器官所致；出血形成的血块堵塞输尿管引起梗阻可发生肾绞痛。肿瘤较大时在腹部或腰部可触及肿块。如肿瘤侵犯左肾静脉或形成静脉癌栓，可发生同侧精索静脉曲张。癌栓可进入下腔静脉，形成下腔静脉癌栓。

2. 副瘤综合征 是由于肾肿瘤释放细胞因子或激素等导致的临床表现，但与肿瘤局部侵犯、远处转移、感染、营养不足无关。见于 10%～20% 的肾癌病人，可表现为发热、高血压、血液学改变（红细胞增多、血小板增多）、代谢改变（高钙血症、高血糖）等。高血压可能是肿瘤产生肾素引起，红细胞增多可能为肿瘤产生促红细胞生成素导致，高血钙可能为肿瘤分泌甲状旁腺激素类物质等引起。

3. 转移灶症状 肾癌最常见的转移部位为肺、骨、肝、肾上腺。肺转移可出现咳嗽、咯血，骨转移出现骨痛等症状。

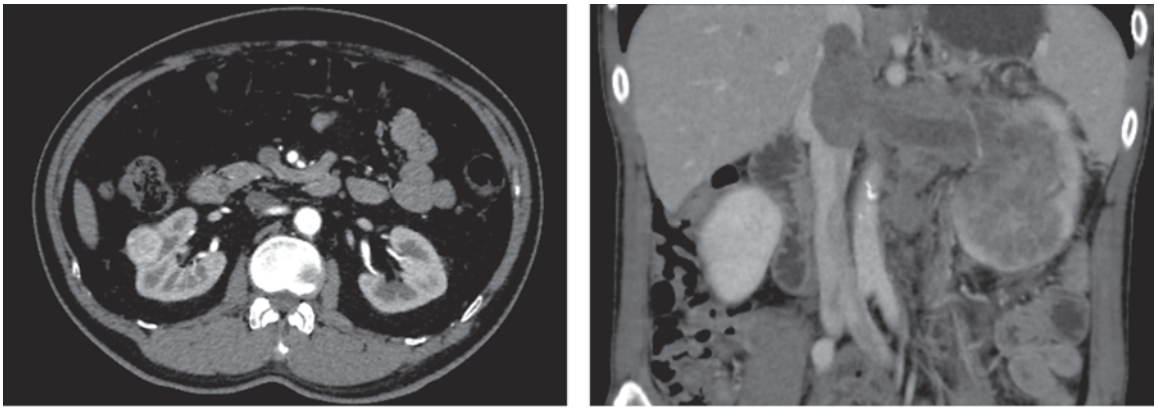
【诊断】 影像学能为肾癌的诊断提供最主要的诊断依据。

1. 超声 无创伤，价格便宜，可作为肾癌的常规筛查。典型的肾癌常表现为不均质的中低回声实性肿块。部分囊性肾癌可表现为无回声的囊性肿块，合并钙化时可伴局部强回声。

2. CT 对肾癌的诊断率高，可同时显示肿瘤部位、大小、有无累及邻近器官等。肾癌的 CT 表现为肾实质内不均质类圆形肿块，平扫 CT 值大多略低于肾实质或与之相仿，少数高于肾实质；增强扫描后，肿瘤出现明显强化（图 55-1）。

表 55-1　肾癌 TNM 分期[美国癌症联合委员会(AJCC),2017 年]

分期	标准
原发肿瘤(T)	
T_X	原发肿瘤无法评估
T_0	无原发肿瘤的证据
T_1	肿瘤局限于肾脏,最大径≤7cm
T_{1a}	肿瘤最大径≤4cm
T_{1b}	4cm<肿瘤最大径≤7cm
T_2	肿瘤局限于肾脏,最大径>7cm
T_{2a}	7cm<肿瘤最大径≤10cm
T_{2b}	肿瘤局限于肾脏,最大径>10cm
T_3	肿瘤侵及肾段静脉或肾静脉或下腔静脉,或侵及肾周围组织,但未侵犯同侧肾上腺,未超过肾周筋膜
T_{3a}	肿瘤侵及肾段静脉分支或肾静脉,或侵犯肾盂、肾盏,或侵犯肾周围脂肪和/或肾窦脂肪,但未超过肾周筋膜
T_{3b}	肿瘤侵及横膈膜下的下腔静脉
T_{3c}	肿瘤侵及横膈膜上的下腔静脉或侵犯下腔静脉壁
T_4	肿瘤侵透肾周筋膜,包括侵犯同侧肾上腺
区域淋巴结(N)	
N_X	区域淋巴结无法评估
N_0	没有区域淋巴结转移
N_1	有区域淋巴结转移
远处转移(M)	
M_0	无远处转移
M_1	有远处转移



(1)　(2)

图 55-1　肾脏增强 CT

(1)右肾癌,原发肿瘤分期 T_{1a}　(2)左肾癌并下腔静脉癌栓,原发肿瘤分期 T_{3b}

3. MRI 对肾癌诊断的准确性与 CT 相仿，在显示邻近器官有无受侵犯，肾静脉或下腔静脉内有无癌栓方面则优于 CT。绝大多数肾癌在 T_1WI 像上呈低信号或等信号；T_2WI 像上为不均匀高信号。

【治疗】 应根据临床分期制订治疗方案。由于靶向及免疫治疗的进步，肾癌的治疗模式已经由单一外科手术治疗向综合治疗转变。

1. 手术治疗 主要的手术方式有肾部分切除术（partial nephrectomy，PN）和根治性肾切除术（radical nephrectomy，RN）。

肾部分切除术主要适用于 T_1 期肾癌；部分 T_2 期肾癌、发生于解剖性或功能性孤立肾的肾癌，合并慢性肾脏病的肾癌、家族性肾癌、双侧肾癌等，在保证肿瘤控制的情况下可选择肾部分切除术。

根治性肾切除术主要应用于无法行肾部分切除术的 T_1 期肾癌，以及 T_2～T_4 期肾癌。

根治性肾切除术范围：肾脏及肾周脂肪、输尿管上段。根治性肾切除术通常不常规行淋巴结清扫，术中发现淋巴结肿大或术前影像学怀疑淋巴结转移时行淋巴结清扫术。肿瘤位于肾上极或侵犯同侧肾上腺时应同时切除同侧肾上腺；肿瘤侵犯肾周筋膜时应一并切除；如合并肾静脉或下腔静脉内癌栓，应行癌栓取出术。

肾癌手术方式已由开放手术向微创手术转变。腹腔镜及机器人辅助腹腔镜手术已成为主流手术，更加微创的治疗方法也在探索性地应用在不适于肾部分切除的小肾癌，如射频消融（radio-frequency ablation，RFA）、冷冻消融（cryoablation）、高强度聚焦超声（high-intensity focused ultrasound，HIFU）等。

2. 全身治疗 肾癌对放疗和化疗均不敏感。最新研究显示，对于晚期肾癌，分子靶向药物与免疫联合治疗可显著提高晚期病人的肿瘤控制率，延长总体生存期。常用的分子靶向治疗药物有：索拉非尼、舒尼替尼等酪氨酸激酶抑制剂（TKI），依维莫司、西罗莫司等哺乳动物雷帕霉素靶蛋白（mTOR）抑制剂。免疫治疗药物包括免疫检查点抑制剂 PD-1 抗体、PD-L1 抗体、CTLA-4 抗体等。

【预后】 肾癌预后与临床分期、病理类型等密切相关。局限性肾癌 5 年总生存率约 91%～96%，局部进展性肾癌约 69%～74%，转移性肾癌约 12%～17%。

二、肾母细胞瘤

肾母细胞瘤（nephroblastoma）又称肾胚胎瘤或 Wilms 瘤，是儿童最常见的肾脏恶性肿瘤，约占儿童期肾肿瘤的 95%，占儿童期所有恶性肿瘤的 6%～7%。

【病理】 肾母细胞瘤常有假包膜，其切面均匀，呈灰白色，常有出血与梗死，间有囊腔形成。肿瘤突破肾包膜后，可广泛侵犯周围组织和器官。可经淋巴转移至肾蒂及主动脉旁淋巴结。肾母细胞瘤是从胚胎性肾组织发生，典型的组织学特征为由胚芽、上皮和间质三种成分组成的恶性混合瘤。在分子病理上，肾母细胞瘤主要有 *WT1* 基因突变、*WTX* 基因缺失以及染色体 11p15 位点基因变异等。血行转移以肺最常见，其次为肝、脑等。

【临床表现】 80% 以上在 5 岁以前发病，平均年龄 3.5 岁。男女比例相当，双侧约占 5%。

无症状的腹部肿块是最常见也是最重要的症状，见于 90% 以上病儿，通常由家长和医生偶然发现。肿块常位于上腹一侧季肋部，表面光滑，中等硬度，无压痛，有一定活动度。少数肿瘤巨大，超越腹中线则较为固定。约 20% 病儿有血尿，25% 病儿初次诊断时有高血压。其他常见症状有发热、厌食、体重减轻等。偶有肿瘤破裂出血以急腹症就诊者。晚期可出现恶心、呕吐、贫血等症状。此外，少数病儿伴有虹膜缺失、泌尿生殖系统异常和偏侧肥大等。

【诊断与鉴别诊断】 发现小儿上腹部肿块，即应考虑肾母细胞瘤的可能。影像学检查对诊断有决定性意义。超声有助于确定实性占位的性质。CT 和 MRI 可显示肿瘤范围及邻近淋巴结、器官、肾静脉和下腔静脉有无累及。胸部 X 线片及 CT 可了解有无肺转移。

肾母细胞瘤须与巨大肾积水、肾上腺神经母细胞瘤鉴别。巨大肾积水柔软、囊性感，超声检查易与肿瘤鉴别。肾上腺神经母细胞瘤可以直接广泛侵入肾脏，此瘤一般表面有结节，比较靠近腹中线，儿茶酚胺代谢产物［香草扁桃酸（VMA）和高香草酸（HVA）］的测定有助于诊断。

NOTES

【治疗与预后】 采用手术联合化疗和放疗的综合治疗可显著提高术后生存率。经腹根治性肾切除应作为大多数病人的初始治疗。手术治疗不仅能够完整切除肿瘤，还能更准确地对肿瘤进行分期，为后续的化疗和放疗提供依据。对于拟行肾部分切除手术、无法一期切除以及癌栓达肝静脉以上的病人，推荐术前行新辅助化疗。首选化疗药物为放线菌素 D（AMD）、长春新碱（VCR），两药联合应用疗效更好。术前放疗适用于曾用化疗而肿瘤缩小不明显的巨大肾母细胞瘤。术后放疗应不晚于 10 天，否则局部肿瘤复发机会增多。目前，随着综合治疗的应用，肾母细胞瘤的 5 年生存率已显著提高至 90% 以上。双侧肾母细胞瘤可给予上述辅助治疗后再行双侧肿瘤切除。单侧肾母细胞瘤在进行肾切除之前应确认对侧肾功能。成人肾母细胞瘤预后极差，应早期诊断并行积极的手术治疗，术后根据病理分型和分期辅以放疗和化疗等，可明显提高治愈率并改善预后。

三、肾血管平滑肌脂肪瘤

肾血管平滑肌脂肪瘤（angiomyolipoma，AML）又称肾错构瘤，是最常见的肾脏良性肿瘤，通常由血管、平滑肌和脂肪组织组成，以中年女性多见，发病年龄多为 30～60 岁。肾血管平滑肌脂肪瘤可以是单独的疾病，也可以是结节性硬化症（tuberous sclerosis，TSC）的一种表现。结节性硬化症是 *TSC1* 或 *TSC2* 基因胚系突变导致蛋白功能失活而引起的常染色体显性遗传性疾病，可累及所有器官和系统，肾脏病变表现为多发血管平滑肌脂肪瘤。

【病理】 肾血管平滑肌脂肪瘤在肾皮质和髓质内均可发生。肿瘤大小不一，切面呈灰黄或混杂黄色，有些可见出血灶，向肾脏外或集合系统生长，缺乏完整包膜，但界限清楚。肿瘤由血管、平滑肌和成熟的脂肪组织以不同比例构成，也可混有纤维组织。肿瘤富含血管，且血管壁厚薄不一、缺乏弹性，血管迂曲形成动脉瘤样改变，在外力作用下容易破裂导致出血。

【临床表现】 大部分病人因体检或其他原因就诊时行超声或 CT 检查偶然发现。如肿瘤内部出血可出现突发局部疼痛；如大体积的肿瘤突发破裂出血，可出现急性腰腹痛、低血容量性休克、血尿、腹部肿块等表现。

结节性硬化症相关肾血管平滑肌脂肪瘤（TSC-AML）者可伴有面部蝶形分布的皮脂腺腺瘤、癫痫、智力减退等表现。

【诊断与鉴别诊断】 主要通过超声、CT 或 MRI 明确诊断。

1. 超声 肾血管平滑肌脂肪瘤内含有脂肪组织，脂肪与周围组织声阻差大，所以超声表现为强回声；肾癌因不含脂肪组织，超声检查则多表现为低回声。

2. CT 表现为单侧或双侧的肾脏类圆形或分叶状肿块，内见斑片状或多灶性极低密度脂肪影（CT 值＜–20HU），边界一般较清楚（图 55-2）；特征性脂肪密度可与肾癌鉴别。增强扫描可有不同程度的强化（CT 值升高约 20～30HU），强化程度低于正常肾实质。

3. MRI 肾血管平滑肌脂肪瘤的脂肪组织在 T_1WI、T_2WI 上表现出中、高信号灶（图 55-3），T_2WI 抑脂像呈现低信号或信号明显下降，这是与肾癌鉴别最具特征性的征象。

富含脂肪成分的肾血管平滑肌脂肪瘤因具备较为特征性的影像学改变而容易诊断，但乏脂型肾血管平滑肌脂肪瘤的超声、CT 或 MRI 都可能与肾癌具有类似表现，导致误诊。

4. 肾动脉造影 可见瘤体内血管壁厚薄不一、缺乏弹性，血管迂曲形成动脉瘤样改变等，约 50% 的肾血管平滑肌脂肪瘤病人通过造影可以发现动脉瘤样扩张。

TSC-AML 同时伴发特征性肾外表现，基因检测可协助诊断。

【治疗】 主要包括：

1. 观察等待 对于直径＜4cm 的肿瘤建议密切观察，每 6～12 个月监测肿瘤变化。

2. 手术治疗 肿瘤生长速度快，或直径≥4cm，发生破裂出血的风险上升，可考虑行肾部分切除术。肿瘤破裂出血无法行肾动脉栓塞止血时选择行手术治疗，手术应尽可能在止血、切除肿瘤的基础上保留正常肾组织。

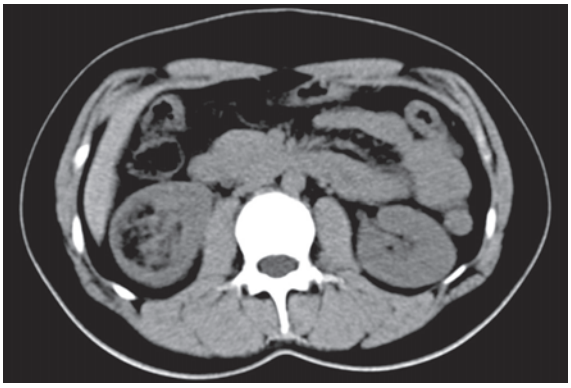


图 55-2 肾脏 CT 平扫
右肾中部肿瘤，内部可见极低密度脂肪影。

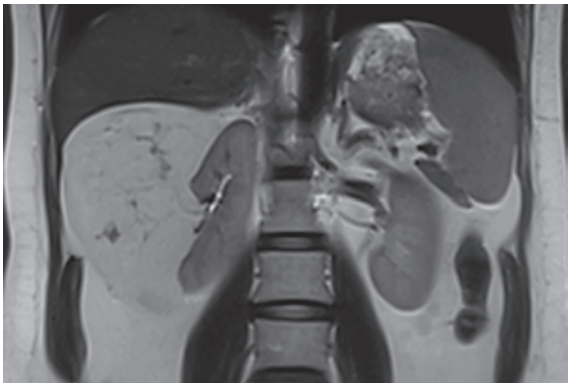


图 55-3 肾脏 MRI 扫描
T_2WI 像显示右肾中下部肿瘤呈高信号。

3. 介入治疗 肾错构瘤破裂出血，如出血量大，无法保守治疗，应采用选择性肾动脉栓塞治疗。而对于合并结节性硬化症、双侧病变、肾功能不全病人，也可行选择性肾动脉栓塞。

第二节 | 尿路上皮肿瘤

尿路上皮肿瘤包括上尿路尿路上皮肿瘤（肾盂癌、输尿管癌）及下尿路尿路上皮肿瘤（膀胱癌、尿道癌），其病因和病理相似。膀胱癌是最常见的尿路上皮肿瘤。

一、膀胱肿瘤

膀胱肿瘤（tumor of bladder）发病率居泌尿、男生殖系统恶性肿瘤第二位，绝大多数来自上皮组织，其中 90% 以上为尿路上皮癌，鳞癌和腺癌各占 2%～3%；1%～5% 来自间叶组织，多数为肉瘤如横纹肌肉瘤，多见于儿童。本节主要介绍来自上皮的膀胱癌（bladder cancer）。

【病因】 引起膀胱癌的病因还未完全明了，其主要致病危险因素包括：

1. 吸烟 是最重要的致癌因素，约 50% 膀胱癌与吸烟有关。吸烟可使膀胱癌发病风险增加 2～3 倍，可能与香烟含有多种芳香胺的衍生物有关。戒烟后膀胱癌的发病风险会有所下降。

2. 长期接触工业化学产品 如染料、皮革、橡胶、塑料、油漆等，发生膀胱癌的风险显著增加。现已肯定主要致癌物质是联苯胺、β-萘胺、4-氨基双联苯等。

3. 膀胱慢性感染与异物长期刺激 如膀胱结石、膀胱憩室、血吸虫感染或长期留置导尿管等，会增加膀胱癌的发生风险，其中以鳞癌多见。

4. 其他 应用环磷酰胺、吡格列酮、含马兜铃酸药物、染发以及盆腔放射治疗等，均可成为膀胱癌的诱因。

【病理】 主要涉及肿瘤的组织学分级、生长方式和浸润深度，其中组织学分级和浸润深度对预后的影响最大。

1. 组织学分级 目前针对膀胱尿路上皮肿瘤普遍采用 WHO 分级系统，包括 WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统。WHO 1973 分级系统根据癌细胞的分化程度分为高分化、中分化和低分化三个级别，分别用 G_1、G_2、G_3 表示。WHO 2016 分级系统分为低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤（papillary urothelial neoplasm of low malignant potential，PUNLMP）、低级别（low grade，LG）尿路上皮癌和高级别（high grade，HG）尿路上皮癌。WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统是两个不同的分类系统，两者之间不能逐一对应（图 55-4）。

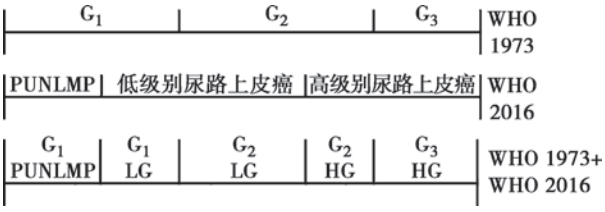


图 55-4　尿路上皮癌 WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统

2. 生长方式　分为原位癌（carcinoma in situ，CIS）、乳头状癌及浸润性癌。原位癌局限在黏膜内，无乳头亦无浸润基底膜现象，但与肌层浸润性直接相关。尿路上皮癌多为乳头状，高级别者常有浸润。不同生长方式可单独或同时存在。

3. 浸润深度　根据肿瘤浸润膀胱壁的深度、区域淋巴结和全身转移情况，采用 2017 年 TNM 分期标准（表 55-2）进行评估，是判断预后的最有价值指标之一。临床上将 T_{is}、T_a、和 T_1 期肿瘤称为非肌层浸润性膀胱癌（non-muscle-invasive bladder cancer，NMIBC），T_2 及 T_2 期以上则称为肌层浸润性膀胱癌（muscle-invasive bladder cancer，MIBC）。原位癌属于非肌层浸润性膀胱癌，但一般分化差，发生肌层浸润的风险较高（图 55-5）。

表 55-2　膀胱癌 TNM 分期（AJCC，2017 年）

分期	标准
T（原发肿瘤）	
T_X	原发肿瘤无法评估
T_0	无原发肿瘤证据
T_a	非浸润性乳头状癌
T_{is}	原位癌
T_1	肿瘤侵犯上皮下结缔组织
T_2	肿瘤侵犯肌层
T_{2a}	肿瘤侵犯浅肌层
T_{2b}	肿瘤侵犯深肌层
T_3	肿瘤侵犯膀胱周围组织
T_{3a}	显微镜下发现肿瘤侵犯膀胱周围组织
T_{3b}	肉眼可见肿瘤侵犯膀胱周围组织
T_4	肿瘤侵犯以下任一器官或组织，如前列腺、精囊、子宫、阴道、盆壁和腹壁
T_{4a}	肿瘤侵犯前列腺、精囊、子宫或阴道
T_{4b}	肿瘤侵犯盆壁或腹壁
N（区域淋巴结）	
N_X	区域淋巴结无法评估
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	真骨盆区单个淋巴结转移（髂内、闭孔、髂外、骶前）
N_2	真骨盆区多个淋巴结转移（髂内、闭孔、髂外、骶前）
N_3	髂总淋巴结转移
M（远处转移）	
M_0	无远处转移
M_{1a}	区域淋巴结以外的淋巴结转移
M_{1b}	其他远处转移

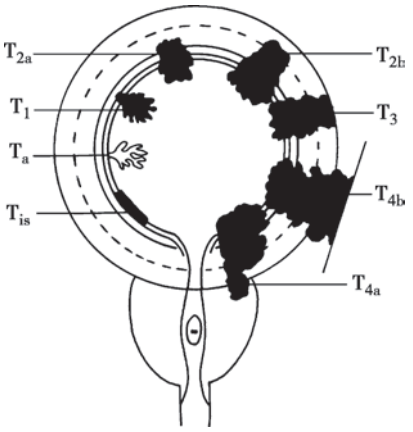


图 55-5 膀胱癌局部浸润深度

4. 复发、进展与转移 膀胱癌易复发，非肌层浸润性膀胱癌的复发率高达 50%～70%，约 15% 的病人复发后可进展为肌层浸润性膀胱癌。肿瘤向膀胱壁浸润，可突破浆膜层侵及邻近器官。淋巴转移是最主要的早期转移途径，主要转移到闭孔及髂血管旁等盆腔淋巴结。血行转移多在晚期，主要转移至骨、肺、肝、肾上腺等。种植转移可见于腹部切口、切除的膀胱前列腺窝和腹腔。

【临床表现】 发病年龄大多数为 50～70 岁，男女比例约为（3～4）：1。

血尿是膀胱癌最常见的症状。80%～90% 的病人以间歇性、无痛性、全程肉眼血尿为首发症状，可自行减轻或停止，易给病人造成“好转”或“治愈”的错觉而延误治疗。有时可仅为镜下血尿。出血量与肿瘤大小、数目及恶性程度并不一致。也有病人以尿频、尿急、尿痛为首发症状，常与弥漫性原位癌或肌层浸润性膀胱癌有关。少部分病人可无明显症状而在体检时偶然发现膀胱肿瘤。

三角区及膀胱颈部肿瘤可造成膀胱出口梗阻，导致排尿困难和尿潴留。肿瘤侵及输尿管可致肾积水而出现腰痛。广泛浸润盆腔或转移时，出现腰骶部疼痛、下肢水肿、贫血、体重下降等症状。骨转移时可出现骨痛。

鳞癌多为结石或感染长期刺激所致，可伴有膀胱结石。

【诊断】 中老年人出现无痛性肉眼血尿，或尿常规检查提示反复镜下血尿，应警惕泌尿系肿瘤的可能，尤以膀胱癌多见。下列检查方法有助于确诊。

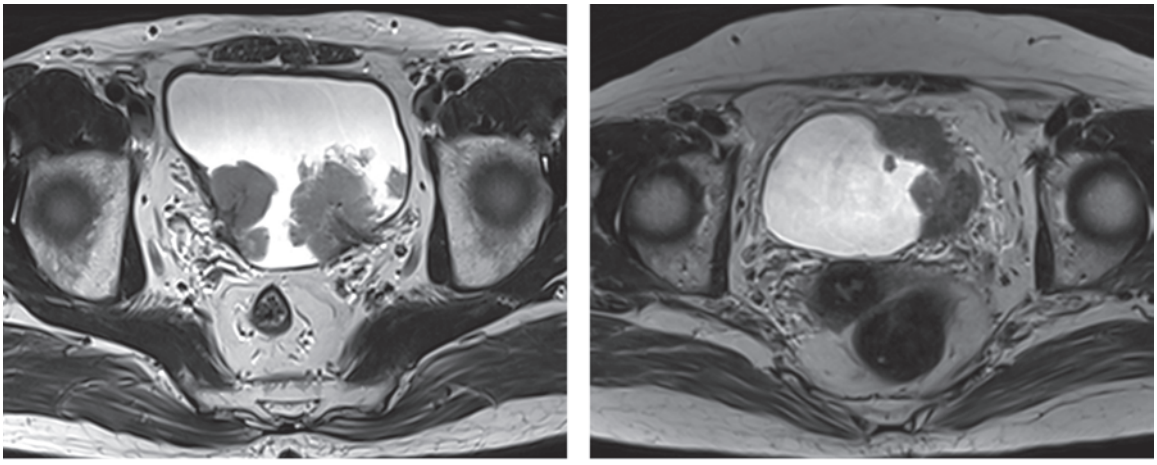
1. 尿细胞学及荧光原位杂交检查 在新鲜尿液沉渣中常可发现脱落的肿瘤细胞，故尿细胞学检查是膀胱癌诊断和术后随诊的主要方法之一。尿细胞学检查诊断膀胱癌的灵敏度为 13%～75%，特异度为 85%～100%。低级别肿瘤细胞不易与正常尿路上皮细胞以及炎症或结石引起的变异细胞相鉴别。

尿液荧光原位杂交（fluorescence in situ hybridization，FISH）检查是通过荧光标记探针检测脱落细胞中 3、7、17 号染色体和 9p21 位点的非整倍体来诊断尿路上皮肿瘤。由于肿瘤基因变异常早于形态学异常，因此尿 FISH 检查具有比尿细胞学检查更高的诊断灵敏度，但特异度略低于尿细胞学检查。

2. 尿肿瘤标志物检查 尿液 DNA 甲基化检查是近年研发的尿路上皮肿瘤标志物，在早期、微小和复发肿瘤的诊断上显现出一定的优势。其他标志物还有核基质蛋白 22（NMP22）、ImmunoCyt 等。

3. 影像学检查 超声简便易行，容易发现直径＞0.5cm 的肿瘤，可作为病人的首选检查。IVU 和 CTU 对较大的肿瘤可显示为充盈缺损，并可了解肾盂、输尿管有无肿瘤以及膀胱肿瘤对上尿路影响；如有肾积水或肾显影不良，提示膀胱肿瘤侵犯同侧输尿管口。CT 和 MRI 可以判断肿瘤浸润膀胱壁深度、淋巴结及内脏转移的情况。MRI 相较于 CT 具有更高的软组织对比度和分辨率（图 55-6），在诊断肌层浸润性膀胱癌的灵敏度和特异度优于 CT。^{18}F-FDG PET-CT 检查可更早发现膀胱癌淋巴结转移。放射性核素骨扫描检查可了解有无骨转移。

4. 膀胱镜检查、活检 病理活检是诊断膀胱癌最可靠的方法。膀胱镜可以直接观察到肿瘤的部位、大小、数目、形态（细蒂或广基），并可对肿瘤和可疑病变进行活检。原位癌（T_{is}）局部黏膜呈淡红色绒毛样黏膜改变，与充血的黏膜相似。低级别乳头状癌多呈浅红色，蒂细长，肿瘤有绒毛状分支。高级别浸润性癌呈深红色或褐色的团块状结节，基底部较宽，可有坏死或钙化。检查中需注意肿瘤与输尿管口及膀胱颈的关系以及有无憩室内肿瘤。此外，窄带光谱膀胱镜和蓝光膀胱镜等新技术的应用有助于提高膀胱癌的诊断率。如果影像学明确膀胱内肿瘤样病变，也可在麻醉下直接行诊断性经尿道电切，获得更准确的组织学诊断、病理分级和临床分期。



（1）　　（2）

图 55-6　膀胱癌 MRI 表现

（1）膀胱癌，原发肿瘤分期 T_1　（2）膀胱癌，原发肿瘤分期 T_{3b}

【治疗】 采用以手术治疗为主的综合治疗。

1. 非肌层浸润性膀胱癌（T_{is}、T_a、T_1） 多采用经尿道膀胱肿瘤切除术（transurethral resection of bladder tumor，TURBT），术后辅助膀胱灌注化疗或免疫治疗。

TURBT 既是膀胱癌的重要诊断方法，同时也是首选的治疗手段。TURBT 可采用电刀或激光进行，应将肿瘤完全切除直至正常的膀胱壁肌层。

尽管 TURBT 可以完全切除 T_a、T_1 期肿瘤，但术后存在复发或进展为肌层浸润性膀胱癌的风险。因此，术后应行辅助膀胱灌注化疗药物或免疫制剂。术后 24 小时内应即刻膀胱灌注化疗药物。对于中、高危病人还应进行维持膀胱灌注化疗或免疫治疗。常用化疗药物有丝裂霉素、表柔比星和吡柔比星等。卡介苗（bacillus Calmette-Guérin，BCG）是最有效的膀胱内免疫治疗制剂，疗效优于膀胱灌注化疗药物，一般在术后 2 周使用。

对于多发、复发或伴发原位癌的 T_1 期高级别肿瘤，卡介苗治疗无效的肿瘤，膀胱非尿路上皮癌等高危非肌层浸润性膀胱癌，应行根治性膀胱切除术。

2. 肌层浸润性膀胱癌（T_2～T_4） 对于无远处转移、局部可切除的肌层浸润性膀胱癌（$T_{2\sim4a}N_{0\sim x}M_0$），新辅助治疗联合根治性膀胱切除和盆腔淋巴结清扫术是目前的标准治疗方式，必要时行术后辅助治疗如化疗、放疗或免疫治疗。

手术切除范围包括：膀胱及周围脂肪组织、输尿管远端，并常规行盆腔淋巴结清扫术；男性应包括前列腺、精囊，女性应包括子宫、附件及阴道前壁；必要时还需同时行全尿道切除。术后需行尿流改道和重建术，主要包括原位新膀胱术、回肠通道术、输尿管皮肤造口术等。腹腔镜或机器人辅助腹腔镜的微创手术已逐渐成为根治性膀胱切除术的主要方式。

如身体条件不能耐受或不愿接受根治性膀胱切除术，可以考虑行保留膀胱的综合治疗。在接受合适的保留膀胱手术后，应辅以化疗和放疗，并密切随访，必要时行挽救性膀胱切除术。

化疗是提高根治性膀胱切除术疗效的重要治疗手段，主要包括术前新辅助化疗和术后辅助化疗。化疗选择以铂类为主的联合方案，常用化疗方案有 GC（吉西他滨和顺铂）、ddMVAC（甲氨蝶呤、长春碱、多柔比星和顺铂）等。放疗可单独或联合化疗一起应用。

对于无法手术治愈的转移性膀胱癌的首选治疗方法是全身治疗。如病人出现严重血尿、排尿困难和泌尿系统梗阻等，也可行姑息性膀胱切除及尿流改道手术。

近年来，抗体偶联药物治疗、免疫检查点抑制剂治疗、靶向治疗等也显现出良好的治疗效果，已经应用于术前新辅助治疗、术后辅助治疗或转移性膀胱癌病人。免疫治疗与化疗或抗体偶联药物联合治疗显现出更好的治疗效果。

NOTES

3. 膀胱鳞癌和腺癌 鳞癌和腺癌多为浸润性膀胱上皮肿瘤，分化差、侵袭性强，在明确诊断时往往已是晚期，根治性膀胱切除术联合盆腔淋巴结清扫术是其主要治疗方式。

【预后】 膀胱癌病人5年总生存率 T_a～T_1 期约90%～95%，T_2 期69%～84%，T_3 期35%～44%，T_4 期5%～10%。

二、肾盂癌、输尿管癌

肾盂癌、输尿管癌统称上尿路肿瘤。

【流行病学和危险因素】 发病率较低，约占尿路上皮肿瘤的5%～10%，高发年龄段为70～90岁。下段输尿管肿瘤较上段输尿管肿瘤更常见。

致病因素主要有吸烟，长期应用镇痛药、环磷酰胺、含马兜铃酸药物等，慢性感染、结石长期刺激、职业因素（如接触苯胺、砷等）等也可增加上尿路肿瘤的发生风险。

【病理】 上尿路肿瘤中超过90%为尿路上皮癌，即上尿路尿路上皮癌（upper tract urothelial carcinoma，UTUC）。其次为鳞癌、腺癌。其组织学分级、生长方式与膀胱癌相似。

肿瘤沿肾盂黏膜上皮蔓延扩散，可逆行侵犯肾集合管，甚至浸润肾实质或周围组织，亦可顺行侵及肿瘤远端输尿管。肾盂、输尿管肌层较薄，早期可浸润肌层，且外膜组织内含丰富的血管和淋巴管，故常有早期淋巴结转移，包括肾蒂、主动脉、下腔静脉、同侧髂总血管和盆腔淋巴结等。血行转移常见于骨、肺和肝等。

【临床表现】 最常见的症状是间歇性、无痛、肉眼血尿或镜下血尿，偶可见条状血块。20%的病人有腰部钝痛，主要是肿瘤侵犯引起上尿路梗阻，造成肾积水所致。部分病人可因血块堵塞输尿管，引起肾绞痛。晚期可出现腰部或腹部肿物、消瘦、体重下降、贫血、下肢水肿及骨痛等症状。肾盂癌、输尿管癌的体征常不明显。少数病人可因体检或影像学检查偶然发现。

【诊断】 中老年无痛性间歇性血尿，除怀疑膀胱肿瘤外，尚应考虑肾盂癌、输尿管癌可能，应进一步通过影像学检查、输尿管镜检查、尿细胞学及肿瘤标志物检查明确诊断。

1. 尿脱落细胞学及肿瘤标志物检查 尿脱落细胞检查、荧光原位杂交及尿DNA甲基化是目前临床上常用的尿路上皮肿瘤的无创诊断方法，如检查为阳性，提示尿路存在肿瘤，进一步通过膀胱镜排除膀胱及尿道肿瘤者，需考虑存在肾盂癌或输尿管癌。

2. 影像学检查 超声检查是血尿的筛选性检查方法，可发现肾盂或输尿管腔内占位性病变及病变部位以上扩张或积水。

静脉尿路造影是诊断肾盂癌、输尿管癌的传统方法，它可发现肾盂癌、输尿管癌部位的充盈缺损、梗阻和肾积水，梗阻严重而造成肾功能明显减退时可致集合系统未显影。

CTU是诊断肾盂癌、输尿管癌的主要手段，主要表现为肾盏、肾盂及输尿管某一部位充盈缺损、增厚或梗阻等，但是对于扁平病灶，CTU也难以诊断；CTU可同时判断肿瘤位置、浸润深度、与周围器官关系、有无合并淋巴结转移等。

对于不能接受CT检查的病人，磁共振尿路成像（MRU）的诊断效能与CTU相当。

3. 输尿管镜或软镜检查及活检 输尿管镜可直接观察到输尿管、肾盂肿瘤，输尿管软镜可进入各个肾盏，对可疑病灶进行活检，可明确诊断。

4. 膀胱镜下逆行上尿路造影 是诊断肾盂癌、输尿管癌可选手段，逆行上尿路造影可明确肿瘤的部位和肾积水的程度，还可收集病侧肾盂尿及冲洗液行尿细胞学检查。膀胱镜检查有时可见病侧输尿管口喷血，也可发现同时存在的膀胱肿瘤，约17%的肾盂癌、输尿管癌可同时伴发膀胱癌。

【鉴别诊断】 肾盂癌需与肾癌、肾盂内血块或坏死组织鉴别，输尿管癌需与输尿管狭窄、结石或息肉鉴别，影像学检查、尿脱落细胞学、FISH及肿瘤标志物等检查有助于鉴别诊断。

1. 肾癌 当肾盂癌侵犯肾实质时常需与肾癌相鉴别。症状方面，肾盂癌通常更早出现肉眼血尿症状。影像学上，肾癌的CT表现常为圆形或类圆形肿块，常有假包膜，增强扫描呈“快进快退”等富

血供的表现。生物学行为上，肾盂癌更容易出现淋巴结转移，而肾静脉或下腔静脉癌栓则在肾癌中更常见。

2. 肾盂内血块和坏死组织　平扫容易与肾盂癌混淆，但是 CT 或 MRI 增强扫描无强化表现。

3. 输尿管狭窄或结石　常有结石、感染或手术等病史，表现为上尿路不同程度的梗阻和肾积水，一般通过静脉肾盂造影、CTU、逆行造影或输尿管镜检查等可以进行鉴别。

4. 输尿管息肉　是一种较少见的良性肿瘤，常继发于结石；原发性输尿管息肉常表现为长段息肉，常不伴肾积水，输尿管镜检查及活检可明确病变部位、数目及性质。

【治疗】

1. 根治性肾、输尿管切除术　是肾盂癌、输尿管癌的标准手术方式。由于尿路上皮癌常多中心性起病，且容易沿尿路播散，因此需完整切除病肾及全长输尿管，包括输尿管开口部位的膀胱壁。近年多采用腹腔镜、机器人辅助腹腔镜等微创手术完成。术后膀胱灌注化疗药物有助于降低膀胱肿瘤的发生率。

2. 保留肾脏手术　肿瘤细胞体积小、分化良好、无浸润的带蒂乳头状肿瘤，尤其是对于孤立肾或对侧肾功能已受损的肾盂癌或上段输尿管癌，可通过输尿管镜等内镜下电切除或激光切除，而对于输尿管下段肿瘤，可行肿瘤及其远端输尿管切除后行输尿管膀胱再植。

3. 综合治疗　对于进展期的肾盂癌、输尿管癌需采用综合治疗，手术前进行新辅助化疗或手术切除后给予辅助化疗或放疗，晚期病人则以系统化疗为主。近年来免疫治疗、抗体偶联药物等对尿路上皮癌取得良好的疗效。免疫治疗与化疗或抗体偶联药物联合治疗有望进一步提高治疗的效果。

【预后】 肾盂癌、输尿管癌预后主要相关因素是肿瘤分期和病理分级。非肌层浸润性肿瘤的 5 年肿瘤特异生存率约 86%，肌层浸润的器官局限性肿瘤约 70%，局部晚期肿瘤约 44%。此外，肾盂癌、输尿管癌术后膀胱癌发病率约为 20%～50%。

第三节 | 前列腺癌

前列腺癌（prostate cancer）是老年男性的常见恶性肿瘤，其发病率有明显的地区和种族差异。全球范围内，欧美国家前列腺癌发病率最高，居男性实体恶性肿瘤首位，亚洲前列腺癌发病率远低于欧美。我国前列腺癌发病率近年来呈显著上升态势，目前已位居泌尿、男生殖系统恶性肿瘤第一位，这与人均寿命的延长、饮食结构的改变以及诊断技术的提高等有关。

【病因】 前列腺癌的致病因素尚未完全阐明，可能与种族、遗传、环境、食物、肥胖和性激素等有关。中国与欧美人群在前列腺癌发病风险相关的高频基因突变和单核苷酸多态性（single nucleotide polymorphism，SNP）方面存在明显的人种差异。单个一级亲属患前列腺癌，本人患前列腺癌风险增加 1 倍以上，阳性家族史病人确诊年龄提前 6～7 年。过多的红肉和乳制品摄入可能是前列腺癌的危险因素。研究显示，双氢睾酮等雄激素在前列腺癌发生过程中起到重要作用。

【病理】 95% 以上的前列腺癌为腺泡腺癌，起源于腺上皮细胞，其他少见类型包括导管内癌、导管腺癌、鳞癌、神经内分泌肿瘤等。前列腺癌好发于前列腺外周带，常为多病灶起源。前列腺癌分化程度差异较大，组织结构多表现为癌腺泡结构紊乱、核间变及浸润生长等现象，其中核间变是病理诊断前列腺癌的重要标准。高级别前列腺上皮内瘤（high-grade prostatic intraepithelial neoplasia，HGPIN）可能是前列腺癌的癌前病变。

前列腺癌的组织学分级是根据腺体分化程度和肿瘤的生长形态来评估其恶性程度的工具，其中以 Gleason 分级系统应用最为普遍，并与肿瘤的治疗效果和预后相关。在 Gleason 分级系统中，根据不同形态结构的肿瘤成分占比多少，将肿瘤分成主要分级区和次要分级区，各区的 Gleason 分级为 1～5 级。Gleason 评分（Gleason score，GS）为主要及次要分级区分级之和，范围为 2～10 分。根据 Gleason 评分为 6 分、7 分、≥8 分，分别将病人分为低危、中危、高危组，评分越高，预后越差。

前列腺癌临床分期多采用 TNM 分期系统，该系统是病情评估的有效工具，对治疗方案的选择提供重要依据（表 55-3）。原发肿瘤分期≤T_2，不伴淋巴结或远处转移的前列腺癌为器官局限性前列腺癌；原发肿瘤分期≥T_3 或伴区域淋巴结转移但未发生远处转移的前列腺癌为局部进展期前列腺癌。

表 55-3 前列腺癌 TNM 分期（AJCC，2017 年）

分期	标准
T（原发肿瘤）	
T_X	原发肿瘤不能评价
T_0	无原发肿瘤证据
T_1	不能被扪及和影像学难以发现的临床隐匿肿瘤
T_{1a}	偶发肿瘤，体积小于或等于所切除组织体积的 5%
T_{1b}	偶发肿瘤，体积大于所切除组织体积的 5%
T_{1c}	不可扪及，仅穿刺活检发现的肿瘤（如由于 PSA 升高）
T_2	肿瘤可触及，仅局限于前列腺内
T_{2a}	肿瘤限于单叶的 1/2（≤1/2）
T_{2b}	肿瘤超过单叶的 1/2 但限于该单叶
T_{2c}	肿瘤侵犯两叶
T_3	肿瘤突破前列腺包膜 *
T_{3a}	肿瘤侵犯包膜外（单侧或双侧）
T_{3b}	肿瘤侵犯精囊
T_4	肿瘤固定或侵犯除精囊外的其他邻近组织结构，如膀胱颈、尿道外括约肌、直肠、肛提肌和/或盆壁
N（区域淋巴结）	
N_X	区域淋巴结不能评价
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	区域淋巴结转移
M（远处转移）**	
M_0	无远处转移
M_1	远处转移
M_{1a}	有区域淋巴结以外的淋巴结转移
M_{1b}	骨转移
M_{1c}	其他器官组织转移，伴或不伴骨转移

注：* 侵犯前列腺尖部或前列腺包膜但未突破包膜的定为 T_2，非 T_3。

** 当转移多于一处时，为最晚的分期。

【临床表现】 前列腺癌好发于老年男性。早期前列腺癌多数无明显临床症状，常因体检或者在其他非前列腺癌手术后通过病理检查发现（如良性前列腺增生的手术）。随着肿瘤生长，前列腺癌可表现为下尿路梗阻症状，如尿频、尿急、排尿困难，甚至尿潴留或尿失禁等。肿瘤侵犯尿道或膀胱颈可出现肉眼血尿。前列腺癌可经血行、淋巴转移或直接侵及邻近器官（如精囊、膀胱等）。最常见的转移部位是淋巴结和骨骼，其他部位包括肺、肝、脑和肾上腺等。前列腺癌出现骨转移时可以引起骨痛、脊髓压迫症状及病理性骨折等。其他晚期前列腺癌的症状包括贫血、衰弱、下肢水肿、排便困难等。少数病人以肿瘤转移引起的症状为主诉就诊，局部症状不明显，易导致误诊。

NOTES

【诊断】 前列腺癌的常用诊断模式为：通过症状、体格检查、实验室检查、影像学检查筛选可疑病人，并通过前列腺穿刺病理活检确诊。

1. 体格检查 直肠指诊可发现前列腺癌结节，质地多较正常腺体坚硬，但当肿瘤处于早期，或者原发于前列腺移行带等区域时，直肠指诊常无异常发现。

2. 实验室检查 前列腺特异性抗原（prostate-specific antigen，PSA）是前列腺癌重要的血清标志物，正常参考值为 0～4ng/ml。当发生前列腺癌时 PSA 常有升高，并往往与体内肿瘤负荷的多少成正比。

3. 影像学检查 经直肠超声检查以往常被用作前列腺癌的诊断，但多数早期前列腺癌病人常无异常发现。

多参数 MRI 在诊断前列腺癌方面有着较高的灵敏度和特异度，并可对肿瘤局部侵犯程度及有无盆腔淋巴结转移作出初步评估，其缺点为检查费用较贵，且耗时较长。前列腺癌的多参数 MRI 的典型表现为：T_2 加权像呈低信号，DWI（弥散加权成像）弥散受限，呈高信号，ADC（表观弥散系数）图像呈低信号，增强扫描呈不均匀强化的结节（图 55-7）。

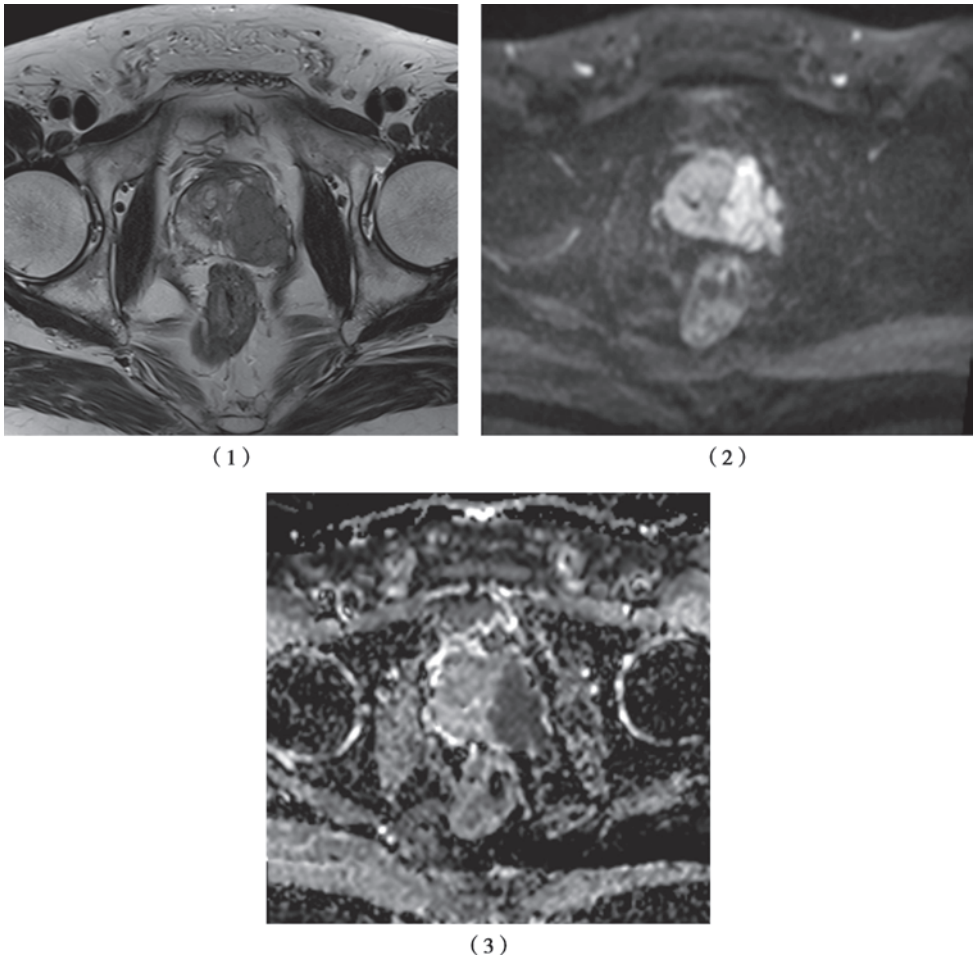


图 55-7　前列腺 MRI 扫描

（1）T_2 加权像：前列腺左侧叶低信号结节，突破前列腺包膜，原发肿瘤分期 T_{3a}　（2）弥散加权像（DWI）：显示前列腺肿瘤弥散受限，呈高信号　（3）表观弥散系数（ADC）图像：显示肿瘤呈低信号

当前列腺癌发生骨转移时，多数为成骨性转移病灶，可通过全身放射性核素扫描或 CT/MRI 得以发现。应用放射性核素标记的前列腺特异性膜抗原（prostate-specific membrane antigen，PSMA）PET-CT 在原发灶、淋巴结、脏器及骨转移的诊断方面具有更高的准确性，但价格昂贵。影像学检查还可用

于晚期前列腺癌引起的一些并发症的评估，如 IVU 或 CTU 可发现晚期前列腺癌浸润膀胱、压迫输尿管引起肾积水。

4. 前列腺穿刺活检 是病理确诊前列腺癌的主要方法，多在经直肠超声的引导下进行。

【治疗】 器官局限性前列腺癌可以通过根治性手术或者根治性放疗等方式达到良好的治疗效果，甚至达到临床治愈。部分肿瘤本身生长缓慢，一些低危、高龄病人也可根据具体情况选择主动监测（active surveillance，AS），待病情进展再进一步治疗。

局部进展期前列腺癌可选择手术切除或放疗基础上的多学科综合性治疗。不适合手术的局部进展期前列腺癌和转移性前列腺癌一般选择内分泌治疗为基础的姑息性治疗，以期延长病人生存期，改善生活质量。

1. 手术治疗 根治性前列腺切除术是治疗器官局限性和部分局部进展期前列腺癌最有效的方法之一，手术完整切除前列腺和精囊，并根据病人危险分层和淋巴结转移情况决定是否行淋巴结清扫术。手术可通过传统开放手术、腹腔镜、机器人辅助腹腔镜等进行。

2. 放射治疗 分为根治性放疗、术后辅助放疗和姑息性放疗。对于器官局限性肿瘤，根治性放疗能达到近似治愈的效果，其 5～10 年内的无瘤存活率可与根治性前列腺切除术相似。辅助放疗用于术后复发、转移高风险病人，目的是消除瘤床或淋巴结残余病灶。姑息性放疗主要用于前列腺癌骨转移病灶的治疗，以达到缓解疼痛症状的目的。

3. 内分泌治疗 雄激素与前列腺癌的发生、发展密切相关。内分泌治疗包括去势治疗和抗雄激素治疗。去势治疗是通过去除体内雄激素，抑制前列腺癌的生长，包括手术去势和药物去势，前者即双侧睾丸切除术，后者则为通过药物干扰下丘脑-垂体-睾丸内分泌轴，从而抑制睾丸分泌睾酮，所用药物包括黄体生成素释放激素（LHRH）激动剂（如戈舍瑞林、亮丙瑞林等）和 LHRH 拮抗剂（如地加瑞克等）。

抗雄激素药物可阻断体内雄激素与受体结合，抑制雄激素受体活性，达到抑制肿瘤细胞生长的目的，常用的药物有比卡鲁胺、氟他胺等。近年出现的新型抗雄激素药物（如阿帕他胺、瑞维鲁胺等）和抑制雄激素合成的药物（如阿比特龙）与去势治疗联合应用可进一步提高临床疗效。

前列腺癌在去势治疗后出现 PSA 升高或临床进展，即诊断为去势抵抗性前列腺癌（castration-resistant prostate cancer，CRPC）。发生去势抵抗的时间因肿瘤恶性度及治疗方案不同而异，可在数月至数年之间。

4. 化学治疗 是治疗转移性或去势抵抗性前列腺癌的重要手段，常用药物包括多西他赛等。

5. 其他治疗 冷冻治疗、高强度聚焦超声等新兴物理能量治疗对前列腺癌病灶具有一定控制效果，其远期治疗效果及适合人群尚无定论。

【预后】 前列腺癌病人的预后异质性很大。部分前列腺癌进展风险非常低而称为“无临床意义”前列腺癌，局限性中低危病人根治术后 23 年肿瘤特异性生存率达 80.4%，局限性高危病人根治术后 7 年肿瘤特异性生存率达 93%。我国转移性前列腺癌病人 5 年总体生存率只有 40%～52%。

第四节 | 阴茎癌

阴茎癌（penile cancer）指原发于阴茎头、冠状沟、包皮内板上皮细胞的恶性肿瘤，总体发病率低，占男性新发恶性肿瘤比例不足 1%，且因种族、宗教信仰、社会经济发展水平与卫生条件的不同而存在明显的地域性差异。

【病因和病理】 阴茎癌目前较明确的发病风险因素包括人乳头瘤病毒（HPV）感染、包皮过长、包茎包皮垢积聚、吸烟、慢性阴茎头包皮炎、射线暴露等。

阴茎癌绝大部分为鳞癌，按与 HPV 的相关性可进一步分为非 HPV 相关的鳞状细胞癌、疣状癌、乳头状癌、腺鳞癌、肉瘤样癌与混合性癌等，以及 HPV 相关的基底样癌、湿疣样癌与淋巴上皮瘤样癌

NOTES

等亚型。阴茎癌根据生长方式不同可分为乳头型和结节型两种。乳头型癌以向外生长为主，可穿破包皮，肿瘤高低不平，常伴溃疡，有奇臭脓样分泌物，并逐渐发展为典型的菜花样外观。结节型癌呈浸润性生长，质较硬，亦可有溃疡，向深部浸润可深入阴茎海绵体。由于尿道海绵体周围白膜坚韧，除晚期病人外，阴茎癌很少浸润至尿道引起排尿困难。阴茎癌主要通过淋巴转移至腹股沟及髂血管淋巴结，亦可经血行转移至肺、肝、骨、脑等脏器。

【临床表现】 阴茎癌多见于40～60岁有包茎或包皮过长的病人。肿瘤因在包皮内生长，且常由小病灶逐渐侵犯至阴茎头部、体部和海绵体，早期不易发现。若包皮可上翻显露阴茎头，早期可有类丘疹、疣状红斑或经久不愈的溃疡等病变。若包茎不能显露阴茎头部，病人可有包皮内刺痒、灼痛等症状，可触及包皮内硬块，并有血性或脓性分泌物流出。随着病变发展，肿瘤突出包皮口或穿破包皮，晚期呈菜花样外观，表面坏死形成溃疡，渗出物恶臭。肿瘤继续发展可侵犯全部阴茎和尿道海绵体，造成排尿困难、尿潴留或尿瘘。体格检查常可触及腹股沟肿大、质硬的淋巴结。

【诊断与鉴别诊断】 阴茎癌诊断并不困难，但常因病人忽视、尴尬等原因而延迟就诊。对于40岁以上有包茎或包皮过长的男性，如发现上述症状应行组织活检加以明确。触及腹股沟质硬、无压痛、活动性差的肿大淋巴结时应怀疑有淋巴结转移，超声引导下细针穿刺活检可协助诊断。超声、CT和MRI等影像学检查有助于判断腹股沟淋巴结、盆腔淋巴结与脏器转移情况。

阴茎癌应与尖锐湿疣、梅毒硬下疳、慢性阴茎头包皮炎等鉴别。

【治疗】

1. 手术治疗 根据不同的分期可采用局部病灶切除、阴茎部分切除或阴茎全切除等手术。区域淋巴结转移是影响病人生存期的重要因素，对分化程度较差或伴区域淋巴结转移的病人应行腹股沟淋巴结清扫。对于腹股沟淋巴结转移≥3个或伴淋巴结外侵犯，影像学检查怀疑盆腔淋巴结转移时需行盆腔淋巴结清扫术。

2. 放射治疗 可作为无法手术、术后复发或区域淋巴结转移病人的挽救性或姑息性治疗。

3. 化学治疗 对于无法手术切除、多发腹股沟或盆腔淋巴结转移的病人应行化疗，常用含顺铂的TIP方案（紫杉醇+环磷酰胺+顺铂）、BMP方案（博来霉素+甲氨蝶呤+顺铂）或TPF方案（紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶）。

第五节 | 睾丸肿瘤

睾丸肿瘤（testicular tumor）比较少见，仅占男性恶性肿瘤的1%～2%，然而在15～34岁的年轻男性中其发病率位居所有肿瘤之首，且几乎都属于恶性。

【病因】 病因不明，但与隐睾有密切关系。隐睾发生睾丸肿瘤的概率是正常人群的3～14倍，即使早期行睾丸下降固定术也不能完全防止恶变的发生。其他引起睾丸肿瘤的因素包括种族、遗传、化学致癌物质、感染、内分泌等。

【病理】 睾丸肿瘤是泌尿、男生殖系统肿瘤中成分最复杂、组织学表现最多样、肿瘤成分与治疗关系最为密切的肿瘤，分原发性和继发性两大类。原发性睾丸肿瘤又分为生殖细胞肿瘤和非生殖细胞肿瘤。生殖细胞肿瘤占90%～95%，根据组织学的不同又可分精原细胞瘤（seminoma）和非精原细胞瘤，后者包括胚胎癌、畸胎瘤、绒毛膜癌和卵黄囊瘤等，肿瘤可以由多种成分组成。非生殖细胞肿瘤占5%～10%，包括间质细胞（Leydig cell）瘤和支持细胞（Sertoli cell）瘤等。睾丸肿瘤容易发生淋巴转移，最先转移到肾门水平的腹主动脉及下腔静脉旁淋巴结。可经血行转移至肺、骨或肝。继发性睾丸肿瘤主要来自淋巴瘤及白血病等恶性肿瘤。

【临床表现】 睾丸肿瘤好发于25～45岁中青年男性，但卵黄囊瘤则是婴幼儿易发生的睾丸肿瘤，睾丸淋巴瘤常在50岁以上男性中发病。

睾丸肿瘤的典型表现多为病侧睾丸肿大。睾丸肿瘤较小时症状不明显，随着肿瘤逐渐增大，可表

现为病侧睾丸质硬而沉重，有轻微坠胀或钝痛。极少数病人起病较急，突然出现疼痛性肿块，局部红肿伴发热，多为肿瘤出血、梗死、坏死所致，易误诊为急性附睾炎或睾丸炎。隐睾病人在腹部或腹股沟部发现肿块并且肿块逐渐增大，常是隐睾发生恶变的表现。少数分泌人绒毛膜促性腺激素（HCG）的睾丸肿瘤病人可出现男性乳房女性化。约10%的病人因睾丸肿瘤转移病灶而出现相应症状，如背痛，咳嗽、咯血，下肢水肿，骨痛等。

【诊断】 体检时应作阴囊内容物的双手触诊，病侧睾丸增大或扪及肿块，质地较硬，与睾丸界限不清，用手托起较正常侧沉重，透光试验阴性。体检还应包括全身浅表淋巴结和腹部触诊，以了解淋巴结是否有转移。血甲胎蛋白（AFP）、人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-HCG）、乳酸脱氢酶（LDH）为常用的肿瘤标志物，有助于了解肿瘤组织学性质、临床分期、术后有无复发及预后。几乎所有卵黄囊瘤、70%的胚胎癌和50%的畸胎瘤病人AFP升高，而绒毛膜癌和纯精原细胞瘤病人的AFP一般正常。精原细胞瘤病人AFP升高需考虑混杂有非精原细胞瘤成分。HCG升高见于40%～60%非精原细胞瘤，绒毛膜癌100%升高，胚胎癌40%～60%升高，10%～30%的精原细胞瘤也因含有合体滋养层细胞而导致HCG升高。超声、CT和MRI有助于睾丸肿瘤的诊断，以及确定腹膜后淋巴结有无转移及转移的范围。胸部CT可了解肺部和纵隔有无转移病变。睾丸肿瘤需要与睾丸扭转、附睾炎以及鞘膜积液、腹股沟斜疝、阴囊血肿、精索囊肿等相鉴别。

【治疗】 睾丸肿瘤应尽早行根治性睾丸切除术，然后根据睾丸肿瘤组织类型和临床分期制订后续的治疗方案。如为精原细胞瘤且怀疑有腹膜后淋巴结转移，选择放射治疗，亦可配合以铂类为基础的化学治疗。非精原细胞瘤则根据具体情况可选择行密切监测、腹膜后淋巴结清扫术、化疗等。

本章思维导图

（黄 健）

第五十六章 肾上腺外科疾病

本章数字资源

第一节 | 概 述

肾上腺位于腹膜后肾脏内侧的前上方，左右各一，正常肾上腺腺体呈黄色，质脆。成人肾上腺长约 4～6cm，宽约 2～3cm，厚约 0.3～0.6cm，重约 4～6g；左侧呈新月形，右侧呈三角形，组织学结构分为皮质和髓质两部分。皮质占 90%，源自中胚层，包含结构和功能各异的三层细胞：球状带、束状带和网状带。皮质分泌类固醇激素：球状带分泌盐皮质激素（如醛固酮，调节水盐代谢），束状带分泌糖皮质激素（如皮质醇，调节糖、蛋白质和脂肪代谢），而网状带则分泌性激素，主要是雄激素。髓质占剩余 10%，源自外胚层，主要分泌肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺等激素。肾上腺激素分泌异常会导致多种疾病。外科治疗的肾上腺疾病包括皮质醇增多症、原发性醛固酮增多症、儿茶酚胺增多症、无功能性肾上腺皮质腺瘤以及较少见的节细胞神经瘤和肾上腺转移癌等。

第二节 | 原发性醛固酮增多症

原发性醛固酮增多症（primary hyperaldosteronism，PHA），简称原醛症，是由肾上腺皮质球状带过量分泌醛固酮引起的疾病。主要症状包括高血压、低血钾、高血钠、低血肾素、碱中毒，以及肌无力或周期性瘫痪。此病最早由 Conn 于 1953 年描述，因此也被称为 Conn 综合征。在高血压病人中，PHA 的发病率在 0.5%～20%，是最常见的继发性高血压。在中国，难治性高血压病人中 PHA 的患病率约为 7.1%，常见于 30～50 岁，性别间患病率无显著差异。

【病因和病理】

1. 特发性醛固酮增多症（idiopathic hyperaldosteronism，IHA） 是 PHA 最常见的亚型，约占 PHA 的 60%。此类病例症状多不典型，病理表现为双侧肾上腺球状带增生。IHA 与垂体产生的醛固酮刺激因子相关，对血管紧张素敏感，虽然肾素活性受到抑制，但对体位改变等刺激仍有响应。IHA 的醛固酮分泌及临床表现一般较腺瘤型轻微。

2. 分泌醛固酮的肾上腺皮质腺瘤 即醛固酮瘤（aldosterone-producing adenomas，APA），约占 PHA 的 35%。APA 多为单侧单发肿瘤，醛固酮分泌不受肾素或血管紧张素Ⅱ的影响。90% 的 APA 为单侧，以左侧较为常见，双侧 APA 大约占 10%。醛固酮瘤一般呈圆形、金黄色，直径约 1～2cm。

3. 单侧肾上腺增生（unilateral adrenal hyperplasia，UNAH） 较为少见，主要表现为单侧肾上腺球状带结节状增生，内分泌和生化特征类似 APA，表现出典型的 PHA 症状。

4. 分泌醛固酮的肾上腺皮质癌（aldosterone-producing adrenocortical carcinoma，ACC） 较为罕见。肿瘤直径多数大于 5cm，形态不规则，病灶密度不均，常伴有坏死和钙化。病情进展迅速，手术、药物和放射治疗效果一般。

5. 分泌醛固酮的异位肿瘤 极为罕见。可出现在肾脏内的肾上腺残余组织或卵巢肿瘤中。异位肿瘤细胞具有分泌醛固酮的功能，但对 ACTH 和血管紧张素无反应。

6. 家族性醛固酮增多症（familial hyperaldosteronism，FH） 分为四型。FH-Ⅰ型，即糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症（glucocorticoid-remediable aldosteronism，GRA），是一种常染色体显性遗传病，表现为相对较轻的高血压和低血钾症状，对常规降压药无效，但糖皮质激素能够维持血压和血钾水平

在正常范围内。FH-Ⅱ型也是常染色体显性遗传病，肾上腺切除术可治愈或显著缓解高血压。FH-Ⅲ型由内向整流型钾离子通道亚家族成员 5（*KCNJ5*）基因变异引起，导致肾上腺细胞增加醛固酮分泌。FH-Ⅳ型多见于 10 岁以下儿童，除原醛症症状外，常伴有认知障碍、癫痫和孤独症症状，可通过 *CACNA1H* 基因检测确诊。

【临床表现】

1. 高血压 原醛症多表现为中到重度的顽固性高血压，以舒张压升高为主，降压药效果不佳。

2. 低血钾 约 70% 的病人表现为持续性低血钾，而 30% 表现为间歇性低血钾。低血钾的症状包括肌无力，甚至周期性瘫痪，通常先影响四肢，严重时可导致弛缓性瘫痪，并影响呼吸和吞咽功能。低血钾还会引起心电图变化和生理反射异常。

3. 烦渴、多饮、多尿 以夜尿增多为主，主要是长期缺钾引起的肾小管上皮空泡样变性，导致肾脏浓缩功能下降。醛固酮分泌增多引起钠潴留，高血钠时病人会出现烦渴症状。

4. 空腹血糖升高 长期低血钾影响胰岛素的分泌，约 25% 的原醛症病人表现为空腹血糖升高。

【辅助检查】

1. 一般实验室检查 包括低血钾、高血钠；碱中毒，血 CO_2 结合力正常高值或高于正常，尿 pH 偏高；尿钾排出增多；血和尿醛固酮含量升高；血浆肾素活性降低。

2. 特殊检查

（1）螺内酯试验：螺内酯是一种合成的醛固酮竞争性拮抗剂。连续用药 2～3 周，可见血压下降，血钾上升，尿钾减少，肌无力改善，血钠下降，尿钠增多，CO_2 结合力恢复正常，尿 pH 变酸性。

（2）血浆醛固酮浓度/肾素活性比值（ARR）：可用于原醛症的筛查。在血浆醛固酮浓度＞15ng/dl，肾素活性＞0.2ng/（ml·h）时，血浆醛固酮浓度与肾素活性比值大于 30∶1，支持原醛症的诊断。

（3）卧立位试验：早晨卧位测定醛固酮浓度和肾素活性，活动 4 小时后测定立位醛固酮浓度和肾素活性。正常人和非原醛症病人站立 4 小时后肾素活性及血管紧张素轻微增加，但醛固酮浓度可增加 2～4 倍；特发性醛固酮增多症病人醛固酮浓度至少增加 33%；腺瘤型病人则未见明显增加。

（4）其他确诊试验：高盐饮食负荷试验；氟氢可的松抑制试验；生理盐水滴注试验；卡托普利抑制试验。

（5）地塞米松试验：用于鉴别糖皮质激素可抑制的原醛症。病人服用地塞米松，每次 2mg，每日一次，3 周后病人血钾、血压、醛固酮分泌恢复正常，则可确诊。

（6）肾上腺静脉采血（AVS）：用于双侧肾上腺病变的病人，以明确激素分泌的优势侧。检查肾上腺静脉及在下腔静脉处的皮质醇和醛固酮浓度，若肾上腺静脉中双侧的醛固酮与皮质醇浓度比大于 4，则可提示优势侧，AVS 对术前功能定位非常重要。

3. 定位检查

（1）超声：常用于肾上腺肿瘤的筛查，但对直径小于 1cm 的肿瘤发现率较低。

（2）CT 扫描：腺瘤通常呈现为低密度或等密度，且强化效果不明显。对于直径小于 1cm 的 APA，CT 检出率高于 90%。CT 薄层扫描对发现直径小于 1cm 的肿瘤和肾上腺增生具有重要意义。UNAH 主要表现为单侧肾上腺增大或结节性改变，而 IHA 则表现为双侧肾上腺增大（图 56-1）。

（3）MRI 检查：特异度更高，尤其是可对比观察同反相位图像。MRI 也适用于妊娠病人和无法耐受静脉注射对比剂的病人。

（4）^{68}Ga-pentixafor-PET-CT：可能在 PHA 的分型诊断中起重要作用。

【治疗】

1. 手术治疗 APA 首选将瘤体或与同侧肾上腺切除，可治愈；UNAH 作一侧肾上腺切除或次全切除有一定疗效；分泌醛固酮的肾上腺皮质腺癌及异位肿瘤，应行肿瘤根治术；IHA 肾上腺手术效果不佳，可选用药物治疗，APA、UNAH 等优先选择腹腔镜手术。

NOTES

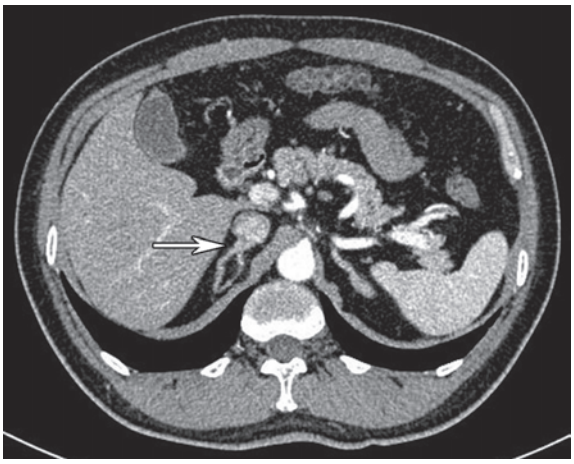


图 56-1　右侧肾上腺醛固酮瘤 CT 图像

术前准备包括控制高血压、纠正低血钾和碱中毒等。常用药物如下。①螺内酯：作为术前准备的首选。高剂量螺内酯治疗，配合补钾和长效缓释降压药，大多数病人在 5～7 天后血压和血钾可恢复正常，为手术创造条件。②阿米洛利：是长效的保钾利尿剂。③氨苯蝶啶：作用于远曲肾小管，抑制钠的重吸收。④其他药物：包括血管紧张素转换酶抑制剂（如卡托普利和雷米普利）和钙通道阻滞剂（如硝苯地平），通常与保钾利尿剂或螺内酯联合使用，血钾和血压水平可迅速恢复正常。此外，术前应适量补充钾和采用低钠高钾饮食。

2. 药物治疗　IHA、GRA 以药物治疗为主。若病人因药物副作用无法坚持内科治疗，可考虑手术，切除醛固酮分泌优势侧或体积较大侧肾上腺。

第三节 | 皮质醇增多症

皮质醇增多症，最初由美国神经外科医生 Harvey Cushing 于 1932 年描述，故也称库欣综合征（Cushing syndrome，CS），是一种由长期过量糖皮质激素作用引起的综合征。该疾病的病理生理特征包括肾上腺分泌过量的皮质醇，导致脂肪代谢和分布异常、蛋白质代谢紊乱（合成降低，分解加速，负氮平衡）以及糖原异生增加和对葡萄糖的摄取利用减少等营养物质和电解质代谢异常。

【病因和病理】 根据原因的不同，分为 ACTH 依赖性和 ACTH 非依赖性两大类：

1. ACTH 依赖性 CS（corticotropin-dependent Cushing syndrome）

（1）Cushing 病：占 CS 的 70%～80%，是由垂体瘤或下丘脑功能紊乱导致腺垂体（垂体前叶）分泌过多的 ACTH 引起。

（2）异位 ACTH 综合征（ectopic corticotropic syndrome）：由于垂体以外的肿瘤组织分泌大量 ACTH 或 ACTH 类似物，刺激肾上腺皮质增生，分泌过量皮质醇，常见于小细胞肺癌、胸腺瘤、胰岛细胞肿瘤、支气管类癌、甲状腺髓样癌等。

2. ACTH 非依赖性 CS（corticotropin-independent Cushing syndrome）

（1）分泌皮质醇的肾上腺皮质腺瘤或腺癌：主要为肾上腺肿瘤直接分泌大量皮质醇所致，占 CS 的 15%。因血中皮质醇增高，反馈抑制垂体分泌 ACTH，可导致肿瘤之外的同侧及对侧正常肾上腺皮质处于萎缩状态。

（2）ACTH 非依赖性结节增生（adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia，AIMAH）是 CS 的一种罕见的病因类型。表现为双侧肾上腺大小不等结节样增生。

【临床表现】

1. 向心性肥胖　满月脸，水牛背，悬垂腹，颈短，四肢肌萎缩。

2. 皮肤症状　皮肤菲薄，易出现紫纹（尤其在下腹壁、大腿内侧、腋下），可见痤疮和多毛。

3. 高血压和低血钾　血压通常为中度升高，特点是收缩压与舒张压均升高。

4. 性腺功能紊乱　女性可出现男性化特征，表现为痤疮、多毛、长小胡须等；男性则表现为性欲减退和阴茎勃起功能障碍；儿童 CS 以全身性肥胖和生长发育迟缓为特征。

5. 骨质疏松　病人通常感觉腰背痛，可出现身高缩短，肋骨、胸椎和腰椎的病理性骨折。

6. 精神症状　包括失眠、记忆力减退、注意力分散等，严重者可出现精神分裂症。

7. 细菌或真菌感染风险增加。

【辅助检查】

1. 实验室检查

（1）血浆和尿液游离皮质醇测定：在 8 点、16 点和 24 点三个时间点分别抽血测定，血浆皮质醇增高且昼夜分泌节律消失；同时尿液游离皮质醇水平亦增高。

（2）血浆 ACTH 测定：皮质醇增多症确诊后，进行血浆 ACTH 测定可帮助分析病因。肾上腺肿瘤所致皮质醇增多症病人体内 ACTH 水平下降，Cushing 病、CRH 和异位 ACTH 综合征分泌性肿瘤所致肾上腺增生病人可出现 ACTH 升高。

2. 试验检查

（1）小剂量地塞米松试验：0 点口服地塞米松 1mg，服药当天早晨及次日早晨 8 点抽血测定血浆游离皮质醇。试验后血皮质醇下降超过 50% 表明正常或单纯性肥胖，而 CS 病人下降不明显。

（2）大剂量地塞米松试验：0 点口服地塞米松 8mg，服药当天早晨及次日早晨 8 点抽血测定血浆游离皮质醇。测定值较对照值下降超过 50%，提示为 Cushing 病；肾上腺病变或异位 ACTH 综合征病人试验后血皮质醇下降不明显。

3. 定位检查

（1）超声：简单、无创，对肾上腺肿瘤有定位诊断价值，但灵敏度相对较差。

（2）CT 扫描：可诊断出 99% 以上的肾上腺皮质腺瘤和增生，腺瘤通常直径大于 2cm。皮质醇瘤 CT 值可能高于醛固酮瘤（图 56-2）。

（3）MRI 检查：在发现肾上腺肿瘤方面具有 95% 的灵敏度，且对于鉴别肾上腺腺瘤和肾上腺皮质腺癌也有帮助。Cushing 病病人应进行蝶鞍冠状薄层扫描以发现垂体病变。

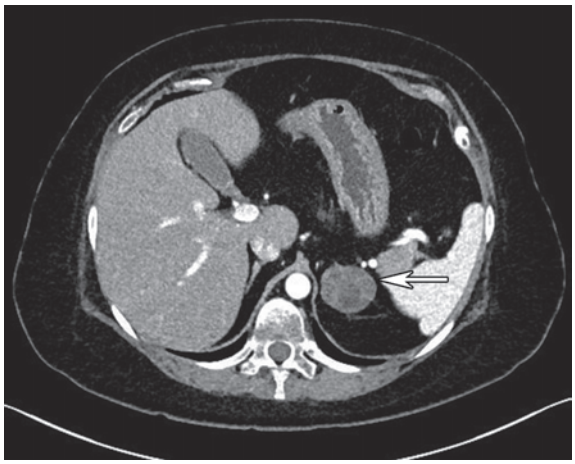


图 56-2 左肾上腺皮质醇瘤 CT 图像

【诊断】 对于皮质醇增多症的诊断，首先应根据病人的典型临床表现进行评估，初筛先行肾上腺超声检查，若发现肾上腺形态异常，则进一步行 CT 扫描明确诊断。当怀疑 Cushing 病时还应行垂体 MRI 检查。对可疑异位 ACTH 综合征的病人，还应检查病人胸部、颈部及前纵隔，以排除其他可能的肿瘤源。血液和尿液中的皮质醇、ACTH 水平的测定以及相关的试验检查，有助于对 CS 进行更全面的诊断。

【治疗】

1. 手术治疗

（1）Cushing 病：病变在垂体或下丘脑，由神经外科应用手术显微镜通过鼻腔经蝶窦切除垂体瘤。

（2）肾上腺皮质腺瘤或腺癌：腹腔镜肾上腺切除术是首选治疗方式，其创伤小、恢复快，治疗效果良好。较大肿瘤或可疑肾上腺皮质癌的病人，可采用机器人辅助手术，或者开放手术。由于该肿瘤自主分泌大量皮质醇，反馈性抑制了垂体分泌 ACTH，导致对侧肾上腺皮质功能减退，术中及术后应补充适量皮质激素，以防止肾上腺危象。

（3）结节性肾上腺皮质增生：采取双侧肾上腺切除术；或一侧全切除，对侧次全切除。为避免病人终身补充激素，目前多推荐腹腔镜单侧（增生明显侧）肾上腺切除术，术后定期检测皮质醇水平，以决定对侧手术的时机和方式。

（4）异位 ACTH 综合征：应手术切除原发肿瘤，切断 ACTH 的分泌来源。若肿瘤部位无法确定或不能切除，可考虑双侧肾上腺全切除或只保留部分肾上腺组织，以减轻症状。

2. 药物治疗 ①米托坦：直接作用于肾上腺皮质，抑制皮质醇合成，并对肿瘤组织有破坏作用，

适用于肾上腺皮质癌；②氨鲁米特：阻断胆固醇向孕烯醇酮的转变，抑制皮质类固醇的合成。部分病人使用后可能出现皮质功能低下的症状。药物治疗在 CS 术后复发和无法切除的肾上腺皮质癌等情况下，可作为辅助治疗。

第四节 | 儿茶酚胺增多症

儿茶酚胺增多症（hypercatecholaminemia）包括肾上腺嗜铬细胞瘤/副神经节瘤及肾上腺髓质增生等病变。嗜铬细胞瘤/副神经节瘤（pheochromocytoma and paraganglioma，PPGL）是一种罕见的神经内分泌系统疾病，40～60 岁发病率最高，男女发病率相近。起源于肾上腺的称为嗜铬细胞瘤，而发生在肾上腺外的、交感神经节附近的异位嗜铬细胞瘤则被称为副神经节瘤。

一、肾上腺嗜铬细胞瘤

【病因和病理】 PPGL 病因不明，研究显示约 30% 有家族遗传背景，可与脑视网膜血管瘤病（von Hippel-Lindau disease，希佩尔-林道病，VHL 病）、多发性内分泌肿瘤 2 型（MEN-2）、家族性副神经节瘤 1～5 型、神经纤维瘤病Ⅰ型等遗传性综合征相关，与假性缺氧通路和激酶通路相关的基因突变有关。约 39% 的散发性 PPGL 有致病基因突变，部分肿瘤中存在表观遗传学的改变，如高甲基化和微 RNA（miRNA）改变。

嗜铬细胞瘤（PHEO）多为单侧，遗传性病例常为双侧、多发性病变。大多数肿瘤体积较大，形态多样，呈球形或分叶状，表面有包膜，切面呈红棕色，血管丰富，可见出血、坏死及囊性变。肿瘤细胞的细胞质丰富，呈颗粒状、丝状或空泡状，经重铬酸盐固定后的组织细胞质内可见到黄褐色颗粒，为嗜铬反应阳性。肾上腺髓质增生的病因尚不清楚，可作为单独病症出现，也可为双侧病变，但增生的程度可不一致，其临床表现与 PPGL 基本一致。

【临床表现】 儿茶酚胺增多症的高发年龄为 30～50 岁，其临床表现多样，主要由血液中的儿茶酚胺增高所致，主要症状包括高血压以及代谢紊乱。

1. 头痛、心悸、出汗 是嗜铬细胞瘤的典型三联征，对 PPGL 诊断具有 90% 以上的特异度和灵敏度。

2. 高血压 在高血压的基础上伴有阵发性升高，病人表现为剧烈头痛、面色苍白或潮红、四肢发冷、恶心、呕吐、大量出汗、心悸、气急、视物模糊等症状。阵发性高血压占 40% 以上，女性多见。平时不表现出高血压，当受到外界刺激，如情绪激动、外伤、妊娠、分娩、麻醉、手术等时血压突然升高。

3. 代谢紊乱 大量儿茶酚胺分泌可导致多种代谢紊乱。包括基础代谢增加、肝糖原分解加速、胰岛素分泌受抑制，血糖升高、出现尿糖，以及脂肪代谢加速，导致血中游离脂肪酸和胆固醇增高。少数病人可出现低血钾。

4. 儿茶酚胺心肌病 这是 PHEO 较为严重且特殊的并发症。肿瘤向血液中持续或间断释放大量儿茶酚胺，可导致心肌细胞肿胀、变性、灶性坏死，随后引发心肌纤维化，临床上表现为心律失常、心力衰竭、心肌肥厚及心肌缺血等。

5. 皮肤症状 儿茶酚胺引起皮肤血管收缩，使病人皮肤苍白、肢端皮温下降。

【辅助检查】

1. 实验室检查

（1）24 小时尿儿茶酚胺测定：包含肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺，24 小时尿儿茶酚胺含量升高 2 倍以上即有意义。

（2）血浆游离甲氧基肾上腺素类物质（MNs）检测：包括甲氧基肾上腺素（MN）和甲氧基去甲肾上腺素（NMN），适用于高危人群的筛查和监测。

（3）24 小时尿香草扁桃酸（VMA）测定：VMA 是肾上腺素和去甲肾上腺素的代谢产物，主要通过

尿液排出。某些食物和药物（如咖啡、香蕉、柑橘类水果、阿司匹林等）可干扰上述测定值，故检查前应停用。

2. 定位检查

（1）超声：多用于普查筛检。肾上腺嗜铬细胞瘤一般直径＞3cm，检出率较高。

（2）CT 扫描：对肾上腺嗜铬细胞瘤检出率近100%，肿瘤内密度不均和明显强化为其特点，同时可了解肿瘤与周围血管、脏器的关系。

（3）MRI 检查：MRI 扫描诊断嗜铬细胞瘤，其灵敏度为 95%，特异度为 100%。对于儿童、妇女或需要减少放射性暴露的其他病人，或对 CT 对比剂过敏者，MRI 是更佳选择（图 56-3）。

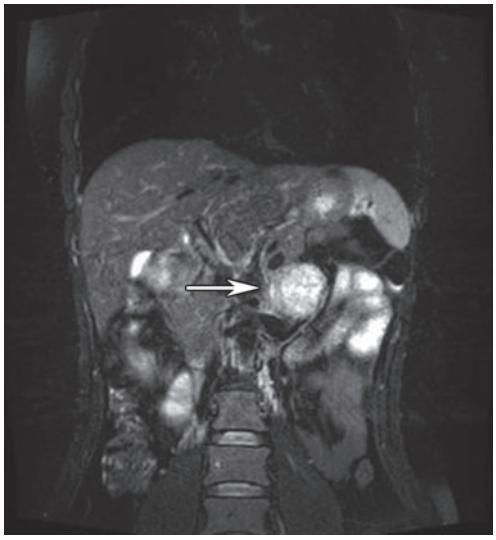


图 56-3 左侧肾上腺嗜铬细胞瘤 MRI

（4）^{131}I-间碘苄胍（^{131}I-MIBG）肾上腺髓质显像：该药可被嗜铬细胞摄取，通过标记的放射性核素示踪，能显示嗜铬细胞瘤的位置。

（5）生长抑素受体显像：生长抑素受体为 G 蛋白偶联的跨膜蛋白，有 5 种亚型。PPGL 主要表达 2 型和 4 型。奥曲肽为生长抑素类似物，进行奥曲肽标记的生长抑素受体闪烁扫描有助于嗜铬细胞瘤的定位。

（6）PET 显像：^{18}F-FDG-PET、^{11}C-对羟基麻黄碱-PET、^{11}C-肾上腺素-PET、^{18}F-DOPA-PET（多巴胺能显像）均有报道用于 PPGL 的定位诊断，灵敏度和特异度较高。

【诊断】 儿茶酚胺增多症的诊断主要依据病人血压增高明显，尤其是恶性高血压或伴有阵发性发作者。CT 检查肾上腺肿瘤密度不均且明显强化，MRI 检查多见肾上腺肿瘤在 T_2WI 像呈高信号。血、尿儿茶酚胺测定阳性则进一步佐证嗜铬细胞瘤的诊断。有时相关化验检查未见异常，也应按嗜铬细胞瘤来处理。

【治疗】

1. 手术治疗 腹腔镜/机器人辅助或开放手术切除肿瘤可获得良好的疗效。由于肾上腺嗜铬细胞瘤病人血液中的儿茶酚胺增高导致周围血管长期收缩，血容量相对较低，切除肿瘤后儿茶酚胺含量减少，血管舒张，可能导致术中及术后出现难以纠正的低血容量性休克，甚至危及生命。因此，围手术期应行充分的术前准备、细致的术中操作和严密的术后监护。

对于双侧、家族性或具有遗传背景的病人，推荐保留正常肾上腺组织，以避免皮质激素的终身替代。

2. 药物治疗 对于不能耐受手术，或未能切除嗜铬细胞瘤及术后肿瘤复发的病人，可使用 α-肾上腺素受体拮抗剂等药物改善症状，也可采用 ^{131}I-间碘苄胍（^{131}I-MIBG）内放射治疗。

二、肾上腺髓质增生

病因不明，常表现为双侧肾上腺体积增大，可不对称，有时可见结节样改变。CT 检查可显示肾上腺体积增大但无肿瘤影像。^{131}I-MIBG 可使肾上腺髓质显像，表现为肾上腺髓质体积变大，适用于与嗜铬细胞瘤（PHEO）相似的检查。在治疗上，可以手术切除增生较为明显的一侧肾上腺，若治疗效果不理想，可以考虑对另一侧进行部分切除或采用 ^{131}I-MIBG 治疗。

目前认为嗜铬细胞瘤/副神经节瘤都具有恶性潜能，预后与病人年龄、肿瘤侵袭性、是否转移、有无家族史及治疗早晚等有关。良性病例 5 年生存率超过 95%，已发生肝、肺、骨转移者预后差。

NOTES

第五节 | 无功能肾上腺肿物

肾上腺偶发瘤（adrenal incidentaloma，AI）：是指在健康体检或其他与肾上腺无关疾病的诊断和治疗期间，影像学检查时偶然发现的直径≥1cm 的肾上腺肿瘤，不包括病史和体格检查明确提示的肾上腺疾病。常见有肾上腺皮质良性肿瘤。另外有肾上腺转移癌、肾上腺皮质癌、肾上腺囊肿、肾上腺血肿、髓质脂肪瘤、畸胎瘤等。

为了明确肿物的来源与性质，推荐初始发现肾上腺肿瘤时即进行良恶性评估，并应作肾上腺功能的实验室检查。

1. 影像学检查

（1）超声检查：用于初筛。

（2）肾上腺 CT：肿瘤直径＜4cm，恶性率＜2%。多数皮质癌直径＞6cm。肾上腺转移癌较原发性肾上腺皮质癌多见。对于直径＞6cm 的肾上腺实性肿物，在手术切除之前应作恶性考虑。

（3）MRI 检查（可选）：可通过同反相位成像，判断是否存在脂肪成分；妊娠、儿童、对比剂过敏者适用（图 56-4）。

（4）PET-CT 检查（可选）：仅用于 CT 结果不明确或具有恶性肿瘤病史病人。

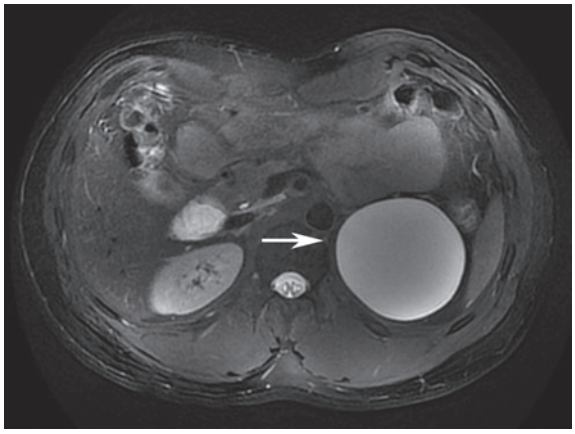


图 56-4　左侧肾上腺囊肿 MRI

2. 评估肿瘤内分泌功能　推荐对所有偶发瘤病人进行临床症状、体征和实验室检查综合评估，明确有无儿茶酚胺增多症、皮质醇增多症、原醛症及性激素异常等，筛查结果可疑者，应行相关确诊试验。

【治疗】

1. 对于无症状、无功能、肿瘤直径＜3cm 且影像学确定为良性的单侧肾上腺偶发瘤，不推荐手术治疗。

2. 手术治疗　对具有激素分泌功能的肿瘤、影像学检查可疑恶性者、孤立的肾上腺转移瘤、肿瘤增大超过 20% 或增长迅速者可行手术治疗；对于肿瘤直径≥3cm，但影像学检查考虑为良性肿瘤，且无内分泌功能者，可综合考虑病人整体健康状态和病人意愿选择是否手术。

3. 手术方式

（1）腹腔镜手术：作为肾上腺肿瘤切除的首选术式，腹腔镜手术以其创伤小、恢复快的优点而备受推荐。体积较大的肿瘤，也可考虑使用机器人辅助腹腔镜进行切除。

（2）开放手术：适用于直径大于或等于 6cm 的肿瘤，或存在周围组织侵犯的转移瘤和肾上腺皮质癌。

（张　旭）

本章思维导图

本章数字资源

第五十七章 男性性功能障碍与不育

第一节 | 概 述

男性生殖器官分为内生殖器和外生殖器。内生殖器包括睾丸、输精管道和附属性腺。睾丸是产生精子的场所，也是分泌男性性激素的内分泌器官。输精管道包括附睾、输精管、射精管以及与排尿共用的尿道。附属性腺包括精囊腺、前列腺和尿道球腺等。外生殖器包括阴茎和阴囊，阴茎为男性外生殖器的主体，位于耻骨之前阴囊的上方；阴囊为精子的发生提供适宜的温度，居于阴茎根部与外阴之间，内藏睾丸、附睾和精索的一部分（图 57-1）。

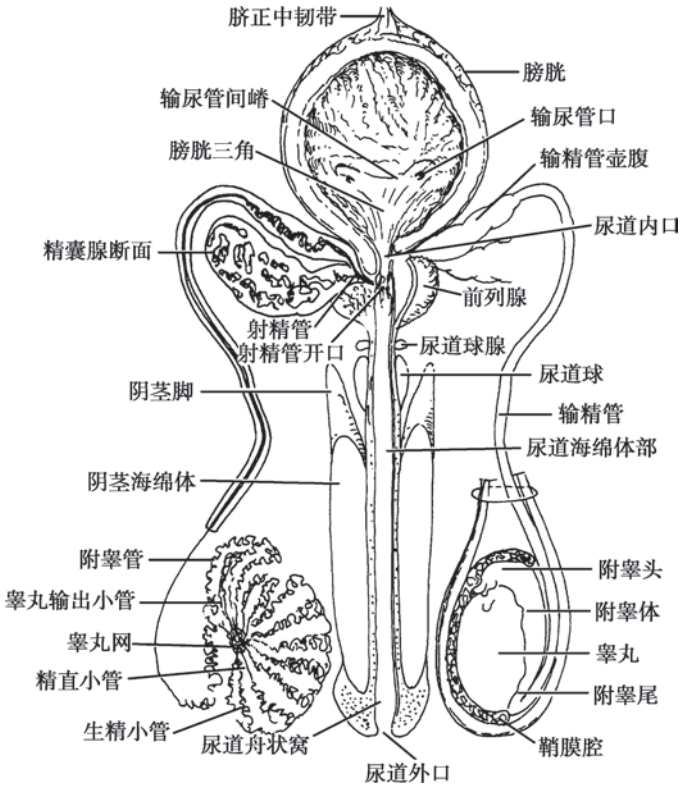


图 57-1 男性生殖器官示意图

男性生殖生理活动包括精子发生、成熟及排出。广义上还包括精子在女性生殖道内的变化，如精子穿过宫颈黏液、精子的获能，直至受精、卵裂与着床，这一系列活动均在神经内分泌腺的调控下进行。整个男性生殖活动是一个有规律、有顺序而且协调的生理过程，阻碍或干扰其中任一环节均可能影响正常的生育能力。

男性生殖生理活动有其不同于女性的特点：男性一旦发育成熟，睾丸就有条不紊地持续产生精子，每日可产生 10^8 个以上精子；男性生育年龄明显比女性长，睾丸呈渐进性衰退，甚至 80 岁以上还可有正常性功能和生育能力。男性的性功能是一个更为主动而复杂的神经反射活动，精神与心理因素起着相当重要的作用。长期以来，男性的性功能、精子发生、精子成熟、精子排放与精子获能、受精

等环节的生理机制尚未完全阐明。直到近年，随着基础学科的迅速发展和男性生殖生理的深入研究，男性性功能障碍及男性不育症的诊治才取得突破性的进展。

男科学（andrology）是一门专门研究男性性功能及生殖系统疾病的学科，其主要研究范畴包括男性生殖系统结构与功能、男性生殖生理与病理、男性不育症与节育、男性性功能障碍、男性生殖系统疾病以及性传播疾病等。其中男性性功能障碍和男性不育症明显影响病人及配偶双方的身心健康和家庭和睦。本章重点介绍男性性功能障碍和男性不育症。

第二节 | 男性性功能障碍

正常男性性功能包括性欲（libido）、性兴奋、阴茎勃起（erection）、性交、射精和性高潮等过程。这是正常的心理、神经、内分泌、血管及生殖系统参与下完成的一个极为复杂的过程，其主要受到大脑控制。男性性功能障碍根据临床表现可分为：①性欲改变；②勃起功能障碍（erectile dysfunction，ED）；③射精障碍，包括早泄、不射精和逆行射精等。最常见的男性性功能障碍是勃起功能障碍和早泄。

一、勃起功能障碍

ED 是指持续或反复不能达到或维持足够的阴茎勃起以完成满意的性生活。按病因可分为心理性、器质性和混合性 ED 三类，其中混合性 ED 多见。器质性 ED 又可分为血管性（含动脉性、静脉性和混合性）、神经源性、内分泌性和解剖结构性等。

【流行病学】 40～70 岁男性半数以上患有不同程度的 ED，完全不能勃起者超过 10%；与 ED 相关的危险因素有：①高龄；②躯体疾病，包括心血管病，高血压、糖尿病、高血脂等代谢疾病，内分泌疾病，神经疾病，泌尿生殖系统疾病等；③精神心理因素；④药物和毒品，主要包括降压药、抗精神病药物、抗抑郁药、抗雄激素类药、毒品等；⑤不良生活方式，包括吸烟、酗酒等；⑥盆腔外伤、手术及其他医源性因素。80% 以上的 ED，都有一定的器质性病因存在。

【阴茎勃起有关的解剖和生理机制】 阴茎勃起是一个涉及一系列复杂神经血管活动的心理-生理过程，是神经内分泌调节、血流动力学变化以及心理效应等多种因素相互作用的结果，分为启动、充盈和维持三期。大脑皮质是调控性生理活动的最高中枢，其接收的性刺激在下丘脑进行整合后通过脊髓和周围神经传递至阴茎海绵体神经，引起阴茎动脉和海绵体平滑肌舒张，动脉血流量增加，阴茎海绵窦充血膨胀，同时压迫白膜下静脉丛，使静脉回流受阻，海绵体内压力增高，从而促使阴茎坚挺勃起。阴茎勃起消退是随着射精过程出现交感神经的兴奋，使动脉和海绵体平滑肌收缩，动脉血流减少，随着海绵体内压力下降，小梁对白膜下静脉压力也降低，静脉回流增加，阴茎疲软。勃起的程度取决于动脉流入血量和静脉流出血量之间的平衡。研究表明，一氧化氮（NO）-环磷酸鸟苷（cGMP）信号通路在阴茎的勃起过程中起主要作用。性刺激过程中，阴茎海绵体内的神经元和血管内皮细胞内的 NO 释放，NO 激活海绵体平滑肌细胞内的鸟苷酸环化酶（GC），导致三磷酸鸟苷（GTP）转变成 cGMP，cGMP 可激活蛋白酶 G 使钙离子内流减少，使得海绵体内平滑肌舒张，血液流入海绵窦而引起勃起。5 型磷酸二酯酶（PDE5）可分解 cGMP，使之变为无活性的磷酸鸟苷（GMP），使平滑肌细胞内钙离子增加，平滑肌收缩导致阴茎疲软。此外，RhoA/Rho 激酶、环腺苷酸（cAMP）、钙离子通道、H_2S、组织激肽释放酶 1、血管活性肠肽、降钙素基因相关肽、前列腺素、松弛素、内皮素等多条信号通路也参与阴茎海绵体平滑肌的收缩和舒张。

【诊断】 全面了解性生活史、既往病史、手术外伤史、用药史、不良生活习惯或嗜好史、心理社会史以及针对泌尿生殖系统、内分泌系统、神经血管系统的体检对 ED 首诊很重要，通过国际勃起功能评分表（International Index of Erectile Function，IIEF-5）询问病人过去 6 个月有关性活动的 5 个问题：①对获得勃起和维持勃起的自信程度如何？②受到性刺激而有阴茎勃起时，有多少次能够插入阴道？③性交时，有多少次能在进入阴道后维持勃起状态？④性交时，维持阴茎勃起直至性交完成，有